

IPC-A-610E CN

2010年4月

电子组件的可接受性

取代IPC-A-610D
2005年2月

本标准由IPC开发



Association Connecting Electronics Industries



标准化的原则

1995年5月，IPC技术行动执行委员会(TAEC)采用了该“标准化的原则”作为IPC致力标准化的指引原则。

标准应该

- 表达可制造性设计 (DFM) 与为环境设计 (DFE) 的关系
- 最小化上市时间
- 使用简单的 (简化的) 语言
- 只涉及技术规范
- 聚焦于最终产品的性能
- 提供有关应用和问题的反馈系统以利将来改进

标准不应该

- 抑制创新
- 增加上市时间
- 拒人于门外
- 增加周期时间
- 告诉你如何作某件事
- 包含任何禁不住推敲的数据

特别说明

IPC标准和出版物，通过消除制造商与客户之间的误解，推动产品的可交换性和产品的改进，协助买家进行选择并以最短的延迟时间获得满足其特殊需要的适当的产品，以实现为公众利益服务的宗旨。这些标准和出版物的存在，即不应当有任何考虑排斥IPC会员或非会员制造或销售不符合这些标准和出版物要求的产品，也不应当排斥那些IPC会员以外无论是国内还是国际的公众自愿采用。

IPC提供的标准和出版物是推荐性的，不考虑其采用是否涉及有关文献、材料或工艺的专利。IPC既不会对任何专利所有者承担任何义务，也不会对任何采用这些推荐性标准和出版物的团体承担任何义务。使用者对于一切专利侵权的指控承担全部辩护的责任。

IPC关于规范修订变更的立场声明

使用和执行IPC的出版物完全出于自愿并且成为用户与供应商关系的一部分，这是IPC技术行动执行委员会的立场。当某个IPC出版物升级以及修订版面世时，TAEC的意见是，除非由合同要求，这种新的修订版作为现行版的一部分来使用的关系不是自动产生的。TAEC推荐使用最新版本。
1998年10月6日起执行

为什么要付费购买本文件？

您购买本标准是在为今后的新标准开发和行业标准升级作贡献。标准让制造商、用户、供应商更好地相互理解。标准会帮助制造商建立满足行业规范的工艺，获得更高的效率，向用户提供更低成本。

IPC每年投入数十万美元支持IPC的志愿者在标准和出版物上的开发。草案稿需要多遍审查，委员会的专家们要花费数百小时进行评审和开发。IPC员工要出席和参加委员会的活动，打印排版，以及完成所有必要的手续以达到ANSI(美国国家标准学会)认证要求。

IPC的会费一直保持在低位以使尽可能多的公司加入。因此，有必要用标准和出版物的收入补偿会费收入。IPC会员可以得到50%的折扣价格。如果贵公司需要购买IPC标准和出版物，为什么不加入会员得到这个实惠，并同时享有IPC会员的其他好处呢？有关IPC会员的其他信息，请浏览www.ipc.org，或致电001-847-597-2872。

感谢您的继续支持。



IPC A-610E CN

电子组件的可接受性

由IPC产品保证委员会（7-30及7-30CN）IPC-A-610开发团队开发，该团队包括7-31b技术组、7-31bCN亚洲技术组和7-31bND北欧技术组

取代：

IPC-A-610D，2005年2月
IPC-A-610C，2000年1月
IPC-A-610B，1994年12月
IPC-A-610A，1990年3月
IPC-A-610，1983年8月

鼓励本标准的使用者参加未来修订版的开发。

联系方式：

IPC
3000 Lakeside Drive, Suite 309S
Bannockburn, Illinois
60015-1249
Tel 847 615.7100
Fax 847 615.7105

IPC中国
爱比西技术咨询（上海）有限公司
上海办公室
电话：（8621）54973435/36
深圳办公室
电话：（86755）86141218/19

IPC-A610

ADOPTION NOTICE

IPC-A610, "Acceptability of Electronic Assemblies", was adopted on 12-FEB-02 for use by the Department of Defense (DoD). Proposed changes by DoD activities must be submitted to the DoD Adopting Activity: Commander, US Army Tank-Automotive and Armaments Command, ATTN: AMSTA-TR-E/IE, Warren, MI 48397-5000. Copies of this document may be purchased from the The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits, 2215 Sanders Rd, Suite 200 South, Northbrook, IL 60062.
<http://www.ipc.org/>

Custodians:

Army - AT
Navy - AS
Air Force - 11

Adopting Activity:

Army - AT
(Project SOLD-0060)

Reviewer Activities:

Army - AV, MI

AREA SOLD

DISTRIBUTION STATEMENT A: Approved for public release; distribution is unlimited.

鸣谢

任何包含复杂技术的标准都要有大量的资料来源。我们不可能罗列所有参与和支持本标准开发的个人和单位，下面仅仅列出了IPC产品保证委员会（7-30及7-30CN）IPC-A-610开发团队，包括7-31b技术组、7-31bCN亚洲技术组和7-31bND北欧技术组的主要成员。然而我们不得不提到IPC TGAsia 7-31bCN技术组的成员，他们力求译文文字的信达雅，为此标准中文版的翻译、审核付出了大量的时间和艰苦的劳动。我们在此一并对上述各有关组织和个人表示衷心的感谢。

产品保证委员会

主席

Mel Parrish
STI电子公司

IPC董事会技术联络员

Peter Bigelow
IMI公司

Sammy Yi
Aptina Imaging公司

IPC-A-610技术组 (7-31b)

联合主席

Constantino J. Gonzalez
ACME Training & Consulting

Jennifer Day
Stanley Associates

IPC-A-610技术组 (7-31bCN)

联合主席

赵景清
艾默生网络能源有限公司
王人骅
捷普科技（上海）有限公司

IPC-A-610技术组 (7-31bND)

联合主席

Alex Christensen
HYTEK

Mari Pääkkönen
Nokia Siemens Networks Oy



IPC-A-610技术组成员 (7-31b)

Arye Grushka, A. A. Training Consulting and Trade A.G. Ltd.

Teresa Rowe, AAI Corporation

Constantino Gonzalez, ACME Training & Consulting

Barry Morris, Advanced Rework Technology-A.R.T

Susan Morris, Advanced Rework Technology-A.R.T

Debbie Wade, Advanced Rework Technology-A.R.T

Darrin Dodson, Alcatel-Lucent

Russell Nowland, Alcatel-Lucent

Joseph Smetana, Alcatel-Lucent

Michael Aldrich, Analog Devices Inc.

Richard Brown, Andrew Corporation

Christopher Sattler, AQS - All Quality & Services, Inc.

Scott Venhaus, Arrow Electronics Inc.

Mark Shireman, ATK Advanced Weapons Division

Greg Hurst, BAE Systems

Mark Hoylman, BAE Systems CNI Div.

Joseph Kane, BAE Systems Platform Solutions

Jasbir Bath, Bath Technical Consultancy

Gerald Leslie Bogert, Bechtel Plant Machinery, Inc.

Linda Tucker, Blackfox Training Institute

Karl Mueller, Boeing Company

Mary Bellon, Boeing Satellite Development Center

Michael Jawitz, Boeing Satellite Development Center

Jack Olson, Caterpillar Inc.

Andre Baune, CEFOPS

Kimberly Aube-Jurgens, Celestica

Zenaida Valianu, Celestica

Lavanya Gopalakrishnan, Cisco Systems Inc.

Ken Hubbard, Cisco Systems Inc.

Steven Perng, Cisco Systems Inc.

Robert Scott Priore, Cisco Systems Inc.

Francisco J. Briceño Z., Continental

José Ma. Servin O., Continental

Helena Pasquito, Cobham Defense Electronic Systems

Jack McCain, Continental Automotive Systems US, Inc.

Paul Lotosky, Cookson Electronics

Mary Muller, Crane Aerospace & Electronics

Reggie Malli, Creation Technologies Incorporated

Daniel Foster, Defense Acquisition Inc.

Lowell Sherman, Defense Supply Center Columbus

Wallace Ables, Dell Inc.

Michael Blazier, Delphi Electronics and Safety

John Borneman, Delphi Electronics and Safety

Glenn Dody, Dody Consulting

Anne Lomonte, Draeger Medical Systems, Inc.

Wesley Malewicz, Draeger Medical Systems, Inc.

William McManes, DRS Test & Energy Management

Jon Roberts, DRS Test & Energy Management

鸣谢（续）

Gabriel Rosin, Elbit Systems Ltd.
 Pam McCord, Elbit Systems of America
 Jack Zhao, Emerson Network Power Co. Ltd.
 Imelda Avila Morales, Epic Technologies
 Leo Lambert, EPTAC Corporation
 Benny Nilsson, Ericsson AB
 Nancy Chism, Flextronics
 Hector Larios, Flextronics
 Dongkai Shangguan, Flextronics
 Vicky (Fortunata) Freeman, Flextronics America, LLC
 Michael Yuen, Foxconn CMMSC-NVPD
 Terry Burnette, Freescale Semiconductor, Inc.
 Stephen Fribbins, Fribbins Training Services
 Ray Davison, FSI
 Gary Ferrari, FTG Circuits
 Frederick Santos, General Dynamics - C4 Systems
 Doug Rogers, Harris Corporation, GCS
 Elizabeth Benedetto, Hewlett-Packard Company
 Helen Holder, Hewlett-Packard Company
 Kristen Troxel, Hewlett-Packard Company
 Robert Zak, Honeywell
 John Mastorides, Honeywell Aerospace Electronic Systems
 Richard Rumas, Honeywell Canada
 William Novak, Honeywell International
 Gordon Sullivan, Huntsman Advanced Technology Center
 Donald McFarland, Inovar, Inc.
 Richard Pond, Itron, Inc.
 Luca Moliterni, Istituto Italiano della Saldatura
 Gianluca Parodi, Istituto Italiano della Saldatura
 Quyen Chu, Jabil Circuit, Inc.
 Thomas Cipielewski, Jabil Circuit, Inc.
 Girish Wable, Jabil Circuit, Inc. (HQ)
 Reza Ghaffarian, Jet Propulsion Laboratory
 Alan Young, Jet Propulsion Laboratory
 Akikazu Shibata, JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association
 Nancy Bullock-Ludwig, Kimball Electronics Group
 Frederick Beltran, L-3 Communications
 Byron Case, L-3 Communications
 Norma Moss, L-3 Communications
 Blen Talbot, L-3 Communications
 Peter Menuez, L-3 Communications - Cincinnati Electronics
 Bruce Bryla, L-3 Communications, Narda
 Vijay Kumar, Lockheed Martin Missile & Fire Control
 Linda Woody, Lockheed Martin Missile & Fire Control
 Sam Polk, Lockheed Martin Missiles and Fire Control

Hue Green, Lockheed Martin Space Systems Company
 Michael Green, Lockheed Martin Space Systems Company
 David Ma, Lockheed Martin Space Systems Company
 Dennis Fritz, MacDermid, Inc.
 He Yun, Manson Engineering Industrial, Ltd.
 James Moffitt, Moffitt Consulting Services
 Bill Kasprzak, Moog Inc.
 Mary Lou Sachenik, Moog Inc.
 Robert Humphrey, NASA Goddard Space Flight Center
 Robert Cooke, NASA Johnson Space Center
 James Blanche, NASA Marshall Space Flight Center
 Charles Gamble, NASA Marshall Space Flight Center
 Christopher Hunt, National Physical Laboratory
 Wade McFaddin, Nextek, Inc.
 Neil Trelford, Nortel Networks
 Clarence Knapp, Northrop Grumman
 Mahendra Gandhi, Northrop Grumman Aerospace Systems
 Rene Martinez, Northrop Grumman Aerospace Systems
 Randy McNutt, Northrop Grumman Corp.
 Mac Butler, Northrop Grumman Corporation
 Tana Soffa, Northrop Grumman Corporation
 Andrew Vilardo, Northrop Grumman Corporation
 William Rasmus, Northrop Grumman SSES
 Peggi Blakley, NSWC Crane
 Andrew Ganster, NSWC Crane
 William May, NSWC Crane
 Joseph Sherfick, NSWC Crane
 Ken Moore, Omni Training Corp.
 Matt Garrett, Phonon Corporation
 Rob Walls, PIEK International Education Centre BV
 Timothy Pitsch, Plexus Corp.
 Julie Pitsch, Plexus Corp.
 Guy Ramsey, R & D Assembly
 James Daggett, Raytheon Company
 Gerald Frank, Raytheon Company
 Amy Hagnauer, Raytheon Company
 Lynn Krueger, Raytheon Company
 Lisa Maciolek, Raytheon Company
 Kenneth Manning, Raytheon Company
 Roger Miedico, Raytheon Company
 David Nelson, Raytheon Company
 William Ortloff, Raytheon Company
 Peter Patalano, Raytheon Company
 Fonda Wu, Raytheon Company
 Kathy Johnston, Raytheon Missile Systems
 Patrick Kane, Raytheon System Technology

鸣谢（续）

Steven Herrberg, Raytheon Systems Company
 Paula Jackson, Raytheon Systems Ltd.
 Marcin Sudomir, RENEX
 Beverley Christian, Research In Motion Limited
 David Adams, Rockwell Collins
 David Hillman, Rockwell Collins
 Beverly MacTaggart, Rockwell Collins
 Douglas Pauls, Rockwell Collins
 Gaston Hidalgo, Samsung Telecommunications America
 Richard Henrick, Sanmina-SCI
 Omar Karin Hernandez R., Sanmina-SCI
 Brent Sayer, Schlumberger Well Services
 Dan Kelsey, Scienscope International Corporation
 Luis Francisco Sanchez, Scienscope International Corporation
 Finn Skaanning, Skaanning Quality & Certification-SQC
 Bob Willis, SMART Group
 Terry Clitheroe, Solder Technologies

Roger Bell, Space Systems/Loral
 Jennifer Day, Stanley Associates
 Frank Hules, Stellar Microelectronics Inc.
 Mel Parrish, STI Electronics
 Patricia Scott, STI Electronics
 Bee-Eng Sarafyn, Strataflex Corporation
 Karl Sauter, Sun Microsystems, Inc.
 Julio Martinez J., Symmetricom
 Tracy Clancy, Technical Training Center
 Cary Schmidt, Teknetix Inc.
 Bruce Hughes, U.S. Army Aviation & Missile Command
 Sharon Ventress, U.S. Army Aviation & Missile Command
 Constantin Hudon, Varitron Technologies Inc.
 Denis Barbini, Vitronics Soltec
 David Zueck, Western Digital Corporation
 Lionel Fullwood, WKK Distribution Ltd.
 Steven Sauer Xetron Corp.

IPC-A-610技术组成员 (7-31bCN)

Jack Zhao, Emerson Network Power Co. Ltd.
 Wang Renhua, Jabil Circuit (Shanghai)
 Zhang Yuan, Huawei Technologies Co., Ltd.
 He Yun, Manson Engineering Ind. Ltd.
 Li Liyi, Jabil Circuit (Shanghai)
 Zhou Huiling, Huawei Technologies Co., Ltd.

He Dapeng, Huawei Technologies Co., Ltd.
 Jia Bianfen, ZTE CORPORATION
 Tang Xuemei, ZTE CORPORATION
 Luo Jinsong, Shenzhen KAIFA Technology Co., Ltd.
 Charlie Zhao, Emerson Network Power Co. Ltd.

IPC-A-610技术组成员 (7-31bND)

Turi Bach Roslund, Bang & Olufsen A/S
 Keld Maaløe, BB Electronics A/S
 Benny N. Nilsson, Ericsson AB
 Oluf Richard Cramer, Flextronics A/S
 Mona Johannesen, Flextronics A/S
 Jesper Konge, Gåsdal Bygningsindustri A/S
 Michael Lassen, Grundfos A/S
 Palle Lund Pedersen, Grundfos A/S
 Svein Kolbu, Hadeland Produkter
 Jens Andersen, HYTEK
 Alex Christensen, HYTEK
 Christian Houmann, HYTEK
 Poul Juul, HYTEK

Anny Benthe Emmerud, Kongsberg Defence & Aerospace AS
 Gregers Dybdal, Linak A/S
 Mari Pääkkönen, Nokia Siemens Networks Oy
 Torgrim Nordhus, Noratron AS
 Jens R. Gøttler, OJ Electronics A/S
 Finn Skaanning, Skaanning Quality & Certification
 Kai-Lykke Mathiasen, Styromatic A/S
 Brian Jakobsen, Terma A/S
 Michael Poulsen, Terma A/S
 Torben Kruse, Vestas Control Systems A/S
 Jan Vindvik, WesternGeco

鸣谢（续）

特别鸣谢

对于以下提供本修订版中所用的照片和图片的成员表示特别的感谢。

Constantino Gonzalez, ACME Training & Consulting	Bill Kasprzak, Moog Inc.
Darrin Dodson, Alcatel-Lucent	Mari Päällönen, Nokia Siemens Networks Oy
Daniel Foster, Defense Acquisition Inc.	Peggi Blakley, NSW Crane
Jack Zhao, Emerson Network Power Co. Ltd.	Ken Moore, Omni Training Corp. ¹
He DaPeng, Huawei Technologies Co.,LTD.	Rob Walls, PIEK International Education Centre BV
Zhou HuiLing, Huawei Technologies Co.,LTD.	Julie Pitsch, Plexus Corp.
Zhang Yuan, Huawei Technologies Co.,LTD.	Kathy Johnston, Raytheon Missile Systems
Alex Christensen, HYTEK	Marcin Sudomir, RENEX
Donald McFarland, Inovar, Inc.	David Hillman, Rockwell Collins
Luca Moliterni, Istituto Italiano della Saldatura	Douglas Pauls, Rockwell Collins
Wang Renhua, Jabil Circuit, Shanghai	Bob Willis, SMART Group ²
Nancy Bullock-Ludwig, Kimball Electronics Group	Jennifer Day, Stanley Associates
Norma Moss, L-3 Communications	Mel Parrish, STI Electronics
Blen Talbot, L-3 Communications	Patricia Scott, STI Electronics
C. Don Dupriest, Lockheed Martin Missiles and Fire Control	Bee-Eng Sarafyn, Strataflex Corporation
Linda Woody, Lockheed Martin Missile & Fire Control	Karl Sauter, Sun Microsystems, Inc.
Hue Green, Lockheed Martin Space Systems Company	Philipp Hechenberger, TridonicAtco GmbH & Co KG
He Yun, Manson Engineering Industrial, Ltd.	

IPC 7-31bCN亚洲技术组参与IPC-A-610E英文版及中文版开发的主要成员

张源	华为技术有限公司	高云	捷普科技（上海）有限公司
周慧玲	华为技术有限公司	方意	捷普科技（上海）有限公司
何大鹏	华为技术有限公司	孙全刚	捷普科技（上海）有限公司
曹曦	华为技术有限公司	涂运骅	华为技术有限公司
贺云	美迅工程实业有限公司	龚岳曦	华为技术有限公司
李礼义	捷普科技（上海）有限公司	唐雪梅	中兴通讯股份有限公司
罗劲松	深圳长城开发科技股份有限公司	贾变芬	中兴通讯股份有限公司
赵文彬	刻意创键计算机配套设备（上海）有限公司	曹艳玲	上海贝尔阿尔卡特有限公司
赵洪利	艾尼克斯电子（北京）有限公司	赵松涛	深圳市易思维科技有限公司
陈彦奇	宜特科技（昆山）电子有限公司	刘志杰	北京鼎汉技术股份有限公司
张晓燕	伟创力电子技术（苏州）有限公司	赵英军	艾默生网络能源有限公司
周冠军	BB电子（苏州）有限公司		

1. Figures 3-4, 3-5, 5-18, 5-40, 6-19, 6-22, 6-24, 6-46, 6-68, 6-72, 6-73, 6-86, 6-87, 6-96, 6-100, 6-101, 6-102, 6-103, 6-104, 6-107, 6-108, 6-109, 6-110, 6-111, 6-113, 6-114, 6-115, 6-117, 6-118, 6-119, 6-123, 6-124, 7-17, 7-28, 7-32, 7-84, 7-92, 7-95, 8-171, 8-172 are © Omni Training, used by permission.

2. Figures 5-50, 8-59, 8-66, 8-95, 8-135, 8-164, 8-165, 8-166, 8-167, 8-168, 8-169, and 11-22 are © Bob Willis, used by permission.

目录

1 前言	1-1	2 适用文件	2-1
1.1 范围	1-1	2.1 IPC标准	2-1
1.2 目的	1-3	2.2 联合工业标准	2-1
1.3 分级	1-3	2.3 EOS/ESD协会标准	2-2
1.4 对要求的说明	1-3	2.4 电子工业联合会标准	2-2
1.4.1 验收条件	1-3	2.5 国际电工委员会标准	2-2
1.4.1.1 目标条件	1-3	2.6 美国材料与测试协会	2-2
1.4.1.2 可接受条件	1-4	2.7 技术出版物	2-2
1.4.1.3 缺陷条件	1-4		
1.4.1.3.1 处置	1-4		
1.4.1.4 制程警示条件	1-4		
1.4.1.4.1 制程控制方法	1-4		
1.4.1.5 组合情况	1-4		
1.4.1.6 未涉及情形	1-4		
1.4.1.7 特殊设计	1-4		
1.5 术语和定义	1-4	3 电子组件的操作	3-1
1.5.1 板面方向	1-4	3.1 EOS/ESD的预防	3-2
1.5.1.1 *主面	1-5	3.1.1 电气过载 (EOS)	3-3
1.5.1.2 *辅面	1-5	3.1.2 静电释放 (ESD)	3-4
1.5.1.3 焊接起始面	1-5	3.1.3 警告标识	3-5
1.5.1.4 焊接终止面	1-5	3.1.4 防护材料	3-6
1.5.2 *冷焊接连接	1-5	3.2 EOS/ESD安全工作台/EPA	3-7
1.5.3 电气间隙	1-5	3.3 操作注意事项	3-9
1.5.4 高电压	1-5	3.3.1 指南	3-9
1.5.5 通孔再流焊	1-5	3.3.2 物理损伤	3-10
1.5.6 *浸析	1-5	3.3.3 污染	3-10
1.5.7 弯月形涂层 (元器件)	1-5	3.3.4 电子组件	3-10
1.5.8 *非功能盘	1-5	3.3.5 焊接后	3-11
1.5.9 针插焊膏	1-5	3.3.6 手套与指套	3-12
1.5.10 线径	1-5		
1.5.11 导线过缠绕	1-5	4 机械组装	4-1
1.5.12 导线重叠	1-5	4.1 机械零部件的安装	4-2
1.6 图例与图示	1-5	4.1.1 电气间隙	4-2
1.7 检查方法	1-5	4.1.2 妨碍	4-3
1.8 尺寸鉴定	1-6	4.1.3 散热装置	4-3
1.9 放大装置	1-6	4.1.3.1 绝缘垫和导热复合材料	4-3
1.10 照明	1-6	4.1.3.2 接触	4-5
		4.1.4 螺纹紧固件	4-6
		4.1.4.1 扭矩	4-8
		4.1.4.2 导线	4-9

目录 (续)

4.2 螺栓安装	4-11	6.1.1.2 接线柱 – 塔形	6-3
4.3 连接器插针	4-12	6.1.1.3 接线柱 – 双叉形	6-4
4.3.1 板边连接器引针	4-12	6.1.2 卷式翻边	6-5
4.3.2 压接插针	4-14	6.1.3 喇叭口形翻边	6-6
4.3.2.1 焊接	4-16	6.1.4 花瓣形翻边	6-7
4.4 线束的固定	4-19	6.1.5 焊接	6-8
4.4.1 概述	4-19	6.2 绝缘皮	6-10
4.4.2 连扎	4-22	6.2.1 损伤	6-10
4.4.2.1 连扎 – 损伤	4-23	6.2.1.1 焊前	6-10
4.5 布线	4-24	6.2.1.2 焊后	6-12
4.5.1 导线交叉	4-24	6.2.2 间隙	6-13
4.5.2 弯曲半径	4-25	6.2.3 挠性套管	6-15
4.5.3 同轴线缆	4-26	6.2.3.1 放置	6-15
4.5.4 空置线头	4-27	6.2.3.2 损伤	6-17
4.5.5 接头和焊环上的扎点	4-28	6.3 导体	6-18
5 焊接	5-1	6.3.1 变形	6-18
5.1 焊接可接受性要求	5-3	6.3.2 导体 – 股线损伤	6-19
5.2 焊接异常	5-4	6.3.3 股线发散 (鸟笼形) – 焊前	6-20
5.2.1 暴露金属基材	5-4	6.3.4 股线发散 (鸟笼形) – 焊后	6-21
5.2.2 针孔 / 吹孔	5-6	6.3.5 上锡	6-22
5.2.3 焊膏再流	5-7	6.4 维修环	6-24
5.2.4 不润湿	5-8	6.5 接线柱 – 应力释放	6-25
5.2.5 冷焊 / 松香焊接连接	5-9	6.5.1 线束	6-25
5.2.6 退润湿	5-9	6.5.2 引线 / 导线弯曲	6-26
5.2.7 焊料过量	5-10	6.6 接线柱 – 引线 / 导线放置 – 通用要求	6-28
5.2.7.1 锡球 / 锡溅	5-10	6.7 接线柱 – 焊接 – 通用要求	6-30
5.2.7.2 桥连	5-12	6.8 接线柱 – 塔形和直针形	6-31
5.2.7.3 锡网 / 泼锡	5-13	6.8.1 引线 / 导线放置	6-31
5.2.8 焊料受扰	5-14	6.8.2 焊接	6-33
5.2.9 焊料破裂	5-15	6.9 接线柱 – 双叉形	6-34
5.2.10 锡尖	5-16	6.9.1 引线 / 导线放置 – 侧面进线连接	6-34
5.2.11 无铅填充起翘	5-17	6.9.2 引线 / 导线放置 – 底部和顶部进线连接	6-37
5.2.12 无铅热撕裂 / 孔收缩	5-18	6.9.3 引线 / 导线放置 – 导线的加固	6-38
5.2.13 焊点表面的探针印记和其他类似表面状况	5-19	6.9.4 焊接	6-39
6 接线柱连接	6-1		
6.1 铆装件	6-2		
6.1.1 接线柱	6-2		
6.1.1.1 接线柱基座 – 焊盘间隙	6-2		

目录 (续)

6.10 接线柱 – 槽形	6-42	7.2 元器件的固定	7-25
6.10.1 引线 / 导线放置	6-42	7.2.1 固定夹	7-25
6.10.2 焊接	6-43	7.2.2 粘合剂粘接	7-27
6.11 接线柱 – 穿孔形	6-44	7.2.2.1 粘合剂粘接 – 非架高元器件	7-28
6.11.1 引线 / 导线放置	6-44	7.2.2.2 粘合剂粘接 – 架高元器件	7-31
6.11.2 焊接	6-46	7.2.3 导线捆焊	7-32
6.12 接线柱 – 钩形	6-47	7.3 支撑孔	7-33
6.12.1 引线 / 导线放置	6-47	7.3.1 轴向引线 – 水平	7-33
6.12.2 焊接	6-49	7.3.2 轴向引线 – 垂直	7-35
6.13 接线柱 – 焊锡杯	6-50	7.3.3 导线 / 引线伸出	7-37
6.13.1 引线 / 导线放置	6-50	7.3.4 导线 / 引线弯折	7-38
6.13.2 焊接	6-52	7.3.5 焊接	7-40
6.14 接线柱 – AWG30及更细的导线	6-54	7.3.5.1 垂直填充 (A)	7-43
6.14.1 引线 / 导线放置	6-54	7.3.5.2 主面 – 引线到孔壁 (B)	7-45
6.15 接线柱 – 串联连接	6-55	7.3.5.3 主面 – 焊盘区覆盖 (C)	7-47
6.16 接线柱 – 边缘夹簧 – 放置	6-56	7.3.5.4 辅面 – 引线到孔壁 (D)	7-48
7 通孔技术	7-1	7.3.5.5 辅面 – 焊盘区覆盖 (E)	7-49
7.1 元器件的安放	7-2	7.3.5.6 焊料状况 – 引线弯曲处的焊料 ..	7-50
7.1.1 方向	7-2	7.3.5.7 焊料状况 – 接触通孔元器件	
7.1.1.1 水平	7-3	本体	7-51
7.1.1.2 垂直	7-5	7.3.5.8 焊料状况 – 陷入焊料内的弯月	
7.1.2 引线成形	7-6	面绝缘层	7-52
7.1.2.1 弯曲	7-6	7.3.5.9 焊接后的引线剪切	7-53
7.1.2.2 应力释放	7-8	7.3.5.10 焊料内的漆包线绝缘层	7-54
7.1.2.3 损伤	7-10	7.3.5.11 无引线的层间连接 – 导通孔	7-55
7.1.3 引线跨越导体	7-11	7.3.5.12 子母板	7-56
7.1.4 通孔阻塞	7-12	7.4 非支撑孔	7-59
7.1.5 DIP/SIP器件和插座	7-13	7.4.1 轴向引线 – 水平	7-59
7.1.6 径向引线 – 垂直	7-15	7.4.2 轴向引线 – 垂直	7-60
7.1.6.1 限位装置	7-16	7.4.3 引线 / 导线伸出	7-61
7.1.7 径向引线 – 水平	7-18	7.4.4 引线 / 导线弯折	7-62
7.1.8 连接器	7-19	7.4.5 焊接	7-64
7.1.8.1 直角	7-21	7.4.6 焊接后的引线剪切	7-66
7.1.8.2 带侧墙的插针头和直立插座		7.5 跳线	7-67
连接器	7-22	7.5.1 导线的选择	7-67
7.1.9 大功率元器件	7-23	7.5.2 布线	7-68
7.1.10 导体外壳	7-24	7.5.3 导线的固定	7-70
		7.5.4 支撑孔	7-72
		7.5.4.1 引线在孔内	7-72
		7.5.5 缠绕连接	7-73
		7.5.6 搭焊连接	7-73

目录 (续)

8 表面贴装组件	8-1	8.3.3.4 侧面连接长度 (D)	8-37
8.1 粘合剂固定	8-3	8.3.3.5 最大填充高度 (E)	8-38
8.1.1 粘合剂固定 – 元器件粘接	8-3	8.3.3.6 最小填充高度 (F)	8-39
8.1.2 粘合剂固定 – 机械强度	8-4	8.3.3.7 焊料厚度 (G)	8-40
8.2 SMT引线	8-7	8.3.3.8 末端重叠 (J)	8-41
8.2.1 损伤	8-7	8.3.4 城堡形端子	8-42
8.2.2 压扁	8-7	8.3.4.1 侧面偏移 (A)	8-43
8.3 SMT连接	8-8	8.3.4.2 末端偏移 (B)	8-44
8.3.1 片式元器件 – 仅有底部端子	8-8	8.3.4.3 最小末端连接宽度 (C)	8-44
8.3.1.1 侧面偏移 (A)	8-9	8.3.4.4 最小侧面连接长度 (D)	8-45
8.3.1.2 末端偏移 (B)	8-10	8.3.4.5 最大填充高度 (E)	8-45
8.3.1.3 末端连接宽度 (C)	8-11	8.3.4.6 最小填充高度 (F)	8-46
8.3.1.4 侧面连接长度 (D)	8-12	8.3.4.7 焊料厚度 (G)	8-46
8.3.1.5 最大填充高度 (E)	8-13	8.3.5 扁平鸥翼形引线	8-47
8.3.1.6 最小填充高度 (F)	8-13	8.3.5.1 侧面偏移 (A)	8-47
8.3.1.7 焊料厚度 (G)	8-14	8.3.5.2 趾尖偏移 (B)	8-51
8.3.1.8 末端重叠 (J)	8-14	8.3.5.3 最小末端连接宽度 (C)	8-52
8.3.2 矩形或方形端片式元器件 –		8.3.5.4 最小侧面连接长度 (D)	8-54
1, 3或5面端子	8-15	8.3.5.5 最大跟部填充高度 (E)	8-56
8.3.2.1 侧面偏移 (A)	8-16	8.3.5.6 最小跟部填充高度 (F)	8-57
8.3.2.2 末端偏移 (B)	8-18	8.3.5.7 焊料厚度 (G)	8-58
8.3.2.3 末端连接宽度 (C)	8-19	8.3.5.8 共面性	8-59
8.3.2.4 侧面连接长度 (D)	8-21	8.3.6 圆形或扁圆 (精压) 鸥翼形引线	8-60
8.3.2.5 最大填充高度 (E)	8-22	8.3.6.1 侧面偏移 (A)	8-61
8.3.2.6 最小填充高度 (F)	8-23	8.3.6.2 趾尖偏移 (B)	8-62
8.3.2.7 焊料厚度 (G)	8-24	8.3.6.3 最小末端连接宽度 (C)	8-62
8.3.2.8 末端重叠 (J)	8-25	8.3.6.4 最小侧面连接长度 (D)	8-63
8.3.2.9 端子异常	8-26	8.3.6.5 最大跟部填充高度 (E)	8-64
8.3.2.9.1 侧面贴装 (公告板)	8-26	8.3.6.6 最小跟部填充高度 (F)	8-65
8.3.2.9.2 底面朝上贴装	8-28	8.3.6.7 焊料厚度 (G)	8-66
8.3.2.9.3 叠装	8-29	8.3.6.8 最小侧面连接高度 (Q)	8-66
8.3.2.9.4 立碑	8-30	8.3.6.9 共面性	8-67
8.3.2.10 3个端子	8-31	8.3.7 J形引线	8-68
8.3.2.10.1 3个端子 – 焊接宽度	8-31	8.3.7.1 侧面偏移 (A)	8-68
8.3.2.10.2 3个端子 – 最小填充高度	8-32	8.3.7.2 J形引线, 趾尖偏移 (B)	8-70
8.3.3 圆柱体帽形端子	8-33	8.3.7.3 末端连接宽度 (C)	8-70
8.3.3.1 侧面偏移 (A)	8-34	8.3.7.4 侧面连接长度 (D)	8-72
8.3.3.2 末端偏移 (B)	8-35	8.3.7.5 最大跟部填充高度 (E)	8-73
8.3.3.3 末端连接宽度 (C)	8-36	8.3.7.6 最小跟部填充高度 (F)	8-74

目录（续）

8.3.7.7	焊料厚度 (G)	8-76	9	元器件损伤	9-1
8.3.7.8	共面性	8-76	9.1	金属镀层缺失	9-2
8.3.8	垛形 / I形连接	8-77	9.2	片式电阻器材质	9-3
8.3.8.1	最大侧面偏移 (A)	8-77	9.3	有引线/无引线元器件	9-4
8.3.8.2	最大趾尖偏移 (B)	8-78	9.4	陶瓷片式电容器	9-8
8.3.8.3	最小末端连接宽度 (C)	8-78	9.5	连接器	9-10
8.3.8.4	最小侧面连接长度 (D)	8-79	9.6	继电器	9-13
8.3.8.5	最大填充高度 (E)	8-79	9.7	变压器芯体损伤	9-13
8.3.8.6	最小填充高度 (F)	8-80	9.8	连接器、手柄、簧片、锁扣	9-14
8.3.8.7	焊料厚度 (G)	8-80	9.9	板边连接器引针	9-15
8.3.9	扁平焊片引线	8-81	9.10	压接插针	9-16
8.3.10	仅有底部端子的高外形元器件	8-82	9.11	背板连接器插针	9-17
8.3.11	内弯L形带状引线	8-83	9.12	散热装置	9-12
8.3.12	表面贴装面阵列	8-85	10	印制电路板和组件	10-1
8.3.12.1	对准	8-86	10.1	金表面接触区域	10-2
8.3.12.2	焊料球间隔	8-86	10.2	层压板状况	10-4
8.3.12.3	焊接连接	8-87	10.2.1	白斑和微裂纹	10-5
8.3.12.4	空洞	8-89	10.2.2	起泡和分层	10-7
8.3.12.5	底部填充 / 加固	8-89	10.2.3	显布纹 / 露织物	10-9
8.3.12.6	封装堆叠	8-90	10.2.4	晕圈和边缘分层	10-10
8.3.13	底部端子元器件 (BTC)	8-92	10.2.5	烧焦	10-12
8.3.14	具有底部散热面端子的元器件	8-94	10.2.6	弓曲和扭曲	10-13
8.3.15	平头柱连接	8-96	10.2.7	分板	10-14
8.3.15.1	最大端子偏移 – 方形焊盘	8-96	10.3	导体 / 焊盘	10-16
8.3.15.2	最大端子偏移 – 圆形焊盘	8-97	10.3.1	横截面积的减少	10-16
8.3.15.3	最大填充高度	8-97	10.3.2	垫 / 盘的起翘	10-17
8.4	特殊SMT端子	8-98	10.3.3	机械损伤	10-19
8.5	表面贴装连接器	8-99	10.4	挠性和刚挠性印制电路	10-20
8.6	跳线	8-100	10.4.1	损伤	10-20
8.6.1	跳线 – SMT	8-101	10.4.2	分层	10-22
8.6.1.1	片式和圆柱体帽形元器件	8-101			
8.6.1.2	鸥翼形引线	8-102			
8.6.1.3	J形引线	8-103			
8.6.1.4	城堡形端子	8-103			
8.6.1.5	焊盘	8-104			

目录 (续)

10.4.3	变色	10-23	10.7.3	脱落	10-48
10.4.4	焊料芯吸	10-24	10.7.4	变色	10-49
10.4.5	连接	10-25	10.8	敷形涂覆	10-49
10.5	标记	10-26	10.8.1	概要	10-49
10.5.1	蚀刻 (包括手工描印蚀刻)	10-28	10.8.2	覆盖	10-50
10.5.2	丝印	10-30	10.8.3	厚度	10-52
10.5.3	盖印	10-31	10.9	灌封	10-53
10.5.4	激光	10-32	11	分立布线	11-1
10.5.5	标签	10-34	11.1	无焊绕接	11-2
10.5.5.1	条形码	10-34	11.1.1	匝数	11-3
10.5.5.2	可读性	10-34	11.1.2	匝间空隙	11-4
10.5.5.3	粘合与损伤	10-35	11.1.3	导线末端, 绝缘绕匝	11-5
10.5.5.4	位置	10-35	11.1.4	绕匝凸起重叠	11-7
10.5.6	使用射频识别 (RFID) 标签	10-36	11.1.5	绕接位置	11-8
10.6	清洁度	10-37	11.1.6	理线	11-10
10.6.1	助焊剂残留物	10-38	11.1.7	导线松弛	11-11
10.6.2	颗粒物	10-39	11.1.8	导线镀层	11-12
10.6.3	氯化物、碳酸盐和白色残留物 ..	10-40	11.1.9	绝缘皮损伤	11-13
10.6.4	免洗工艺 - 外观	10-42	11.1.10	导体和接线柱的损伤	11-14
10.6.5	表面外观	10-43	11.2	元器件安装 - 连接器理线张力 /	
10.7	阻焊膜涂覆	10-44		应力释放	11-15
10.7.1	皱褶 / 裂纹	10-45	12	高电压	12-1
10.7.2	空洞、起泡和划痕	10-47			

中国可靠性网 <http://www.kekaoxing.com>

1 电子组件的可接受性

前言

本章包括以下内容：

1.1 范围

1.2 目的

1.3 分级

1.4 对要求的说明

1.4.1 验收条件

1.4.1.1 目标条件

1.4.1.2 可接受条件

1.4.1.3 缺陷条件

1.4.1.3.1 处置

1.4.1.4 制程警示条件

1.4.1.4.1 制程控制方法

1.4.1.5 组合情况

1.4.1.6 未涉及情形

1.4.1.7 特殊设计

1.5 术语和定义

1.5.1 板面方向

1.5.1.1 *主面

1.5.1.2 *辅面

1.5.1.3 焊接起始面

1.5.1.4 焊接终止面

1.5.2 *冷焊接连接

1.5.3 电气间隙

1.5.4 高电压

1.5.5 通孔再流焊

1.5.6 *浸析

1.5.7 弯月形涂层（元器件）

1.5.8 *非功能盘

1.5.9 针插焊膏

1.5.10 线径

1.5.11 导线过缠绕

1.5.12 导线重叠

1.6 图例与图示

1.7 检查方法

1.8 尺寸鉴定

1.9 放大装置

1.10 照明

If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence.

本文件的英文版与翻译版本如存在冲突，以英文版本为优先。

1.1 范围

本标准收集了业内有关电子组件的外观质量可接受要求。

本文件阐述了关于电气和电子组件制造的验收要求。从历史的角度来说，若干电子组装标准更为广泛地囊括了行业内涉及准则和方法的指南。因此，为了更全面地理解本文件的各项建议和要求，应用本文件时可同时使用IPC-HDBK-001、IPC-AJ-820和IPC J-STD-001。

本标准中的要求，其目的既无意定义完成组装操作的工艺，也无意作为返修/更改或改变客户产品的授权。例如：标准中有元器件粘接要求并不意味着，或批准，或一定要求使用粘合剂粘接；引线顺时针缠绕接线柱的描述并不意味着，或批准，或一定要求所有的引线/导线都要按顺时针方向缠绕。

本标准的使用者应该具备一定的知识，以便能够了解文件的适用要求及如何应用。

应该保留证明具备这些知识的客观证据。没有客观证据时，企业应该考虑对员工的技能进行定期审核，以正确地判定目检验收要求。

IPC-A-610包含了IPC J-STD-001范围包括的操作方法、机械组装以及其它工艺要求之外的有关要求。表1-1列出了相关文件。

IPC-AJ-820是一个支持性文件，提供了有关本规范内容的意图解释，以及详述或放大说明从目

1 电子组件的可接受性

前言（续）

表1-1 相关文件概要

文件用途	文件编号	说明
设计标准	IPC-2220(系列) IPC-7351 IPC-CM-770	反映了基于几何图形精细程度、元器件分布密度和制造工艺步骤多少的产品复杂性级别(A, B, C级)的设计要求。 辅助印制板裸板设计和组装的元器件和组装工艺指南，裸板制造工艺主要关注表面安装元器件焊盘图形以及组装工艺主要关注表面安装元器件和通孔插装元器件要素时，通常在设计和形成文件过程中就需考虑采用该指南。
成品文件	IPC-D-325	描述符合客户或最终产品组装要求的成品板具体指标的印制板光板制作的文件的要求。细节可参考也可不参考行业规范或工艺标准，以及客户选择的或内部的标准要求。
成品标准	J-STD-001	焊接的电气和电子组件的要求，描述了最终产品的最低可接受条件、评定方法(测试方法)、测试频度以及对过程控制要求的适用能力。
可接受性标准	IPC-A-610	有关印制板和/或电子组件在相对理想条件下表现的各种高于最终产品性能标准所描述的最低可接受条件的特征，及反映各种不受控(制程警示或缺陷)情形以帮助生产现场管理人员定夺采取纠正行动的需要的图片说明性文件。
培训计划(可选)		为贯彻执行成品检验标准、可接受性标准或客户文件详述的要求等验收标准所需要的，规定了教学流程和方法的有关培训要求的文件。
返工和返修	IPC-7711/7721	提供进行敷形涂覆层和元器件的拆除及更换，阻焊膜维修，层压板材料、导线和镀覆孔的修改与维修的操作程序文件。

标至缺陷各转变界限的基本技术原理。此外，还提供了支持资料以帮助更广泛地理解与性能有关但通常用目视评定方法又不易察觉的工艺问题。

IPC-AJ-820提供的解释应该有助于定夺对定义为缺陷的情况的处置、与制程警示相关的工艺问题、以及回答澄清有关使用和应用本规范的疑问。除非合同文件中特别注明，合同引用IPC-A-610并不强制另外引用IPC-AJ-820的内容。

1.2 目的

本文件的外观目检标准体现了现行IPC标准以及其他适用规范的要求。为引用和使用本文件内容的用户考虑，涉及的组件或产品应该符合其他现行IPC规范，如IPC-7351、IPC-2220（系列）、IPC-6010（系列）和IPC-A-600。如果组件不符合这些文件的要求或其等效要求，那么验收要求应当由客户和供应商协商确定。

本文件中的插图描绘的是每页标题所指的具体主题。每张图片都附有简短的文字说明。本标准无意排斥任何元器件安装程序，也无意排斥为实现电气连接所采用的任何助焊剂和焊料涂敷程序。不过所使用的方法应当确保所形成的焊接连接符合本文件描述的可接受性要求。

当图片与相关文字说明有出入时，总是以文字说明为优先。

1.3 分级

接收和/或拒收的决定应当基于适用文件，如合同、图纸、技术规范、标准和参考文件。本文件规定的要求反映了如下三个产品级别：

1级 - 普通类电子产品

包括那些以组件功能完整为主要要求的产品。

2级 - 专用服务类电子产品

包括那些要求持续运行和较长使用寿命的产品，最好能保持不间断工作但该要求不严格。一般情况下不会因使用环境而导致故障。

3级 - 高性能电子产品

包括以连续具有高性能或严格按指令运行为关键的产品。这类产品的服务间断是不可接受的，且最终产品使用环境异常苛刻；有要求时产品必须能够正常运行，例如救生设备或其他关键系统。

1 电子组件的可接受性

前言（续）

客户（用户）对确定组件评估所采用的级别负有最终责任。如用户和制造商未建立和未文档化验收级别，制造商可确定验收级别。

1.4 对要求的说明

本标准为完成后的电子组件提供了验收要求。当所提出的要求不能通过可接受、制程警示和缺陷条件定义时，采用“**应当**”来确定要求。本文件“**应当**”一词对所有级别或产品的制造商提出了要求，不满足这一要求即不符合本标准。

所有产品**应当**满足组装图/文件的要求以及本标准指定适用产品等级的要求。硬件缺失或元器件缺失对所有级别产品都是缺陷。

1.4.1 验收条件

当IPC-A-610被引用或经由合同要求作为检验和/或验收的唯一文件时，IPC J-STD-001的要求《焊接的电气和电子组件要求》将不适用，除非另有明确要求。

当合同要求使用本标准，本标准中所有适用的要求（包括产品等级—见1.4.1）**应当**被实施于所有适用的分包合同中。

出现冲突时，按以下优先次序执行：

1. 用户与制造商之间达成的采购文件。
2. 反映用户具体要求的总图或总装图。
3. 用户引用或合同协议引用IPC-A-610。

当其他文件同时与IPC-A-610被引用时，**应当在**采购文件中规定其优先顺序。

各级产品均给出四级验收条件：目标条件、可接受条件、缺陷条件或制程警示条件。

1.4.1.1 目标条件

是指近乎完美/首选的情形，然而这是一种理想而非总能达到的情形，且对于保证组件在使用环境下的可靠性并非必要的情形。

1.4.1.2 可接受条件

是指组件不必完美但要在使用环境下保持完整性和可靠性的特征。

1.4.1.3 缺陷条件

缺陷是指组件在其最终使用环境下不足以确保外形、装配和功能（3F）的情况。缺陷情况**应当**由制造商根据设计、服务和客户要求进行处理。处置可以是返工、维修、报废或照样使用。其中维修或“照样使用”可能需要客户的认可。

1级缺陷自动成为2级和3级缺陷。2级缺陷意味着对3级也是缺陷。

1.4.1.3.1 处置

决定缺陷应该作何种处理。处置包括但不限于返工、照样使用、报废或维修。

1.4.1.4 制程警示条件

制程警示（非缺陷）是指没有影响到产品的外形、装配和功能（3F）的情况。

- 这种情况是由于材料、设计和/或操作人员/机器设备等相关因素引起的，既不能完全满足可接受条件又非缺陷。
- 应该将制程警示纳入过程控制系统而对其实行监控。当制程警示的数量表明制程发生变异或朝着不理想的发展趋势变化时，则应该对工艺进行分析。结果可能要求采取措施以降低制程变异程度并提高产量。
- 不要求对单一性制程警示进行处理。

1.4.1.4.1 制程控制方法

计划、实施和评估生产焊接的电气/电子组件的制造过程，要用到各种过程控制方法。具体到不同的公司和运作模式，或者在相关制程控制中所考虑的变量和最终产品所要求具备的性能差异，导致对于制程控制的理念、实施策略、工具和技能，会有不同的侧重。制造商要保存制程控制现场记录和持续改进计划的客观证据，以备审核。

1 电子组件的可接受性

前言（续）

1.4.1.5 组合情况

除了考虑各特征单独对产品可接受性的影响，还必须考虑他们的累积效果，即使每个特征单独来看都算不上缺陷。可能发生的组合形式如此之多，不允许在本规范的内容和范围内给出全面的定义，但制造商必须警惕出现这种组合和累积的可能性以及其对产品性能的影响。

本规范所定义和制定的可接受性条件只分别考虑了它们各自单独对相应级别产品可靠运行的影响。当相关情况有可能相互叠加时，对产品性能累积的影响可能是巨大的。例如：最小焊料填充量的不足与最大侧面偏移和最小末端重叠组合，可能导致机械连接完整性的大幅降低。制造商负有鉴别这类情况发生的责任。

1.4.1.6 未涉及情形

未被明确规定为缺陷或制程警示的情况均可考虑为可接受条件，除非能被认定为对产品的外形、装配或功能（3F）产生影响。

1.4.1.7 特殊设计

IPC-A-610作为一份业界一致公认的标准，无法涵盖所有可能的元器件与产品设计组合情况。当采用非通用和/或特殊技术时，可能有必要开发特殊的工艺及验收要求。当然，若存在相似特征，本文件可以作为产品验收要求的指南。在考虑产品性能要求时，特殊定义对考虑具体特性是必要的。特殊要求的开发应该有用户的参与或经用户同意。对于3级产品，要求**应当**包括产品验收规定。

只要有可能，应该向IPC技术委员会提交这些要求，以考虑将其纳入本标准的更新版本。

1.5 术语和定义

本文件中带“*”的术语均引自IPC-T-50。

1.5.1 板面方向

本文件通篇使用以下术语定义板面。当采用一些要求时，如表7-4、7-5和7-7，**应当**考虑到起始面和终止面。

1.5.1.1 *主面

总设计图上定义的封装与互连结构（PCB）面。（通常为包含最复杂或数量最多的元器件那一面。该面在通孔插装技术中有时又称作元器件面或焊接终止面）。

1.5.1.2 *辅面

与主面相对的封装与互连结构（PCB）面。（在通孔插装技术中有时称作焊接面或焊接起始面）。

1.5.1.3 焊接起始面

焊接起始面是指印制电路板上施加焊料的那一面。采用波峰焊、浸焊或拖焊时，通常又是PCB的辅面。采用手工焊接时，焊接起始面也可能是PCB的主面。

1.5.1.4 焊接终止面

焊接终止面是指通孔插装中PCB上焊料流向的那一面，采用波峰焊、浸焊或拖焊时，通常又是PCB的主面。采用手工焊接时，焊接终止面也可能是PCB的辅面。

1.5.2 *冷焊接连接

是指呈现很差的润湿性、外表灰暗、疏松的焊接连接。（这种现象是由于焊料中杂质过多，焊接前清洁不充分，和/或焊接过程中热量不足所致。）

1.5.3 电气间隙

贯穿本文的，不绝缘的非公共导体（如导体图形、材料、部件或残留物）间的最小间距称为“最小电气间隙”。此间距由可适用设计标准、或由批准的或受控文件规定。绝缘材料必须保证足够的电气隔离。在无据可查的情况下，使用附录A（源自IPC-2221）。对于所有级别产品，任何违反最小电气间隙的情况都是缺陷。

1.5.4 高电压

术语“高电压”的含义因设计与用途而异。本文件中有关高电压的要求只有在图纸/采购文件特别要求时适用。

1 电子组件的可接受性

前言（续）

1.5.5 通孔再流焊

是指用模板印刷或注射器点涂焊膏到要插装通孔元器件处，并和表面贴装元器件一起再流焊接的工艺。

1.5.6 *浸析

指焊接过程中金属基材或涂覆层的流失或去除。

1.5.7 弯月形涂层（元器件）

是指从元器件底部延伸至引线上的包封或密封剂。这类封装材料包括陶瓷、环氧树脂或其他合成材料和模制元器件塑封边缘处的挤出物。

1.5.8 *非功能盘

未与同层导电图形实现电气连接的盘。

1.5.9 针插锡膏

见“通孔再流焊”。

1.5.10 线径

本文件中，线径（D）是指包含绝缘皮在内的导体总直径。除非另有注明，文件中的标准适用于单股导线/元器件引线或多股导线。

1.5.11 导线过缠绕

导线或引线缠绕接线柱柱干超过360°后，仍接触接线柱柱干，图6-64（A）。

1.5.12 导线重叠

导线或引线缠绕接线柱柱干超过360°后，与自身重叠，即未继续保持与接线柱柱干接触，图6-64（B）。

1.6 图例与图示

为描述分级的依据，本文引用的大部分图例（插图）都作了相当大的夸张。

本标准的使用者必须仔细阅读文中每个章节的标题以免曲解。

1.7 检查方法

接收和/或拒收的判定**应当**以与之相适应的文件为依据，如合同、图纸、技术规范、标准和参考文件。

检验者不负责确定在检组件的级别（见1.3节）。**应当**为检验者提供在检组件适用级别的说明文件。

自动检查技术（AIT）是替代目视检验的可行方法之一，也是自动测试设备的补充。本文件的许多特征均可采用AIT系统进行检查。IPC-AI-641《焊点自动检查系统用户指南》以及IPC-AI-642《底片、内层以及裸板自动检查用户指南》提供了关于自动检查技术的更多信息。

如果客户愿意采用有关检验与验收频度的行业标准要求，推荐使用J-STD-001以获得更多关于焊接要求的详细资料。

1.8 尺寸的鉴定

除用于仲裁目的，不要求对本文件有关尺寸的检查项目（即具体部件的放置和焊料填充尺寸以及百分比的确定）进行实测。本标准内的所有尺寸都用公制（国际单位）表示（相应的英制尺寸放在括号内）。本标准中所有指定的有效位数均符合ASTM E29的规定。

1.9 放大辅助装置

对于某些个别指标的目视检查，可能需要使用放大辅助装置检查印制电路板组件。

放大辅助装置的公差是所选用放大倍数的±15%。所用放大装置**应当**与被检查的目标相适应。除非合同文件另有规定，表1-2及表1-3所列放大倍数是由被检查目标的尺寸决定的。

仲裁放大倍数用于验证在检查放大倍数下判定为拒收的情况。当组件上各器件焊盘宽度大小不一时，可以使用较大倍数的放大装置检查整个组件。

1 电子组件的可接受性

前言（续）

表1-2 检查放大倍数（焊盘宽度）

焊盘宽度或 焊盘直径 ¹	放大倍数	
	检查放大 范围	仲裁放大 最大倍数
>1.0mm[0.0394in]	1.5倍-3倍	4倍
>0.5至≤1.0mm [0.0197-0.0394in]	3倍-7.5倍	10倍
≥0.25至≤0.5mm [0.00984-0.0197in]	7.5倍-10倍	20倍
<0.25mm[0.00984in]	20倍	40倍

注1：用于连接元器件的导电图形部分。

表1-3 放大装置的应用-其他

清洁度（采用或不采用清洗工艺）	不要求放大， 见注1
清洁度（免洗工艺）	注1
敷形涂覆/灌封	注1，注2
标记	注2
其他（元器件及导线损伤等）	注1

注1：目视检查可能要求使用放大装置，例如出现细节距器件或高密度组件时，需要放大以检查污染物是否影响产品的外形、装配或功能。

注2：若放大，放大倍数不可超过4倍。

1.10 照明 对被检查的部件应当有足够的照明。

工作台表面的照明至少应该达到1000 lm/m²[约93英尺烛光]。应该选择不会产生阴影的光源。

注：选择光源时，色温是一个需要考虑的重要因素。色温在3000-5000° K范围的光源，清晰度会逐步增加，使用户能够鉴别出印制电路板组件的各种特征和污染物。

2 适用文件

2 适用文件

The following documents of the issue currently in effect form a part of this document to the extent specified herein.

关于以下文件是否有其他语言的翻译版本，请咨询IPC。

2.1 IPC标准¹

IPC-HDBK-001 Handbook & Guide to Supplement J-STD-001

IPC-T-50 Terms and Definitions for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits

IPC-CH-65 Guidelines for Cleaning of Printed Boards and Assemblies

IPC-D-279 Design Guidelines for Reliable Surface Mount Technology Printed Board Assemblies

IPC-D-325 Documentation Requirements for Printed Boards

IPC-A-600 Acceptability of Printed Boards

IPC/WHMA-A-620 Requirements & Acceptance for Cable & Wire Harness Assemblies

IPC-AI-641 User's Guidelines for Automated Solder Joint Inspection Systems

IPC-AI-642 User's Guidelines for Automated Inspection of Artwork, Inner-layers, and Unpopulated PWBs

IPC-TM-650 Test Methods Manual

IPC-CM-770 Component Mounting Guidelines for Printed Boards

IPC-SM-782 Surface Mount Design Land Pattern Standard

IPC-SM-785 Guidelines for Accelerated Reliability Testing of Surface Mount Attachments

IPC-AJ-820 Assembly & Joining Handbook

IPC-CC-830 Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies

IPC-HDBK-830 Guidelines for Design, Selection and Application of Conformal Coatings

IPC-SM-840 Qualification and Performance of Permanent Solder Mask

IPC-2220 Family of Design Documents

IPC-7095 Design and Assembly Process Implementation for BGAs

IPC-7351 Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard

IPC-6010-Series Family of Board Performance Documents

IPC-7711/7721 Rework, Repair and Modification of Electronic Assemblies

IPC-9691 User Guide for the IPC-TM-650, Method 2.6.25, Conductive Anodic Filament (CAF) Resistance Test (Electrochemical Migration Testing)

IPC-9701 Performance Test Methods and Qualification Requirements for Surface Mount Solder Attachments

2.2 联合工业标准²

IPC J-STD-001 Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies

IPC/EIA J-STD-002 Solderability Tests for Component Leads, Terminations, Lugs, Terminals and Wires

IPC/EIA J-STD-003 Solderability Tests for Printed Boards

J-STD-004 Requirements for Soldering Fluxes

IPC/JEDEC J-STD-020 Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Plastic Integrated Circuit Surface Mount Devices

IPC/JEDEC J-STD-033 Standard for Handling, Packing, Shipping and Use of Moisture Sensitive Surface Mount Devices

ECA/IPC/JEDEC J-STD-075 Classification of Non-IC Electronic Components for Assembly Processes

1. www.ipc.org

2. www.ipc.org

2 适用文件

2.3 EOS/ESD协会标准³

ANSI/ESD S8.1 ESD Awareness Symbols

ANSI/ESD-S-20.20 Protection of Electrical and Electronic Parts, Assemblies and Equipment

2.4 电子工业联合会标准⁴

EIA-471 Symbol and Label for Electrostatic Sensitive Devices

2.5 国际电工委员会标⁵

IEC/TS 61340-5-1 Protection of Electronic Devices from Electrostatic Phenomena - General Requirements

2.6 美国材料与测试协会⁶

ASTM E29 Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications

2.7 技术出版物⁷

Bob Willis Package on Package (PoP) STACK Package Assembly

3. www.esda.org

4. www.iec.ch

5. www.eia.org

6. www.astm.org

7. www.ASKbobwillis.com

3 电子组件的操作

电子组件的防护 – EOS / ESD和其它操作注意事项

本文包括以下内容：

3.1 EOS / ESD的预防

- 3.1.1 电气过载（EOS）
- 3.1.2 静电释放（ESD）
- 3.1.3 警告标识
- 3.1.4 防护材料

3.2 EOS / ESD安全工作台 / EPA

3.3 操作注意事项

- 3.3.1 指南
- 3.3.2 物理损伤
- 3.3.3 污染
- 3.3.4 电子组件
- 3.3.5 焊接后
- 3.3.6 手套与指套

中国可靠性网 <http://www.kekaoxing.com>

3 电子组件的操作

3.1 EOS / ESD的预防

静电释放（ESD）是静电荷在两个由静电源产生的带有不同电位的物体之间快速传递的现象。当静电荷接触或接近静电敏感元器件时会对元器件造成损伤。

电气过载（EOS）是有害的电能量作用导致元器件损伤的内在结果。这种损伤的来源很多，如：用电的生产设备或人工操作过程中产生的ESD。

静电释放敏感（ESDS）元器件是那些容易受此类高能放电影响的元器件。元器件对ESD的相对敏感程度取决于其结构与材料。敏感度会随着元器件越来越小、运算速度越来越快而增加。

操作不当会使ESDS元器件失效或发生元器件性能的改变。这些失效可能会立即发生或潜伏起来。立即失效的结果可以单独测试、返工或报

废。而潜伏失效的后果是最严重的。即使产品通过了检验和功能测试，仍有可能在送到客户手中后失效。

对ESDS元器件在电路设计和包装方面进行保护是很重要的。在制造和组装区域，我们经常会用一些没有任何保护的电子装置（如测试夹具）来连接ESDS元器件。切记只有在静电防护区（EPA）内的EOS/ESD安全工作台上才可以从防静电包装中取出ESDS物品。本章将详细讲述如何安全地操作未经保护的电子组件。

此节所述的内容力求通用性。其它信息可查阅IPC/EIA J-STD-001、ANSI/ESD-S-20.20和其它相关文件。

3 电子组件的操作

3.1.1 EOS / ESD的预防 – 电气过载 (EOS)

电子元器件会受到许多不同来源的有害电能的损害。这些有害电能可以是ESD电压的结果或来自我们使用的工具，如电烙铁、吸锡器、测试仪器或其它电子设备所产生的尖峰电脉冲。有些器件较其他器件更为敏感。敏感度原本是器件功能设计上的一个指标。一般来说，速度较快、体积较小的器件，比起速度较慢、体积较大的前一代同类器件具有更高的敏感度。器件的用途或种类对于敏感度起着决定性的作用。这是因为某些器件在设计上就使得它对较小的电信号或在较宽的频率范围作出响应。以目前的产品而言，EOS的问题比几年前要严重得多，将来还会更加严重。

当考虑产品的敏感度时，我们必须着眼于组件中最敏感元器件的敏感度。有害的电能量如同正常信号作用于电路中一样，被传导或处理。

在操作或处理敏感元器件前，确保工具和设备不会产生破坏性的电能非常重要，包括尖峰电压。目前的研究表明，小于0.5伏的电压和脉冲是可以接受的。然而，当极敏感元器件数量增加，要求烙铁、吸锡器、测试仪器和其它设备所产生的脉冲不能高于0.3伏。

如大多数ESD规范所要求，对设备进行定期的测试可防止因长期使用导致性能下降而引起的损害。为保持生产设备不致造成EOS损害的能力，保养工作同样是不可或缺的。

由于EOS损伤和ES损伤都是由不希望的电能造成的破坏性后果，两者本质上十分相似。

3 电子组件的操作

3.1.2 EOS / ESD的预防 – 静电释放（ESD）

表3-1 典型的静电源

工作台面	打蜡、涂料或油漆表面 未处理的聚乙烯和塑料 玻璃
地板	灌封混凝土 打蜡或成品木材 地瓷砖和地毯
服装和人员	非ESD防护服 合成材料 非ESD防护鞋 头发
座椅	成品木材 聚乙烯类 玻璃纤维 绝缘轮子
包装和操作材料	塑料袋、包、封套 泡沫袋、泡沫塑料 聚苯乙烯塑料 非ESD防护盒、托盘、容器
组装工具和材料	压力喷射 压缩空气 合成毛刷 热风枪、吹风机 复印机、打印机

表3-2 典型的静电压生成强度

来源	湿度 10-20%	湿度 65-90%
地毯上行走	35,000伏	1,500伏
聚乙烯地板上行走	12,000伏	250伏
座椅上的工作人员	6,000伏	100伏
聚乙烯封套（作业指导书）	7,000伏	600伏
从工作台面上拿起塑料袋	20,000伏	1,200伏
有泡沫垫的工作座椅	18,000伏	1,500伏

如果确实会发生ESD损伤，最好的防护办法是将防止静电的生成与消除生成的静电相结合。所有ESD防护技术和产品的原理都是基于以上两者或其中之一。

ESD损伤是静电源所产生的电能作用于或过于接近ESDS元器件的结果。静电源在我们身边随处可见。生成的静电强度取决于静电源的特性。生成静电需要物体的相对运动。它们包括物体的接触、分离、摩擦等。

引起静电释放的罪魁祸首是绝缘材料，因为绝缘材料将产生/获得的静电荷收集起来，而不允许其从材料表面扩散，见表3-1。常见的材料如塑料袋或聚苯乙烯泡沫塑料容器都会产生严重的静电，不适于使用在操作区，尤其是静电安全区（EPA）内。从胶带卷上剥胶带的动作能产生20000伏的电压。甚至压缩空气吹在绝缘表面也会产生静电荷。

破坏性的静电释放常常由邻近的导体引发，如人体皮肤，并释放到组件的导体上。当携有静电荷的人体接触印制板组件时就会发生以上情况。静电通过导电图形到达ESDS元器件放电时，电子组件会被破坏。远低于人体能够感觉到的静电释放（小于3500伏），仍会损害ESDS元器件。

典型的静电压生成强度如表3-2。

3 电子组件的操作

3.1.3 EOS / ESD 的预防 – 警告标识

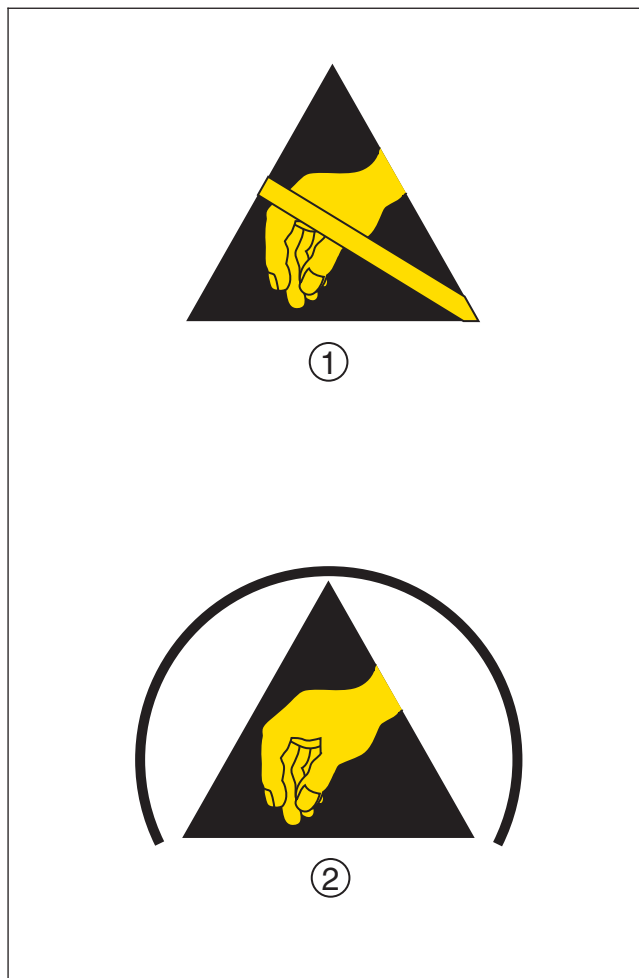


图3-1

1. ESD敏感符号
2. ESD防护符号

警告标识可供悬挂、张贴于厂房、元器件、组件、设备和包装上，用以提醒人们有可能对所操作的元器件造成静电或电气过载损伤。图3-1列举了较常见的标识。

符号（1）ESD敏感符号。三角形内有一只画有斜杠欲触摸的手，这个符号用来表示该电子或电气元器件或组件容易被ESD事件损伤。

符号（2）ESD防护符号。与ESD敏感符号不同的是有一圆弧包围着三角形，手上没有那条斜杠。它用来标识专为ESD敏感组件和器件设计的提供ESD防护的器具。

符号（1）和（2）用于标识含有ESD敏感器件的装置或组件，操作时必须区别对待。这些符号由ESD协会提出并在EOS/ESD标准S8.1、电子工业联合会（EIA）标准EIA-471及IEC/TS 61340-5-1和其他标准中有相应描述。

注：没有ESD警告标识并不一定意味着该组件对ESD不敏感。当怀疑组件的静电敏感性时，在得出结论之前必须按敏感器件处理。



3 电子组件的操作

3.1.4 EOS / ESD的预防 – 防护材料

当在非静电安全环境或工作区时，必须保护ESDS元器件和组件不受静电源损害。保护措施包括导电的静电屏蔽盒、防护罩、袋或包装等。

只有在静电安全工作区，才能将ESDS器件从其静电防护包装中取出。

了解三种不同类型的防护包装的区别是很重要的：

- (1) 静电屏蔽（或阻挡层包装）材料；
- (2) 抗静电材料；
- (3) 静电消散材料。

静电屏蔽包装可防止静电释放穿透包装进入组件引起损伤。

抗静电（低充电性）材料可作为ESDS物品廉价的减振材料和中间层包装材料。抗静电材料处于运动时不产生电荷。但是，如果发生了静电释放，它能穿透包装进入组件，造成对ESDS元器件的EOS/ESD损伤。

静电消散材料具有足够的传导性，使电荷能通过其表面消散。离开EOS/ESD防护工作区域的

部件必须使用静电屏蔽材料包装，通常在包装的中间层还夹有静电消散材料和抗静电材料。

不要被包装材料的“颜色”误导。业界普遍认为“黑色”包装具有静电屏蔽能力或是导电的，而“粉红色”是抗静电的。即使这通常是正确的，但也可能会误导。另外，目前市场上有许多新型的透明材料，它们可能是抗静电甚至是静电屏蔽材料。一段时期内，曾经假定生产中使用的透明包装材料都具有EOS/ESD危害性。而现在来看不一定正确。

注意：

一些静电屏蔽材料和抗静电材料，以及某些局部用抗静电剂可能会影响制程中组件、元器件和材料的可焊性。应该小心选择对产品无污染的包装和操作材料，并遵循厂商提供的使用说明。清洗静电消散或抗静电材料表面的溶剂会降低他们的ESD防护性能。要遵循制造商关于清洗的建议。

3 电子组件的操作

3.2 EOS / ESD安全工作台 / EPA

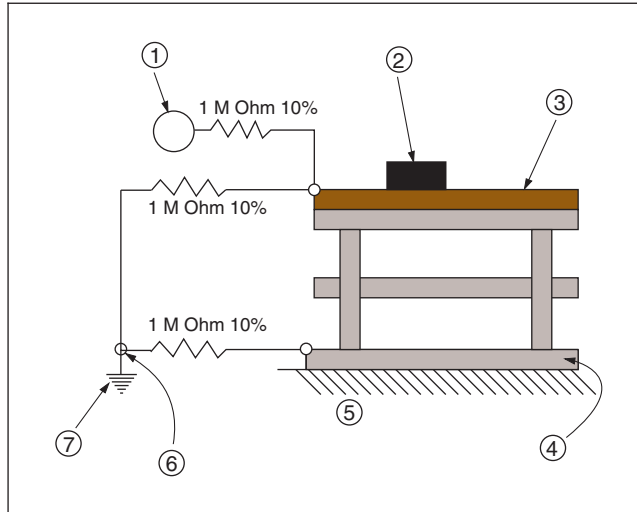


图3-2 防静电腕带的串联连接

1. 人员用防静电腕带
2. EOS防护盘，静电耗散容器等
3. EOS防护桌面
4. EOS防护地板、地垫
5. 建筑物地面
6. 公共接地点
7. 大地

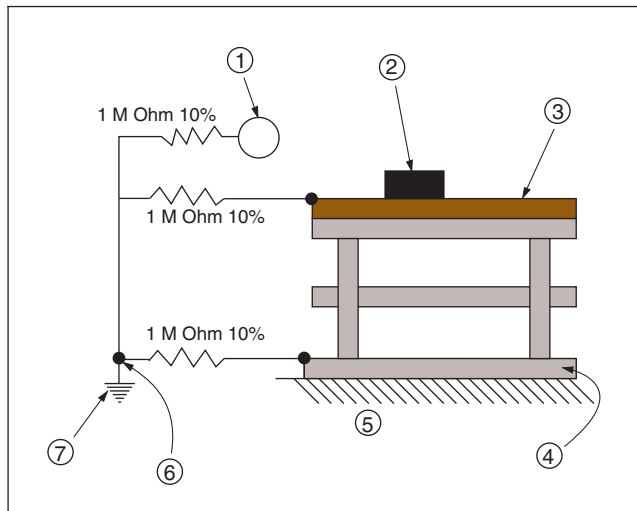


图3-3 防静电腕带的并联连接

1. 人员用防静电腕带
2. EOS防护盘，静电耗散容器等
3. EOS防护桌面
4. EOS防护地板、地垫
5. 建筑物地面
6. 公共接地点
7. 大地

EOS/ESD安全工作台能防止在操作时产生的尖峰脉冲和静电释放对敏感元器件的损害。安全工作台应该具有对EOS损害的防护功能，避免维修、生产、测试等设备产生的尖峰脉冲。电烙铁、吸锡器和测试仪器产生的电能足以毁坏极其敏感的元器件并降低其它元器件的性能。

为了做到ESD防护，必须提供一个接地路径来中和静电荷，否则静电能将释放在器件或组件上。ESD安全工作台/EPA还具有接地的静电消散和抗静电台面。对于操作人员的皮肤也提供了接地途径，消除皮肤或衣物产生的静电，较好的选择是防静电腕带。

在接地系统中必须采取措施，用于防止粗心大意或设备故障产生的电流对于操作人员的人身伤害。一般是在接地路径中接入一个电阻，该电阻同时会放慢衰减时间，防止来自静电源产生的电能尖峰。另外，必须检查所使用的电源电压，在工作台上考虑引入适当的保护以防工作人员受到电气伤害。

静电安全操作所允许的最大接地电阻和放电时间，见表3-3。

表3-3 静电安全操作的最大接地电阻和放电时间

从操作人员通过媒介到地	允许的最大电阻	可接受的最长放电时间
从地板垫到地	1000 MΩ	小于1秒
从桌垫到地	1000 MΩ	小于1秒
从腕带到地	100 MΩ	小于0.1秒

注：根据工作台使用的电压选择电阻值以确保人身安全，为ESD电压提供适当的衰减或释放时间。

可接受的工作台示例如图3-2和图3-3。必要时，在比较敏感场合可能要求使用空气离子发生器。离子发生器的选择、摆放位置和使用方法必须保证其有效性。

3 电子组件的操作

3.2 EOS / ESD安全工作台 / EPA (续)

保持静电消散和抗静电表面工作台无静电源材料，如聚苯乙烯泡沫塑料、塑料吸锡器、纸质包装袋、塑料或纸质笔记本、物件夹以及员工个人物品。

定期检查工作台/EPA，以确保其有效性。不正确的接地方式或接地部位氧化可能造成对EOS/ESD装置和人员的伤害。工具和设备也必须定期检查 and 保养以保证其能正常使用。

注：由于各公司环境设施的独特性，必须特别注意“第三线”接地端。不同于工作台面或大地，第三地线经常会有80伏到100伏的悬浮电位。完善接地的EOS/ESD工作台上的电子组件与接有第三地线的电子工具之间这80-100伏的电压，可能会对EOS敏感元器件或人体造成伤害。大多数ESD规范要求使其达到相同的电势。在此特别推荐在EOS/ESD工作台/EPA上使用接地故障中断器（GFI）电信号输出。

3 电子组件的操作

3.3 操作注意事项

3.3.1 操作注意事项 – 指南

焊接前避免污染可焊表面。任何接触这些表面的物体必须被清洁。从防护包装中取出印制板时，需非常小心。只接触远离边缘连接器的板边部位。因机械装配而需要牢牢抓住板子时，可能要求佩戴满足EOS/ESD要求的手套。当采用免清洗工艺时，以上原则尤其重要。

进行组装和可接受性检查时，必须始终注意保证产品的完整性。表3-4提供了通用指南。

印制电路板和常用的塑封元器件吸收和释放湿气的水平不同。在焊接过程中热量导致湿气膨胀会损伤材料满足产品要求的性能。这种损伤（裂纹、内部分层、爆米花现象）可能观察不到但会发生于初次焊接和返工操作期间。

为了防止层压板问题，如果湿度等级未知时，应该烘烤PCB来减少内部的湿气量。应该控制烘烤温度的选择和烘烤时间以防止由于金属间化合物的增长、表面氧化或其他内部元器件的损伤而降低可焊性。

潮湿敏感或工艺敏感元器件（按照IPC/JEDEC J-STD-020、ECA/IPC/JEDEC J-STD-075或其等效文件程序分级）的操作方式应该遵循IPC/JEDEC J-STD-033或其等效文档化程序的规定。IPC-1601提供了PCB的湿气控制、操作和包装指南。

表3-4 推荐的电子组件操作惯例

1. 保持工作台干净整洁。在工作区域不可有任何食品、饮料或烟草制品
2. 尽量减少用手握执电子组件，以防损坏
3. 使用手套时，需要及时更换以防止因手套肮脏引起的污染。
4. 不可用裸露的手或手指接触可焊表面。人体油脂和盐分会降低可焊性，加重腐蚀以及枝晶生长，还会导致后续的涂覆或包封的粘着性变差。
5. 不可使用含硅成分的润手霜或洗手液，它们会引起可焊性和敷形涂覆粘附性问题。
6. 绝不可堆叠电子组件，否则会导致物理损伤。组装区可以使用特定的搁架用于临时存放。
7. 即使没有粘贴标志，也始终假定所操作的物品是ESDS。
8. 人员必须经过培训并遵循相应的ESD规章和流程。
9. 除非采用合适的防护包装，否则决不能运送ESDS器件。

3 电子组件的操作

3.3.2 操作注意事项 – 物理损伤

不正确的操作很容易损坏元器件和组件（例如，元器件和连接器破裂、碎裂或断裂，接线柱弯曲或断裂，板子表面和导体焊盘的严重划

伤）。此类物理损伤会导致整个组件或连接的元器件报废。

3.3.3 操作注意事项 – 物理损伤

许多时候产品在制造过程中会因粗心大意或操作不当而受到污染，进而导致焊接和涂覆问题。人体盐分和油脂，以及未经认可的手霜是典型的污染源。人体油脂和酸性物质会降低可焊性，加重腐蚀与枝晶生长。还会导致后续的涂覆或包封的粘着性变差。普通的清洁方法无法去除所有污染。因此重要的是尽量减少产生污染的机会。最好的解决办法是预防。**勤洗手，只拿**

取板子的边缘部位而不接触焊盘或连接盘将有助于减少污染。有要求时，使用托盘或托架也将有助于减少组装期间的污染。

手套或指套的使用许多时候会给人以保护的错觉，并且在某个短暂的时间内可能比裸手污染更严重。使用手套或指套时，应该经常废弃和更换。手套或指套须谨慎选择和恰当使用。

3.3.4 操作注意事项 – 电子组件

即使组件上没有ESDS标志，仍应把它们当作ESDS组件对待。无论如何，ESDS元器件和电子组件都需要有适当的EOS/ESD标识以利鉴别（见图3-1）。许多敏感组件也会有自己的

标志，通常位于边缘连接器上。为了防止ESD和EOS损坏敏感元器件，所有操作、拆封、组装和测试**应当**在静电防护工作台上进行（见图3-2和图3-3）。

3 电子组件的操作

3.3.5 操作注意事项 – 焊接后

即使在焊接和清洗作业后，电子组件的操作仍要求十分慎重。指印是极难去除的，并且经过敷形涂覆后的板子在潮湿或环境测试后指印会

显现出来。可采用手套或其它防护用具防止此类污染。清洗操作期间要使用ESD全防护的机械搁架或洗篮。

3 电子组件的操作

3.3.6 操作注意事项 – 手套与指套

为防止元器件和组件的污染，合同可能规定使用手套或指套。必须慎重选择具有EOS/ESD防护功能的手套与指套。

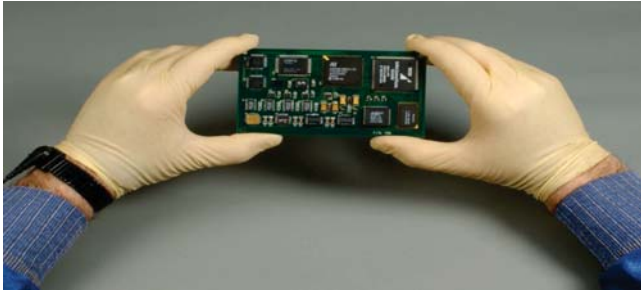


图3-4

图3-4和图3-5显示下列实例：

- 操作时佩带干净的手套和具有EOS/ESD全防护功能的用具。
- 清洁工序中佩带耐溶剂的符合EOS/ESD所有要求的防护手套。
- 佩带具有EOS/ESD全防护功能的用具，用干净的手握执板子边缘。

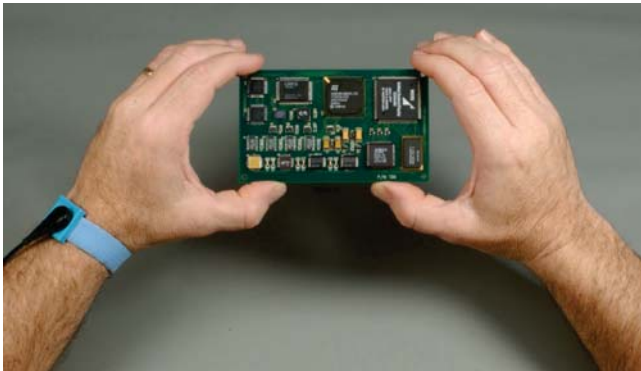


图3-5

注：任何与元器件有关的组装作业，如果操作时未采用任何EOS/ESD防护，就可能损坏静电敏感元器件。这种损伤可能以潜在形式出现或表现为无法在初测时检测到产品性能下降，或在初测时就发现被严重损毁。

4 机械组装

4 机械组装

本章图示了几种在印制电路组件（PCA）或其它类型组件上安装电子器件所用的机械零部件，这些组件要求采用下列任何零部件：螺钉、螺栓、螺母、垫片、紧固件、夹子、搭扣件、捆扎带、铆钉、连接器插针等。本章主要涉及对固定（紧固）是否适度、以及因装配机械零件而造成的对器件、机械零部件本身和安装表面的损伤进行目视检查评定。

工艺文件（图纸、打印件、部件清单、组装工艺）要规定所用零部件的类型；任何变动需要预先经过用户认可。

注：本章要求不适用于自攻螺钉的装配。

目视检查主要评定下列情形：

- a. 使用的零部件是否正确。
- b. 组装顺序是否正确。
- c. 零部件的牢靠和紧固是否适当。
- d. 有无可辨识的损伤。
- e. 零部件的放置方向是否正确。

本章包括以下内容：

4.1 机械零部件的安装

- 4.1.1 电气间隙
- 4.1.2 妨碍
- 4.1.3 散热装置
 - 4.1.3.1 绝缘垫和导热复合材料
 - 4.1.3.2 接触
- 4.1.4 螺纹紧固件
 - 4.1.4.1 扭矩
 - 4.1.4.2 导线

4.2 螺栓安装

4.3 连接器插针

- 4.3.1 板边连接器引针
- 4.3.2 压接插针
 - 4.3.2.1 焊接

4.4 线束的固定

- 4.4.1 概述
- 4.4.2 连扎
 - 4.4.2.1 连扎 - 损伤

4.5 布线

- 4.5.1 导线交叉
- 4.5.2 弯曲半径
- 4.5.3 同轴线缆
- 4.5.4 空置线头
- 4.5.5 接头和焊环上的扎点

4 机械组装

4.1 机械零部件的安装

4.1.1 机械零部件的安装 – 电气间隙

也可参见1.5.3节。

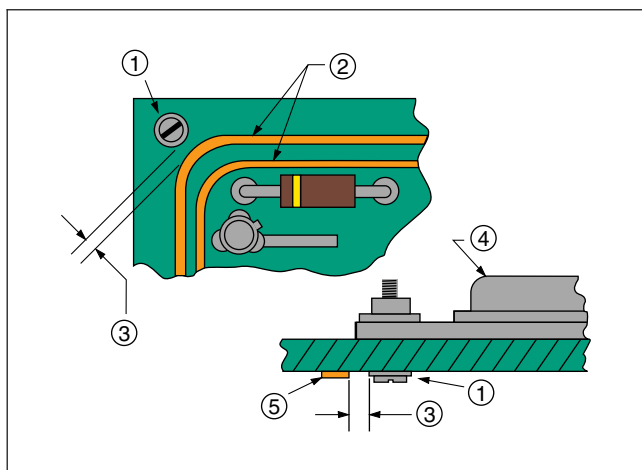


图4-1

1. 金属零部件
2. 导电图形
3. 规定的最小电气间隙
4. 放置的元器件
5. 导体

可接受 - 1, 2, 3级

- 非公共导体间的距离不违反规定的最小电气间隙 (3)。如图4-1中所示 (1) 与 (2) 和 (1) 与 (5) 之间的距离。

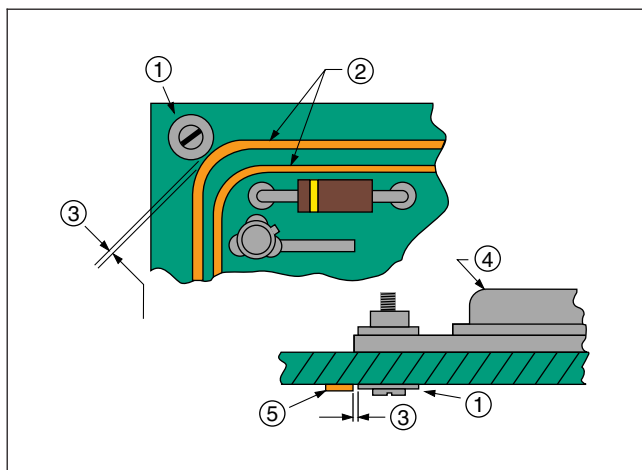


图4-2

1. 金属零部件
2. 导电图形
3. 间距小于电气间隙的要求
4. 放置的元器件
5. 导体

缺陷 - 1, 2, 3级

- 机械零部件使间距减到规定的最小电气间隙以下。

4 机械组装

4.1.2 机械零部件的安装 – 妨碍

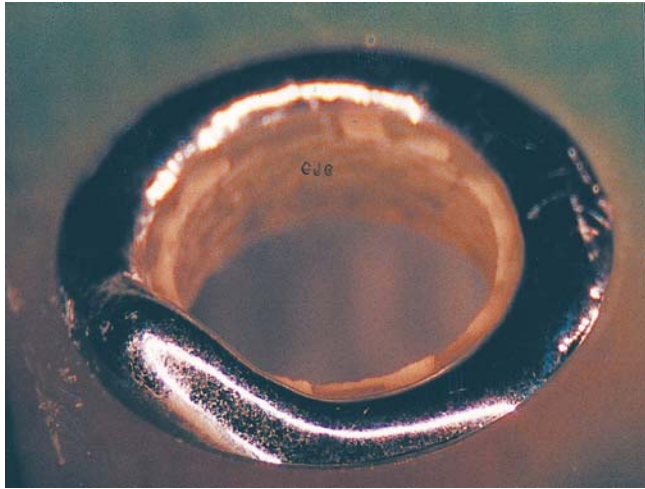


图4-3

可接受 - 1, 2, 3级

- 安装区域未妨碍组装要求。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 安装孔上过多的焊料（不平）影响机械组装。
- 任何妨碍安装要求的零部件的情况。

4.1.3 散热装置

4.1.3.1 散热装置 – 绝缘垫和导热复合材料

本节阐明了多种散热装置的安装。用导热胶粘接散热装置的要求可在机械零部件章节规定。

目视检查包括机械零部件固定的牢靠性、元器件或零部件的损伤及装配次序是否正确。

应当考虑下列几个问题：

- 元器件与散热装置有良好的接触。
- 紧固零部件将元器件固定在散热装置上。
- 元器件与散热装置之间舒展并平行。
- 导热 / 绝缘复合材料（云母、硅胶、塑料膜等）使用适当。

4 机械组装

4.1.3.1 散热装置 – 绝缘垫和导热复合材料（续）

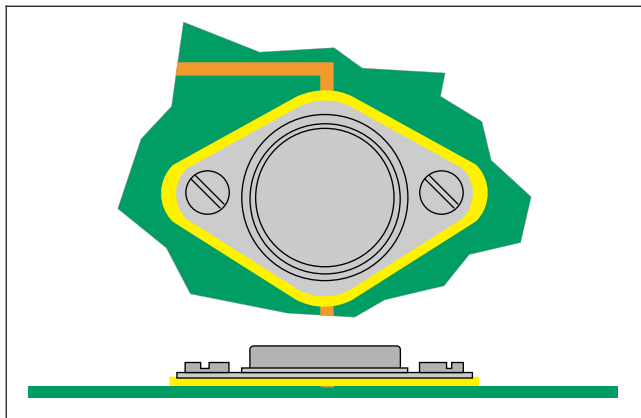


图4-4

目标 - 1, 2, 3级

- 围绕元器件的边缘可以看到云母、塑料膜或导热复合材料露出规则的边界。

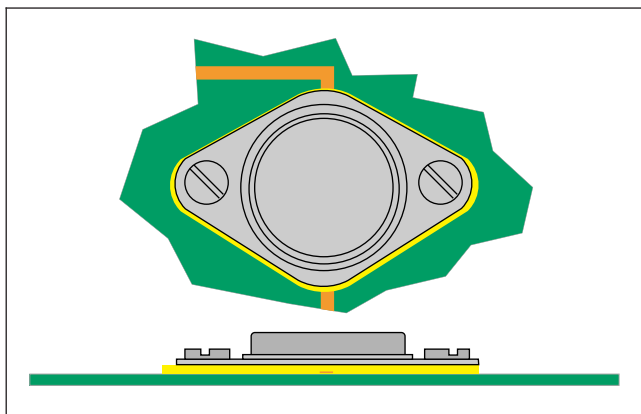


图4-5

可接受 - 1, 2, 3

- 围绕元器件的边缘可以看到虽不规则但明显露出的云母、塑料薄膜或导热复合材料。

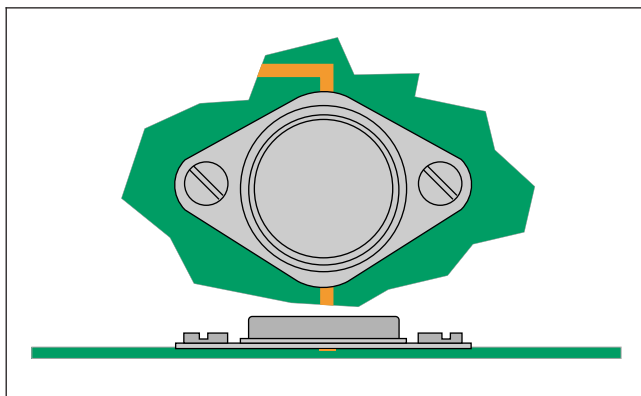


图4-6

缺陷 - 1, 2, 3级

- 无绝缘材料或导热复合材料存在的迹象（如果要求）。
- 导热复合材料妨碍形成所要求的焊接连接。

4 机械组装

4.1.3.2 散热装置 – 接触

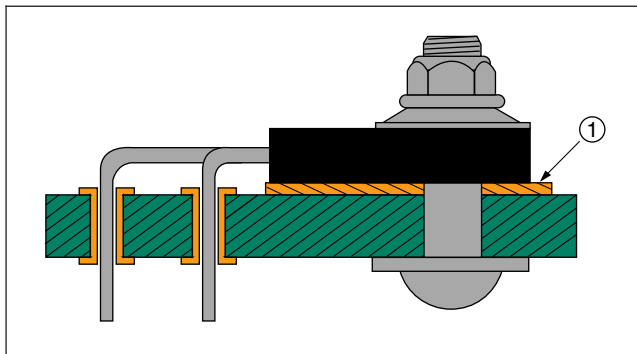


图4-7

1. 散热装置

目标 - 1, 2, 3级

- 元器件和散热装置与安装表面充分接触。
- 机械零部件满足规定的连接要求。

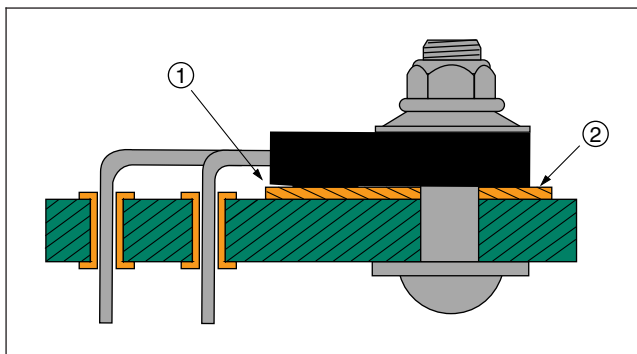


图4-8

1. 间隙
2. 散热装置

可接受 - 1, 2, 3级

- 元器件未放平。
- 与安装表面至少接触75%。
- 若有规定，机械零部件满足安装扭矩的要求。

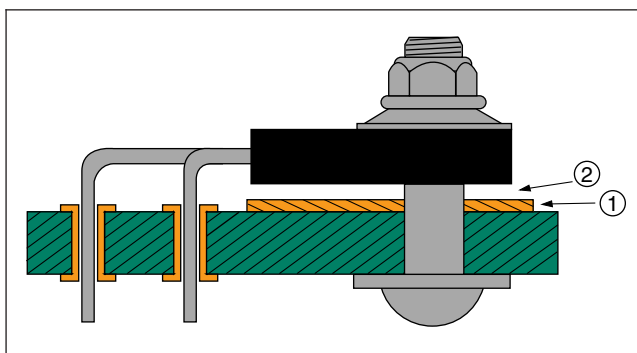


图4-9

1. 散热装置
2. 间隙

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件与安装表面接触少于75%。
- 机械零部件松动。

4 机械组装

4.1.4 机械零部件的安装 – 螺纹紧固件

装配机械零部件时，需考虑安装的顺序和方向。如“星形”或“齿形”垫圈部件的其中一面有锋利边缘，可以切入配接表面，以防止机械零部件在运转中松动。图4-11图示了这种锁紧垫圈的实例。除非另有说明，锁紧垫圈有锋利边缘的一面应该靠着平垫圈。

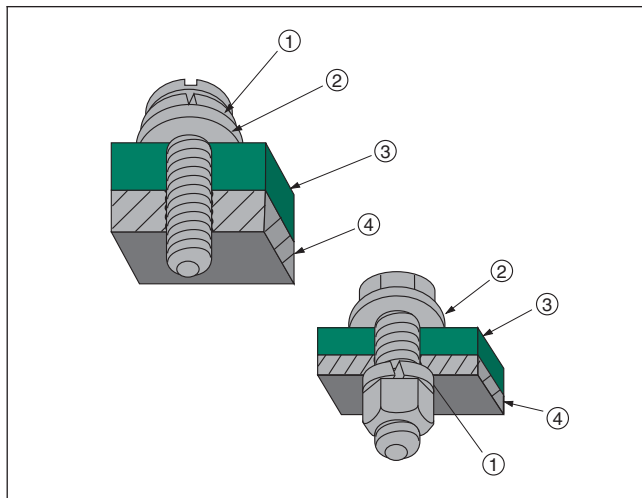


图4-10

1. 锁紧垫圈
2. 平垫圈
3. 非导电材料（层压板等）
4. 金属（非导电图形或铜箔）

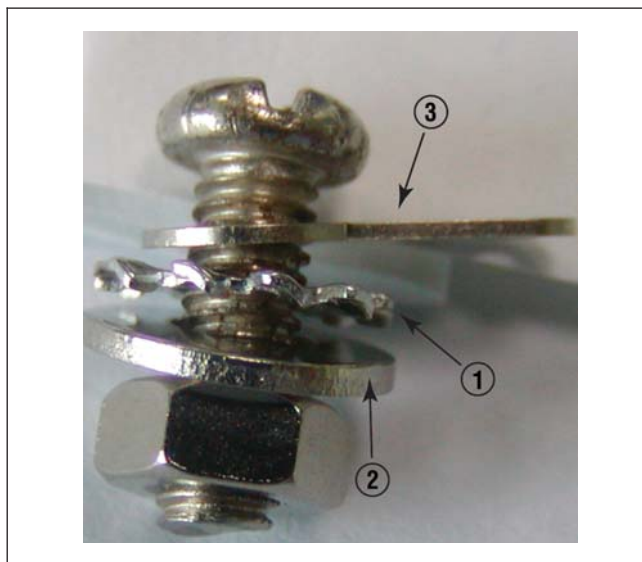


图4-11

1. 锁紧垫圈，锋利边缘朝向平垫圈
2. 平垫圈
3. 焊接接线片

可接受 - 1, 2, 3级

- 正确的零部件顺序和方向，图4-10和图4-11。
- 槽形孔或圆孔上放置平垫圈，图4-12。

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 伸出螺纹件（如：螺帽）不到一个半螺纹，除非露出部分会影响其它元器件。
- 长度小于25mm[0.984in]的螺钉或螺栓，伸出部分的长度大于3mm[0.12in]加一个半螺纹。
- 长度大于25mm[0.984in]的螺钉或螺栓，伸出部分的长度大于6.3mm[0.248in]加一个半螺纹。
- 无锁紧机制的螺钉或螺栓露出螺纹件的长度小于一个半螺纹。

4 机械组装

4.1.4 机械零部件的安装 – 螺纹紧固件（续）

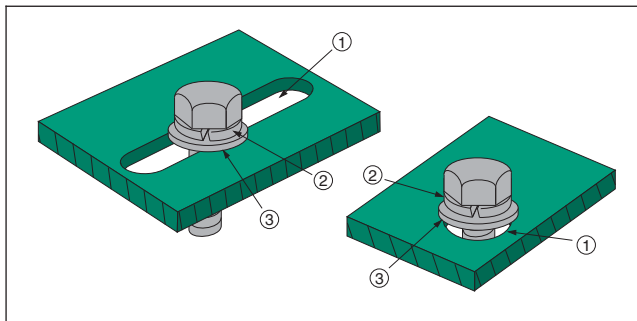


图4-12

1. 槽形孔或圆孔
2. 锁紧垫圈
3. 平垫圈

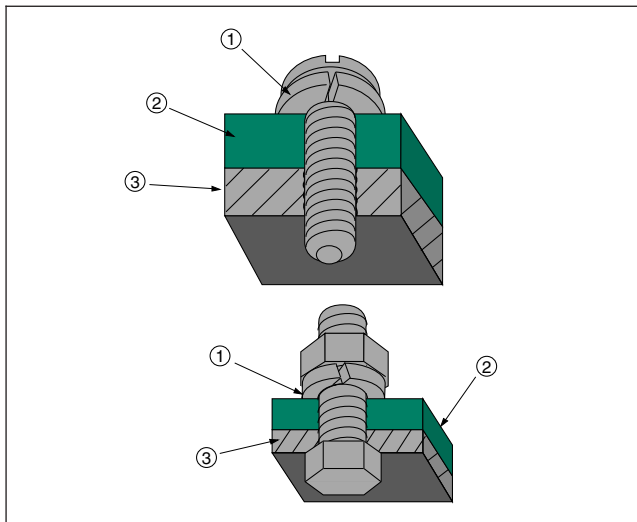


图4-13

1. 锁紧垫圈
2. 非金属材料
3. 金属（非导电图形或铜箔）



图4-14

缺陷 - 1, 2, 3级

- 螺纹伸出的部分妨碍相邻元器件。
- 零部件材料或组装顺序不符合图纸规定。
- 锁紧垫圈直接靠着非金属材料或层压板。
- 漏装平垫圈，图4-13。
- 漏装零部件或安装不正确，图4-14。

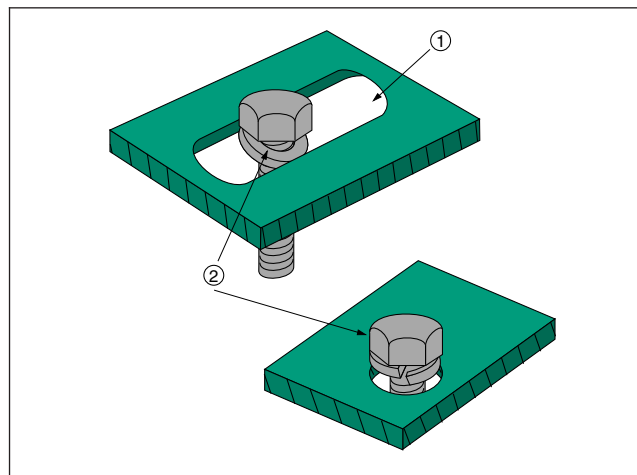


图4-15

1. 槽形孔或圆孔
2. 锁紧垫圈

4 机械组装

4.1.4.1 机械零部件的安装 – 螺纹紧固件 – 扭矩

没有规定具体的扭矩要求时，可遵循标准的行业惯例。

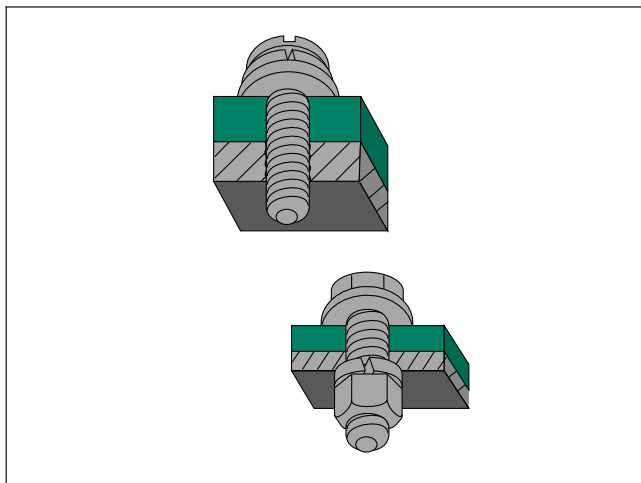


图4-16

可接受 - 1, 2, 3级

- 紧固件已拧紧。当用到开口的锁紧垫圈时，要完全压平。
- 紧固件的扭矩值，如有规定，在规定的范围之内。

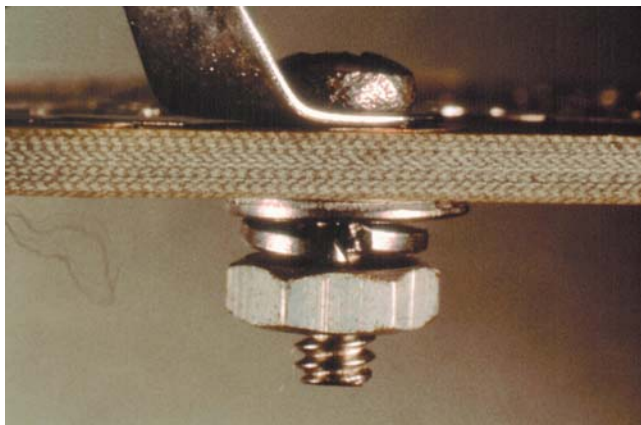


图4-17

缺陷 - 1, 2, 3级

- 锁紧垫圈未压平。
- 紧固件的扭矩值，如有规定，不在规定的范围之内。

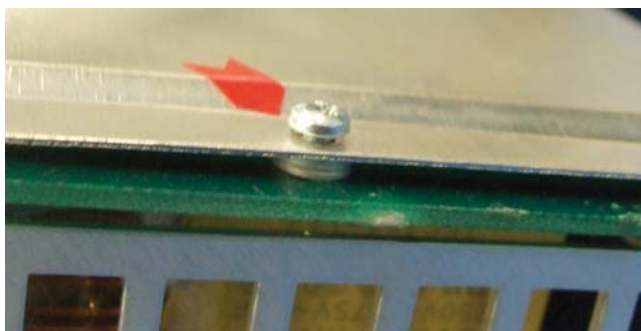


图4-18

4 机械组装

4.1.4.2 机械零部件的安装 – 螺纹紧固件 – 导线

当不要求使用终端接线片时，可直接将导线缠绕在螺钉下方，缠绕的方式要使导线在拧紧螺钉时不会松开，并且导线尽可能短，不会与接地端或其它带电导体短路。

如使用垫圈，导线 / 引线装配在垫圈下方。

除非另外注明，所有要求适用于多股导线与单股导线。

有些机械零部件可能需要特殊的固定要求。



图4-19

目标 - 1, 2, 3级

- 股线的原始形态未受到扰动（多股导线）。
- 导线缠绕螺钉至少达到270°。
- 导线固定在螺钉头的下面。
- 导线缠绕方向正确。
- 所有股线均在螺钉头的下面。

4 机械组装

4.1.4.2 机械零部件的安装 – 螺纹紧固件 – 导线（续）

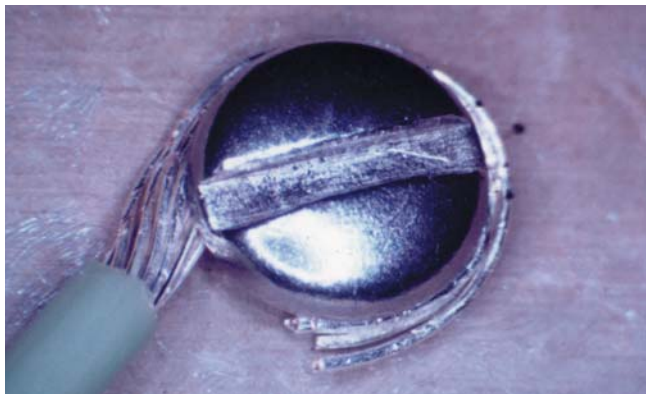


图4-20



图4-21

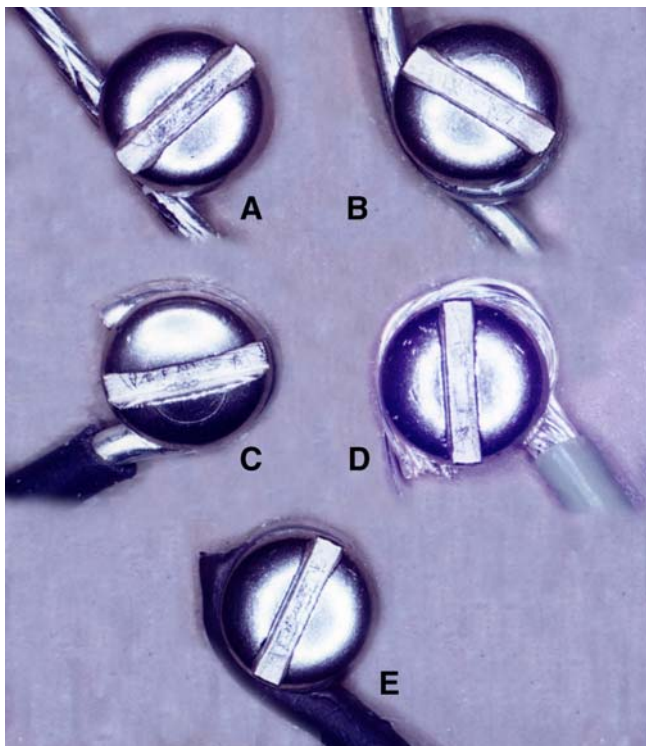


图4-22

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线沿正确方向缠绕螺钉体，但有少数股线在紧固螺钉的过程中散开。
- 导线从螺钉头下露出的部分小于线径的1/3。
- 从螺钉头下突出的导线不违反最小电气间隙。
- 导线与螺钉头之间的机械缠绕，至少达到180°。
- 接触区域无绝缘物。
- 导线未与自身重叠。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 导线未缠绕螺钉体（A）。
- 导线与自身重叠（B）。
- 单股导线缠绕方向错误（C）。
- 多股线缠绕方向错误（拧紧螺钉时导致螺旋线松散）（D）。
- 接触区域有绝缘物（E）。
- 多股线上锡（未图示）。
- 没有按照客户的要求上锡或用粘合剂固定（未图示）。

4 机械组装

4.2 螺栓安装

本节描述了螺栓端面与连接器相应连接面的高度之间的关系。这对获得连接器针脚的最佳接触至关重要。（如果固定连接器两边的螺栓顶端太高，会妨碍连接器（插头、插座）之间针脚的紧密接触。——译者注）。

为使螺栓端面控制在连接器端面至表面下0.75mm[0.030in]范围内，可能需要叠加不同规格的垫圈。

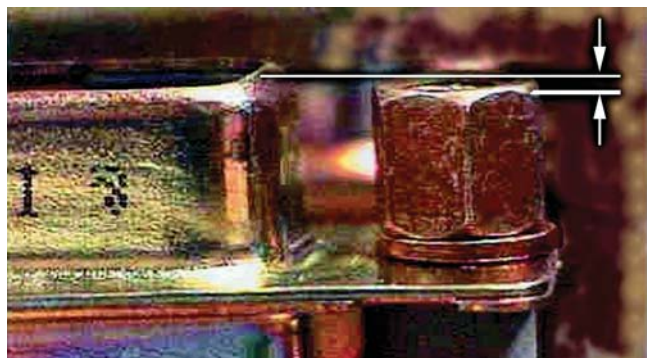


图4-23

可接受 - 1, 2, 3级

- 螺栓端面位于连接器端面至表面下0.75mm [0.030in]范围内。
- 可以通过增加或减少（螺栓自带的）垫圈调整螺栓高度。

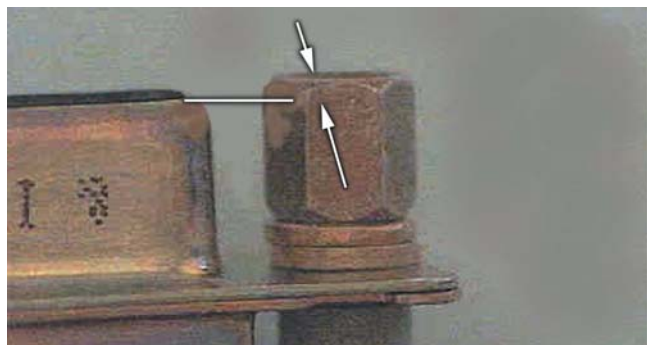


图4-24

缺陷 - 1, 2, 3级

- 螺栓端面高出连接器端面，图4-24。
- 螺栓端面位于连接器端面下0.75mm[0.030in]以下，图4-25。

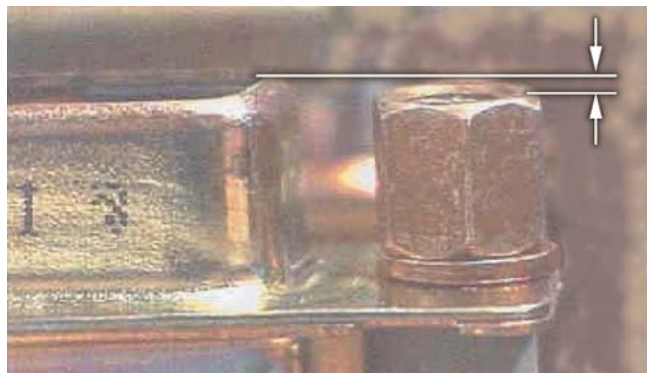


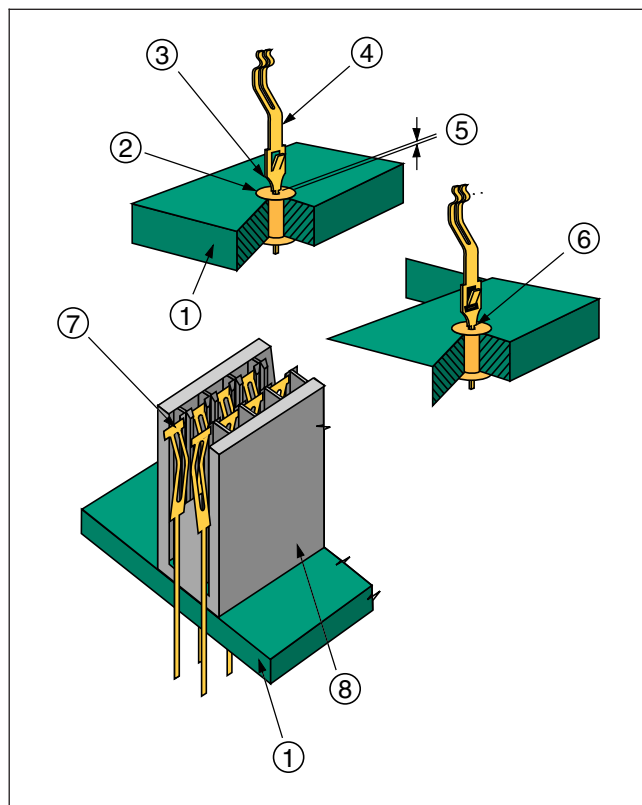
图4-25

4 机械组装

4.3 连接器插针

本节包括两类插针的安装：板边连接器引针和压接插针。这些装置通常由自动化设备进行安装。对这类机械操作的目视检查内容包括：受损的插针、弯曲和断裂的插针、受损的接触簧片，以及基板或导电图形的损伤。连接器的装配要求见7.1.8节。连接器的损伤要求见9.5节。

4.3.1 连接器插针 – 板边连接器引针



可接受 - 1, 2, 3级

- 间隙在规定的公差之内。
- 接触簧片位于绝缘座内。

注：簧片台肩和焊盘之间，需要留有足够的空间，以适合维修时方便使用制造商提供的配套起拔工具。

图4-26

1. 基板
2. 焊盘
3. 簧片台肩
4. 接触簧片
5. 间隙
6. 无焊盘损伤
7. 无可辨识的损伤
8. 绝缘座

4 机械组装

4.3.1 连接器插针 – 板边连接器引针（续）

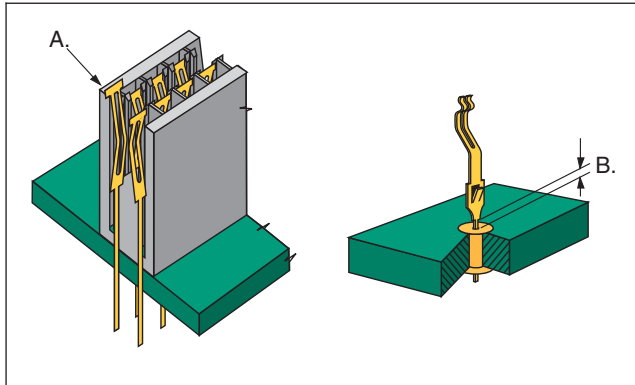


图4-27

缺陷 - 1, 2, 3级

- 接触簧片伸出绝缘座 (A)。
- 接触簧片台肩与焊盘间的间隙大于规定值 (B)。

4 机械组装

4.3.2 连接器插针 – 压接插针

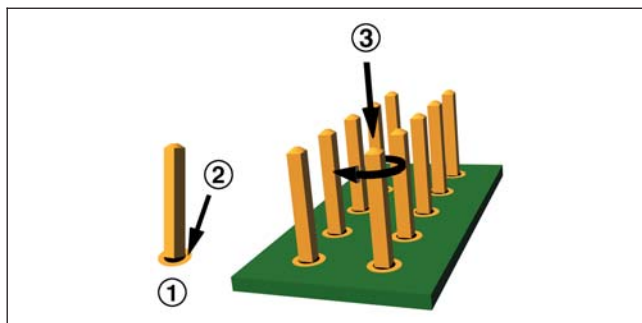


图4-28

1. 无可辨识损伤
2. 焊盘
3. 无可辨识扭曲

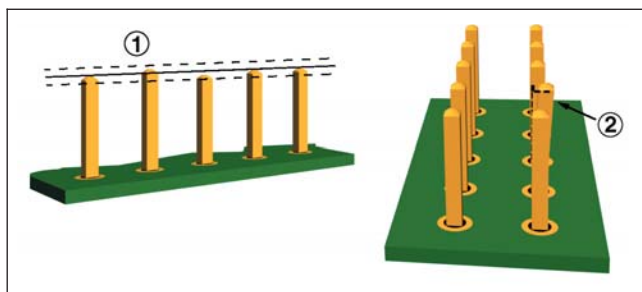


图4-29

1. 插针高度公差
2. 小于插针厚度的50%

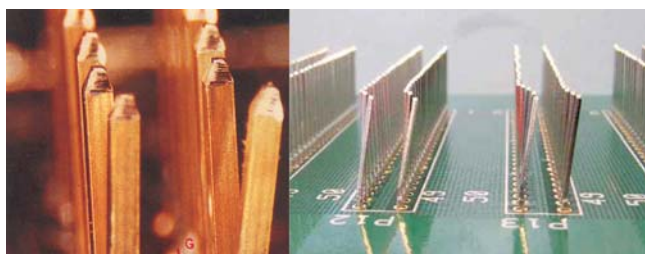


图4-30

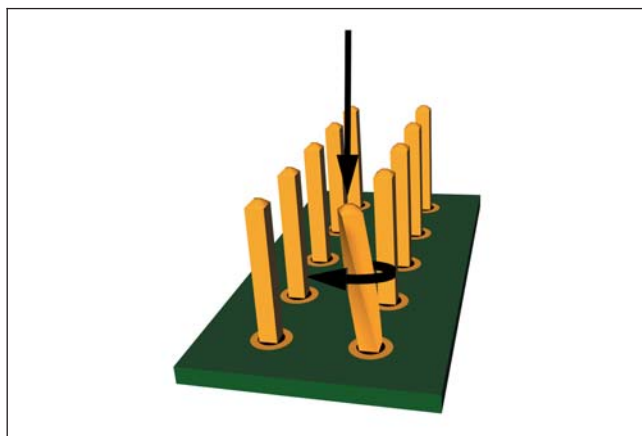


图4-31

目标 - 1, 2, 3级

- 插针笔直无扭曲，就位适当。

可接受 - 1, 2, 3级

- 插针偏离中心线不超过插针厚度的50%。

注：插针高度的标称公差要符合插针连接器制造商的要求或总图上的规格。连接器插针和与之相配的连接器的连接器之间必须有良好的电气接触。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 插针弯曲超出对位范围。(插针弯曲，偏离中心线超出插针厚度的50%。)
- 插针明显弯曲。
- 插针高度超出规定的公差范围。

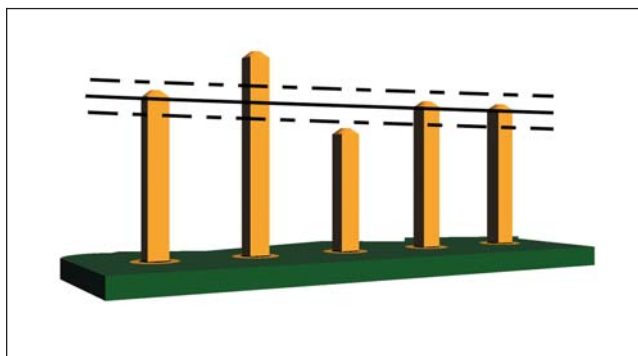


图4-32

4 机械组装

4.3.2 连接器插针 – 压接插针（续）

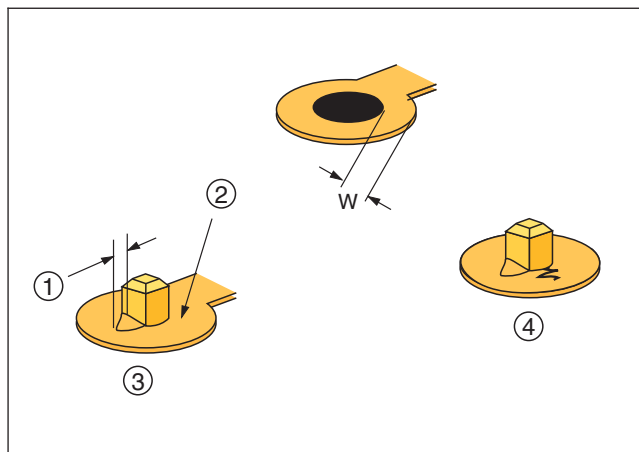


图4-33

1. 不超过环圈宽度75%的焊盘翘起
2. 连接导体的焊盘
3. 焊盘无裂纹
4. 未连接导体的非功能盘翘起、破裂，但仍紧贴基板。

可接受 - 1, 2, 3级

- 装有压接插针的环圈无翘起或破裂。

可接受 - 1, 2级

- 伸出面连接盘翘起不超过环圈宽度的75%，图4-33。

可接受 - 2级

- 插入面无可见的连接盘翘起迹象。

可接受 - 3级

- 环圈无翘起或破裂。

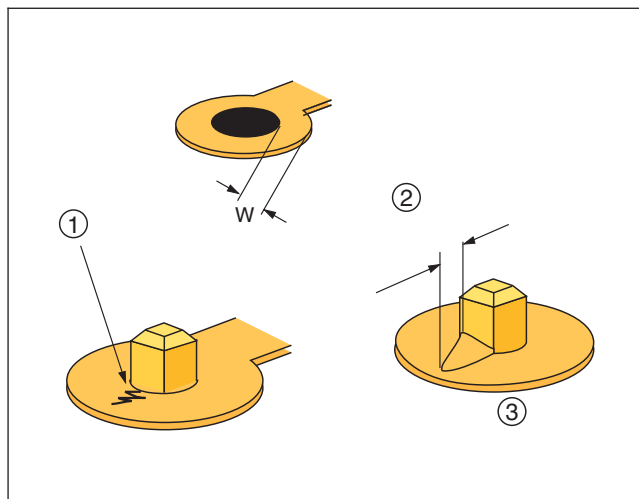


图4-34

1. 焊盘破裂
2. 功能盘翘起大于盘宽的75%
3. 焊盘翘起

缺陷 - 1, 2级

- 任何伸出面的功能连接盘起翘超过其宽度的75%。

缺陷 - 2级

- 插入面上任何明显的连接盘起翘。

缺陷 - 3级

- 任何装有压接插针的环圈有翘起或破裂。

注：其它要求见10.3.2节导体 / 盘损伤 – 翘起的垫 / 盘。

4 机械组装

4.3.2.1 压接插针 – 焊接

“压接插针”这个名词是由装配工艺而得。许多靠压力插入的插针，例如：连接器、支柱等，原本是不焊接的。如果需要焊接，下列要求适用。

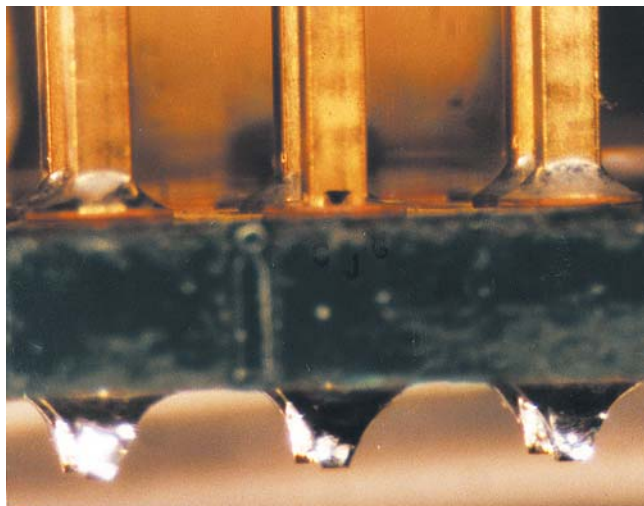


图4-35

目标 - 1, 2, 3级

- 组件辅面有360°的焊料填充。

注：对主面的焊料填充不作要求。

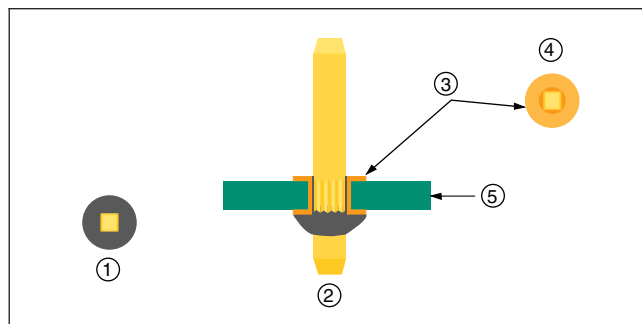


图4-36

1. 底视图
2. 侧视图
3. 焊盘
4. 俯视图
5. PCB

4 机械组装

4.3.2.1 压接插针 – 焊接（续）

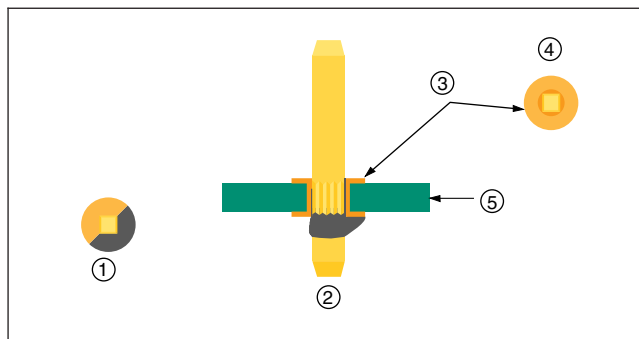


图4-37

1. 底视图
2. 侧视图
3. 焊盘
4. 俯视图
5. PCB

可接受 - 1, 2级

- 插针的两邻边有焊料填充或覆盖（辅面）。

可接受 - 3级

- 组件辅面有330°的焊料填充。

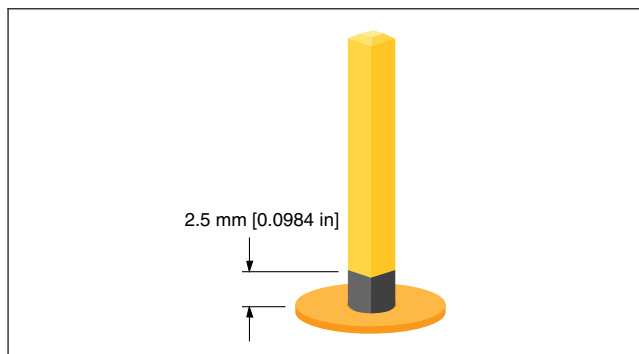


图4-38

可接受 - 1级

- 如果焊料堆积不妨碍插针的后续装配，针的侧面允许焊料芯吸超过2.5mm[0.0984in]。

可接受 - 2, 3级

- 插针侧面的焊料芯吸小于2.5mm[0.0984in]，只要不妨碍插针的后续装配。

4 机械组装

4.3.2.1 压接插针 – 焊接（续）

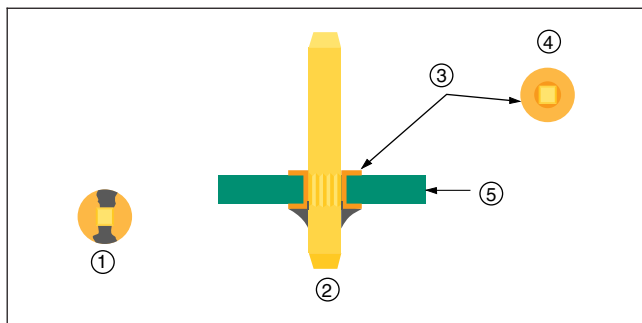


图4-39

1. 底视图
2. 侧视图
3. 焊盘
4. 俯视图
5. PCB

缺陷 - 1, 2级

- 焊料未填充或覆盖（辅面）插针的两邻边。

缺陷 - 3级

- 组件辅面的焊料填充少于330°。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料妨碍了插针的后续装配。

缺陷 - 2, 3级

- 焊料芯吸超过2.5mm[0.0984in]。

4 机械组装

4.4 线束的固定

其它要求见IPC/WHMA-A-620。

4.4.1 线束的固定 – 概述

注：浸蜡的扎带不可使用清洁溶剂。3级产品不允许使用蜂蜡。

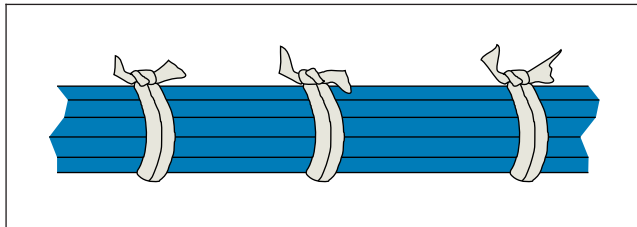


图4-40

目标 - 1, 2, 3级

- 束紧件整齐、紧固，并保持一定间距，使导线固定在紧致整齐的线束内。

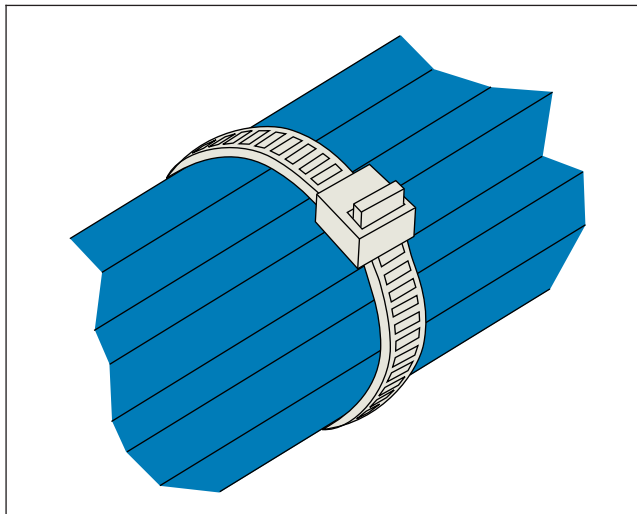


图4-41

可接受 - 1, 2, 3级

- 扎带末端要求：
 - 扎带末端伸出未超过扎带厚度的1倍。
 - 割断面与扎带结扣面平行。
- 导线固定在线束内。

4 机械组装

4.4.1 线束的固定 – 概述（续）

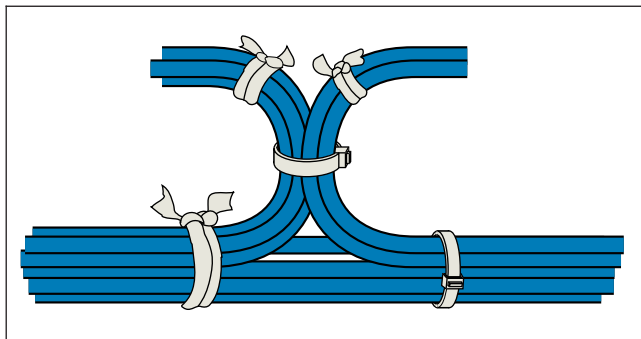


图4-42

可接受 - 1, 2, 3级

- 线束分叉时两端都有绑带或扎带。
- 结绑带或扎带整齐、紧固。
- 导线固定在线束内。
- 用方结、外科医用结、或其他认可的打结方法来捆扎，图4-43。

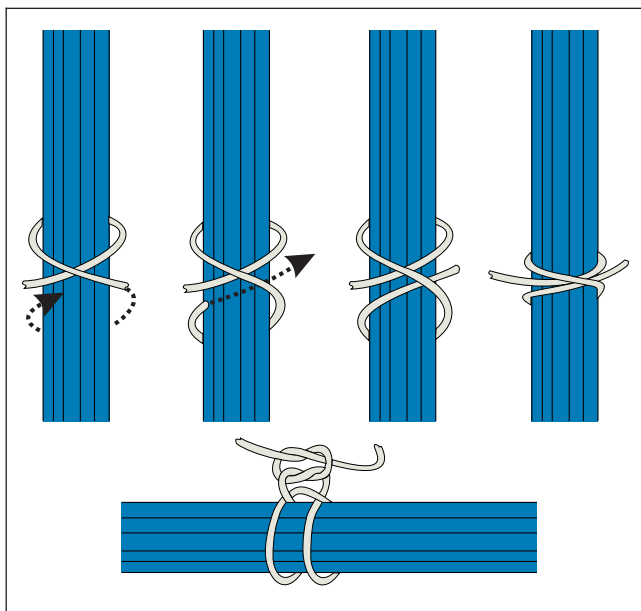


图4-43

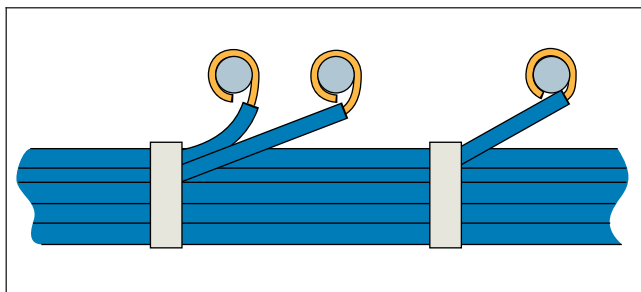


图4-44

可接受 - 1级**制程警示 - 2级****缺陷 - 3级**

- 捆绑处的导线处于应力中。
- 绑带或扎带结点位于套管或标记下方。

4 机械组装

4.4.1 线束的固定 – 概述（续）

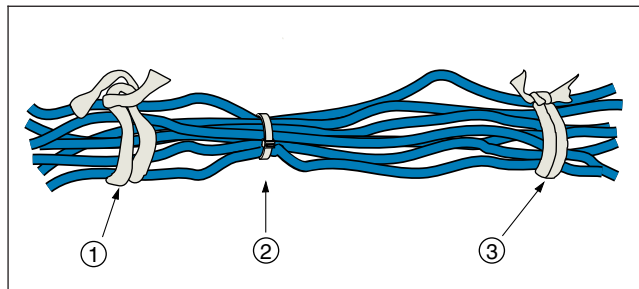


图4-45

1. 松动的结/扣
2. 捆绑过紧。绑带或扎带切入导线绝缘皮。
3. 线束松散

缺陷 - 1, 2, 3级

- 扎带/绑带结点松动。
- 扎带/绑带结点切入绝缘皮。
- 线束松散。
- 绑扎线缆的结不合适。打这种结的扎带最终可能会松开。

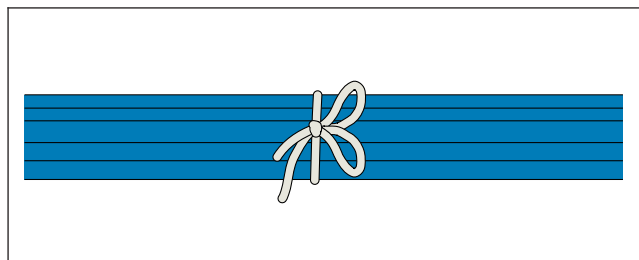


图4-46

4 机械组装

4.4.2 线束的固定 – 连扎

连扎和线缆捆扎的差别在于连扎是连环扣，结的间距较近，其它的要求和线缆捆扎相同。

注：浸蜡的扎带不可使用清洁溶剂。3级产品不允许使用蜂蜡。

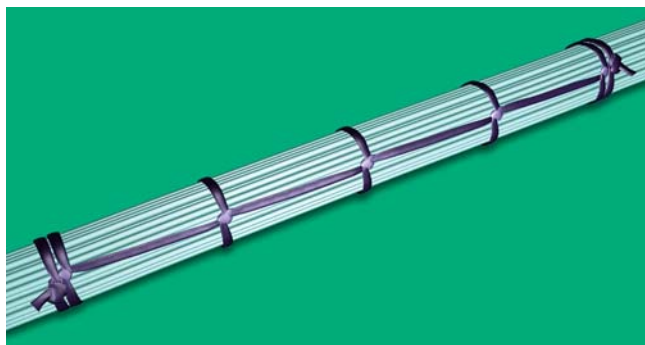


图4-47

可接受 - 1, 2, 3级

- 连扎的头尾两端打死结。
- 连扎紧固且将导线固定在整齐的线束内。

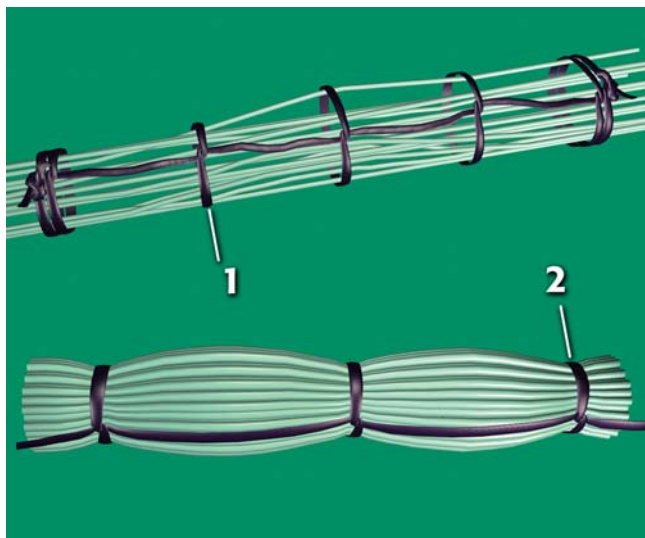


图4-48

缺陷 - 1, 2, 3级

- 连扎松动，致使线束中导线松散（1）。
- 连扎过紧，切入导线绝缘皮（2）。

4 机械组装

4.4.2.1 线束的固定 – 连扎 – 损伤

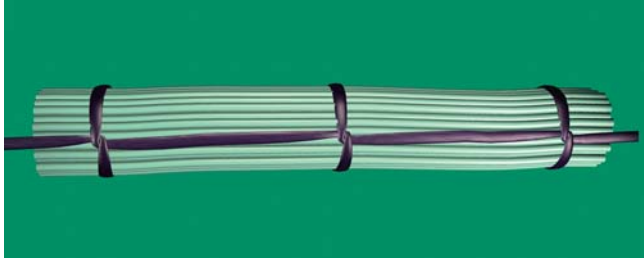


图4-49

目标 - 1, 2, 3级

- 束紧件的任何位置无磨损、缺口或破裂。
- 束紧件没有危及人员或设备的锋利边缘。

可接受 - 1, 2级

- 束紧件的轻微磨损或缺口小于束紧件厚度的25%。

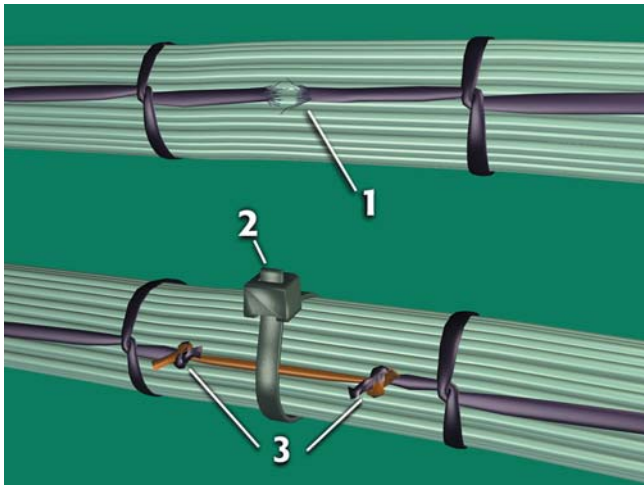


图4-50

缺陷 - 1, 2级

- 束紧件的磨损或损伤大于束紧件厚度的25% (1)。

缺陷 - 3级

- 束紧件有磨损或损伤 (1)。
- 连扎割断面末端未被热熔。
- 热熔接触了结扣。
- 连扎带末端被磨损。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 危及人员或设备的锋利边缘 (2)。
- 连扎线中间的接头未采用方结、外科医用结、或其他认可的打结方法 (3)。

4 机械组装

4.5 布线

以下要求适用于单根导线或线束。

线束中导线的布置尽量减少交叉并保持外观整齐。

4.5.1 布线 – 导线交叉



图4-51

目标 - 1, 2, 3级

- 导线的放置与线束轴线平行，无交叉。
- 同轴线缆用扎带/绑带紧固。

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线扭曲及交叉，但线束直径基本均匀。

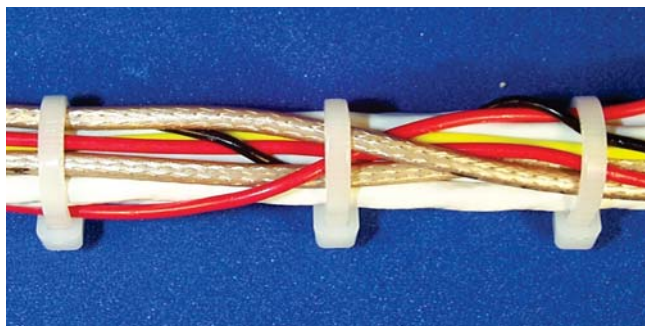


图4-52

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 导线在扎带/绑带的下方扭曲及交叉。

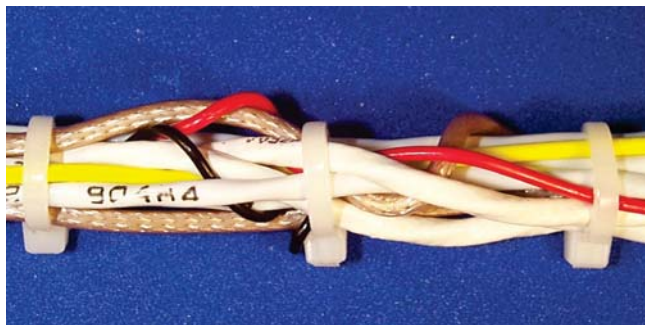


图4-53

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 线束直径不均匀。
- 过分交叉。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 任何违反最小弯曲半径要求的扭绞。
- 导线绝缘皮损伤，见6.2.1节。

4 机械组装

4.5.2 布线 – 弯曲半径

弯曲半径是按照导线或线束的内侧弧线测量。

表4-1 最小弯曲半径要求

线缆类型	1级	2级	3级
裸线或涂釉绝缘线	2倍线径 ¹	2倍线径 ¹	2倍线径 ¹
绝缘线和扁平带状线缆	2倍线径 ¹	2倍线径 ¹	2倍线径 ¹
非同轴线缆线束	2倍线径 ¹	2倍线径 ¹	2倍线径 ¹
同轴线缆线束	5倍线径 ¹	5倍线径 ¹	5倍线径 ¹
同轴线缆	5倍线径 ¹	5倍线径 ¹	5倍线径 ¹
以太网5类线缆	4倍线径 ¹	4倍线径 ¹	4倍线径 ¹
光纤线缆 – 有缓冲层和外被的单根光纤	1in或符合制造商的规定	1in或符合制造商的规定	1in或符合制造商的规定
更大的有外被的光纤	15倍线缆直径或符合制造商的规定	15倍线缆直径或符合制造商的规定	15倍线缆直径或符合制造商的规定
固定式同轴线缆 ²	5倍线径 ¹	5倍线径 ¹	5倍线径 ¹
挠性同轴线缆 ²	10倍线径 ¹	10倍外径 ¹	10倍线径 ¹
非屏蔽线	尚未建立要求		对于≤AWG10的线， 为3倍线径 对于>AWG10的线， 为5倍线径
屏蔽线或线缆	尚未建立要求		5倍线径 ¹
半刚性同轴线缆	不小于制造商规定的最小弯曲半径		
线束组件	弯曲半径等于或大于线束内任何单根导线/线缆的最小弯曲半径。		

注1：线径是指包括绝缘皮在内的导线或线缆的直径。

注2：固定式同轴线缆 – 同轴线缆被固定以防止移动，在设备运行期间不期望线缆被反复弯曲。

注3：挠性同轴线缆 – 同轴线缆在设备运行时会被弯曲或者可能被弯曲。

可接受 - 1, 2, 3级

- 最小弯曲半径符合表4-1的要求。

缺陷 – 1, 2, 3级

- 弯曲半径小于表4-1的最小弯曲半径要求。

4 机械组装

4.5.3 布线 – 同轴线缆

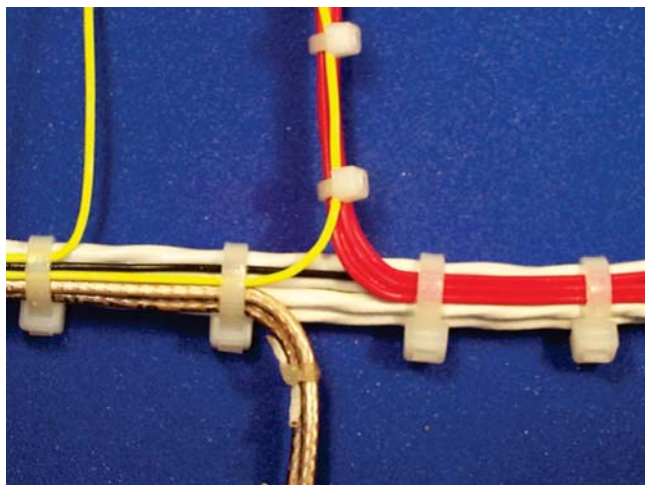


图4-54

可接受 - 1, 2, 3级

- 内弯半径符合表4-1的要求。

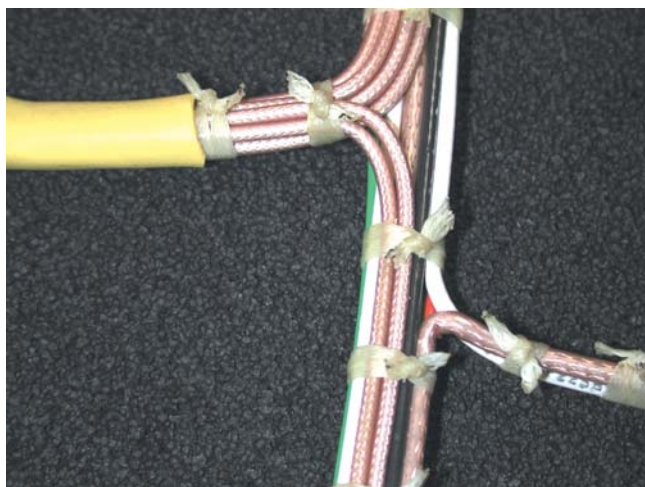


图4-55

缺陷 - 1, 2, 3级

- 内弯半径不符合表4-1的要求。

缺陷 - 3级

- 绑带或扎带导致同轴线缆变形。

4 机械组装

4.5.4 布线 – 空置线头

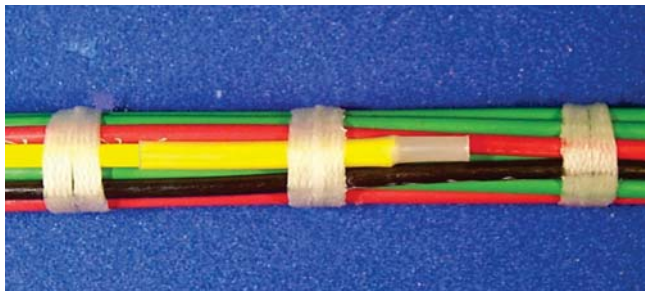


图4-56



图4-57

目标 - 1, 2, 3级

- 套管伸出导线末端的长度为线径的3倍。
- 空置导线折返并固定在线束中。

可接受 - 1, 2, 3级

- 空置导线的末端以热缩套管包封。
- 空置导线可以顺着线束伸直（图4-56）或折返（图4-57）。
- 套管伸出导线末端的长度至少为线径的2倍。
- 套管包封导线绝缘皮的长度至少为线径的4倍或6mm[0.24in]，取两者中的较大者。
- 空置导线绑在线束中。

制程警示 - 2级**缺陷 - 3级**

- 绝缘套管伸出导线末端的长度不到2倍线径。
- 绝缘套管包封导线绝缘皮的长度小于线径的4倍或6mm[0.24in]，取两者中的较大者。

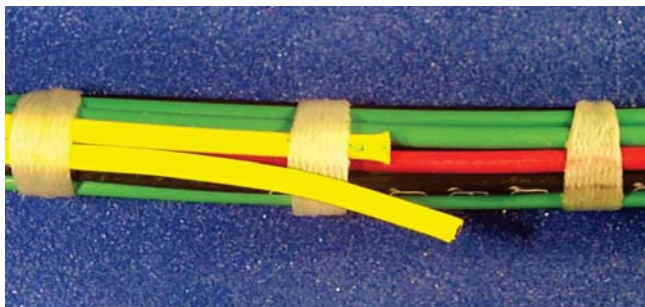


图4-58

缺陷 - 1, 2, 3级

- 空置导线末端暴露。
- 空置导线未捆绑在线束中。

4 机械组装

4.5.5 布线 – 接头和焊环上的扎点

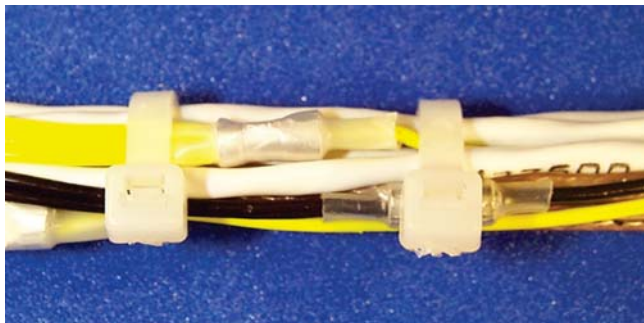


图4-59

可接受 - 1, 2, 3级

- 绑带或扎带靠近线束内导线的接头和焊环处。
- 有接头的导线不存在应力。

可接受 - 1级**制程警示 - 2级****缺陷 - 3级**

- 绑带或扎带位于线束内导线的接头和焊环上。

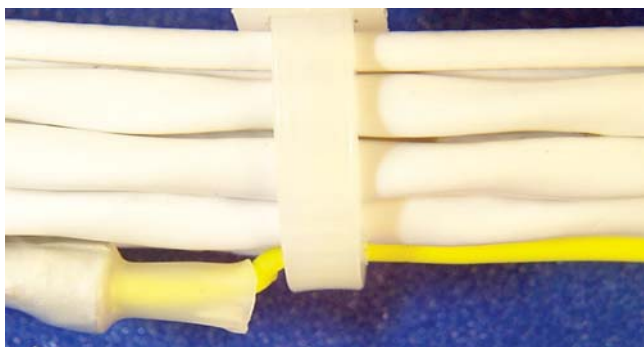


图4-60

缺陷 - 1, 2, 3级

- 绑带或扎带使得导线接头处存在应力。



图4-61

5 焊接

5 焊接

本章确立了所有焊接类连接的可接受性要求，例如表面贴装、接线柱、通孔焊接等。虽然标准的制定已经考虑了1级、2级、3级产品不同的应用要求和环境差异，但是焊接工艺的本质决定了一个可接受的连接对于三个级别会表现出相同的特征，而一个不可接受的连接很可能对所有三个等级都是拒收的。

连接要求的描述中已在适当的地方具体注明了所使用的焊接工艺类型。但无论使用下列哪种焊接方法，本章的连接要求都适用：

- 焊接烙铁
- 阻抗焊接设备
- 波峰焊或拖焊
- 再流焊接
- 通孔再流焊接

作为上述情况的例外，还有一些专用的焊接表面处理（例如浸镀锡、钎、金等），需要建立不同于本文件所述要求的专用验收条件。此类专用条件应该基于设计、工艺能力和性能要求而定。

润湿情况并非总是能根据表面外观判断。实际应用中种类繁多的焊料合金可能产生典型的从很小或接近0°到几乎90°的接触角。可接受的焊接连接**应当**在焊料与焊接面熔合处呈现出明显的润湿和附着性。

焊接连接的润湿角（焊料与元器件可焊端以及焊料与PCB的焊盘间）**不应当**超过90°（图5-1的A和B）。例外的情况是当焊料轮廓延伸到可焊端边缘或阻焊剂时润湿角可以超过90°（图5-1的C和D）。

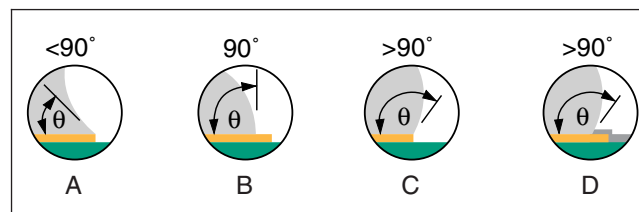


图5-1

5 焊接

5 焊接（续）

本章包括以下内容：

5.1 焊接可接受性要求

5.2 焊接异常

- 5.2.1 暴露金属基材
- 5.2.2 针孔 / 吹孔
- 5.2.3 焊膏再流
- 5.2.4 不润湿
- 5.2.5 冷焊 / 松香焊接连接
- 5.2.6 退润湿
- 5.2.7 焊料过量
 - 5.2.7.1 锡球 / 锡溅
 - 5.2.7.2 桥连
 - 5.2.7.3 锡网 / 泼锡
- 5.2.8 焊料受扰
- 5.2.9 焊料破裂
- 5.2.10 锡尖
- 5.2.11 无铅填充起翘
- 5.2.12 无铅热撕裂 / 孔收缩
- 5.2.13 焊点表面的探针印记和其他类似表面状况

5 焊接

5.1 焊接可接受性要求

有关焊接异常的例子，见5.2节。

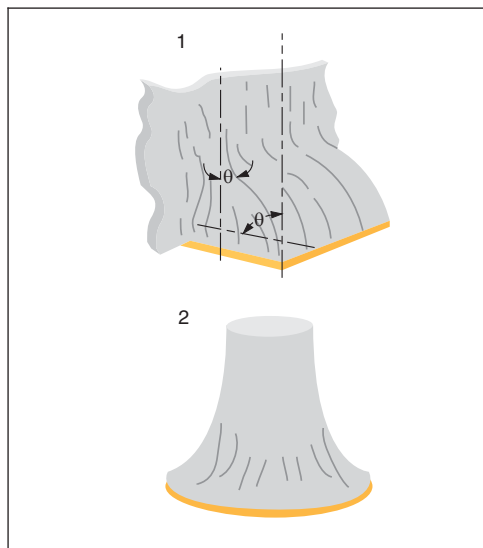


图5-2

目标 - 1, 2, 3级

- 焊料填充基本平滑，对连接的零部件呈现良好润湿。
- 零部件的轮廓容易分辨。
- 焊料在被连接部件上形成羽毛状边缘。
- 填充呈凹面状。

可接受 - 1, 2, 3级

- 有些材料和工艺，例如：无铅合金、大热容PCB引起的慢冷却，可能导致干枯粗糙、灰暗、或颗粒状这种与材料和工艺相关的焊料外观，属正常现象。这样的焊接连接是可接受的。
- 焊接连接润湿角（焊料与元器件之间和焊料与焊盘之间）不超过90°（图5-1的A和B）。
 - 例外的情况是当焊料轮廓延伸到可焊端边缘或阻焊膜时，润湿角可以超过90°（图5-1的C和D）。

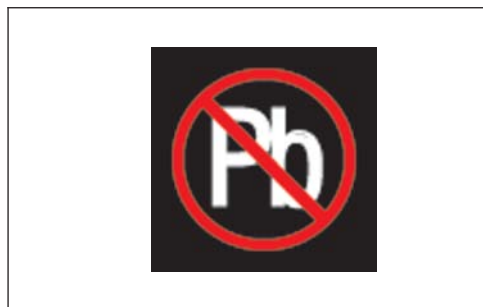


图5-3

使用锡铅合金的工艺与使用无铅合金的工艺所产生的焊接连接的主要区别是焊料的外观。本标准提供了锡铅和无铅连接的目视检查要求。本标准中，特指无铅连接的图例将用图5-3中的符号来标识。

可接受的锡铅连接与无铅连接可能呈现相似的外观，但无铅合金更可能表现为表面粗糙（颗粒状或灰暗）或较大的润湿角。

锡铅合金和无铅合金的焊料填充要求相同。

典型的锡铅连接具有绸缎般润泽的表面，外观通常都很平滑，呈现如图例中示范的被焊物体间填充的焊料那种凹月面的润湿状态。高温焊料可能呈干枯状。进行焊接点的修饰（返工）要有判断力，防止造成另外的问题，并且得到的结果要达到适用级别的可接受性要求。

5 焊接

5.2 焊接异常

5.2.1 焊接异常 – 暴露金属基材

根据原始设计，元器件引线、焊盘和导体图形的侧面、及液体感光阻焊剂的使用可能会暴露金属基材。

某些印制电路板和导体的表面涂层具有不同的润湿性，可能只在某些特定区域呈现焊料润湿。在这种情况下，只要焊接处获得的润湿特征是可接受的，金属基材或表面涂层的暴露应该视作正常情况。

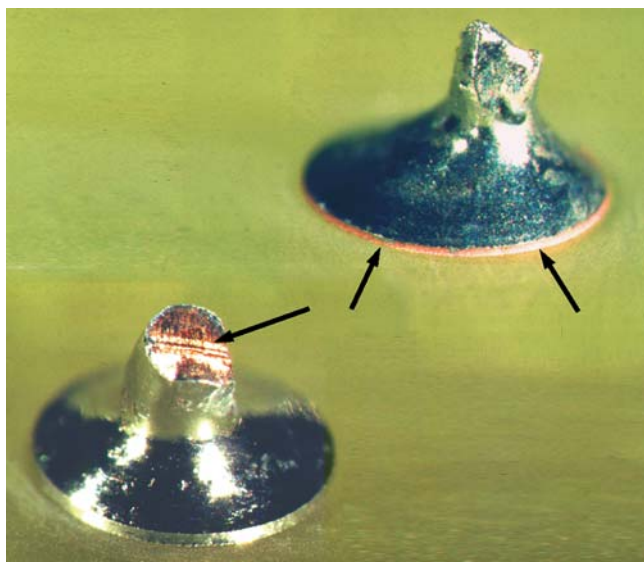


图5-4

可接受 - 1, 2, 3级

- 金属基材暴露于：
 - 导体的垂直面。
 - 元器件引线或导线的剪切端。
 - 覆盖连接盘的有机可焊性保护膜。
- 不要求焊料填充的区域露出表面涂层。

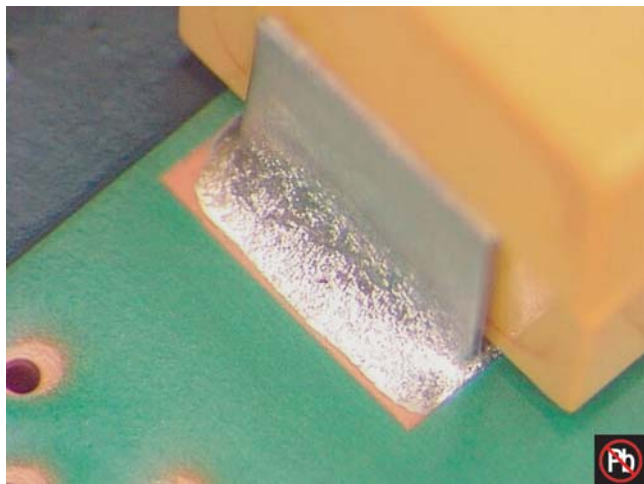


图5-5

5 焊接

5.2.1 焊接异常 – 暴露金属基材 (续)

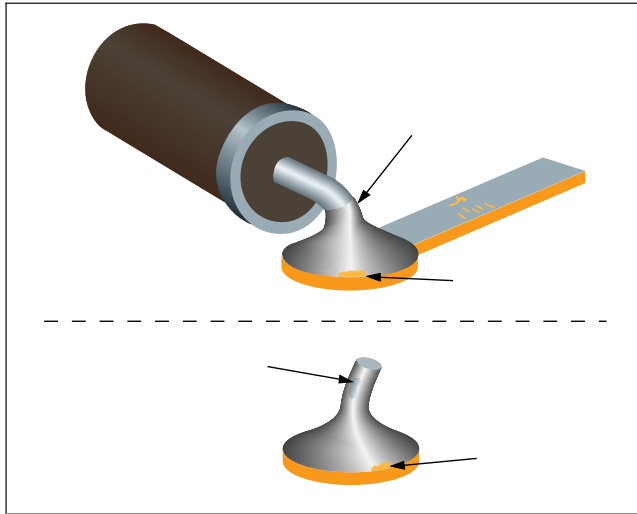


图5-6

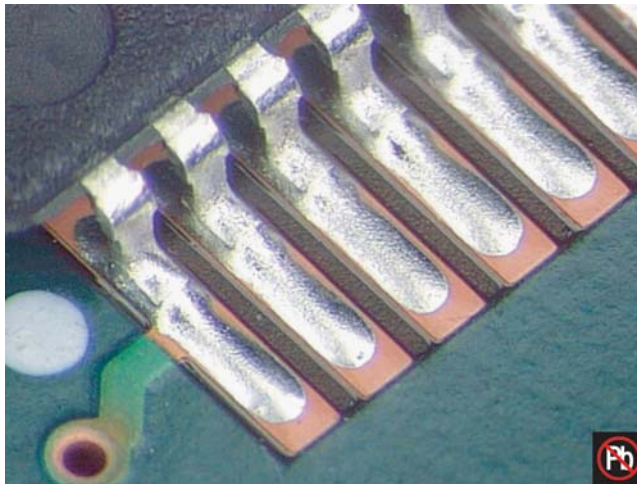


图5-7

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 元器件引线、导体或连接盘表面由于刻痕、划伤或其它情况导致的金属基材暴露未超出7.1.2.3节对引线的要求和10.3.1节对导体和焊盘的要求。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件引线、导体或盘表面由于刻痕、划伤, 或其它情况导致的金属基材暴露超出了7.1.2.3节对引线的要求和10.3.1节对导体和连接盘的要求。

5 焊接

5.2.2 焊接异常 – 针孔 / 吹孔



图5-8

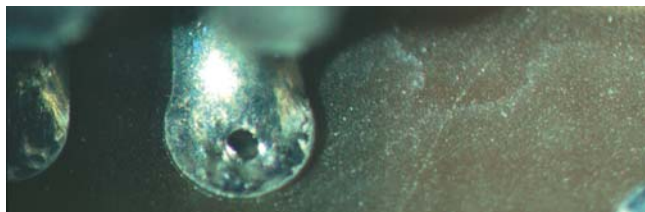


图5-9

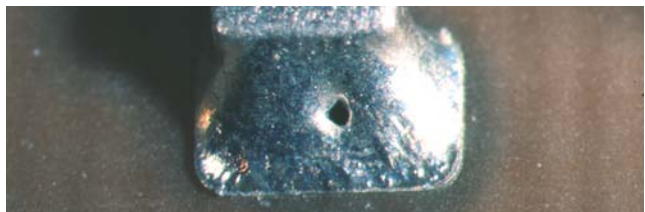


图5-10

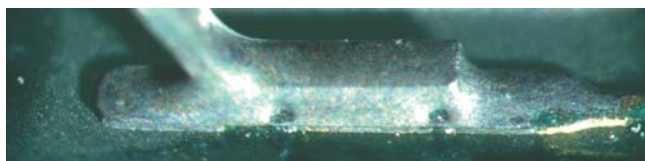


图5-11

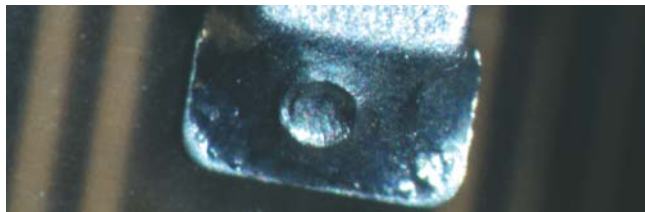


图5-12

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 有吹孔（图5-8，图5-9）、针孔（图5-10）、空洞（图5-11，图5-12）等，只要焊接连接满足所有其他要求。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 针孔、吹孔、空洞等使焊接连接降低至最低要求以下（未图示）。

5 焊接

5.2.3 焊接异常 – 焊膏再流

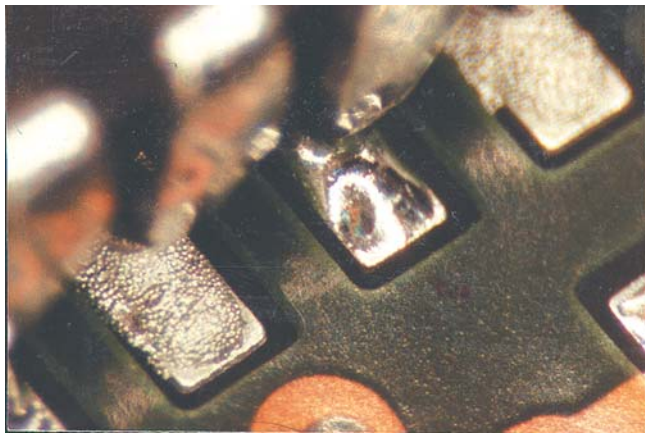


图5-13

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊膏再流不完全。

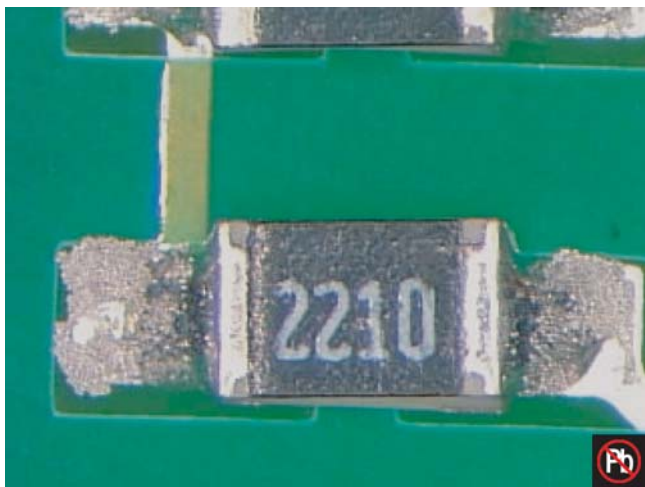


图5-14

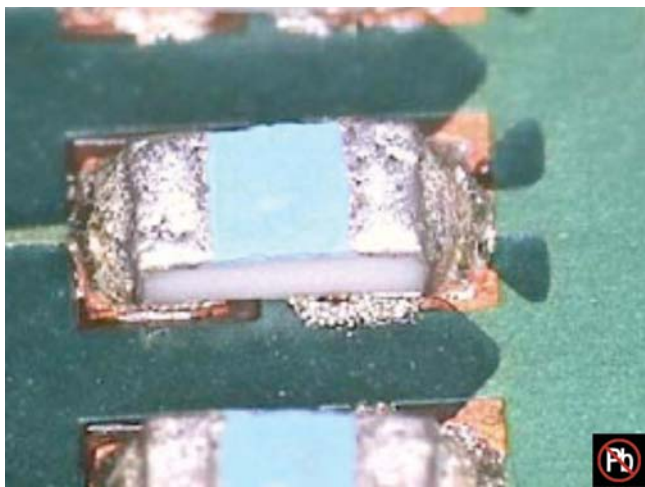


图5-15

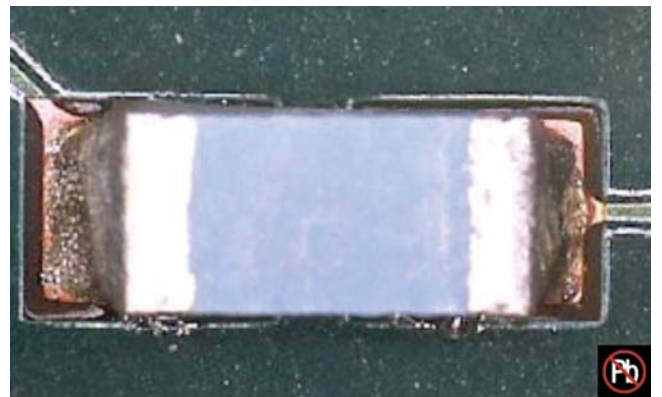


图5-16

5 焊接

5.2.4 焊接异常 – 不润湿

IPC-T-50对不润湿的定义是：熔融的焊料不能与金属基材（母材）形成金属键合。本标准中金属基材亦包括表面涂层，见5.2.1节。

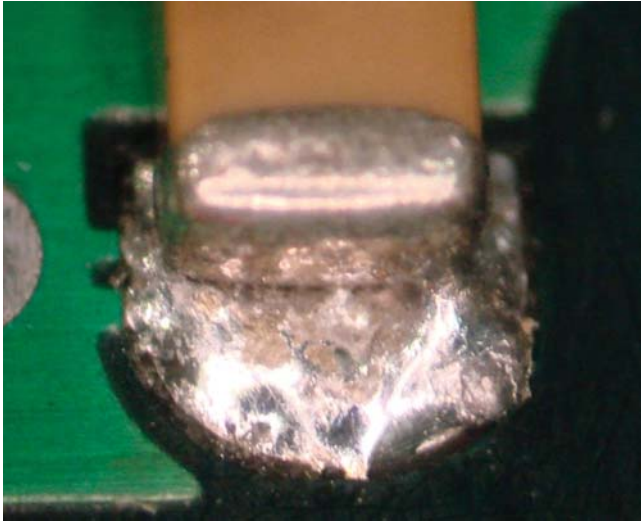


图5-17

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料没有润湿要求焊接的焊盘或端子。（图5-17、图5-18、图5-19为元器件端子；图5-20为屏蔽层端子；图5-21为导线端子。）
- 焊料覆盖率未满足具体类型端子的要求。



图5-18



图5-19

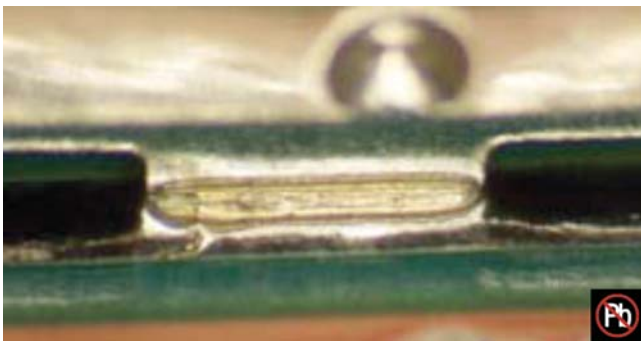


图5-20



图5-21

5 焊接

5.2.5 焊接异常 – 冷焊 / 松香焊接连接

IPC-T-50对冷焊接连接的定义是：焊接连接呈现出润湿不良及灰色多孔外观。（这是由于焊料杂质过多，焊接前清洁不充分，和 / 或焊接过程中加热不足造成的。）IPC-T-50对松香焊接连接的定义是：从外观上看与冷焊连接几乎完全相同，有残留的松香分离待焊接表面的迹象。

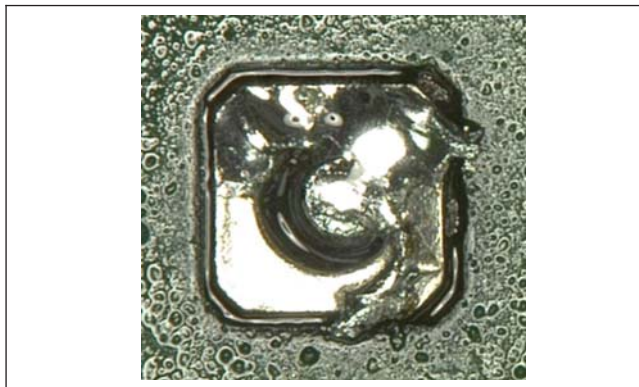


图5-22

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊接连接呈现不良的润湿，可能有截留的松香迹象，导致待连接的表面分离。

5.2.6 焊接异常 – 退润湿

IPC-T-50对退润湿的定义是：熔融焊料涂覆在金属表面上然后焊料回缩，导致形成由焊料薄膜覆盖且未暴露金属基材或表面涂层的区域分隔开的不规则焊料堆的一种状况。

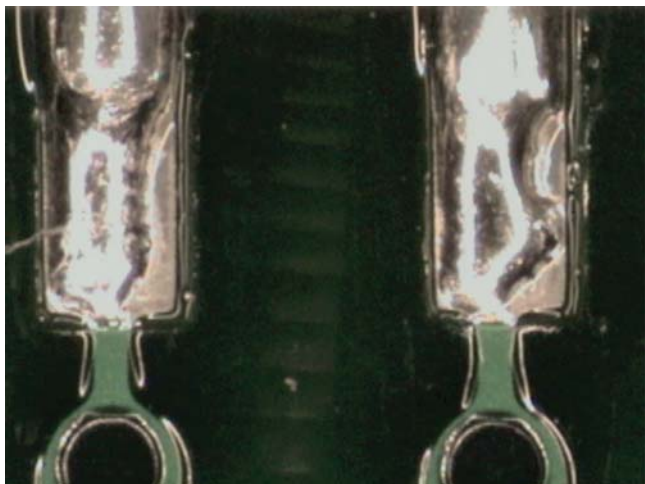


图5-23

缺陷 - 1, 2, 3级

- 退润湿现象导致焊接连接不满足表面贴装或通孔插装的焊料填充要求。

5 焊接

5.2.6 焊接异常 – 退润湿 (续)

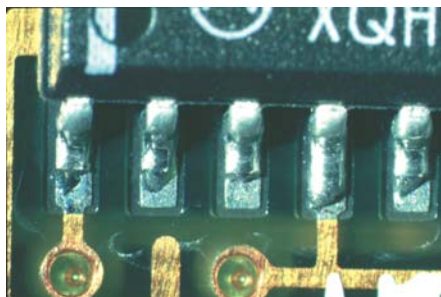


图5-24

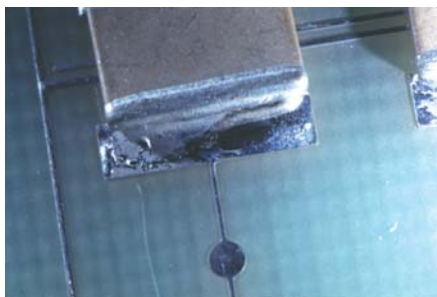


图5-25



图5-26

5.2.7 焊接异常 – 焊料过量



图5-27

金属壳元器件

考虑到元器件的预期工作环境, 应该评估金属封装本体表面的焊料泼溅或上锡对元器件的气密性能和抗辐射加固性能的影响, 见图5-27。如果不要或不会危及元器件的长期电气性能, 金属化表面的焊料泼溅是可接受的。

5.2.7.1 焊接异常 – 焊料过量 – 锡球 / 锡溅

锡球是指焊接后留下的球形焊料。锡溅是指在再流焊期间焊膏中的金属粉粒溅在连接点周围所形成的焊料粉尺寸大小的球。

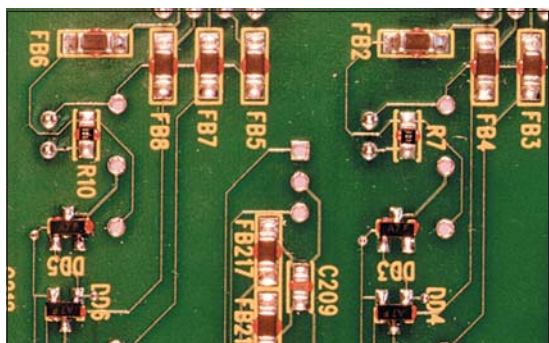


图5-28

目标 - 1, 2, 3级

- 印制电路组件上无锡球现象。

5 焊接

5.2.7.1 焊接异常 – 焊料过量 – 锡球 / 锡溅 (续)

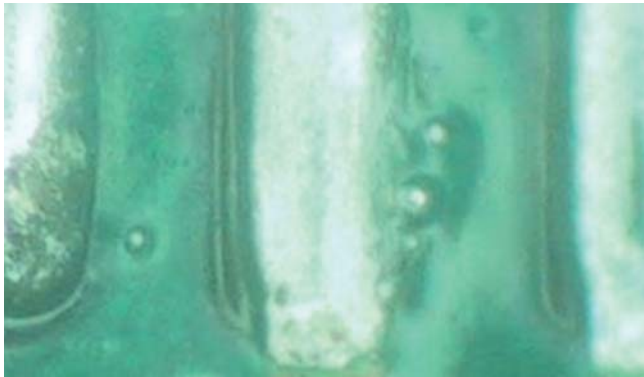


图5-29

可接受 - 1, 2, 3级

- 锡球被裹挟、包封或连接 (例如裹挟在免洗残留物内, 包封在敷形涂敷层下, 焊接于金属表面, 埋入阻焊膜或元器件下)。
- 锡球不违反最小电气间隙。

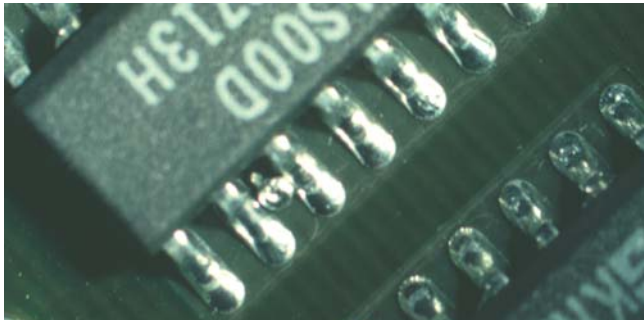


图5-30

缺陷 - 1, 2, 3级

- 锡球未被裹挟、包封、连接, 或正常工作环境会引起锡球移动。
- 锡球违反最小电气间隙。



图5-31

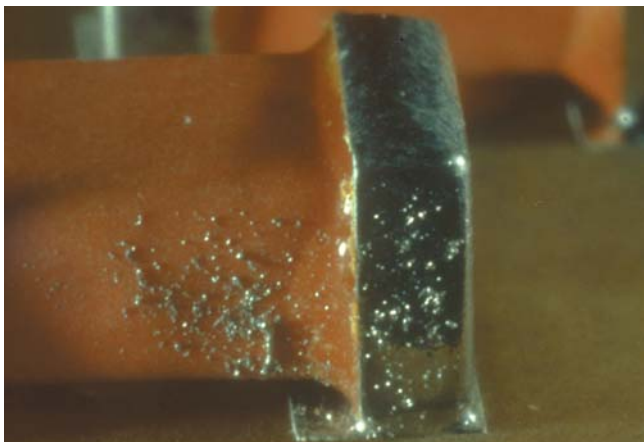


图5-32



图5-33

5 焊接

5.2.7.2 焊接异常 – 焊料过量 – 桥连

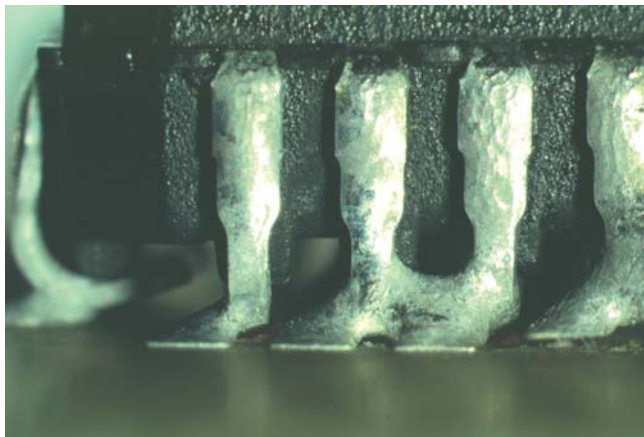


图5-34

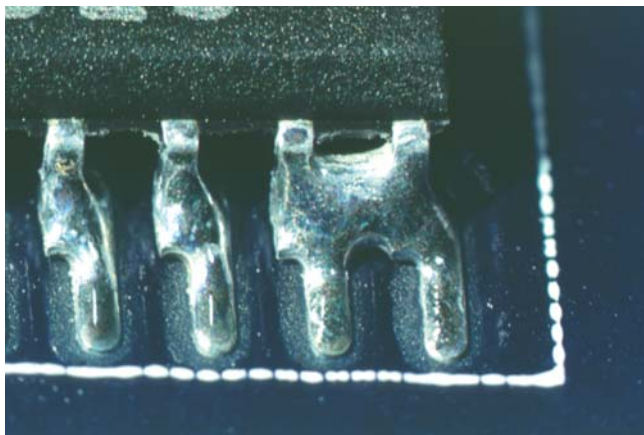


图5-35



图5-36

缺陷 - 1, 2, 3级

- 横跨在不应该相连的导体上的焊接连接。
- 焊料跨接到毗邻的非公共导体或元器件上。

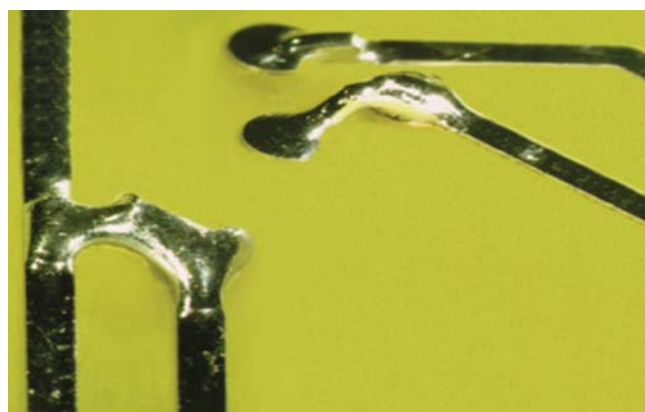


图5-37

5 焊接

5.2.7.3 焊接异常 – 焊料过量 – 锡网 / 泼锡

对泼锡进行目视检查时，**不应当**采用放大装置。

目标 - 1, 2, 3级

- 无泼锡或锡网。

可接受 - 1, 2, 3级

- 泼锡或金属颗粒满足下列要求：
 - 连接 / 裹挟 / 包封于PCBA表面或阻焊膜，或焊接于金属表面。
 - 未违反最小电气间隙。

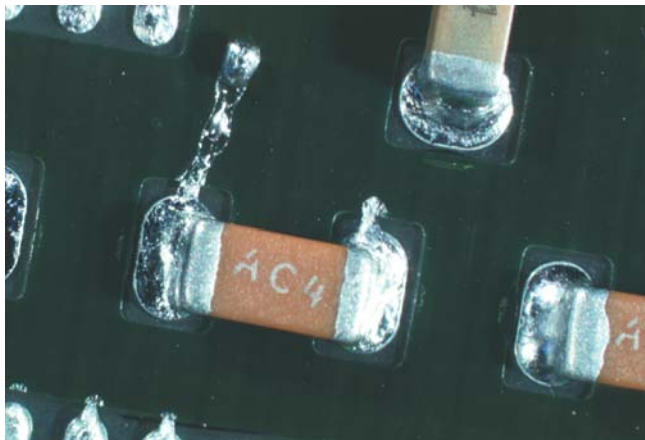


图5-38

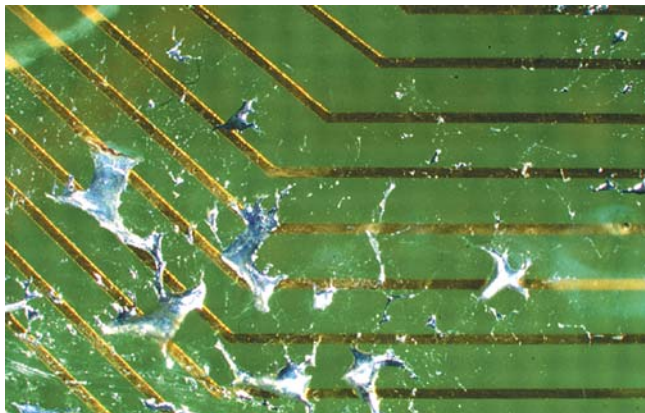


图5-39

缺陷 - 1, 2, 3级

- 锡网。
- 泼锡未被连接、裹挟、包封。
- 金属元器件表面的泼锡影响外形、装配或功能，如损伤气密性元器件的密封罩。
- 违反最小电气间隙。

注：裹挟 / 包封 / 连接意指产品的正常工作环境不会引起焊料移动。

5 焊接

5.2.8 焊接异常 – 焊料受扰

图5-40（无铅）和图5-41（锡铅）中所示的可接受的带有冷却纹的焊点表面外观，更可能发生于无铅合金中，并不是焊料受扰的情况。

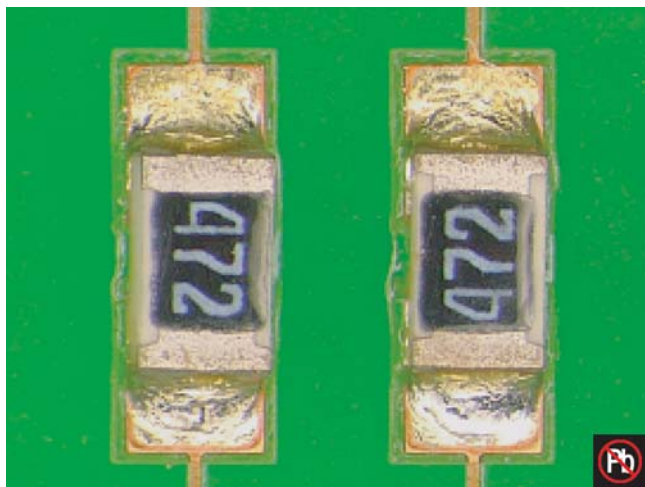


图5-40

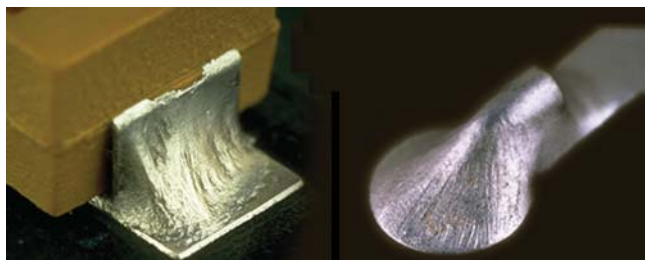


图5-41

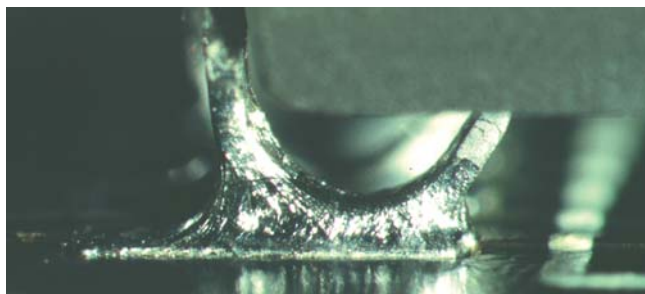


图5-42



图5-43

可接受 - 1, 2, 3级

- 无铅和锡铅焊接连接呈现：
 - 冷却纹，图5-40。
 - 二次再流，图5-41。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊点冷却期间因移动而形成的特征为表面不平坦的受扰焊点。

5 焊接

5.2.9 焊接异常 – 焊料破裂

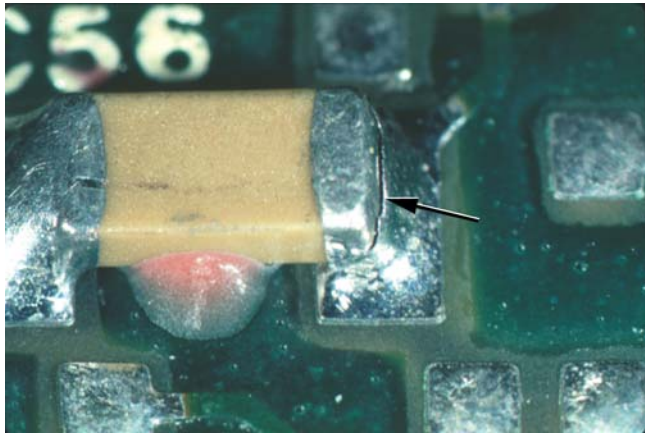


图5-44

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料破裂或有裂纹。

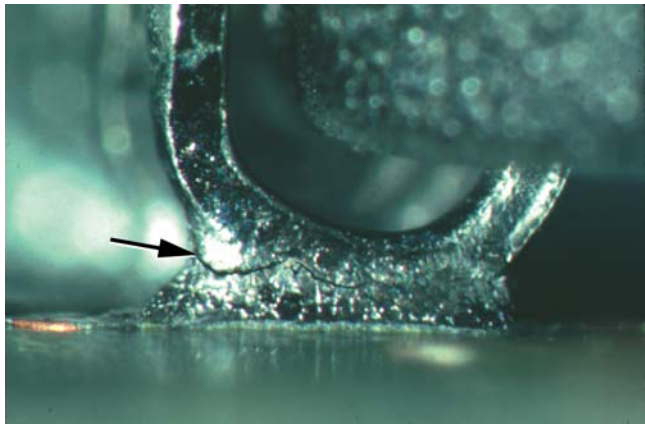


图5-45

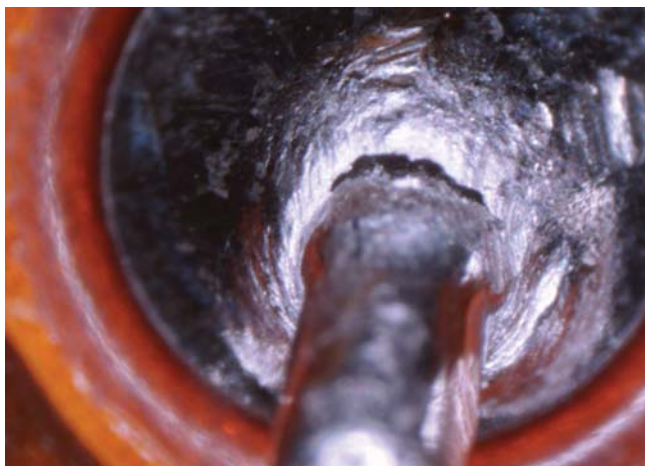


图5-46

5 焊接

5.2.10 焊接异常 – 锡尖



图5-47

缺陷 - 1, 2, 3级

- 锡尖，如图5-47，违反组件最大高度要求或引线伸出要求。
- 锡尖，如图5-48，违反最小电气间隙（1）。

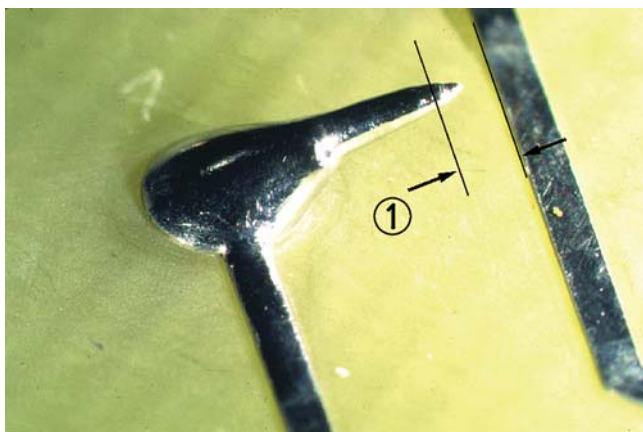


图5-48

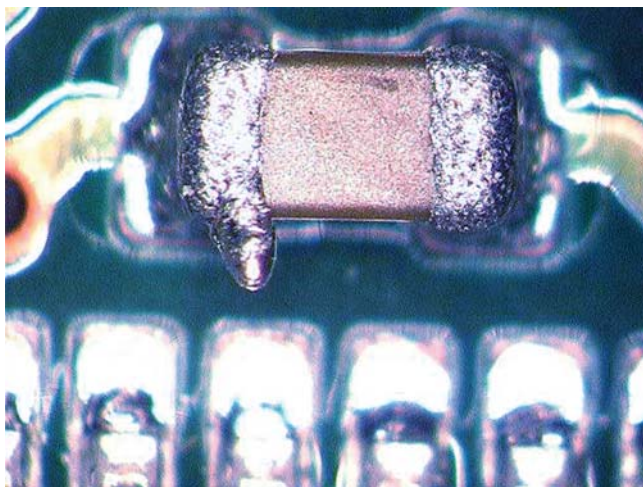


图5-49

5 焊接

5.2.11 焊接异常 – 无铅填充起翘

以下要求适用于镀覆孔连接。

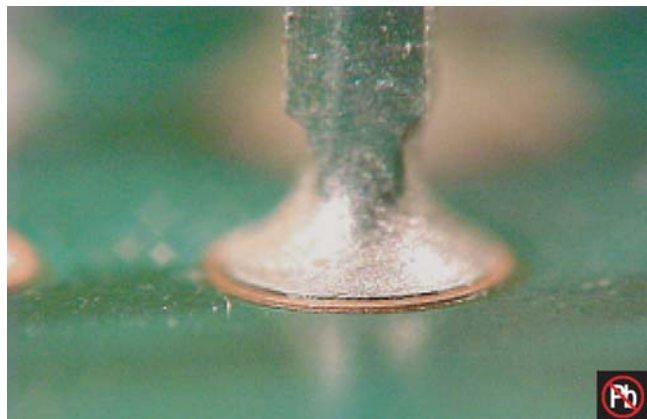


图5-50

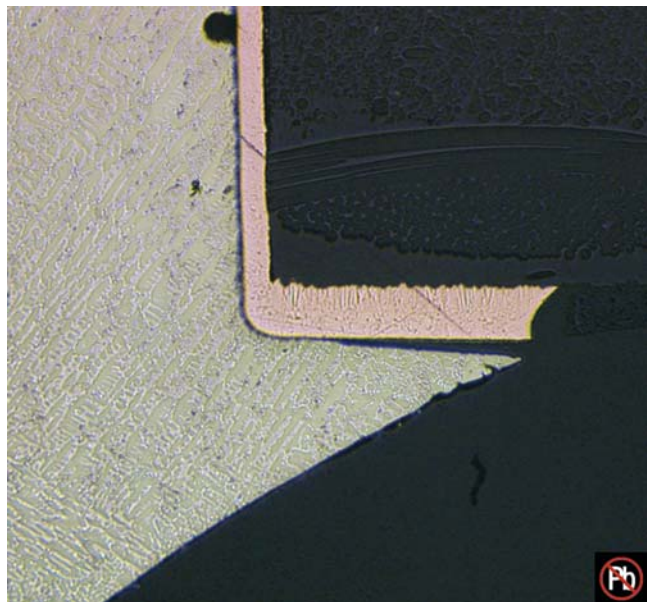


图5-51

可接受 - 1, 2, 3级

- 填充起翘 – 焊料底部与焊盘顶部分离。有填充起翘的连接必须满足其他验收要求。

注：（来自IPC-T-50）填充起翘是在流动焊接工艺中填充焊料升起与板上焊盘分离的现象。该现象更可能发生于暴露在流动焊接中的焊接主面（焊接终止面），而不是辅面（焊接起始面）。图5-51是填充起翘的显微剖面图。

无与该异常相关的缺陷。

注：与可能由填充起翘导致的连接盘损伤有关的要求，见10.3.2节。

5 焊接

5.2.12 焊接异常 – 无铅热撕裂 / 孔收缩

只要连接满足所有其他验收要求，无与该异常相关的缺陷。图5-52和5-53是热撕裂的例子。



图5-52

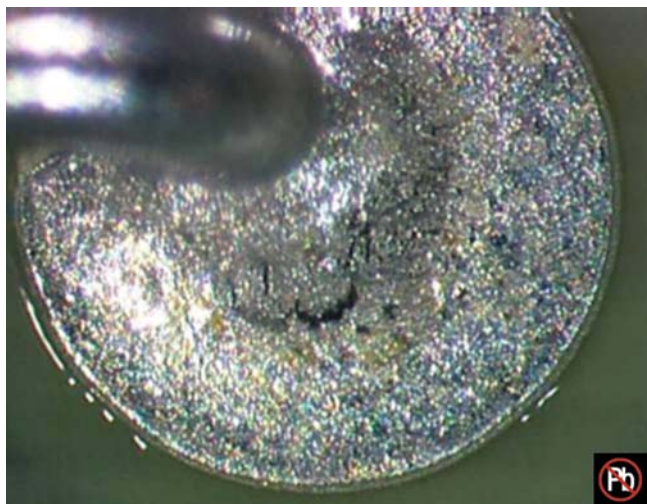


图5-53

5 焊接

5.2.13 焊点表面的探针印记和其他类似表面状况

目标 - 1, 2, 3级

- 焊点无任何探针印记和其他类似表面状况。

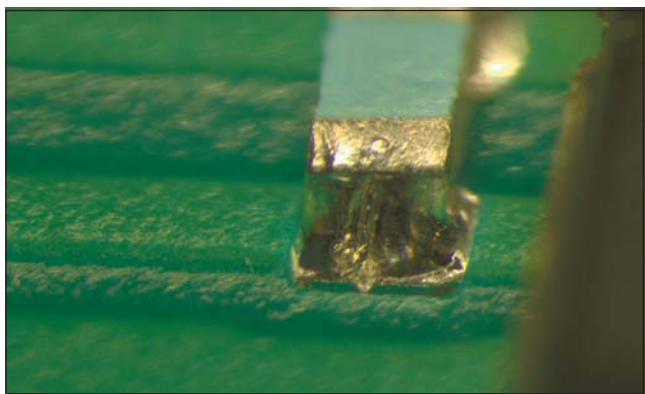


图5-54

可接受 - 1, 2, 3级

- 探针印记和其他类似表面状况不违反其他要求。

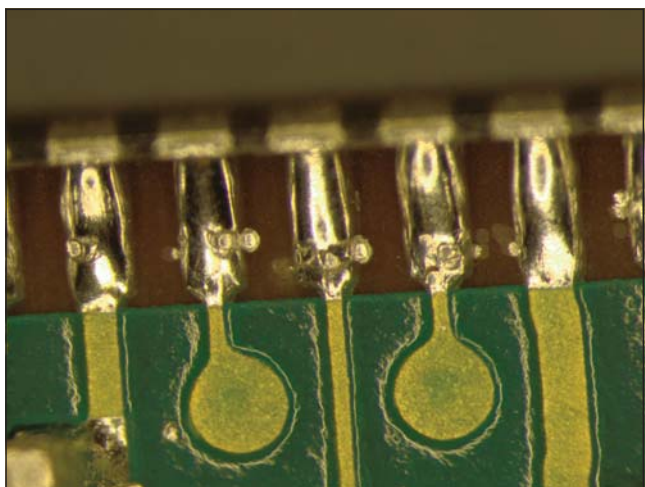


图5-55

缺陷 - 1, 2, 3级

- 探针印记和其他类似表面状况引起的损伤超出了要求。

5 焊接

此页留作空白

6 接线柱连接

6 接线柱连接

本章要求适用于导线和元器件引线。目标缠绕条件是引线 / 导线与接线柱之间的机械连接能够确保引线 / 导线在焊接过程中不会移动。典型的机械连接包含一个180°的机械缠绕以实现机械连接的目的。

上述缠绕条件的一种例外情形是当引线 / 导线连接到双叉形、槽形、穿孔等接线柱时，可以不缠绕直着穿过开口处。除槽形接线柱（6.10节）以外，不缠绕的引线 / 导线都需要通过粘接或其它机械方式加固，为焊点提供机械支撑，见6.9.1和6.9.3节。目的是防止由于各种冲击、振动以及所连接导线的移动把力传递到焊接连接而削弱其连接强度。

本章内容分为16节。由于不可能把所有导线 / 引线与接线柱的组合形式都罗列进来，所以要求的文字描述力求通用性以便适用于所有相似的组合。例如：连接在塔形接线柱上的一个电阻引线与一根跨接的多股线有相同的缠绕和放置要求，但只有多股线才可能会呈现鸟笼状发散。

除本章要求外，第5章的要求也适用于接线柱的焊接连接。

本章包括以下内容

6.1 铆装件

6.1.1 接线柱

6.1.1.1 接线柱基座 - 焊盘间隙

6.1.1.2 接线柱 - 塔形

6.1.1.3 接线柱 - 双叉形

6.1.2 卷式翻边

6.1.3 喇叭口形翻边

6.1.4 花瓣形翻边

6.1.5 焊接

6.2 绝缘皮

6.2.1 损伤

6.2.1.1 焊前

6.2.1.2 焊后

6.2.2 间隙

6.2.3 挠性套管

6.2.3.1 放置

6.2.3.2 损伤

6.3 导体

6.3.1 变形

6.3.2 导体 - 股线损伤

6.3.3 股线发散（鸟笼形） - 焊前

6.3.4 股线发散（鸟笼形） - 焊后

6.3.5 上锡

6.4 维修环

6.5 接线柱 - 应力释放

6.5.1 线束

6.5.2 引线 / 导线弯曲

6.6 接线柱 - 引线 / 导线放置 - 通用要求

6.7 接线柱 - 焊接 - 通用要求

6.8 接线柱 - 塔形和直针形

6.8.1 引线 / 导线放置

6.8.2 焊接

6.9 接线柱 - 双叉形

6.9.1 引线 / 导线放置 - 侧面进线连接

6.9.2 引线 / 导线放置 - 底部和顶部进线连接

6.9.3 引线 / 导线放置 - 导线的加固

6.9.4 焊接

6.10 接线柱 - 槽形

6.10.1 引线 / 导线放置

6.10.2 焊接

6.11 接线柱 - 穿孔形

6.11.1 引线 / 导线放置

6.11.2 焊接

6.12 接线柱 - 钩形

6.12.1 引线 / 导线放置

6.12.2 焊接

6.13 接线柱 - 焊锡杯

6.13.1 引线 / 导线放置

6.13.2 焊接

6.14 接线柱 - AWG30及更细的导线

6.14.1 引线 / 导线放置

6.15 接线柱 - 串联连接

6.16 接线柱 - 边缘夹簧 - 放置

6 接线柱连接

6.1 铆装件

本章包含若干基本类型铆装件的要求。

接线柱

如果不违反最小电气间隙，铆装件偏出焊盘是可接受的，见1.5.3节。

可焊性

铆装件的镀层及可焊性应该符合相应的镀层及可焊性规范。可焊性要求见IPC/EIA J-STD-002和IPC/EIA J-STD-003。

6.1.1 铆装件 – 接线柱

本节图示了塔形与双叉形接线柱的机械装配。待焊接到焊盘上的接线柱装到安装孔内后，用手能够转动是允许的，但在垂直方向要稳固。

6.1.1.1 铆装件 – 接线柱基座 – 焊盘间隙

目标 - 1, 2, 3级

- 接线柱基座底面完全接触焊盘，焊盘无可见机械变形。
- 铆装后，用手可以转动接线柱。
- 接线柱笔直稳固（无Z轴方向移动）。

可接受 - 1, 2, 3级

- 接线柱基座底面与焊盘接触大于270°，分离间隙不大于1个焊盘的厚度。
- 铆装后，用手可以转动接线柱。
- 接线柱笔直稳固（无Z轴方向移动）。

可接受 - 1, 2级

缺陷 - 3级

- 接线柱基座底面与焊盘接触大于180°，但小于270°，分离间隙未超过2个焊盘的厚度。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 接线柱Z轴方向不稳固。

6 接线柱连接

6.1.1.2 铆装件 – 接线柱 – 塔形

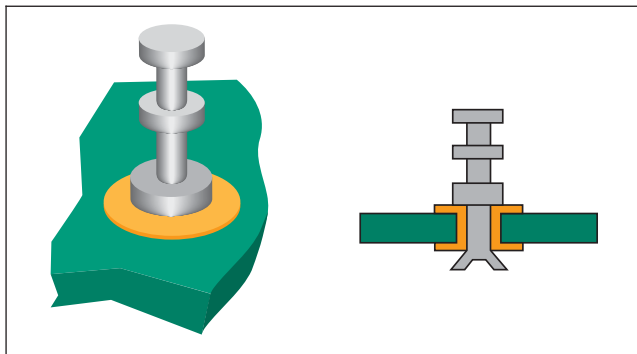


图6-1

目标 - 1, 2, 3级

- 接线柱完整笔直。

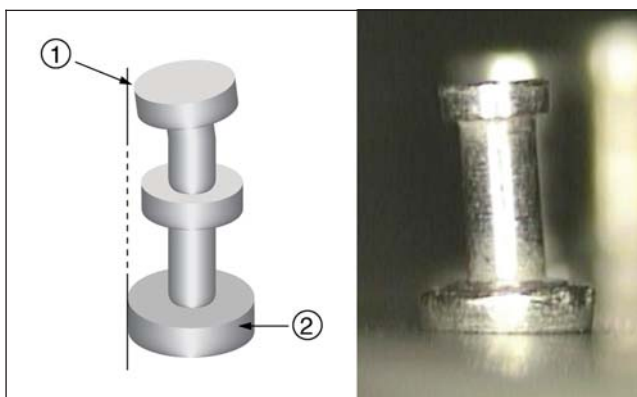


图6-2

可接受 - 1, 2, 3级

- 接线柱柱干弯曲，但其顶部边缘（1）未超出基座的边缘（2）。

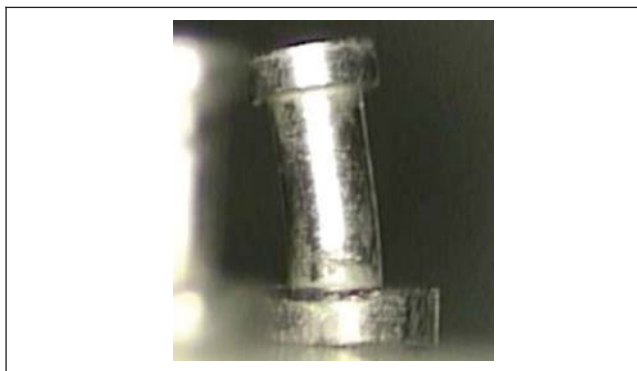


图6-3

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 接线柱顶部边缘弯曲超出基座边缘。



图6-4

缺陷 - 1, 2, 3级

- 柱干破裂。

6 接线柱连接

6.1.1.3 铆装件 – 接线柱 – 双叉形

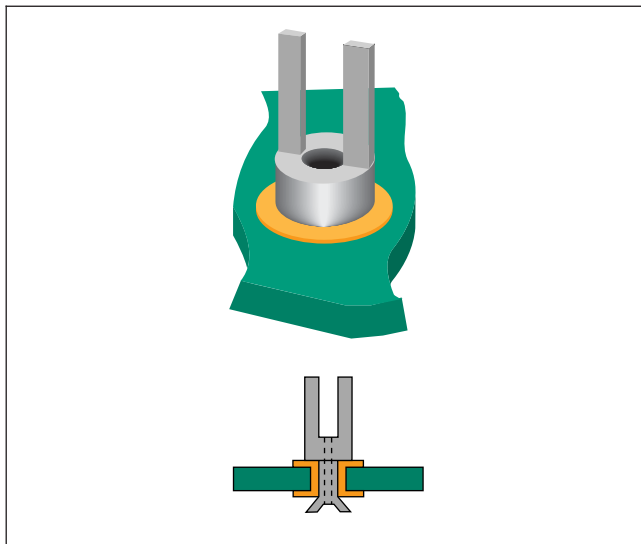


图6-5

目标 - 1, 2, 3级

- 接线柱完整笔直。

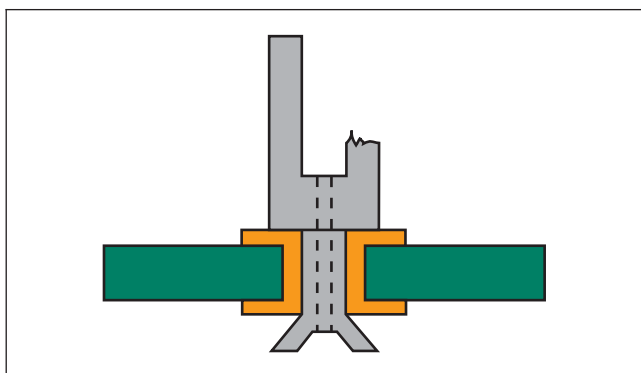


图6-6

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 一根柱体断裂，但剩余安装区域足够连接规定数目的导线 / 引线。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 两根柱体均断裂。

6 接线柱连接

6.1.2 铆装件 – 卷式翻边

卷式翻边接线柱用在与焊盘无电气连接要求的机械连接中。卷式翻边连接不需要焊接到PCB焊盘上或安装在有源电路上。它们可以装在无源和隔离的电路上。

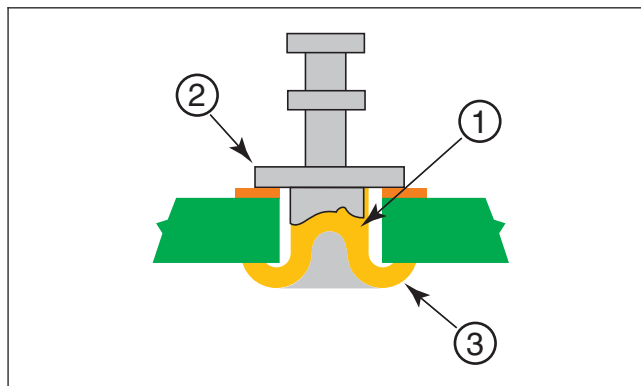


图6-7

1. 柄部
2. 接线柱基座
3. 卷式翻边

目标 - 1, 2, 3级

- 卷式翻边撑压均匀，与安装孔同心。
- 翻边压得足够紧以支持接线柱满足预期应用环境的机械连接需要。
- 铆装后，接线柱不会转动或移动。
- 接线柱铆装区域无裂口或裂缝。
- 接线柱的柱干或其他连接件与组件表面垂直。
- 翻边唇缘与基材有360°的全环形接触。
- 基材无损伤。

可接受 - 1, 2, 3级

- 为形成接线柱铆装所要求的磨光和变形。
- 径向裂缝不超过三个。
- 任何两个径向裂口或裂缝相互间隔至少90°。
- 基材轻微损伤。
- 无环形方向的开裂或裂缝。
- 裂口或裂缝未进入到接线柱柄部。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 任何环形方向的裂口或裂缝。
- 任何延伸到接线柱柄部的裂口或裂缝。
- 三个以上的径向裂口或裂缝。
- 径向裂口或裂缝间隔小于90°。
- 翻边有缺损。
- 接线柱安装在有源电路或镀覆孔上。
- 卷式翻边接线柱被焊接。
- 基板上任何超出要求的机械性损伤；见10.2节。

6 接线柱连接

6.1.3 铆装件 – 喇叭口形翻边

铆接端沿焊盘表面撑开形成一个倒锥形，扩展均匀，与安装孔同心。

翻边无裂口、裂缝或其它能使印制电路板装配过程中使用的助焊剂、油脂、油墨或其它液体截留在安装孔内的损伤。

喇叭口翻边焊接要求见6.1.5节。

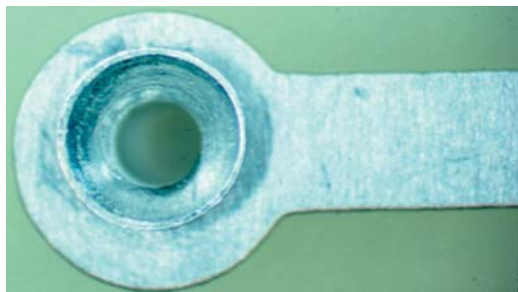


图6-8

目标 - 1, 2, 3级

- 喇叭口翻边均匀撑开，与安装孔同心。
- 撑制翻边时产生的张力或应力痕迹保持最小。
- 翻边撑制足够紧以防止Z轴方向的移动。

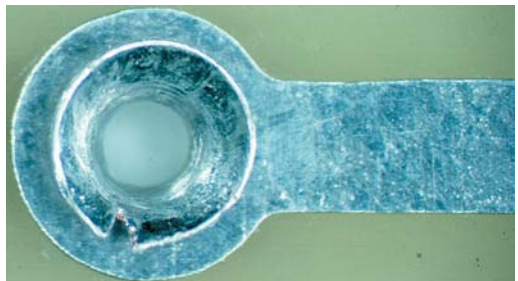


图6-9

可接受 - 1, 2, 3级

- 喇叭口翻边裂口未进入筒内。
- 径向裂口不超过三个。
- 径向裂口或裂缝相互间隔至少90°。

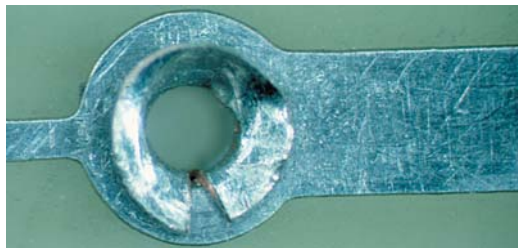


图6-10

可接受 - 1级

- 延伸到筒内的裂口在铆装后焊平。

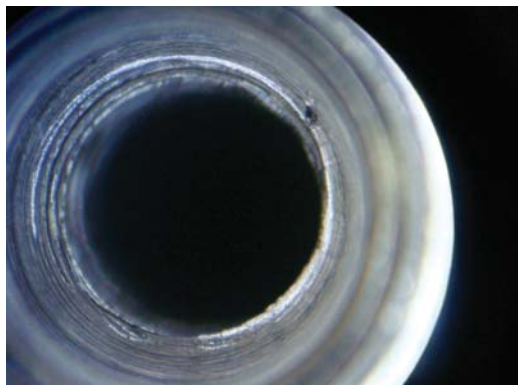


图6-11

缺陷 - 1, 2, 3级

- 喇叭口外缘高低不平或呈锯齿状。
- 裂口进入筒内，除上述1级要求外。
- 任何环形方向的裂缝或裂口。
- 径向裂口超过三个。
- 径向裂口或裂缝间隔小于90°。
- 喇叭口翻边有缺损。

6 接线柱连接

6.1.4 铆装件 – 花瓣形翻边

这种铆装件的翻边形状是使用一种均匀分割的铆装件而得到的。铆装后每个分割段形成一致的特定角度。

花瓣形翻边的铆装件翻制以后，要尽快焊接，以防止氧化。

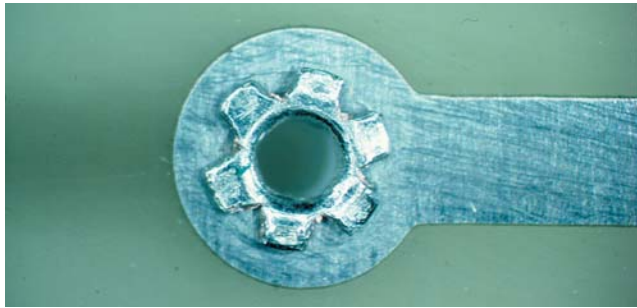


图6-12

目标 - 1, 2, 3级

- 翻边分割均匀，并且和安装孔同心。
- 花瓣未超出焊盘的外径。
- 翻边撑制足够紧以防止产生Z轴方向的移动。

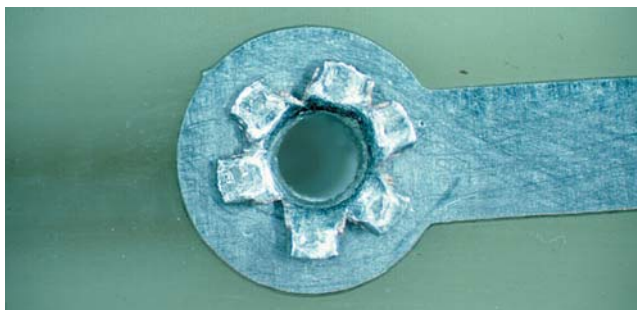


图6-13

可接受 - 1, 2, 3级

- 花瓣成型裂口延至板子但未进入筒内。

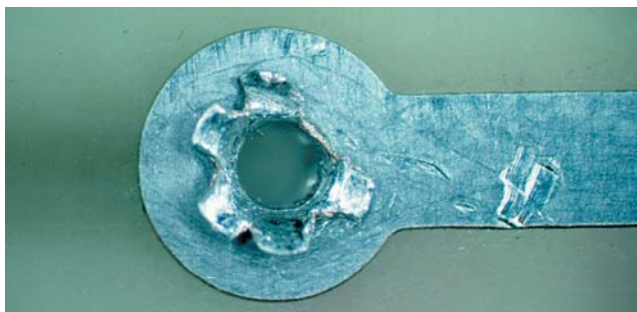


图6-14

缺陷 - 1, 2, 3级

- 翻边损伤。
- 花瓣严重变形。
- 花瓣缺损。
- 花瓣裂口延伸到筒内。
- 环形的裂口 / 裂缝。

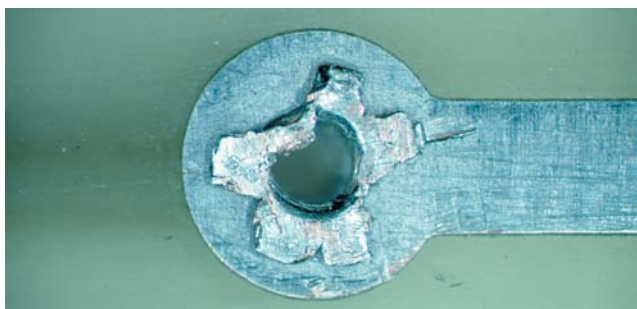


图6-15

6 接线柱连接

6.1.5 铆装件 – 焊接

这些焊接验收要求适用于喇叭口翻边和扁平式翻边铆装件。

扁平式翻边无裂口、裂缝或其它能使印制电路板装配过程中使用的助焊剂、油脂、油墨或其它液体截留在安装孔内的损伤。

表6-1 铆装件焊接要求

条件	1级	2级	3级
A. 周边填充和润湿 - 焊接起始面	270°	270°	330°
B. 焊接起始面的焊盘被润湿的焊料覆盖的百分比	75%	75%	75%
C. 喇叭口翻边焊料高度	75%	75%	75%
D. 扁平式翻边焊料高度	100%	100%	100%

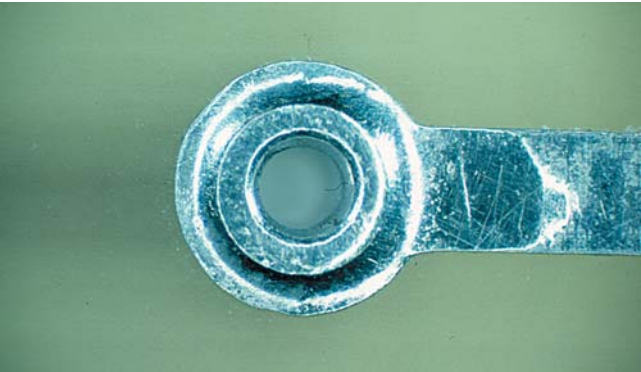


图6-16

目标 - 1，2，3级

- 焊料360°填充并润湿翻边及焊盘。
- 撑制的翻边尽可能贴紧焊盘以防止Z轴方向的移动。
- 印制板或其它基板上的焊盘与撑制翻边之间有明显的焊料流动迹象。

6 接线柱连接

6.1.5 铆装件 – 焊接（续）



图6-17

可接受 - 1, 2级

- 翻边到焊盘润湿，且焊料填充至少为270°。
- 所有的径向裂口均填充以焊料。
- 焊料填充至少达到翻边高度的75%。

可接受 - 3级

- 翻边到焊盘润湿，且焊料填充至少为330°。
- 无径向或环形裂口。
- 焊料填充至少达到翻边高度的75%。

缺陷 - 1, 2级

- 翻边到焊盘润湿，但焊料填充小于270°。
- 任何未被焊料填充的径向裂口。



图6-18

缺陷 - 1, 2, 3级

- 不恰当的铆装，翻边未坐落在接线柱区域。
- 焊料填充未达到喇叭口翻边高度的75%或扁平式翻边高度的100%。
- 喇叭口翻边或气眼有环形裂口。

缺陷 - 3级

- 焊料环绕翻边不足330°。
- 翻边上有任何径向裂口。

6 接线柱连接

6.2 绝缘皮

6.2.1 绝缘皮 – 损伤

6.2.1.1 绝缘皮 – 损伤 – 焊前

绝缘皮基材上外加的涂覆层，如聚酰亚胺上的树脂涂覆层，不算作绝缘皮的一部分，下述要求不适合用于这类涂覆层。

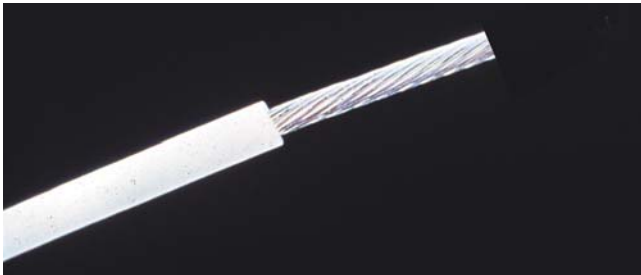


图6-19

目标 - 1, 2, 3级

- 绝缘皮加工切口整洁，无任何收缩、拉伸、磨损、变色、烧焦的痕迹。



图6-20

可接受 - 1, 2, 3级

- 机械剥线器在绝缘皮上留下轻微而规则的压痕。
- 用于去除单股导线绝缘皮的化学溶剂、膏剂或霜剂未引起导线性能下降。
- 加热处理引起的绝缘皮轻微变色是允许的，只要没有烧焦、破裂或开裂。

6 接线柱连接

6.2.1.1 绝缘皮 – 损伤 – 焊前（续）



图6-21

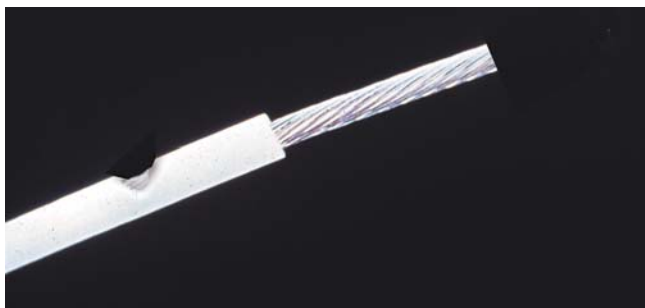


图6-22

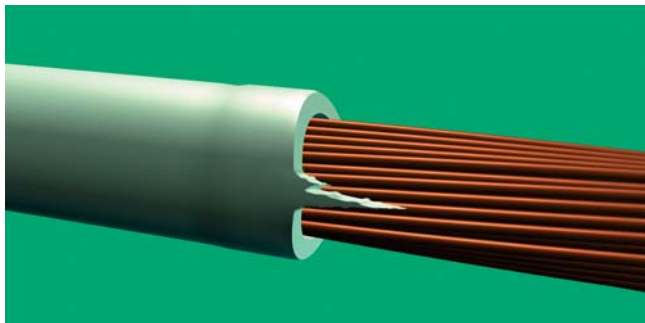


图6-23

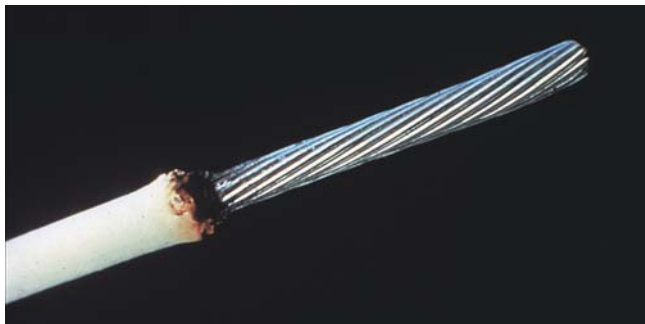


图6-24

缺陷 - 1, 2, 3级

- 绝缘皮上任何切口、断裂、裂缝或裂口（未图示）。
- 绝缘皮熔入导线股线内（未图示）。
- 绝缘皮厚度减少20%以上，图6-21，图6-22。
- 绝缘皮参差不齐或粗糙（磨损、拖尾、以及突出）的部分大于线径的50%或1.0mm [0.039in]，取两者中的较大者，图6-23。
- 绝缘皮被烧焦，图6-24。

6 接线柱连接

6.2.1.2 绝缘皮 – 损伤 – 焊后

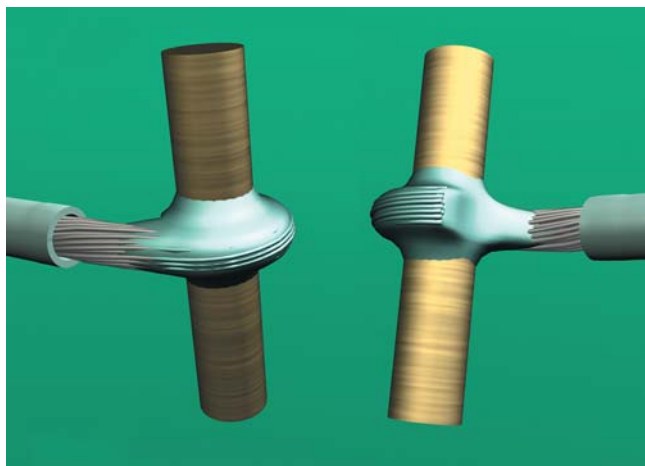


图6-25

目标 - 1, 2, 3级

- 绝缘皮未因焊接过程导致熔伤、烧焦或其它损伤。

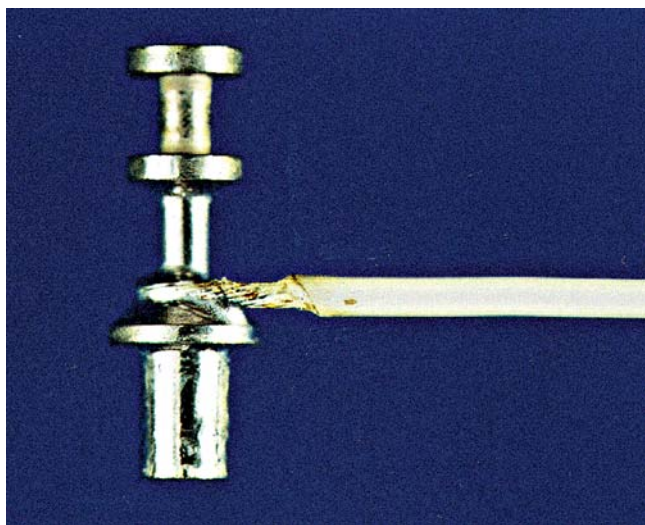


图6-26

可接受 - 1, 2, 3级

- 绝缘皮轻微熔伤。



图6-27

缺陷 - 1, 2, 3级

- 绝缘皮被烧焦。
- 烧焦或熔化的绝缘皮污染了焊接连接。

6 接线柱连接

6.2.2 绝缘皮 – 间隙

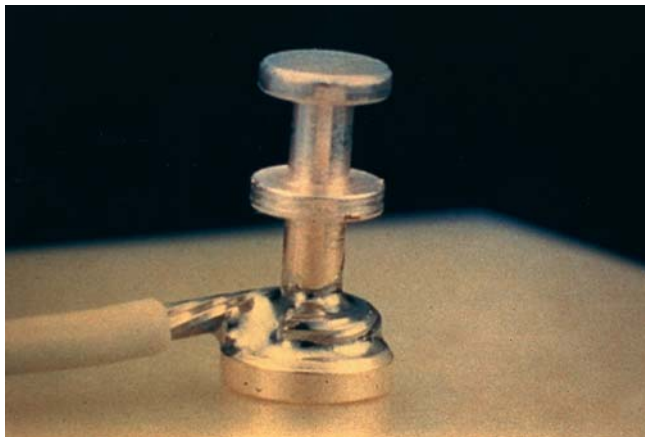


图6-28

目标 - 1, 2, 3级

- 导线的绝缘皮末端与焊料填充之间有1个线径 (D) 大小的绝缘间隙 (C)。

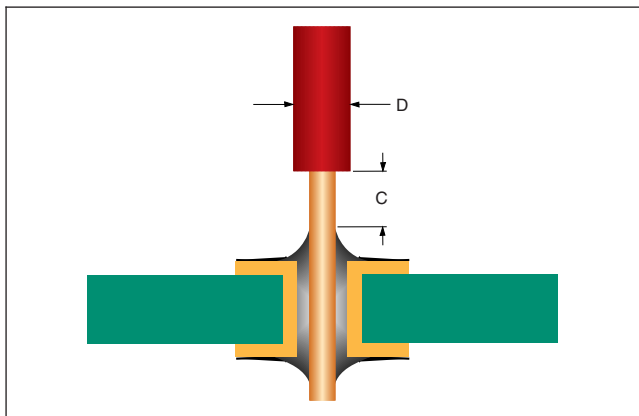


图6-29

可接受 - 1, 2, 3级

- 绝缘间隙 (C) 等于或小于包含绝缘皮在内的线径的2倍或1.5mm[0.0591in]，取两者中的较大者。
- 绝缘间隙 (C) 不影响与相邻非公共导体间的最小电气间隙。
- 绝缘皮接触焊料但未妨碍形成可接受的焊接连接。

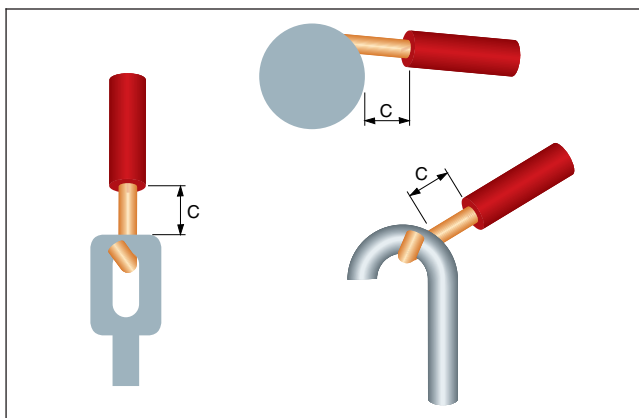


图6-30

6 接线柱连接

6.2.2 绝缘皮 – 间隙（续）

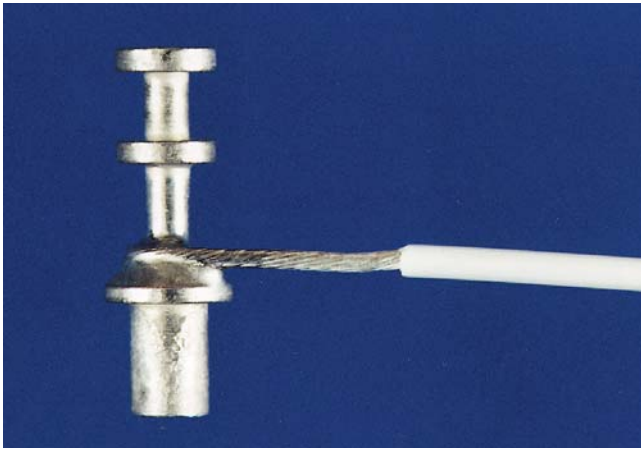


图6-31

可接受 - 1级

- 暴露的裸线，只要当导线移动时不会造成违反与相邻非公共导体间最小电气间隙的危险。

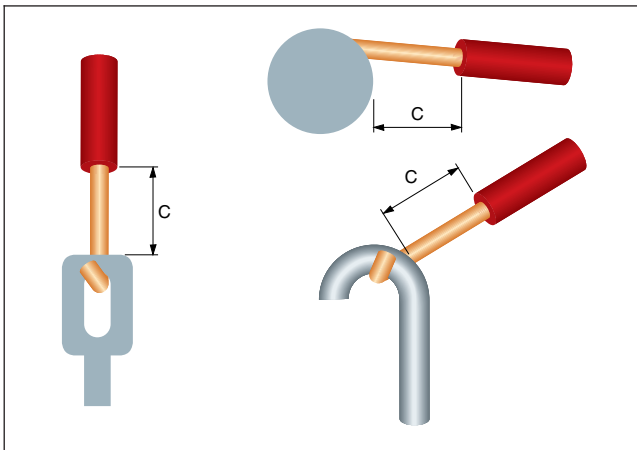


图6-32

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 绝缘间隙（C）大于包含绝缘皮在内的线径的2倍或1.5mm[0.0591in]，取两者中的较大者。

缺陷 - 1，2，3级

- 绝缘间隙（C）影响与相邻非公共导体间的最小电气间隙。
- 绝缘皮妨碍焊接连接的形成。

缺陷 - 2，3级

- 绝缘皮埋入焊料中，或被焊料覆盖。

6 接线柱连接

6.2.3 绝缘皮 – 挠性套管

6.2.3.1 绝缘皮 – 挠性套管 – 放置

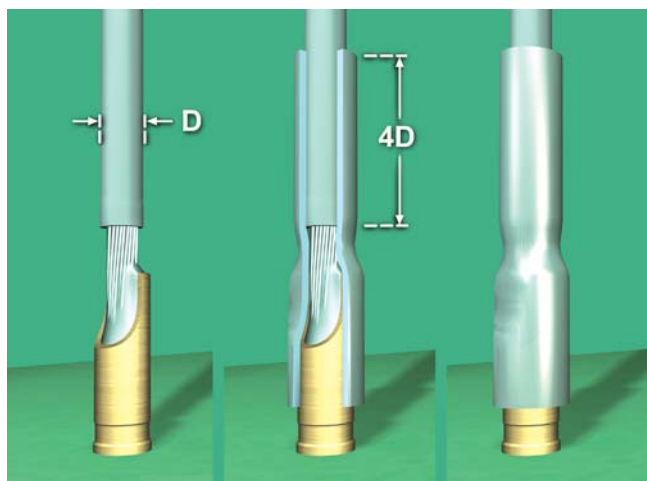


图6-33

目标 - 1, 2, 3级

- 绝缘套管覆盖连接器接线柱并伸过导线绝缘皮4倍线径 (D)。
- 绝缘套管末端到连接器接线柱进入连接器插入点的间距等于1倍线径 (D)。

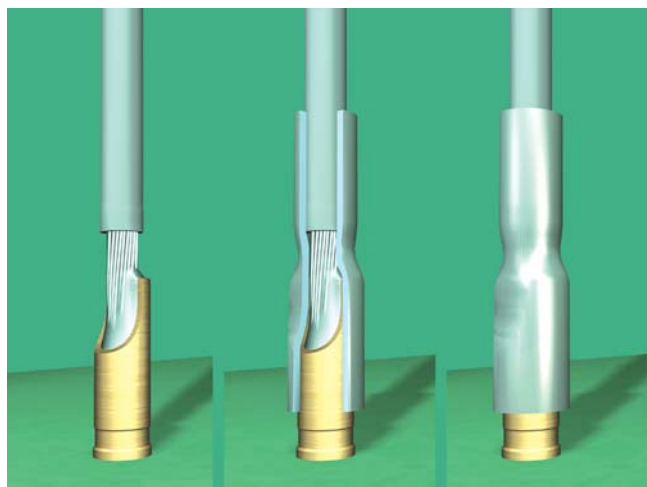


图6-34

可接受 - 1, 2, 3级

- 绝缘套管覆盖连接器接线柱和导线绝缘皮至少2倍线径 (D)。
- 绝缘套管末端到连接器接线柱进入连接器插入点的间距大于线径的50%，且不大于线径的2倍。

可接受 - 1级

- 套管紧套在接线柱上，但未紧套在导线 / 线缆上。

可接受 - 2, 3级

- 套管紧套在接线柱上。
- 套管紧套在导线 / 线缆上。
- 多个套管之间相互重叠至少为线缆直径的3倍，或13mm[0.5in]，取两者中的较大者。

6 接线柱连接

6.2.3.1 绝缘皮 – 挠性套管 – 放置 (续)

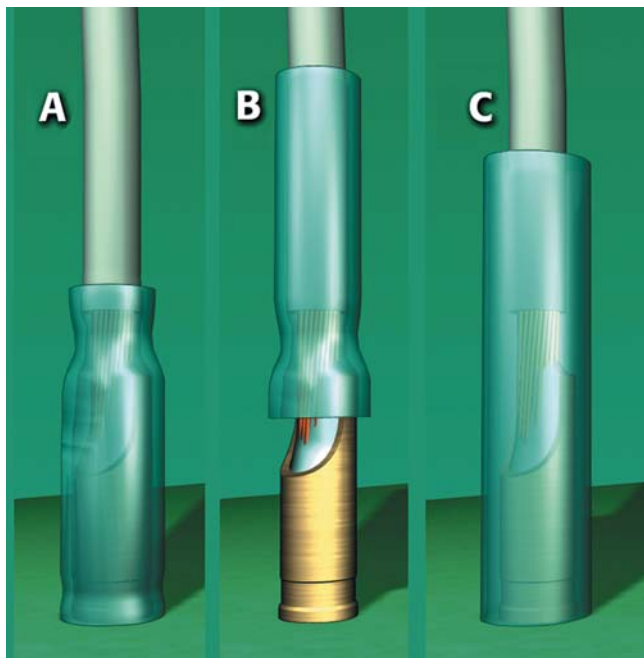


图6-35

缺陷 - 1级

- 套管未紧套在接线柱上且未紧套在导线 / 线缆上。

缺陷 - 2, 3级

- 套管未紧套在接线柱上。
- 套管未紧套在导线 / 线缆上。
- 重叠少于13mm[0.5in]，或少于3倍导线 / 线缆的直径，取两者中的较小者。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 绝缘套管覆盖导线绝缘皮不到2倍线径，图6-35 (A)。
- 绝缘套管末端到连接器接线柱进入连接器插入点的间距大于2倍线径，图6-35 (B)。
- 绝缘套管在接线柱上过松（可能滑动或振落，暴露出的导体或接线柱部分超过允许范围），图6-35 (C)。
- 要求移动时，绝缘套管阻止了滑动触点在连接器内的移动。

6 接线柱连接

6.2.3.2 绝缘皮 – 挠性套管 – 损伤

可接受 - 1, 2, 3级

- 绝缘套管无损伤，如裂口、烧焦、裂缝、撕裂或针孔。



图6-36

缺陷 - 1, 2, 3级

- 绝缘套管被损伤，如裂口、烧焦、裂缝、撕裂或针孔，图6-36、图6-37。



图6-37

6 接线柱连接

6.3 导体

6.3.1 导体 – 形变

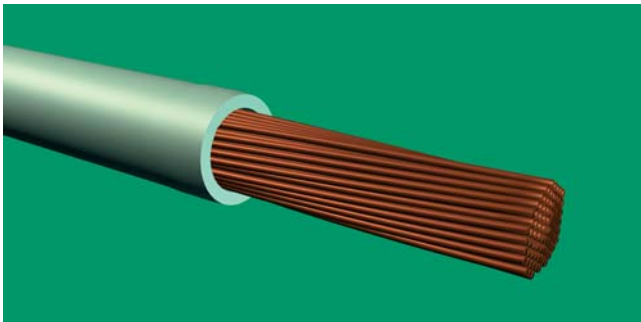


图6-38

目标 - 1, 2, 3级

- 股线没有压扁、散开、弯曲、打结或其他形变。

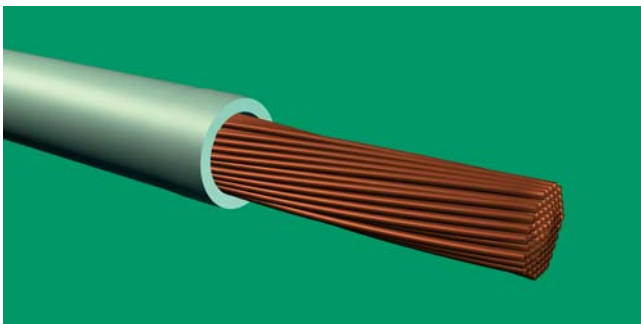


图6-39

可接受 - 1, 2, 3级

- 剥除绝缘皮时被拉直的股线重新拧回到原有的螺旋状。
- 导线股线未扭折。

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 股线的螺旋状不再保持。

6 接线柱连接

6.3.2 导体 – 股线损伤

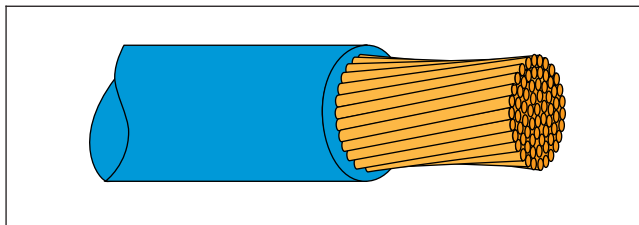


图6-40

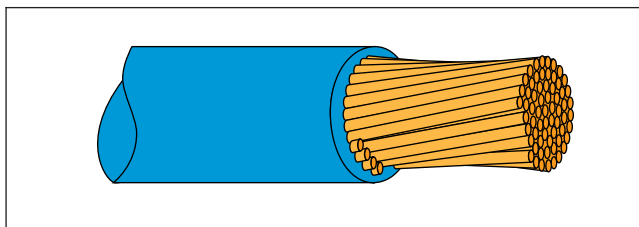


图6-41

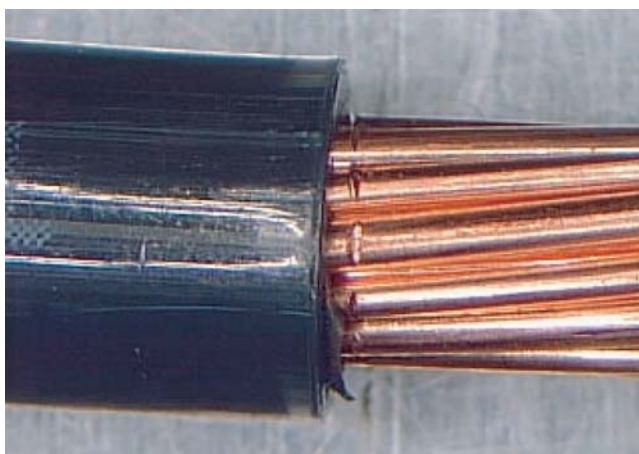


图6-42

目标 - 1, 2, 3 级

- 导线股线未被刮伤、割伤、切伤、挤压、刻伤或其他损伤。

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 股线被割伤、折伤、刮伤或切断，只要一根导线内损伤或切断的股线数目没有超出表6-2的规定范围。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 一根导线内损伤（刮伤、刻伤或切断）的股线数目超出了表6-2的规定范围。

表6-2 允许的受损股线数

股线数	1级、2级允许的最多可刮伤、割伤或切断的股线数	3级允许的最多可刮伤、割伤或切断的股线数（安装前不上锡）	3级允许的最多可刮伤、割伤或切断的股线数（安装前上锡）
2-6	0	0	0
7-15	1	0	1
16-25	3	0	2
26-40	4	3	3
41-60	5	4	4
61-120	6	5	5
121或更多	6%	5%	5%

注1：对于工作在6千伏或更高电压下的导线不允许股线受损。

注2：对于有镀层的导线，未暴露金属基材的视觉异常不看作是股线损伤。

注3：受损股线的刮伤或割伤未超过横截面积的10%。

6 接线柱连接

6.3.3 导体 – 股线发散（鸟笼形）– 焊前

剥除绝缘皮过程中受到扰动的导线股线应该使其大致恢复原状。

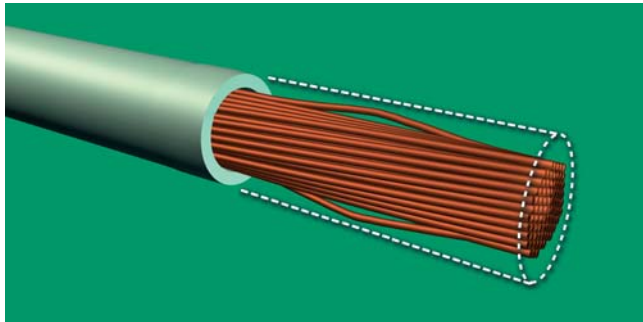


图6-43

目标 - 1, 2, 3 级

- 股线原状未受干扰。

可接受 - 1, 2, 3级

- 股线发散（鸟笼形）但未超过：
 - 1倍股线直径。
 - 导线的绝缘皮外径。

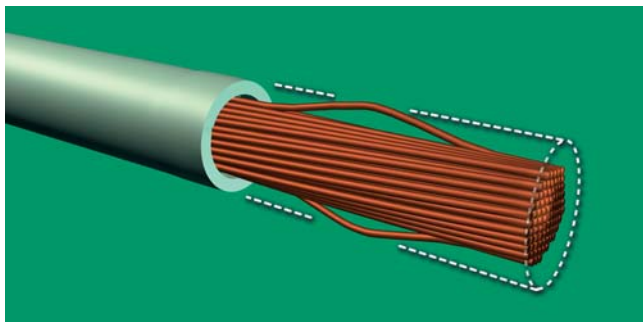


图6-44

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 股线发散超过1倍股线直径，但未超出导线的绝缘皮外径。

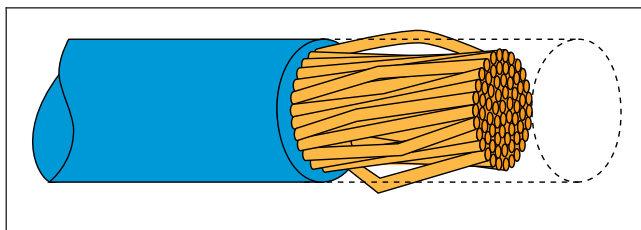


图6-45

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 股线发散超过导线的绝缘皮外径。

6 接线柱连接

6.3.4 导体 – 股线发散（鸟笼形）– 焊后

目标 - 1, 2, 3 级

- 无鸟笼形发散。

可接受 - 1, 2, 3级

- 股线发散（呈鸟笼形），见图6-47，但未超过以下两者中的较小者：
 - 1倍股线直径。
 - 导线的绝缘皮外径。

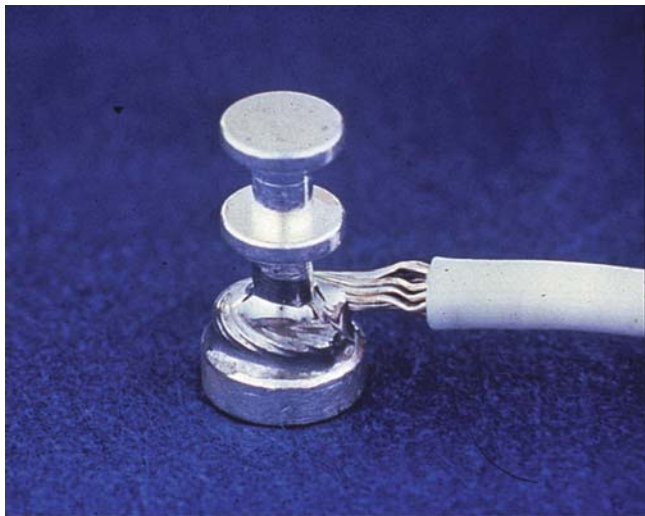


图6-46

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 股线发散超过1倍股线直径，但未超出导线的绝缘皮外径，图6-46。



图6-47

缺陷 - 2, 3级

- 股线呈鸟笼形发散，超出导线的绝缘皮外径，见图6-47。

6 接线柱连接

6.3.5 导体 – 上锡

本文件中，术语预上锡和上锡具有相同的意思，如IPC-T-50的定义：“将熔融焊料涂敷到金属基材上以增加其可焊性。”

多股线上锡的另外一个好处就是使每根股线连在一起，从而使其在接线柱或连接处成形时不会分散（呈鸟笼形）。

如果要求上锡，下述要求适用。



图6-48

目标 - 1, 2, 3级

- 多股线被均匀地敷上一层薄薄的焊料，导线的股线易于辨识。
- 近绝缘皮末端处未上锡的股线长度不大于1个线径。

可接受 - 1, 2, 3级

- 焊料润湿导线需上锡的部分，并浸透多股导线内部的股线。
- 焊料沿导线芯吸，只要未延伸到导线需要保持挠性的部分。
- 焊料涂敷平滑，股线轮廓可辨识。

制程警示 - 2, 3级

- 股线轮廓不可辨识，但多余焊料不影响外形、装配或功能。
- 焊料未浸透导线内部的股线。

6 接线柱连接

6.3.5 导体 – 上锡（续）

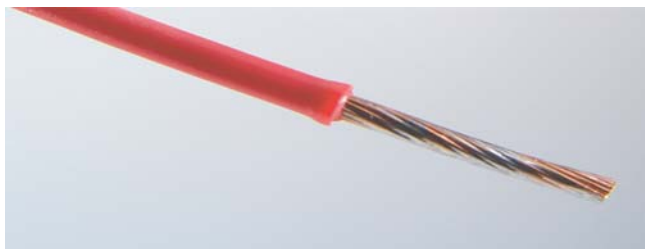


图6-49

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3 级

- 近绝缘皮末端处未上锡的股线长度大于1个线径。

注：IPC/EIA J-STD-002提供了评估该要求的更多信息。

缺陷 - 2，3级

- 针孔、空洞或退润湿 / 不润湿超过要求上锡面积的5%。
- 焊料未润湿导线需上锡的部分。
- 多股导线在安装到接线柱或形成衔接（散接除外）之前未进行上锡。



图6-50

缺陷 - 1，2，3 级

- 焊料芯吸延伸到焊接后导线需要保持挠性的部分。
- 导线上锡区域内的焊料堆积或锡尖影响后续组装步骤。

6 接线柱连接

6.4 维修环

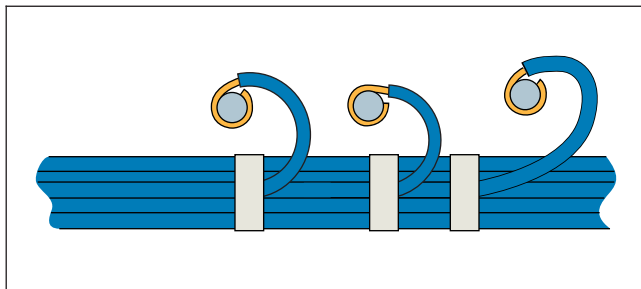


图6-51

可接受 - 1, 2, 3级

- 提供了长度足够的维修环以允许进行一次现场维修。

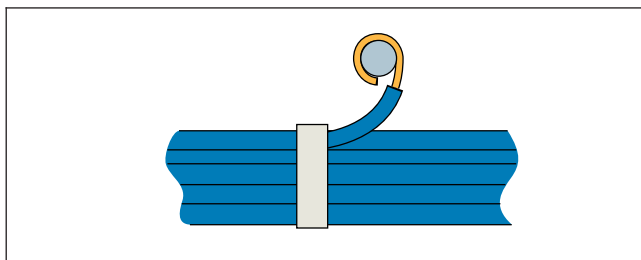


图6-52

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 导线太短以致在需要维修时不允许再次绕线。

6 接线柱连接

6.5 接线柱 – 应力释放

6.5.1 接线柱 – 应力释放 – 线束

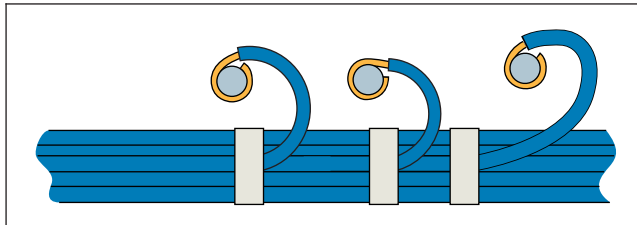


图6-53

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线以足够消除受热或振动时产生的应力的弯曲态或弧形状靠接接线柱，图6-53。
- 应力释放弯曲的方向未使机械缠绕或焊接连接承受张力。
- 接线柱以外的弯曲段符合表4-1的要求，图6-54。

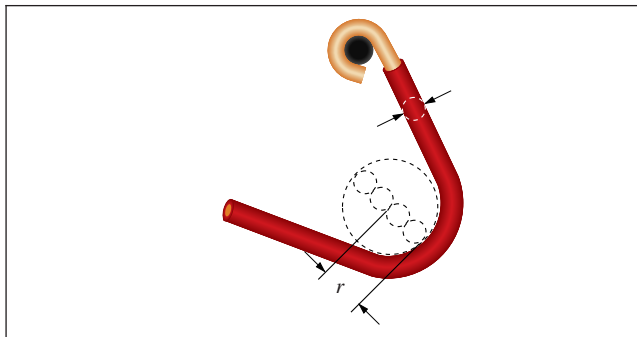


图6-54

可接受 - 1级**制程警示 - 2级****缺陷 - 3级**

- 不满足弯曲半径的要求，见表4-1。

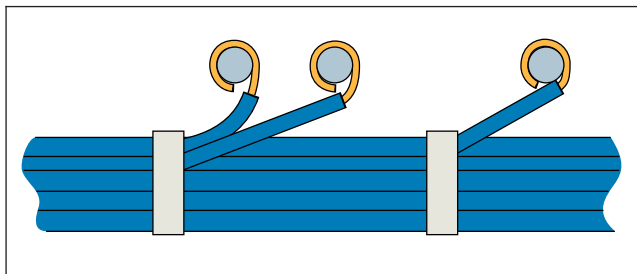


图6-55

可接受 - 1级**制程警示 - 2级****缺陷 - 3级**

- 应力释放不够充分。
- 缠绕的导线处于应力下。

6 接线柱连接

6.5.2 接线柱 – 应力释放 – 引线 / 导线弯曲

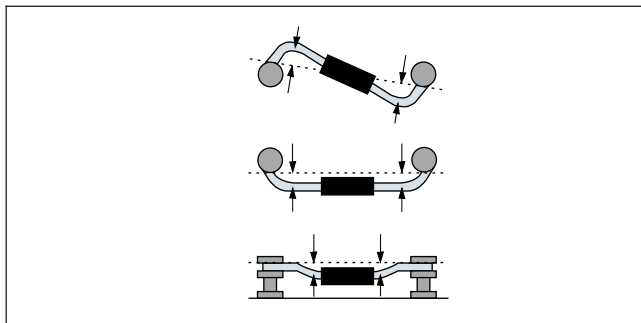


图6-56



图6-57

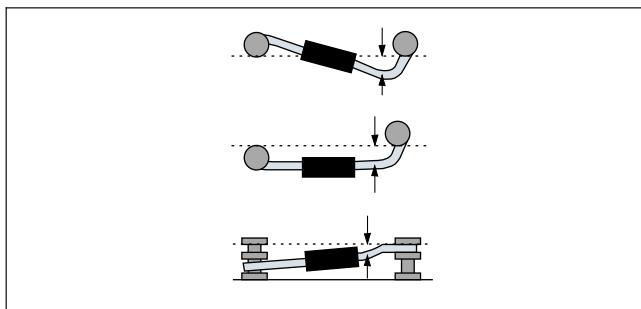


图6-58

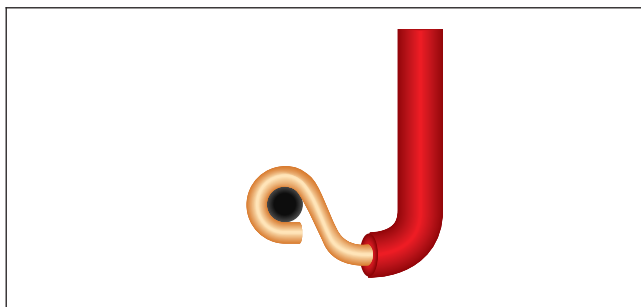


图6-59

目标 - 1, 2, 3级

- 元器件本体轴线到接线柱边缘的距离至少为元器件直径的一半（50%）或1.3mm[0.0511 in]，取两者中的较大者。
- 夹子或粘合剂固定的元器件引线有应力释放。

可接受 - 1, 2, 3级

- 一根引线有应力释放，只要元器件没有用夹子或粘合剂，或采用其它方式固定。
- 当元器件用夹子、粘合剂或采用其它方式固定时，每根引线都有应力释放。

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 导线围绕接线柱的成形方向与进线方向相反。

6 接线柱连接

6.5.2 接线柱 – 应力释放 – 引线 / 导线弯曲 (续)

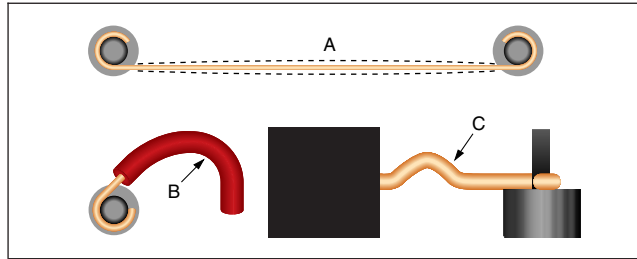


图6-60

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线在连接点之间被拉直，无弯曲或弧状，但未被拉紧（A）。
- 导线没有扭折（B，C）。

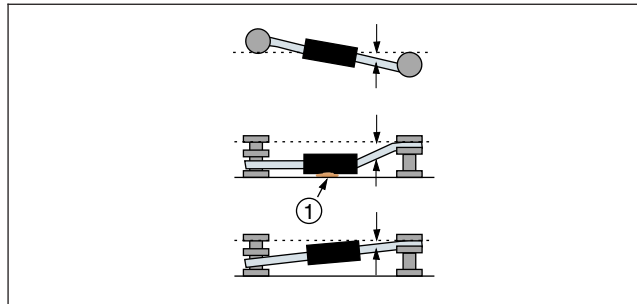


图6-61

1. 粘合剂

缺陷 - 1, 2, 3级

- 无应力释放。
- 机械固定的元器件所有引线都没有应力释放，图6-61。
- 导线在接线柱之间被拉紧，图6-62（A）。
- 引线 / 导线弯曲扭折，图6-62（B）。

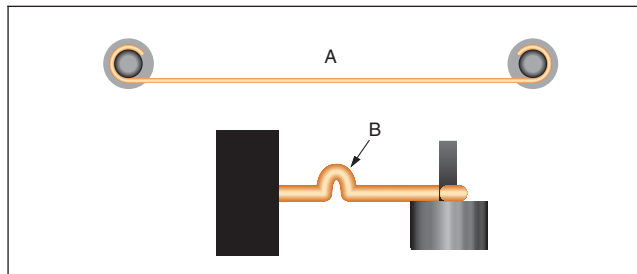


图6-62

6 接线柱连接

6.6 接线柱 – 引线 / 导线放置 – 通用要求

表6-3中总结出的接线柱导线缠绕要求对导线和元器件引线均适用。6.8至6.15节中与每种类型接线柱或连接相关的要求只适用于那一种连接。

导线过缠绕 导线或引线缠绕接线柱柱干超过360°后，仍接触接线柱柱干，称之为导线过缠绕，图6-64（A）。

导线重叠 导线或引线缠绕接线柱柱干超过360°后，与自身重叠，即未继续保持与接线柱柱干接触，称之为导线重叠，图6-64（B）。

表6-3 接线柱引线 / 导线放置

接线柱类型	1级	2级	3级
塔形和直针形	<90°为缺陷	<90°为缺陷 ≥90°至180°为制程警示	<180°为缺陷
双叉形	<90°为缺陷		
钩形	<90°为缺陷	<90°为缺陷 ≥90°至180°为制程警示	<180°为缺陷
穿孔形	与接线柱表面接触		
		<90°为缺陷	

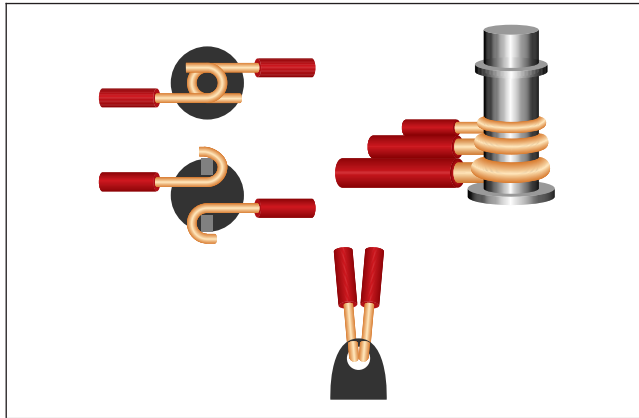


图6-63

可接受 - 1, 2, 3级

- 接线柱上的绕线与接线柱基座及相互之间平行。
- 在符合绝缘要求的情况下导线尽量靠近接线柱基座。
- 缠绕的导体在接线柱上没有互相交叉或重叠。
- 校准部件可以安装于空心接线柱顶部，图6-65。

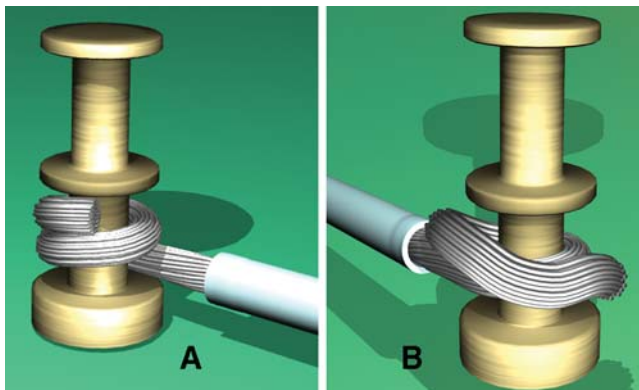


图6-64

6 接线柱连接

6.6 接线柱 – 引线 / 导线放置 – 通用要求 (续)



图6-65

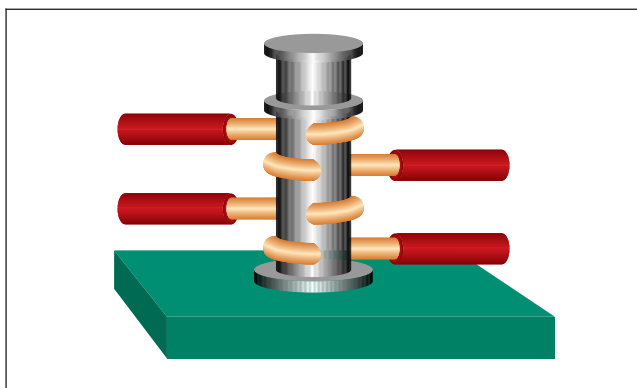


图6-66

可接受 - 1, 2级

制程警示 - 3级

- 导线未紧靠接线柱基座，或未接触之前安装的导线。

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 为了接受尺寸过大的导线或导线组而修改了接线柱。

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 缠绕的导体在接线柱上互相交叉或重叠（未图示）。

6 接线柱连接

6.7 接线柱 – 焊接 – 通用要求

除非指明是针对某种具体类型的接线柱，下列要求对于所有接线柱都通用：

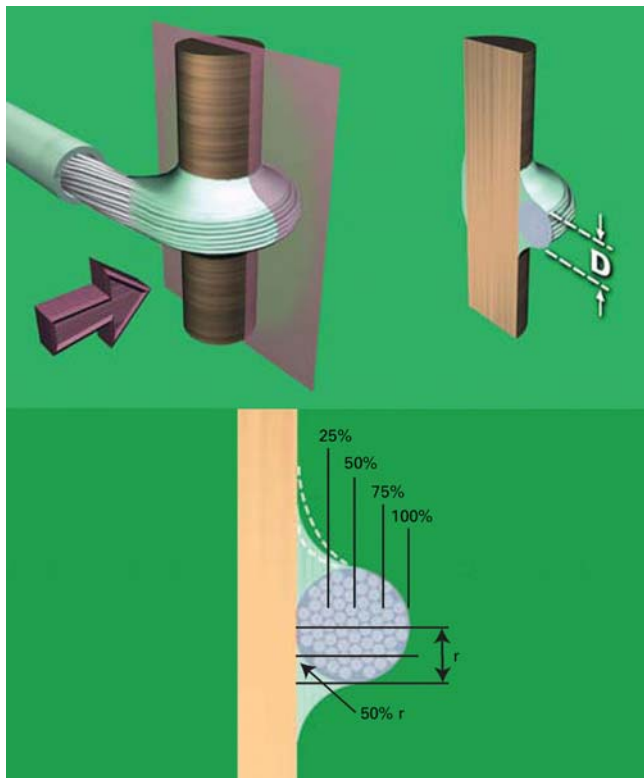


图6-67

目标 - 1, 2, 3级

- 导线 / 引线与接线柱界面之间有100%的焊料填充（缠绕的全部范围）。
- 焊料润湿导线 / 引线和接线柱，形成一个可辨识的填充，呈羽状外延出一个平滑的边缘。
- 焊接连接内导线 / 引线的轮廓可清楚辨识。

可接受 - 1, 2, 3级

- 焊料填充至少达到导线 / 引线与接线柱环绕界面的75%。
- 在导线与柱干接触区域焊料高度大于线径的75%。

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 焊接连接内导线 / 引线的轮廓不可辨识。

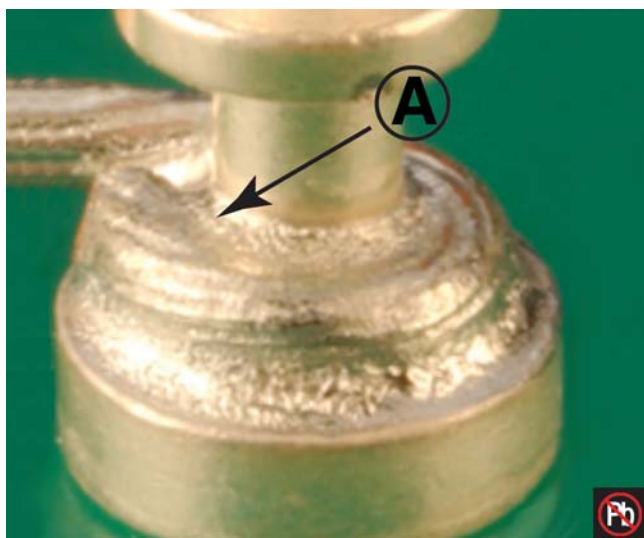


图6-68

缺陷 - 1, 2级

- 柱干与绕线之间的焊料下陷大于导线 / 引线半径 (r) 的50%，图6-67。

缺陷 - 3级

- 柱干与绕线之间的焊料下陷大于导线 / 引线半径 (r) 的25%。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料填充小于导线 / 引线与接线柱环绕界面的75%。

6 接线柱连接

6.8 接线柱 – 塔形和直针形

6.8.1 接线柱 – 塔形和直针形 – 引线 / 导线放置

表6-4适用于连接至塔形接线柱和直针形接线柱的引线 and 导线。

表6-4 塔形和直针形接线柱引线 / 导线放置²

条件	1级	2级	3级
引线 / 导线与接线柱柱干缠绕接触<90°	缺陷		
引线 / 导线与接线柱柱干缠绕接触为90°至180°	可接受	制成警示	缺陷
引线 / 导线与接线柱柱干缠绕接触≥180°	可接受		
引线 / 导线与接线柱柱干缠绕接触>360°，且与自身重叠 ¹	可接受	缺陷	
导线违反最小电气间隙	缺陷		

注1. 导线缠绕接线柱柱干超过360°，并仍保持与柱干接触，可看作是过缠绕或螺旋缠绕，图6-64（A）。导线缠绕接线柱柱干超过360°并与自身重叠，没有继续保持与柱干接触，则视为导线重叠，图6-64（B）。
注2. AWG30及更细导线的要求，见6.14节。

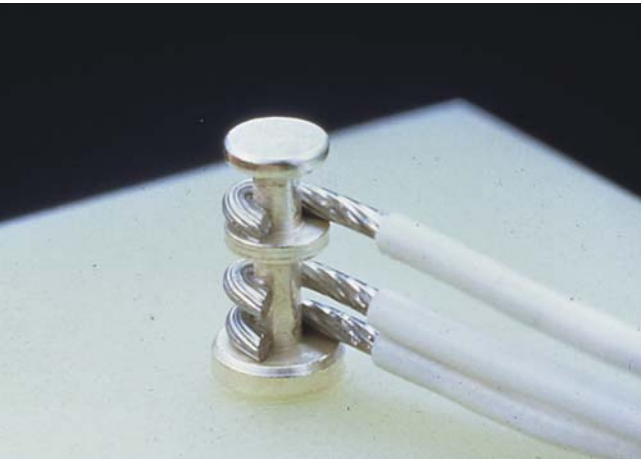


图6-69

目标 - 1，2，3级

- 绕线相互及与接线柱基座平行。
- 导线紧靠接线柱基座或之前安装的导线。
- 直针形接线柱上，最顶部的导线位于距接线柱顶端一个线径以下的位置。
- 各缠绕最少180°，最多270°。
- 导线和引线在焊接前与接线柱之间有牢固的机械连接。

6 接线柱连接

6.8.1 接线柱 – 塔形和直针形 – 引线 / 导线放置 (续)

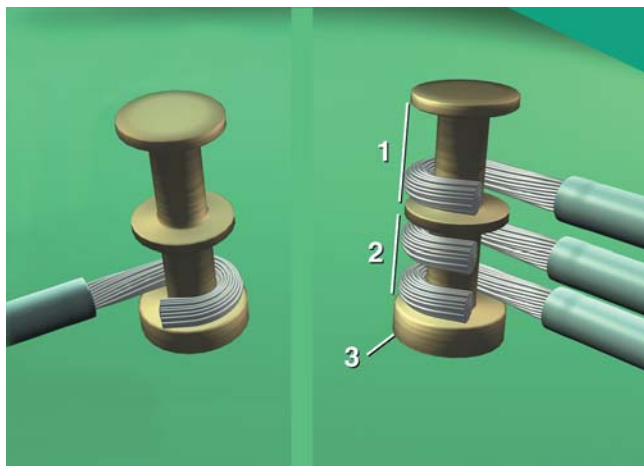


图6-70

1. 上绕线槽
2. 下绕线槽
3. 接线柱基座

可接受 - 1, 2, 3级

- 各导线和引线最少缠绕了180°且未重叠。

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 导线末端与自身重叠。

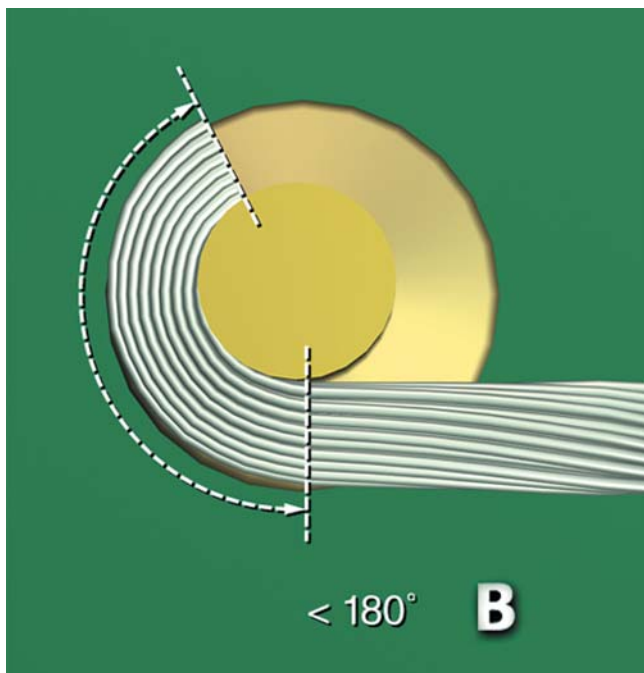


图6-71

制程警示 - 2级

- 接线柱上导线与圆形柱干缠绕接触90°至180°。

缺陷 - 1, 2级

- 接线柱上导线与圆形柱干的缠绕接触小于90°。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 导线线头伸出过长，违反最小电气间隙。

缺陷 - 3级

- 接线柱上导线与圆形柱干的缠绕接触小于180°。

6 接线柱连接

6.8.2 接线柱 – 塔形和直针形 – 焊接

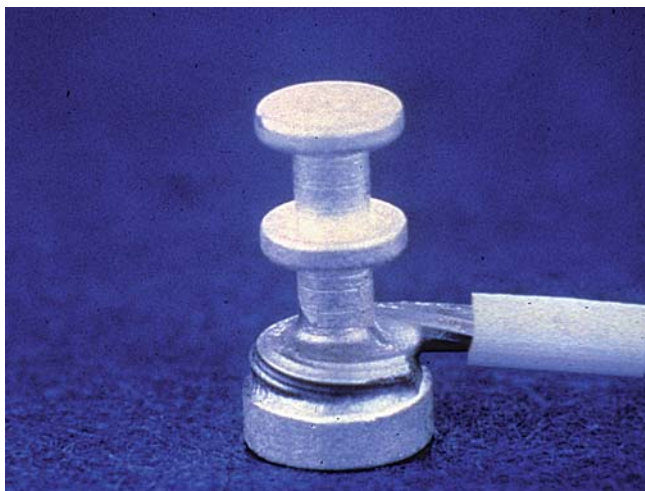


图6-72



图6-73



图6-74

目标 - 1, 2, 3级

- 引线轮廓可辨识，导线和接线柱上的焊料流动顺畅。
- 焊料填充于导线 / 引线与接线柱界面的所有范围。

可接受 - 1, 2, 3级

- 当导线 / 引线缠绕接线柱180°或以上时，焊料至少润湿导线 / 引线与接线柱界面之间接触区域的75%。
- 在导线与柱干接触区域焊料高度大于线径的75%。

可接受 - 1, 2级

- 导线 / 引线缠绕90°至180°时，焊料润湿导线 / 引线与接线柱界面之间接触区域的100%。

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 焊接连接中的导线 / 引线不可辨识。

缺陷 - 1, 2级

- 当导线 / 引线缠绕大于90°且小于180°时，焊料对引线与接线柱接触界面的润湿未达到100%。
- 柱干与绕线之间的焊料下陷大于导线半径的50%。

缺陷 - 3级

- 柱干与绕线之间的焊料下陷大于导线半径的25%。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 当导线 / 引线缠绕达到或大于180°时，焊料填充小于引线与接线柱接触界面的75%。

6 接线柱连接

6.9 接线柱 – 双叉形

6.9.1 接线柱 – 双叉形 – 引线 / 导线放置 – 侧面进线连接

表6-5适用于连接至侧面进线双叉接线柱的引线和导线。

表6-5 双叉接线柱引线 / 导线放置 – 侧面进线

条件	1级	2级	3级
缠绕<90°		缺陷	
缠绕≥90°		可接受	
缠绕>360°且导线末端与自身重叠	可接受		缺陷
违反最小电气间隙		缺陷	

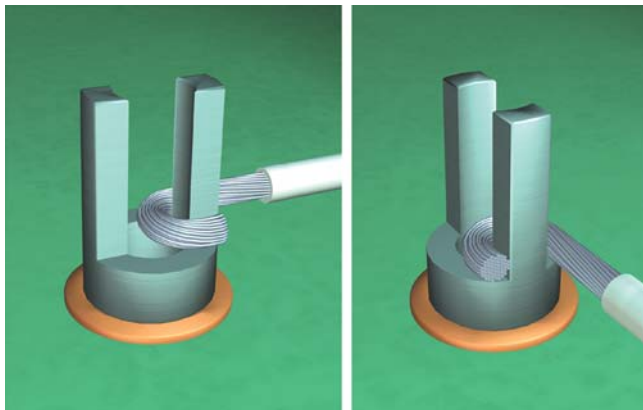


图6-75

目标 - 1, 2, 3级

- 导线或引线接触接线柱柱干的两个平行面（弯曲180°）。
- 导线剪切端接触接线柱。
- 缠绕无重叠。
- 将最粗的导线放于底部依序向上放置。
- 多根导线交替缠绕在接线柱的柱干上。

6 接线柱连接

6.9.1 接线柱 – 双叉形 – 引线 / 导线放置 – 侧面进线连接 (续)

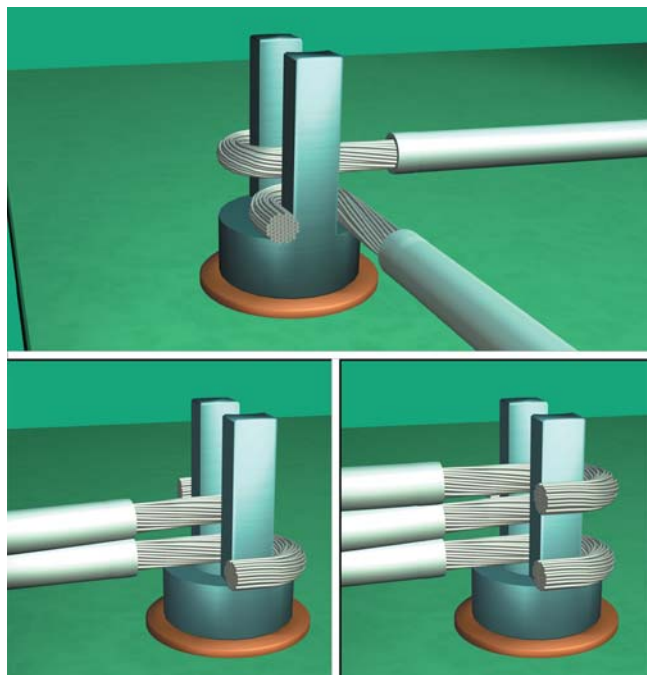


图6-76

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线末端伸出接线柱的基座，只要保持最小电气间隙。
- 导线穿过槽中间且至少有效接触柱干的一个角。
- 绕线无任何超出接线柱柱干顶端的部分。
- 如果要求，导线缠绕至少达到90°。

可接受 - 1, 2级

- 直径为0.75mm[0.0295in]或更粗的导线 / 引线直接从柱干中间穿过。

注：0.75mm[0.0295in]约等于22AWG多股导线的直径。

可接受 - 3级

- 直径为0.75mm[0.0295in]或更粗的导线 / 引线直接从柱干中间穿过并加固，见6.9.3节。

6 接线柱连接

6.9.1 接线柱 – 双叉形 – 引线 / 导线放置 – 侧面进线连接 (续)

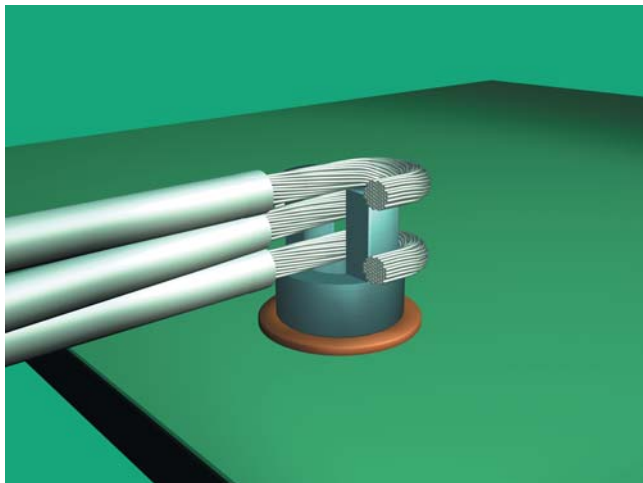


图6-77

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 绕线的任何部分超出接线柱柱干顶端。
- 直径小于0.75mm[0.0295in]的导线 / 引线缠绕柱干少于90°。

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 导线末端与自身重叠。

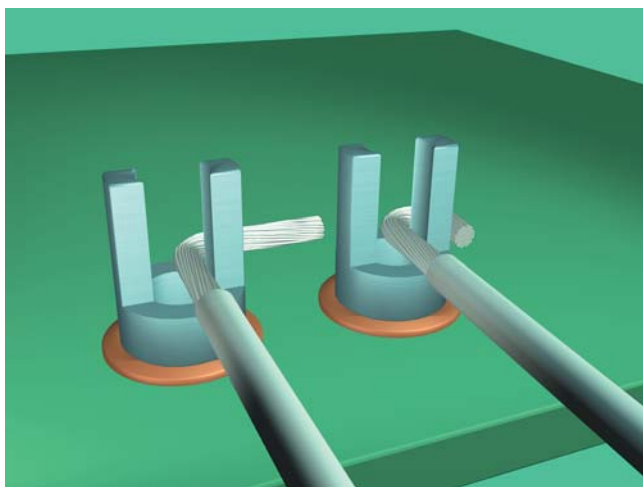


图6-78

缺陷 - 3级

- 直径等于或大于0.75mm[0.0295in]的导线 / 引线缠绕柱干少于90°且未加固，见6.9.3节。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 导线未穿过中间的槽。
- 导线末端违反最小电气间隙，图6-78。

6 接线柱连接

6.9.2 接线柱 – 双叉形 – 引线 / 导线放置 – 底部和顶部进线连接

表6-6适用于连接至底部进线双叉接线柱的引线和导线。

表6-6 双叉接引柱引线 / 导线放置 – 底部进线

条件	1级	2级	3级
缠绕<90°	可接受	制程警示	缺陷
缠绕90°至180°	可接受		

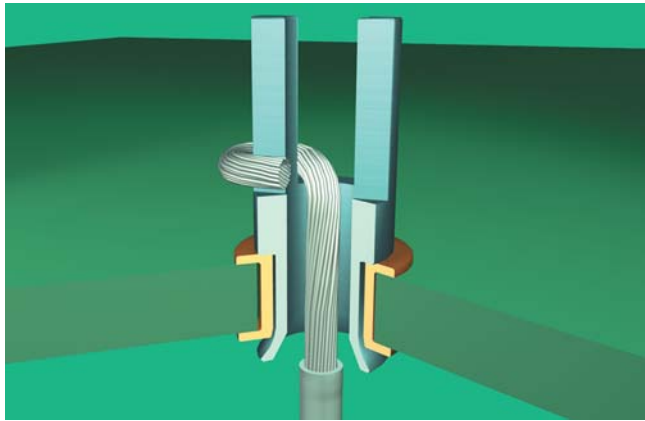


图6-79

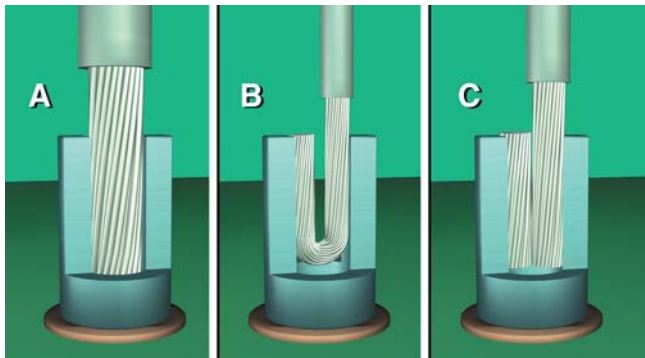


图6-80

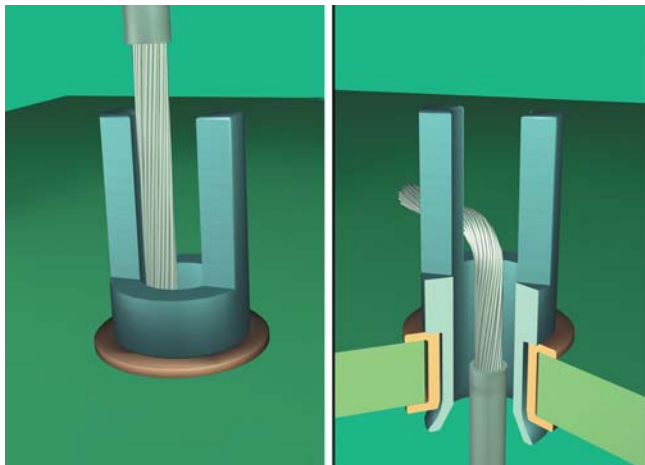


图6-81

目标 - 1, 2, 3级

- 导线的绝缘皮未进入接线柱的基座或柱干。
- 底部进线的导线接触柱干的两个平行面（180°）。
- 导线紧靠接线柱的基座。
- 顶部进线时柱干之间的空隙，通过对折线头或另外加料填充，图6-80的B和C。

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 导线的绝缘皮进入接线柱的基座或柱干。
- 顶部进线未用料填充支撑。
- 底部进线的导线未缠绕接线柱基座或柱干至少90°。

6 接线柱连接

6.9.3 接线柱 – 双叉形 – 引线 / 导线放置 – 导线的加固

作为6.9.1节或6.11节关于缠绕要求的另一种选择，以下要求（总结于表6-7中）适用于导线 / 引线 / 元器件采用加固、粘接或其它挟持方法对焊接连接提供支撑的情形。

表6-7 侧面进线直接穿过柱干的加固要求 – 双叉接线柱

导线直径	1级	2级	3级
$<0.75\text{mm}[0.0295\text{in}]^1$	如未加固，为缺陷		
$\geq 0.75\text{mm}[0.0295\text{in}]^2$	如未加固，可接受	如未加固，为制程警示	如未加固，为缺陷

注1：AWG22及更细的导线。

注2：AWG20及更粗的导线。

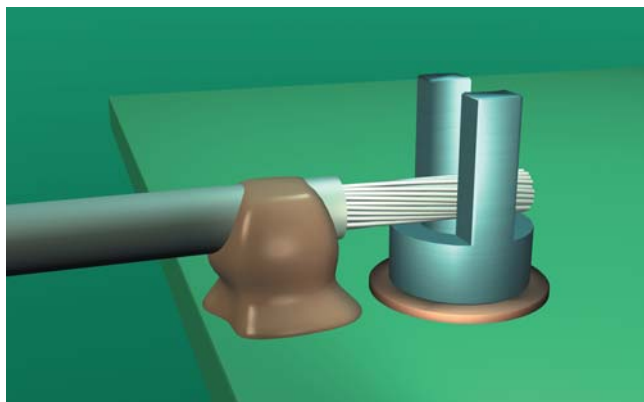


图6-82

目标 - 1, 2, 3级

- 导线用永久性的加固装置被永久地固定或挟持。
- 导线接触接线柱基座或之前安装的导线。
- 导线穿过双叉接线柱中间的槽。

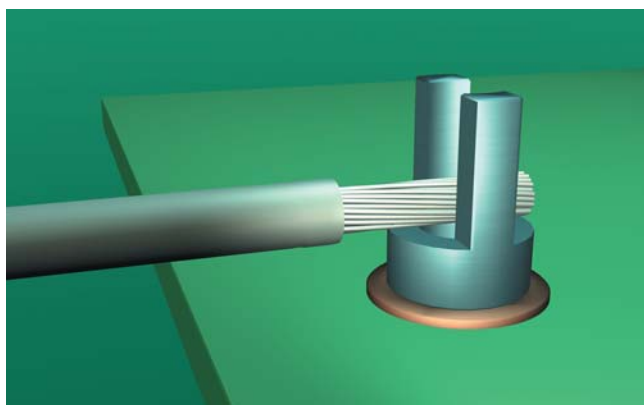


图6-83

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

- 大于或等于 $0.75\text{mm}[0.0295\text{in}]$ 的导线 / 引线缠绕接线柱小于 90° 且未加固。

缺陷 - 1, 2级

- 小于 $0.75\text{mm}[0.0295\text{in}]$ 的导线 / 引线缠绕接线柱小于 90° 且未加固。

缺陷 - 3级

- 任何直着穿过而未加固的导线。

6 接线柱连接

6.9.4 接线柱 – 双叉形 – 焊接

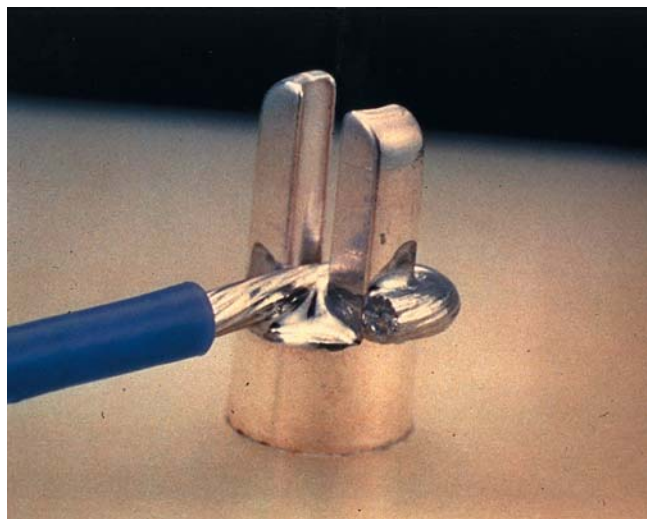


图6-84

目标 - 1, 2, 3级

- 引线轮廓可辨识，导线和接线柱上的焊料流动顺畅。
- 焊料填充于导线 / 引线与接线柱界面的所有范围。

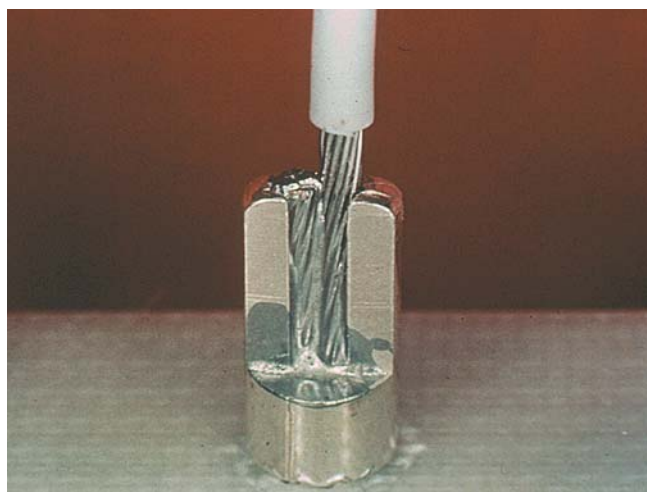


图6-85

6 接线柱连接

6.9.4 接线柱 – 双叉形 – 焊接(续)

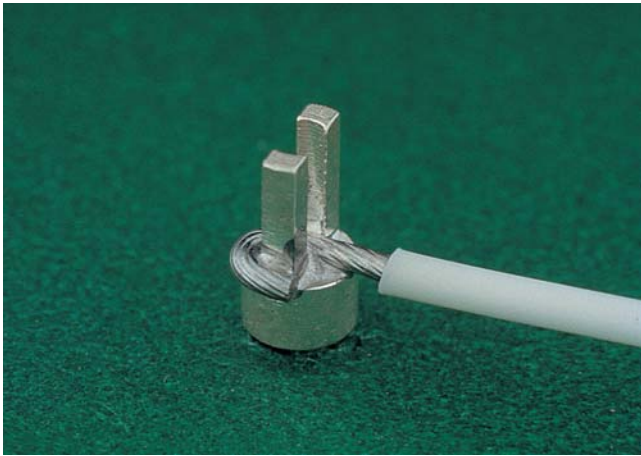


图6-86

可接受 - 1, 2, 3级

- 当导线 / 引线缠绕180°以上时，焊料至少润湿导线 / 引线 与接线柱界面之间接触区域的75%。
- 当导线 / 引线缠绕小于180°时，焊料润湿导线 / 引线 与接线柱界面之间接触区域的100%。
- 对于顶部进线，焊料达到接线柱柱干高度的75%。

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 焊接连接中的导线 / 引线末端不可辨识。



图6-87

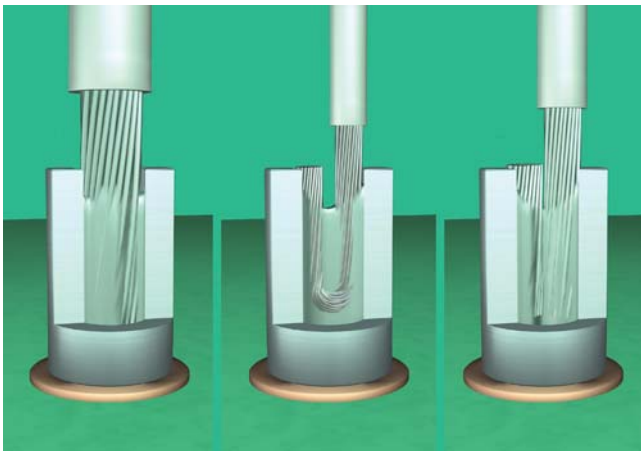


图6-88

6 接线柱连接

6.9.4 接线柱 – 双叉形 – 焊接(续)

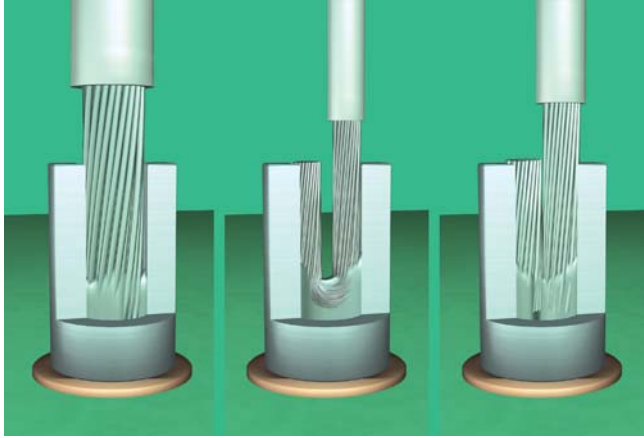


图6-89

缺陷 - 1, 2级

- 柱干和导线之间的焊料下陷大于导线半径的50%。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 对于顶部进线，焊料少于接线柱柱干高度的75%。
- 当缠绕不足180°时，填充不到引线与接线柱接触界面的100%（未图示）。
- 当缠绕达到或超过180°时，填充不到引线与接线柱接触界面的75%（未图示）。

缺陷 - 3级

- 柱干和导线之间的焊料下陷大于导线半径的25%。

中国可靠性网 <http://www.kekaoxing.com>

6 接线柱连接

6.10 接线柱 – 槽形

6.10.1 接线柱 – 槽形 – 引线 / 导线放置



图6-90

目标 - 1, 2, 3级

- 引线或导线贯穿整个接线槽且在接线槽出口处可辨识。
- 导线接触接线槽基座或之前安装的导线。



图6-91

可接受 - 1, 2, 3级

- 引线或导线末端可辨识于接线槽出口处。
- 导线端子的任何部分未超出接线柱柱干顶部。

注：槽形接线柱不要求缠绕。



图6-92

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3 级

- 引线末端在接线槽出口处不可辨识。
- 导线超出接线柱柱干顶部。

缺陷 - 1, 2, 3 级

- 导线末端违反最小电气间隙。

6 接线柱连接

6.10.2 接线柱 – 槽形 – 焊接

焊料应该在引线或导线接触接线柱的部分形成填充。焊料可以填满接线槽但不应该堆积在接线柱顶部。引线或导线在接线柱内应该可辨识。



图6-93

目标 - 1, 2, 3级

- 焊料在引线或导线接触接线柱的部分形成填充。
- 存在明显的绝缘间隙。



图6-94

可接受 - 1, 2, 3级

- 焊料填满接线槽。
- 在接线槽出口处的焊料内可辨识引线或导线末端。



图6-95

缺陷 - 1, 2, 3 级

- 导线或引线末端不可辨识。
- 导线与接线柱接触的部分没有形成100%的填充（未图示）。

6 接线柱连接

6.11 接线柱 – 穿孔形

6.11.1 接线柱 – 穿孔形 – 引线 / 导线放置

表6-8适用于连接至穿孔接线柱的引线 and 导线。

表6-8 穿孔接线柱引线 / 导线放置

条件	1级	2级	3级
缠绕<90°	可接受	缺陷	
缠绕≥90°	可接受		
导线末端与自身重叠	可接受	缺陷	
导线未穿过接线柱的孔且未接触接线柱的两个面	可接受	缺陷	
导线末端违反最小电气间隙	缺陷		

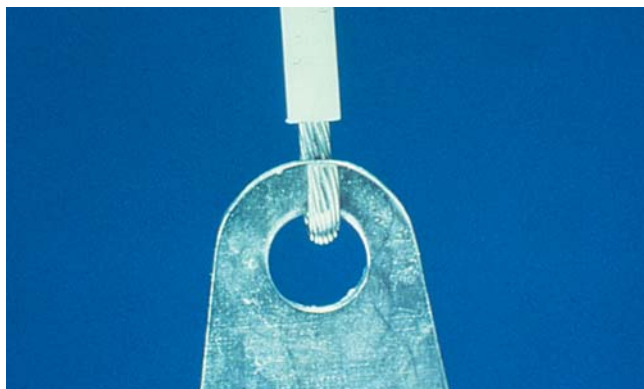


图6-96

目标 - 1, 2, 3级

- 导线穿过接线柱的孔。
- 导线缠绕接触接线柱两个不相邻的面。



图6-97

6 接线柱连接

6.11.1 接线柱 – 穿孔形 – 引线 / 导线放置 (续)

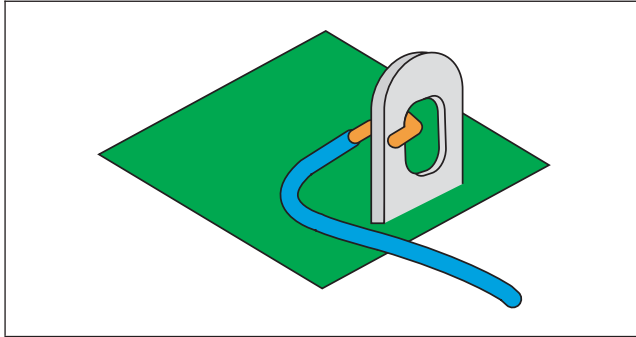


图6-98

可接受 - 2, 3级

- 导线缠绕等于或大于90°, 或导线接触接线柱的两个面。

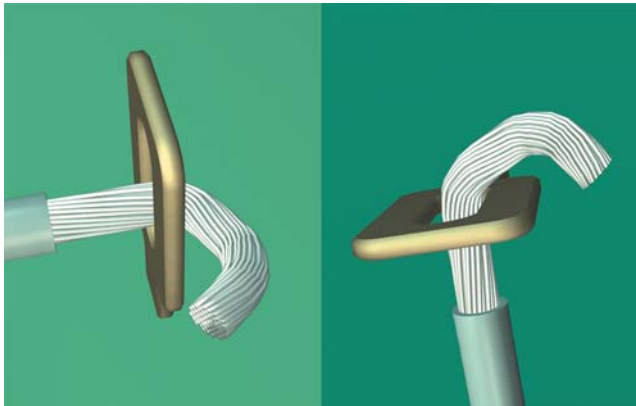


图6-99

可接受 - 1级**缺陷 - 2, 3级**

- 导线缠绕不到90°或导线未接触接线柱的两个面。
- 导线未穿过接线柱的孔。

可接受 - 1级**缺陷 - 2, 3级**

- 导线末端与自身重叠。

缺陷 - 2, 3级

- 为了接受尺寸过大的导线或导线组而修改了接线柱。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 导线末端违反与非公共导体的最小电气间隙 (未图示)。

6 接线柱连接

6.11.2 接线柱 – 穿孔形 – 焊接



图6-100



图6-101



图6-102



图6-103

目标 - 1, 2, 3级

- 引线轮廓可辨识，导线和接线柱上的焊料流动顺畅。
- 焊料填充于导线 / 引线与接线柱接触界面的所有范围。

可接受 - 1, 2, 3级

- 缠绕等于或大于180°时，焊料填充至少连接了导线与接线柱接触界面的75%。
- 缠绕小于180°时，焊料填充连接了导线与接线柱接触界面的100%。

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 焊接连接中的导线 / 引线不可辨识。

缺陷 - 1, 2级

- 柱干和缠绕导线之间焊料的下陷大于导线半径的50%。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 缠绕小于180°时，引线 与接线柱接触界面的填充小于100%。
- 缠绕等于或大于180°时，引线 与接线柱接触界面的填充小于75%。

缺陷 - 3级

- 柱干和缠绕导线之间焊料的下陷大于导线半径的25%。

6 接线柱连接

6.12 接线柱 – 钩形

6.12.1 接线柱 – 钩形 – 引线 / 导线放置

表6-9适用于连接至钩形接线柱的引线 and 导线。

表6-9 钩形接线柱引线 / 导线放置

条件	1级	2级	3级
引线 / 导线与接线柱柱干缠绕接触<90°	缺陷		
引线 / 导线与接线柱柱干缠绕接触90°至<180°。	可接受	制程警示	缺陷
引线 / 导线与接线柱柱干缠绕接触≥180°。	可接受		
导线末端与自身重叠	可接受	缺陷	
钩的末端与最近导线的距离小于1倍的线径	可接受	制程警示	缺陷
连接到钩弧外的导线与接线柱基座的间距小于两倍线径或1mm[0.039in]，取两者中的较大者。	可接受	制程警示	缺陷
导线违反最小电气间隙	缺陷		



图6-104

目标 - 1，2，3级

- 导线连接在钩形接线柱的180°弧形段内。
- 导线互相之间不重叠。

6 接线柱连接

6.12.1 接线柱 – 钩形 – 引线 / 导线放置 (续)

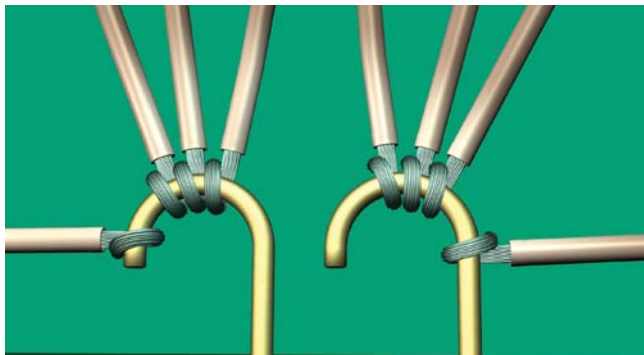


图6-105

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线接触并缠绕接线柱至少180°。
- 钩形接线柱末端到最近导线的距离至少为1倍的线径。



图6-106

可接受 - 1级**制程警示 - 2级****缺陷 - 3级**

- 导线缠绕在至钩形接线柱末端不到1倍线径的范围内。
- 导线固定在接线钩的弧形以外，并且距离接线柱基座不到2倍线径或1.0mm[0.039in]，取两者中的较大者。
- 导线缠绕接线柱小于180°。

缺陷 - 1, 2级

- 导线缠绕接线柱小于90°。

可接受 - 1级**缺陷 - 2, 3级**

- 导线末端与自身重叠。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 导线末端违反与非公导导体的最小电气间隙。

6 接线柱连接

6.12.2 接线柱 – 钩形 – 焊接



图6-107



图6-108

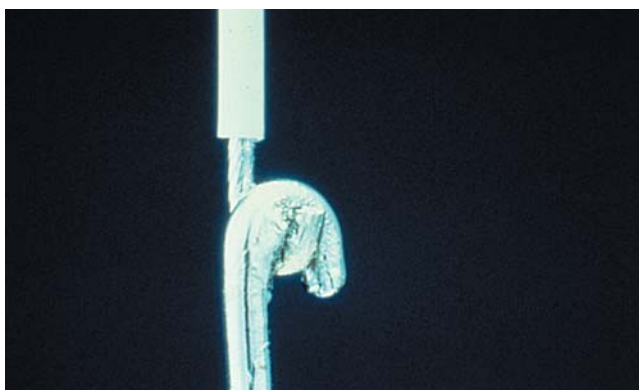


图6-109

目标 - 1, 2, 3级

- 引线轮廓可辨识；导线和接线柱上的焊料流动顺畅。
- 焊料填充于导线 / 引线与接线柱界面的所有范围。

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线 / 引线缠绕大于等于 180° 时，焊料至少润湿导线 / 引线与接线柱界面之间接触区域的75%。
- 导线 / 引线缠绕小于 180° 时，焊料润湿导线 / 引线与接线柱界面之间接触区域的100%。

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 焊接连接中的导线 / 引线不可辨识。

缺陷 - 1, 2级

- 柱干和缠绕导线之间的焊料下陷大于导线半径的50%。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 导线 / 引线缠绕小于 180° 时，填充小于引线与接线柱界面之间接触区域的100%。
- 导线 / 引线缠绕大于等于 180° 时，焊料填充小于导线 / 引线与接线柱界面之间接触区域的75%。

缺陷 - 3级

- 柱干和缠绕导线之间的焊料下陷大于导线半径的25%。

6 接线柱连接

6.13 接线柱 – 焊锡杯

6.13.1 接线柱 – 焊锡杯 – 引线 / 导线放置

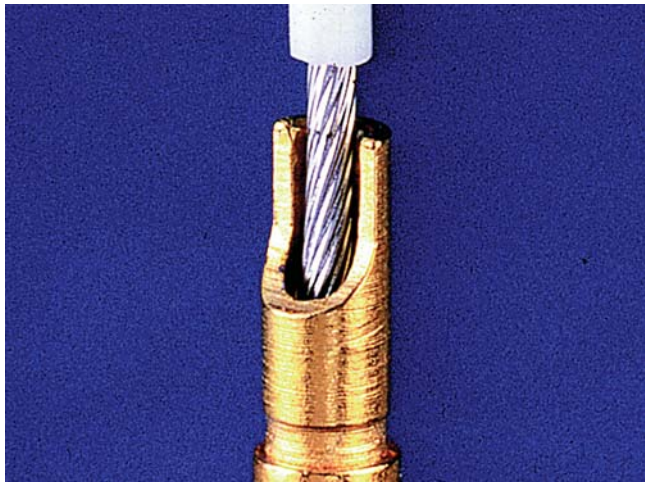


图6-110

目标 - 1, 2, 3级

- 导线垂直插入焊锡杯并且在整个焊锡杯深度内接触焊锡杯后墙或其它已插入的导线。

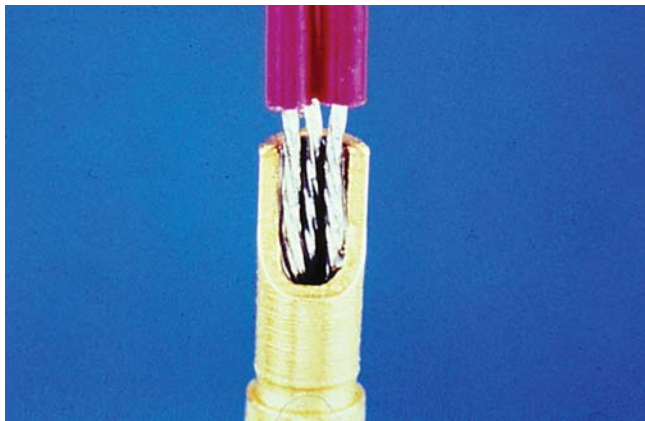


图6-111

6 接线柱连接

6.13.1 接线柱 – 焊锡杯 – 引线 / 导线放置 (续)

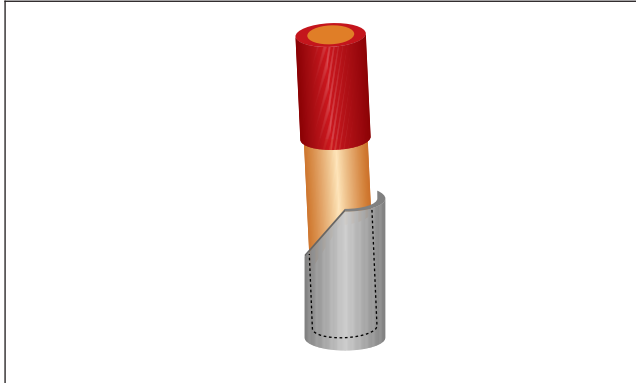


图6-112

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线满度插入焊锡杯。
- 导线接触焊锡杯后墙。
- 导线未影响后续组装步骤。
- 没有为了适合接线柱而切割或修改导线股线。
- 多根导线未扭绞在一起。

可接受 - 1级**制程警示 - 2, 3级**

- 导线没有接触后墙或其它导线。

制程警示 - 2级**缺陷 - 3级**

- 导线没有满度插入焊锡杯。

可接受 - 1级**缺陷 - 2, 3级**

- 为了接受尺寸过大的导线或导线组而修改了接线柱。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 股线不符合6.3.2节的要求。
- 未接触焊锡杯后墙的导线影响后续组装步骤。

6 接线柱连接

6.13.2 接线柱 – 焊锡杯 – 焊接

这些要求适用于单股或多股导线，单根或多根导线。

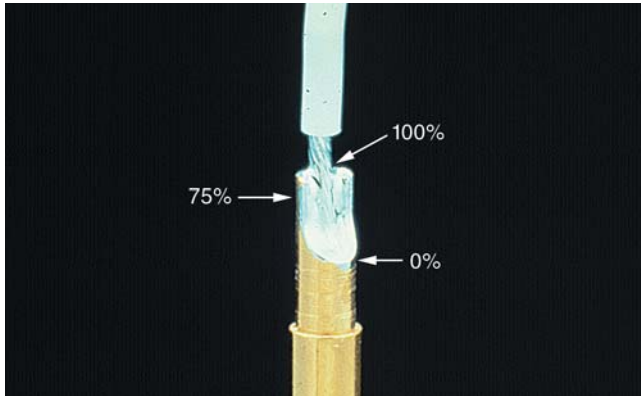


图6-113

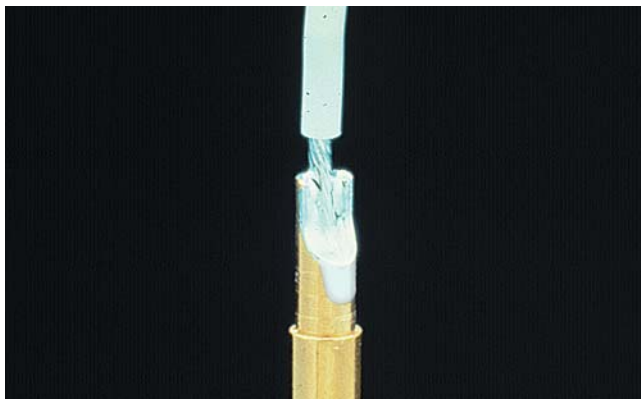


图6-114



图6-115



图6-116

目标 - 1, 2, 3级

- 焊料润湿焊锡杯的整个内表面。
- 焊料填充达到100%。

可接受 - 1, 2, 3级

- 杯的外表面有薄薄的焊料膜。
- 焊料填充达到75%或以上。
- 焊料堆积在杯的外表面，只要不影响外形、装配或功能。
- 焊料可见于检查孔（如果有），或略突出于检查孔（如果有）。

6 接线柱连接

6.13.2 接线柱 – 焊锡杯 – 焊接（续）

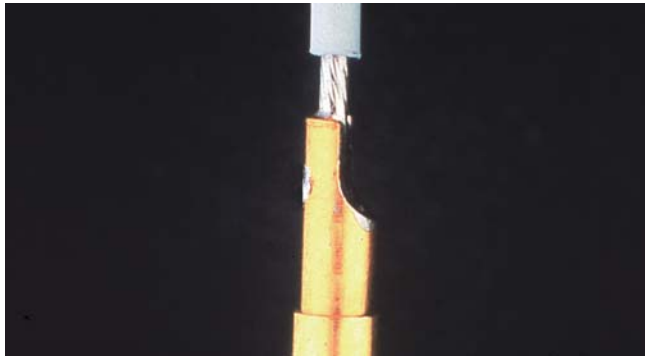


图6-117

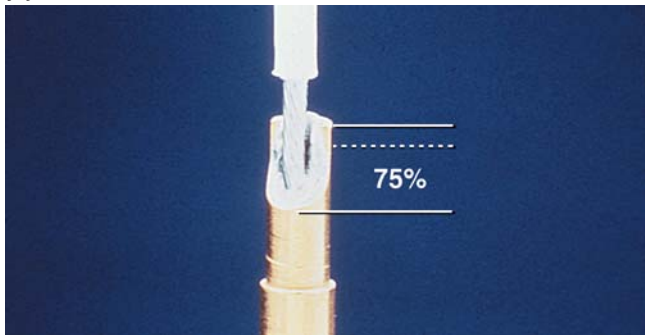


图6-118



图6-119

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料垂直填充小于75%。
- 焊料堆积在杯的外表面，负面影响外形、装配或功能。
- 焊料在检查孔（如果有）内不可见。

缺陷 - 1, 2级

- 焊锡杯与导线之间的焊料下陷大于导线半径的50%。

缺陷 - 3级

- 焊锡杯与导线之间的焊料下陷大于导线半径的25%。

6 接线柱连接

6.14 接线柱 – AWG30及更细的导线

6.14.1 接线柱 – AWG30及更细的导线 – 引线 / 导线放置

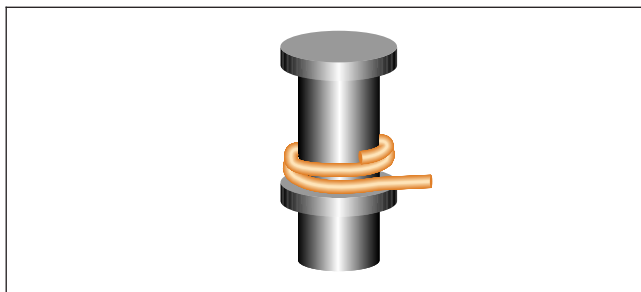


图6-120

目标 - 1, 2, 3级

- 导线缠绕接线柱柱干两圈（720°）。
- 导线没有与自身或连接在接线柱上的其它导线重叠或交叉。

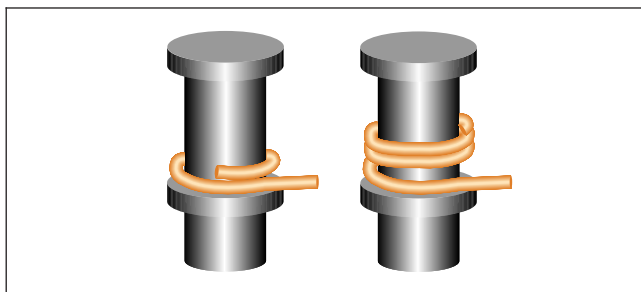


图6-121

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线缠绕接线柱柱干一圈以上但少于三圈。

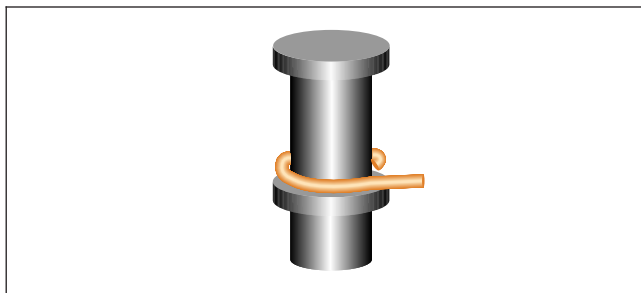


图6-122

可接受 - 1级

缺陷 - 2级

- 导线缠绕小于180°。

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 导线缠绕小于360°。

6 接线柱连接

6.15 接线柱 – 串联连接

用同一根总线连接三个或更多的接线柱时，下列要求适用。



图6-123

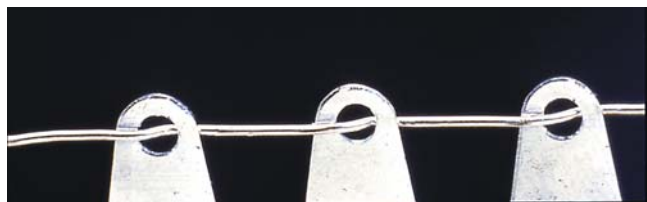


图6-124

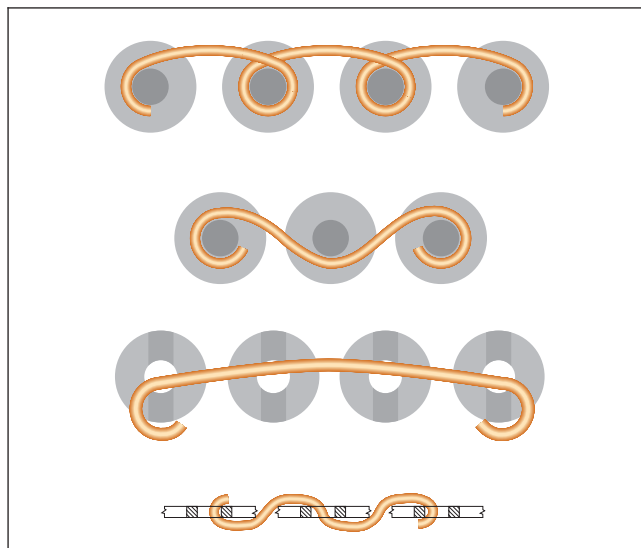


图6-125

目标 - 1, 2, 3级

- 接线柱之间有应力释放半径。
- 塔形接线柱 - 导线接触接线柱基座或之前安装的导线，并且环绕或盘绕每个接线柱。
- 钩形接线柱 - 导线环绕每个接线柱360°。
- 双叉接线柱 - 导线从柱干中间穿过且接触接线柱基座或之前安装的导线。
- 穿孔接线柱 - 导线接触每个接线柱不相邻的两个面。
- 第一个和最后一个接线柱的连接满足单个接线柱的缠绕要求。

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 塔形接线柱 - 导线没有在每个接线柱上环绕360°或在接线柱之间盘绕。
- 钩形接线柱 - 导线缠绕接线柱不足360°。
- 双叉接线柱 - 导线未从柱干中间穿过且未接触接线柱基座或先前安装的导线。
- 穿孔接线柱 - 导线未接触每个中间接线柱不相邻的两个面。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 任意两个接线柱之间无应力释放。
- 第一个和最后一个接线柱的连接没有满足单个接线柱的缠绕要求。

6 接线柱连接

6.16 接线柱 – 边缘夹簧 – 位置

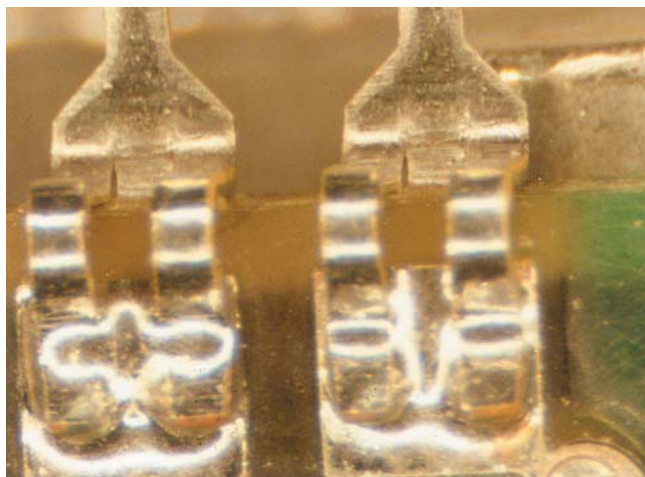


图6-126

目标 - 1, 2, 3级

- 夹簧位于盘中央，没有侧面偏移。



图6-127

可接受 - 1, 2, 3级

- 夹簧偏出焊盘未超过25%。
- 偏移未使间距减到最小电气间隙以下。

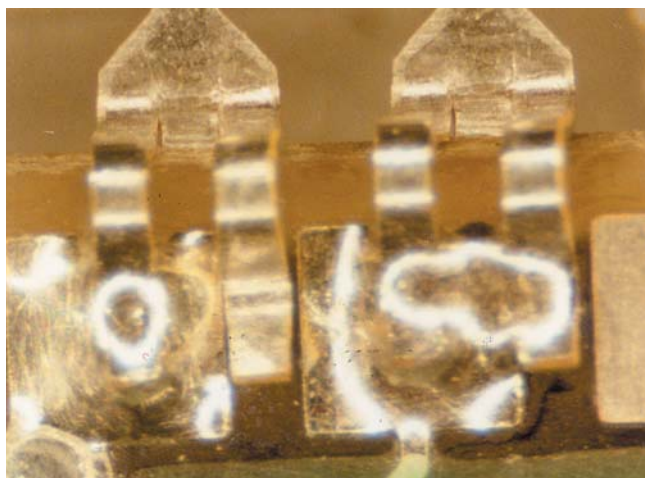


图6-128

缺陷 - 1, 2, 3级

- 夹簧偏出焊盘超过25%。
- 夹簧偏出焊盘，使间距减到最小电气间隙以下。

7 通孔技术

7 通孔技术

本章包括用于通孔插装的零部件、粘合剂、成形、放置、端子以及焊接要求。

任何元器件在电子组件上的放置不能妨碍任何零部件（包括工具所需间隙）的插入及取出。

所安装的零部件与导电焊盘、元器件引线或未绝缘的元器件之间的最小间隙取决于具体的工作电压，并且要不小于规定的最小电气间隙，见1.5.3节。

粘接材料的用量要足够支持零部件但不能封盖元器件标识。

目检包括零部件标识、极性、安装次序以及零部件、元器件或板子的损伤。

除本章要求外，第5章的要求也适用。

本章包括以下内容：

7.1 元器件的安放

- 7.1.1 方向
 - 7.1.1.1 水平
 - 7.1.1.2 垂直
- 7.1.2 引线成形
 - 7.1.2.1 弯曲
 - 7.1.2.2 应力释放
 - 7.1.2.3 损伤
- 7.1.3 引线跨越导体
- 7.1.4 通孔阻塞
- 7.1.5 DIP/SIP器件和插座
- 7.1.6 径向引线 - 垂直
 - 7.1.6.1 限位装置
- 7.1.7 径向引线 - 水平
- 7.1.8 连接器
 - 7.1.8.1 直角
 - 7.1.8.2 带侧墙的插针头和直立插座连接器
- 7.1.9 大功率元器件
- 7.1.10 导体外壳

7.2 元器件的固定

- 7.2.1 固定夹
- 7.2.2 粘合剂粘接

- 7.2.2.1 粘合剂粘接 - 非架高元器件

- 7.2.2.2 粘合剂粘接 - 架高元器件

- 7.2.3 导线捆焊

7.3 支撑孔

- 7.3.1 轴向引线 - 水平
- 7.3.2 轴向引线 - 垂直
- 7.3.3 导线 / 引线伸出
- 7.3.4 导线 / 引线弯折
- 7.3.5 焊接
 - 7.3.5.1 垂直填充 (A)
 - 7.3.5.2 主面 - 引线到孔壁 (B)
 - 7.3.5.3 主面 - 焊盘区覆盖 (C)
 - 7.3.5.4 辅面 - 引线到孔壁 (D)
 - 7.3.5.5 辅面 - 焊盘区覆盖 (E)
 - 7.3.5.6 焊料状况 - 引线弯曲处的焊料
 - 7.3.5.7 焊料状况 - 接触通孔元器件本体
 - 7.3.5.8 焊料状况 - 陷入焊料内的弯月面绝缘层
 - 7.3.5.9 焊接后的引线剪切
 - 7.3.5.10 焊料内的漆包线绝缘层
 - 7.3.5.11 无引线的层间连接 - 导通孔
 - 7.3.5.12 子母板

7.4 非支撑孔

- 7.4.1 轴向引线 - 水平
- 7.4.2 轴向引线 - 垂直
- 7.4.3 引线 / 导线伸出
- 7.4.4 引线 / 导线弯折
- 7.4.5 焊接
- 7.4.6 焊接后的引线剪切

7.5 跳线

- 7.5.1 导线的选择
- 7.5.2 布线
- 7.5.3 导线的固定
- 7.5.4 支撑孔
 - 7.5.4.1 引线在孔内
- 7.5.5 缠绕连接
- 7.5.6 搭焊连接

7 通孔技术

7.1 元器件的安放

7.1.1 元器件的安放 – 方向

本章内容包括安放到印制板上的元器件和导线的安装、位置和方向的可接收性要求。

这里只对元器件或导线在电子组件上以及限位装置上实际的安放或放置情况提出要求。提到焊料之处是因为焊料是构成这些放置尺寸整体的一个部分，也仅仅是与这些放置尺寸有关。

检查通常先由电子组件整体外观开始，然后跟踪每一个元器件 / 导线到它的连接处，集中检查引线进入连接、连接本身以及引线 / 导线尾端离开连接的情况。各焊盘上导线 / 引线伸出的情况应该留到最后可以将板子翻转后和所有焊点一起检查。

7 通孔技术

7.1.1.1 元器件的安放 – 方向 – 水平

轴向引线元器件水平安装的其他要求，见7.3.1节（支撑孔）和7.4.1节（非支撑孔）。

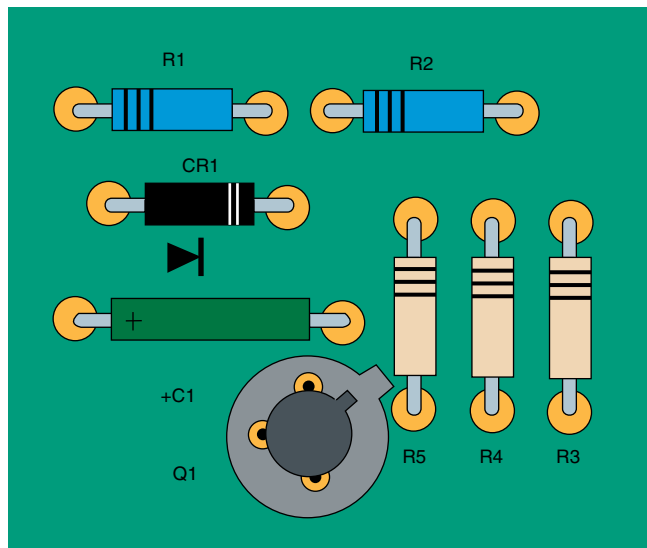


图7-1

目标 - 1, 2, 3级

- 元器件位于其焊盘的中间。
- 元器件标记可辨识。
- 无极性元器件按照标记同向读取（从左至右或从上至下）的原则定向。

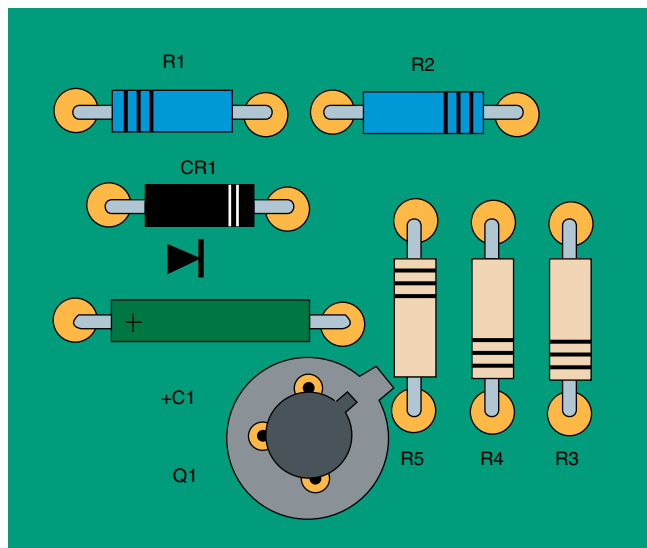


图7-2

可接受 - 1, 2, 3级

- 极性元器件和多引线元器件定向正确。
- 手工成形和手工插装时，极性标识符可辨识。
- 所有元器件按规定选用，并安放到正确的焊盘上。
- 无极性元器件没有按照标记同向读取（从左至右或从上至下）的原则定向。

7 通孔技术

7.1.1.1 元器件的安放 – 方向 – 水平（续）

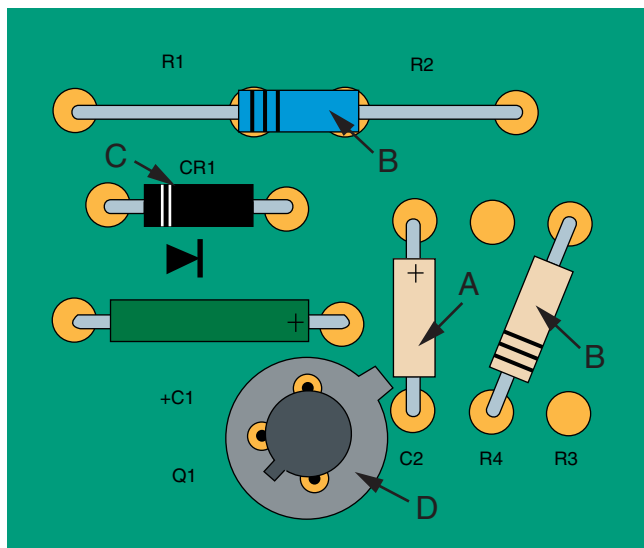


图7-3

缺陷 - 1, 2, 3级

- 未按规定选用正确的元器件（错件）(A)。
- 元器件没有安装在正确的孔内（B）。
- 极性元器件逆向安放（C）。
- 多引线元器件取向错误（D）。

7 通孔技术

7.1.1.2 元器件的安放 – 方向 – 垂直

轴向引线元器件垂直安装的其他要求，见7.3.2节（支撑孔）和7.4.2节（非支撑孔）。

在图7-4至图7-6的例子中，印在电容器黑色外壳上的箭头指向元器件的负极。

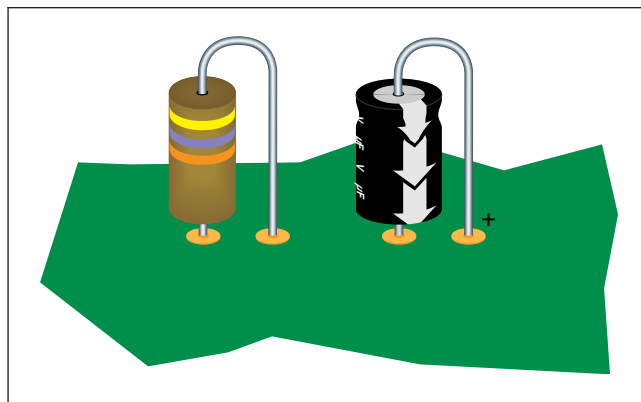


图7-4

目标 - 1, 2, 3级

- 无极性元器件的标识从上至下读取。
- 极性标识位于顶部。

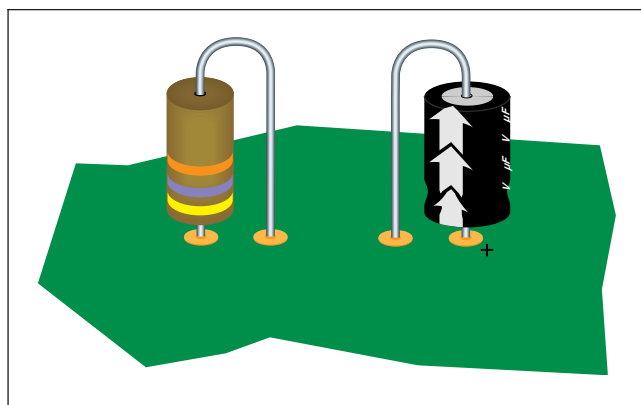


图7-5

可接受 - 1, 2, 3级

- 极性元器件负极引线长。
- 极性符号隐藏。
- 无极性元器件的标识从下向上读取。

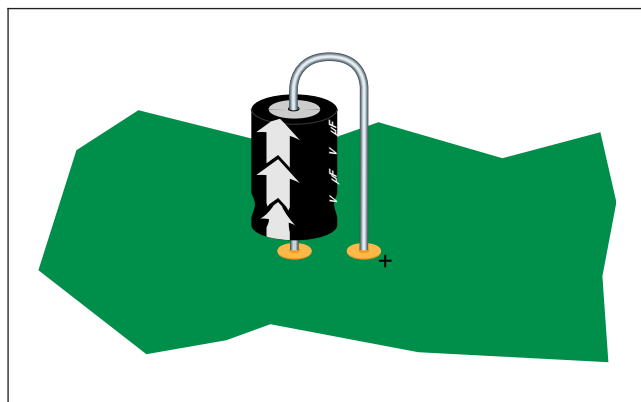


图7-6

缺陷 - 1, 2, 3级

- 极性元器件逆向安装。

7 通孔技术

7.1.2 元器件的安放 – 引线成形

7.1.2.1 元器件的安放 – 引线成形 – 弯曲

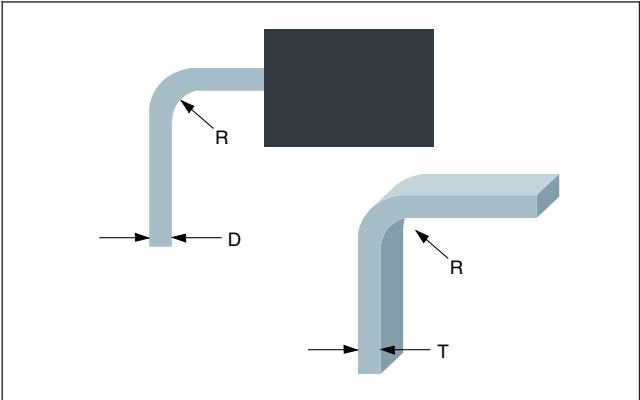


图7-7

可接受 - 1, 2, 3级

- 元器件引线内弯半径满足表7-1的要求。

表7-1 引线内弯半径

引线直径 (D) 或厚度 (T)	最小内弯半径 (R)
<0.8mm[0.031in]	1倍D/T
0.8mm[0.031in]至 1.2mm[0.0472in]	1.5倍D/T
>1.2mm[0.0472in]	2倍D/T

注：矩形引线采用厚度（T）。

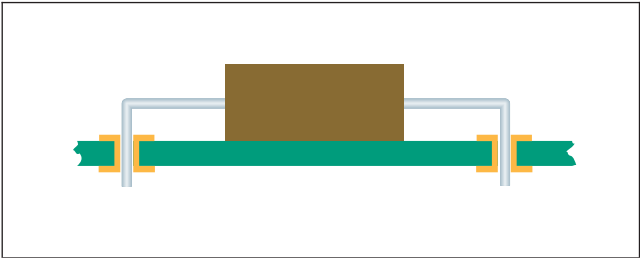


图7-8

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 内弯半径不满足表7-1的要求。

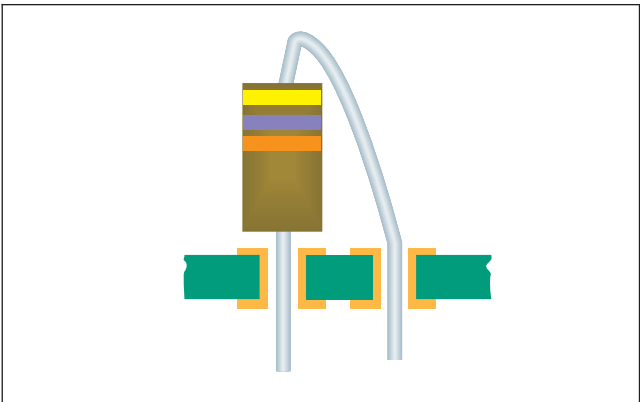


图7-9

缺陷 - 1, 2, 3级

- 引线扭折。

7 通孔技术

7.1.2.1 元器件的安放 – 引线成形 – 弯曲（续）

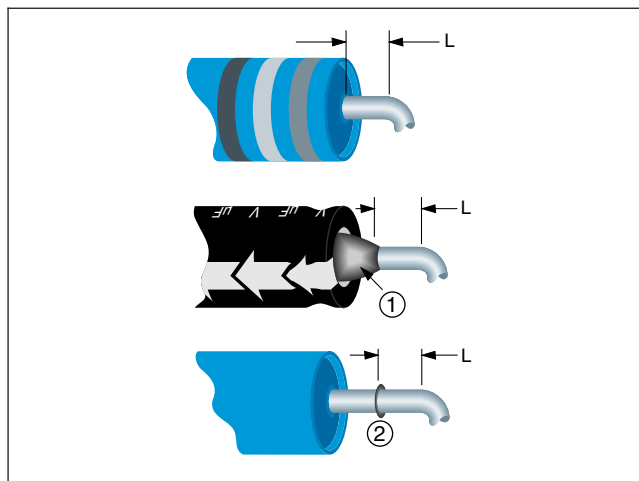


图7-10

1. 焊料球
2. 熔接

可接受 - 1, 2, 3级

- 通孔插装的引线从元器件本体、焊料球或引线熔接点延伸至引线弯曲起始点的距离，至少为一个引线直径或厚度，但不小于0.8mm [0.031in]。

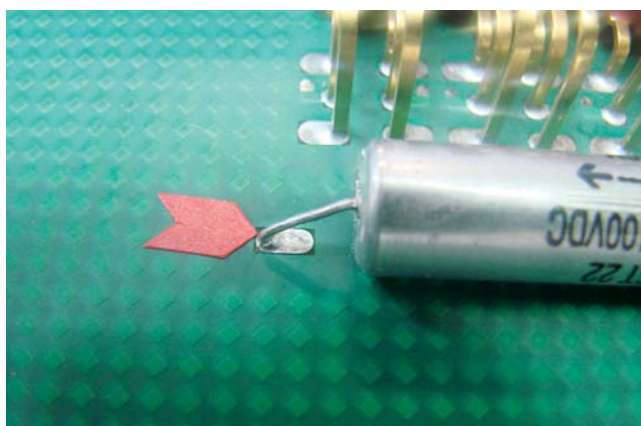


图7-11

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 通孔插装元器件的引线从元器件本体、焊料球或元器件本体引线密封处到引线弯曲起始点的距离，小于1倍引线直径或0.8mm [0.031in]，取两者中的较小者。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 引线熔接处、焊料球或元器件本体引线密封处有裂缝。
- 引线损伤超过7.1.2.3节的限值。



图7-12

7 通孔技术

7.1.2.2 元器件的安放 – 引线成形 – 应力释放

元器件按照以下任一结构或组合结构安装：

- 按照传统方式采用90°（标称）引线弯曲将引线直接装到安装孔内。
- 驼峰弯曲结构。若使用单驼峰结构，可能会使元器件本体偏离中心位置。
- 经由用户同意或存在设计上的限制，可使用其他类型弯曲结构。

如果安装孔的位置不利于采用标准弯曲并且不存在引线与相邻元器件引线或导体短路的可能性时，可以使用环形弯曲。使用环形弯曲可能影响电路阻抗等特性，因此，**应当**得到设计工程部门的认可。

如图7-14所示，有些预先成形的应力释放弯曲常常不能满足径向引线元器件不弯曲垂直安装的最大间距要求，见7.1.6节。元器件与板面之间的最大距离是由设计要求和产品的使用环境决定的。而元器件预成形设备和制造商推荐的元器件引线弯曲规范以及制造能力决定了它的局限性。这可能需要改变工具以满足最终使用要求。

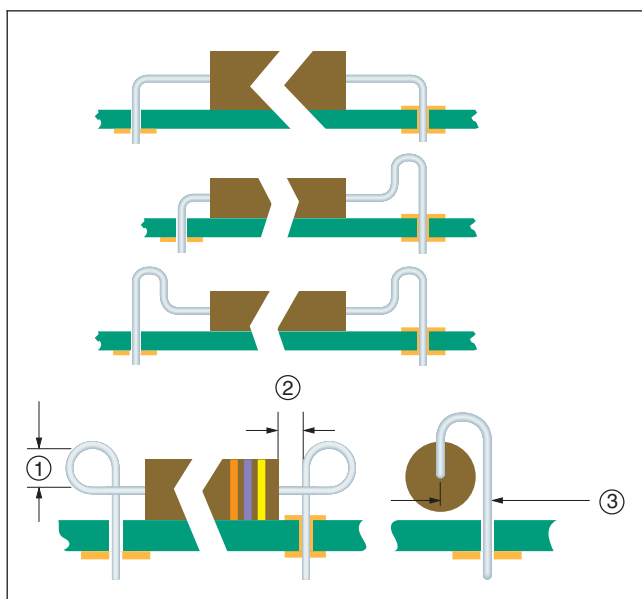


图7-13

1. 典型的是4-8倍线径 3. 最小2倍线径
2. 最小1倍线径

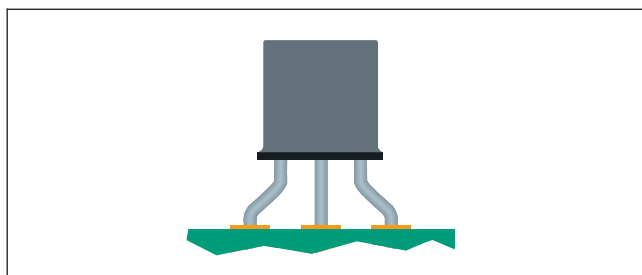


图7-14

可接受 - 1, 2, 3级

- 引线被成形以提供应力释放。
- 从元器件本体伸出的引线部分大致与元器件本体主轴线平行。
- 插入孔的引线部分大致与板面垂直。
- 由于采用某种类型的应力释放弯曲可能使元器件本体偏离中心位置。

7 通孔技术

7.1.2.2 元器件的安放 – 引线成形 – 应力释放（续）

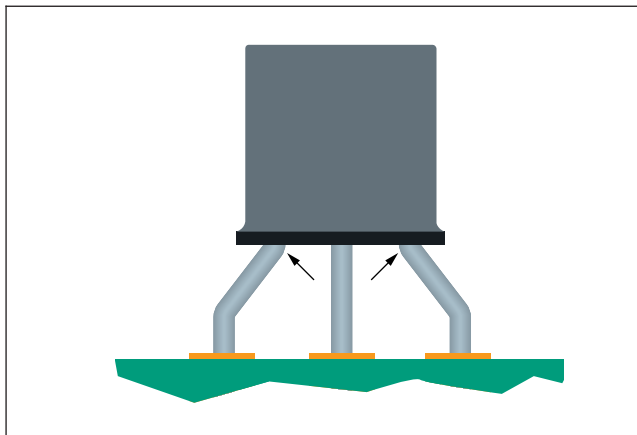


图7-15

可接受 - 1级
制程警示 - 2级
缺陷 - 3级

- 从元器件本体的密封处到引线弯曲起始点的距离小于1倍引线直径或厚度，但不小于0.8 mm[0.031in]。



图7-16

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件本体与引线的密封处有损伤或裂缝。
- 没有应力释放。

7 通孔技术

7.1.2.3 元器件的安放 – 引线成形 – 损伤

无论引线是通过人工，还是通过机器或模具成形，这些要求均适用。

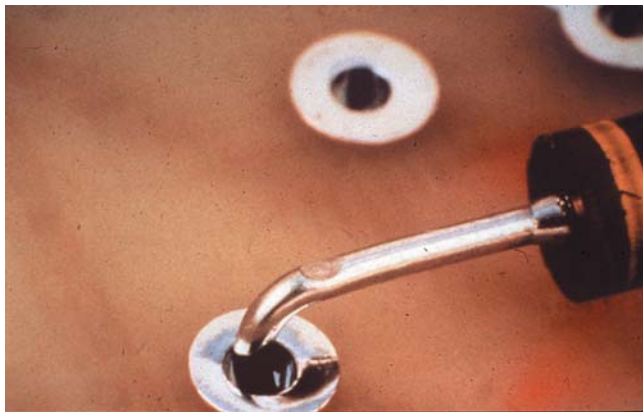


图7-17

可接受 - 1, 2, 3级

- 元器件引线没有超过其直径、宽度或厚度的10%的刻痕或变形。暴露金属基材的要求见5.2.1节。

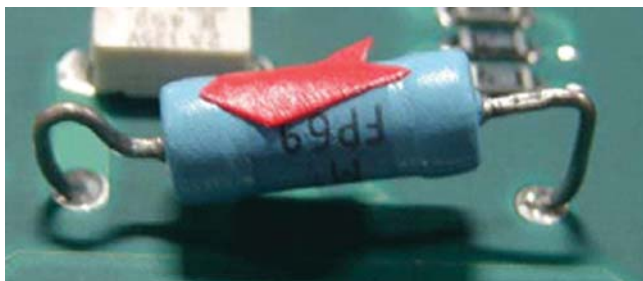


图7-18

缺陷 - 1, 2, 3级

- 引线的损伤超过了引线直径或厚度的10%。
- 引线由于多次或粗心弯曲产生变形。

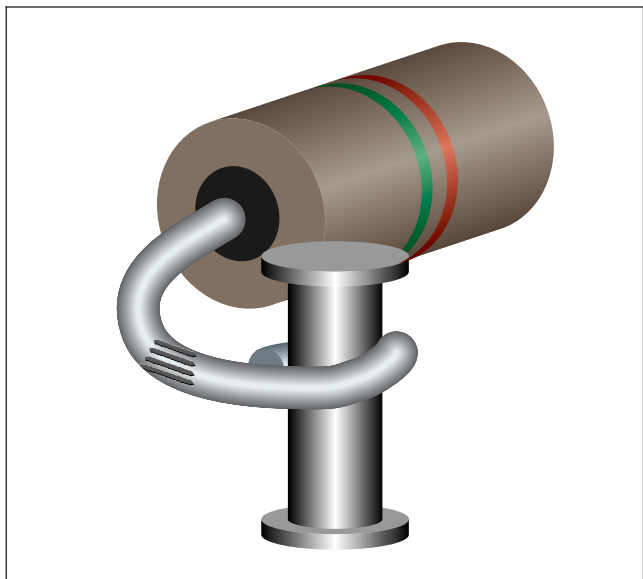


图7-19

缺陷 - 1, 2, 3级

- 严重的凹痕，如锯齿状的钳子夹痕。
- 引线直径减少了10%以上。

7 通孔技术

7.1.3 元器件的安放 – 引线跨越导体

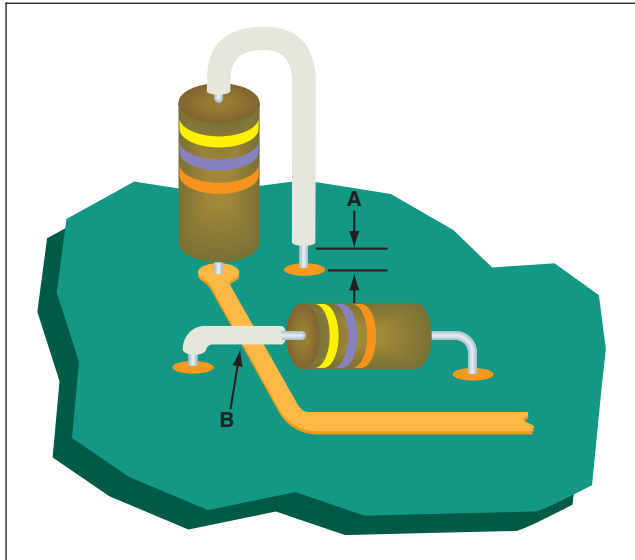


图7-20

可接受 - 1, 2, 3级

- 套管未妨碍形成所要求的焊接连接 (A)。
- 套管覆盖需保护的区域 (B)。

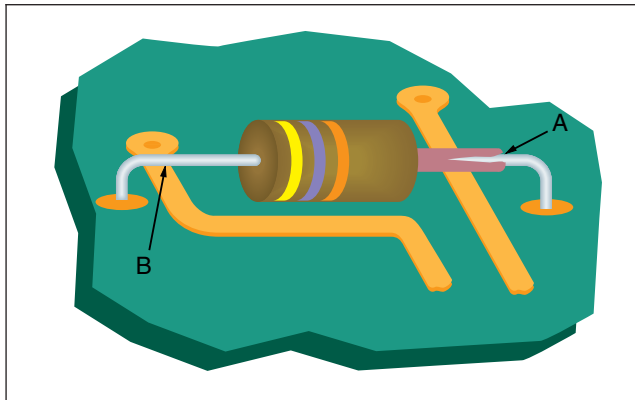


图7-21

缺陷 - 2, 3级

- 套管开裂和 / 或松开 (A)。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 要求加套管的元器件引线或导线没有加套管。
- 套管损伤 / 不足, 不能起到防止短路的作用。
- 套管妨碍形成所要求的焊接连接。
- 跨越非公共导体的元器件引线违反了最小电气间隙 (B)。

7 通孔技术

7.1.4 元器件的安放 – 通孔阻塞

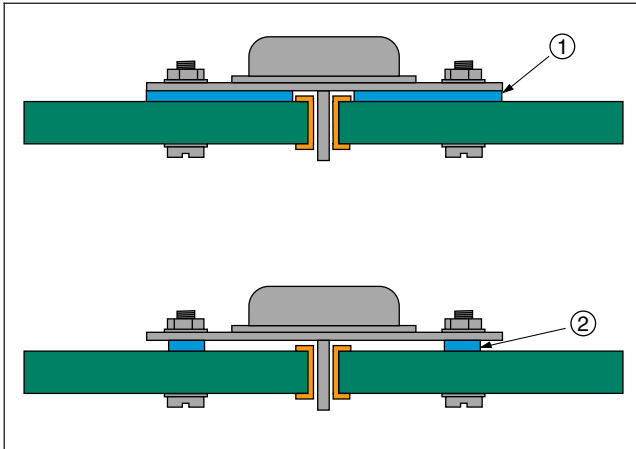


图7-22

1. 绝缘垫
2. 限位装置

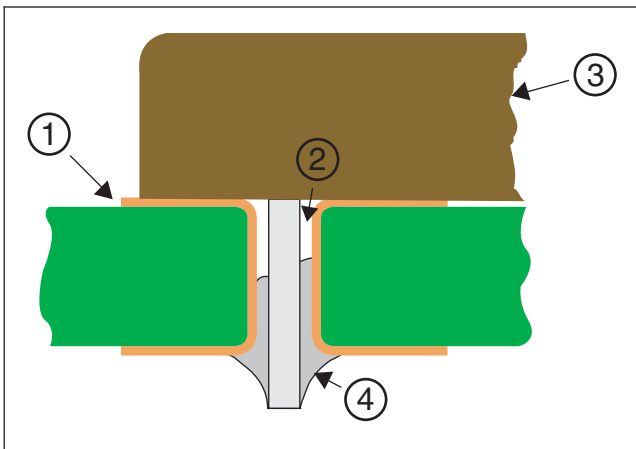


图7-23

1. 硬安装面
2. 空气
3. 元器件本体
4. 焊料

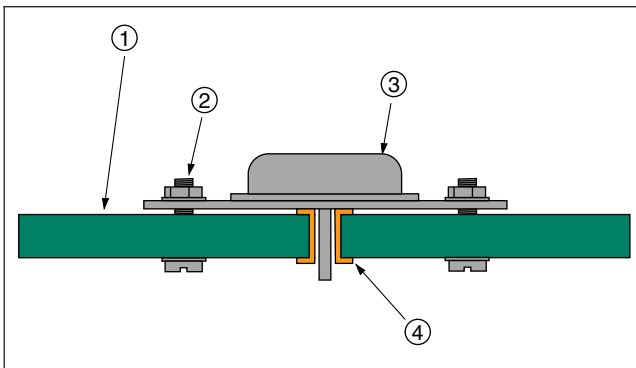


图7-24

1. 非金属
2. 紧固件
3. 元器件外壳
4. 导电图形

可接受 - 1, 2, 3级

- 元器件和零部件以不阻塞焊料流向要求焊接的镀通孔的主面（焊接终止面）焊盘的方式安放。

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 元器件和零部件阻塞焊料流向要求焊接的镀通孔的主面（焊接终止面）焊盘。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件和零部件的安装违反最小电气间隙。

7 通孔技术

7.1.5 元器件的安放 – DIP / SIP器件和插座

这些要求适用于双列直插封装（DIP）、单列直插封装（SIP）和插座。

注：某些情况下元器件与印制板之间装有散热器，可能需要制定另外的要求。

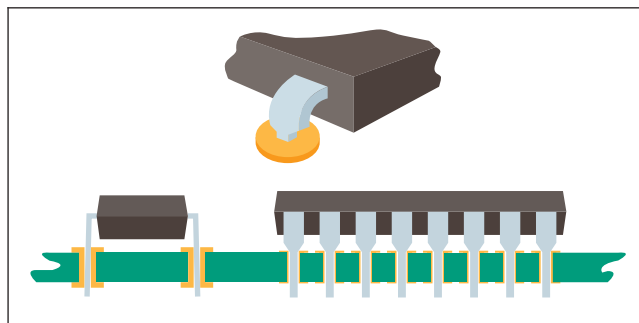


图7-25

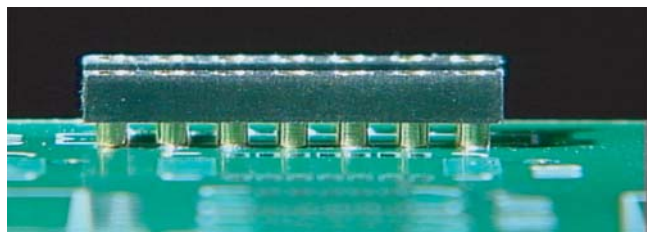


图7-26

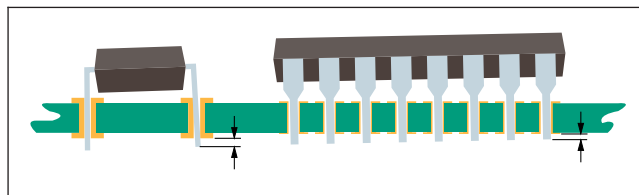


图7-27

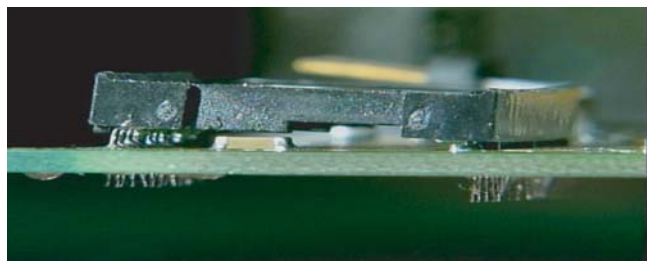


图7-28

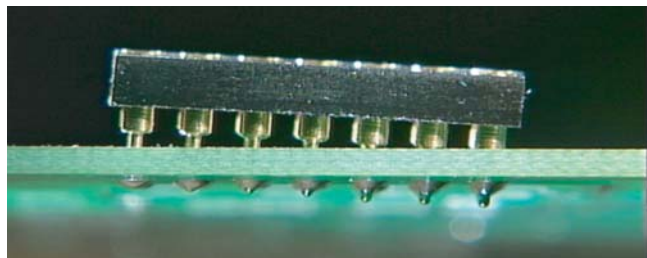


图7-29

目标 - 1, 2, 3级

- 所有引线上的支撑肩紧靠焊盘。
- 引线伸出长度满足要求，见7.3.3节和7.4.3节。

可接受 - 1, 2, 3级

- 元器件的倾斜限制在引线最小伸出长度和高度要求范围内。

7 通孔技术

7.1.5 元器件的安放 – DIP / SIP器件和插座 (续)

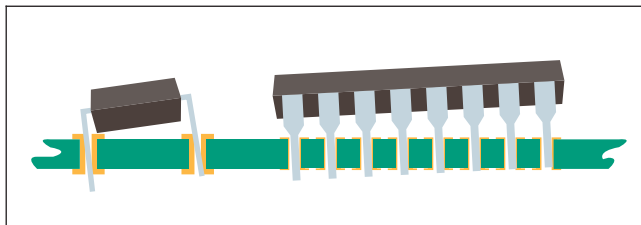


图7-30

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件的倾斜超出元器件最大高度限制。
- 由于元器件倾斜使引线伸出不满足验收要求。

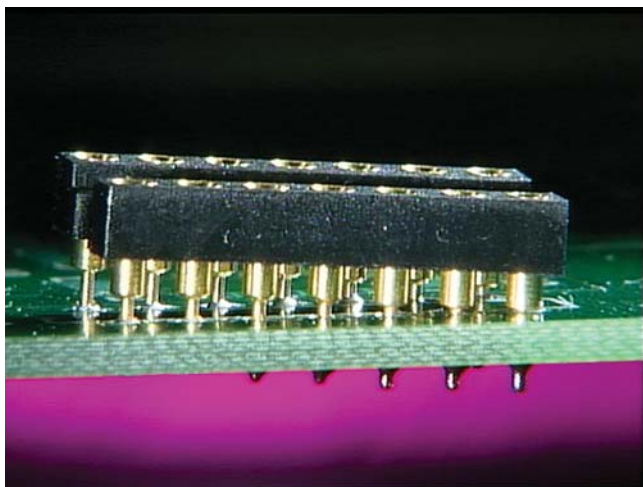


图7-31

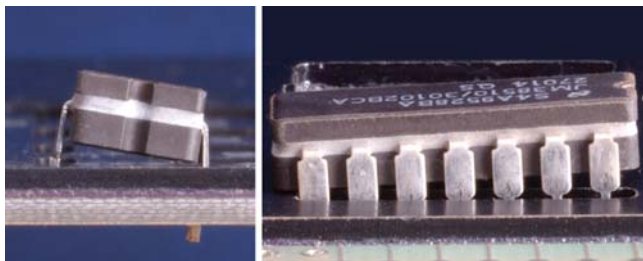


图7-32

7 通孔技术

7.1.6 元器件的安放 – 径向引线 – 垂直

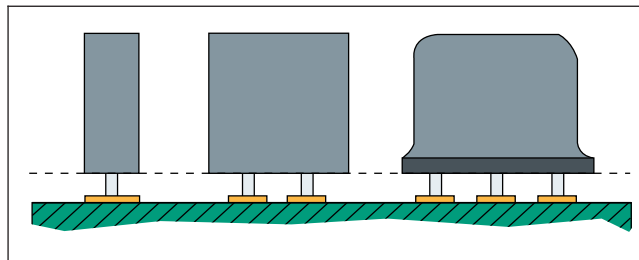


图7-33

目标 - 1, 2, 3级

- 元器件与板面垂直，其底面与板面平行。
- 元器件底面与板面 / 盘之间的间隙在0.3mm [0.012in]到2mm[0.079in]之间。

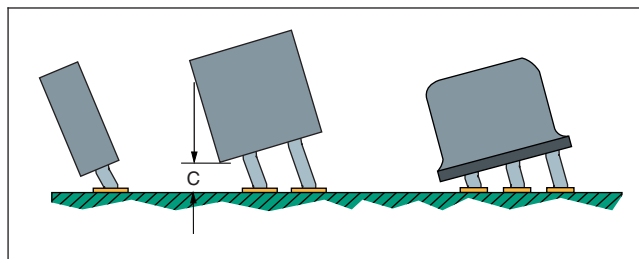


图7-34

可接受 - 1, 2, 3级

- 元器件倾斜不违反最小电气间隙 (C)。

制程警示 - 2, 3级

- 元器件底面与板面 / 盘之间的距离小于0.3mm [0.012in]或大于2mm[0.079in]，见7.1.4节。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 违反最小电气间隙。

注：有些与外壳或面板有配接要求的元器件不能倾斜，例如：拨动开关、电位计、LCD和LED等。

7 通孔技术

7.1.6.1 元器件的安放 – 径向引线 – 垂直 – 限位装置

用于机械支撑或抵消元器件重量的限位装置必须与元器件和板面完全接触。

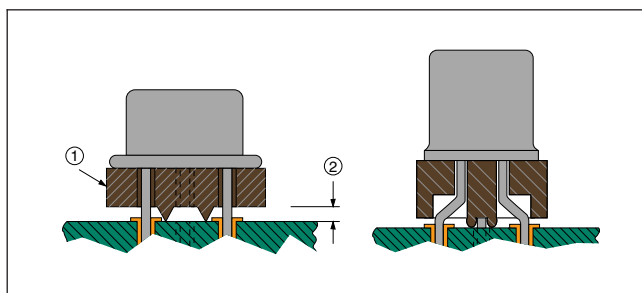


图7-35

1. 限位装置
2. 接触

目标 - 1, 2, 3级

- 限位装置与元器件和板面完全接触。
- 引线恰当成形。

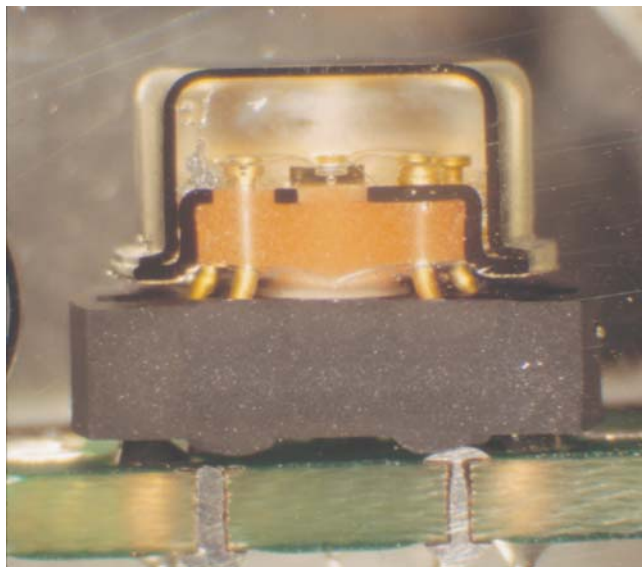


图7-36

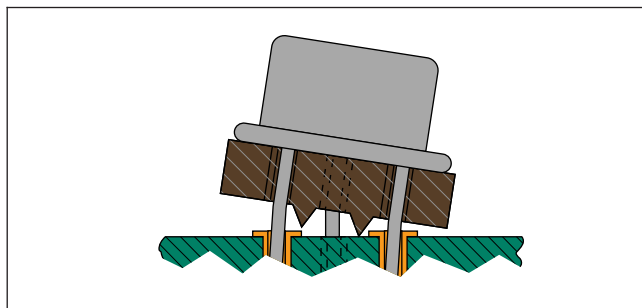


图7-37

可接受（支撑孔） - 1, 2级

制程警示（支撑孔） - 3级

缺陷（非支撑孔） - 1, 2, 3级

- 限位装置与元器件和板面未完全接触。
- 限位装置的边缘同时接触元器件和板面。

7 通孔技术

7.1.6.1 元器件的安放 – 径向引线 – 垂直 – 限位装置（续）

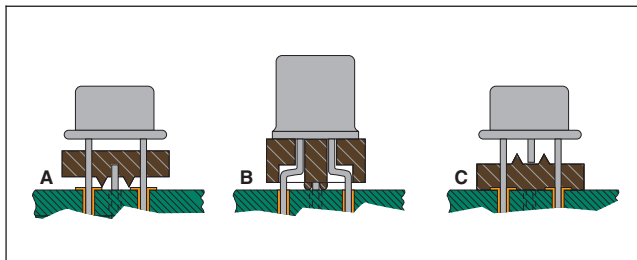


图7-38

可接受（支撑孔）- 1级

制程警示（支撑孔）- 2级

缺陷（支撑孔）- 3级

缺陷（非支撑孔）- 1, 2, 3级

- 限位装置未接触元器件和板面，图7-38（A）。图7-39。
- 引线不恰当成形，图7-38（B）。

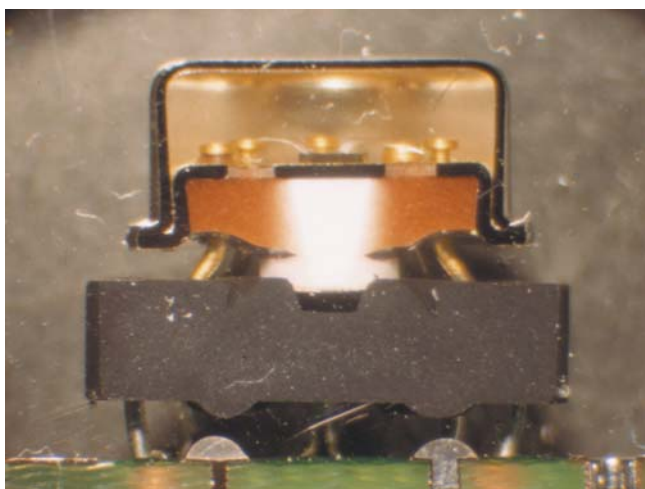


图7-39

缺陷 - 2, 3级

- 限位装置倒装，图7-38（C）。

7 通孔技术

7.1.7 元器件的安放 – 径向引线 – 水平

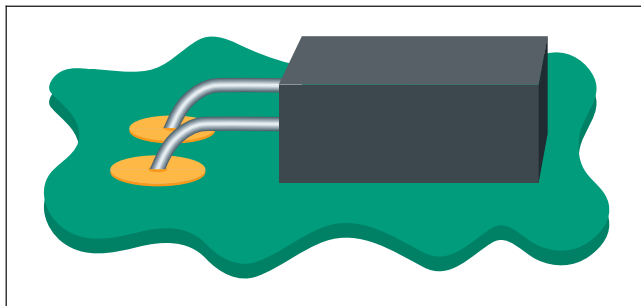


图7-40

目标 - 1, 2, 3级

- 元器件本体平贴接触板面。
- 出现粘接材料，如果要求，见7.2.2节。

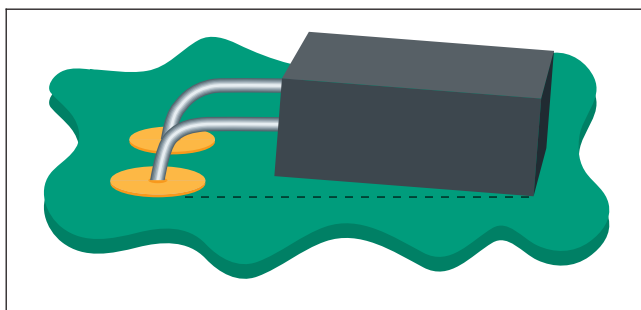


图7-41

可接受 - 1, 2, 3级

- 元器件至少有一边和 / 或一面接触板子。

注：如果在经核准的组装图纸上指明，元器件可以侧面或端面放置。元器件本体需要用粘接或其他方式固定在板面以防止振动和冲击力施加到板上时造成损伤。

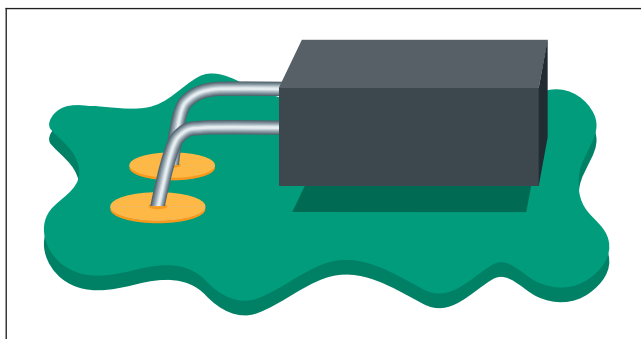


图7-42

缺陷 - 1, 2, 3级

- 未经粘接固定的元器件本体没有接触安装表面。
- 要求时，粘接材料没有出现。

7 通孔技术

7.1.8 元器件的安放 – 连接器

这些要求适用于焊接的连接器。连接器插针的要求见4.3节。连接器损伤要求见9.5节。

本节规定的连接器模块 / 插针错位，是从插针插入区 / 孔（对于插座式）或从插针尖开始测量（对于插头式）。

如果一个组装的插座是由两个或两个以上同样的插座模块组成，**不应当**混用来自不同供应商的插座模块。

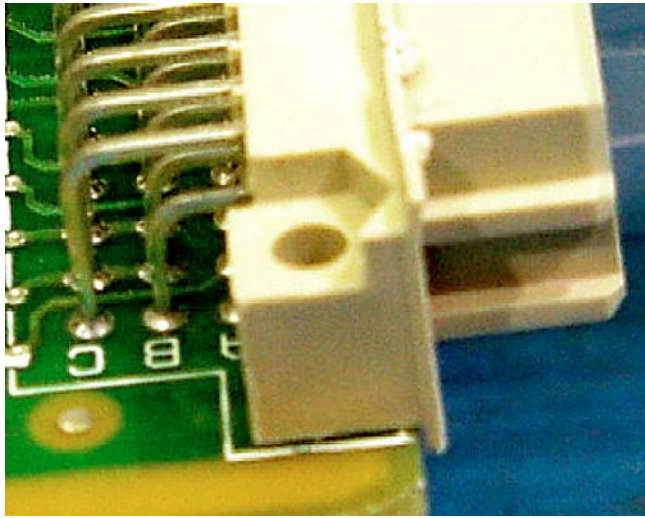


图7-43

目标 - 1, 2, 3级

- 连接器与板面平贴。
- 引线伸出满足要求。
- 板销（如果有）完全插入 / 扣住板子。

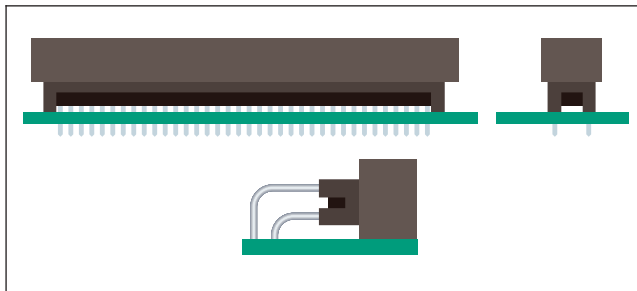


图7-44

7 通孔技术

7.1.8 元器件的安放 – 连接器（续）

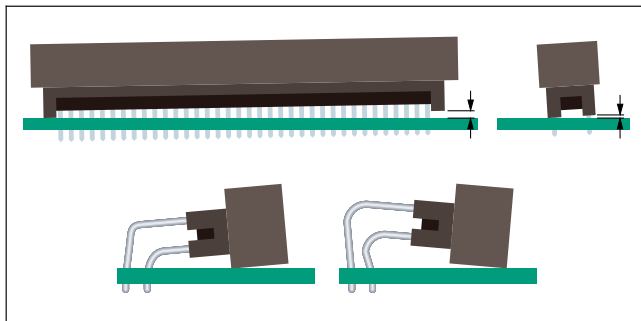


图7-45

可接受 - 1, 2, 3级

- 板销完全插入 / 扣住板子。
- 任何倾斜或错位，只要：
 - 最小引线伸出满足要求。
 - 没有超过最大高度要求。
 - 配接恰当。

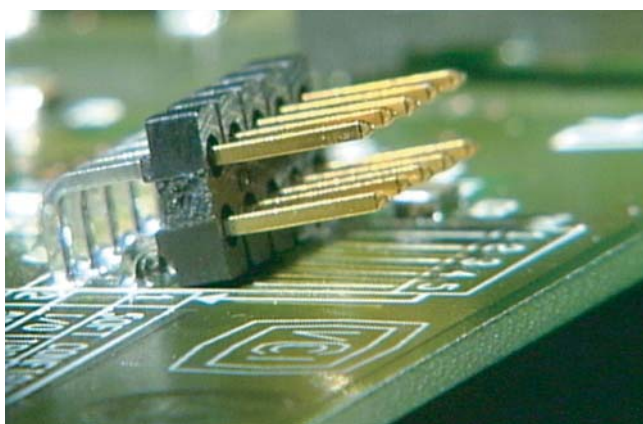


图7-46

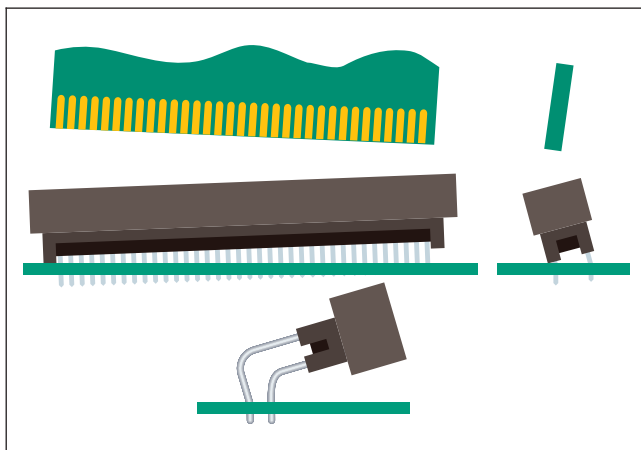


图7-47

缺陷 - 1, 2, 3级

- 由于倾斜或错位，实际使用中无法配接。
- 元器件违反高度要求。
- 板销没有完全插入 / 扣入板子。
- 引线伸出不能满足验收要求。

注：为保证连接器满足外形、装配和功能的要求，可能要求试配接连接器与连接器或组件。

7 通孔技术

7.1.8.1 直角

这些要求适用于直角焊接的插针节距 $\geq 2.5\text{mm}[0.098\text{in}]$ 的连接器。

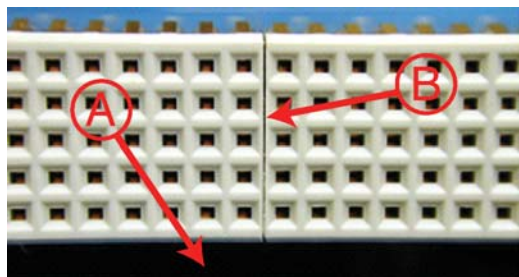


图7-48

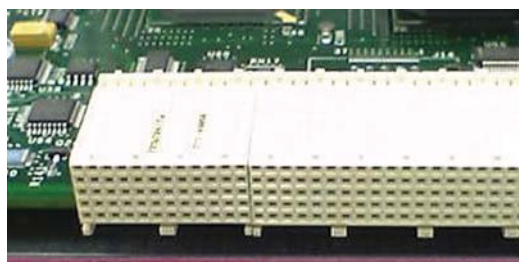


图7-49

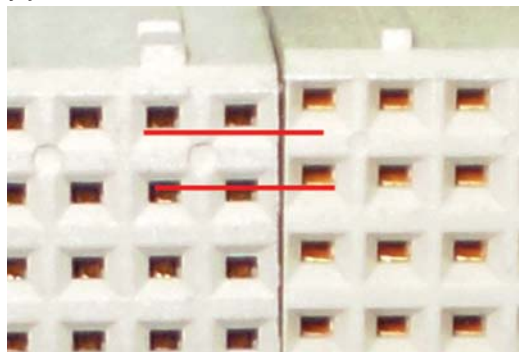


图7-50

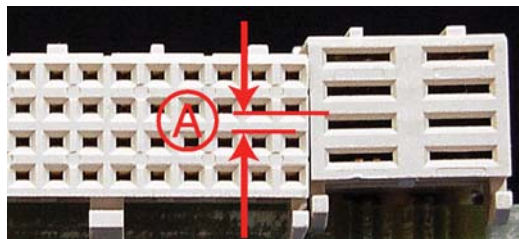


图7-51

目标 - 1, 2, 3级

- 连接器平贴板面 (A)。
- 连接器组的所有模块对准且与相连模块齐平 (B)。

可接受 - 1级

- 连接器间距不影响按照组装要求与面板、支架、配接连接器等的配接。

可接受 - 2, 3级

- 连接器与板之间的间隙小于等于 $0.13\text{mm}[0.005\text{in}]$ (未图示)。
- 在一排连接器中，所有连接器的插针开孔的最大错位小于 $0.25\text{mm}[0.010\text{in}]$ ，图7-50。

缺陷 - 1级

- 连接器间距影响了按照组装要求与面板、支架、配接连接器等的配接。

缺陷 - 2, 3级

- 连接器与板之间的间隙大于 $0.13\text{mm}[0.005\text{in}]$ (未图示)。
- 在一排多部件连接器中，所有连接器的插针开孔的最大错位大于 $0.25\text{mm}[0.010\text{in}]$ 。

7 通孔技术

7.1.8.2 带侧墙的插针头和直立插座连接器

这些要求适用于插针间距为2-2.54mm[0.08-0.18in]的带侧墙的插针头和直立插座连接器。

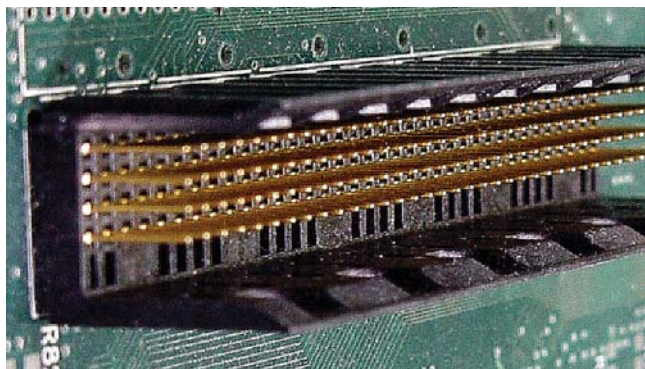


图7-52

目标 - 1, 2, 3级

- 连接器与板面平贴。
- 连接器组的所有模块对准且与相连模块齐平（未图示）。

可接受 - 1级

- 连接器间距不影响按照组装要求与面板、支架、配接连接器等的配接。

可接受 - 2, 3级

- 连接器与板之间的间隙小于等于0.13mm [0.005in]（未图示）。
- 插针开孔要求对齐的单个连接器 / 模块与相连模块的错位小于等于0.25mm[0.010in]（未图示）。
- 在一排连接器中，两个模块 / 插针之间的错位小于0.25mm[0.010in]（未图示）。

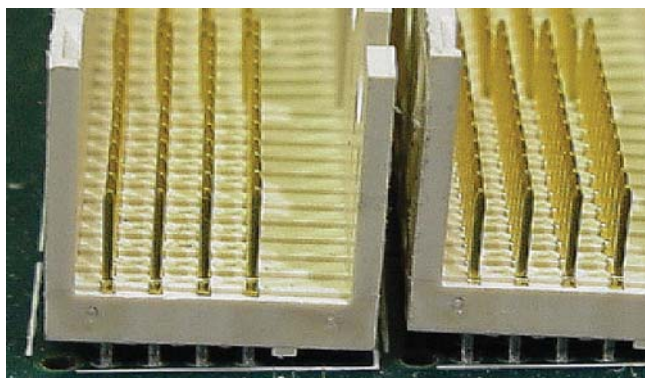


图7-53

缺陷 - 1级

- 连接器间距影响了按照组装要求与面板、支架、配接连接器等的配接。

缺陷 - 2, 3级

- 连接器与板之间的间隙大于0.13mm[0.005in]（未图示）。
- 在一排连接器中，两个模块 / 插针之间的最大错位大于0.25mm[0.010in]（未图示）。

7 通孔技术

7.1.9 元器件的安放 – 大功率元器件

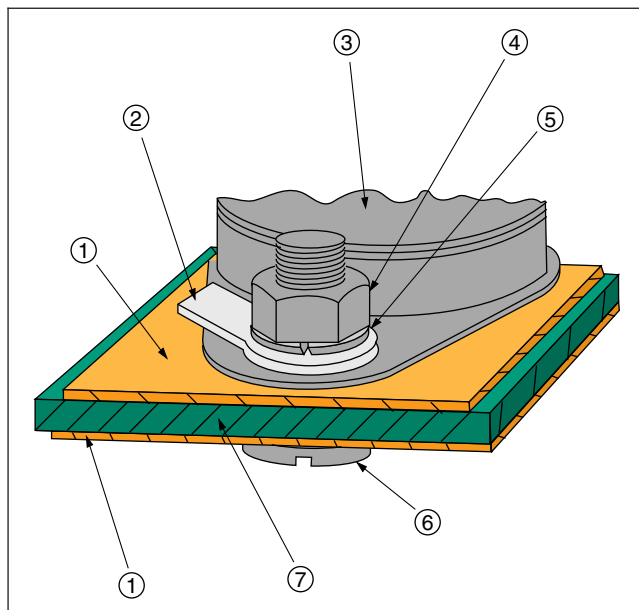


图7-54

1. 金属
2. 终端接线片
3. 元器件外壳
4. 螺母
5. 锁紧垫圈
6. 螺钉
7. 非金属

可接受 - 1, 2, 3级

- 零部件安装次序正确。
- 用紧固件连接的元器件引线无折弯（未图示）。
- 当有要求时，用绝缘垫片提供电气隔离。
- 如果用到热复合材料，不妨碍形成所要求的焊接连接。

注：规定使用导热片时，要把它放在功率器件配接面与散热器之间。导热片可以是导热垫圈或是用导热复合材料制成的绝缘垫圈。

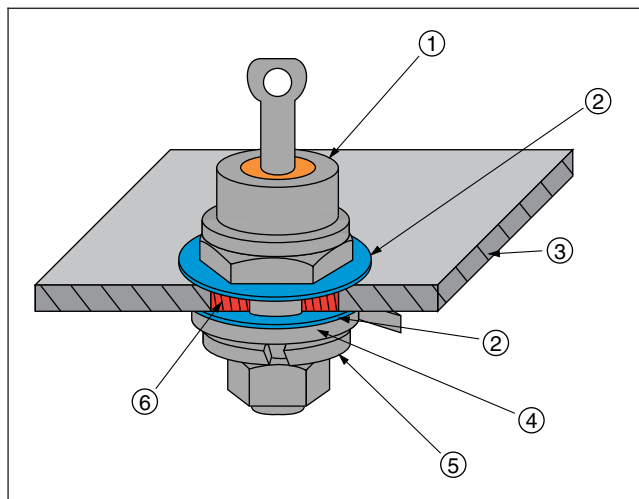


图7-55

1. 大功率元器件
2. 绝缘垫片（要求时）
3. 散热器（可以是金属或非金属）
4. 终端接线片
5. 锁紧垫圈
6. 绝缘套

7 通孔技术

7.1.9 元器件的安放 – 大功率元器件（续）

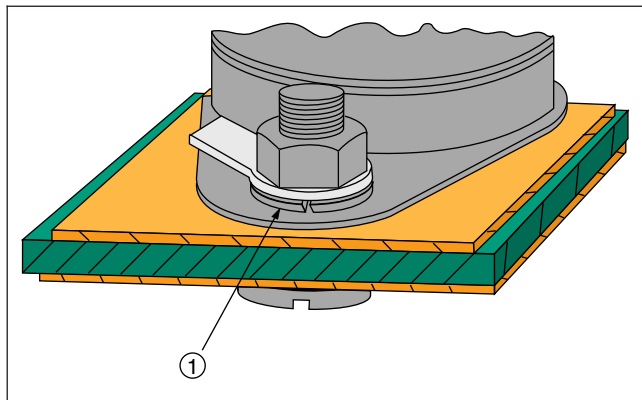


图7-56

1. 终端接线片与元器件外壳之间的锁紧垫圈

缺陷 - 1, 2, 3级

- 错误的零部件装配次序。
- 垫圈的锋利边靠着绝缘垫。
- 零部件未紧固。
- 热复合材料， 如果用到， 不允许形成所要求的焊接连接。

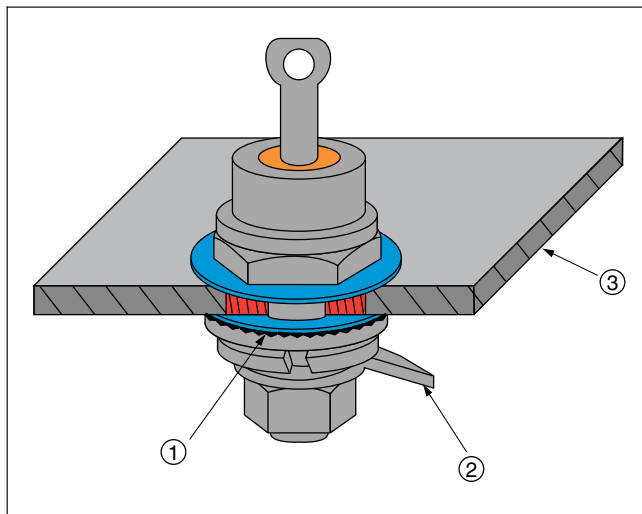


图7-57

1. 垫圈的锋利边靠着绝缘垫
2. 终端接线片
3. 金属散热器

7.1.10 元器件的安放 – 导体外壳

当两个元器件本体之间存在潜在的短路风险（违反最小电气间隙）时，至少应当用绝缘垫保护其中一个元器件本体。

7 通孔技术

7.2 元器件的固定

7.2.1 元器件的固定 – 固定夹

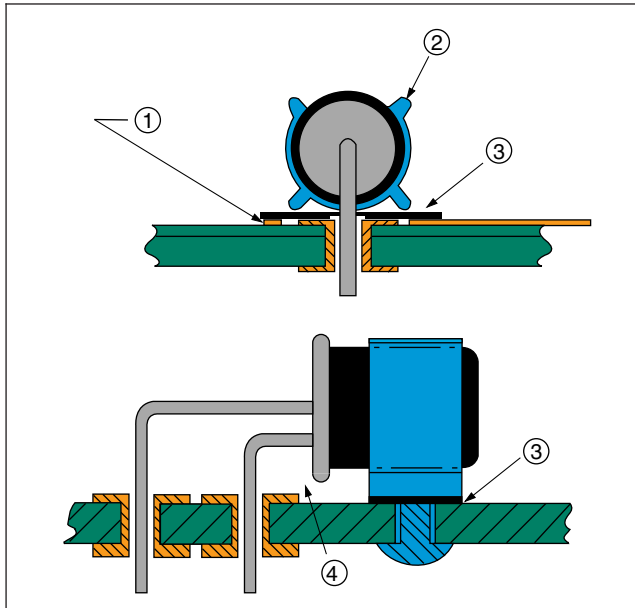


图7-58

1. 导电图形
2. 金属固定夹
3. 绝缘材料
4. 间隙

目标 - 1, 2, 3级

- 用绝缘材料将未绝缘的金属元器件与下面的电路隔离。
- 采用绝缘材料将用于固定元器件的未绝缘的金属固定夹和其它加固装置与下面的电路隔离。
- 焊盘与未绝缘的元器件本体之间的间距大于最小电气间隙。

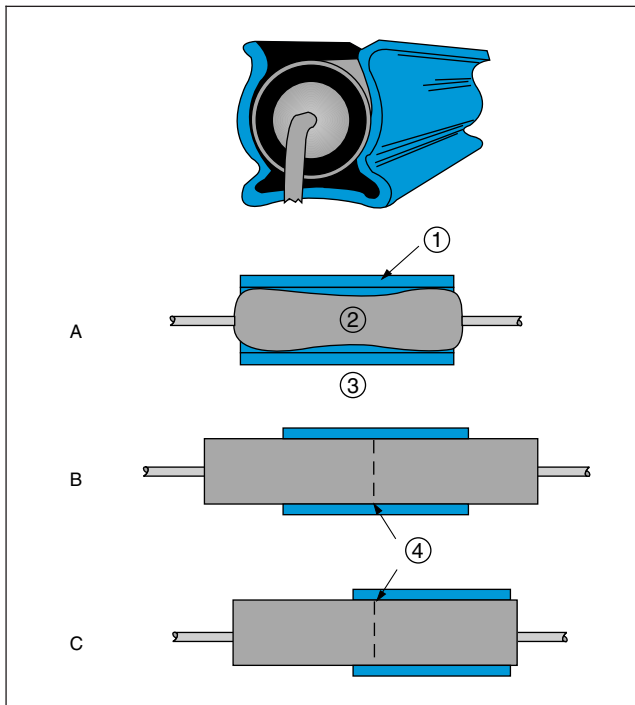


图7-59

1. 固定夹
2. 不规则体
3. 俯视图
4. 重心

可接受 - 1, 2, 3级

- 固定夹在元器件的两端接触夹紧 (A)。
- 元器件以重心落在固定夹内安放 (B, C)。
- 元器件端部齐平或超出固定夹末端 (C)。

7 通孔技术

7.2.1 元器件的固定 – 固定夹（续）

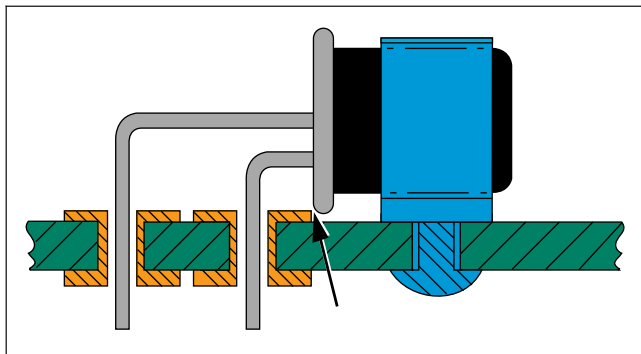


图7-60

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊盘与未绝缘元器件本体之间的距离小于最小电气间隙，图7-60。
- 未绝缘的金属夹或其他加固装置没有与下面的电路绝缘。
- 固定夹没有夹紧元器件，图7-61（A）。
- 元器件中心或重心没有落在固定夹内，图7-61（B，C）。

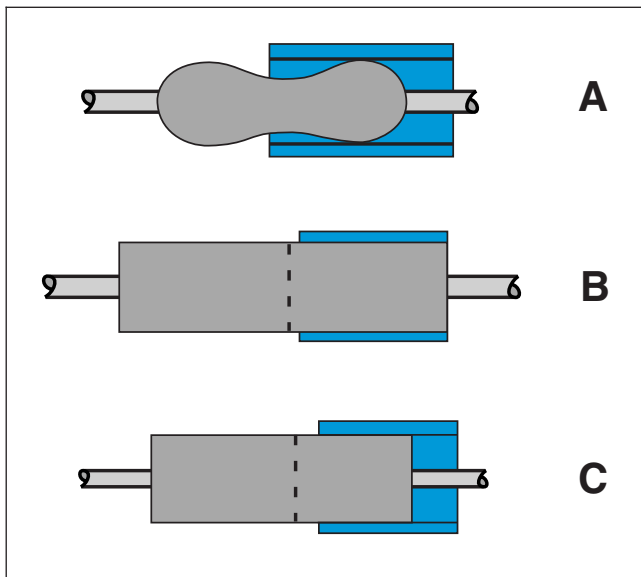


图7-61

7 通孔技术

7.2.2 元器件的固定 – 粘合剂粘接

要求加固且图纸没有提供要求时，**应当**采用以下要求。这些要求不适用于SMT元器件（见8.1节）。

不需要采用放大装置对加固进行目视检查。1.75至4倍的放大倍数可用于仲裁检查。

对于粘合剂的固化要求，可参考粘合剂制造商的指南。

7 通孔技术

7.2.2.1 元器件的固定 – 粘合剂粘接 – 未架高元器件

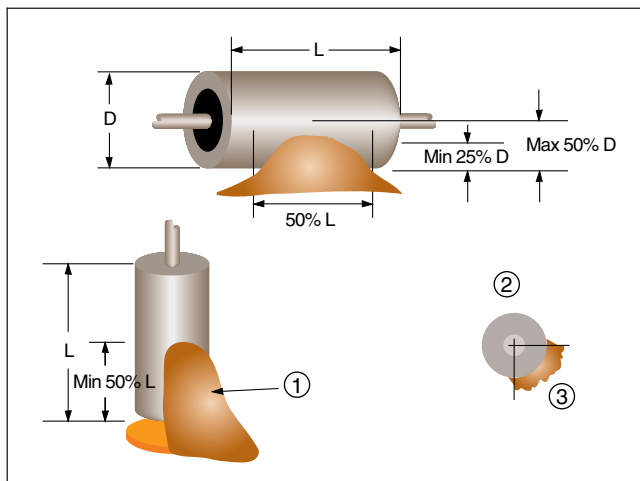


图7-62

1. 粘合剂
2. 俯视图
3. 周长的25%

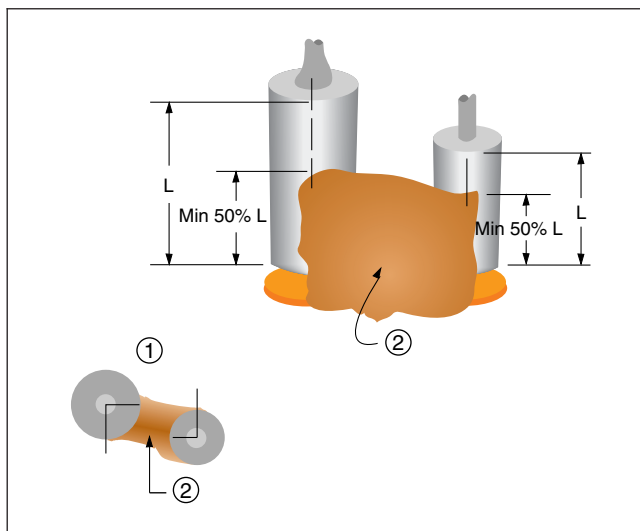


图7-63

1. 俯视图
2. 粘合剂

可接受 - 1, 2, 3级

- 未加套管水平放置的元器件上，一侧的粘合剂对元器件的粘接范围至少为其长度（L）的50%，其直径（D）的25%。一侧粘合剂粘接高度不超过元器件直径的50%。与安装表面的附着明显。粘合剂大致位于元器件本体的中心。
- 未加套管垂直放置的元器件上，至少分布有两点粘合剂，对元器件的粘接范围至少为其长度（L）的25%，其周长的25%。与安装表面的附着明显。
- 对于加有套管的轴向引线元器件（玻璃体元器件除外），粘合剂接触元器件的两个端面，粘接高度为元器件直径的25-50%（高度）。
- 当有要求时，玻璃体元器件在涂布粘合剂之前要加套管。
- 粘合剂，如支撑、加固等所用的，没有接触加有套管的玻璃本体元器件上未被套管覆盖的区域。
- 对于加有套管的玻璃体元器件，粘合剂在元器件两边的粘接范围为其长度的50%-100%，粘接高度至少为元器件高度的25%。
- 对于多个垂直放置的元器件，粘合剂对每个元器件的粘接范围至少为其长度（L）的50%，且粘合剂在各元器件之间连续涂布，粘合剂与安装表面有明显的附着，粘合剂对每个元器件的粘接范围至少为其周长的25%。
- 粘合剂已固化。

7 通孔技术

7.2.2.1 元器件的固定 – 粘合剂粘接 – 未架高元器件（续）

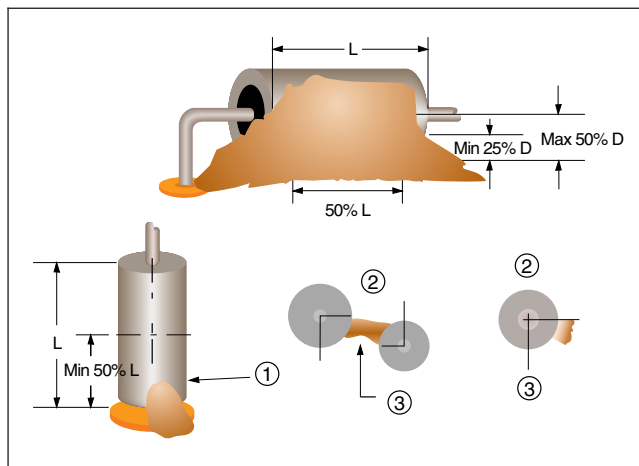


图7-64

1. <长度的50%
2. 俯视图
3. <周长的25%

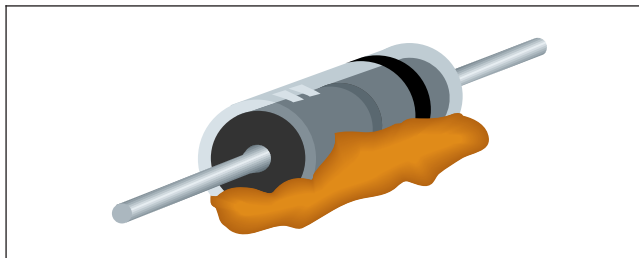


图7-65

未建立 - 1级

制程警示 - 2级

缺陷 - 3级

- 未加套管水平放置的元器件，粘接高度超过元器件直径的50%，只要俯视元器件时可见元器件本体的整个顶部。
- 对于加有套管的玻璃本体元器件，粘合剂对元器件两侧的粘接范围没有达到元器件长度的50%-100%。

制程警示 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 对于加有套管的轴向引线元器件（玻璃体元器件除外），粘合剂没有接触元器件的两个端面，或粘接高度小于元器件直径的25%，或大于元器件直径的50%（高度）。
- 由于被粘合剂覆盖，俯视元器件时不可见元器件本体的整个顶部。
- 对于加有套管的玻璃体元器件，粘接高度未达到元器件高度的25%。

未建立 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 对于加有套管的玻璃体元器件，俯视元器件时不可见元器件本体的整个顶部。

7 穿孔技术

7.2.2.1 元器件的固定 – 粘合剂粘接 – 未架高元器件（续）

缺陷 - 1, 2, 3级

- 未加套管水平放置的元器件上，一侧的粘合剂对元器件的粘接范围小于元器件长度（L）的50%，或小于其直径（D）的25%。
- 未加套管垂直放置的元器件上，粘合剂的涂布点少于2点，对元器件的粘着范围小于其长度（L）的25%，或小于其周长的25%。
- 水平放置的元器件上，粘合剂的粘接高度超过元器件直径的50%，俯视元器件时不可见元器件本体的整个顶部。
- 多个垂直放置的元器件上，粘合剂对每个元器件的粘接范围小于其长度（L）的50%，对于小于其周长25%的粘接，粘合剂在元器件之间的涂布不连续。
- 粘合剂与安装表面的附着不明显。
- 非绝缘的金属外壳元器件粘接于导电图形上。
- 待焊接区域的粘合剂阻碍了满足表7-4、表7-5或表7-7的要求。
- 硬质的粘合剂，如支撑、加固等所用的，接触了玻璃体元器件上未被套管覆盖的区域，图7-65。
- 粘合剂未固化。

7 通孔技术

7.2.2.2 元器件的固定 – 粘合剂粘接 – 架高元器件

本节特别适用于那些未平贴板子的包封或灌封变压器和 / 或线圈。

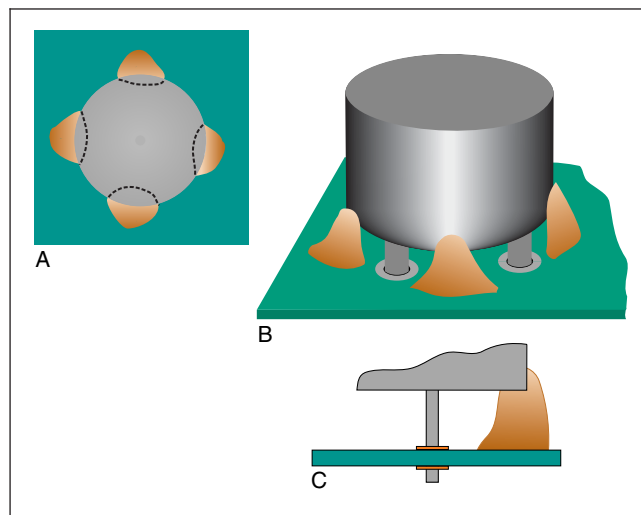


图7-66

可接受 - 1, 2, 3级

- 粘接要求应该标注于工程文件中，但作为最低要求，每根引线承重7克或以上且无机械支撑的元器件，元器件周边至少有4处均匀分布的粘接点（A）。
- 粘接范围至少达到元器件总周长的20%（B）。
- 粘合剂牢固地粘附于元器件的底部和侧面以及印制电路板（C）。
- 粘合剂材料没有影响形成所要求的焊接连接。

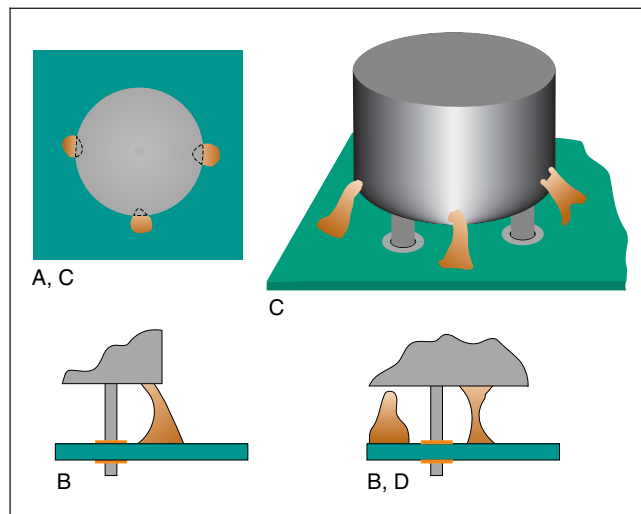


图7-67

缺陷 - 1, 2, 3级

- 粘接范围低于规定的要求。
- 每根引线承重7克或以上的元器件，粘接点少于4处（A）。
- 粘合剂没有润湿元器件底部和侧面以及印制电路板，呈现附着不良（B）。
- 粘接范围小于元器件总周长的20%（C）。
- 粘合剂形成的支柱太细以致不能很好地支撑（D）。
- 粘合剂材料影响形成所要求的焊接连接。

7 通孔技术

7.2.3 元器件的固定 – 导线捆焊

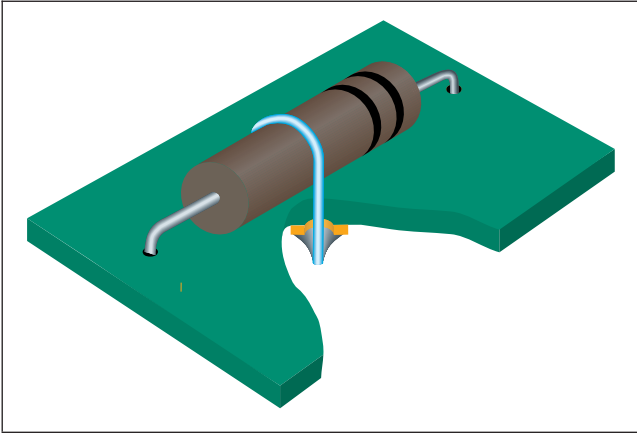


图7-68

可接受 - 1, 2, 3级

- 元器件牢靠地固定在安装表面。
- 捆绑导线没有损伤元器件本体或绝缘层。
- 金属线头不违反最小电气间隙。

7 通孔技术

7.3 支撑孔

7.3.1 支撑孔 – 轴向引线 – 水平

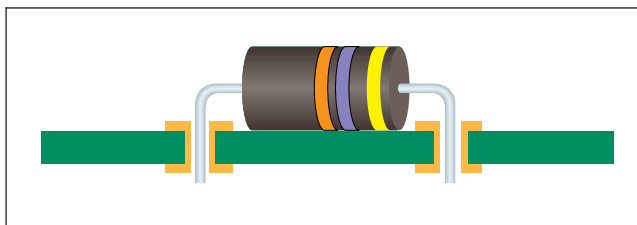


图7-69

目标 - 1, 2, 3级

- 整个元器件本体接触板面。
- 要求离开板面安装的元器件，与板面至少相距1.5mm[0.059in]。如：高发热元器件。

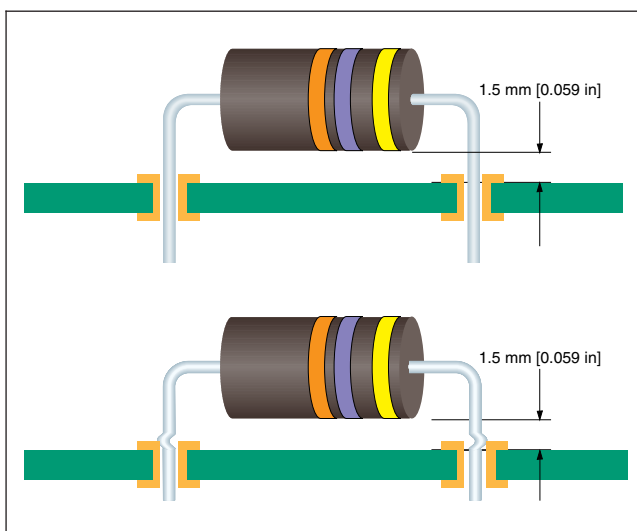


图7-70

7 通孔技术

7.3.1 支撑孔 – 轴向引线 – 水平（续）

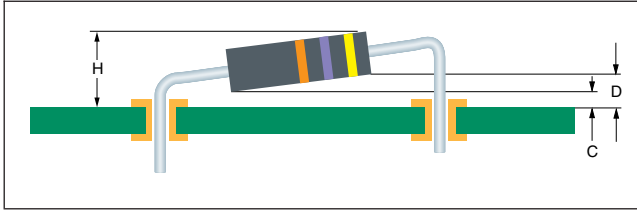


图7-71

可接受 - 1, 2级

- 元器件本体与板面的最大间隙（C）没有违反引线伸出要求（见7.3.3节）或元器件高度要求（H）。（H）是一个由用户规定的尺寸。

可接受 - 3级

- 元器件本体与板面的间隙（C）不超过0.7mm [0.028in]。

制程警示 - 3级

- 元器件本体与板面的最远距离（D）大于0.7mm [0.028in]。

缺陷 - 3级

- 元器件本体与板面的距离（D）大于1.5mm [0.059in]。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件高度超过用户规定的尺寸（H）。
- 要求离开板面安装的元器件，与板面相距不到1.5mm [0.059in]（C）。

7 通孔技术

7.3.2 支撑孔 – 轴向引线 – 垂直

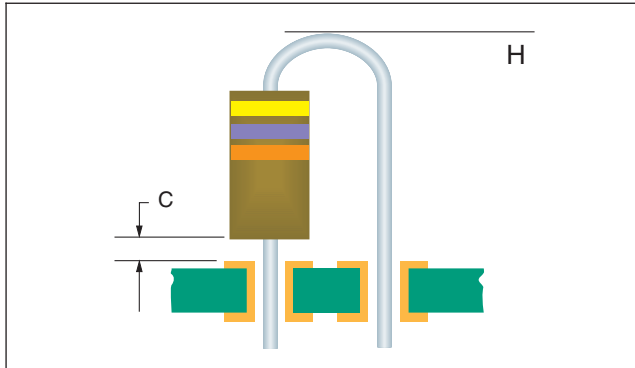


图7-72

目标 - 1, 2, 3级

- 元器件本体或熔接珠与焊盘之间的间隙（C）为1mm[0.039in]。
- 元器件本体垂直于板子。
- 总高度不超过设计规定的最大高度值（H）。

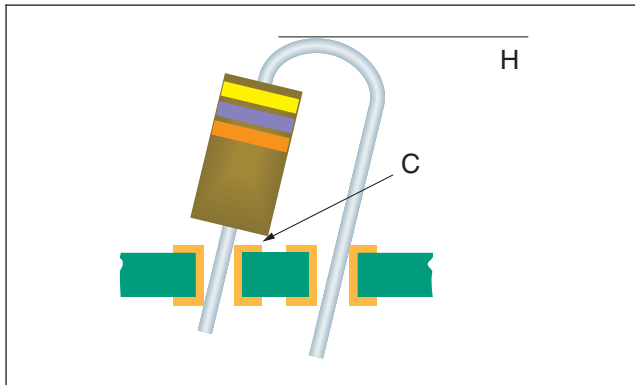


图7-73

可接受 - 1, 2, 3级

- 元器件本体或熔接珠与焊盘之间的间隙（C）满足表7-2的要求。
- 元器件引线的角度不会导致违反最小电气间隙。

表7-2 元器件与焊盘之间的间隙

	1级	2级	3级
C（最小）	0.1mm [0.0039in]	0.4mm [0.016in]	0.8mm [0.031in]
C（最大）	6mm [0.24in]	3mm [0.12in]	1.5mm [0.059in]

7 通孔技术

7.3.2 支撑孔 – 轴向引线 – 垂直（续）

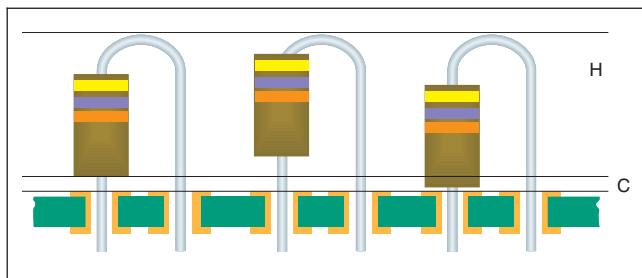


图7-74

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 元器件本体或熔接珠与焊盘之间的间隙（C）大于表7-2给出的最大值。
- 元器件本体或熔接珠与焊盘之间的间隙（C）小于表7-2给出的最小值。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件违反最小电气间隙。
- 元器件高度不满足外形、装配和功能要求。
- 元器件高度（H）超出用户规定的尺寸。

7 通孔技术

7.3.3 支撑孔 – 导线 / 引线伸出

引线伸出（表7-5）不应该允许违反最小电气间隙的可能性存在，或由于引线被碰撞而损伤焊点，或在后续操作中刺穿静电防护包装。

注：高频情况时要对元器件引线的长度有更加精确的控制，以免影响产品的设计功能。

表7-3 支撑孔导线 / 引线伸出长度

	1级	2级	3级
最小 (L)	焊料中的引线末端可辨识 ¹		
最大 (L) ²	无短路危险	2.5 mm[0.0984in]	1.5 mm[0.0591in]

注1：对于制造商已预先确定引线长度、且其小于板厚度的元器件，元器件或引线台肩与板面齐平，在后续形成的焊接连接中不要求引线末端可见，见1.4.1.5节。

注2：只要不违反最小电气间隙，插座引线、继电器引线、回火引线和其它直径大于1.3mm[0.050in]的引线，可免除最大引线伸出长度要求。

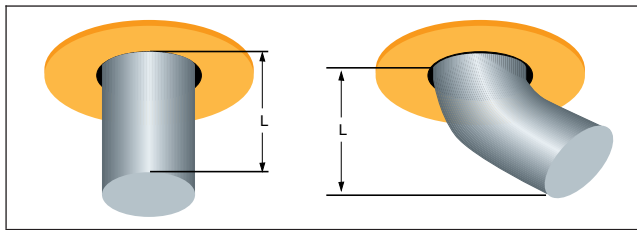


图7-75

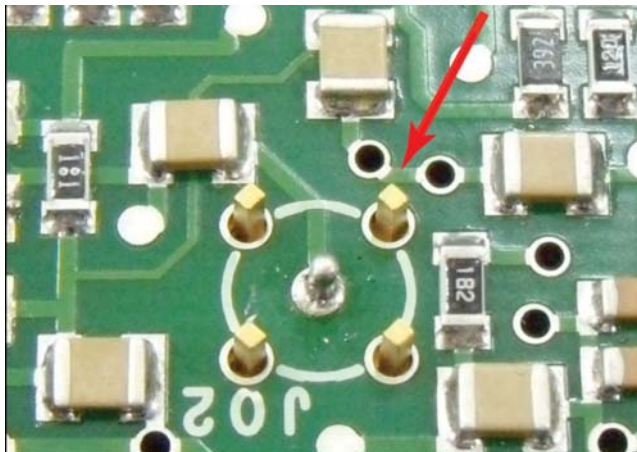


图7-76

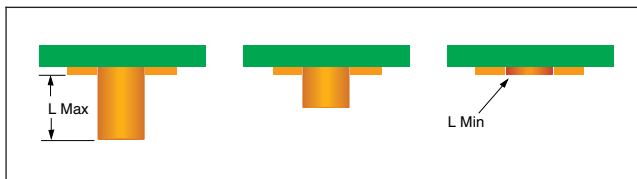


图7-77

可接受 - 1, 2, 3级

- 引线伸出焊盘的长度在表7-2规定的最小与最大值 (L) 范围内，只要没有违反最小电气间隙的危险。
- 当有规定时，引线满足设计长度 (L) 要求。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 引线伸出不符合表7-3的要求。
- 引线伸出违反最小电气间隙。
- 引线伸出超过设计规定的最大高度要求。

7 通孔技术

7.3.4 支撑孔 – 导线 / 引线弯折

通孔焊点中的元器件引线可以采用直插、部分弯折或全弯折的结构。弯折应该足以提供焊接过程中的机械固定。可随意选择与任何导体相对的弯折方向。**DIP**引线应该至少有两根对角线上的引线向外部分弯折。直径大于1.3mm[0.050in]的引线不应该弯曲也不应该进行以安装为目的的成形。回火的引线**不应当**采用完全弯折结构终止。

引线由盘表面垂直测得的引线长度满足表7-3的伸出长度要求，且不违反最小电气间隙要求。

本节内容适用于有弯折要求的端子。其它要求可能标注在相应的技术规范或图纸中。用于固定的部分弯折引线可看作无弯折引线，并**应当**满足伸出要求。

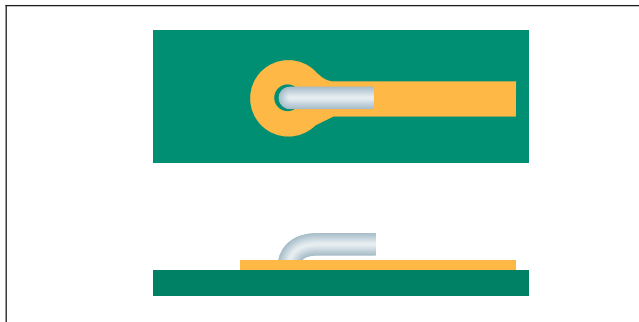


图7-78

目标 - 1, 2, 3级

- 引线末端与板面平行，沿着与焊盘相连的导体的方向弯折。

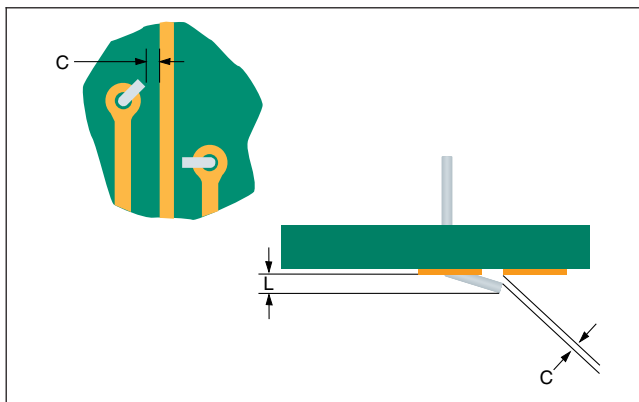


图7-79

可接受 - 1, 2, 3级

- 弯折的引线不违反与非公共导体间的最小电气间隙 (C)。
- 伸出焊盘的长度 (L) 不大于类似的直插引线的长度，见图7-79和表7-3。

7 通孔技术

7.3.4 支撑孔 – 导线 / 引线弯折 (续)

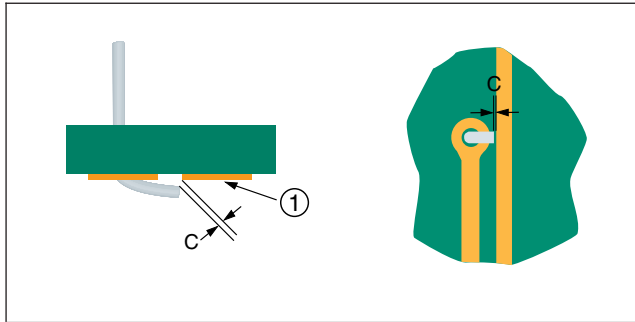


图7-80

1. 非公共导体

缺陷 - 1, 2, 3级

- 引线朝向非公共导体弯折并违反最小电气间隙 (C)。



图7-81

7 通孔技术

7.3.5 支撑孔 – 焊接

7.3.5.1节至7.3.5.12节提供了支撑孔的焊接要求。无论采用何种焊接工艺，如手工焊接，波峰焊接，通孔再流接等，本节要求均适用。

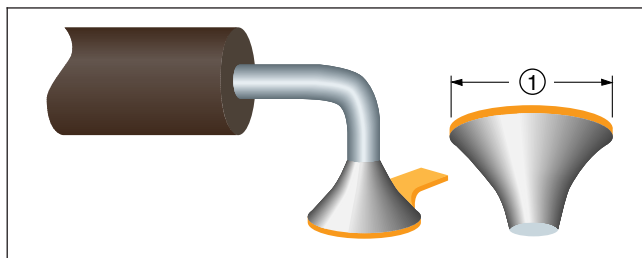


图7-82

1. 焊盘区域

目标 - 1, 2, 3级

- 无空洞区域或表面瑕疵。
- 引线 and 焊盘润湿良好。
- 引线可辨识。
- 引线周围有100%焊料填充。
- 焊料覆盖引线，呈羽状外延在焊盘或导体上形成薄薄的边缘。
- 无填充起翘的迹象，见5.2.11节。



图7-83

可接受 - 1, 2, 3级

- 焊料内的引线形状可辨识。



图7-84

7 通孔技术

7.3.5 支撑孔 – 焊接 (续)

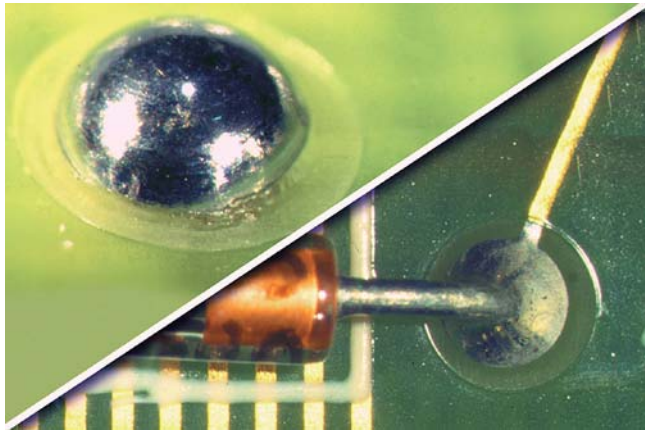


图7-85



图7-86

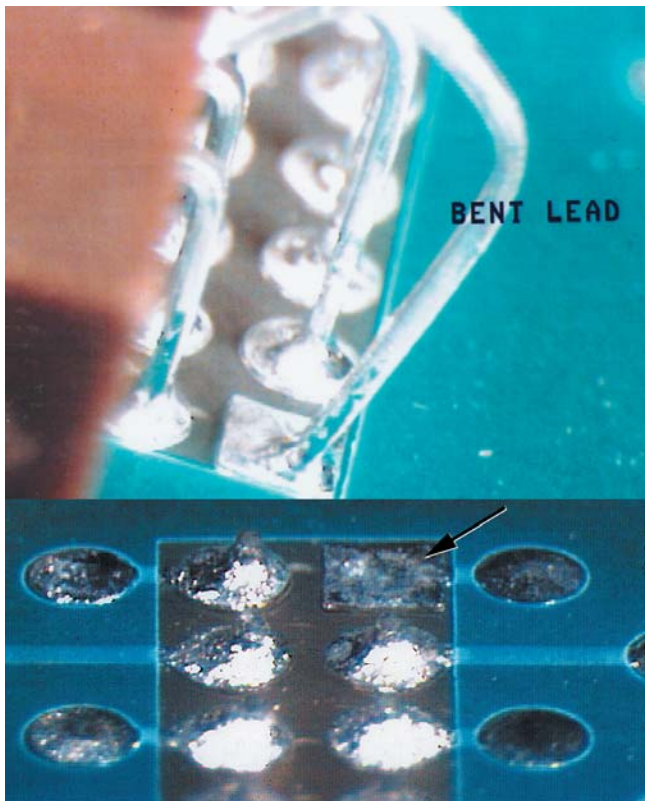


图7-87

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 填充表面外凸，并且作为表7-4的一个例外，由于焊料过多致使引线形状不可辨识，只要在主面可确定引线位于通孔中。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 由于引线弯离正常位置导致引线不可辨识。
- 焊料没有润湿引线或焊盘。
- 焊料覆盖不符合表7-4的要求。

7 通孔技术

7.3.5 支撑孔 – 焊接（续）

表7-4 有引线的镀覆孔 - 最低可接受焊点¹

要求	1级	2级	3级
A. 焊料的垂直填充 ^{2,3} ，见7.3.5.1节。	未建立	75%	
B. 焊接终止面的引线和孔壁的润湿，见7.3.5.2节。	未建立	180°	270°
C. 焊接终止面的焊盘区域被润湿的焊料覆盖的百分比，见7.3.5.3节。	0		
D. 焊接起始面的引线和孔壁的填充和润湿，见7.3.5.4节。	270°		330°
E. 焊接起始面的焊盘区域被润湿的焊料覆盖的百分比，见7.3.5.5节。	75%		

注1：润湿的焊料指焊接过程中施加的焊料。对于通孔再流焊接，引线和焊盘之间可能没有外部填充的焊料。

注2：25%的未填充高度包括起始面和终止面的焊料下陷。

注3：2级产品的垂直填充，如7.3.5.1节的注释，可小于75%。

缺陷 - 1，2，3级

- 焊接连接不符合表7-4的要求。

7 通孔技术

7.3.5.1 支撑孔 – 焊接 – 垂直填充 (A)

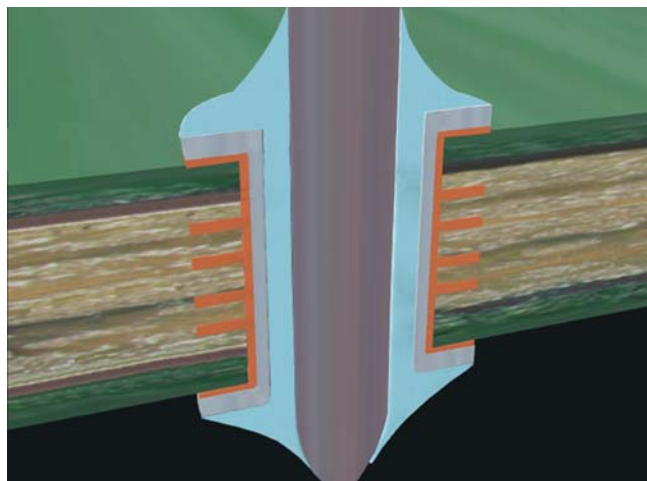


图7-88

目标 - 1, 2, 3级

- 有100%填充。

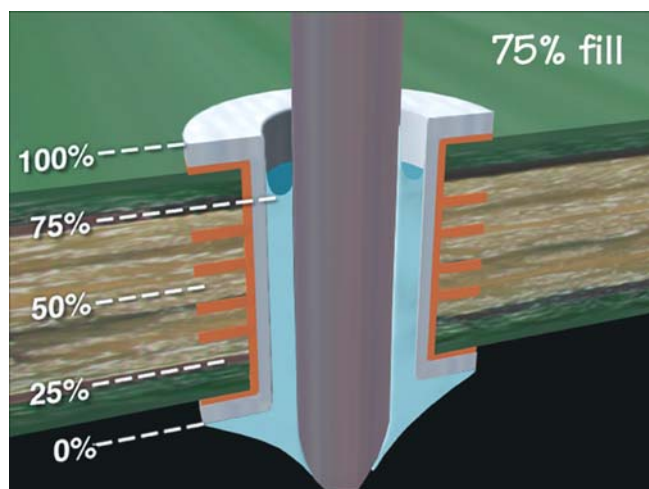


图7-89

可接受 - 1, 2, 3级

- 最少75%填充。允许包括主面和辅面一起最多25%的下陷。

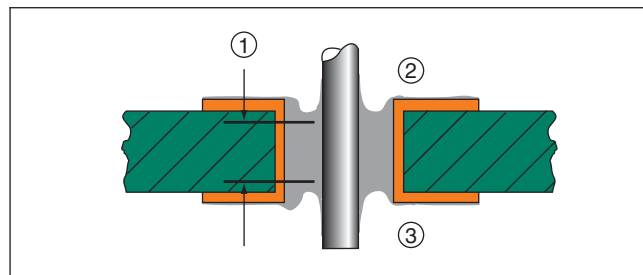


图7-90

1. 垂直填充满足表7-4的要求
2. 焊接终止面
3. 焊接起始面

缺陷 - 2, 3级

- 孔的垂直填充少于75%。

7 通孔技术

7.3.5.1 支撑孔 – 焊接 – 垂直填充 (A) (续)

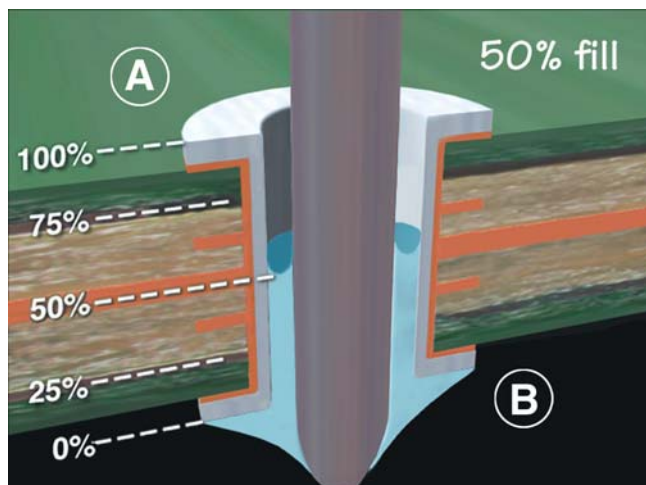


图7-91

未建立 - 1级

可接受 - 2级

缺陷 - 3级

- 作为表7-4填充要求的一个例外，对于2级产品，允许镀覆孔的垂直填充最小为50%或1.19 mm[0.047in]，取两者中的较小者，只要满足以下条件：
 - 镀覆孔连接到散热层或起散热作用的导体层。
 - 元器件引线在图7-91所示的B面焊接连接内可辨识。
 - 在图7-91所示的B面，焊料填充360°润湿镀覆孔内壁和引线的周围。
 - 周围的镀覆孔满足表7-4的要求。

注：某些应用中不接受小于100%的焊料填充，例如，热冲击，电性能。用户有责任向制造商说明这些情况。

7 通孔技术

7.3.5.2 支撑孔 – 焊接 – 主面 – 引线到孔壁 (B)



图7-92

目标 - 1, 2, 3级

- 引线 and 孔壁呈现360°的润湿。

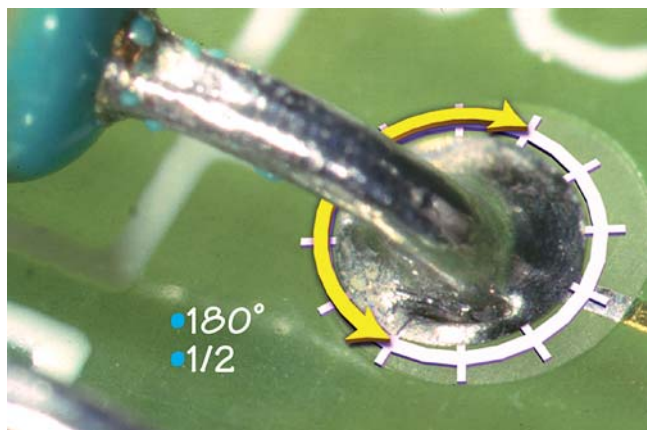


图7-93

未建立 - 1级

可接受 - 2级

- 引线 and 孔壁至少呈现180°的润湿，图7-93。

可接受 - 3级

- 引线 and 孔壁至少呈现270°的润湿，图7-94。

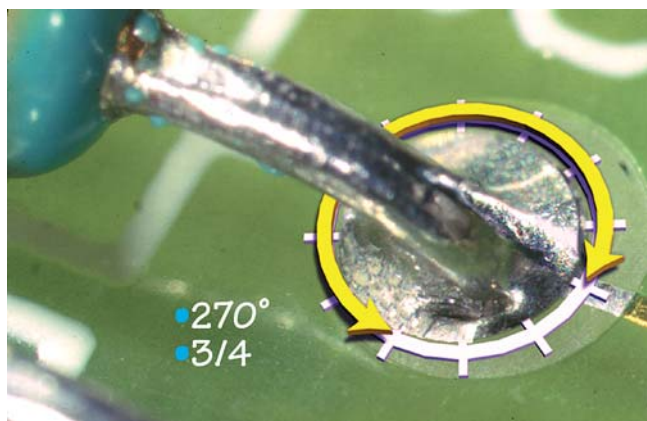


图7-94

7 通孔技术

7.3.5.2 支撑孔 – 焊接 – 主面 – 引线到孔壁 (B) (续)

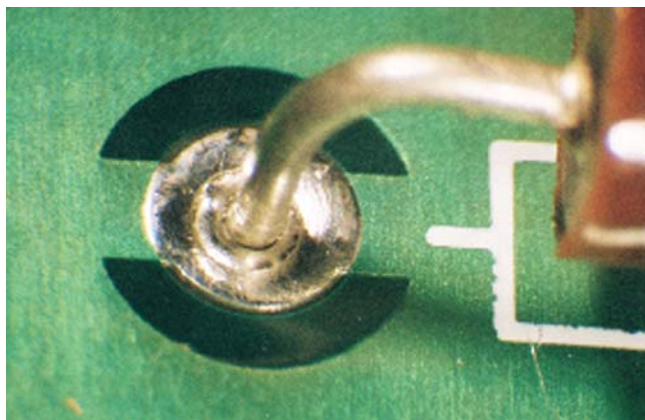


图7-95

缺陷 - 2级

- 引线或孔壁润湿小于180°。

缺陷 - 3级

- 引线或孔壁润湿小于270°。



图7-96

7 通孔技术

7.3.5.3 支撑孔 – 焊接 – 主面 – 焊盘区覆盖 (C)



图7-97

可接受 - 1, 2, 3级

- 主面的焊盘区不需要焊料润湿。

7 通孔技术

7.3.5.4 支撑孔 – 焊接 – 辅面 – 引线到孔壁 (D)

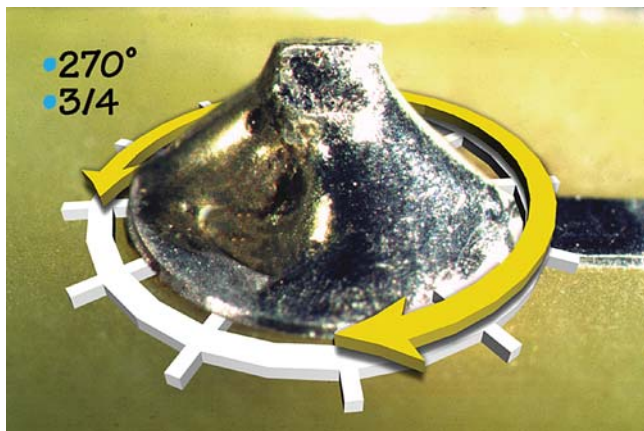


图7-98

可接受 - 1, 2级

- 最少270°润湿和填充（引线、孔壁和端子区域）。

可接受 - 3级

- 最少330°润湿和填充（引线、孔壁和端子区域）（未图示）。



图7-99

缺陷 - 1, 2, 3级

- 不满足表7-4的要求。

7 通孔技术

7.3.5.5 支撑孔 – 焊接 – 辅面 – 焊盘区覆盖 (E)



图7-100

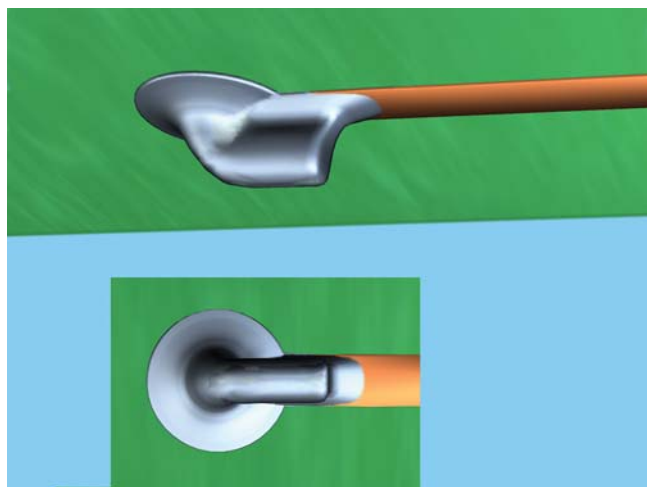


图7-101

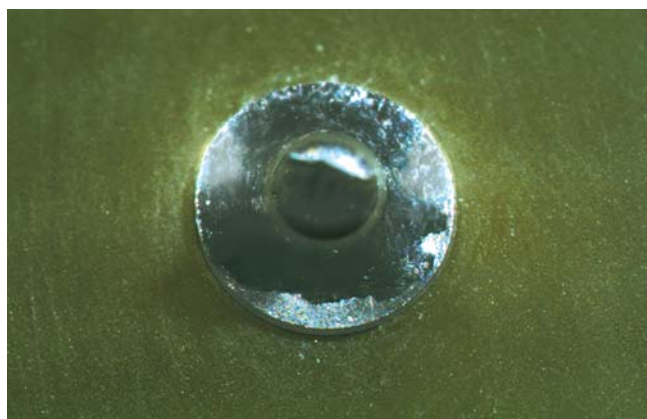


图7-102

目标 - 1, 2, 3级

- 辅面焊盘区域被完全覆盖。

可接受 - 1, 2, 3级

- 辅面的焊盘区域至少被润湿的焊料覆盖75%。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 不满足表7-4的要求。

7 通孔技术

7.3.5.6 支撑孔 – 焊接状况 – 引线弯曲处的焊料

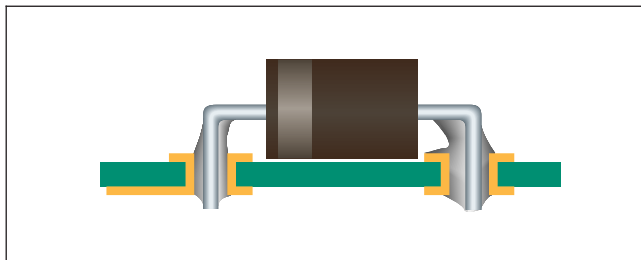


图7-103

可接受 - 1, 2, 3级

- 引线弯曲部位的焊料不接触元器件本体。

只要所有其他安装和填充条件是可接受的，就不是缺陷，也可见7.3.5.7节。

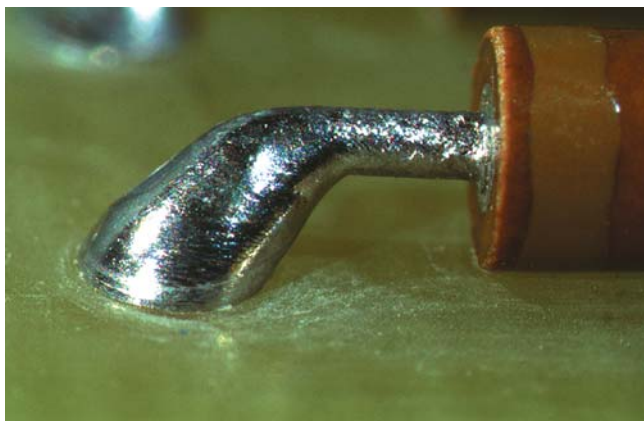


图7-104

7 通孔技术

7.3.5.7 支撑孔 – 焊料状况 – 接触通孔元器件本体

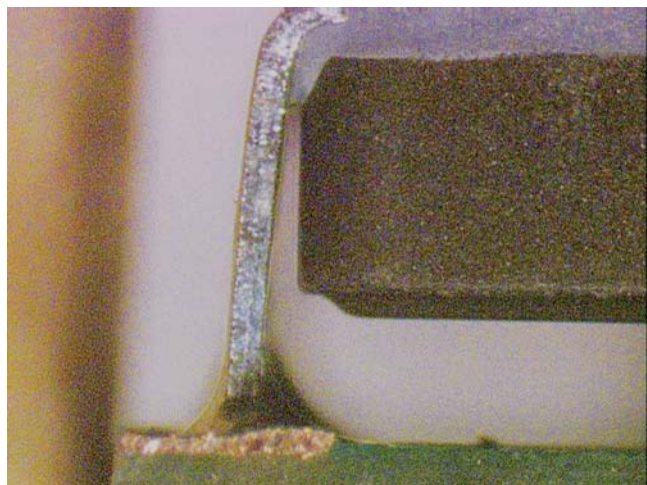


图7-105

可接受 - 1, 2, 3级

- 焊料未接触元器件本体或末端密封处。

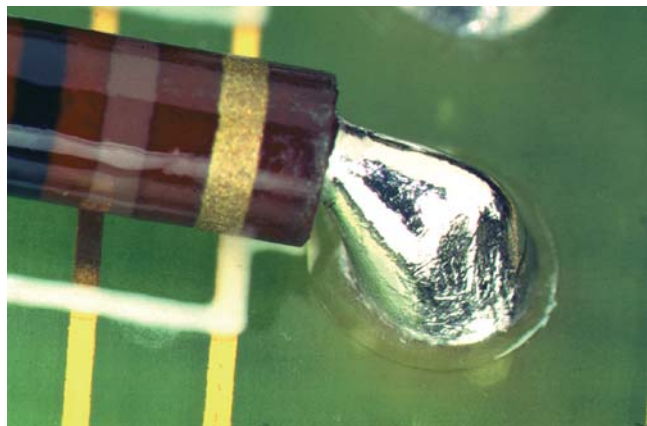


图7-106

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料接触元器件本体或末端密封处。例外情况见7.3.5.8节。

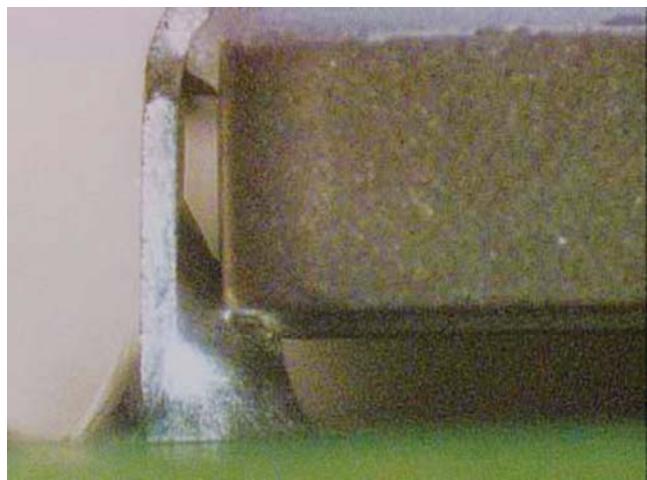


图7-107

7 通孔技术

7.3.5.8 支撑孔 – 焊料状况 – 陷入焊料内的弯月面绝缘层

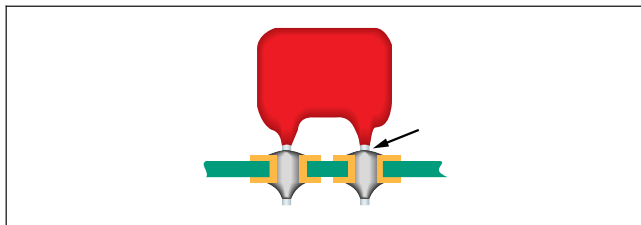


图7-108

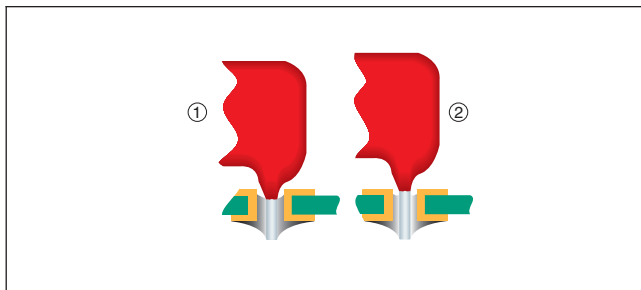


图7-109

1. 1级
2. 2级, 3级

目标 - 1, 2, 3级

- 弯月面绝缘层与焊料填充之间有1.2mm[0.048 in]的距离。

可接受 - 1级

- 有弯月面绝缘层的元器件满足以下条件可允许弯月面绝缘层陷入焊料内：
 - 辅面有360°的润湿。
 - 辅面的焊接连接内看不到引线的绝缘层。

可接受 - 2, 3级

- 弯月面绝缘层没有进入镀覆孔，且弯月面绝缘层与焊料填充之间有可辨识的间隙。

制程警示 - 2级

- 弯月面绝缘层进入镀覆孔内，但焊点满足表7-4的要求。

缺陷 - 3级

- 弯月面绝缘层进入镀覆孔内。
- 弯月面绝缘层埋入焊接连接中。



图7-110

缺陷 - 1, 2, 3级

- 辅面没有呈现良好润湿。
- 不满足表7-4的要求。

注：某些应用中，元器件上的弯月面绝缘层要求严格控制，以确保元器件在完全就位的情况下，引线上的弯月面绝缘层不会进入组件的镀覆孔中。（例如：高频应用，很薄的PCB等。）

7 通孔技术

7.3.5.9 焊接后的引线剪切

以下要求适用于印制板组件在焊接后修剪焊点的场合。只要剪切刀具不会因机械冲击损伤元器件或焊点，允许在焊接后修剪引线。对2，3级产品，当进行引线焊后剪切时，焊接端**应当**用10X放大倍数目视检查，以确保原来的焊接连接没有被损坏，即破裂或变形。作为目检的替代方法，可对焊接连接进行再次再流。此次再流可视为焊接过程的一个工序而不视为返工。该要求不适用于设计上在焊接后有部分引线要被去除的元器件，即可掰离的联体条。

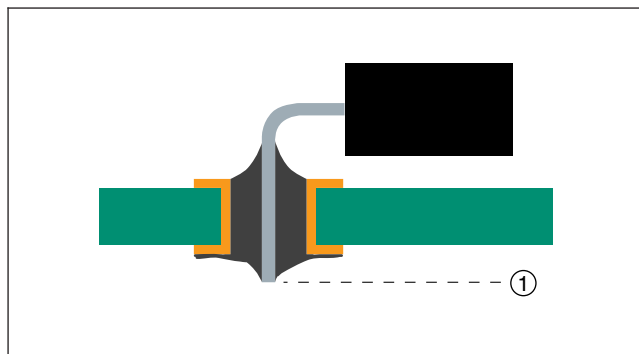


图7-111

1. 引线伸出

可接受 - 1，2，3级

- 引线 and 焊料之间无破裂。
- 引线的伸出在规范之内。

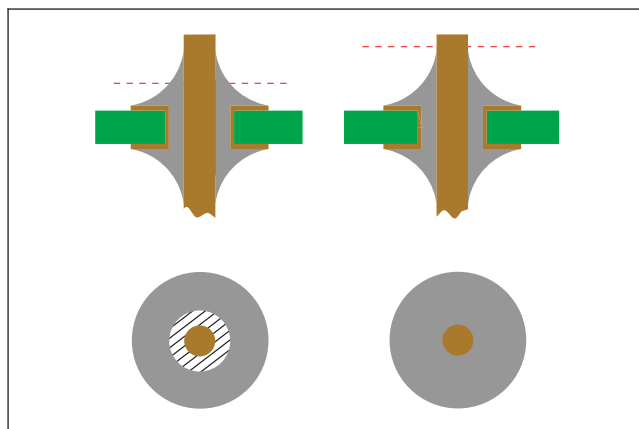


图7-112

缺陷 - 1，2，3级

- 引线与焊料填充之间有破裂的痕迹。

缺陷 - 3级

- 引线修剪切入焊料填充内部但没有再次再流。

7 通孔技术

7.3.5.10 支撑孔 – 焊料内的漆包线绝缘层

这些要求适用于焊接连接满足表7-4的最低要求时。伸出的绝缘间隙要求见6.2.2节。

本节内容适用于绝缘层在焊接过程中可能会延伸进入焊接连接的漆包线，只要该绝缘材料不具有腐蚀性。

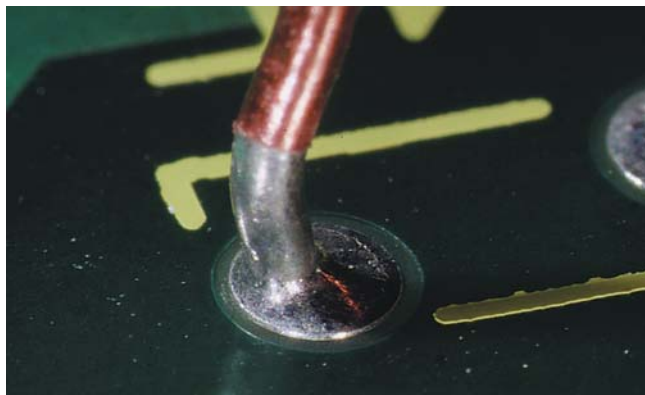


图7-113

目标 - 1, 2, 3级

- 焊料填充与绝缘层之间有1倍线径的间隙。



图7-114

可接受 - 1, 2, 3级

- 绝缘层进入主面的焊接连接内，但满足表7-4的最低要求。



图7-115

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊接连接呈现不良润湿且不满足表7-4的最低要求。
- 辅面的焊接连接内可看到绝缘层。

7 通孔技术

7.3.5.11 支撑孔 – 无引线的层间连接 – 导通孔

因永久性或暂时性阻焊膜覆盖而未暴露于焊料、用于层间互连的镀覆孔不需要有焊料填充。无引线的支撑孔或导通孔，暴露于波峰焊、浸焊或拖焊设备后要满足以下可接受性要求。

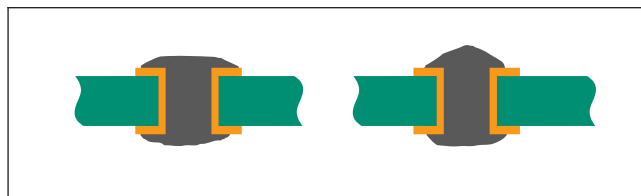


图7-116

目标 - 1, 2, 3级

- 孔完全被焊料填充。
- 焊盘顶部显示良好润湿。

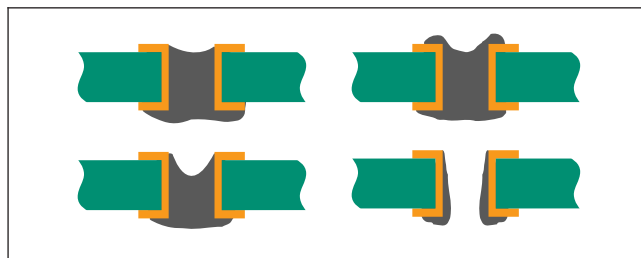


图7-117

可接受 - 1, 2, 3级

- 通孔内壁被焊料润湿。

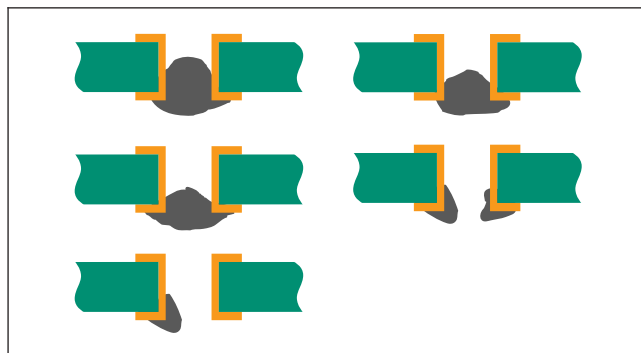


图7-118

可接受 - 1级**制程警示 - 2, 3级**

- 焊料没有润湿孔内壁。

注：本要求无缺陷条件。

注：焊料遮盖的镀覆孔可能会截留污染物，如果该污染物要求清洗，便很难除去。

7 通孔技术

7.3.5.12 支撑孔 – 子母板

对于3级产品，尚未建立**子母板**的要求。

在IPC-T-50中，“子板一固定于母板上并与之实现电气连接的印制板。”

当要求时，为确保连接在预订工作环境下不会损坏，固定包括另外的机械支撑辅助物，如粘合剂或零部件。

表7-5 子母板 - 最低可接受焊接连接¹

要求	1级	2级
焊料的垂直填充 ²	75%	75%
子板主面（焊接终止面）焊盘至PCA（母板）焊接连接宽度的润湿	50%	75%
主面（焊接终止面）的PCA（母板）焊盘区域被润湿的焊料覆盖的百分比	0	
PCA（母板）辅面（焊接起始面）与子板两面焊盘的焊接连接宽度的填充和润湿	50%	75%
PCA（母板）辅面（焊接起始面）的焊盘被润湿的焊料覆盖的百分比	75%	

注1：润湿的焊料指焊接过程中施加的焊料。
注2：25%的未填充高度包括起始面和终止面的焊料下陷。

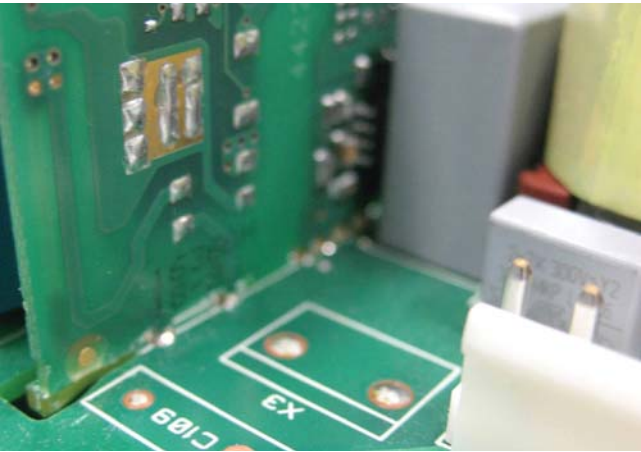


图7-119

- 可接受 - 1，2级
- 子板垂直安装在母板上。
 - 子板平贴于母板上。
 - 有要求时，机械固定装置已适当安装。
 - 焊料垂直填充为75%。

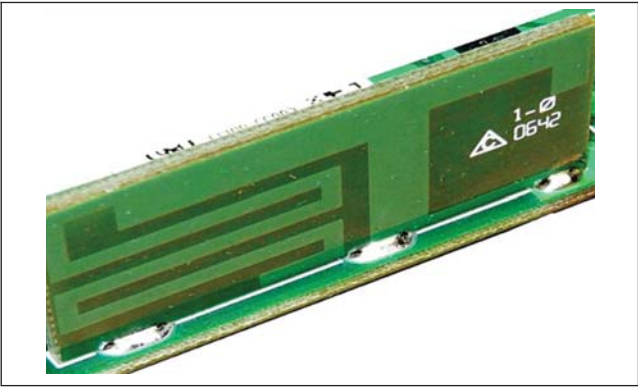


图7-120

7 穿孔技术

7.3.5.12 支撑孔 - 子母板 (续)

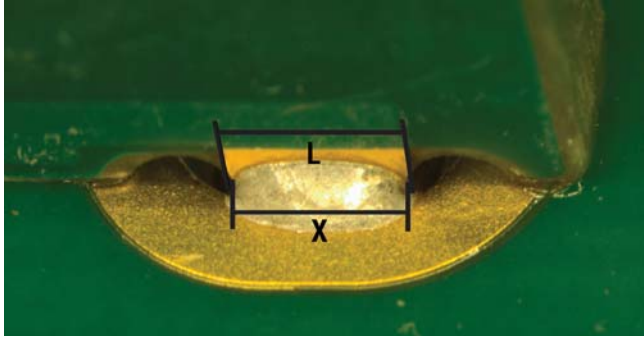


图7-121

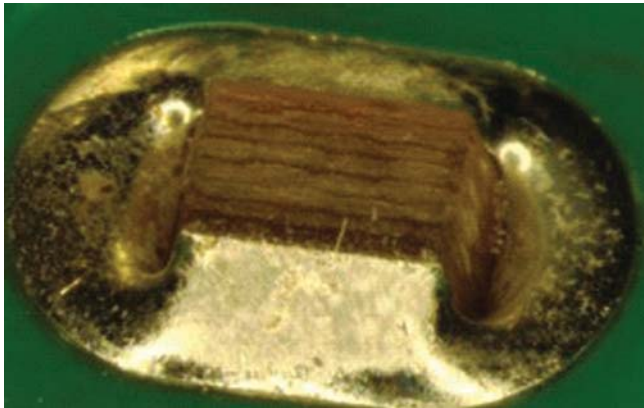


图7-122



图7-123

可接受 - 1级

- 焊料至少润湿子板每一侧焊盘 (L) 与PCA (母板) 辅面 (焊接起始面) 的宽度 (X) 的 50%。
- 焊料至少润湿子板每一侧焊盘 (L) 与PCA (母板) 主面 (焊接终止面) 的宽度 (X) 的 50%。

可接受 - 2级

- 焊料至少润湿子板每一侧焊盘 (L) 与PCA (母板) 辅面 (焊接起始面) 的宽度 (X) 的 75%。
- 焊料至少润湿子板每一侧焊盘 (L) 与PCA (母板) 主面 (焊接终止面) 的宽度 (X) 的 75%。

7 穿孔技术

7.3.5.12 支撑孔 – 子母板（续）

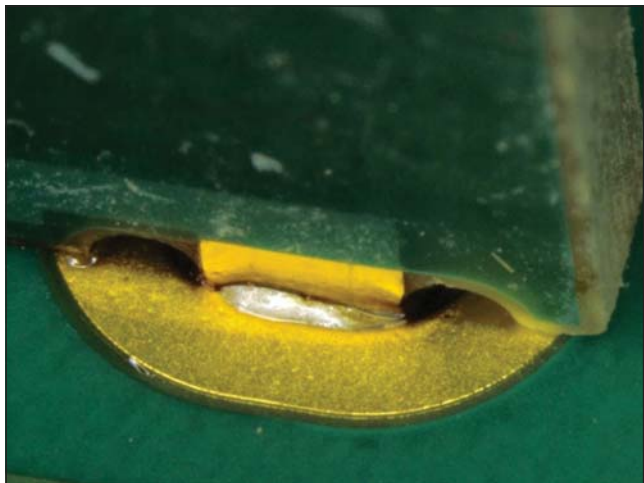


图7-124

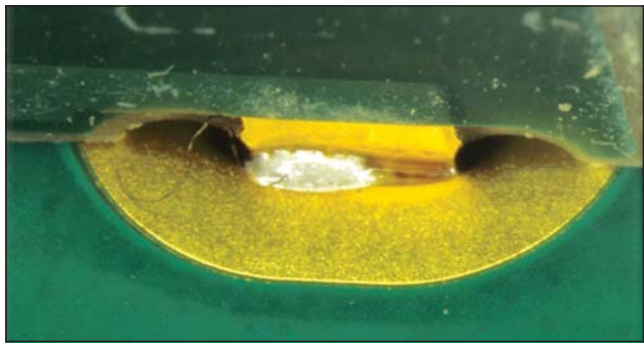


图7-125

缺陷 - 1, 2级

- 子板与母板的安装有角度，使安装到通孔内的耳片承受应力。
- 要求的机械固定装置未出现或未适当安装。
- 焊料垂直填充小于75%。
- 焊料未润湿子板每一侧的焊盘或PCA（母板）焊盘。

缺陷 - 1级

- 焊料对PCA（母板）辅面（焊接起始面）焊盘与子板每一面焊盘（L）的宽度（X）的润湿小于50%。
- 焊料对子板每一侧焊盘（L）与PCA（母板）主面（焊接终止面）的宽度（X）的润湿小于50%。

缺陷 - 2级

- 焊料对PCA（母板）辅面（焊接起始面）焊盘与子板每一面焊盘（L）的宽度（X）的润湿小于75%。
- 焊料对子板每一侧焊盘（L）与PCA（母板）主面（焊接终止面）的宽度（X）的润湿小于75%。

7 通孔技术

7.4 非支撑孔

7.4.1 非支撑孔 – 轴向引线 – 水平

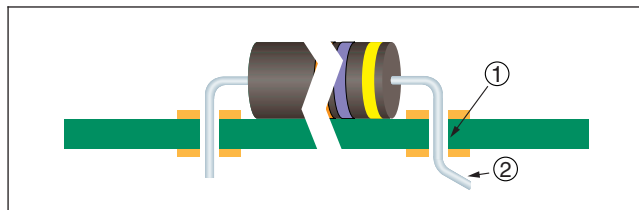


图7-126

1. 孔内壁无镀层
2. 3级产品要求的引线弯折



图7-127

1. 引线成形

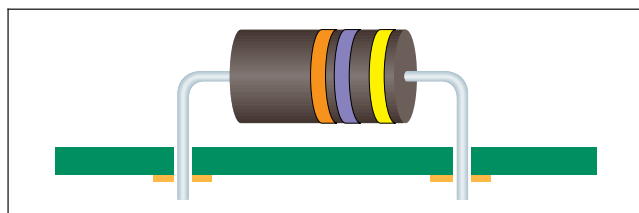


图7-128

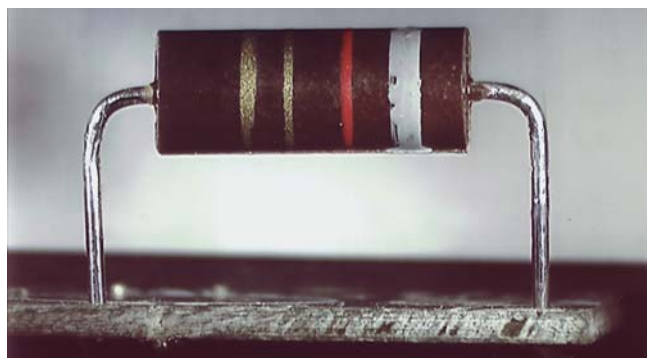


图7-129

目标 - 1, 2, 3级

- 整个元器件本体接触板面。
- 要求离开板面安装的元器件，与板面至少相距1.5mm[0.059in]。如：高发热元器件。
- 要求离开板面安装的元器件，在靠近板面处提供了引线成形或其它机械支撑以防止焊盘翘起。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 要求离开板面安装的元器件，在靠近板面处没有提供引线成型或其它机械支撑来防止焊盘翘起。
- 要求离开板面安装的元器件，与板面相距不到1.5mm[0.059in]。
- 元器件高度超过用户规定的尺寸。

7 通孔技术

7.4.2 非支撑孔 – 轴向引线 – 垂直

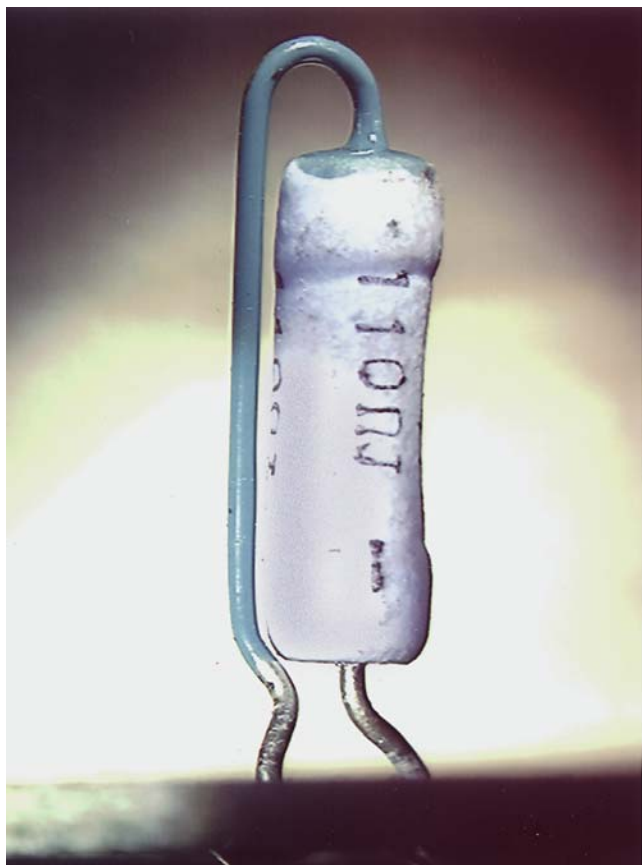


图7-130

目标 - 1, 2, 3级

- 为安装在非支撑孔内板面上方的元器件提供引线成形或其它机械支撑以防止焊盘翘起。

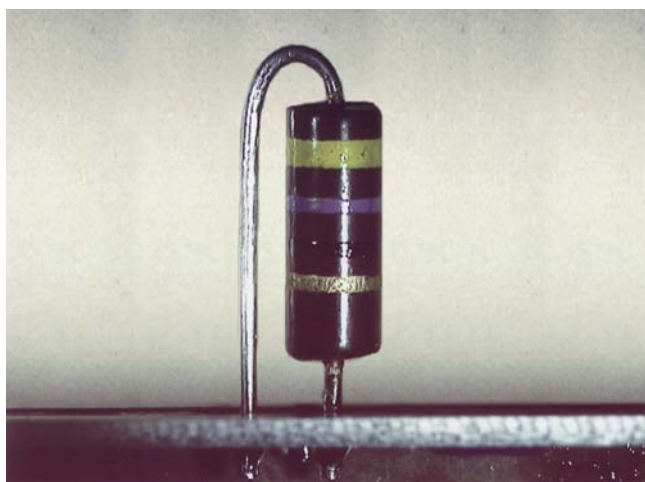


图7-131

缺陷 - 1, 2, 3级

- 安装在非支撑孔内板面上方的元器件引线没有成形或没有采用其它机械支撑。

7 通孔技术

7.4.3 非支撑孔 – 引线 / 导线伸出

注：高频应用可能要求更加精确地控制引线的伸出长度以免违反功能设计上的考虑。

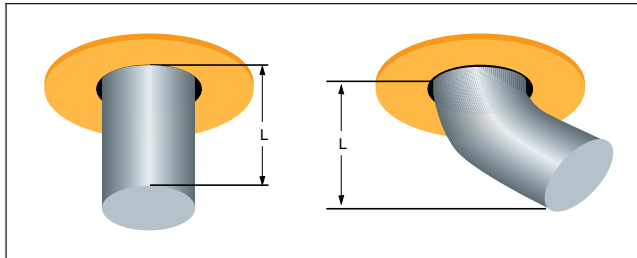


图7-132

可接受 - 1, 2, 3级

- 引线伸出焊盘的长度在表7-6规定的最小值与最大值（L）范围内，只要没有违反最小电气间隙的危险。

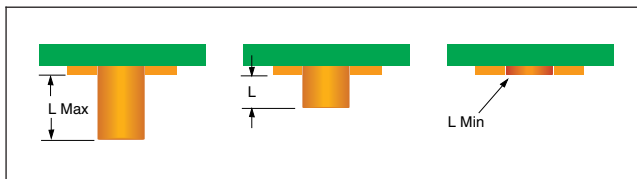


图7-133

缺陷 - 1, 2, 3级

- 引线伸出不符合表7-6的要求。
- 引线伸出违反最小电气间隙。
- 引线伸出超过最大的设计高度要求。

表7-6 非支撑孔引线伸出长度

	1级	2级	3级
最小（L）	焊料中引线末端可辨识		足够弯折
最大（L）	无短路危险		

注1：如果有可能违反最小电气间隙，或由于引线被碰撞而损伤焊接连接，或在后续操作或工作环境引线刺穿静电防护包装，引线伸出长度不应该过2.5mm[0.0984in]。

7 通孔技术

7.4.4 非支撑孔 – 引线 / 导线弯折

本节内容适用于有弯折要求的端子。其它要求可能标注在相应的技术规范或图纸中。用于固定的部分弯折引线可视为无弯折引线，并需要满足伸出要求。

3级产品非支撑孔中的引线端子至少要弯折45°。

弯折应该足以提供焊接过程中的机械固定。可随意选择与任何导体相对的弯折方向。**DIP**应该至少有两根对角线上的引线向外部分弯折。回火引线和直径大于1.3mm[0.050in]的引线不应该弯曲，也不应该进行以安装为目的的成形。回火引线不能以全弯折结构收尾。

引线由盘表面垂直测得的长度满足表7-6的要求且不违反最小电气间隙要求。

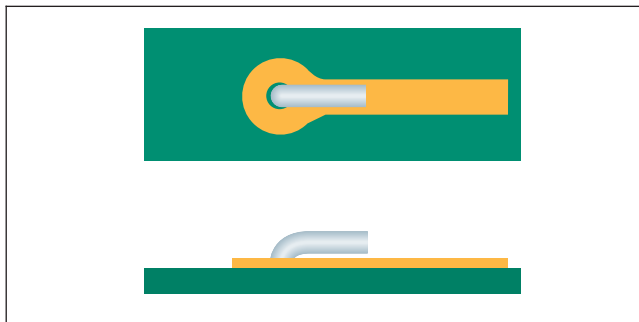


图7-134

目标 - 1, 2, 3级

- 引线末端与板面平行，沿着与焊盘相连的导体的方向弯折。

7 通孔技术

7.4.4 非支撑孔 – 引线 / 导线弯折 (续)

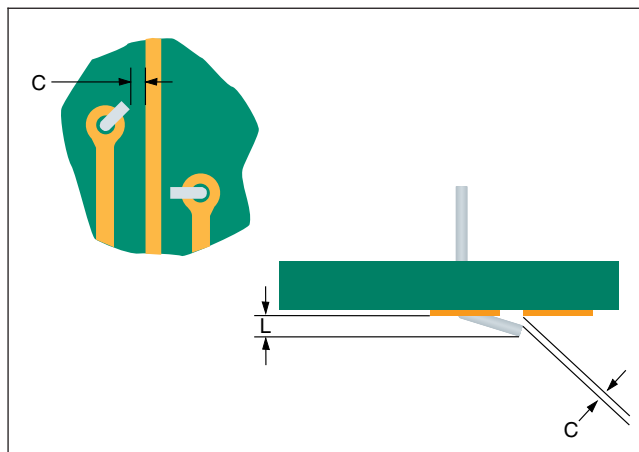


图7-135

可接受 - 1, 2, 3级

- 弯折的引线不违反与非公共导体间的最小电气间隙 (C)。
- 引线伸出焊盘的长度 (L) 不大于类似直插引线允许的长度。
- 引线伸出焊盘的长度在表7-6规定的最小值与最大值 (L) 范围内，只要不违反最小电气间隙。

可接受 - 3级

- 非支撑孔内的引线弯折至少45°。

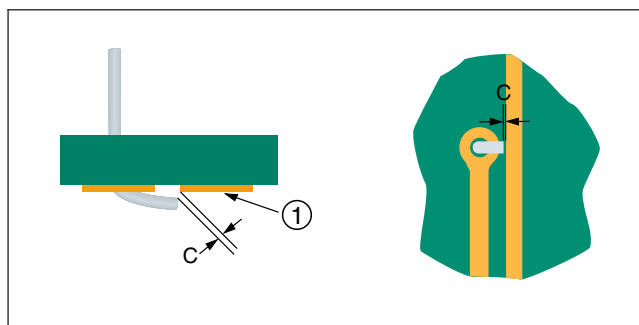


图7-136

1. 非公共导体

缺陷 - 1, 2, 3级

- 引线朝向非公共导体弯折并违反最小电气间隙 (C)。
- 如果要求，引线伸出不够做弯折的长度。

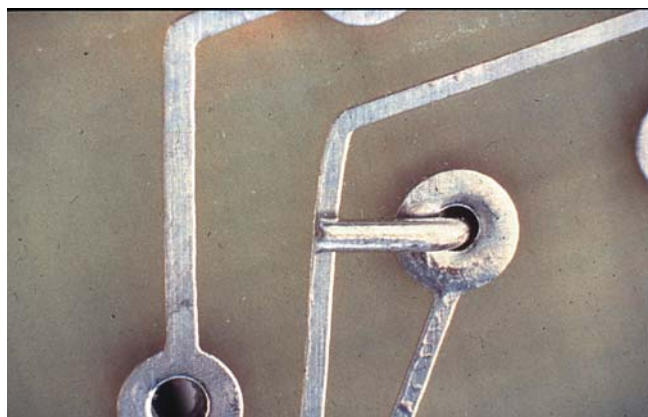


图7-137

缺陷 - 3级

- 非支撑孔内的引线弯折小于45° (未图示)。

7 通孔技术

7.4.5 非支撑孔 – 焊接

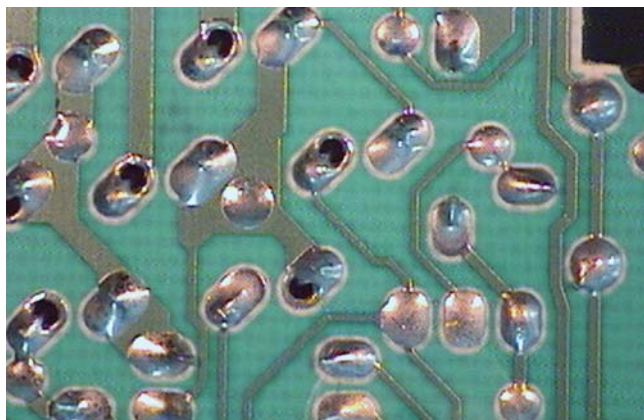


图7-138

表7-7 有元器件引线的非支撑孔，最低可接受条件；注1和4

要求	1级	2级	3级
A. 润湿引线和焊盘的填充	270°		330° 注2
B. 焊盘区域被润湿的焊料覆盖的百分比；注3	75%		

注1：A与B适用于板两面都有功能焊盘的双面板的两面。

注2：对于3级产品，引线的弯折部分被润湿。

注3：不要求焊料盖住或覆盖通孔。

注4：润湿的焊料指焊接过程中施加的焊料。

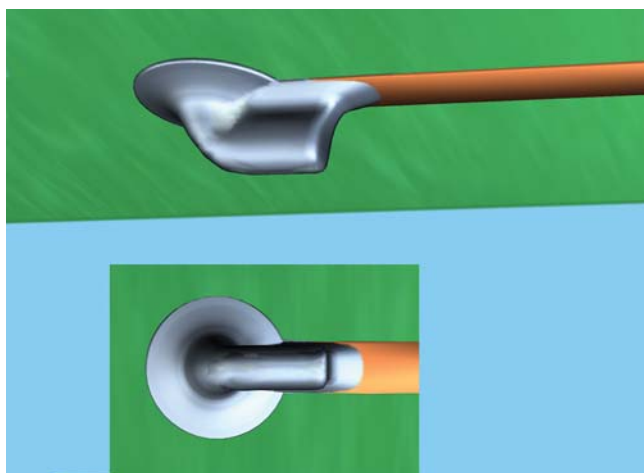


图7-139

目标 - 1, 2, 3级

- 焊接端子（焊盘和引线）被润湿的焊料覆盖，且焊料填充内的引线轮廓可辨识。
- 无空洞区域或表面瑕疵。
- 引线润湿良好。
- 引线弯折。
- 引线周围有100%的焊料填充。

7 通孔技术

7.4.5 非支撑孔 – 焊接（续）

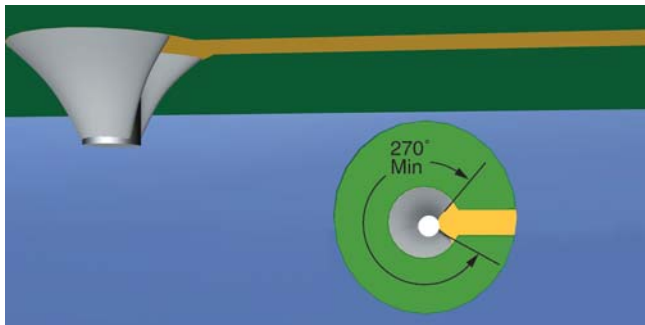


图7-140

可接受 - 1, 2级

- 焊料的润湿与填充满足表7-7的要求。

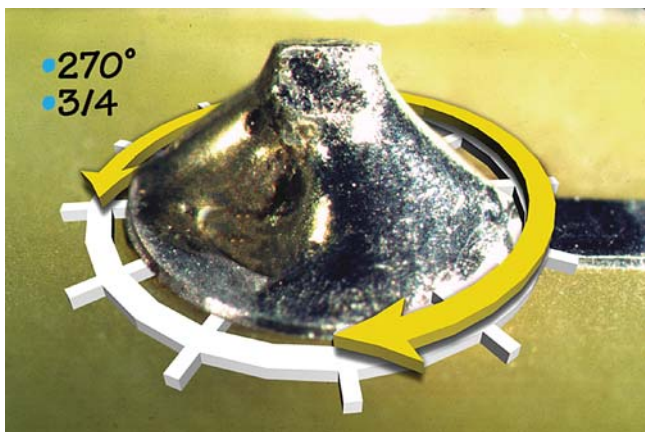


图7-141

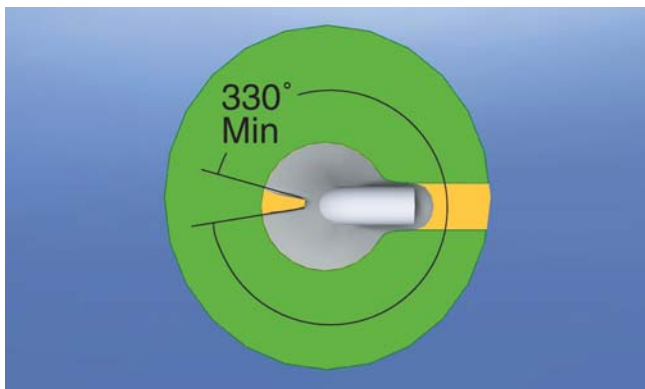


图7-142

可接受 - 3级

- 引线弯折区域润湿良好。
- 至少330°的填充与润湿。

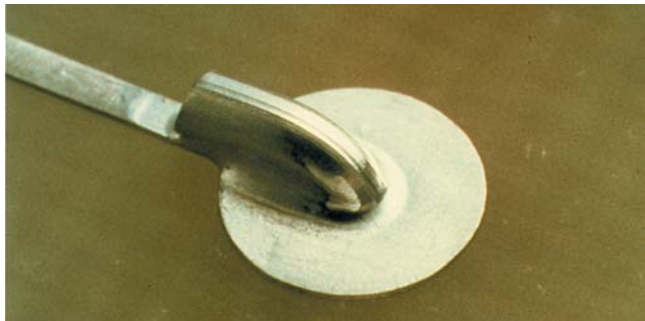


图7-143

7 通孔技术

7.4.5 非支撑孔 – 焊接（续）

可接受 - 1, 2, 3级

- 辅面焊盘至少75%的面积（未图示）有润湿的焊料覆盖。

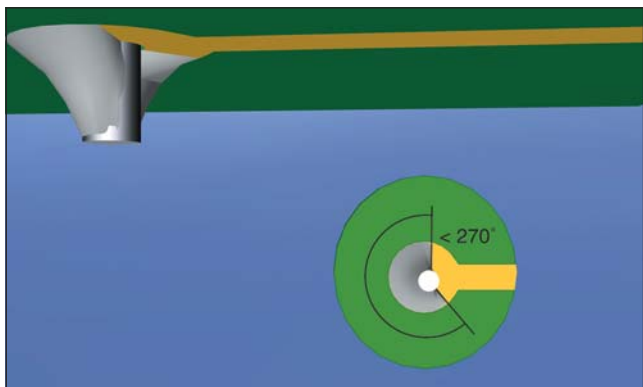


图7-144

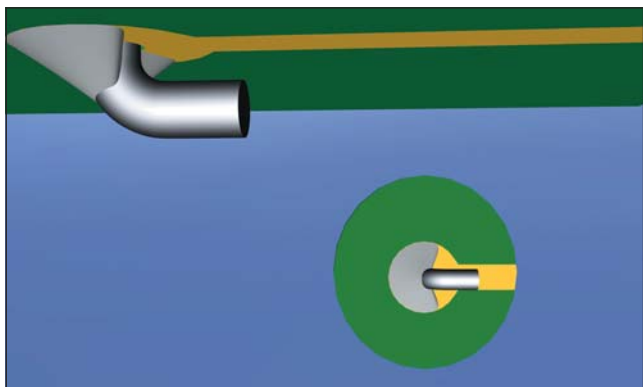


图7-145

缺陷 - 1, 2级

- 直插端子焊接连接不满足最少270°的环绕填充或润湿要求。
- 焊盘覆盖不足75%。

缺陷 - 3级

- 焊接连接不满足最少330°的环绕填充或润湿要求。
- 引线未弯折（未图示）。
- 引线弯折部位未被润湿。
- 焊盘区域覆盖不足75%。



图7-146

缺陷 - 1, 2, 3级

- 因焊料过多引线轮廓不可辨识。

7.4.6 非支撑孔 – 焊接后的引线剪切

7.3.5.9节的要求亦适用于非支撑孔的焊接连接的验收。

7 通孔技术

7.5 跳线

以下要求不作为未经客户事先同意的维修组件的授权，见1.1节。本节确立了在没有连续的印制电路的地方实现元器件互连所安装的分立导线（跳线、临时线等）的目检可接收性要求。

有关导线类型、布线、加固方式和焊接的要求，对于临时线和跳线完全相同。为简单起见，本节只使用较为广泛应用的名词 - 跳线，但是这些要求对临时线和跳线都适用。

有关返工和维修的资料参见IPC-7711A/7721A。

本章所阐述的内容如下：

- 导线的选择
- 布线
- 导线的粘接加固
- 焊接端子

跳线可以终结于镀覆孔和 / 或接线柱柱干、导体盘、以及元器件引线。

工程上把跳线作为元器件考虑，其布线、收尾、加固和导线类型由工程指导文件进行说明。

跳线要尽量保持短。除非另有明文规定，不能跨越于可更换元器件之上或穿越其下。布线或加固导线时，需要考虑设计上的限制因素，如可用空间和最小电气间隙。长度不超过25mm[0.984in]、不跨越导电区域、不违反设计间隙要求的跳线可以不绝缘。当要求进行敷形涂覆时，若要求使用绝缘线，绝缘皮应当与敷形涂覆兼容。

可接受 - 1，2，3级

- 绝缘皮接触焊料，但不妨碍形成可接受的连接。

缺陷 - 1，2，3级

- 绝缘皮妨碍形成焊接连接。

7.5.1 跳线 – 导线的选择

在选择用于跳线的导线时，要考虑以下几方面的因素：

1. 跳线长度大于25mm[0.984in]，或可能在焊盘间或元器件引线间造成短路时，选用绝缘线。
2. 不应该使用镀银多股线。在某些情况下，这种导线会发生腐蚀。
3. 在满足电流负载的情况下，选用最小线径的导线。
4. 导线的绝缘皮应该经受得住焊接温度、耐磨，其绝缘阻抗等于或大于印制板基材的绝缘阻抗。
5. 推荐使用镀锡铜芯绝缘硬导线。
6. 硬导线剥线时使用的化学溶剂、膏剂和霜剂，不会降低导线性能。

7 通孔技术

7.5.2 跳线 – 布线

除非由于高速 / 高频要求而另有规定，跳线尽可能取直走最短的路线，避开测试点，到达终结端。须有足够的线长用于布线、剥线和固定。

同一编号部件上的跳线布局应该相同。

应当为每个独立编号的跳线制定布线文件，并无偏差地执行。

不允许跳线穿过或跨过元器件，但可以跨越粘接在PCB上的散热板、托架和元器件等。

跳线允许跨越焊盘，只要跳线足够松弛以便更换元器件时能从焊盘上移开即可。

应当避免接触装在产生高温的元器件上的散热器。

除装在板子边缘的连接器外，跳线不能通过元器件引线区，除非组件板面布局禁止在其他区域布线。

不允许跳线跨越作为测试点的图形或导通孔。

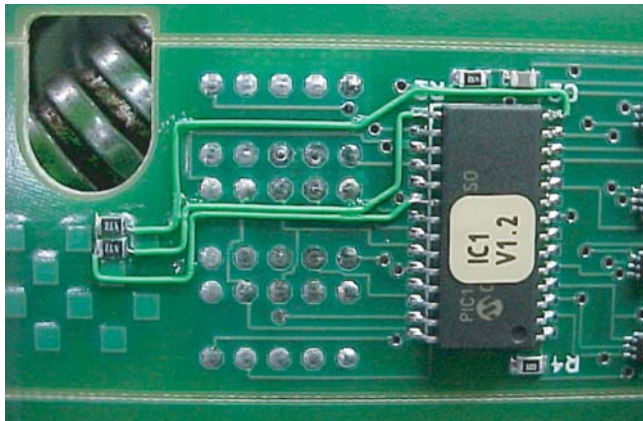


图7-147

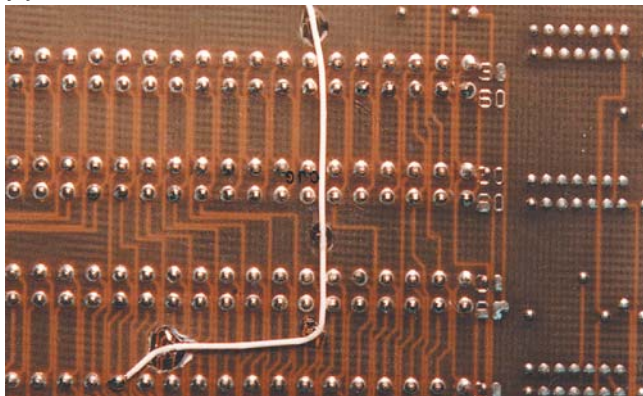


图7-148

目标 - 1, 2, 3级

- 导线走最短的路径。
- 导线不跨越或穿过元器件。
- 导线不跨越用作测试点的图形或导通孔。
- 导线不横跨元器件引线或焊盘区。

7 通孔技术

7.5.2 跳线 – 布线 (续)

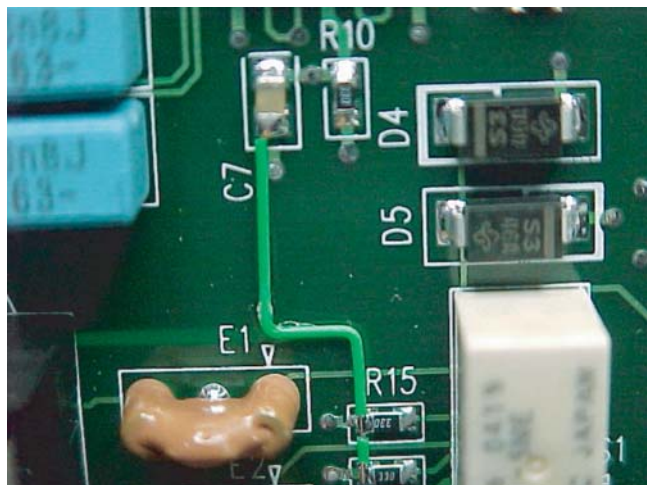


图7-149

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线不覆盖焊盘。
- 更换元器件或测试时，导线有足够的余量允许从无法避开的焊盘上移开。

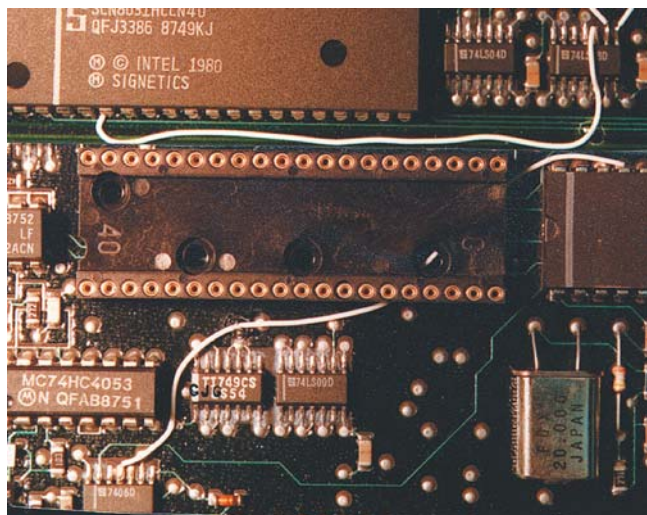


图7-150

可接受 - 1级**制程警示 - 2, 3级**

- 更换元器件或测试时，导线没有足够的余量从无法避开的焊盘上移开。
- 穿过无法避开的焊盘或元器件引线或焊盘区。

可接受 - 1级**缺陷 - 2, 3级**

- 导线跨越或穿过元器件。
- 导线悬空于板边缘或绕过板边缘。

注：当导线从元器件底下穿过时，要考虑困住污染物的情况。而从元器件上面走线时，则牵连到与散热器或高温元器件的接触以及射频应用中的电气干扰问题。

7 通孔技术

7.5.3 跳线 – 导线的固定

跳线可用粘合剂或胶带（点状或带状）固定在基材（或整体热压板或机械零部件）上。所有粘合剂在进行验收前必须已充分固化。在选择合适的固定方式时要考虑后续工艺的兼容性以及最终产品的使用环境。

点胶固定的涂胶量要足以固定导线，却又不因过量而溢出到毗邻的焊盘或元器件上。

不当将固定点安排在可拆卸或插在插座上的元器件上。当受限于设计因素时，固定方式要与客户进行协商。

跳线**不当**固定到任何可移动的部件上或与其接触。要在跳线所有拐弯的弯曲半径内加以固定。



图7-151

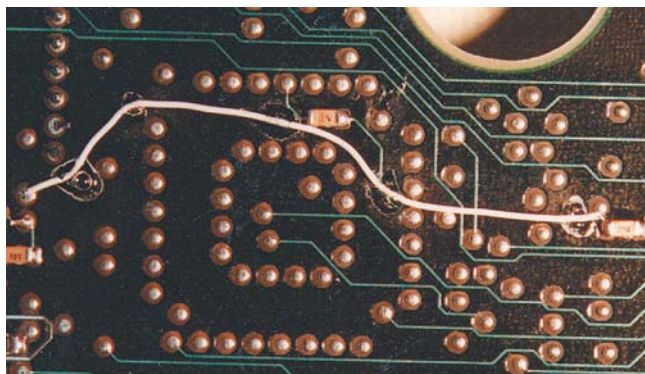


图7-152

可接受 - 1, 2, 3级

- 跳线按照工程文件所指定的间隔固定或者：
 - 在所有改变方向的位置进行固定，以限制导线的移动。
 - 在离焊接位置尽可能近的地方固定。
- 跳线不要松到向上拉紧时，其延伸的高度超过毗邻元器件的高度。
- 固定胶带 / 粘合剂不超出板子边缘或不违反边距要求。

7 通孔技术

7.5.3 跳线 – 导线的固定（续）

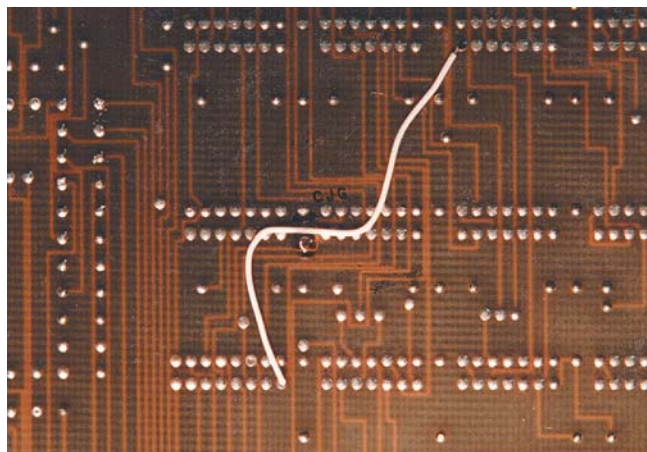


图7-153

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 跳线松弛，向上拉紧时延伸的高度超过毗邻元器件的高度。
- 跳线未按要求固定。
- 固定胶带 / 粘合剂超出板子边缘或违反边距要求。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 当使用粘合剂时，粘合剂未固化。

7 通孔技术

7.5.4 跳线 – 支撑孔

跳线可以采用以下任何一种方式来连接。

本节要说明的是用于初始制造过程中的跳线连接方法。涉及维修和修改时，可查阅IPC-7711A/7721A中关于跳线的其它要求。

跳线连接到非轴向引线元器件时，可以搭焊到元器件引线上。

搭焊时必须确保焊接连接长度和绝缘间隙的最小 / 最大值满足可接受性要求，见6.2.2节。

7.5.4.1 跳线 – 支撑孔 – 引线在孔内

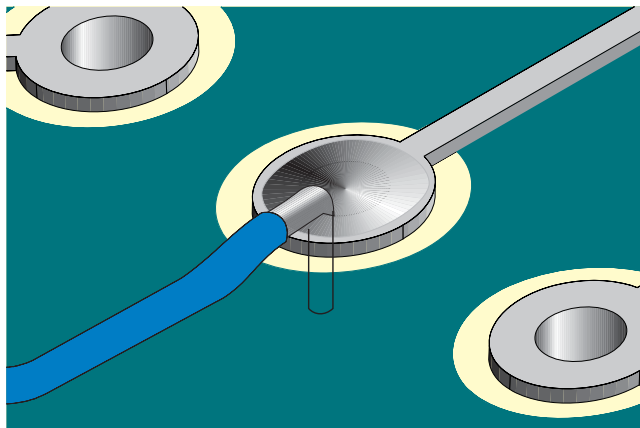


图7-154

可接受 - 1, 2, 3级

- 跳线焊接到PTH / 导通孔内。

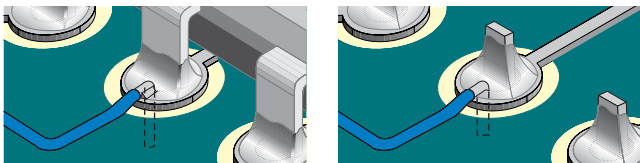


图7-155

可接受 - 1, 2级

缺陷 - 3级

- 跳线焊接到有元器件引线的PTH内。

7 通孔技术

7.5.5 跳线 – 缠绕连接

跳线末端以缠绕方式连接到元器件引线的伸出部分。

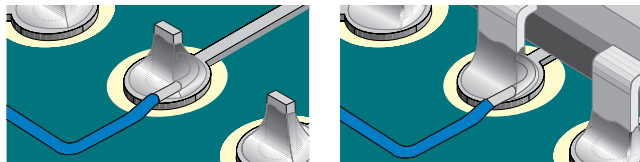


图7-156



图7-157

目标 - 1, 2, 3级

- 导线在元器件引线上缠绕180°至270°并加以焊接。

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线在扁平引线上至少缠绕90°，或在圆形引线上至少缠绕180°。
- 导线 / 引线界面处的焊接连接可接受。
- 焊接连接中的导线轮廓或末端可辨识。
- 伸出元器件端子的导线未违反最小电气间隙。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 导线在扁平引线上缠绕少于90°，或在圆形引线上缠绕少于180°。
- 导线伸出端违反最小电气间隙。

7.5.6 跳线 – 搭焊连接

跳线连接到非轴向引线元器件时，可以搭焊到元器件引线上。

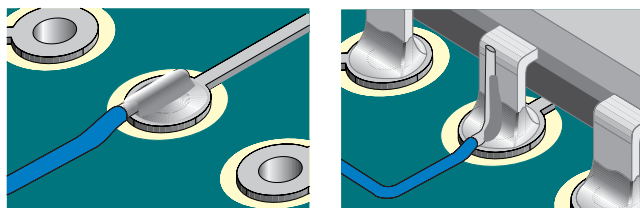


图7-158

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线搭焊在元器件的引线上，搭焊长度至少为从盘边缘至引线膝弯处距离的75%。
- 导线搭焊在PTH / 导通孔表面。
- 导线 / 引线界面处的焊接连接可接受。
- 导线在焊料中可辨识。

7 通孔技术

7.5.6 跳线 – 搭焊连接（续）

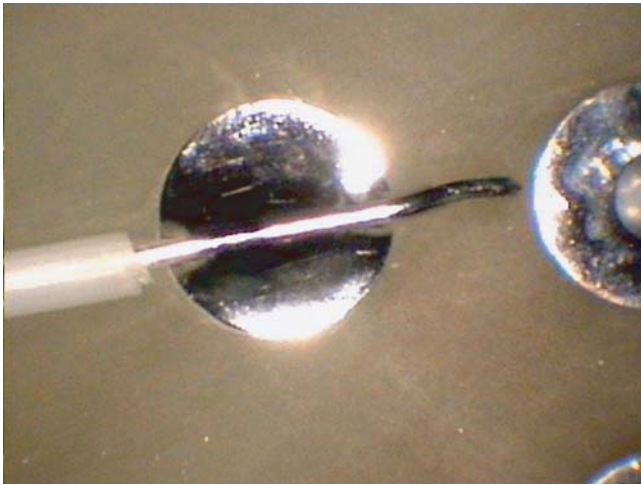


图7-159

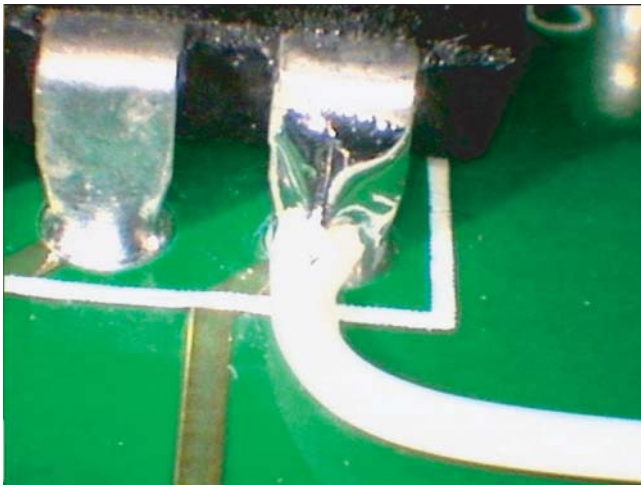


图7-160

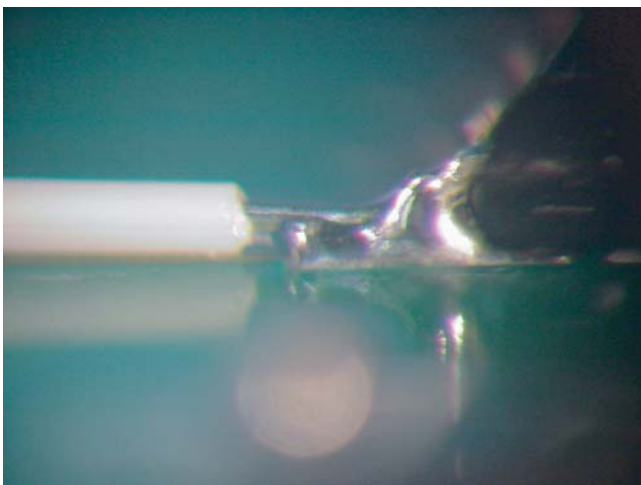


图7-161

缺陷 - 1, 2, 3级

- 搭焊在元器件引线上的导线长度小于从焊盘边缘至引线膝弯处距离的75%。
- 导线延伸超过元器件引线的膝弯处。
- 伸出的导线违反最小电气间隙。



图7-162

8 表面贴装组件

8 表面贴装组件

本章包括表面贴装组件制造的可接受性要求。

本标准内，所用塑封元器件取其广义，用于区别塑封元器件与其他材料封装的元器件，例如：陶瓷 / 铝或金属（通常为气密封）。

某些尺寸，如：焊料厚度，是不可检查的特征，由注释明确其含义。

尺寸（G）是指从焊盘顶面到端子底部之间的焊料填充。尺寸（G）是决定无引线元器件连接可靠性的基本参数。（G）厚一些较为理想。其他有关表面贴装连接可靠性的资料可参考IPC-D-279、IPC-SM-785和IPC-9701文件。

除了本章要求之外，第5章的要求也适用。

本章包括以下内容：

8.1 粘合剂固定

- 8.1.1 粘合剂固定 - 元器件粘接
- 8.1.2 粘合剂固定 - 机械强度

8.2 SMT引线

- 8.2.1 损伤
- 8.2.2 压扁

8.3 SMT连接

8.3.1 片式元器件 - 仅有底部端子

- 8.3.1.1 侧面偏移（A）
- 8.3.1.2 末端偏移（B）
- 8.3.1.3 末端连接宽度（C）
- 8.3.1.4 侧面连接长度（D）
- 8.3.1.5 最大填充高度（E）
- 8.3.1.6 最小填充高度（F）
- 8.3.1.7 焊料厚度（G）
- 8.3.1.8 末端重叠（J）

8.3.2 矩形或方形端片式元器件 - 1, 3或5面端子

- 8.3.2.1 侧面偏移（A）
- 8.3.2.2 末端偏移（B）
- 8.3.2.3 末端连接宽度（C）
- 8.3.2.4 侧面连接长度（D）
- 8.3.2.5 最大填充高度（E）
- 8.3.2.6 最小填充高度（F）
- 8.3.2.7 焊料厚度（G）
- 8.3.2.8 末端重叠（J）
- 8.3.2.9 端子异常
 - 8.3.2.9.1 侧面贴装（公告板）
 - 8.3.2.9.2 底面朝上贴装
 - 8.3.2.9.3 叠装
 - 8.3.2.9.4 立碑
- 8.3.2.10 3个端子
 - 8.3.2.10.1 3个端子 - 焊接宽度
 - 8.3.2.10.2 3个端子 - 最小填充高度

8.3.3 圆柱体帽形端子

- 8.3.3.1 侧面偏移（A）
- 8.3.3.2 末端偏移（B）
- 8.3.3.3 末端连接宽度（C）
- 8.3.3.4 侧面连接长度（D）
- 8.3.3.5 最大填充高度（E）
- 8.3.3.6 最小填充高度（F）
- 8.3.3.7 焊料厚度（G）
- 8.3.3.8 末端重叠（J）

8.3.4 城堡形端子

- 8.3.4.1 侧面偏移（A）
- 8.3.4.2 末端偏移（B）
- 8.3.4.3 最小末端连接宽度（C）
- 8.3.4.4 最小侧面连接长度（D）
- 8.3.4.5 最大填充高度（E）
- 8.3.4.6 最小填充高度（F）
- 8.3.4.7 焊料厚度（G）

8 表面贴装组件

8 表面贴装组件（续）

8.3.5 扁平鸥翼形引线

- 8.3.5.1 侧面偏移 (A)
- 8.3.5.2 趾尖偏移 (B)
- 8.3.5.3 最小末端连接宽度 (C)
- 8.3.5.4 最小侧面连接长度 (D)
- 8.3.5.5 最大跟部填充高度 (E)
- 8.3.5.6 最小跟部填充高度 (F)
- 8.3.5.7 焊料厚度 (G)
- 8.3.5.8 共面性

8.3.6 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线

- 8.3.6.1 侧面偏移 (A)
- 8.3.6.2 趾尖偏移 (B)
- 8.3.6.3 最小末端连接宽度 (C)
- 8.3.6.4 最小侧面连接长度 (D)
- 8.3.6.5 最大跟部填充高度 (E)
- 8.3.6.6 最小跟部填充高度 (F)
- 8.3.6.7 焊料厚度 (G)
- 8.3.6.8 最小侧面连接高度 (Q)
- 8.3.6.9 共面性

8.3.7 J形引线

- 8.3.7.1 侧面偏移 (A)
- 8.3.7.2 趾尖偏移 (B)
- 8.3.7.3 末端连接宽度 (C)
- 8.3.7.4 侧面连接长度 (D)
- 8.3.7.5 最大跟部填充高度 (E)
- 8.3.7.6 最小跟部填充高度 (F)
- 8.3.7.7 焊料厚度 (G)
- 8.3.7.8 共面性

8.3.8 垛形 / I形连接

- 8.3.8.1 最大侧面偏移 (A)
- 8.3.8.2 最大趾尖偏移 (B)
- 8.3.8.3 最小末端连接宽度 (C)
- 8.3.8.4 最小侧面连接长度 (D)
- 8.3.8.5 最大填充高度 (E)

- 8.3.8.6 最小填充高度 (F)

- 8.3.8.7 焊料厚度 (G)

8.3.9 扁平焊片引线

8.3.10 仅有底部端子的高外形元器件

8.3.11 内弯L形带状引线

8.3.12 表面贴装面阵列

- 8.3.12.1 对准
- 8.3.12.2 焊料球间隔
- 8.3.12.3 焊接连接
- 8.3.12.4 空洞
- 8.3.12.5 底部填充 / 加固
- 8.3.12.6 封装堆叠

8.3.13 底部端子元器件 (BTC)

8.3.14 具有底部散热面端子的元器件

8.3.15 平头柱连接

- 8.3.15.1 最大端子偏移 - 方形焊盘
- 8.3.15.2 最大端子偏移 - 圆形焊盘
- 8.3.15.3 最大填充高度

8.4 特殊SMT端子

8.5 表面贴装连接器

8.6 跳线

8.6.1 跳线 - SMT

- 8.6.1.1 片式和圆柱体帽形元器件
- 8.6.1.2 鸥翼形引线
- 8.6.1.3 J形引线
- 8.6.1.4 城堡形端子
- 8.6.1.5 焊盘

8 表面贴装组件

8.1 粘合剂固定

8.1.1 粘合剂固定 – 元器件粘接

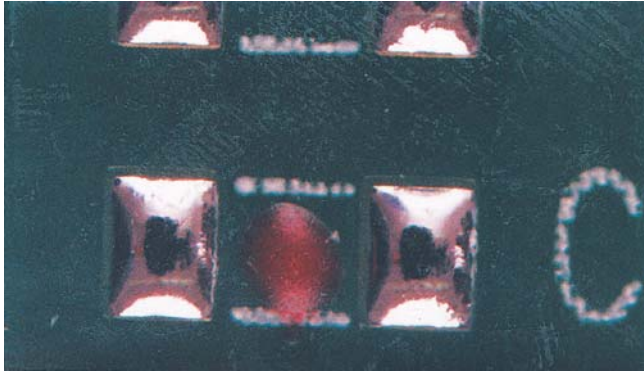


图8-1

目标 - 1, 2, 3级

- 端子可焊表面上没有出现粘合剂。
- 粘合剂位于焊盘之间的中心位置。

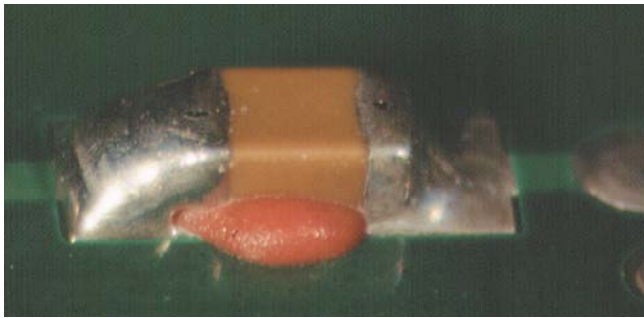


图8-2

可接受 - 1级

制程警示 - 2级

- 从元器件下方挤出的粘合剂材料可见于端子区域，但末端连接宽度满足最低要求。

缺陷 - 3级

- 从元器件下方挤出的粘接材料可见于端子区域。

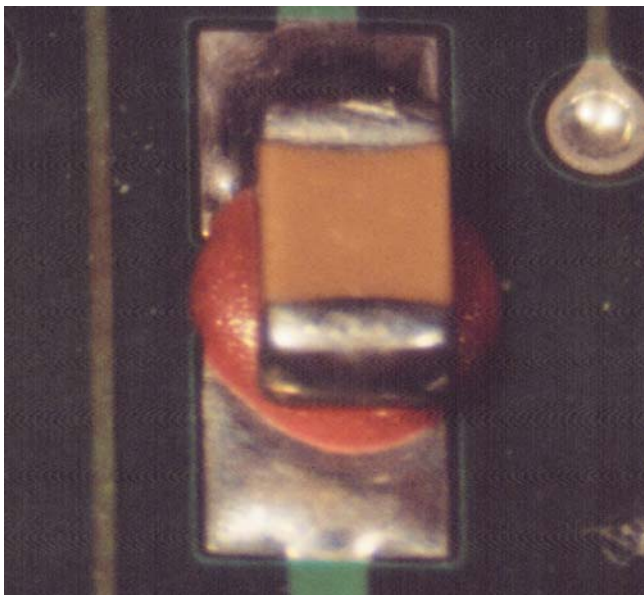


图8-3

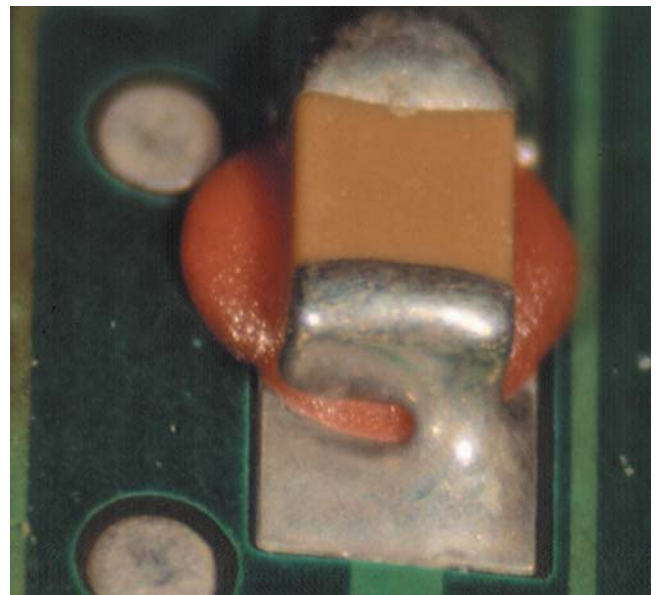


图8-4

8 表面贴装组件

8.1.2 粘合剂固定 – 机械强度

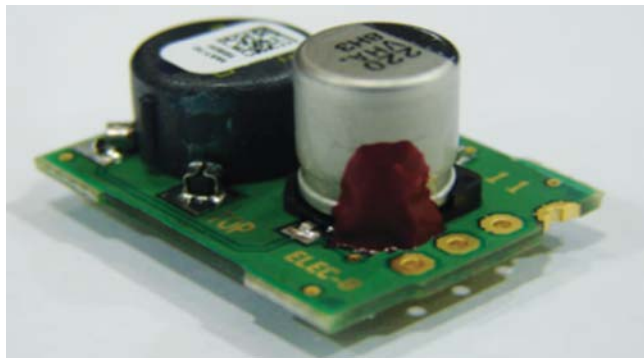


图8-5

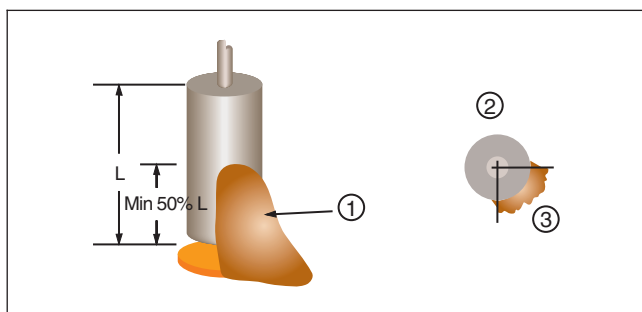


图8-6

目标 - 1, 2, 3级

- SMT元器件上的粘合剂为：
 - 元器件高度的50%。
 - 等于或大于周长的25%。

注：可以沿圆周分布一点或多点进行固定。

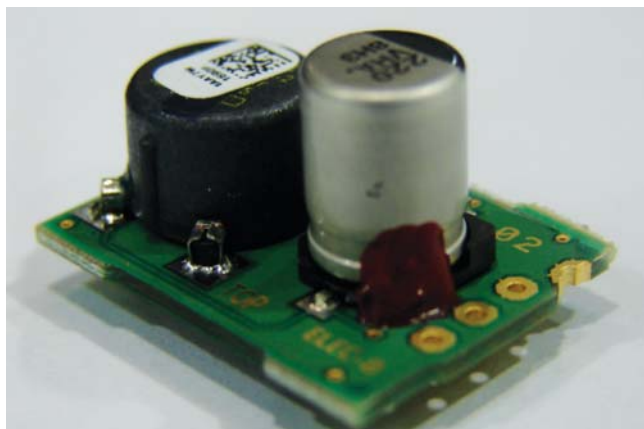


图8-7

可接受 - 1, 2, 3级

- SMT元器件上粘合剂高度为元器件高度的25%至50%。
- 与贴装表面的粘着力明显。
- 粘合剂完全固化，分布均匀。
- 粘接没有暴露元器件导体或跨接非公共导体的空洞或气泡。
- 粘接未阻碍应力释放。

8 表面贴装组件

8.1.2 粘合剂固定 – 机械强度（续）



图8-8

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 焊盘或导电图形上的粘合剂未妨碍焊接连接的形成。

未建立 - 1级

可接受 - 2, 3级

- 矩形元器件的每个角被粘接固定，粘合剂材料接触元器件的高度为元器件本体高度的25%（最小）至100%（最大）。（粘接材料轻微流入元器件本体底部是可接受的，只要在其预期的工作环境中它不会损伤元器件或组件。）

8 表面贴装组件

8.1.2 粘合剂固定 – 机械强度（续）



图8-9



图8-10

缺陷 - 1, 2, 3级

- SMT元器件上的粘合剂小于：
 - 元器件高度的25%。
 - 周长的25%。
- 对于垂直安装的非护套元器件，粘接材料少于两点。
- 对PCB和元器件表面的粘着力不明显。
- 要求的标记被覆盖。
- 粘合剂妨碍了所要求的焊接连接的形成。
- 粘合剂未完全固化，分布不均匀。
- 有暴露元器件导体或跨接非公共导体的粘接空洞或气泡。
- 粘接阻碍了应力释放。

缺陷 - 2, 3级

- 粘接固定矩形元器件每个角的粘接材料接触元器件的高度未达到元器件本体高度的25%（最小）至100%（最大）。
- 粘接材料轻微流入元器件本体底部，将会在其预期的工作环境中损伤元器件或组件。

8 表面贴装组件

8.2 SMT引线

8.2.1 SMT引线 – 损伤

无论引线是通过人工、还是通过机器或模具成形，这些要求均适用。

可接受 - 1，2，3级

- 刻痕或变形未超过引线直径、宽度或厚度的10%。对暴露金属基材的要求见5.2.1节。

缺陷 - 1，2，3级

- 引线被损伤或变形超过其直径、宽度或厚度的10%。
- 引线由于多次或粗心弯曲造成的变形。
- 严重的凹痕，例如齿状的钳子压痕。

8.2.2 SMT引线 – 压扁

为了适于表面贴装，具有圆形横截面的轴向引线元器件可以被压扁（精压）。引线有意被整平的区域可免除8.2节中10%的变形要求。

可接受 - 1，2级

缺陷 - 3级

- 压扁厚度小于原有直径的40%。

8 表面贴装组件

8.3 SMT连接

8.3.1节至8.3.15节给出了对于各种SMT连接相应的要求。

8.3.1 片式元器件 – 仅有底部端子

分立片式元器件、无引线芯片载体、以及其它仅在底面有金属端子的器件应当满足下表内各级产品相应的尺寸及焊料填充要求。元器件端子宽度和焊盘宽度，分别用（W）和（P）表示，端子偏出描述的是其中较小者偏出较大者的情形（即W或P）。元器件端子的长度用（R）表示，焊盘的长度用（S）表示。

表8-1 尺寸要求 - 片式元器件 - 仅有底部端子

参数	尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移	A	50%（W）或50%（P）， 取两者中的较小者；注1		25%（W）或25%（P）， 取两者中的较小者；注1
末端偏移	B	不允许		
最小末端连接宽度	C	50%（W）或50%（P）， 取两者中的较小者		75%（W）或75%（P）， 取两者中的较小者
最小侧面连接长度	D	注3		
最大填充高度	E	注3		
最小填充高度	F	注3		
焊料厚度	G	注3		
最小末端重叠	J	注3	50%（R）	75%（R）
焊盘宽度	P	注2		
端子 / 镀层长度	R	注2		
焊盘长度	S	注2		
端子宽度	W	注2		

注1：不违反最小电气间隙。

注2：未作规定的尺寸参数或变量，由设计决定。

注3：润湿明显。

8 表面贴装组件

8.3.1.1 片式元器件 – 仅有底部端子，侧面偏移（A）

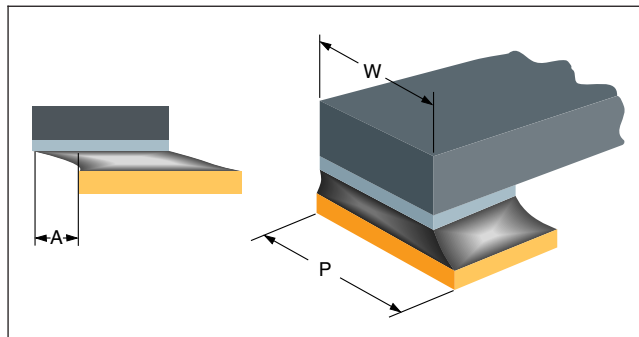


图8-11

目标 - 1, 2, 3级

- 无侧面偏移。

可接受 - 1, 2级

- 侧面偏移（A）小于或等于元器件端子宽度（W）或焊盘宽度（P）的50%，取两者中的较小者。

可接受 - 3级

- 侧面偏移（A）小于或等于元器件端子宽度（W）或焊盘宽度（P）的25%，取两者中的较小者。

缺陷 - 1, 2级

- 侧面偏移（A）大于元器件端子宽度（W）或焊盘宽度（P）的50%，取两者中的较小者。

缺陷 - 3级

- 侧面偏移（A）大于元器件端子宽度（W）或焊盘宽度（P）的25%，取两者中的较小者。

8 表面贴装组件

8.3.1.2 片式元器件 – 仅有底部端子，末端偏移 (B)

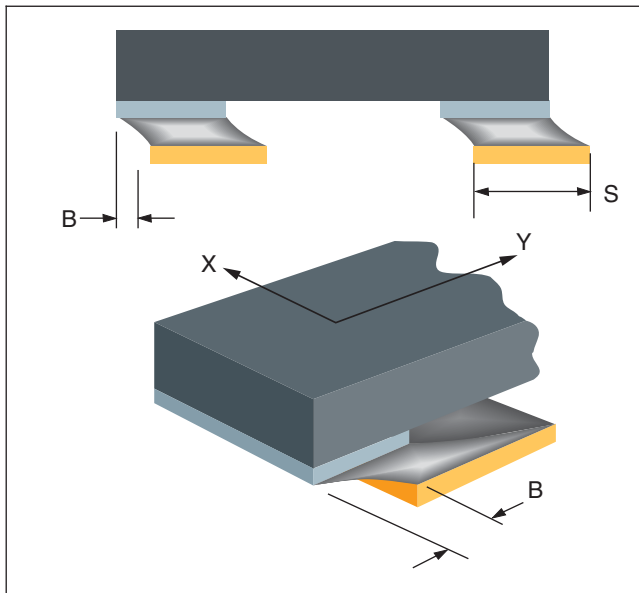


图8-12

缺陷 - 1, 2, 3级

- 不允许在Y轴方向有末端偏移 (B)。

8 表面贴装组件

8.3.1.3 片式元器件 – 仅有底部端子，末端连接宽度 (C)

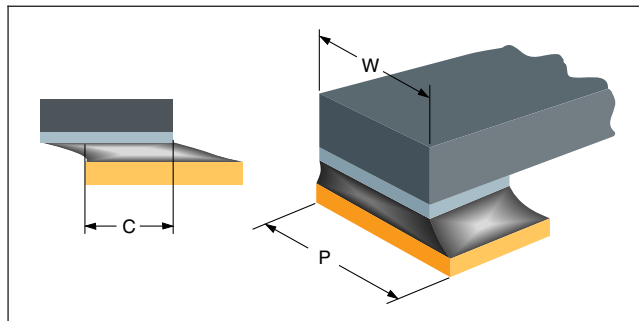


图8-13

目标 - 1, 2, 3级

- 末端连接宽度 (C) 等于元器件端子宽度 (W) 或焊盘宽度 (P)，取两者中的较小者。

可接受 - 1, 2级

- 最小末端连接宽度 (C) 为元器件端子宽度 (W) 或焊盘宽度 (P) 的50%，取两者中的较小者。

可接受 - 3级

- 最小末端连接宽度 (C) 为元器件端子宽度 (W) 或焊盘宽度 (P) 的75%，取两者中的较小者。

缺陷 - 1, 2级

- 末端连接宽度 (C) 小于元器件端子宽度 (W) 或焊盘宽度 (P) 的50%，取两者中的较小者。

缺陷 - 3级

- 末端连接宽度 (C) 小于元器件端子宽度 (W) 或焊盘宽度 (P) 的75%，取两者中的较小者。

8 表面贴装组件

8.3.1.4 片式元器件 – 仅有底部端子, 侧面连接长度 (D)

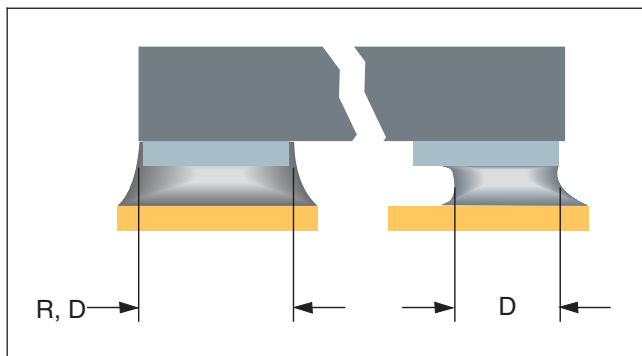


图8-14

目标 - 1, 2, 3级

- 侧面连接长度 (D) 等于元器件端子长度 (R)。

可接受 - 1, 2, 3级

- 如果所有其它焊接要求都已满足, 任何侧面连接长度 (D) 均可接受。

8 表面贴装组件

8.3.1.5 片式元器件 – 仅有底部端子，最大填充高度（E）

对于1，2，3级的最大填充高度（E）没有作规定，但润湿要明显。

缺陷 - 1，2，3级

- 无明显润湿。

8.3.1.6 片式元器件 – 仅有底部端子，最小填充高度（F）

对于1，2，3级的最小填充高度（F）没有作规定，但润湿要明显。

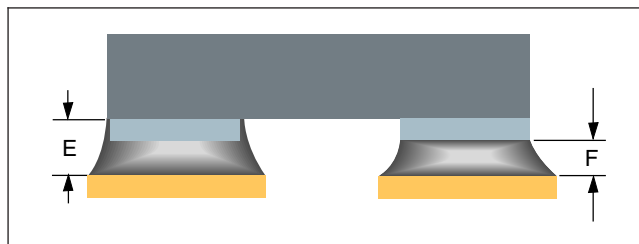


图8-15

缺陷 - 1，2，3级

- 无明显润湿。

8 表面贴装组件

8.3.1.7 片式元器件 – 仅有底部端子，焊料厚度 (G)

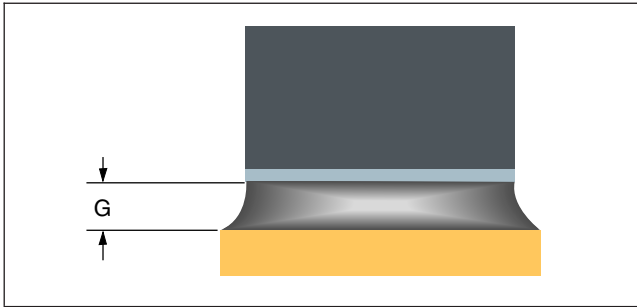


图8-16

可接受 - 1, 2, 3级

- 润湿明显。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 无明显润湿。

8.3.1.8 片式元器件 – 仅有底部端子 – 末端重叠 (J)

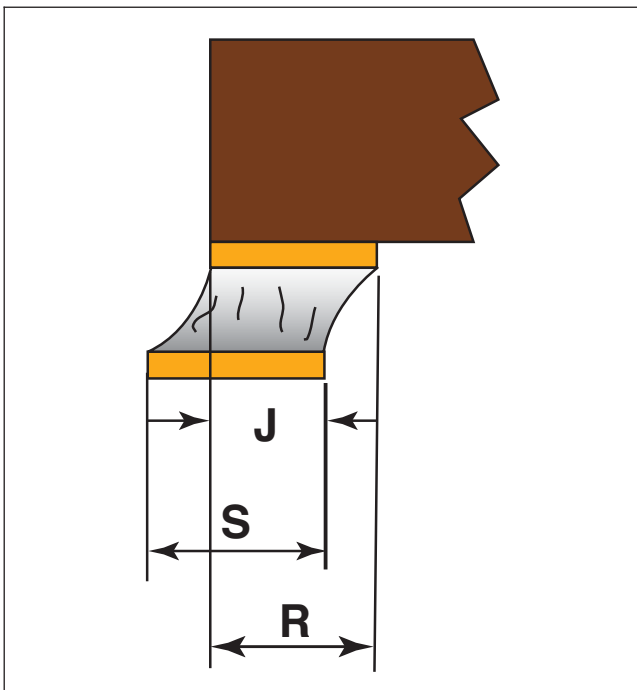


图8-17

可接受 - 1级

- 润湿填充明显。

可接受 - 2级

- 元器件端子和焊盘之间的末端重叠 (J) 至少为元器件端子长度 (R) 的50%。

可接受 - 3级

- 元器件端子和焊盘之间的末端重叠 (J) 至少为元器件端子长度 (R) 的75%。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件端子区域和焊盘未重叠。

缺陷 - 2级

- 末端重叠 (J) 小于元器件端子长度 (R) 的50%。

缺陷 - 3级

- 末端重叠 (J) 小于元器件端子长度 (R) 的75%。

8 表面贴装组件

8.3.2 矩形或方形端片式元器件 – 1, 3或5面端子

这些要求适用于如片式电阻器、片式电容器、网络被动器件（有此类型端子的R-NET等）及有方形端子的圆柱体元器件等此类元器件。

具有方形或矩形端子元器件的焊接连接应当满足下表中各级产品相应的尺寸及焊料填充要求。对于1面端子，可焊面是元器件的垂直端面。

表8-2 尺寸要求 - 片式元器件 - 矩形或方形端元器件 - 1, 3或5面端子

参数	尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移	A	50%（W）或50%（P）， 取两者中的较小者；注1		25%（W）或25%（P）， 取两者中的较小者；注1
末端偏移	B	不允许		
最小末端连接宽度	C	50%（W）或50%（P）， 取两者中的较小者；注5		75%（W）或75%（P）， 取两者中的较小者；注5
最小侧面连接长度	D	注3		
最大填充高度	E	注4		
最小填充高度	F	元器件端子垂直表面润湿明显；注6		（G）+ 25%（H）或 （G）+ 0.5mm[0.02in]， 取两者中的较小者；注6
焊料厚度	G	注3		
端子高度	H	注2		
最小末端重叠	J	要求		
焊盘宽度	P	注2		
端子宽度	W	注2		
侧面贴装 / 公告板；注7, 注8				
宽长比		不超过2:1		
端帽与焊盘的润湿		焊盘到金属镀层端子接触区有100%的润湿		
最小末端重叠	J	100%		
最大侧面偏移	A	不允许		
末端偏移	B	不允许		
最大元器件尺寸		无限制		1206
端子		元器件每端有三个或三个以上可润湿端子区域		

注1: 不违反最小电气间隙。

注2: 未作规定的尺寸参数或变量, 由设计决定。

注3: 润湿明显。

注4: 最大填充可偏出焊盘和 / 或伸延至端帽金属镀层的顶部; 但焊料不能进一步延伸至元器件本体顶部。

注5: (C) 是从焊料填充最窄处测量。

注6: 焊盘上有开放、未填充导通孔的设计可能会阻碍满足这些要求。焊接验收要求应该由用户与制造商协商确定。

注7: 这些要求是为组装过程中可能会翻转成窄边放置的片式元器件而制定。

注8: 对于某些高频或高振动应用, 这些要求可能是不可接受的。

8 表面贴装组件

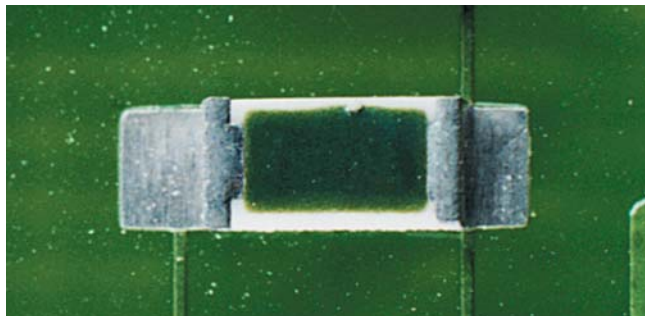
8.3.2.1 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 侧面偏移 (A)

图8-18

目标 - 1, 2, 3级

- 无侧面偏移。

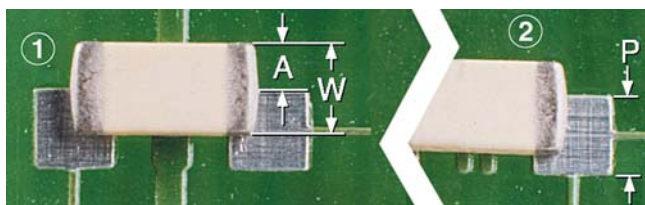


图8-19

1. 1, 2级
2. 3级

可接受 - 1, 2级

- 侧面偏移 (A) 小于或等于元器件端子宽度 (W) 的50%, 或焊盘宽度 (P) 的50%, 取两者中的较小者。

可接受 - 3级

- 侧面偏移 (A) 小于或等于元器件端子宽度 (W) 的25%, 或焊盘宽度 (P) 的25%, 取两者中的较小者。

8 表面贴装组件

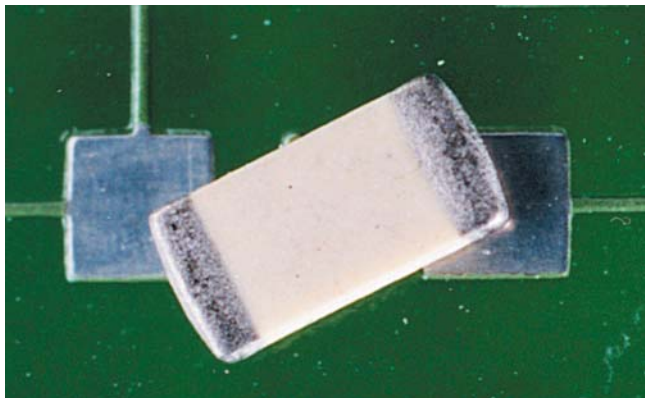
8.3.2.1 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 侧面偏移 (A) (续)

图8-20

缺陷 - 1, 2级

- 侧面偏移 (A) 大于元器件端子宽度 (W) 的 50%, 或焊盘宽度 (P) 的 50%, 取两者中的较小者。

缺陷 - 3级

- 侧面偏移 (A) 大于元器件端子宽度 (W) 的 25%, 或焊盘宽度 (P) 的 25%, 取两者中的较小者。

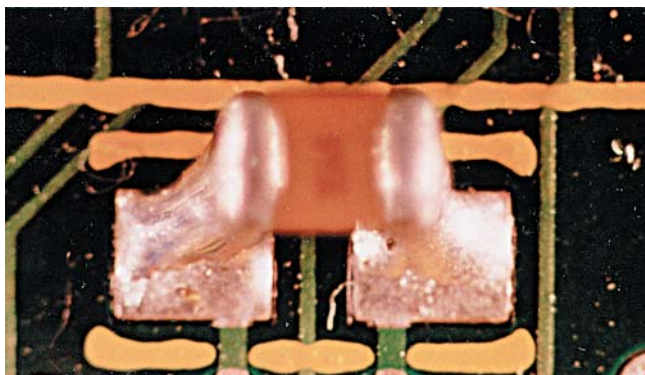


图8-21

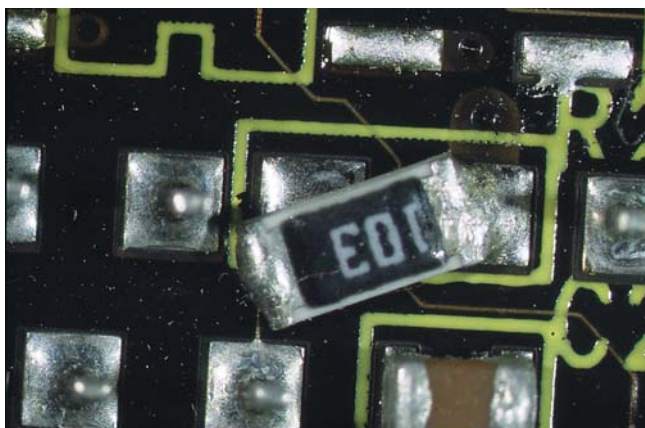


图8-22

8 表面贴装组件

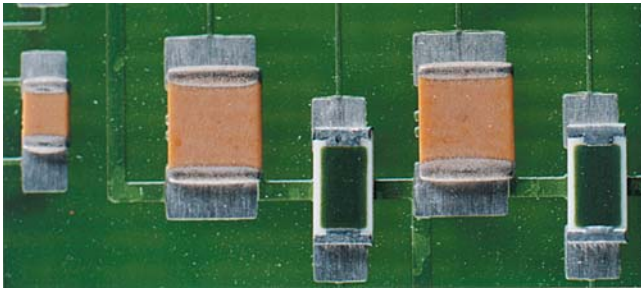
**8.3.2.2 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 末端偏移 (B)**

图8-23

目标 - 1, 2, 3级

- 无末端偏移。

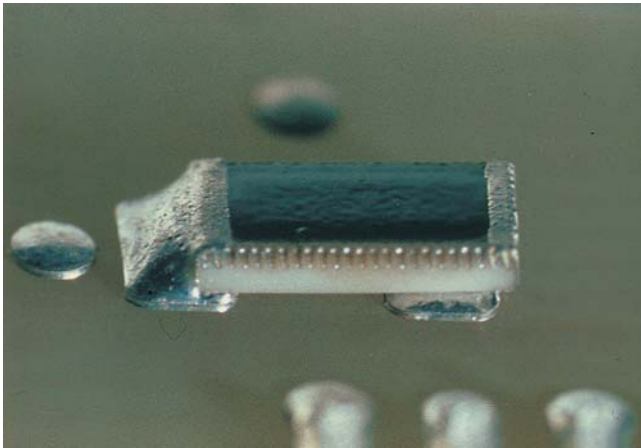


图8-24

缺陷 - 1, 2, 3级

- 端子偏出焊盘。

8 表面贴装组件

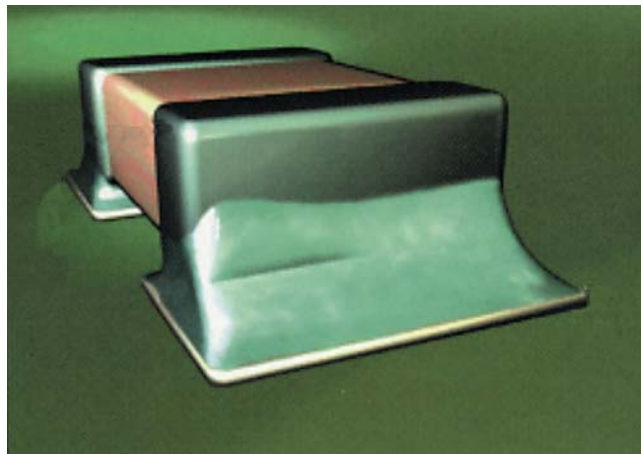
8.3.2.3 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 末端连接宽度 (C)

图8-25

目标 - 1, 2, 3级

- 末端连接宽度等于元器件端子宽度或焊盘宽度，取两者中的较小者。

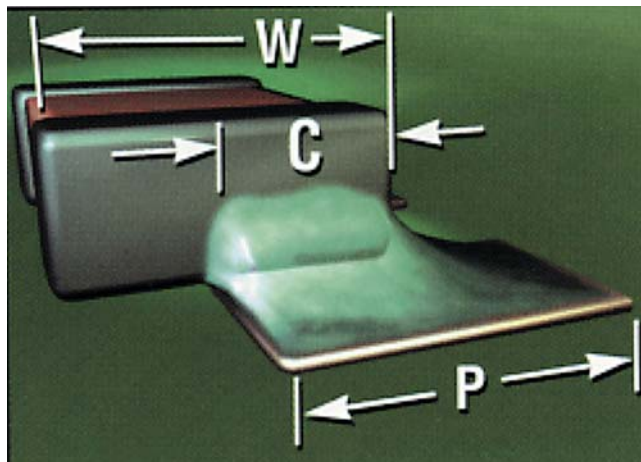


图8-26

可接受 - 1, 2级

- 末端连接宽度 (C) 至少为元器件端子宽度 (W) 的50%，或焊盘宽度 (P) 的50%，取两者中的较小者。



图8-27

8 表面贴装组件

8.3.2.3 矩形或方形端片式元器件 – 1, 3或5面端子, 末端连接宽度 (C) (续)

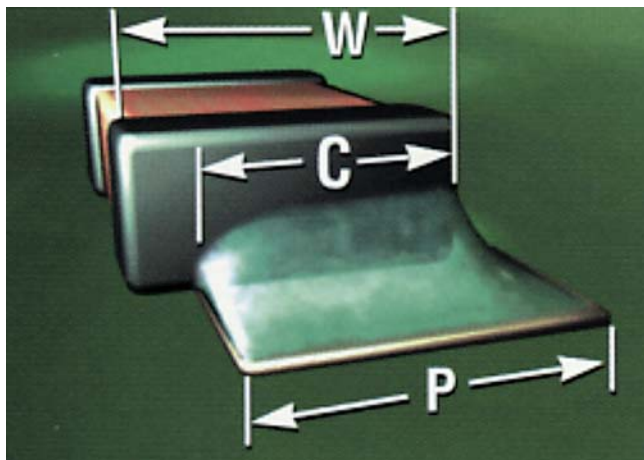


图8-28

可接受 - 3级

- 末端连接宽度 (C) 至少为元器件端子宽度 (W) 的75%或焊盘宽度 (P) 的75%，取两者中的较小者。

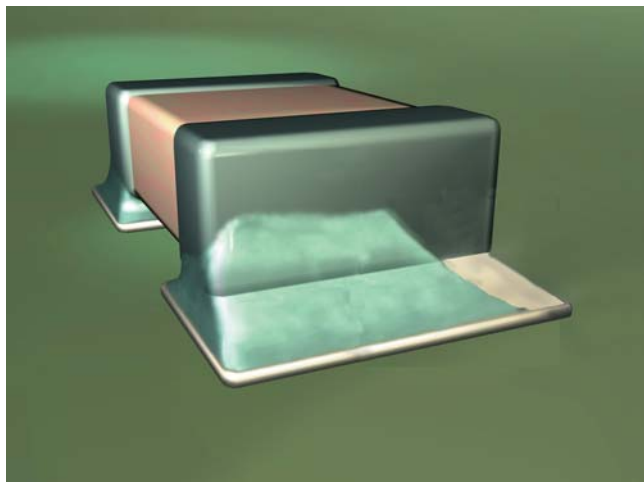


图8-29

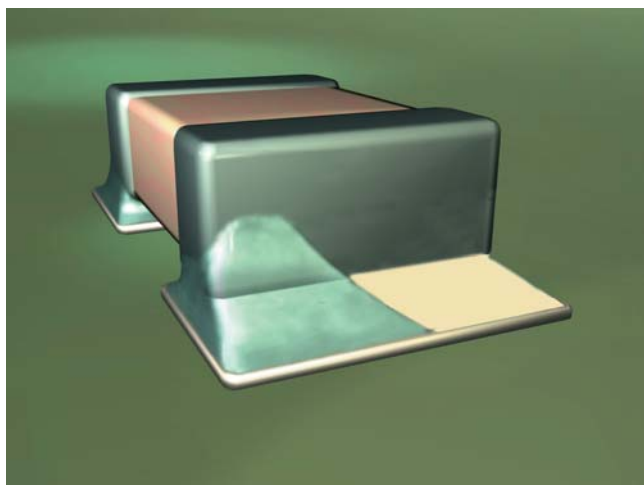


图8-30

缺陷 - 1, 2, 3级

- 小于最小可接受末端连接宽度。

8 表面贴装组件

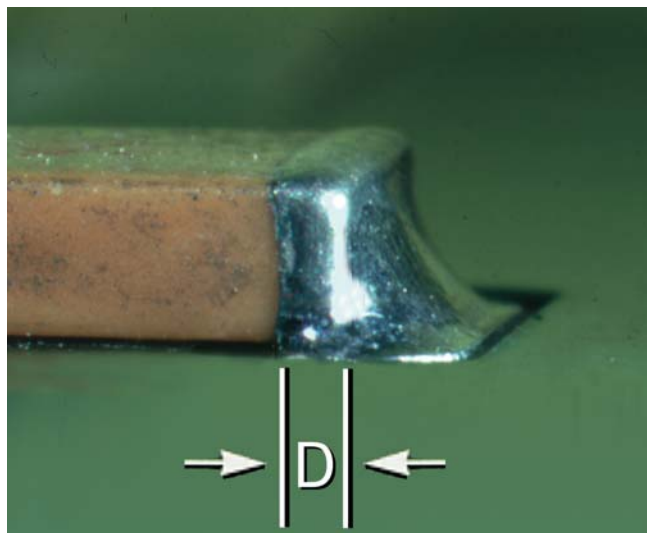
**8.3.2.4 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 侧面连接长度 (D)**

图8-31

目标 - 1, 2, 3级

- 侧面连接长度等于元器件端子长度。

可接受 - 1, 2, 3级

- 对侧面连接长度不作要求。但是要有明显的润湿填充。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 无润湿的填充。

8 表面贴装组件

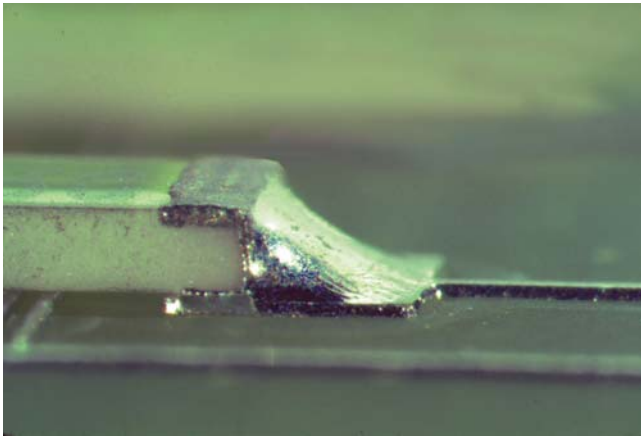
**8.3.2.5 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 最大填充高度 (E)**

图8-32

目标 - 1, 2, 3级

- 最大填充高度为焊料厚度加上元器件端子高度。

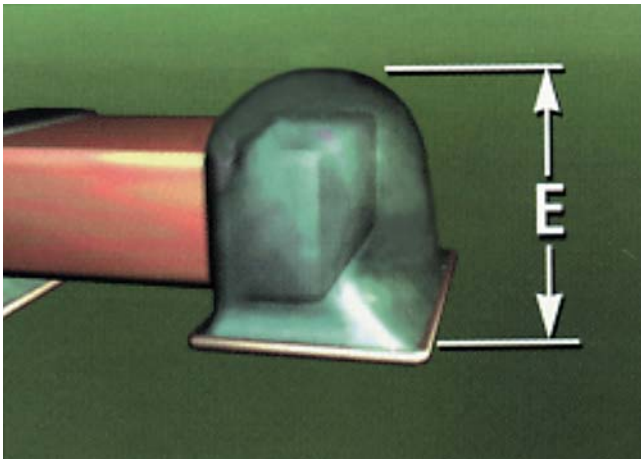


图8-33

可接受 - 1, 2, 3级

- 最大填充高度 (E) 可以超出焊盘和 / 或延伸至端帽金属镀层顶部, 但不可进一步延伸至元器件本体顶部。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料填充延伸至元器件本体顶部。

8 表面贴装组件

8.3.2.6 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 最小填充高度 (F)

图8-34

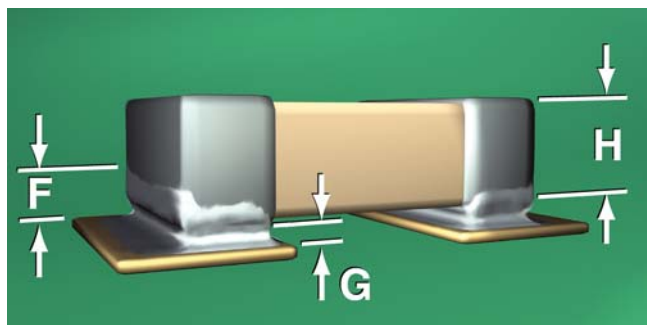


图8-35

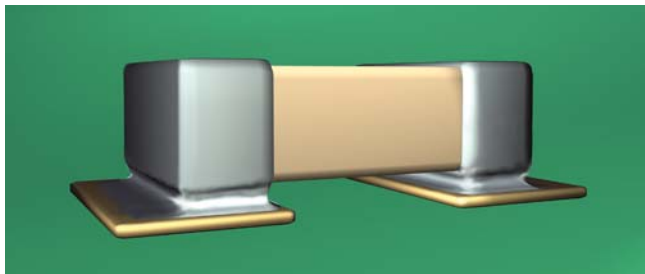


图8-36

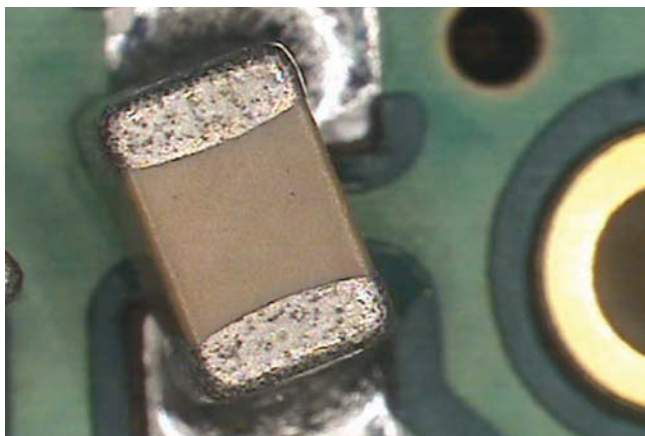


图8-37

可接受 - 1, 2级

- 元器件端子的垂直表面润湿明显。

可接受 - 3级

- 最小填充高度 (F) 为焊料厚度 (G) 加上端子高度 (H) 的25%，或焊料厚度 (G) 加上 0.5mm[0.02in]，取两者中的较小者。

缺陷 - 1, 2级

- 元器件端子面无可见的填充爬升。

缺陷 - 3级

- 最小填充高度 (F) 小于焊料厚度 (G) 加上 25% 的 (H)，或焊料厚度 (G) 加上 0.5mm [0.02in]，取两者中的较小者。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料不足。
- 无明显的润湿填充。

8 表面贴装组件

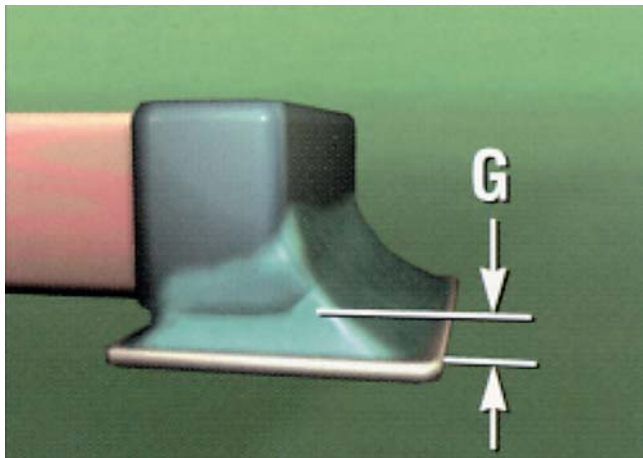
**8.3.2.7 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 焊料厚度 (G)**

图8-38

可接受 - 1, 2, 3级

- 明显的润湿填充。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 无润湿的填充。

8 表面贴装组件

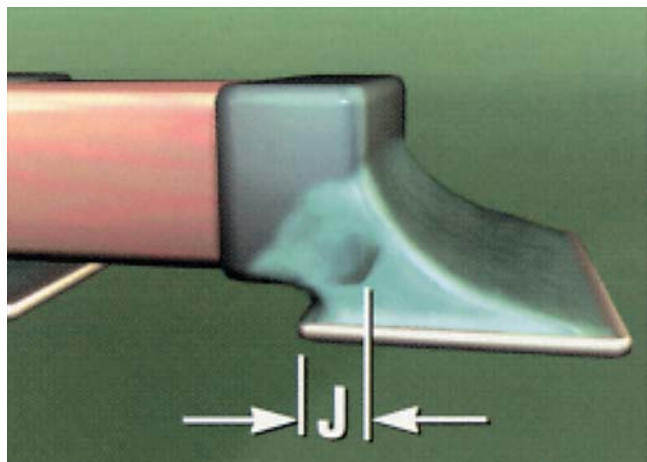
8.3.2.8 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 末端重叠 (J)

图8-39

可接受 - 1, 2, 3级

- 要求元器件端子和焊盘之间的重叠接触 (J) 明显。

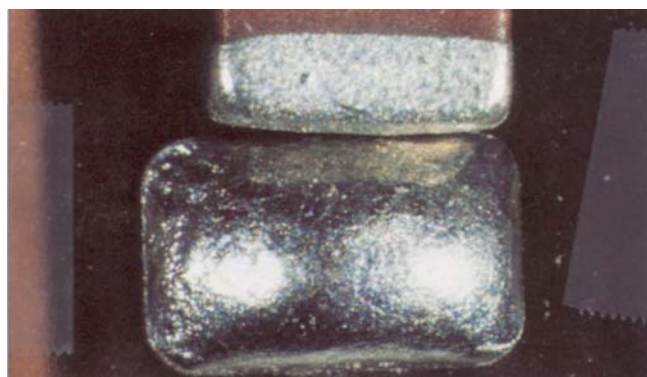


图8-40

缺陷 - 1, 2, 3级

- 末端重叠不充分。

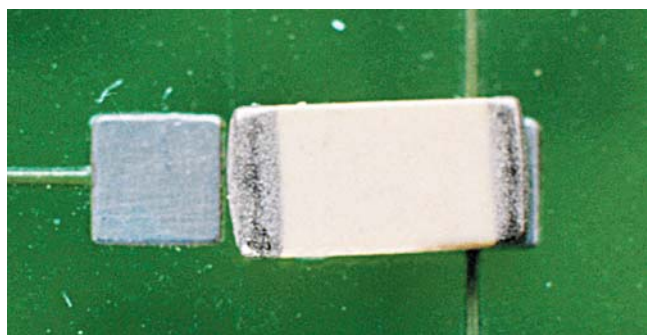


图8-41

8 表面贴装组件

8.3.2.9 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 端子异常8.3.2.9.1 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 端子异常 – 侧面贴装 (公告板)

本章为组装过程中可能会翻转成窄边放置的片式元器件而制定这些要求。

对于某些高频或高振动应用, 这些要求可能是不可接受的。

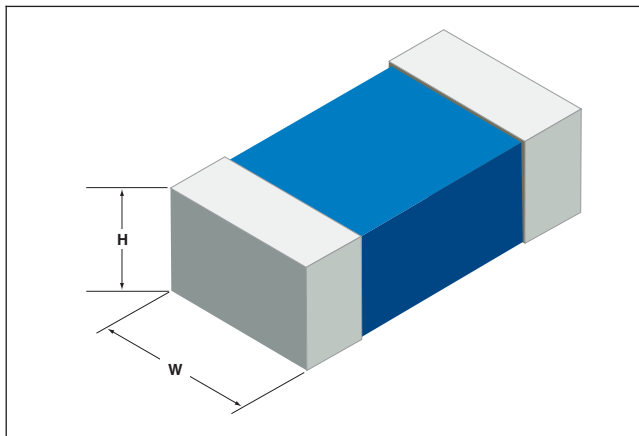


图8-42

可接受 - 1, 2, 3级

- 宽度 (W) 与高度 (H) 之比不超过二比一 (2:1) ; 见图8-42。
- 从焊盘到端帽金属镀层完全润湿。
- 元器件端子 (金属镀层) 与焊盘之间100%重叠接触。
- 元器件有3个或以上端面 (金属镀层)。
- 在端子的3个垂直面上有明显的润湿。

可接受 - 1, 2级

- 元器件尺寸可以比1206大。

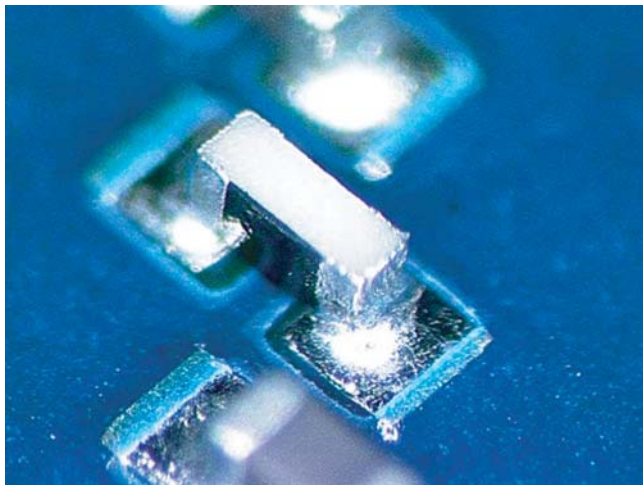


图8-43

8 表面贴装组件

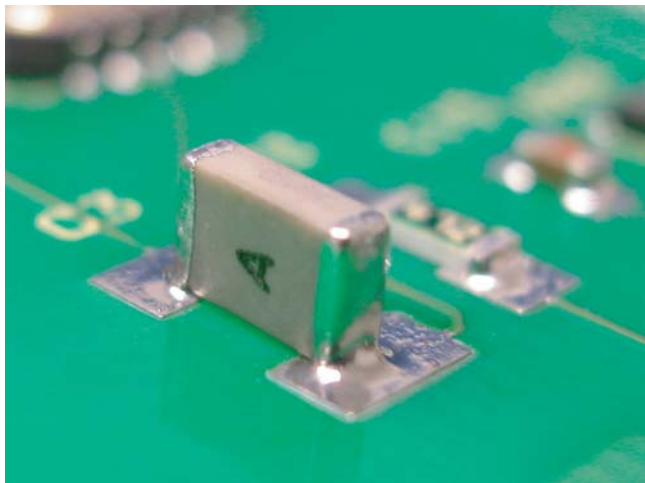
8.3.2.9.1 矩形或方形端片式元器件 – 1, 3或5面端子,
端子异常 – 侧面贴装 (公告板) (续)

图8-44

缺陷 - 1, 2, 3级

- 宽高比超过二比一 (2:1)。
- 至少有3个元器件端子面到焊盘未完全润湿。
- 元器件端子 (金属镀层) 与焊盘之间的重叠接触小于100%。
- 元器件偏出焊盘的端面或侧面。
- 元器件端子面 (金属镀层) 少于3个。

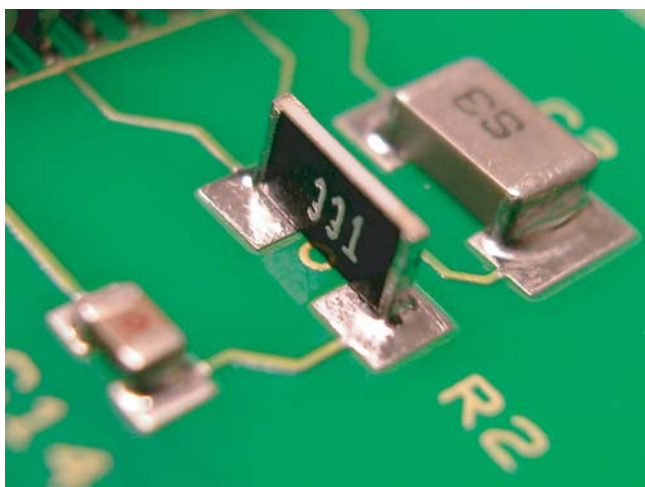


图8-45

缺陷 - 3级

- 元器件尺寸大于1206。

8 表面贴装组件

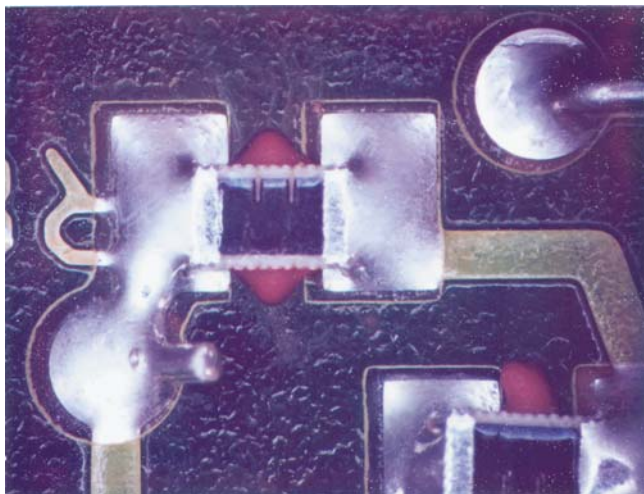
**8.3.2.9.2 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 端子异常 – 底面朝上贴装**

图8-46

目标 - 1, 2, 3级

- 片式元器件以其裸露的电气要素面朝上放置。

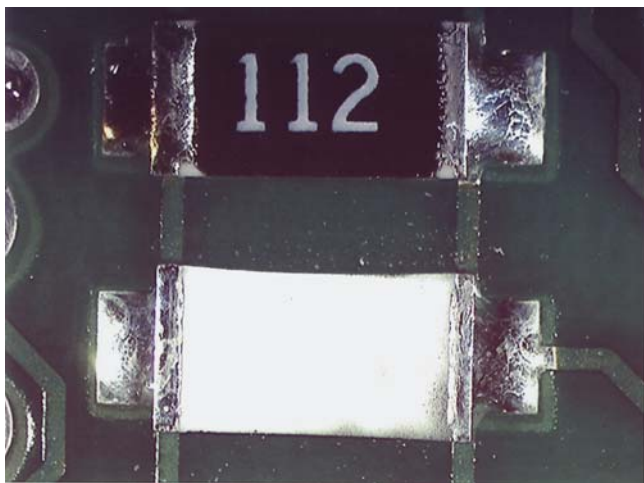


图8-47

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 片式元器件以其裸露的电气要素面朝下放置。

8 表面贴装组件

**8.3.2.9.3 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 端子异常 – 叠装**

这些要求适用于要求叠装的场合。

叠装元器件时, 元器件顶部端子区域成为上面堆叠的那个元器件的焊盘。

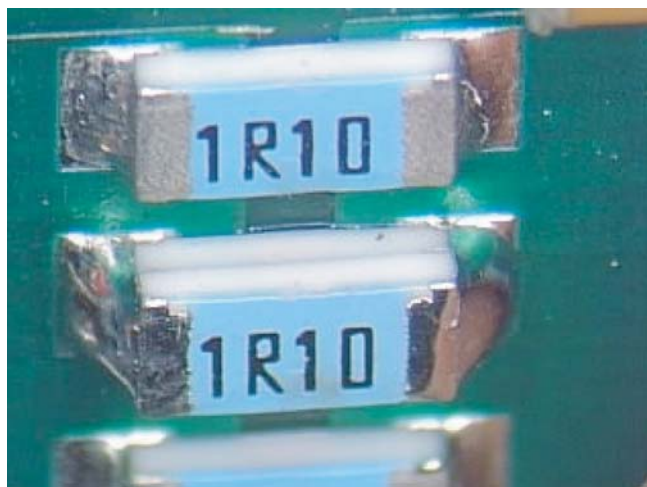


图8-48

可接受 - 1, 2, 3级

- 当图纸允许时。
- 堆叠顺序满足图纸要求。
- 堆叠的元器件满足表8-2中所适用级别的验收要求。
- 侧面偏移未妨碍所要求焊料填充的形成。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 图纸没有要求时, 元器件被叠装。
- 堆叠顺序不满足图纸要求。
- 堆叠的元器件不满足表8-2中所适用级别的验收要求。
- 侧面偏移妨碍所要求焊料填充的形成。

8 表面贴装组件

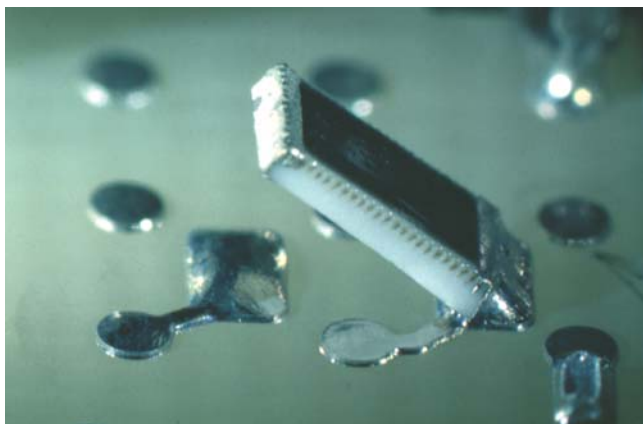
**8.3.2.9.4 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 端子异常 – 立碑**

图8-49

缺陷 - 1, 2, 3级

- 片式元器件站立于一个端子上（立碑）。

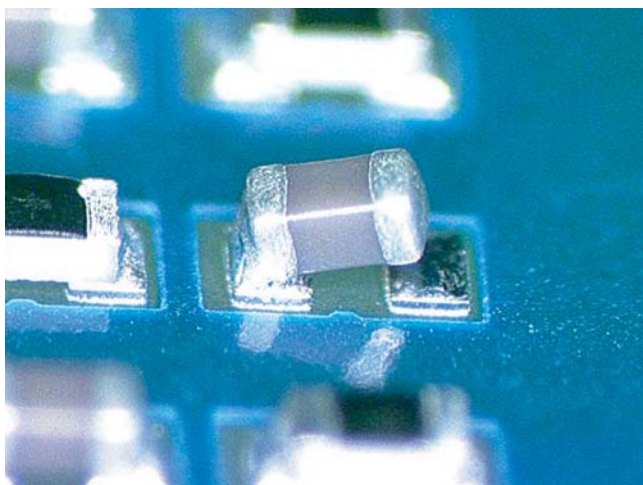


图8-50

8 表面贴装组件

8.3.2.10 矩形或方形端片式元器件 – 1, 3或5面端子, 端子异常 – 3个端子

这些要求也适用于有侧面端子的圆柱体片式元器件, 图8-52。

8.3.2.10.1 矩形或方形端片式元器件 – 1, 3或5面端子, 端子异常 – 3个端子 – 焊接宽度

目标 - 1, 2, 3级

- 末端连接宽度等于元器件端子宽度或焊盘宽度, 取两者中的较小者。

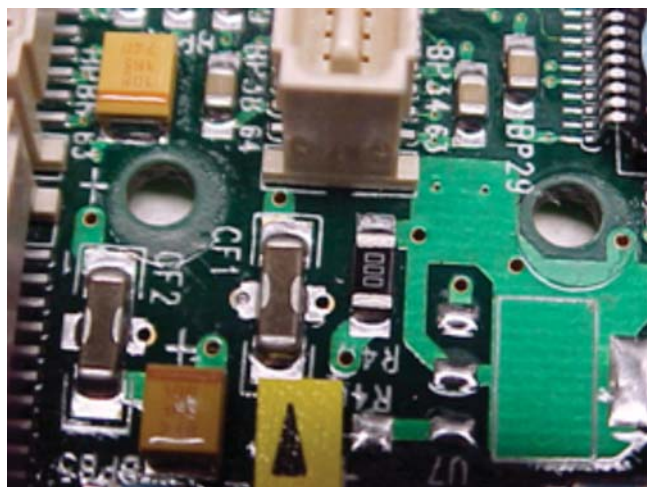


图8-51

可接受 - 1, 2级

- 末端连接宽度至少为元器件端子宽度的50%或焊盘宽度的50%, 取两者中的较小者。

可接受 - 3级

- 末端连接宽度至少为元器件端子宽度的75%或焊盘宽度的75%, 取两者中的较小者。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 小于最小可接受末端连接宽度。

8 表面贴装组件

**8.3.2.10.2 矩形或方形端片式元器件 –
1, 3或5面端子, 端子异常 – 3个端子 – 最小填充高度**

可接受 - 1, 2, 3级

- 元器件端子的垂直面润湿明显。

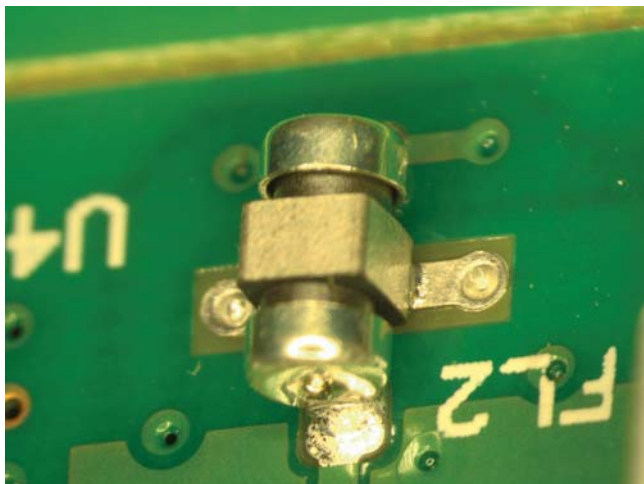


图8-52

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件端面上无明显的填充高度。
- 润湿的填充不明显。

8 表面贴装组件

8.3.3 圆柱体帽形端子

这种元器件有时也称之为MELF（Metal Electrode Leadless Face，金属电极无引线端面）。具有圆柱体帽形端子的元器件的焊接连接应当满足下列各级产品相应的尺寸及焊料填充要求。8.3.2.10节对也有侧面端子的圆柱体元器件提出了要求，图8-52。

表8-3 尺寸要求 - 圆柱体帽形端子

参数	尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移	A	25% (W) 或25% (P)， 取两者中的较小者；注1		
末端偏移	B	不允许		
最小末端连接宽度，注2	C	注4	50% (W) 或50% (P)，取两者中的较小者	
最小侧面连接长度	D	注4，注6	50% (R) 或50% (S)， 取两者中的较小者；注6	75% (R) 或75% (S)，取 两者中的较小者；注6
最大填充高度	E	注5		
最小填充高度（末端与 侧面）	F	元器件端子垂直表 面上润湿明显；注7		(G) + 25% (W) 或 (G) + 1.0mm[0.0394in]， 取两者中的较小者；注7
焊料厚度	G	注4		
最小末端重叠	J	注4，注6	50% (R)；注6	75% (R)；注6
焊盘宽度	P	注3		
端子 / 镀层长度	R	注3		
焊盘长度	S	注3		
端子直径	W	注3		

注1：不违反最小电气间隙。

注2：(C) 是从焊料填充的最窄处测量。

注3：未作规定的尺寸或尺寸变量，由设计决定。

注4：润湿明显。

注5：最大填充可偏出焊盘或伸延至元器件端帽的顶部；但焊料不能进一步伸延至元器件本体顶部。

注6：不适用于只有端面端子的元器件。

注7：焊盘上有导通孔的设计可能阻碍满足这些要求。焊接验收要求应该由用户与制造商协商确定。

8 表面贴装组件

8.3.3.1 圆柱体帽形端子，侧面偏移 (A)

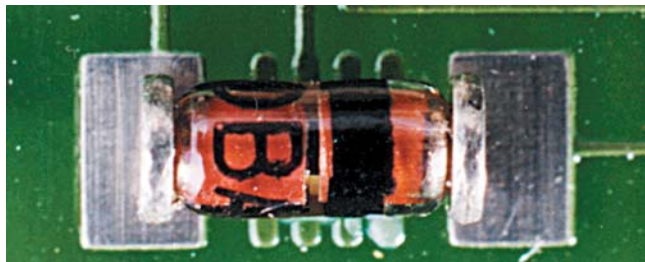


图8-53

目标 - 1, 2, 3级

- 无侧面偏移。

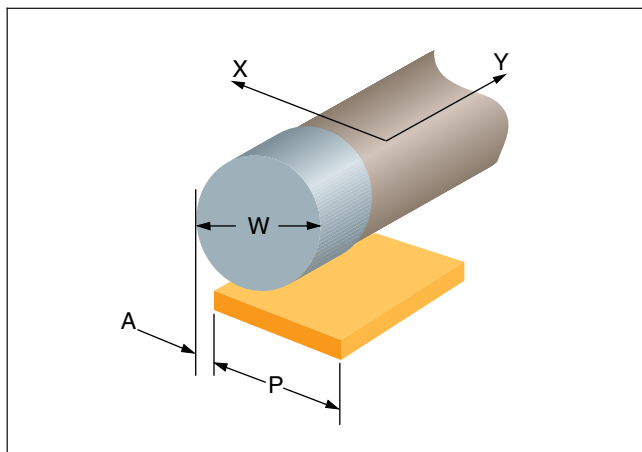


图8-54

可接受 - 1, 2, 3级

- 侧面偏移 (A) 小于或等于元器件直径 (W) 的25%，或焊盘宽度 (P) 的25%，取两者中的较小者。

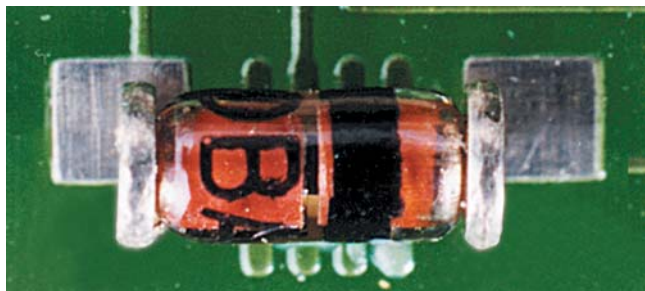


图8-55

缺陷 - 1, 2, 3级

- 侧面偏移 (A) 大于元器件直径 (W) 的25%，或焊盘宽度 (P) 的25%，取两者中的较小者。

8 表面贴装组件

8.3.3.2 圆柱体帽形端子，末端偏移 (B)

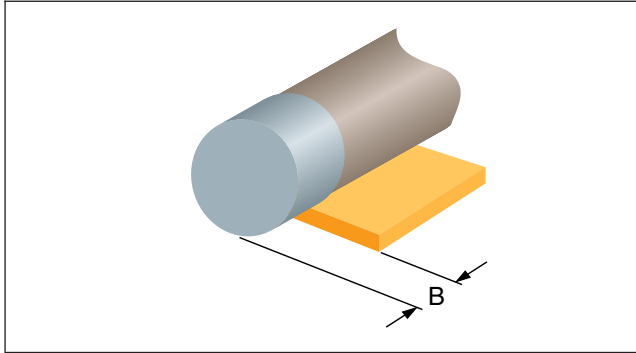


图8-56

目标 - 1, 2, 3级

- 无末端偏移 (B)。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 任何末端偏移 (B)。

8 表面贴装组件

8.3.3.3 圆柱体帽形端子，末端连接宽度（C）

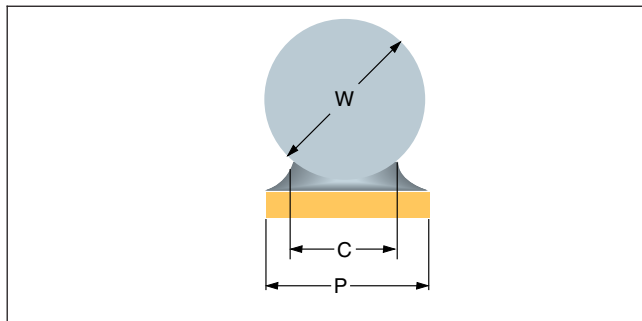


图8-57

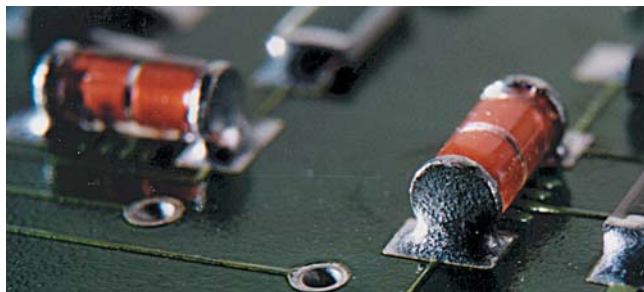


图8-58

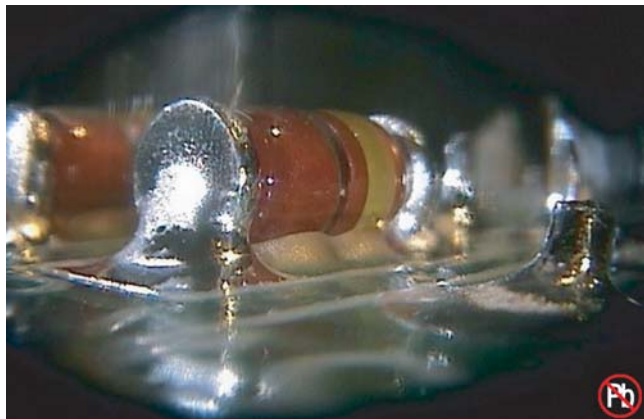


图8-59

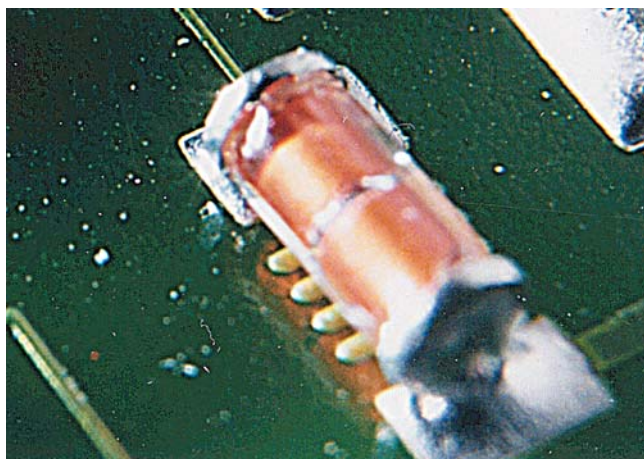


图8-60

目标 - 1, 2, 3级

- 末端连接宽度等于或大于元器件直径（W）或焊盘宽度（P），取两者中的较小者。

可接受 - 1级

- 末端连接呈现润湿的填充。

可接受 - 2, 3级

- 末端连接宽度（C）至少为元器件直径（W）的50%，或焊盘宽度（P）的50%，取两者中的较小者。

缺陷 - 1级

- 末端焊接连接未呈现润湿的填充。

缺陷 - 2, 3级

- 末端连接宽度（C）小于元器件直径（W）的50%，或焊盘宽度（P）的50%，取两者中的较小者。

8 表面贴装组件

8.3.3.4 圆柱体帽形端子，侧面连接长度（D）

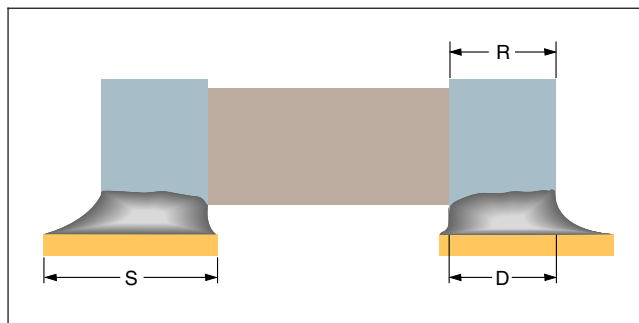


图8-61



图8-62

目标 - 1, 2, 3级

- 侧面连接长度（D）等于元器件端子长度（R）或焊盘长度（S），取两者中的较小者。

可接受 - 1级

- 侧面连接长度（D）呈现润湿的填充。

可接受 - 2级

- 侧面连接长度（D）至少为元器件端子长度（R）的50%，或焊盘长度（S）的50%，取两者中的较小者。

可接受 - 3级

- 侧面连接长度（D）至少为元器件端子长度（R）的75%，或焊盘长度（S）的75%，取两者中的较小者。

缺陷 - 1级

- 侧面连接长度（D）未呈现润湿的填充。

缺陷 - 2级

- 侧面连接长度（D）小于元器件端子长度（R）的50%，或焊盘长度（S）的50%，取两者中的较小者。

缺陷 - 3级

- 侧面连接长度（D）小于元器件端子长度（R）的75%，或焊盘长度（S）的75%，取两者中的较小者。

8 表面贴装组件

8.3.3.5 圆柱体帽形端子，最大填充高度（E）

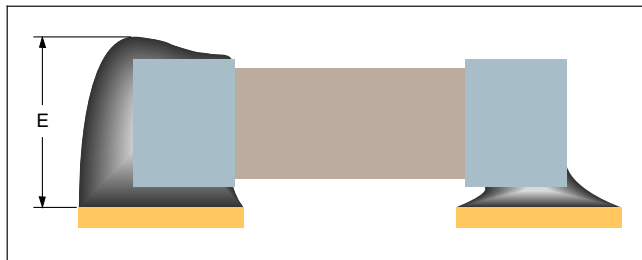


图8-63

可接受 - 1, 2, 3级

- 最大填充高度（E）可以超出焊盘或延伸至端子的端帽金属镀层顶部，但不可进一步延伸至元器件本体。

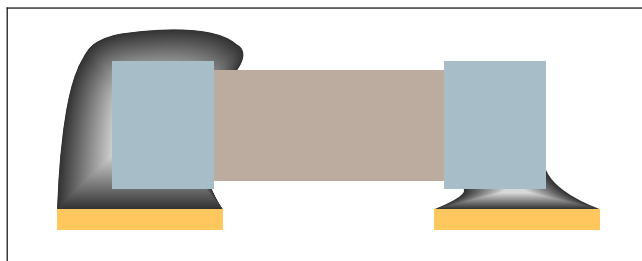


图8-64

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料填充延伸至元器件本体顶部。

8 表面贴装组件

8.3.3.6 圆柱体帽形端子，最小填充高度（F）

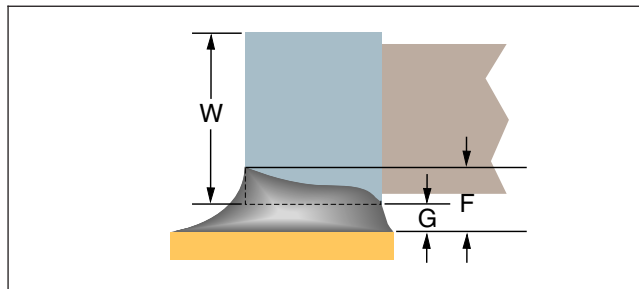


图8-65

可接受 - 1, 2级

- 元器件端子垂直面润湿明显。

可接受 - 3级

- 最小填充高度（F）为焊料厚度（G）加上元器件端帽直径（W）的25%或1.0mm[0.039in]，取两者中的较小者。

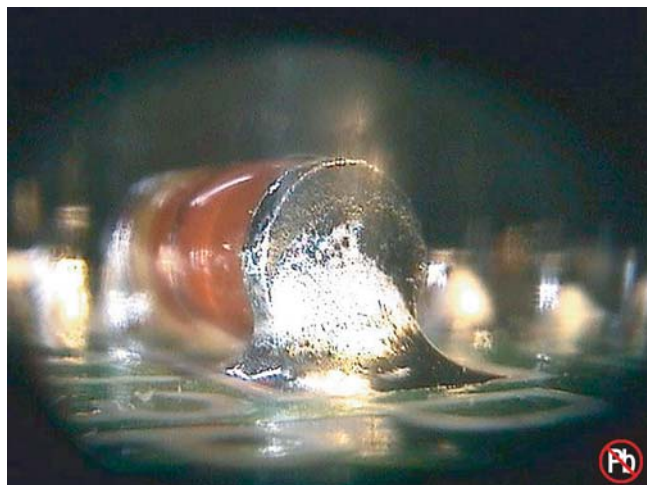


图8-66

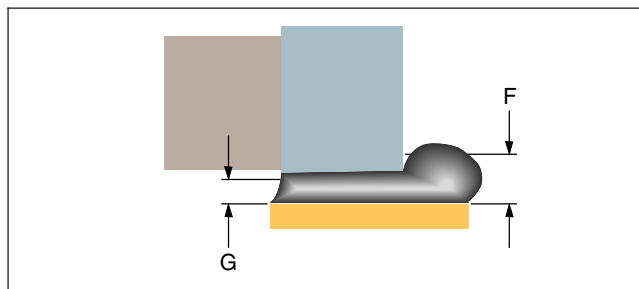


图8-67

缺陷 - 1, 2, 3级

- 最小填充高度（F）未呈现润湿。

缺陷 - 3级

- 最小填充高度（F）小于焊料厚度（G）加元器件端帽直径（W）的25%，或焊料厚度（G）加1.0mm[0.039in]，取两者中的较小者。

8 表面贴装组件

8.3.3.7 圆柱体帽形端子，焊料厚度（G）

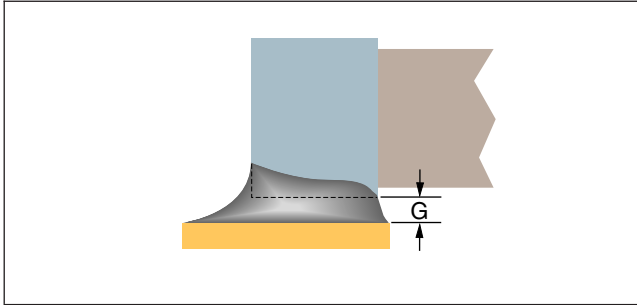


图8-68

可接受 - 1, 2, 3级

- 润湿填充明显。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 无润湿的填充。

8 表面贴装组件

8.3.3.8 圆柱体帽形端子，末端重叠（J）

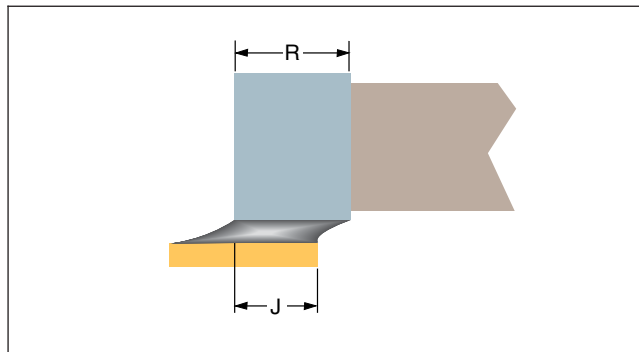


图8-69

可接受 - 1级

- 润湿填充明显。

可接受 - 2级

- 元器件端子与焊盘之间的末端重叠（J）至少为元器件端子长度（R）的50%。

可接受 - 3级

- 元器件端子与焊盘之间的末端重叠（J）至少为元器件端子长度（R）的75%。

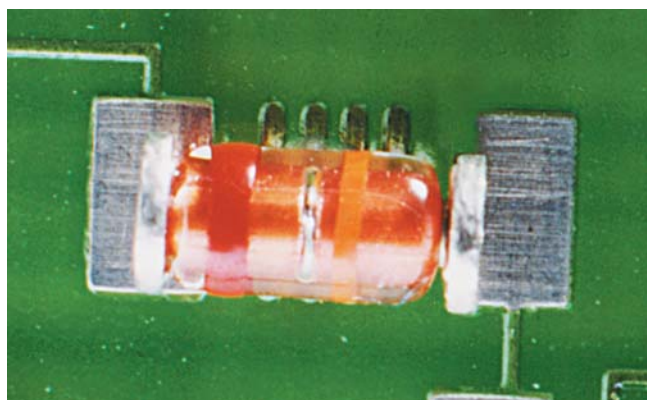


图8-70

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件端子区域与焊盘未重叠。

缺陷 - 2级

- 元器件端子与焊盘之间的末端重叠（J）小于元器件端子长度（R）的50%。

缺陷 - 3级

- 元器件端子与焊盘之间的末端重叠（J）小于元器件端子长度（R）的75%。

8 表面贴装组件

8.3.4 城堡形端子

无引线片式元器件的城堡形端子形成的连接应当满足下表中各级产品相应的尺寸及焊料填充要求。焊料填充可接触元器件底部。

表8-4 尺寸要求 - 城堡形端子

参数	尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移	A	50%（W）；注1		25%（W）；注1
末端偏移	B	不允许		
最小末端连接宽度	C	50%（W）		75%（W）
最小侧面连接长度	D	注3	城堡深度	
最大填充高度	E	注1，注4		
最小填充高度	F	注3	（G）+ 25%（H）	（G）+ 50%（H）
焊料厚度	G	注3		
城堡高度	H	注2		
焊盘长度	S	注2		
城堡宽度	W	注2		

注1：不违反最小电气间隙。
注2：未作规定的尺寸或尺寸变量，由设计决定。
注3：润湿明显。
注4：最大填充可以延伸至城堡的顶部，只要焊料不接触元器件本体。

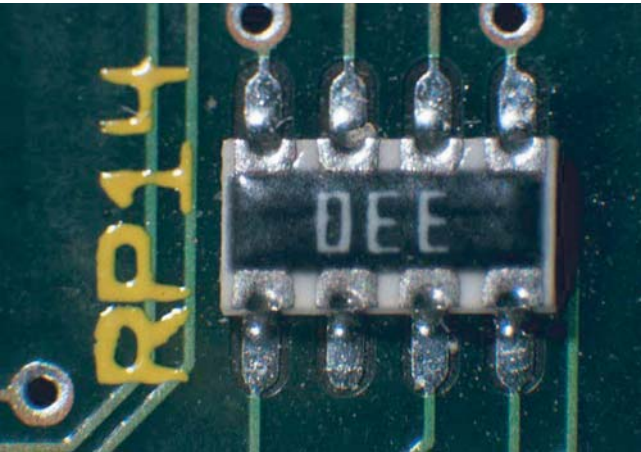


图8-71

8 表面贴装组件

8.3.4.1 城堡形端子，侧面偏移 (A)

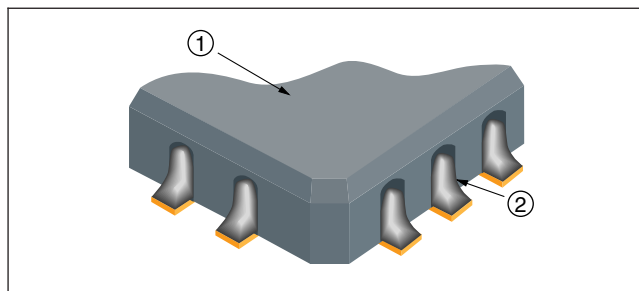


图8-72

1. 无引线芯片载体
2. 城堡型端子

目标 - 1, 2, 3级

- 无侧面偏移。

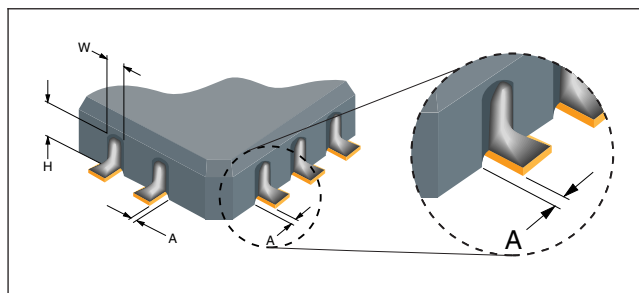


图8-73

可接受 - 1, 2级

- 最大侧面偏移 (A) 为城堡宽度 (W) 的50%。

可接受 - 3级

- 最大侧面偏移 (A) 为城堡宽度 (W) 的25%。

缺陷 - 1, 2级

- 侧面偏移 (A) 大于城堡宽度 (W) 的50%。

缺陷 - 3级

- 侧面偏移 (A) 大于城堡宽度 (W) 的25%。

8 表面贴装组件

8.3.4.2 城堡形端子，末端偏移 (B)

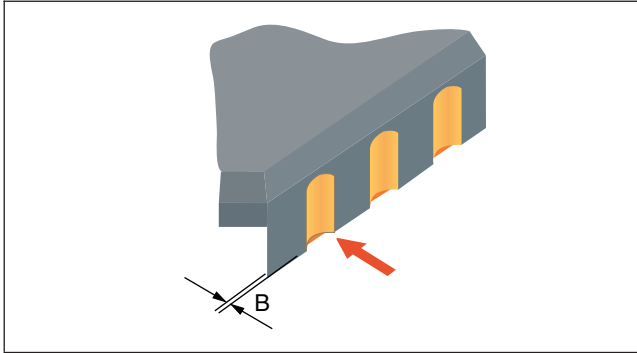


图8-74

可接受 - 1, 2, 3级

- 无末端偏移。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 末端偏移 (B)。

8.3.4.3 城堡形端子，最小末端连接宽度 (C)

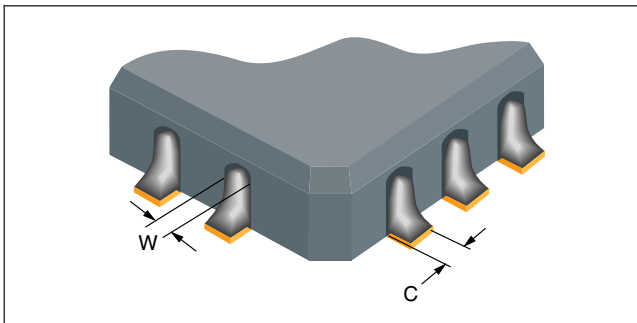


图8-75

目标 - 1, 2, 3级

- 末端连接宽度 (C) 等于城堡宽度 (W)。

可接受 - 1, 2级

- 最小末端连接宽度 (C) 等于城堡宽度 (W) 的50%。

可接受 - 3级

- 最小末端连接宽度 (C) 等于城堡宽度 (W) 的75%。

缺陷 - 1, 2级

- 末端连接宽度 (C) 小于城堡宽度 (W) 的50%。

缺陷 - 3级

- 末端连接宽度 (C) 小于城堡宽度 (W) 的75%。

8 表面贴装组件

8.3.4.4 城堡形端子，最小侧面连接长度（D）

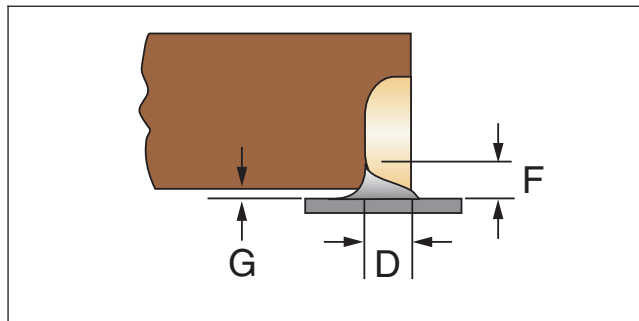


图8-76

可接受 - 1级

- 润湿填充明显。

可接受 - 1, 2, 3级

- 焊料从城堡的后墙面延焊盘伸至或超出元器件的边缘。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 润湿填充不明显。
- 焊料没有从城堡的后墙面延焊盘伸至或超越元器件的边缘。

8.3.4.5 城堡形端子，最大填充高度（E）

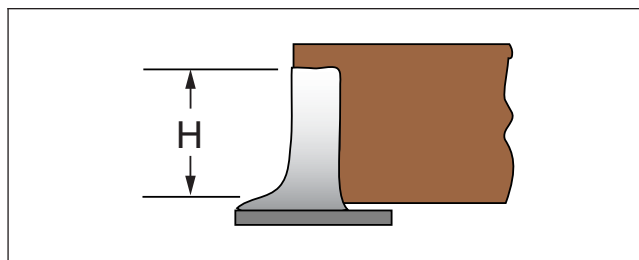


图8-77

可接受 - 1, 2, 3级

- 最大填充可以延伸超过城堡的顶部，只要焊料未延伸至元器件本体上。

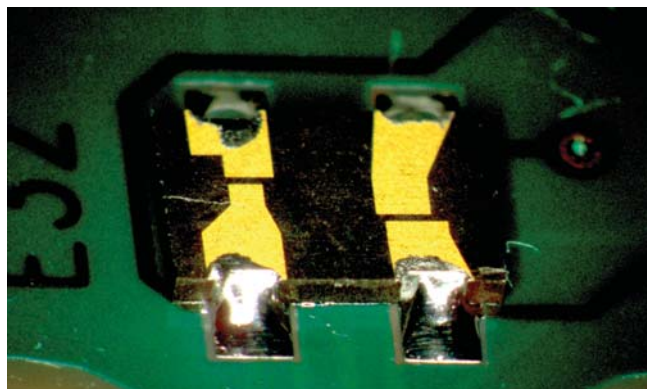


图8-78

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料填充违反最小电气间隙。
- 焊料延伸超过城堡顶部，接触了元器件本体。

8 表面贴装组件

8.3.4.6 城堡形端子，最小填充高度（F）

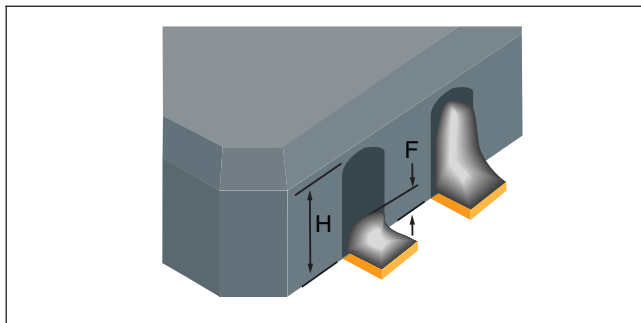


图8-79

可接受 - 1级

- 润湿填充明显。

可接受 - 2级

- 最小填充高度（F）为焊料厚度（G）（未图示）加城堡高度（H）的25%。

可接受 - 3级

- 最小填充高度（F）为焊料厚度（G）（未图示）加城堡高度（H）的50%。

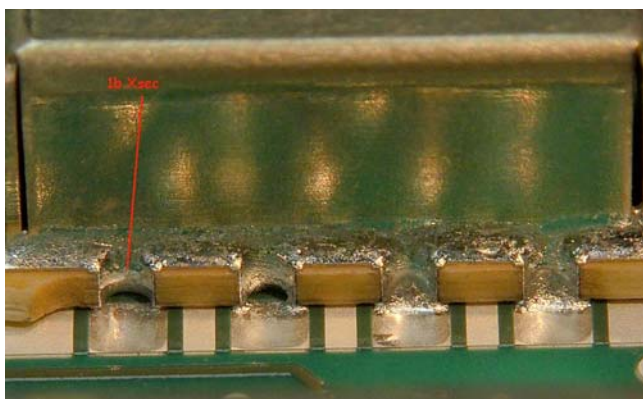


图8-80

缺陷 - 1级

- 润湿填充不明显。

缺陷 - 2级

- 最小填充高度（F）小于焊料厚度（G）（未图示）加城堡高度（H）的25%。

缺陷 - 3级

- 最小填充高度（F）小于焊料厚度（G）（未图示）加城堡高度（H）的50%。

8.3.4.7 城堡形端子，焊料厚度（G）

可接受 - 1，2，3级

- 润湿填充明显。

缺陷 - 1，2，3级

- 无润湿的填充。

8 表面贴装组件

8.3.5 扁平鸥翼形引线

表8-5 尺寸要求 - 扁平鸥翼形引线

参数		尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移		A	50%（W）或0.5mm[0.02in]， 取两者中的较小者；注1		25%（W）或0.5mm [0.02in]，取两者 中的较小者；注1
最大趾部偏移		B	注1		
最小末端连接宽度		C	50%（W）		75%（W）
最小侧面 连接长 度；注6	当（L）≥3W	D	1（W）或0.5mm [0.02in]， 取两者中的较小者	3（W）或75%（L），取两者中的较大者	
	当（L）<IW			100%（L）	
最大跟部填充高度		E	注4		
最小跟部 填充高度	（T）≤0.38mm [0.0149in]	F	注3	（G）+（T）；注5	（G）+（T）；注5
	（T）>0.38mm [0.0149in]	F		（G）+ 50%（T）；注5	
焊料厚度		G	注3		
成形后的脚长		L	注2		
引线厚度		T	注2		
引线宽度		W	注2		

注1: 不违反最小电气间隙。
注2: 未作规定的尺寸或尺寸变量, 由设计决定。
注3: 润湿明显。
注4: 见8.3.5.5节。
注5: 对于趾部下倾的引线, 最小跟部填充高度 (F) 至少延伸至引线弯曲外弧线的中点。
注6: 细节距引线 (IPC-T-50规定元器件引线中心距小于0.65mm[0.025in]的元器件端子) 要求最小侧面填充长度为0.5mm[0.02in]。

8.3.5.1 扁平鸥翼形引线，侧面偏移（A）

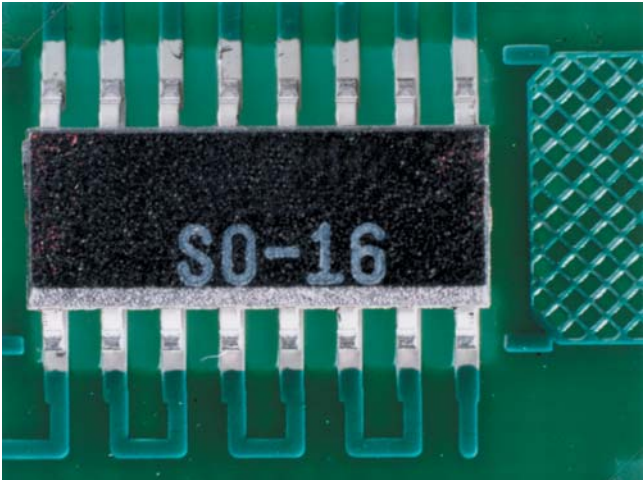


图8-81

- 目标 - 1, 2, 3级
- 无侧面偏移。

8 表面贴装组件

8.3.5.1 扁平鸥翼形引线，侧面偏移（A）（续）

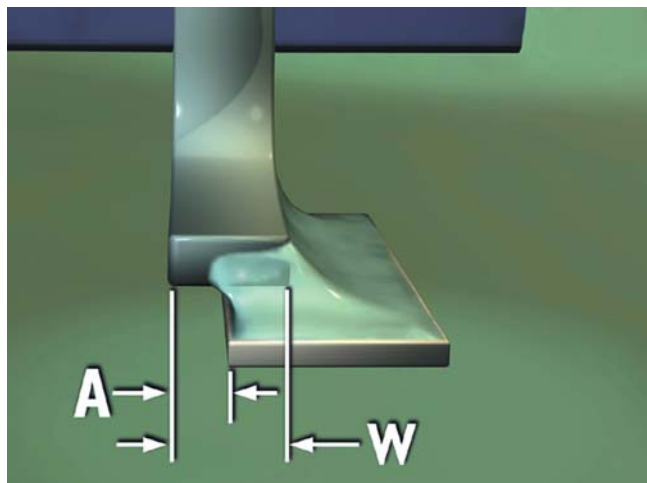


图8-82

可接受 - 1, 2级

- 最大侧面偏移（A）不大于引线宽度（W）的50%或0.5mm[0.02in]，取两者中的较小者。

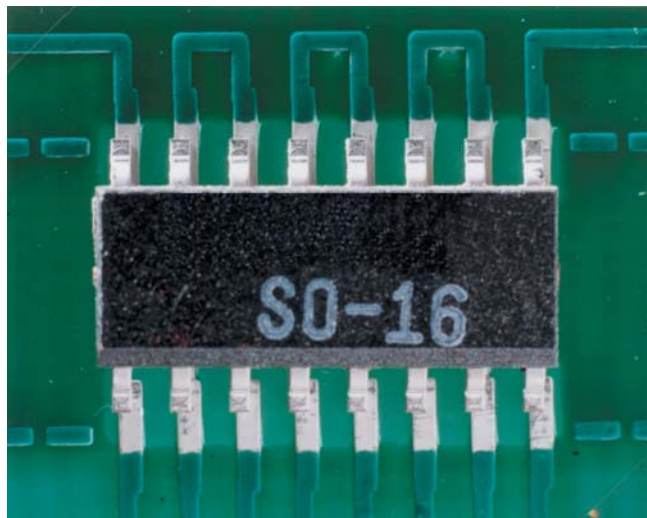


图8-83

8 表面贴装组件

8.3.5.1 扁平鸥翼形引线，侧面偏移（A）（续）

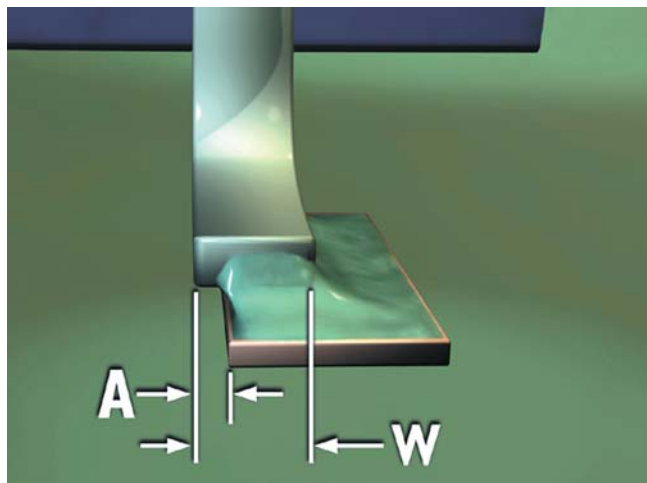


图8-84

可接受 - 3级

- 最大侧面偏移（A）不大于引线宽度（W）的25%或0.5mm[0.02in]，取两者中的较小者。



图8-85

8 表面贴装组件

8.3.5.1 扁平鸥翼形引线，侧面偏移（A）（续）

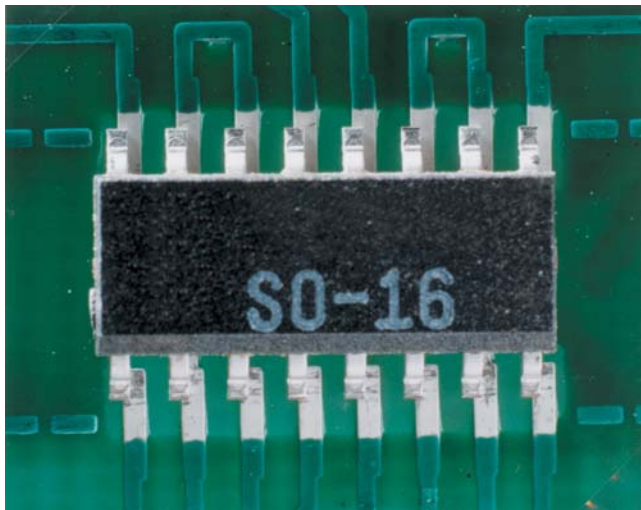


图8-86

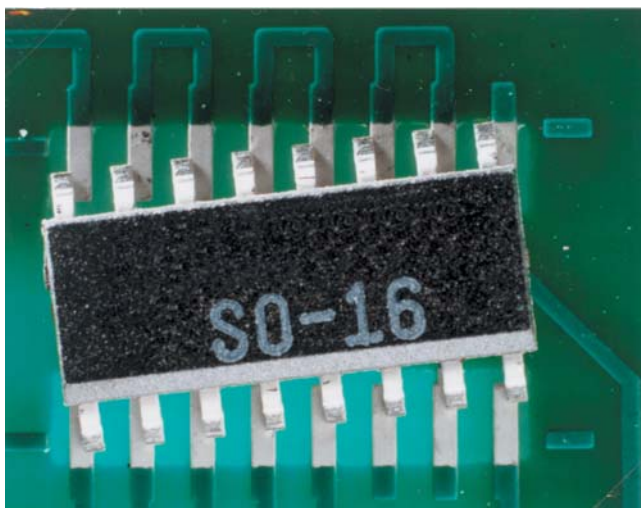


图8-87

缺陷 - 1, 2级

- 最大侧面偏移（A）大于引线宽度（W）的50%或0.5mm[0.02in]，取两者中的较小者。

缺陷 - 3级

- 最大侧面偏移（A）大于引线宽度（W）的25%或0.5mm[0.02in]，取两者中的较小者。

8 表面贴装组件

8.3.5.2 扁平鸥翼形引线，趾部偏移（B）

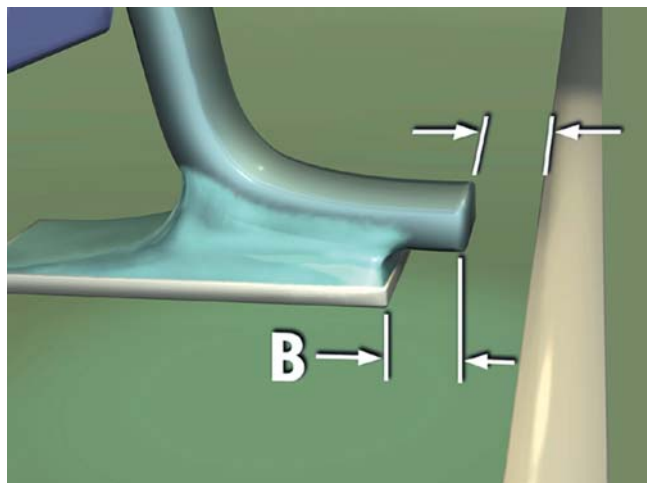


图8-88

可接受 - 1, 2, 3级

- 趾部偏移不违反最小电气间隙。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 趾部偏移违反最小电气间隙。

8 表面贴装组件

8.3.5.3 扁平鸥翼形引线，最小末端连接宽度（C）

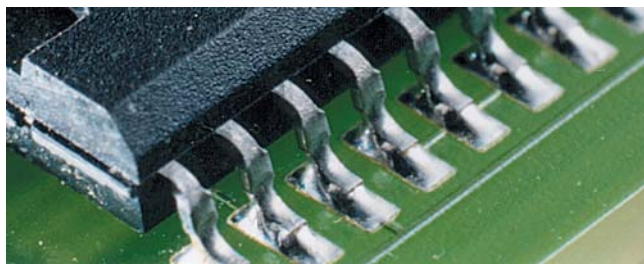


图8-89

目标 - 1, 2, 3级

- 末端连接宽度等于或大于引线宽度。

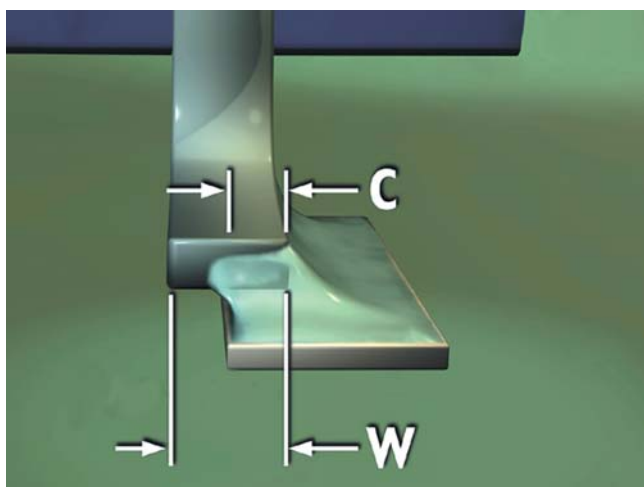


图8-90

可接受 - 1, 2级

- 最小末端连接宽度（C）等于引线宽度（W）的50%。

8 表面贴装组件

8.3.5.3 扁平鸥翼形引线，最小末端连接宽度 (C) (续)

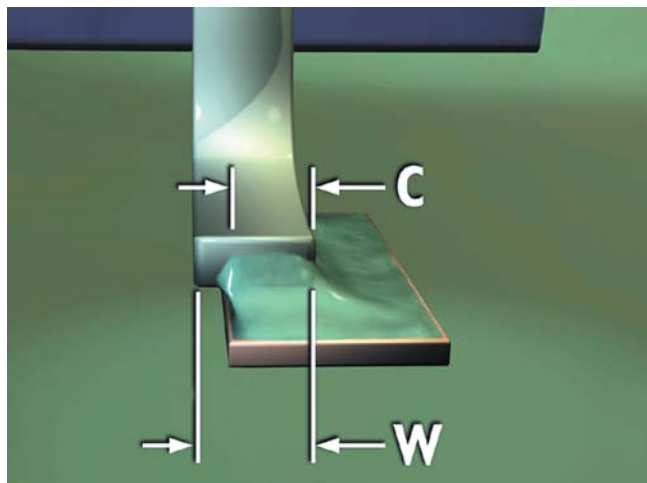


图8-91

可接受 - 3级

- 最小末端连接宽度 (C) 等于引线宽度 (W) 的75%。

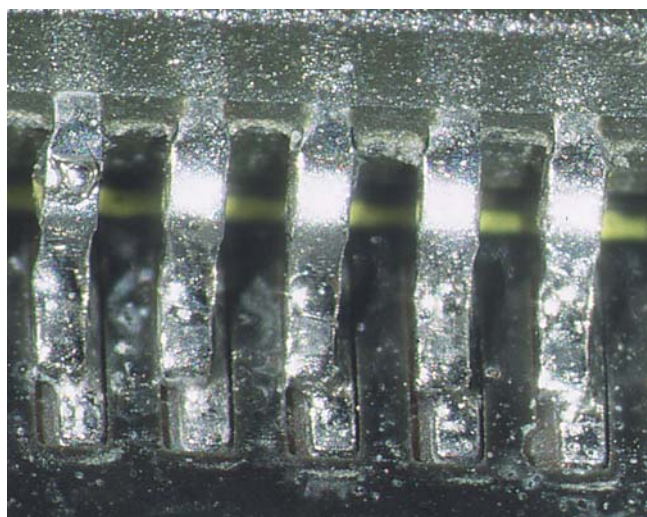


图8-92

缺陷 - 1, 2级

- 最小末端连接宽度 (C) 小于引线宽度 (W) 的50%。

缺陷 - 3级

- 最小末端连接宽度 (C) 小于引线宽度 (W) 的75%。

8 表面贴装组件

8.3.5.4 扁平鸥翼形引线，最小侧面连接长度（D）

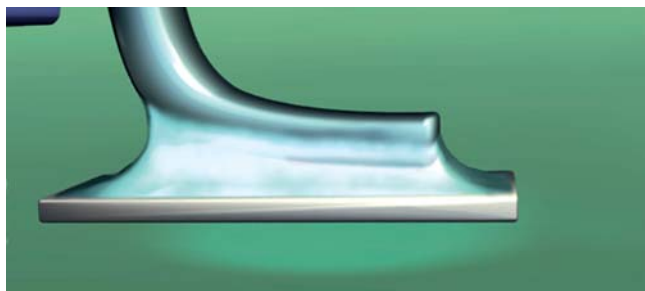


图8-93

目标 - 1, 2, 3级

- 沿整个引线长度润湿填充明显。

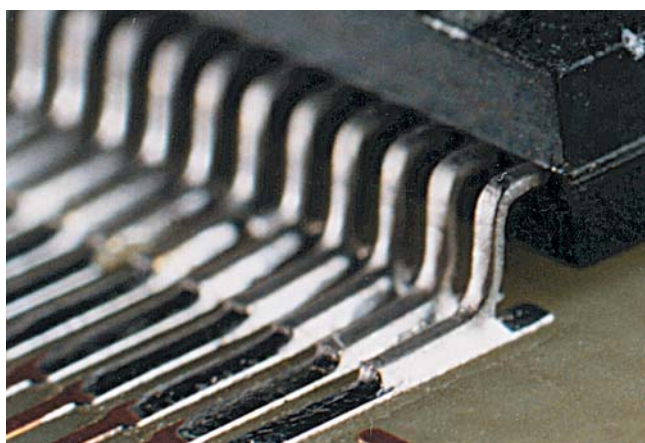


图8-94



图8-95

8 表面贴装组件

8.3.5.4 扁平鸥翼形引线，最小侧面连接长度（D）（续）

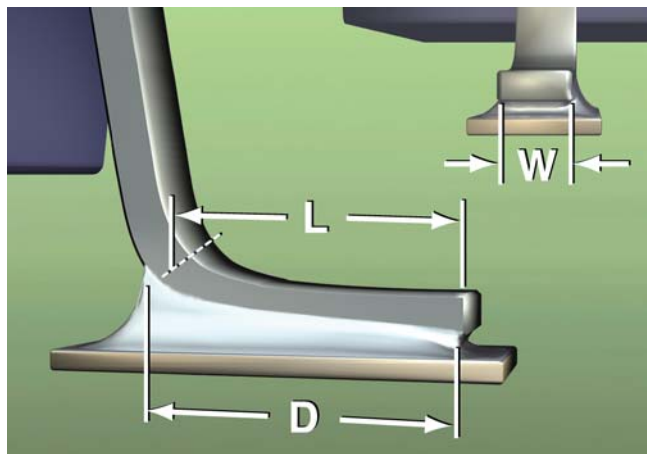


图8-96

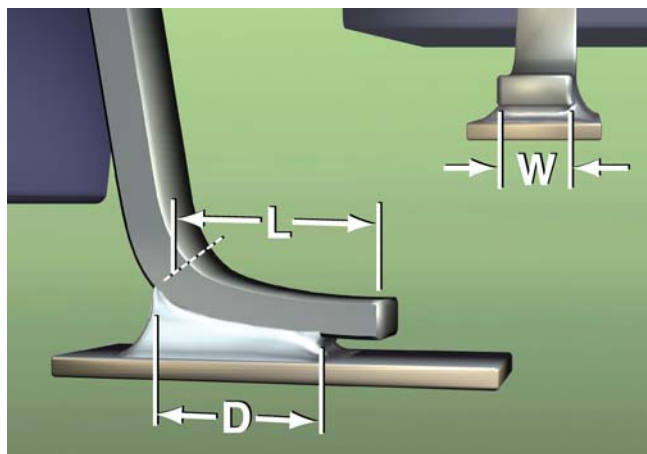


图8-97

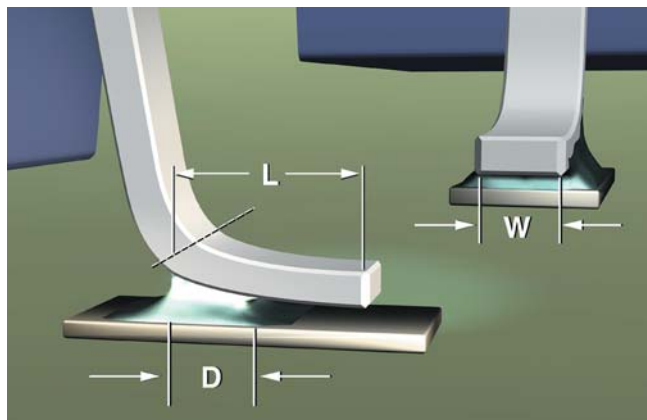


图8-98

可接受 - 1级

- 最小侧面连接长度（D）等于引线宽度（W）或0.5mm[0.02in]，取两者中的较小者（未图示）。

可接受 - 2, 3级

- 当脚长（L）大于3倍引线宽度（W）时，最小侧面连接长度（D）等于或大于三倍引线宽度（W），图8-96。
- 当脚长（L）小于3倍引线宽度（W），最小侧面连接长度（D）等于100%（L），图8-97。

缺陷 - 1级

- 最小侧面连接长度（D）小于引线宽度（W）或0.5mm[0.02in]，取两者中的较小者（未图示）。

缺陷 - 2, 3级

- 当脚长（L）大于3倍引线宽度（W）时，最小侧面连接长度（D）小于3倍引线宽度（W）或75%的引线长度（L），取两者中的较大者。
- 当脚长（L）小于3倍引线宽度（W），最小侧面连接长度（D）小于100%（L）。

8 表面贴装组件

8.3.5.5 扁平鸥翼形引线，最大跟部填充高度（E）

在以下要求中，“塑封元器件”取其广义，用于区别塑封元器件与其他材料封装的元器件，例如：陶瓷 / 铝或金属（一般为气密封）。

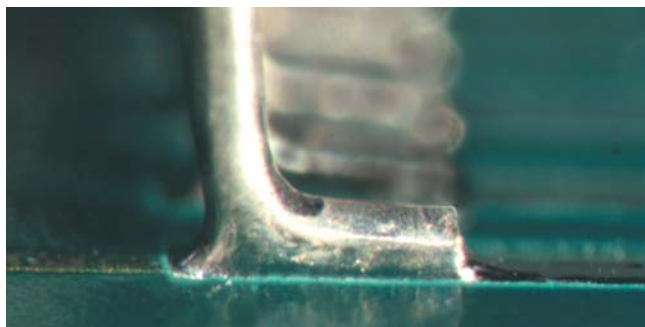


图8-99

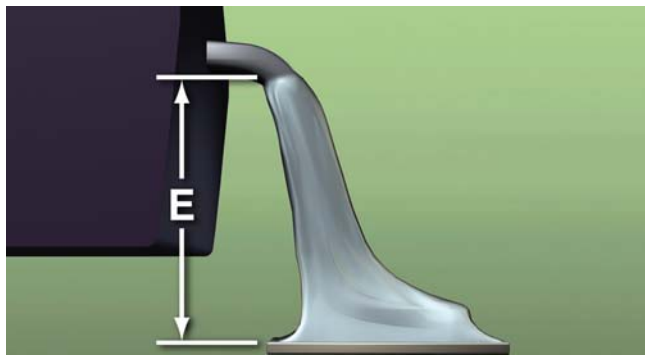


图8-100

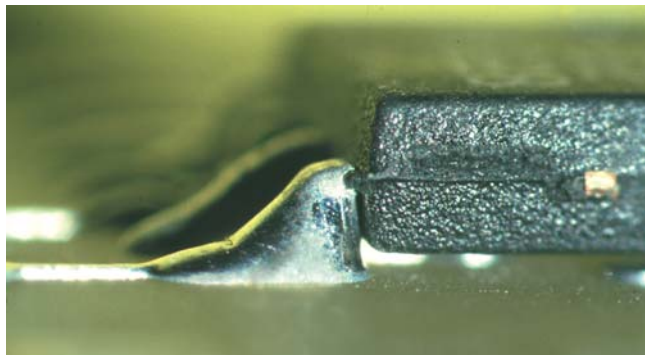


图8-101

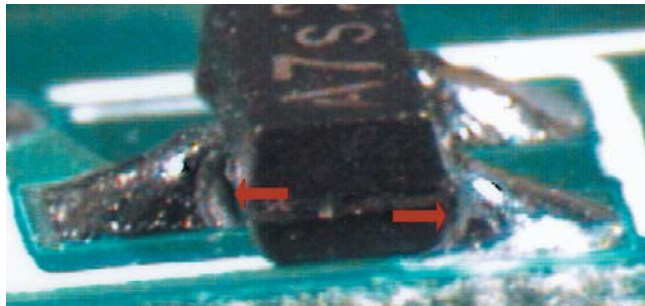


图8-102

目标 - 1, 2, 3级

- 跟部填充延伸到引线厚度以上但未爬升至引线上方弯曲处。
- 焊料未接触元器件本体。

可接受 - 1, 2, 3级

- 焊料接触塑封SOIC或SOT元器件本体。
- 焊料未接触陶瓷或金属元器件本体。

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 焊料接触除SOIC和SOT以外的塑封元器件本体。
- 焊料接触陶瓷或金属元器件本体。

8 表面贴装组件

8.3.5.6 扁平鸥翼形引线，最小跟部填充高度（F）

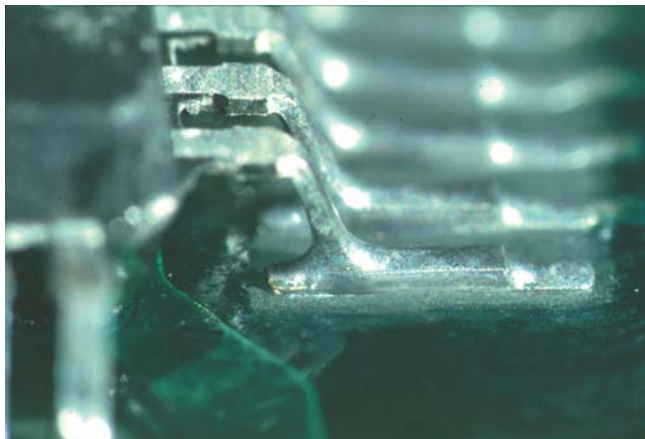


图8-103

目标 - 1, 2, 3级

- 跟部填充高度（F）大于焊料厚度（G）加引线厚度（T），但未延伸至膝弯半径。

可接受 - 1级

- 润湿填充明显。

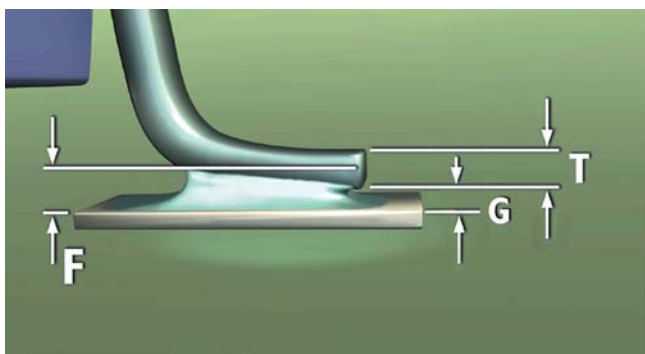


图8-104

可接受 - 2级

- 引线厚度（T）等于或小于0.38mm[0.0149in]时，最小跟部填充为（G）+（T）。
- 引线厚度（T）大于0.38mm[0.0149in]，最小跟部填充为（G）+ 50%（T）。

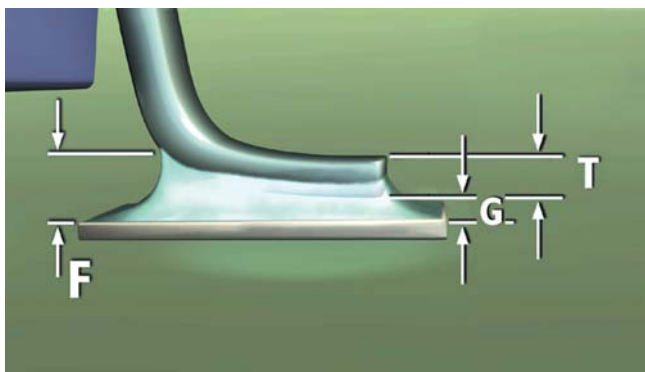


图8-105

可接受 - 3级

- 最小跟部填充高度（F）等于焊料厚度（G）加连接侧的引线厚度（T）。

可接受 - 1, 2, 3级

- 对于趾部下倾的引线（未图示），最小跟部填充高度（F）至少伸延至引线弯曲外弧线的中点。

8 表面贴装组件

8.3.5.6 扁平鸥翼形引线，最小跟部填充高度（F）（续）

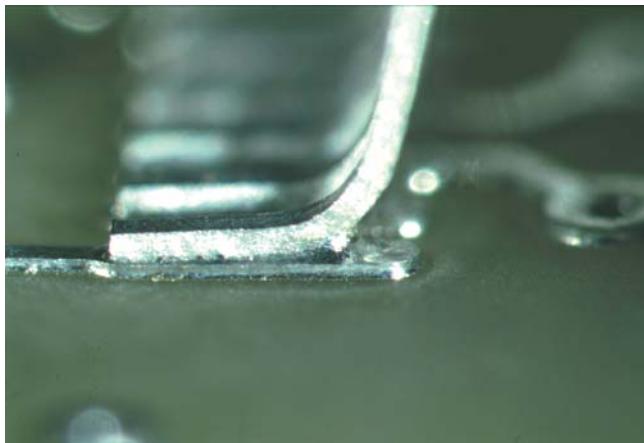


图8-106

缺陷 - 1级

- 润湿填充不明显。

缺陷 - 2级

- 引线厚度（T）等于或小于0.38mm[0.0149in]时，最小跟部填充小于（G）+（T）。
- 引线厚度（T）大于0.38mm[0.0149in]，最小跟部填充小于（G）+ 50%（T）。
- 最小跟部填充高度（F）小于焊料厚度（G）加连接侧的引线厚度（T）的50%。

缺陷 - 3级

- 最小跟部填充高度（F）小于焊料厚度（G）加连接侧的引线厚度（T）。

缺陷 - 1，2，3级

- 对于趾部向下倾的引线，最小跟部填充高度（F）未延伸至引线弯曲处外弧线的中点。

8.3.5.7 扁平鸥翼形引线，焊料厚度（G）

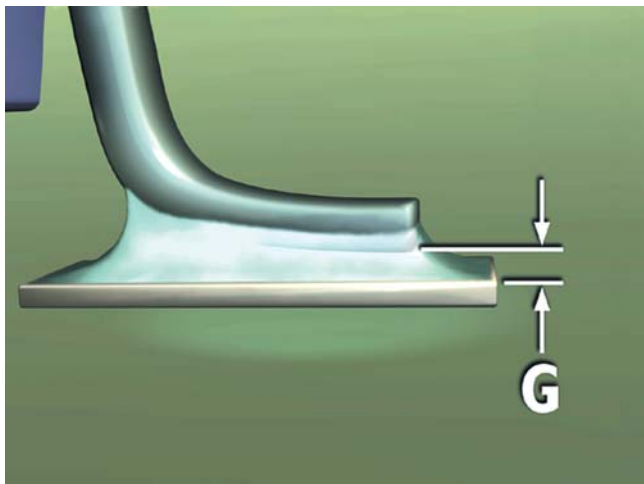


图8-107

可接受 - 1，2，3级

- 润湿填充明显。

缺陷 - 1，2，3级

- 无润湿的填充。

8 表面贴装组件

8.3.5.8 扁平鸥翼形引线，共面性

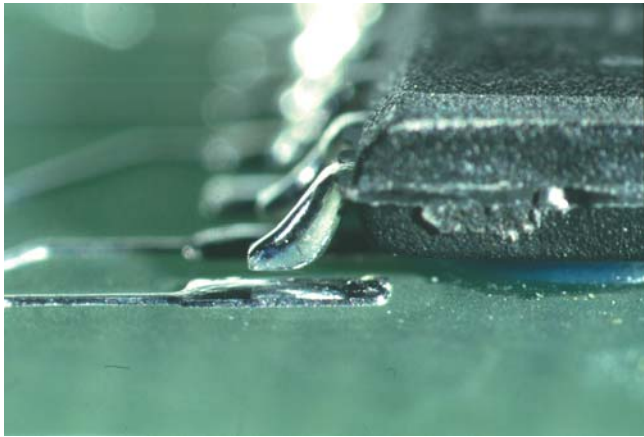


图8-108

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件引线不成直线（共面性），妨碍可接受焊点的形成。

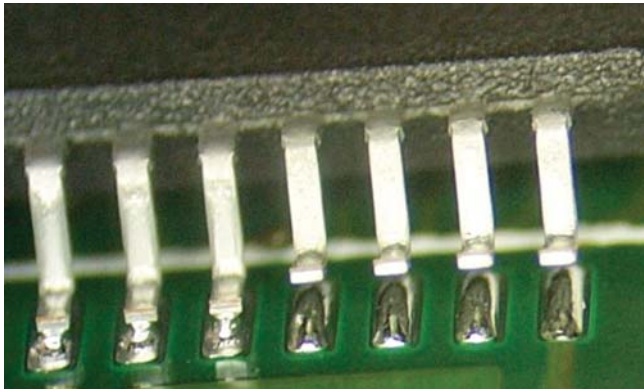


图8-109

8 表面贴装组件

8.3.6 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线

表8-6 尺寸要求 - 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线

参数	尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移	A	50%（W）或0.5mm[0.02in]， 取两者中的较小者；注1		25%（W）或0.5mm [0.02in]，取两者中的 较小者；注1
最大趾部偏移	B	注1		
最小末端连接宽度	C	注3		75%（W）
最小侧面连接长度	D	100%（W）		150%（W）
最大跟部填充高度	E	注4		
最小跟部填充高度	F	注3	（G）+ 50%（T）； 注5	（G）+（T）； 注5
焊料厚度	G	注3		
成形后的脚长	L	注2		
最小侧面连接高度	Q	注3	（G）+ 50%（T）	
连接侧面的引线厚度	T	注2		
扁圆引线宽度或圆形引线 直径	W	注2		

注1：不违反最小电气间隙。

注2：未作规定的尺寸或尺寸变量，由设计决定。

注3：润湿明显。

注4：见8.3.6.5节。

注5：对于趾部向下倾的引线，最小跟部填充高度（F）至少延伸至引线弯曲外弧线的中点。

8 表面贴装组件

8.3.6.1 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线，侧面偏移（A）

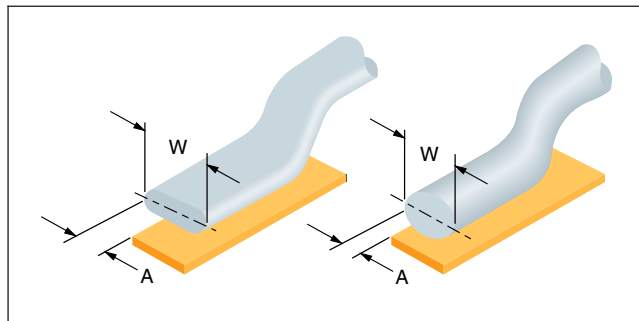


图8-110

目标 - 1, 2, 3级

- 无侧面偏移。

可接受 - 1, 2级

- 侧面偏移（A）不大于引线宽度 / 直径（W）的50%或0.5mm[0.02in]，取两者中的较小者。

可接受 - 3级

- 侧面偏移（A）不大于引线宽度 / 直径（W）的25%或0.5mm[0.02in]，取两者中的较小者。

缺陷 - 1, 2级

- 侧面偏移（A）大于引线宽度 / 直径（W）的50%或0.5mm[0.02in]，取两者中的较大者。

缺陷 - 3级

- 侧面偏移（A）大于引线宽度 / 直径（W）的25%或0.5mm[0.02in]，取两者中的较大者。

8 表面贴装组件

8.3.6.2 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线，趾部偏移（B）

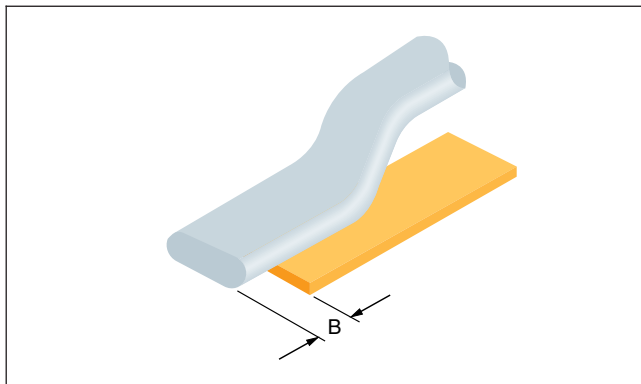


图8-111

可接受 - 1, 2, 3级

- 对于趾部偏移（B）未作具体规定。
- 不违反最小电气间隙。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 趾部偏移（B）违反最小电气间隙。

8.3.6.3 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线，最小末端连接宽度（C）

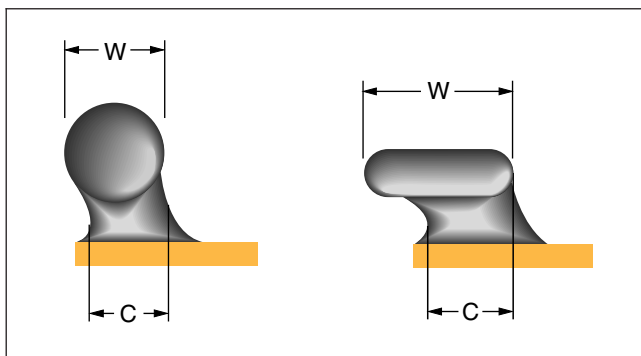


图8-112

目标 - 1, 2, 3级

- 末端连接宽度（C）等于或大于引线宽度 / 直径（W）。

可接受 - 1, 2级

- 润湿填充明显。

可接受 - 3级

- 末端连接宽度（C）至少为引线宽度 / 直径（W）的75%。

缺陷 - 1, 2级

- 润湿填充不明显。

缺陷 - 3级

- 最小末端连接宽度（C）小于引线宽度 / 直径（W）的75%。

8 表面贴装组件

8.3.6.4 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线，最小侧面连接长度（D）

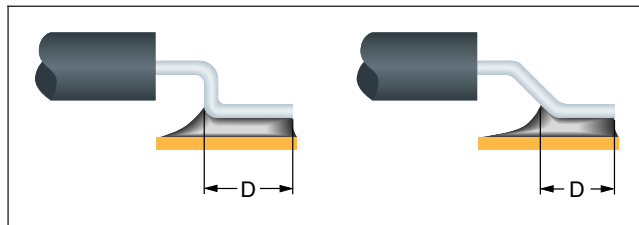


图8-113

可接受 - 1, 2级

- 侧面连接长度（D）等于引线宽度 / 直径（W）。

可接受 - 3级

- 最小侧面连接长度（D）等于引线宽度 / 直径（W）的150%。

缺陷 - 1, 2级

- 侧面连接长度（D）小于引线宽度 / 直径（W）。

缺陷 - 3级

- 最小侧面连接长度（D）小于引线宽度 / 直径（W）的150%。

8 表面贴装组件

8.3.6.5 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线，最大跟部填充高度（E）

在下列要求中，“塑封元器件”取其广义，用于区别塑封元器件与其他材料封装的元器件，例如：陶瓷 / 铝或金属（一般为气密封）。

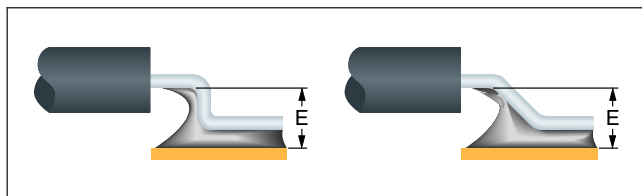


图8-114

目标 - 1, 2, 3级

- 跟部填充延伸到引线厚度以上但未爬升至引线上方弯曲处。
- 焊料未接触元器件本体。

可接受 - 1, 2, 3级

- 焊料接触塑封SOIC或SOT元器件本体。
- 焊料未接触陶瓷或金属元器件本体。

缺陷 - 1级

- 润湿填充不明显。

可接受 - 1级**缺陷 - 2, 3级**

- 焊料接触除SOIC和SOT以外的塑封元器件本体。
- 焊料接触陶瓷或金属元器件本体。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料过多以至违反了最小电气间隙。

8 表面贴装组件

8.3.6.6 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线，最小跟部填充高度（F）

可接受 - 1, 2, 3级

- 对于趾部下倾的引线（未图示），最小跟部填充高度（F）至少伸延至引线弯曲外弧线的中点。

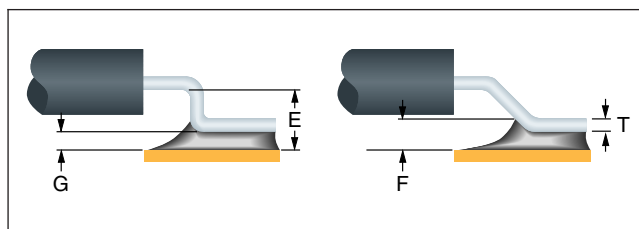


图8-115

可接受 - 1级

- 润湿填充明显。

可接受 - 2级

- 最小跟部填充高度（F）等于焊料厚度（G）加连接侧的引线厚度（T）的50%。

可接受 - 3级

- 最小跟部填充高度（F）等于焊料厚度（G）加连接侧的引线厚度（T）。

缺陷 - 1级

- 润湿填充不明显。

缺陷 - 2级

- 最小跟部填充高度（F）小于焊料厚度（G）加连接侧的引线厚度（T）的50%。

缺陷 - 3级

- 最小跟部填充高度（F）小于焊料厚度（G）加连接侧的引线厚度（T）。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 对于趾部下倾的引线（未图示），最小跟部填充高度（F）没有至少延伸至引线弯曲外弧线的中点。

8 表面贴装组件

8.3.6.7 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线，焊料厚度（G）

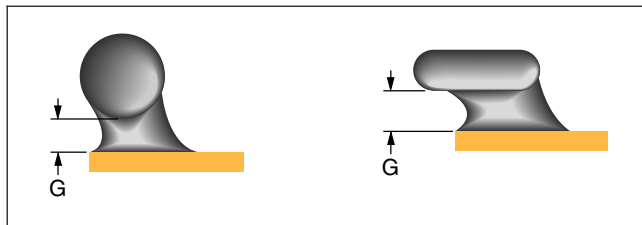


图8-116

可接受 - 1, 2, 3级

- 润湿填充明显。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 无润湿的填充。

8.3.6.8 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线，最小侧面连接高度（Q）

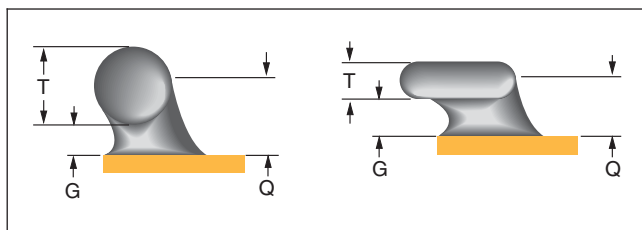


图8-117

可接受 - 1级

- 润湿填充明显。

可接受 - 2, 3级

- 最小侧面连接高度（Q）等于或大于焊料厚度（G）加引线厚度（T）的50%。

缺陷 - 1级

- 润湿填充不明显。

缺陷 - 2, 3级

- 最小侧面连接高度（Q）小于焊料厚度（G）加引线厚度（T）的50%。

8 表面贴装组件

8.3.6.9 圆形或扁圆（精压）鸥翼形引线，共面性

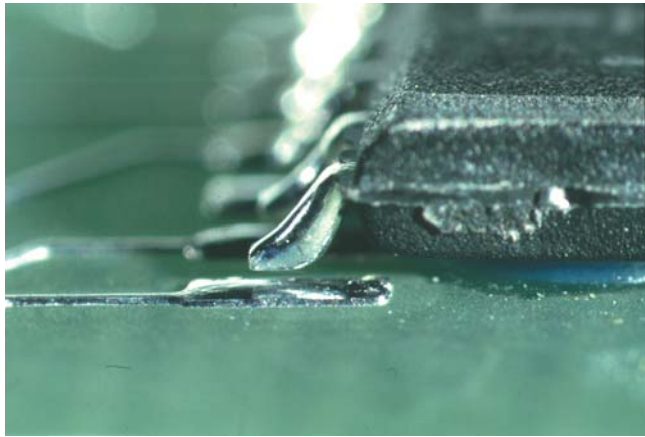


图8-118

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件引线不成直线（共面性），妨碍可接受焊接连接的形成。

8 表面贴装组件

8.3.7 J形引线

J形引线所形成的连接应当满足下表中各级产品相应的尺寸及填充要求。

表8-7 尺寸要求 - J形引线

参数	尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移	A	50%（W）； 注1		25%（W）； 注1
最大趾部偏移	B	注1，注2		
最小末端连接宽度	C	50%（W）		75%（W）
最小侧面连接长度	D	注3	150%（W）	
最大跟部填充高度	E	注4		
最小跟部填充高度	F	（G）+ 50%（T）		（G）+（T）
焊料厚度	G	注3		
引线厚度	T	注2		
引线宽度	W	注2		

注1：不违反最小电气间隙。

注2：未作规定的尺寸或尺寸变量，由设计决定。

注3：润湿明显。

注4：焊料不接触元器件本体。

8.3.7.1 J形引线，侧面偏移（A）

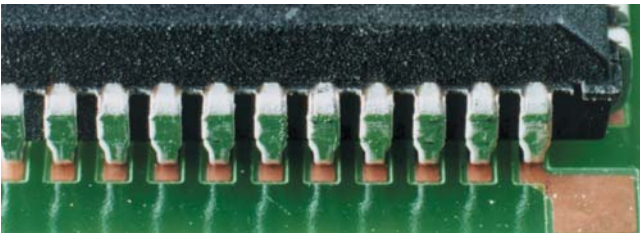


图8-119

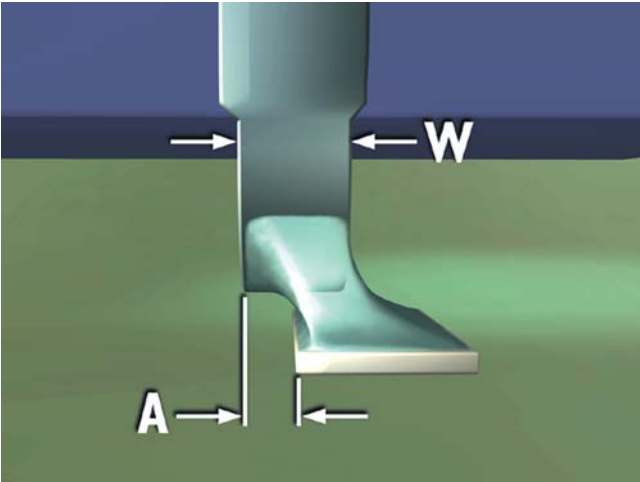


图8-120

目标 - 1, 2, 3级

- 无侧面偏移。

可接受 - 1, 2级

- 侧面偏移（A）等于或小于引线宽度（W）的50%。

8 表面贴装组件

8.3.7.1 J形引线，侧面偏移（A）（续）

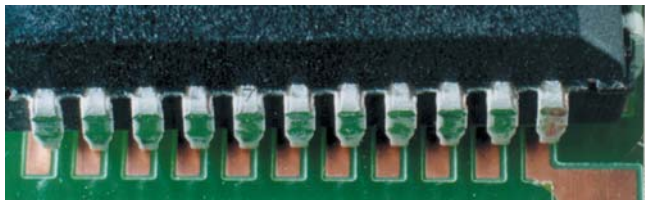


图8-121

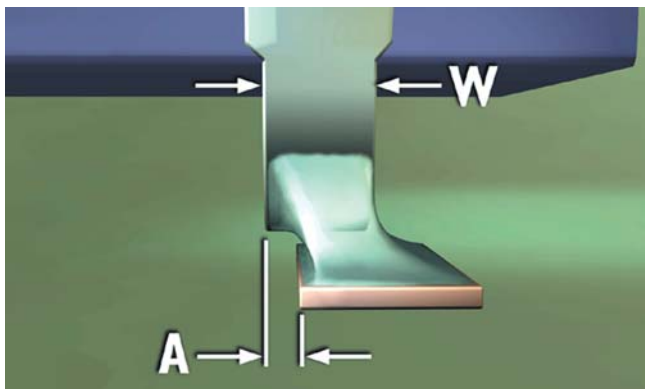


图8-122

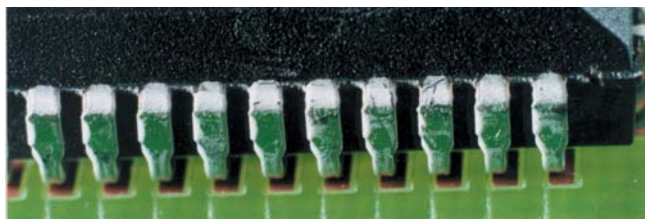


图8-123

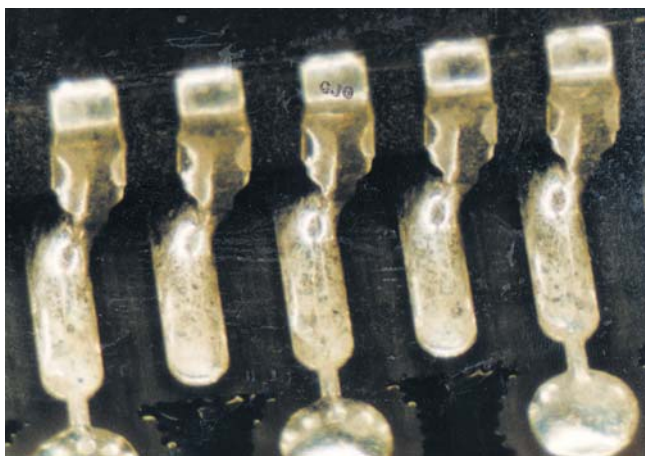


图8-124

可接受 - 3级

- 侧面偏移（A）等于或小于引线宽度（W）的25%。

缺陷 - 1，2级

- 侧面偏移（A）大于引线宽度（W）的50%。

缺陷 - 3级

- 侧面偏移（A）大于引线宽度（W）的25%。

8 表面贴装组件

8.3.7.2 J形引线，趾部偏移（B）

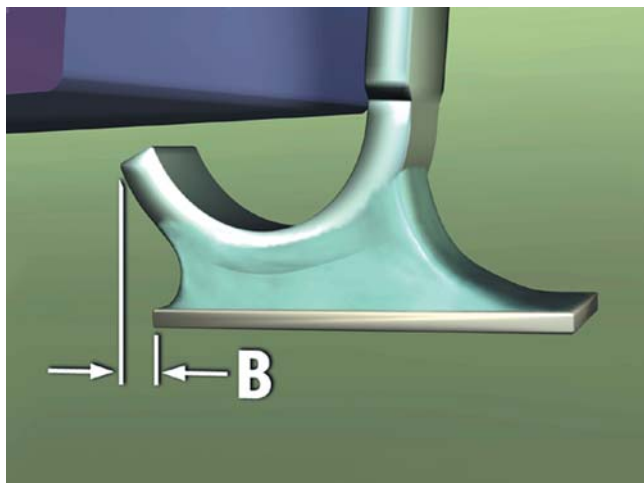


图8-125

可接受 - 1, 2, 3级

- 趾部偏移（B）是一个未作规定的参数。

8.3.7.3 J形引线，末端连接宽度（C）

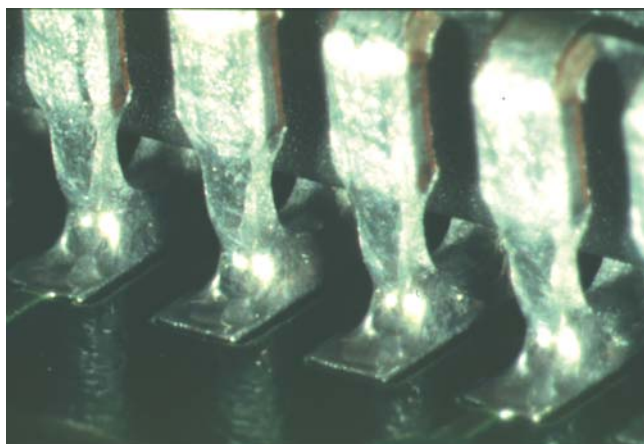


图8-126

目标 - 1, 2, 3级

- 末端连接宽度（C）等于或大于引线宽度（W）。

8 表面贴装组件

8.3.7.3 J形引线，末端连接宽度（C）（续）

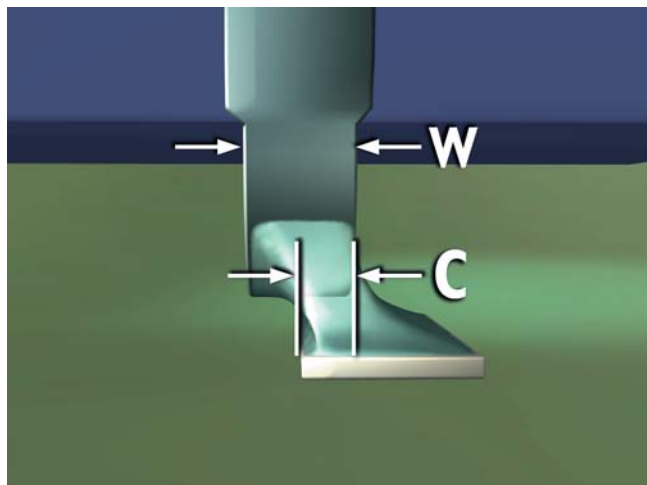


图8-127

可接受 - 1, 2级

- 最小末端连接宽度（C）为引线宽度（W）的50%。

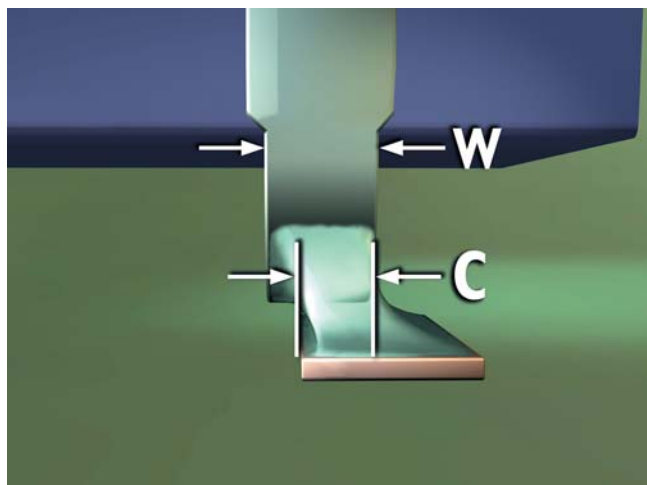


图8-128

可接受 - 3级

- 最小末端连接宽度（C）为引线宽度（W）的75%。

缺陷 - 1, 2级

- 最小末端连接宽度（C）小于引线宽度（W）的50%。

缺陷 - 3级

- 最小末端连接宽度（C）小于引线宽度（W）的75%。

8 表面贴装组件

8.3.7.4 J形引线，侧面连接长度（D）

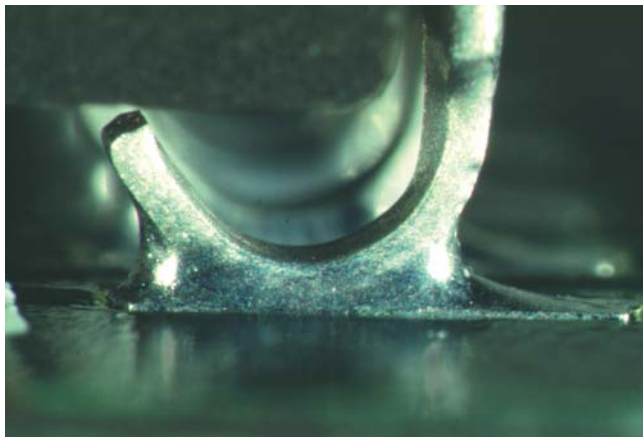


图8-129

目标 - 1, 2, 3级

- 侧面连接长度（D）大于引线宽度（W）的200%。

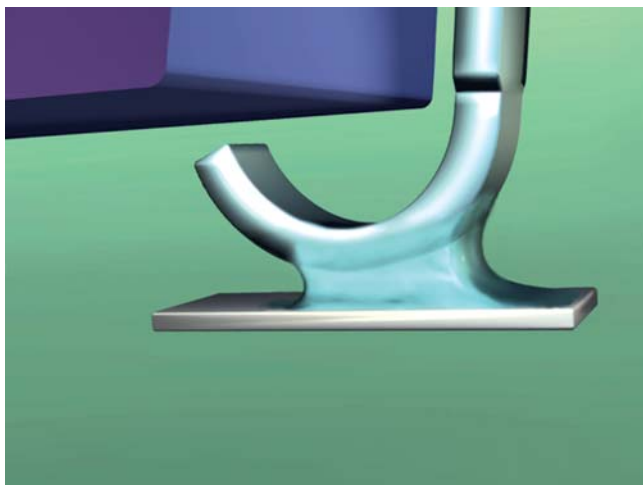


图8-130

可接受 - 1级

- 润湿的填充。

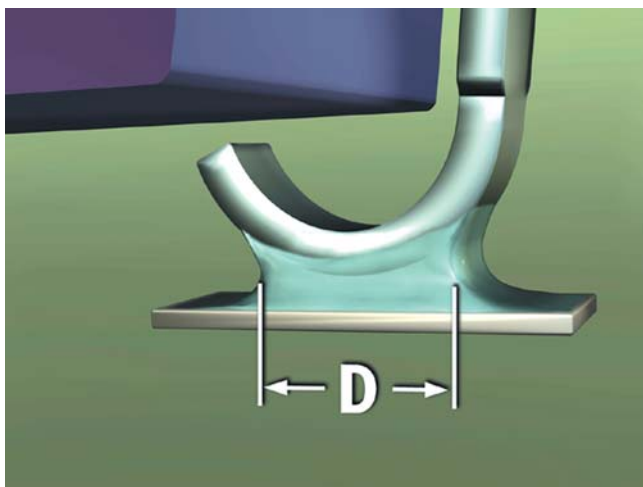


图8-131

可接受 - 2, 3级

- 侧面连接长度（D）大于或等于引线宽度（W）的150%。

缺陷 - 2, 3级

- 侧面连接长度（D）小于引线宽度（W）的150%。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 润湿填充不明显。

8 表面贴装组件

8.3.7.5 J形引线，最大跟部填充高度（E）

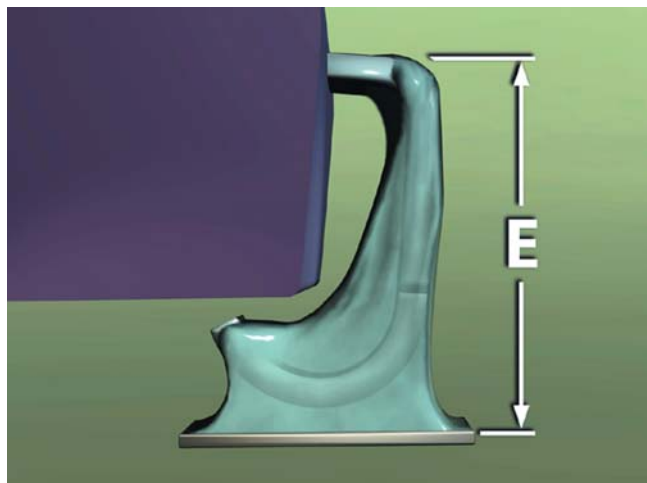


图8-132

可接受 - 1, 2, 3级

- 焊料填充未接触封装本体。

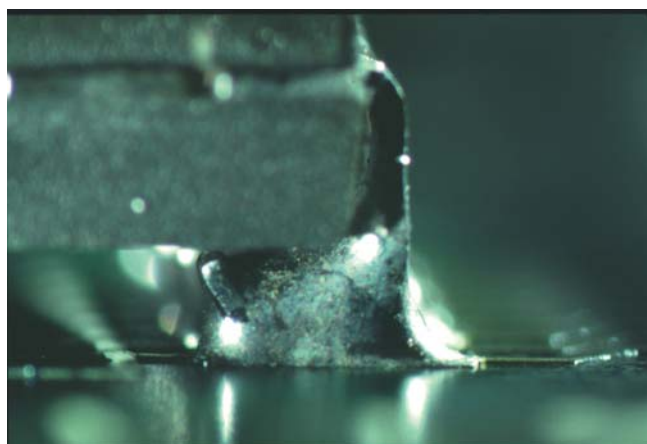


图8-133

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料填充接触封装本体。

8 表面贴装组件

8.3.7.6 J形引线，最小跟部填充高度（F）

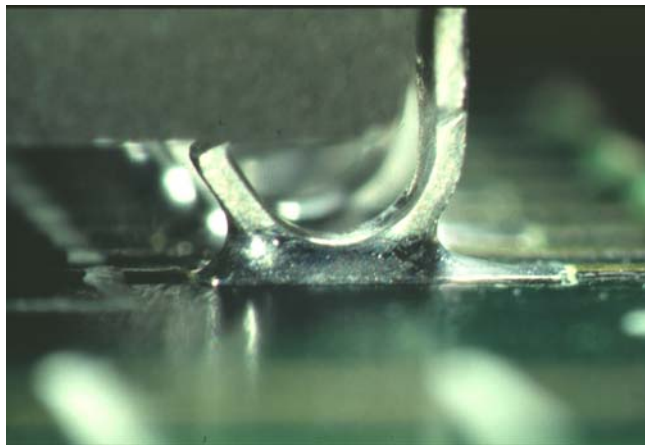


图8-134

目标 - 1, 2, 3级

- 跟部填充高度（F）大于引线厚度（T）加焊料厚度（G）。

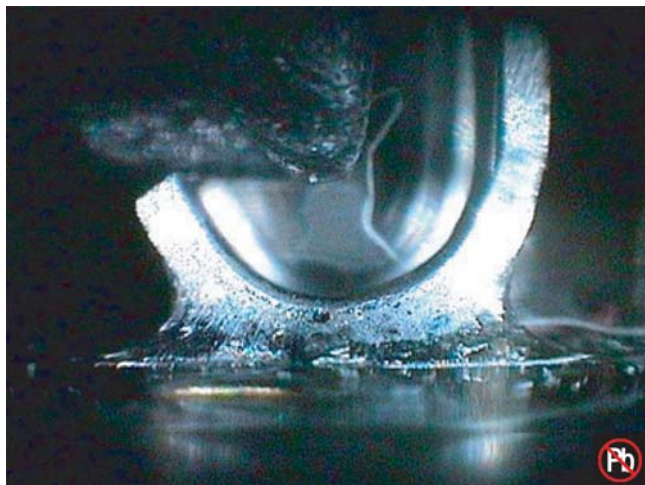


图8-135

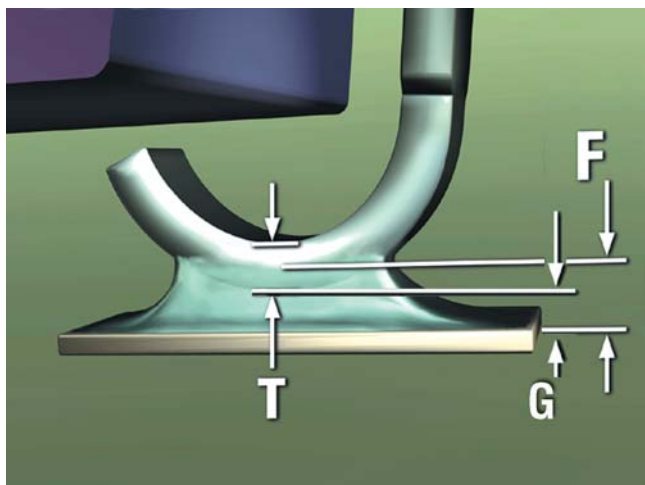


图8-136

可接受 - 1, 2级

- 最小跟部填充高度（F）至少等于引线厚度（T）的50%加焊料厚度（G）。

8 表面贴装组件

8.3.7.6 J形引线，最小跟部填充高度（F）（续）

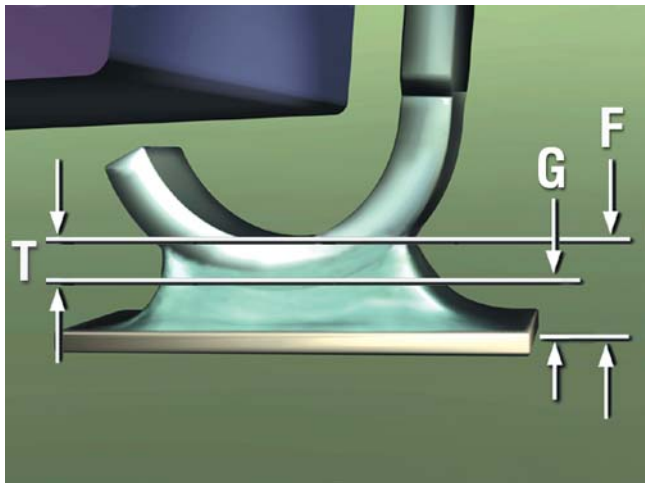


图8-137

可接受 - 3级

- 跟部填充高度（F）至少等于引线厚度（T）加焊料厚度（G）。

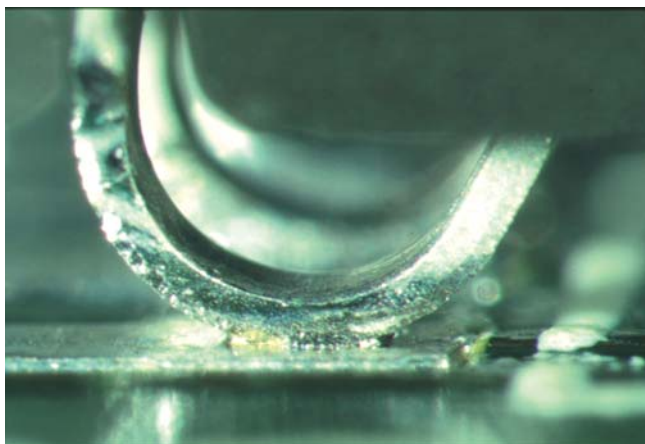


图8-138

缺陷 - 1, 2, 3级

- 跟部填充未润湿。

缺陷 - 1, 2级

- 跟部填充高度（F）小于引线厚度（T）的50%加焊料厚度（G）。

缺陷 - 3级

- 跟部填充高度（F）小于引线厚度（T）加焊料厚度（G）。

8 表面贴装组件

8.3.7.7 J形引线，焊料厚度（G）



图8-139

可接受 - 1, 2, 3级

- 润湿填充明显。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 无润湿的填充。

8.3.7.8 J形引线，共面性

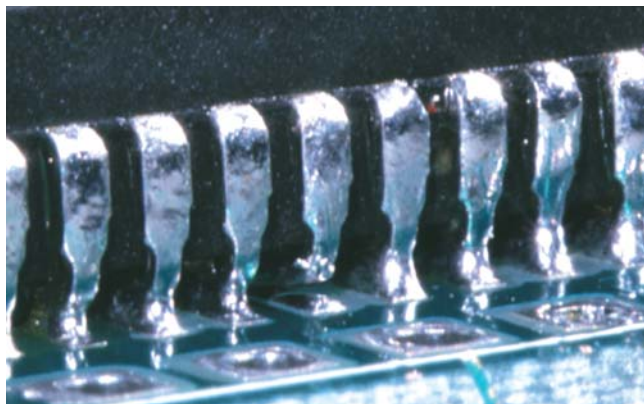


图8-140

缺陷 - 1, 2, 3级

- 元器件不成直线（共面性），妨碍可接受焊接连接的形成。

8 表面贴装组件

8.3.8 垛形 / I形连接

引线垂直抵接焊盘的垛形结构所形成的连接应当满足表8-8中的尺寸及填充要求。当与有引脚的引线或通孔安装相比时，组装后的可接受性评价应该考虑这种元器件安装方式在适应运行环境方面固有的局限性。

对于1级和2级产品，如果是设计造成的引线侧面不可润湿（例如：预镀引线框架的压切断面），则不要求有侧面填充。正因为如此，设计上更应该保证易于观察可润湿面的润湿情况。

垛形不允许用于3级产品。

表8-8 尺寸要求 - 垛形 / I形连接

参数	尺寸	1级	2级
最大侧面偏移	A	25%（W）；注1	不允许
趾部偏移	B	不允许	
最小末端连接宽度	C	75%（W）	
最小侧面连接长度	D	注2	
最大填充高度	E	注4	
最小填充高度	F	0.5mm[0.0197in]	
焊料厚度	G	注3	
引线厚度	T	注2	
引线宽度	W	注2	

注1：不违反最小电气间隙。
注2：未作规定的尺寸或尺寸变量，由设计决定。
注3：润湿明显。
注4：最大填充可延伸至弯曲半径。焊料不接触元器件本体。

8.3.8.1 垛形 / I形连接，最大侧面偏移（A）

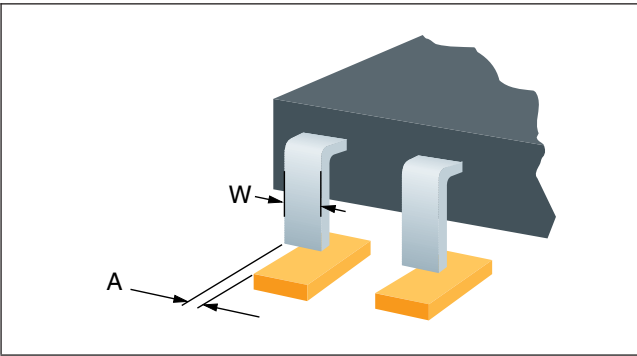


图8-141

- 目标 - 1，2级
- 无侧面偏移。
- 可接受 - 1级
- 侧面偏移（A）小于引线宽度（W）的25%。
- 缺陷 - 1级
- 侧面偏移（A）超过引线宽度（W）的25%。
- 缺陷 - 2级
- 任何侧面偏移（A）。

8 表面贴装组件

8.3.8.2 垛形 / I形连接，最大趾部偏移 (B)

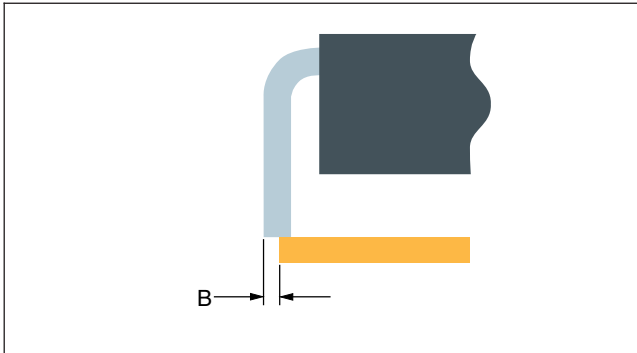


图8-142

缺陷 - 1, 2级

- 任何趾部偏移 (B)。

8.3.8.3 垛形 / I形连接，最小末端连接宽度 (C)

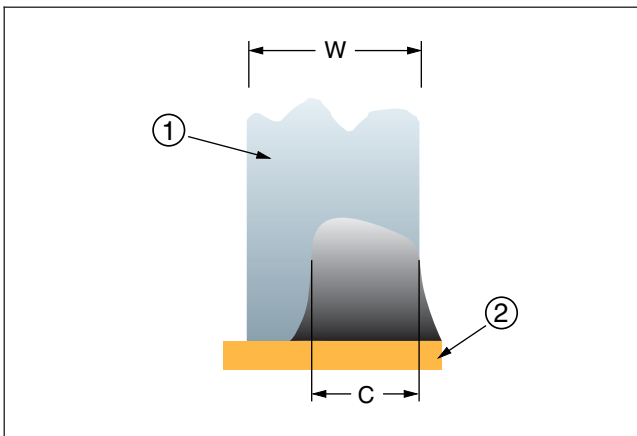


图8-143

- 引线
- 焊盘

目标 - 1, 2级

- 末端连接宽度 (C) 为引线宽度 (W) 的 100%。

可接受 - 1, 2级

- 末端连接宽度 (C) 至少为引线宽度 (W) 的 75%。

缺陷 - 1, 2级

- 末端连接宽度 (C) 小于引线宽度 (W) 的 75%。

8 表面贴装组件

8.3.8.4 堆形 / I形连接，最小侧面连接长度 (D)

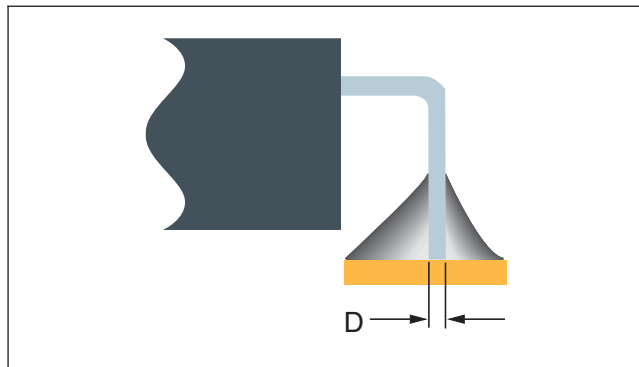


图8-144

可接受 - 1, 2级

- 最小侧面连接长度 (D) 是一个未作规定的参数。

8.3.8.5 堆形 / I形连接，最大填充高度 (E)

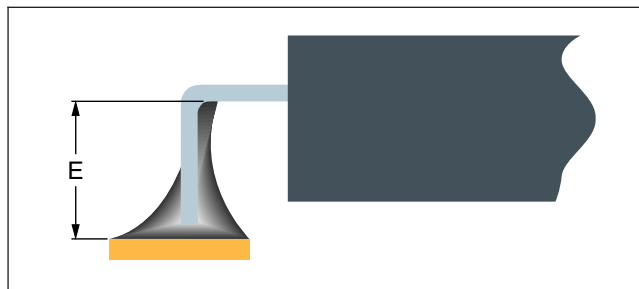


图8-145

可接受 - 1, 2级

- 润湿填充明显。

缺陷 - 1, 2级

- 无润湿的填充。
- 焊料接触封装本体。

8 表面贴装组件

8.3.8.6 垛形 / I形连接，最小填充高度 (F)

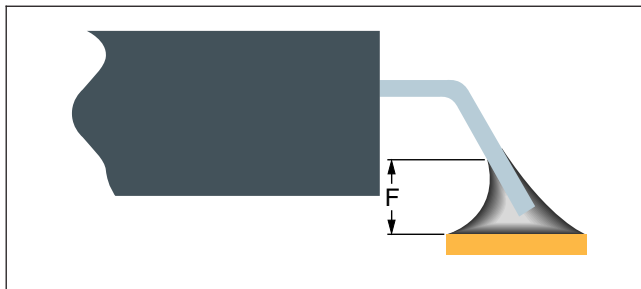


图8-146

可接受 - 1, 2级

- 填充高度 (F) 至少为0.5mm[0.02in]。

缺陷 - 1, 2级

- 填充高度 (F) 小于0.5mm[0.02in]。

8.3.8.7 垛形 / I形连接，焊料厚度 (G)

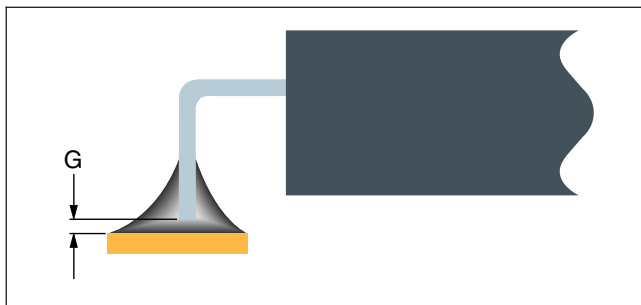


图8-147

可接受 - 1, 2级

- 润湿填充明显。

缺陷 - 1, 2级

- 无润湿的填充。

8 表面贴装组件

8.3.9 扁平焊片引线

具有扁平焊片引线的功率元器件形成的连接应当满足表8-9及图8-149的尺寸要求。设计应该保证可润湿表面的润湿情况易于观察。不符合表8-9要求的即为缺陷。

表8-9 尺寸要求 - 扁平焊片引线

参数	尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移	A	50% (W) ; 注1	25% (W) ; 注1	不允许
最大趾部偏移	B	注1	不允许	
最小末端连接宽度	C	50% (W)	75% (W)	(W)
最小侧面连接长度	D	注3	(L) - (M) ; 注4	
最大填充高度	E	注2	注2	(G) + (T) + 1.0mm[0.039in]
最小填充高度	F	注3	注3	(G) + (T)
焊料填充厚度	G	注3		
引线长度	L	注2		
最大间隙	M	注2		
焊盘宽度	P	注2		
引线厚度	T	注2		
引线宽度	W	注2		

注1：不违反最小电气间隙。
注2：未作规定的参数或尺寸变量，由设计决定。
注3：润湿填充明显。
注4：在延伸到元器件体底部的焊片需要焊接的场合，并且焊盘也是照此需要设计时，引线在间隙M处要呈现明显润湿。

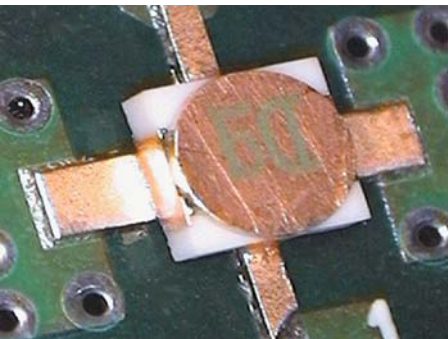


图8-148

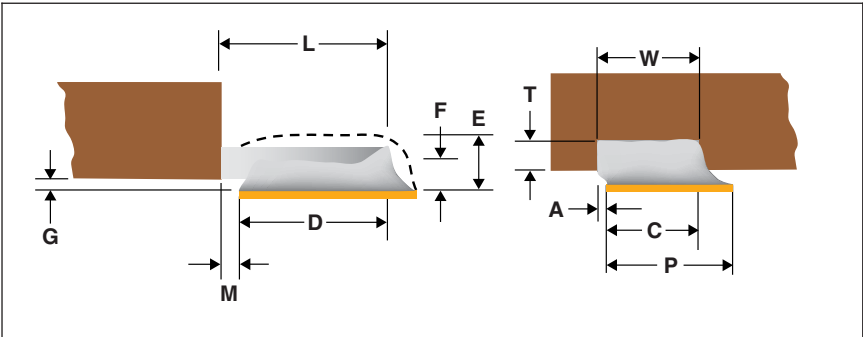


图8-149

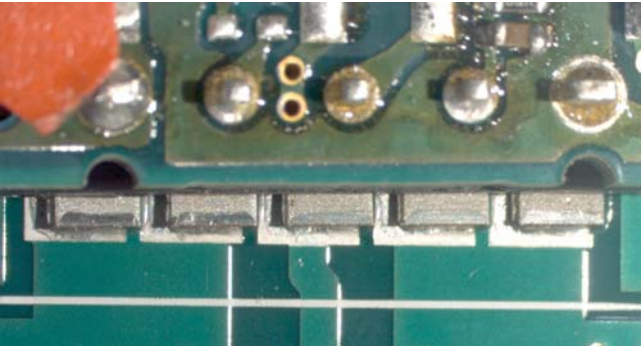


图8-150

缺陷 - 1, 2, 3级

- 侧面偏移不满足表8-9的要求。

8 表面贴装组件

8.3.10 高外形仅有底部端子元器件

高外形（元器件高度大于2倍宽度或2倍厚度，取两者中的较小者）仅有底部端子元器件的端子形成的连接应当满足表8-10和图8-151的尺寸要求。不符合表8-10要求的即为缺陷。

表8-10 尺寸要求 - 仅有底部端子的高外形元器件

参数	尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移	A	50%（W）；注1，注4	25%（W）；注1，注4	不允许；注1，注4
最大末端偏移	B	注1，注4	不允许	
最小末端连接宽度	C	50%（W）	75%（W）	（W）
最小侧面连接长度	D	注3	50%（S）	75%（S）
焊料填充厚度	G	注3		
端子 / 镀层长度	R	注2		
焊盘长度	S	注2		
端子宽度	W	注2		

注1：不违反最小电气间隙。
注2：未作规定的尺寸或尺寸变量，由设计决定。
注3：润湿明显。
注4：基于元器件的设计，端子不可延伸至元器件边缘，且元器件本体可偏移出PCB焊盘区域。但元器件可焊端子不可偏移出印制板焊盘区域。

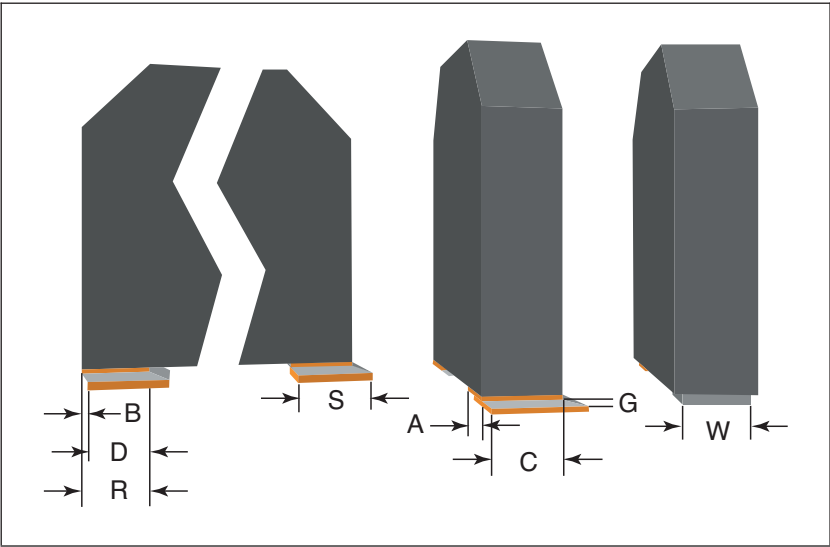


图8-151

8 表面贴装组件

8.3.11 内弯L形带状引线

具有内弯L形引线端子的元器件所形成的连接应当满足表8-11和图8-152对于尺寸及焊料填充的要求。设计应该保证可润湿表面的润湿情况易于检查。不符合表8-11要求的即为缺陷。

表8-11 尺寸要求 - 内弯L形带状引线⁵

参数	尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移	A	50%（W）；注1，注5		25%（W）或25%（P） 取两者中的较小者；注1，注5
最大趾部偏移	B	注1		
最小末端连接宽度	C	50%（W）		75%（W）或75%（P）， 取两者中的较小者
最小侧面连接长度	D	注3	50%（L）	75%（L）
最大填充高度	E	（G）+（H）；注4		
最小填充高度，注5，注6	F	元器件端子垂直 表面润湿明显	（G）+ 25%（H）或（G）+ 0.5mm [0.0197in]，取两者中的较小者	
焊料填充厚度	G	注3		
引线高度	H	注2		
焊盘延长	K	注2		
引线长度	L	注2		
焊盘宽度	P	注2		
焊盘长度	S	注2		
引线宽度	W	注2		

注1: 不违反最小电气间隙。

注2: 未作规定的参数或尺寸变量, 由设计决定。

注3: 润湿明显。

注4: 焊料不接触在引线弯曲内侧的元器件本体。

注5: 当引线分成两个叉时, 每个叉的连接都要满足所有规定的要求。

注6: 焊盘上设计有导通孔的情形可能妨碍满足这些要求。焊接验收要求应该由用户与制造商协商确定。

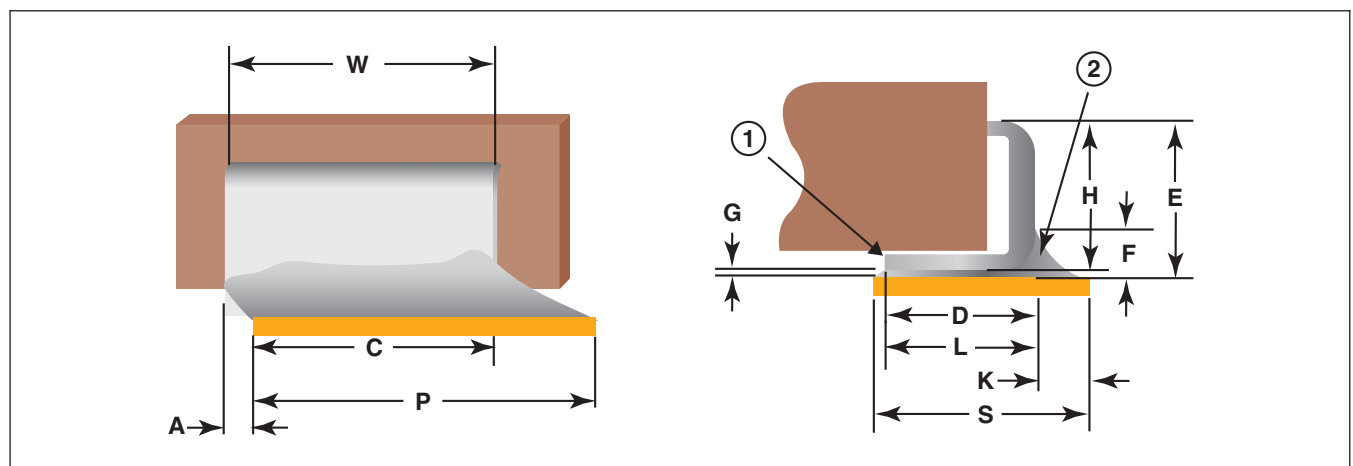


图8-152

1. 趾部

2. 跟部

8 表面贴装组件

8.3.11 内弯L形带状引线（续）

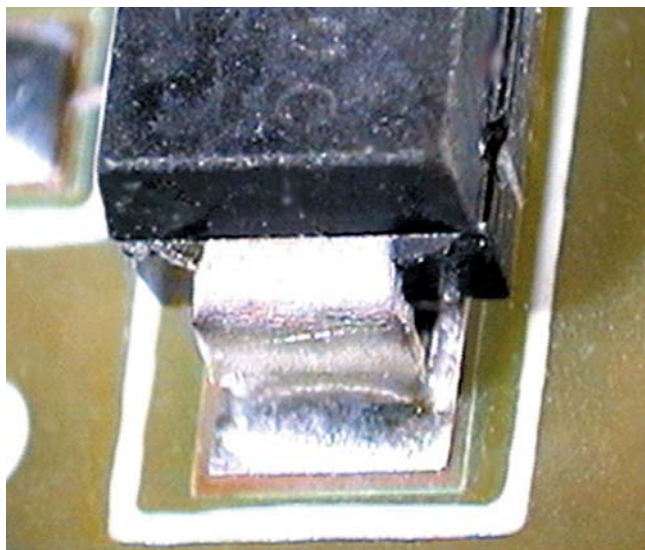


图8-153

内弯L形带状引线元器件的实例。



图8-154

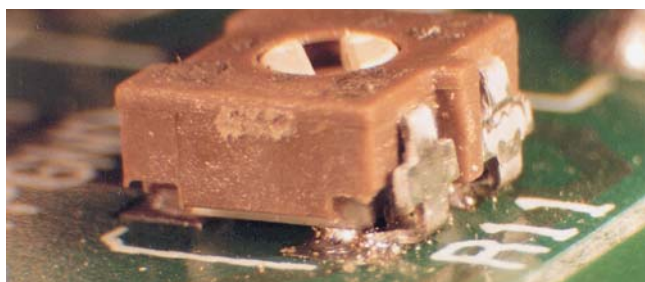


图8-155

缺陷 - 1, 2, 3级

- 填充高度不足。
- 末端连接宽度不够（元器件侧立, 图8-156（1））。

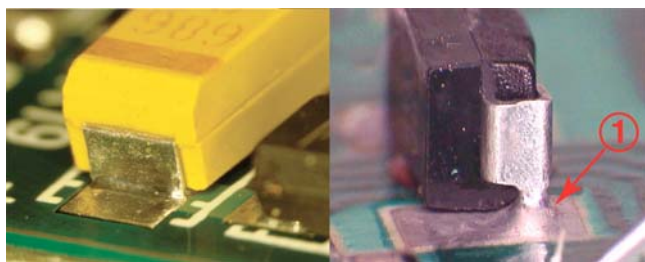


图8-156

8 表面贴装组件

8.3.12 表面贴装面阵列

这里所规定的面阵列要求，基于已建立了X射线或普通目检评定程序。这些要求，在某种有限程度内，是按目视评估条件给出的，但不能用普通目检方法完成的特征评估更经常地要求用X射线图像来进行评估。

组装方法和材料应用获得持续成功是工艺开发和控制的根本。当通过目检或X射线检查对产品进行验收时，不符合表8-12、表8-13、表8-14要求的即为缺陷。工艺验证可替代X射线 / 目视检查，只要能提供证明符合性的客观证据。

IPC-7095提供了面阵列元器件的工艺指南，其包含了通过广泛讨论面阵列器件工艺开发问题所得出的推荐性要求。

注：不是专用于电子组件的或设置不当的X射线设备会损伤敏感元器件。

目视检查要求：

- 当通过目视检查方法进行产品可接受性的评定时，采用表1-2的放大倍数。
- 应该尽可能对面阵列元器件外边（外围）的焊接端子进行目视检查。
- 面阵列元器件与印制板上的角位标识（如果有）在X和Y两个方向都需要对准。
- 除非设计上特别规定，否则任何面阵列元器件引线（如焊料球或焊料柱）的缺失都是缺陷。

表8-12 尺寸要求 - 有可塌落焊料球的球栅阵列元器件

参数	章节	1级, 2级, 3级
对准	8.3.12.1	焊料球的偏移未违反最小电气间隙。
焊料球间隔	8.3.12.2	焊料球的偏移未违反最小电气间隙。
焊接连接	8.3.12.3	无焊料桥连；BGA焊料球接触并润湿焊盘，形成一个连续不断的椭圆形或柱形的连接。
空洞	8.3.12.4	在X射线的影像区内，任何焊料球的空洞等于或小于25%。 ^{1,2}
底部填充或加固材料	8.3.12.5	存在所要求的底部填充或加固材料，并完全固化。

注1：设计导致的空洞，例如：焊盘上的微导通孔，可免除此要求。这种情况下，验收要求应当由制造商和用户协商确定。

注2：制造商可以通过测试或分析来开发考虑了最终应用环境的空洞验收要求。

表8-13 有非塌落焊料球的球栅阵列元器件

参数	1级, 2级, 3级
对准	焊料球的偏移未违反最小电气间隙。
焊接连接	a. 焊接连接满足8.3.12.3节的要求 b. 焊料润湿了焊料球和焊盘端子
底部填充或加固材料	存在所要求的底部填充或加固材料，并完全固化。

表8-14 柱栅阵列元器件

参数	1级	2级, 3级
对准	柱的偏移未违反电气间隙。	柱周边没有超出焊盘的周界。
焊接连接	满足8.3.12.3节的要求。 外部圆柱体的可见部分显示焊料完全填充。	
底部填充或加固材料	存在所要求的底部填充或加固材料，并完全固化。	

8 表面贴装组件

8.3.12.1 表面贴装面阵列 – 对准

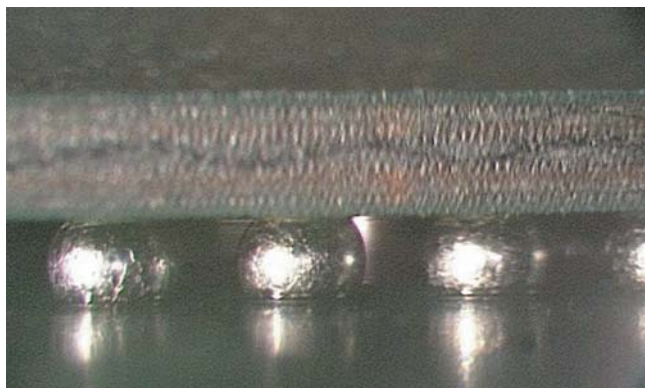


图8-157

目标 - 1, 2, 3级

- BGA焊料球位于焊盘中心，无偏移。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料球偏移，违反最小电气间隙。

8.3.12.2 表面贴装面阵列 – 焊料球间距

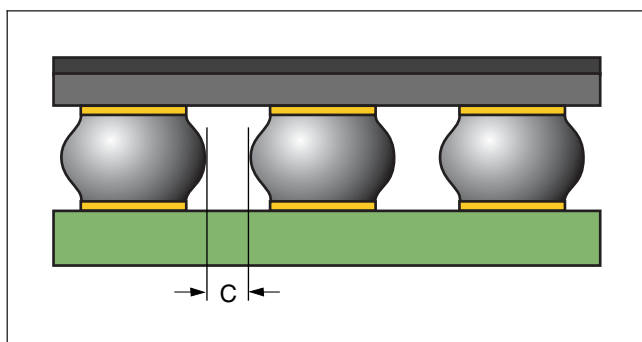


图8-158

可接受 - 1, 2, 3级

- BGA焊料球不违反最小电气间隙 (C)。

缺陷 - 1, 2, 3级

- BGA焊料球违反最小电气间隙 (C)。

8 表面贴装组件

8.3.12.3 表面贴装面阵列 – 焊接连接

目标 - 1, 2, 3级

- BGA焊料球端子的尺寸和形状均匀一致。

可接受 - 1, 2, 3级

- 无焊料桥连。
- BGA焊料球接触并润湿焊盘，形成一个连续不断的椭圆形或柱形的连接, 图8-157, 图8-158。

制程警示 - 2, 3级

- BGA焊料球端子的尺寸、形状、颜色和对比度不一致。

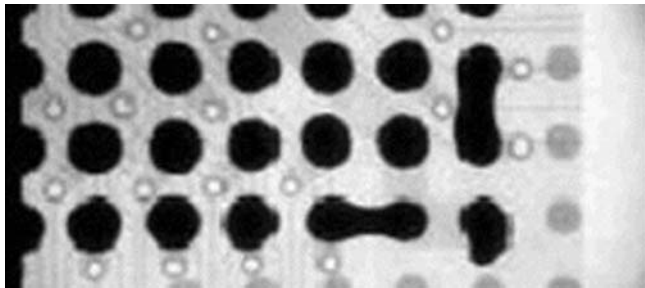


图8-159

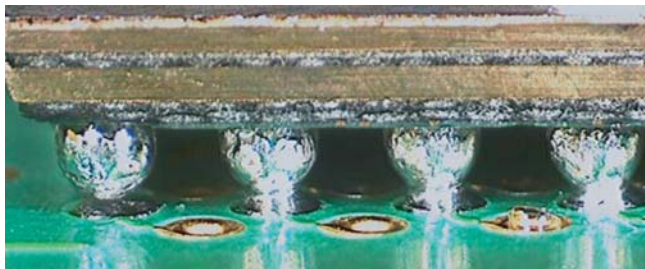


图8-160

缺陷 - 1, 2, 3级

- 目检或X射线图像可见焊料桥接，图8-159。
- 呈现“腰形”焊接连接，表明焊料球与焊膏未一起再流，图8-160。
- 对焊盘润湿不完全。
- BGA焊料球端子中的焊膏再流不完全，图8-161。
- 焊接破裂，图8-162。
- 焊料球未被焊料润湿（枕窝），图8-163箭头所指。

8 表面贴装组件

8.3.12.3 表面贴装面阵列 – 焊接连接（续）

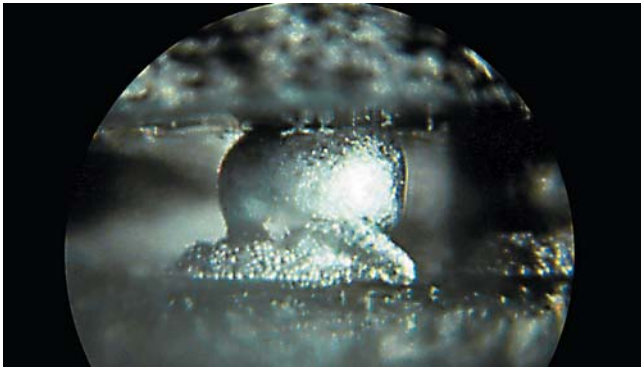


图8-161

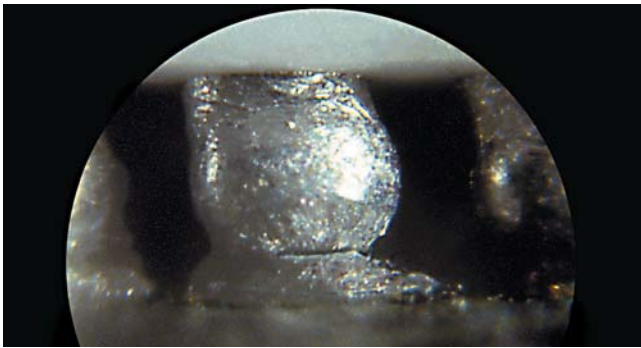


图8-162

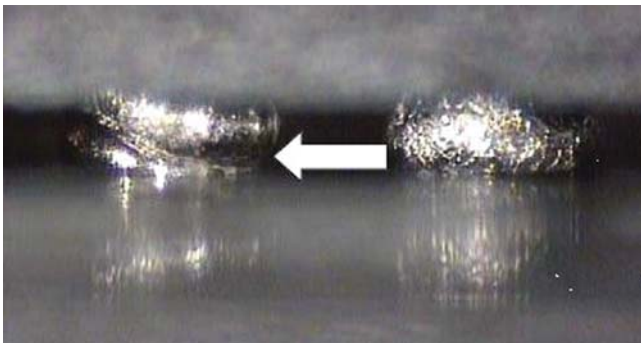


图8-163

8 表面贴装组件

8.3.12.4 表面贴装面阵列 – 空洞

设计导致的空洞，例如：焊盘上的微导孔，不在此要求范围内。这种情况下，验收要求**应当**由制造商和用户协商确定。

制造商可以通过测试或分析来开发已考虑了最终应用环境的空洞验收要求。

可接受 - 1, 2, 3级

- X射线影像区内任何焊料球的空洞等于或小于25%。

缺陷 - 1, 2, 3级

- X射线影像区内任何焊料球的空洞大于25%。

8.3.12.5 表面贴装面阵列 – 底部填充 / 加固

可接受 - 1, 2, 3级

- 存在所要求的底部填充或加固材料。
- 底部填充或加固材料完全固化。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 要求底部填充或加固时，材料不足或不存在。
- 底部填充或加固材料出现在规定的范围以外。
- 底部填充或加固材料未完全固化。

8 表面贴装组件

8.3.12.6 表面贴装面阵列 – 叠装

Bob Willis所著的《封装上的封装（PoP）—封装的叠装》提供了其他的封装叠装工艺指南。

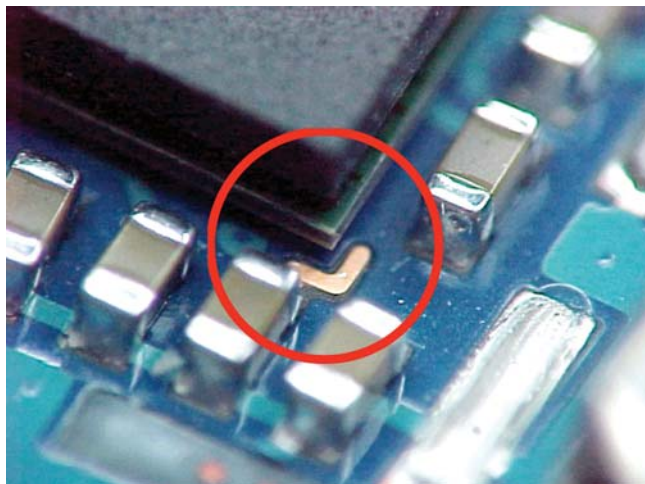


图8-164

可接受 - 1, 2, 3级

- 如果PCB上有角标，元器件已和角标记对准，图8-164。
- 焊料球和焊盘的对准符合8.3.12.1节的要求。
- 焊接连接符合8.3.12.3节的要求，图8-165，并已再流，显示润湿了所有封装层上的焊盘。
- 封装的翘曲或扭曲未妨碍对准或焊接连接的形成。

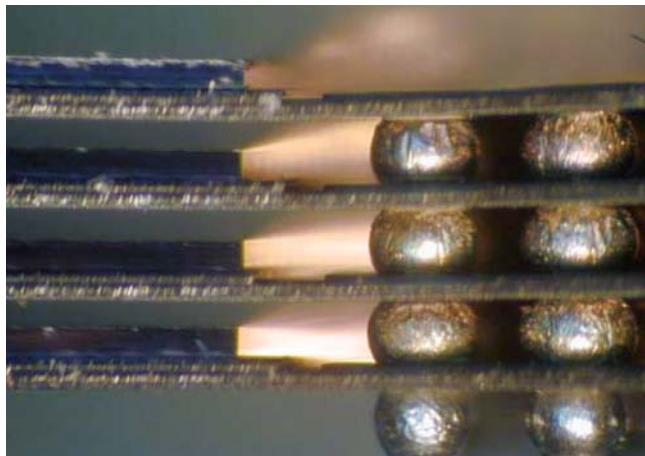


图8-165

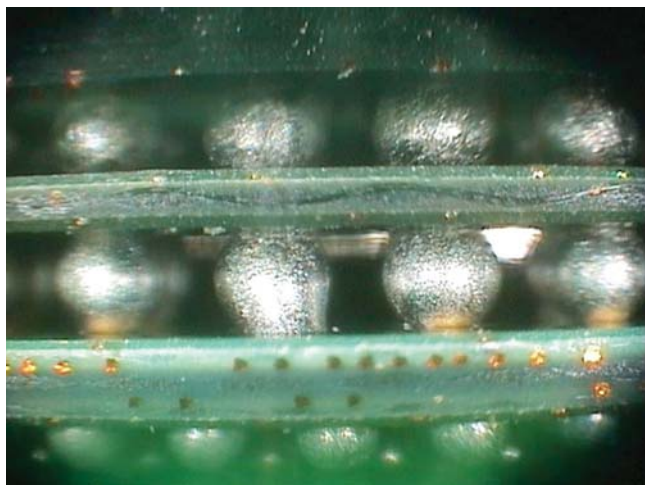


图8-166

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料球与焊盘的对准不符合8.3.12.1节的要求。
- 焊接连接不符合8.3.12.3节的要求。图8-166仅显示只润湿了中间的焊料球。
- 焊料球缺失，图8-167。
- 封装的翘曲或扭曲妨碍了对准或焊接连接的形成，图8-168、图8-169。

8 表面贴装组件

8.3.12.6 表面贴装面阵列 – 叠装（续）

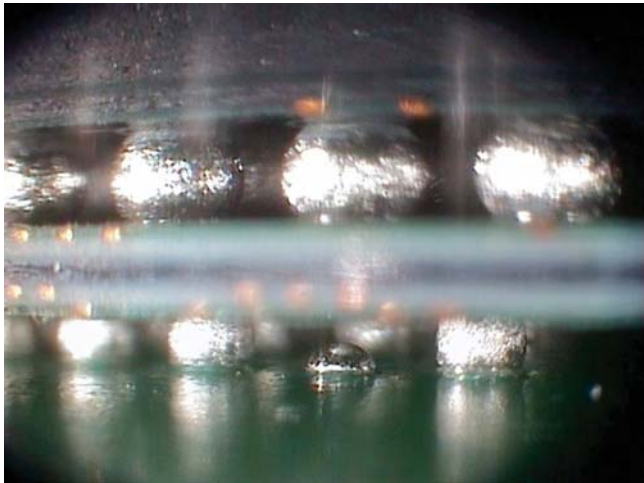


图8-167

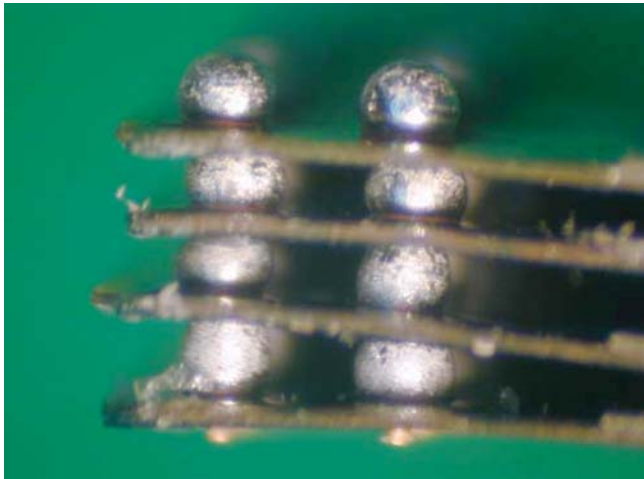


图8-168

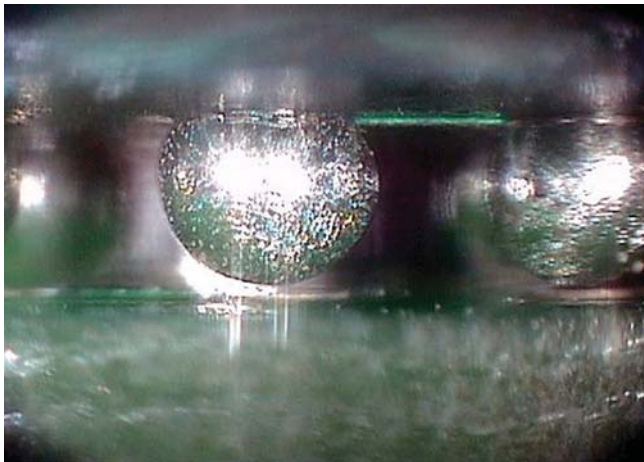


图8-169

8 表面贴装组件

8.3.13 底部端子元器件 (BTC)

这类器件还有一些其他名称，如方形扁平封装，塑封方形扁平封装，微引线封装，无引线塑封芯片载体 (LPCC)，和有裸盘的方形扁平无引线封装 (QFN-EP)。不符合表8-15要求的即为缺陷。

IPC-7093提供了底部端子元器件 (BTC) 的工艺指南，其包含了通过广泛讨论BTC工艺开发问题所得出的推荐性要求。

组装方法和材料应用获得持续成功是工艺开发和控制的根本。工艺验证可替代X射线 / 目视检查，只要能提供证明符合性的客观证据。

表8-15 尺寸要求 - BTC

参数	尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移	A	50%（W）； 注1	25%（W）； 注1	
趾部偏移（元器件端子的外边缘）	B	不允许		
最小末端连接宽度	C	50%（W）	75%（W）	
最小侧面连接长度	D	注4		
焊料填充厚度	G	注3		
最小趾部（末端）填充高度	F	注2，注5		
端子高度	H	注5		
导热盘的焊料覆盖		注4		
焊盘宽度	P	注2		
端子宽度	W	注2		
散热面空洞要求		注6		

注1: 不违反最小电气间隙。

注2: 未作规定的参数或尺寸可变，由设计决定。

注3: 润湿明显。

注4: 不可目检属性。

注5: “H” = 引线可焊表面高度，如果有。一些封装的构造在侧面没有连续的可焊表面，不要求趾部 (末端) 填充。

注6: 验收要求需要由制造商和用户协商建立。

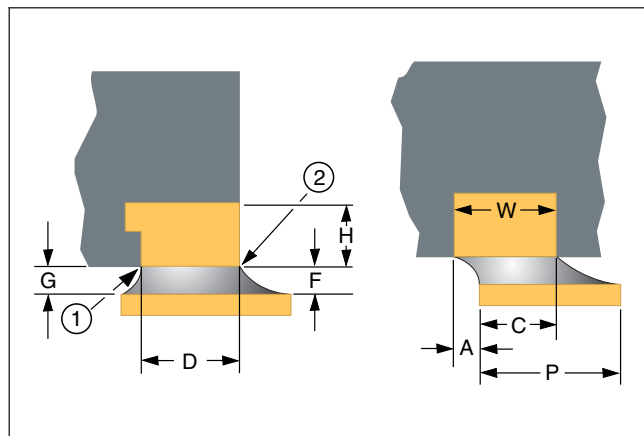


图8-170

1. 跟部

2. 趾部

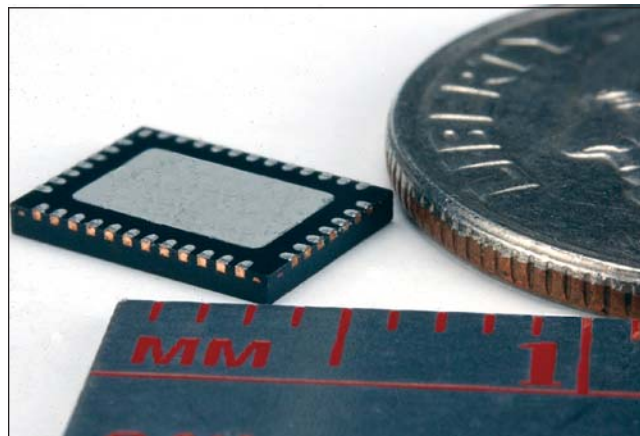


图8-171

8 表面贴装组件

8.3.13 底部端子元器件 (BTC) (续)



图8-172

某些封装结构无暴露的趾部，或在封装外部暴露的趾部上无连续的可焊表面（图8-172箭头所指处），故而不会形成趾部填充，见图8-173和图8-174。

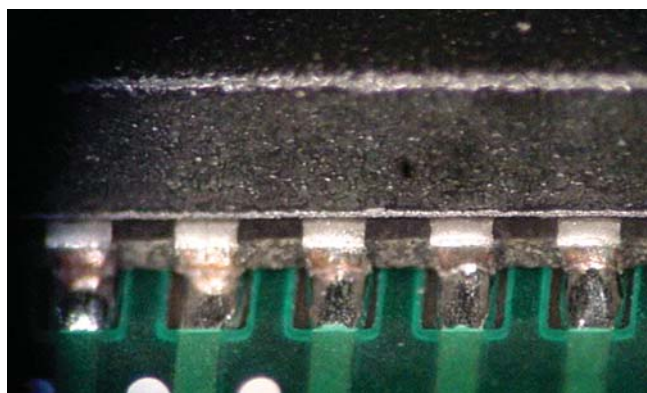


图8-173

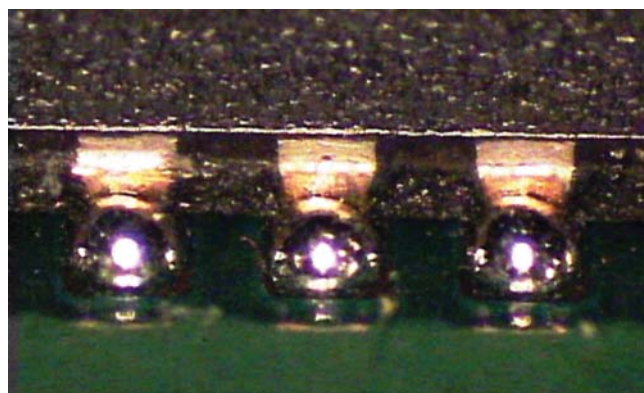


图8-174

8 表面贴装组件

8.3.14 具有底部散热面端子的元器件

这些要求适用于有焊接的底部散热面的引线或无引线封装。这里给出的例子是TO-252（D-Pak™）。不符合表8-16要求的即为缺陷。

本文件未给出不可见散热面的焊接连接要求，这些要求**应当**由用户与制造商协商建立。散热面的验收要求与设计 and 工艺有关。需要考虑的问题包括但不限于元器件制造商的使用说明、焊料覆盖、空洞、焊料高度等等。焊接此类元器件时在散热面上产生空洞是正常的。

表8-16 尺寸要求 - 底部散热面端子

参数（除散热层外所有连接）	尺寸	1级	2级	3级
最大侧面偏移	A	SMT端子的贴装和焊接要求 应当 满足所采用引线端子类型的要求。		
趾部偏移	B			
最小末端连接宽度	C			
最小侧面连接长度	D			
最大跟部填充高度	E			
最小跟部填充高度	F			
焊料填充厚度	G			
参数（仅适于散热面的连接）		1级，2级，3级		
散热面侧面偏移，图8-176		不大于端子宽度的25%		
散热面末端偏移		无偏移		
散热面末端连接宽度		焊盘与末端接触的区域100%润湿		
散热面空洞要求		注1		

注1：验收要求需要由制造商和用户协商建立。

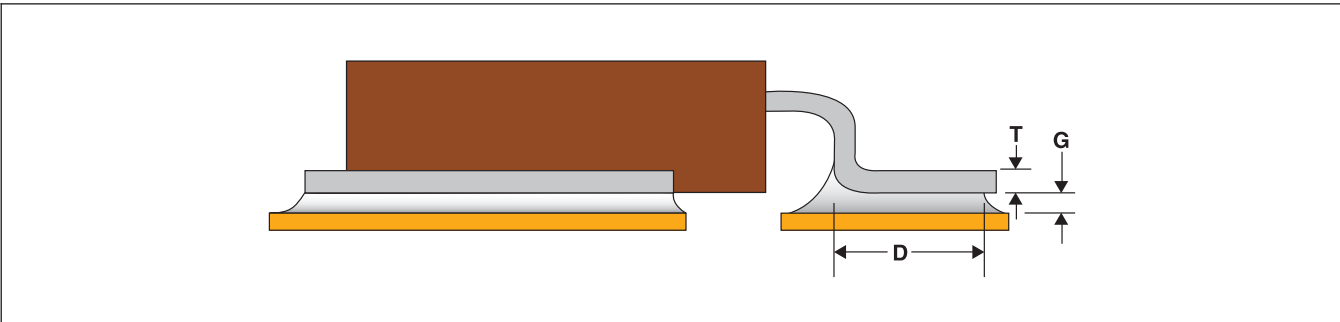


图8-175

8 表面贴装组件

8.3.14 具有底部散热面端子的元器件（续）

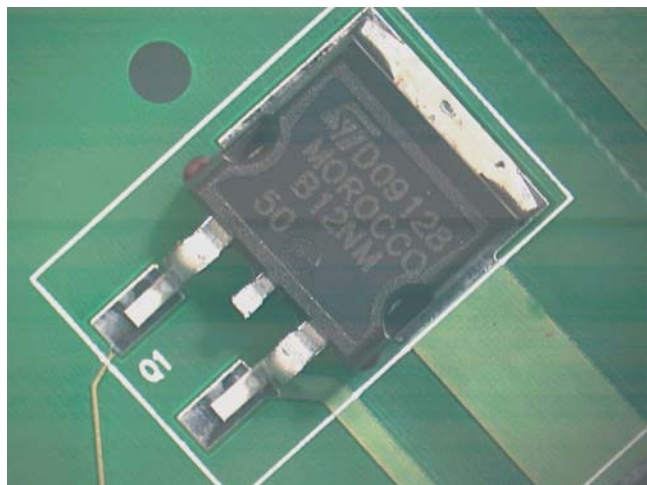


图8-176

目标 - 1, 2, 3级

- 散热面无侧面偏移。
- 散热面端子边缘100%润湿。

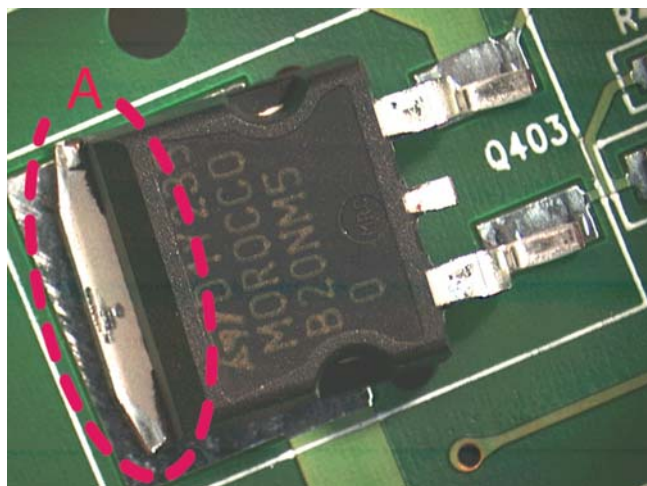


图8-177

可接受 - 1, 2, 3级

- 散热面端子（A）的侧面偏移不大于端子宽度的25%。
- 散热面末端端子的末端连接宽度在与焊盘接触区域有100% 润湿。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 散热面端子的侧面偏移大于端子宽度的25%。
- 散热面端子的末端偏出焊盘。
- 散热面末端端子的连接宽度与焊盘接触区域的润湿小于100%。

8 表面贴装组件

8.3.15 平头柱连接

这种类型的端子有时也称之为“钉头针”。

对于这种类型端子，尚未建立3级产品的要求。组装方法和材料使用获得持续成功的根本是工艺开发和控制。

不符合表8-17要求的即为缺陷。

表8-17 尺寸要求 - 平头柱连接

参数	1级	2级	3级
最大端子偏移，方形焊盘	端子宽度（W） 的75%；注1，注2	端子宽度（W） 的50%；注1，注2	尚未建立要求
最大端子偏移，圆形焊盘	端子宽度（W） 的50%；注1，注2	端子宽度（W） 的25%；注1，注2	
最大填充高度	注4		
最小填充高度	注3		

注1：不违反最小电气间隙。

注2：引线直径小于焊盘的直径或边长。

注3：润湿明显。

注4：焊料未接触封装本体。

8.3.15.1 扁平端柱连接，最大端子偏移 – 方形焊盘

目标 - 1，2级

- 无偏移。

可接受 - 1级

- 偏移小于75%。

可接受 - 2级

- 偏移小于50%。

缺陷 - 1级

- 偏移超过75%。

缺陷 - 2级

- 偏移超过50%。

8 表面贴装组件

8.3.15.2 平头柱连接，最大端子偏移 – 圆形焊盘

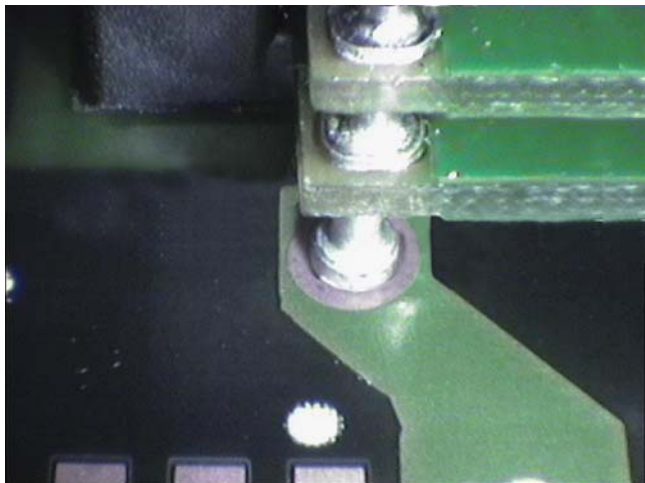


图8-178

目标 - 1, 2级

- 无偏移。

可接受 - 1级

- 偏移小于50%。

可接受 - 2级

- 偏移小于25%。

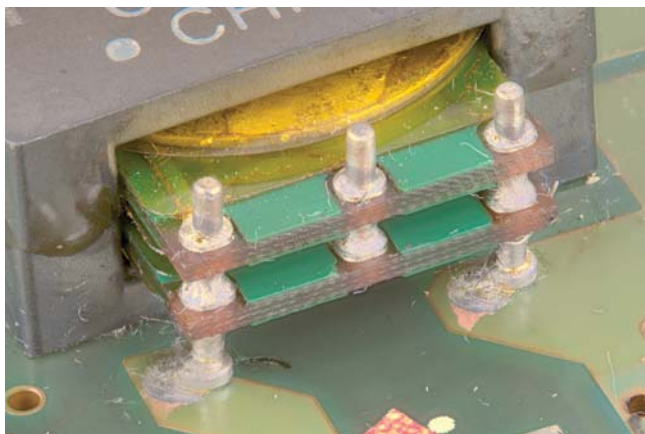


图8-179

缺陷 - 1级

- 偏移超过50%。

缺陷 - 2级

- 偏移超过25%。

8.3.15.3 平头柱连接，最大填充高度 (E)

可接受 - 1, 2级

- 润湿填充明显。

缺陷 - 1, 2级

- 无润湿的填充。
- 焊料接触封装本体。

8 表面贴装组件

8.4 特殊SMT端子

开发此标准的IPC委员会已经收到将一些特殊类型SMT端子，如图8-180、图8-181和图8-182所示，纳入此标准的要求。通常这类型的端子是特殊的元器件或专为少量用户特制。在开发验收要求之前，还需要广泛地应用，才可从大量用户中获得有效的失效数据。在此特重复本标准1.4.1.7节中的内容。

1.4.1.7 特殊设计 IPC-A-610作为一份业界一致公认的标准，无法涵盖所有可能的元器件和产品设计组合情况。当采用非通用和 / 或特殊技术时，可能有必要开发特殊的工艺及验收要求。当然，若存在相似特征，本文件可以作为产品验收要求的指南。在考虑产品性能要求时，特殊定义对考虑具体特性是必要的。特殊要求的开发应该有用户的参与或经用户同意。对于3级产品，要求**应当**包括产品验收规定。

只要有可能，应该向IPC技术委员会提交这些要求，以考虑将其纳入本标准的更新版本。



图8-180

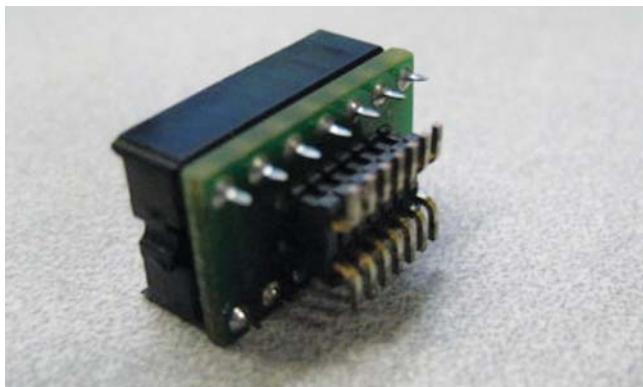


图8-181

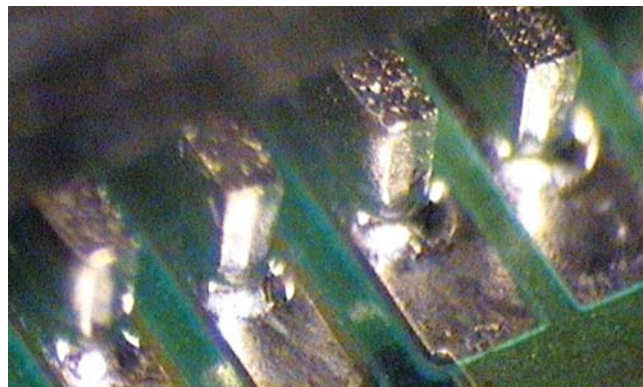


图8-182

8 表面贴装组件

8.5 表面贴装连接器

这些要求适用于焊接的连接器。关于连接器损伤要求见9.5节。SMT连接器的安装和焊接要求应当满足对其所使用的引线端子类型的要求。对于这些要求无插图。

目标 - 1, 2, 3级

- 连接器平贴板面。

可接受 - 1, 2, 3级

- 连接器的后边平贴，连接器配接边不违反元器件高度要求。
- 板销完全插入 / 扣住板子。
- 任何倾斜，只要：
 - 没有超过最大高度要求。
 - 配接正确。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 由于倾斜，实际使用中无法配接。
- 元器件违反高度要求。
- 板销没有完全插入 / 扣入板子。

注：连接器需要满足外形、装配和功能的要求。为了达到最终的验收要求，可能要求试配接或组装连接器。

8 表面贴装组件

8.6 跳线

以下标准不作为未经客户事先同意的维修组件的授权，见1.1节。本节确立了在没有连续的印制电路的地方实现元器件的互连所安装的分立导线（跳线、临时线）的目检可接受性要求。

有关导线类型、布线、固定方式和焊接的要求，对于临时线和跳线完全相同。为简单起见，本章只使用较为广泛应用的名词 - 跳线，但是这些要求对临时线和跳线都适用。

有关返工和维修的资料参见IPC-7711/7721。

本章所阐述的内容如下：

- 导线的选择，见7.5.1节。
- 布线，见7.5.2节。
- 导线的粘接固定，见7.5.3节。
- 焊接端子，见7.5.4节通孔跳线要求和8.6.1节SMT跳线要求。

跳线可以终结于镀覆孔和 / 或接线柱端子柱干、导体盘、以及元器件引线。

工程上把跳线作为元器件考虑，其布线、收尾、粘接固定和导线类型由工程文件进行说明。

跳线要尽量保持短。除非另有明文规定，不能跨越于可更换元器件之上或穿越其下。布线或粘结固定时需要考虑设计上的限制因素，如可用空间和最小电气间隙。长度不超过25mm[0.954in]、不跨越导电区域、不违反设计间隙要求的跳线可以不绝缘。当要求进行敷形涂覆时，若要求使用绝缘线，绝缘皮**应当**与敷形涂覆兼容。

8 表面贴装组件

8.6.1 跳线 – SMT

元器件本体、引线或焊盘上无粘合剂。涂布的粘合剂不妨碍或影响焊接连接。

对于本节阐述的各种搭焊连接方式，以下情况是可接受的：

- 绝缘间隙不会造成非公共导体间的短路或未违反最小电气间隙。
- 跳线和引线或焊盘的润湿明显。
- 焊接连接中跳线轮廓或末端可辨识。
- 焊接连接无裂纹。
- 导线的偏移未违反最小电气间隙。

注：对于高频应用，如RF电路，引线伸到元器件膝弯处的上方可能会产生问题。

8.6.1.1 跳线 – SMT – 片式和圆柱体帽形端子元器件

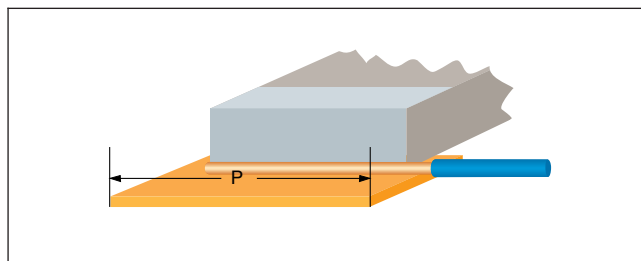


图8-183

目标 - 1, 2, 3级

- 放置后的引线应与盘的最长边平行。
- 焊料填充长度等于焊盘宽度 (P)。

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线与元器件端子 / 焊盘的焊接连接长度至少为焊盘宽度的50%或导体直径的2倍，取两者中的较大者。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 导线与元器件端子 / 焊盘的焊接连接长度小于焊盘宽度的50%或导体直径的2倍，取两者中的较大者。
- 跳线焊接在片式元器件可焊端子的顶部。

8 表面贴装组件

8.6.1.2 跳线 – SMT – 鸥翼形引线

这些要求适用于连接于引线的跳线。对于连接于焊盘的跳线要求，见8.6.1.5节。

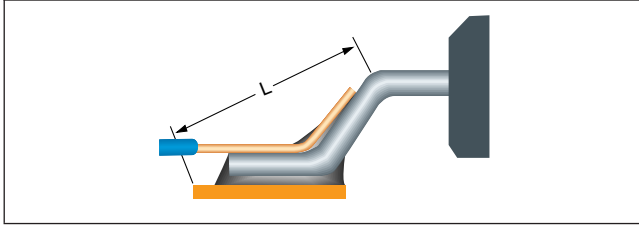


图8-184

可接受 - 1, 2, 3级

- 跳线长度和焊接润湿等于或大于从焊盘边缘到引线膝弯处长度（L）的75%。
- 跳线末端没有延伸超过引线的膝弯处。
- 跳线未违反最小电气间隙。

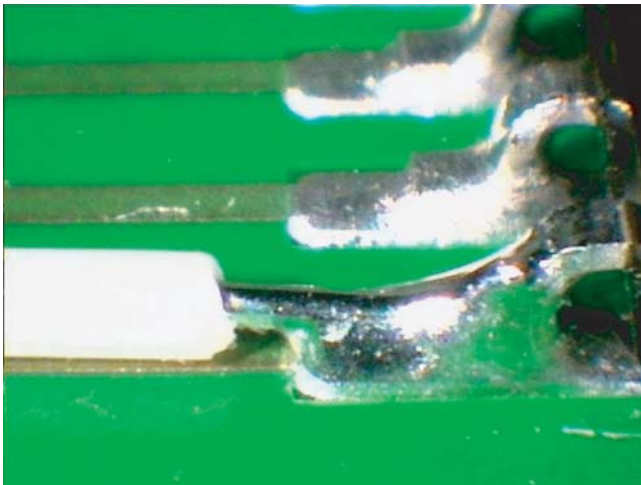


图8-185



图8-186

缺陷 - 1, 2, 3级

- 跳线长度和焊接润湿小于从焊盘边缘到引线膝弯处长度（L）的75%。
- 跳线末端延伸超过引线的膝弯处。
- 跳线违反最小电气间隙。

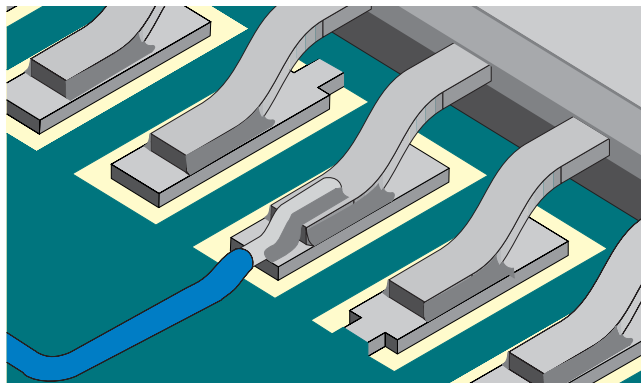


图8-187

8 表面贴装组件

8.6.1.3 跳线 – SMT – J形引线

这些要求适用于连接于引线的跳线。对于连接于焊盘的跳线要求，见8.6.1.5节。

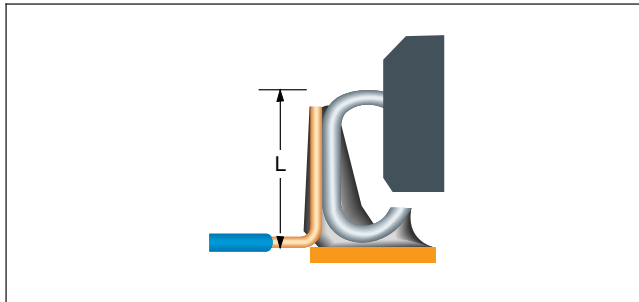


图8-188

目标 - 1, 2, 3级

- 跳线与引线-焊盘界面间的焊接连接长度等于 (L)。

可接受 - 1, 2, 3级

- 跳线长度和焊接润湿等于或大于J形引线高度 (L) 的75%。
- 跳线末端没有延伸超过元器件引线膝弯处。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 跳线长度和焊接润湿小于J形引线高度 (L) 的75%。
- 跳线末端延伸超过元器件引线膝弯处。
- 跳线违反最小电气间隙。

8.6.1.4 跳线 – SMT – 城堡形端子

这些要求适用于连接于城堡形端子的跳线。对于连接于焊盘的跳线要求，见8.6.1.5节。

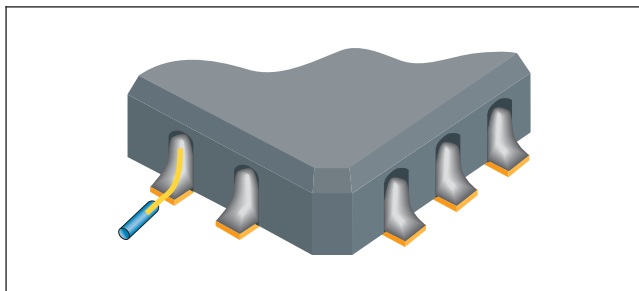


图8-189

可接受 - 1, 2, 3级

- 跳线长度和焊接润湿至少为焊盘顶部至城堡顶部的75%。
- 跳线靠着城堡的后墙放置。
- 跳线没有延伸到城堡的顶部以上。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 跳线长度和焊接润湿小于焊盘顶部至城堡顶部的75%。
- 跳线末端延伸超过城堡的顶部。
- 跳线违反最小电气间隙。

8 表面贴装组件

8.6.1.5 跳线 – SMT – 焊盘

这些要求适用于空焊盘或连接有引线的焊盘。

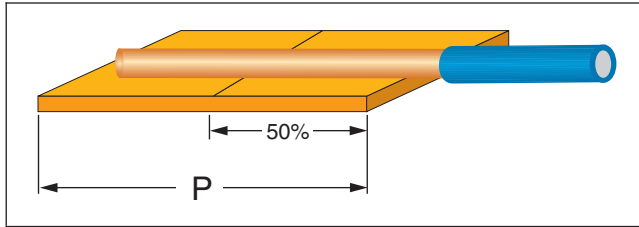


图8-190

目标 - 1, 2, 3级

- 放置后的引线于与盘的最长边平行。
- 引线长度和焊料填充长度等于 (P)。

可接受 - 1, 2, 3级

- 对于宽度为6mm[0.236in]或更大的焊盘，跳线与引线-焊盘的界面至少为2倍线径。
- 对于宽度小于6mm[0.236in]的焊盘，跳线与引线-焊盘的界面至少为焊盘宽度的50%或2倍线径，取两者中的较大者。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 对于宽度为6mm[0.236in]或更大的焊盘，跳线与引线-焊盘的界面小于2倍线径。
- 对于宽度小于6mm[0.236in]的焊盘，跳线与引线-焊盘的界面小于焊盘宽度的50%或2倍线径，取两者中的较大者。
- 跳线违反最小电气间隙。

9 元器件损伤

9 元器件损伤

本章包括以下内容：

- 9.1 金属镀层缺失
- 9.2 片式电阻器材质
- 9.3 有引线/无引线元器件
- 9.4 陶瓷片式电容器
- 9.5 连接器
- 9.6 继电器
- 9.7 变压器芯体损伤
- 9.8 连接器、手柄、簧片、锁扣
- 9.9 板边连接器引针
- 9.10 压接插针
- 9.11 背板连接器插针
- 9.12 散热装置

9 元器件损伤

9.1 金属镀层缺失

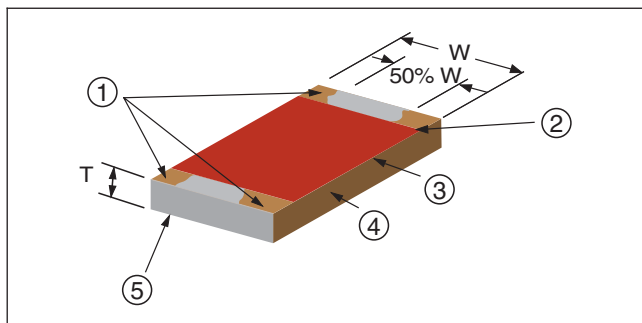


图9-1

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. 金属镀层缺失 | 4. 基板（陶瓷/氧化铝） |
| 2. 粘合剂涂层 | 5. 末端 |
| 3. 阻性材质 | |

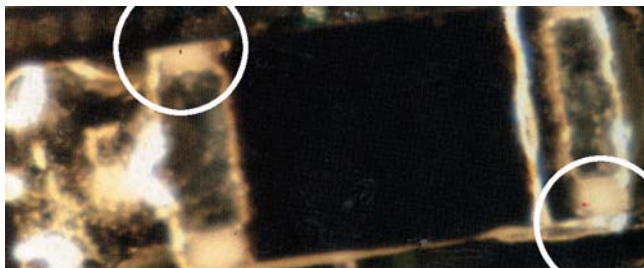


图9-2

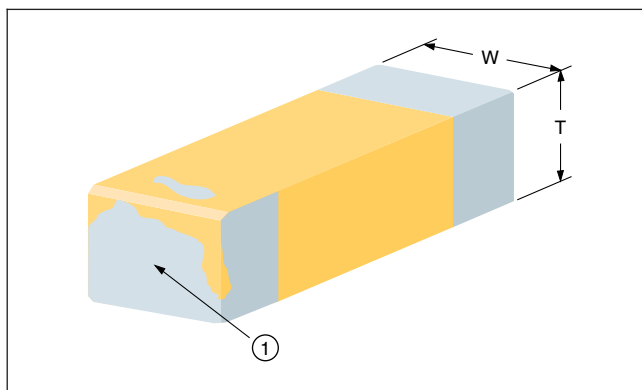


图9-3

1. 浸析

可接受 - 1, 2, 3级

- 5面端子元器件的任何侧面（非末端表面）的金属镀层缺失小于元器件宽度（W）或元器件厚度（T）的25%。
- 3面端子元器件的顶部金属镀层缺失最大为50%（指每一个末端），图9-1、图9-2。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 末端端面金属镀层缺失导致暴露陶瓷，图9-3（1）。
- 5面端子元器件的任何侧面（非末端端面）的金属镀层缺失超过了元器件宽度（W）或元器件厚度（T）的25%，图9-4，图9-5。
- 3面端子元器件的顶部镀层缺失超过50%，图9-5，图9-6。
- 形状不规则端子的金属镀层缺失超出该类型元器件允许的最大或最小尺寸。

9 元器件损伤

9.1 金属镀层缺失 (续)

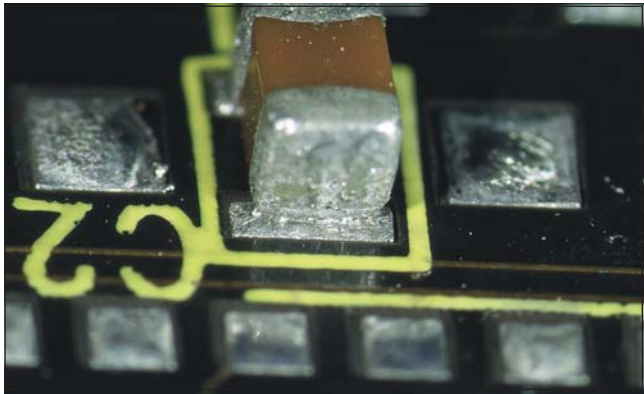


图9-4



图9-5



图9-6

9.2 片式电阻器材质

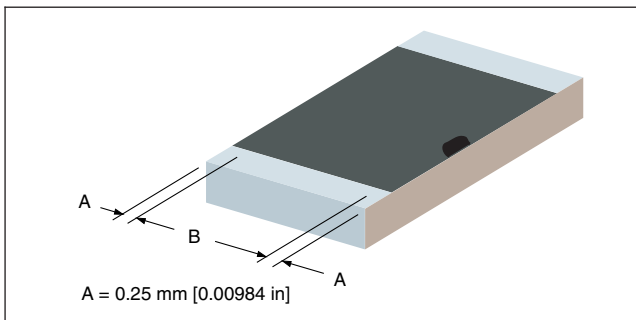


图9-7

可接受 - 1, 2, 3级

- 1206或更大的片式电阻器，顶部表面（粘合剂涂层）的碎片崩口（缺口）距元器件边缘小于0.25mm[0.00984in]。
- 区域B的阻性材质无损伤。

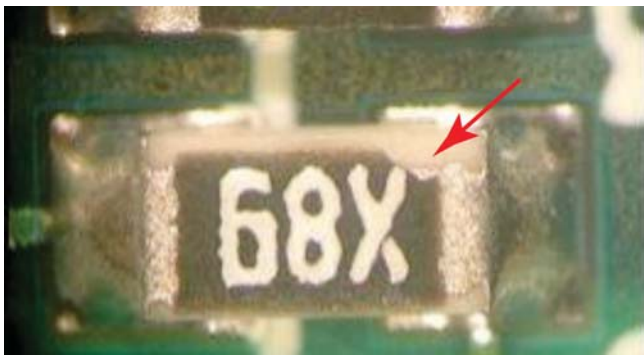


图9-8

缺陷 - 1, 2, 3级

- 阻性材质的任何崩口。

9 元器件损伤

9.3 有引线/无引线元器件

以下要求适用于有引线和无引线元器件。

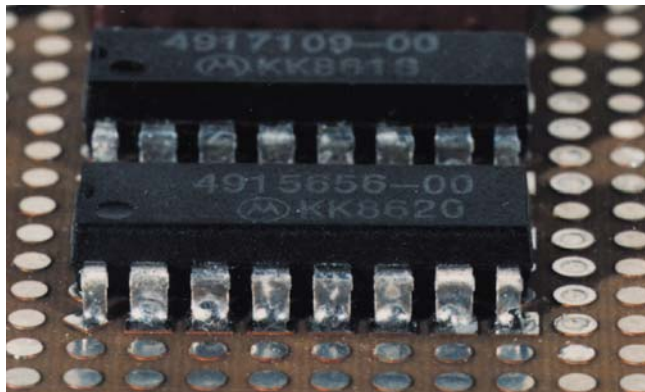


图9-9

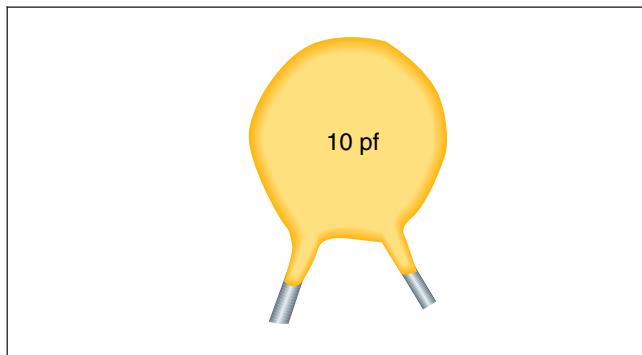


图9-10

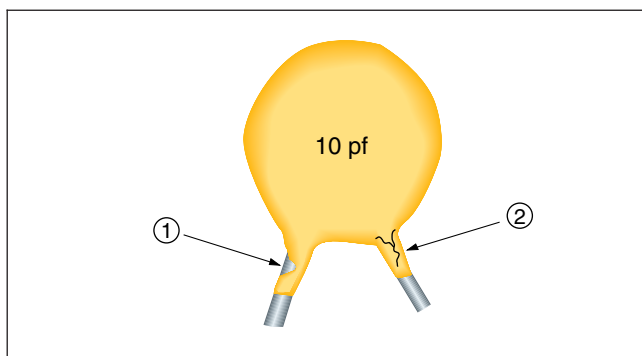


图9-11

1. 缺口
2. 裂缝

目标 - 1, 2, 3级

- 表面涂层无损伤。
- 元器件本体无任何划伤、裂缝、碎裂、或微裂纹。
- 标识清晰易辨识。

可接受 - 1, 2, 3级

- 轻微的表面划伤、缺口或碎片没有暴露元器件基材或功能区域，或影响结构完整性、外形、装配或功能。
- 引线弯月面涂层处的碎片或裂缝没有暴露元器件基材或功能区域，或影响结构完整性、外形、装配或功能。
- 结构完整性未受影响。
- 元器件外壳或引线的密封处无裂缝或损伤。
- 缺口、划伤不影响外形、装配及功能，且未超出制造商规格。
- 元器件未烧损、烧焦。

9 元器件损伤

9.3 有引线/无引线元器件（续）

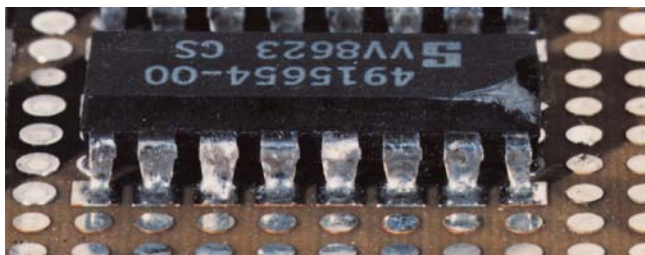


图9-12

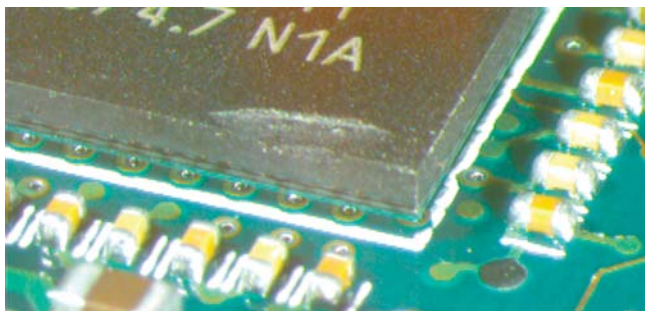


图9-13



图9-14



图9-15

可接受 - 1级

制程警示 - 2, 3级

- 塑封本体元器件上的凹痕或缺口没有进入引线的密封处或外壳密封处或暴露内部的功能材质，图9-12，图9-13，图9-14。
- 元器件的损伤没有影响所要求的标识。
- 元器件绝缘层/套管有损伤，只要：
 - 损伤区域无扩大的迹象，如，损伤周边无裂纹、锐角、受热易碎材料等。图9-13，图9-14。
 - 暴露的元器件导电表面与相邻元器件或电路无短路的危险，图9-15。

9 元器件损伤

9.3 有引线/无引线元器件 (续)

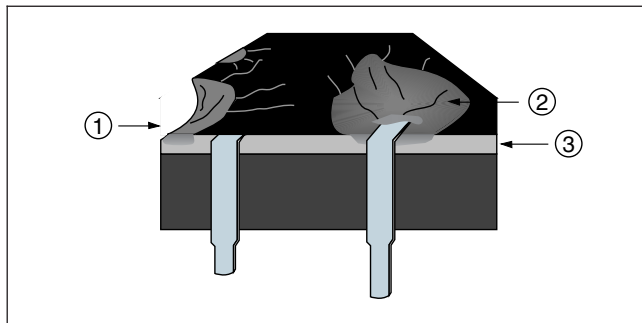


图9-16

1. 缺口进入密封处
2. 暴露引线
3. 密封处



图9-17

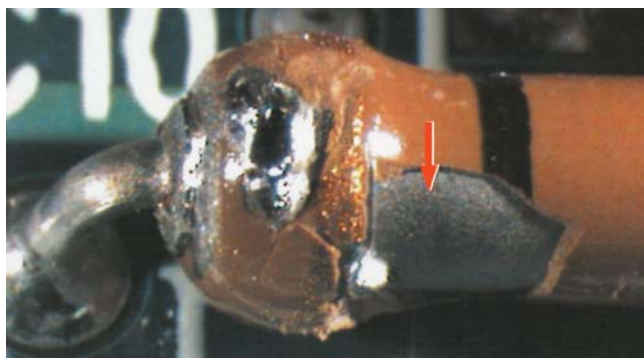


图9-18



图9-19

缺陷 - 1, 2, 3级

- 缺口或裂纹进入密封处，图9-16。
- 在陶瓷本体上有缺口导致的裂缝，图9-16。
- 缺口或裂纹暴露了元器件基材或功能材质，或者影响了气密性、完整性、外形、装配或功能。图9-17，图9-18，图9-19，图9-20。玻璃本体上有碎裂或裂纹。图9-21，图9-22。
- 玻璃珠的裂缝或损伤超出元器件规格（未图示）。
- 元器件损伤导致要求的标识不全。图9-23。
- 绝缘涂敷层的损伤导致内部功能材质暴露或元器件变形（未图示）。
- 损伤区有扩大的迹象。如裂纹、锐角、受热易碎材料，图9-24。
- 损伤导致与相邻元器件或电路有潜在的短路危险。
- 镀层的片状剥落、剥离或起泡。
- 烧伤、烧焦的元器件（元器件的烧焦表面有由于过热形成的黑色、暗棕色外观），图9-25。
- 元器件本体的凹陷、划伤会影响到外形、装配及功能，或超过制造商规格，未图示。
- 屏蔽材料有裂缝，图9-26。

9 元器件损伤

9.3 有引线/无引线元器件 (续)

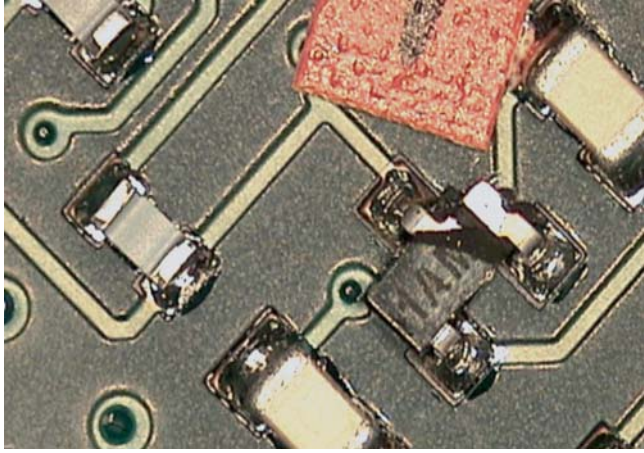


图9-20



图9-21

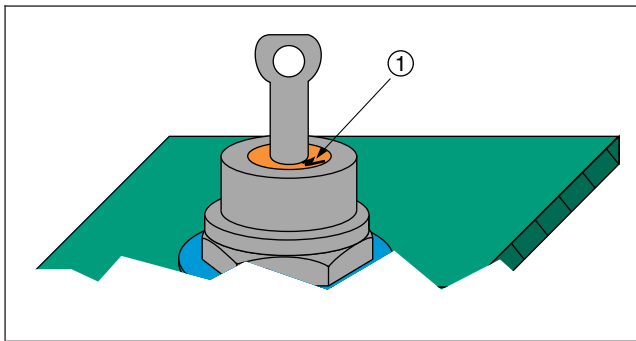


图9-22

1. 绝缘体破裂



图9-23

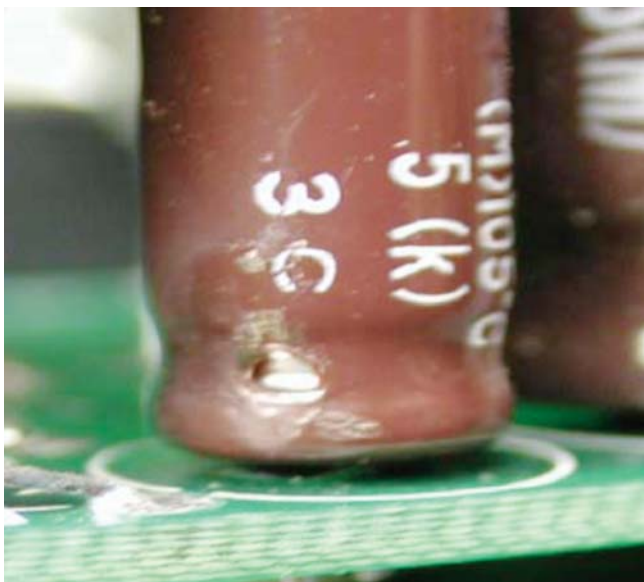


图9-24

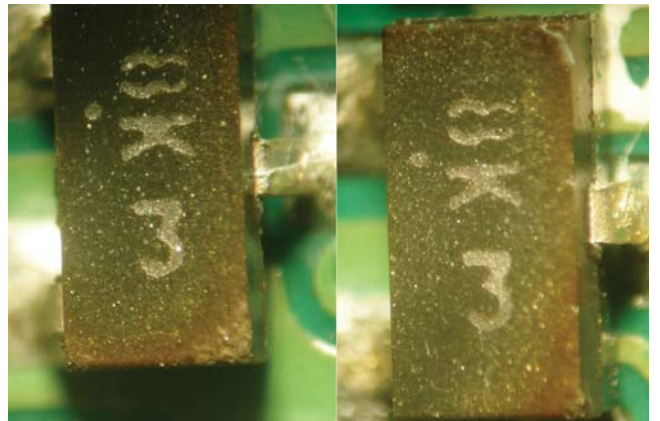


图9-25



图9-26

9 元器件损伤

9.4 陶瓷片式电容器

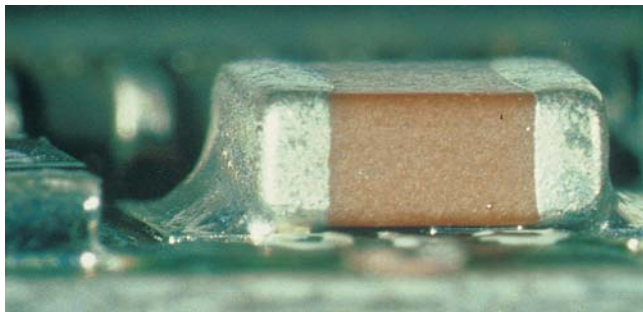


图9-27

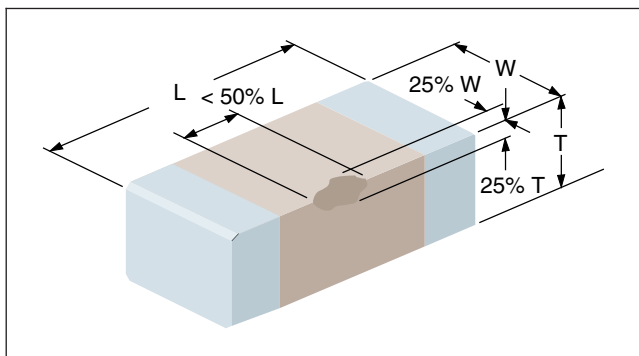


图9-28

目标 - 1, 2, 3级

- 无缺口、裂纹或应力纹。

可接受 - 1, 2级

- 缺口或碎裂不超过表9-1规定的尺寸，各项应单独考虑。

表9-1 碎裂要求

(T)	厚度的25%
(W)	宽度的25%
(L)	长度的50%

可接受 - 1, 2, 3级

- 由于在再流制程中的热暴露而引起的元器件变色。

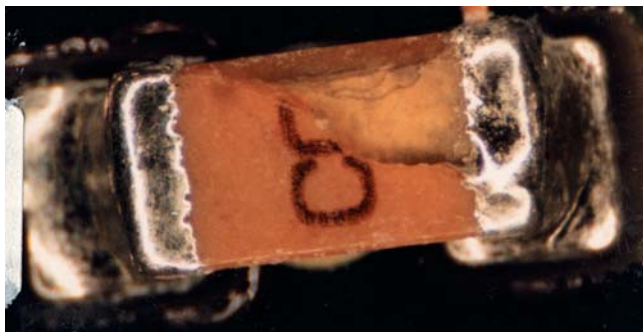


图9-29

缺陷 - 1, 2, 3级

- 端子区域的任何缺口或碎裂、或暴露电极。
- 任何裂纹或应力纹。
- 损伤超过表9-1规定的尺寸。

9 元器件损伤

9.4 陶瓷片式电容器（续）

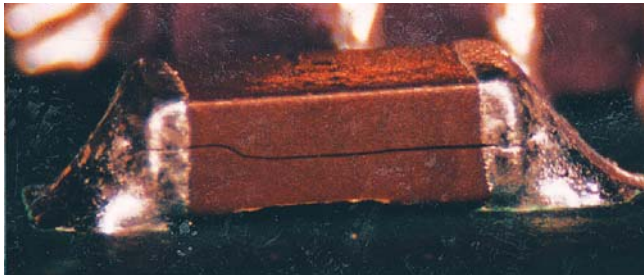


图9-30



图9-31

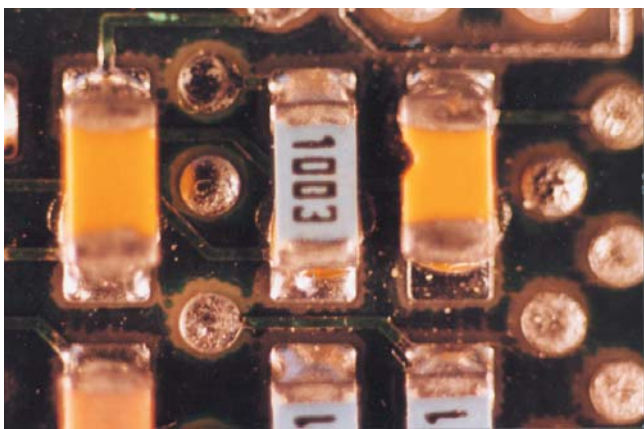


图9-32

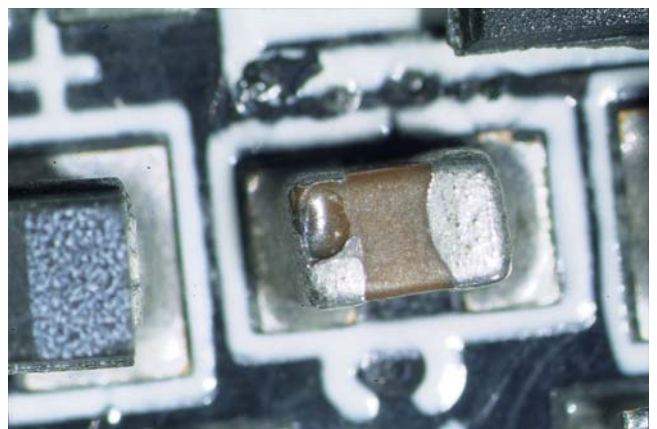


图9-33

中国可靠性网 <http://www.kekaoxing.com>

9 元器件损伤

9.5 连接器

以下要求适用于那些主要用作配接连接器导引的模塑外壳 / 边套。连接器插针一般以过盈配合方式固定在外壳内。外壳与边套的目视检查项目包括物理损伤，如裂纹和变形。

目标 - 1, 2, 3级

- 无可辨识的物理损伤。
- 外壳/边套上无毛刺。
- 外壳/边套上无裂纹。
- 连接器/插头插针笔直。

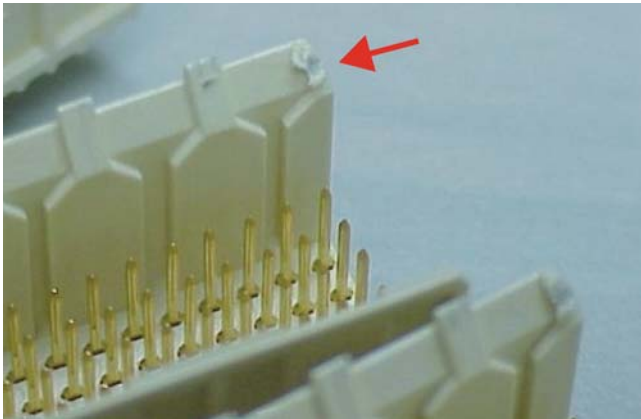


图9-34

可接受 - 1, 2, 3级

- 外壳上仍然粘连有塑胶毛刺（尚未松断），但不影响外形、装配或功能。
- 次要区域的裂纹（不影响外壳/边套的完整性）。
- 细微划伤、碎裂或热变形，不危及接触件保护或妨碍适当的配接。
- 插针与中心的偏离小于插针厚度 / 直径的 25%。

9 元器件损伤

9.5 连接器 (续)

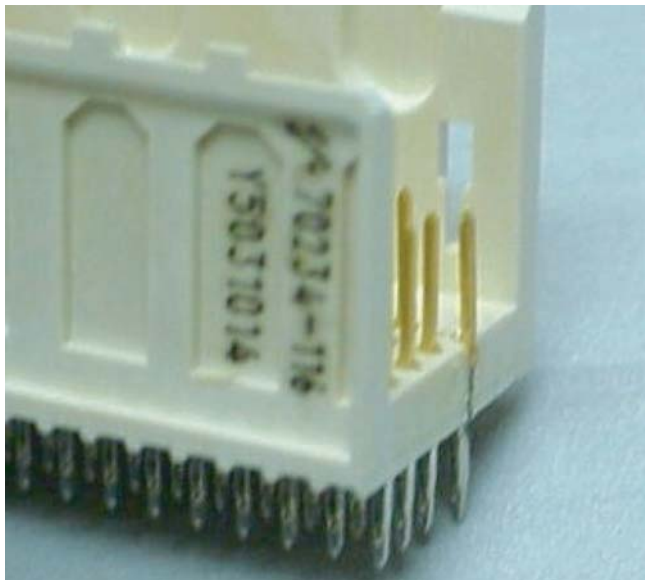


图9-35

缺陷 - 1, 2, 3级

- 毛刺 / 裂纹或其他变形影响了外壳的机械完整性或功能。
- 插针与中心的偏离大于插针厚度 / 直径的 25%。

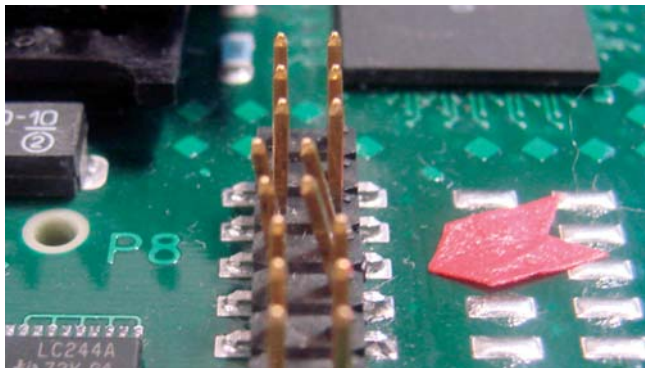


图9-36

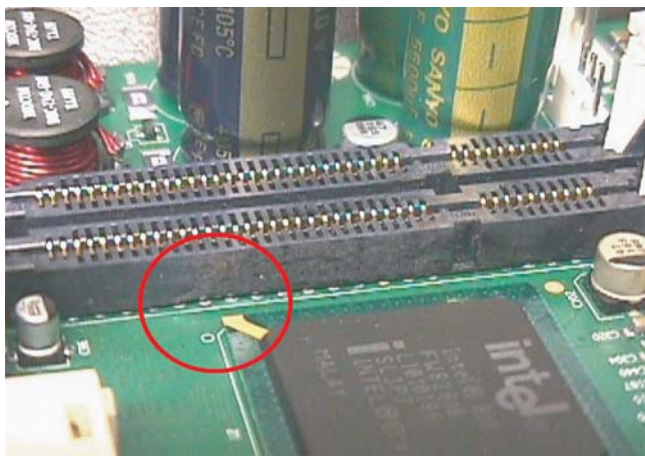


图9-37

可接受 - 1, 2, 3级

- 无烧伤或烧焦的痕迹。
- 细微碎裂、刮擦、划伤或熔伤，不影响外形、装配或功能。

制程警示 - 2, 3级

- 轻微变色。

9 元器件损伤

9.5 连接器 (续)

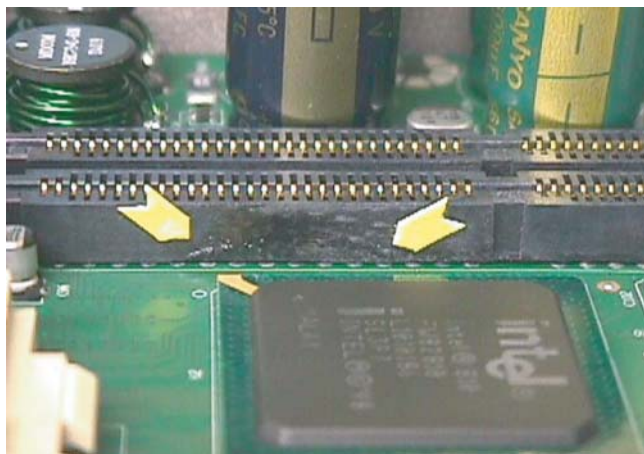


图9-38

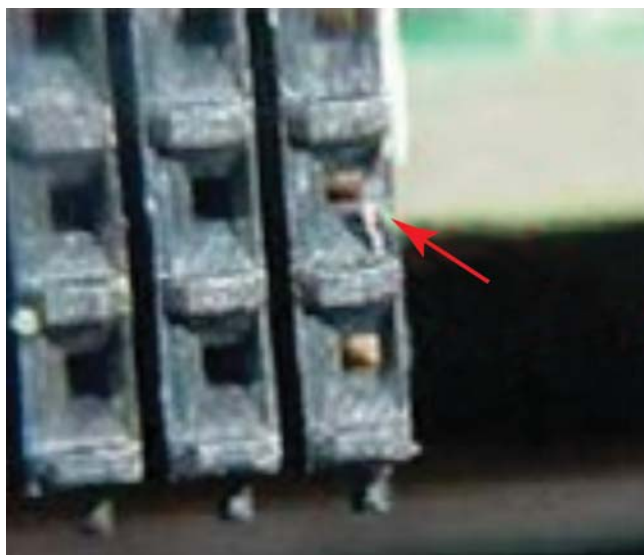


图9-39

缺陷 - 1, 2, 3级

- 烧伤或烧焦痕迹。
- 变形、碎裂、刮擦、划伤、熔伤或其他损伤影响到外形、装配或功能。

9 元器件损伤

9.6 继电器

可接受 - 1, 2, 3级

- 细微划伤、切口、碎裂或其他瑕疵，未穿透外壳或未影响密封处（未图示）。

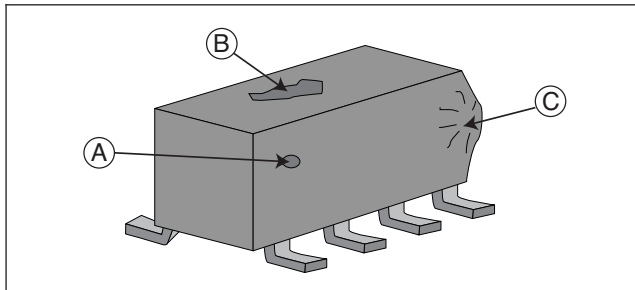


图9-40

缺陷 - 1, 2, 3级

- 划伤、切口、碎裂及其他缺陷，穿透外壳或影响密封处（A，B）。
- 外壳膨胀或肿胀（C）。

9.7 变压器芯体损伤

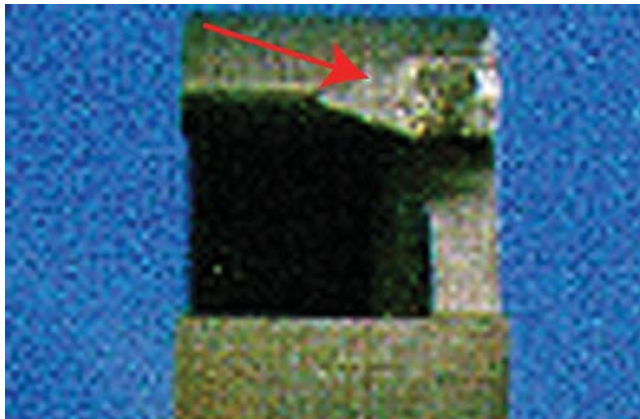


图9-41

可接受 - 1, 2, 3级

- 允许芯体外侧边缘碎裂和/或划伤，只要不延伸到芯体配接面且未超过芯体厚度的1/2。

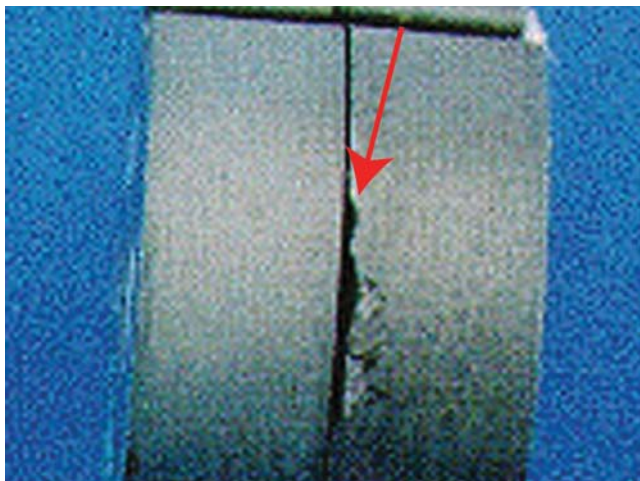


图9-42

缺陷 - 1, 2, 3级

- 芯体材料的碎裂位于配接面（箭头所指处）。
- 碎裂延伸超过芯体厚度的50%。
- 芯体材料内的裂纹。

9 元器件损伤

9.8 连接器、手柄、簧片、锁扣

本节图示了多种机械装配部件，如连接器、手柄、簧片和塑料模制部件。

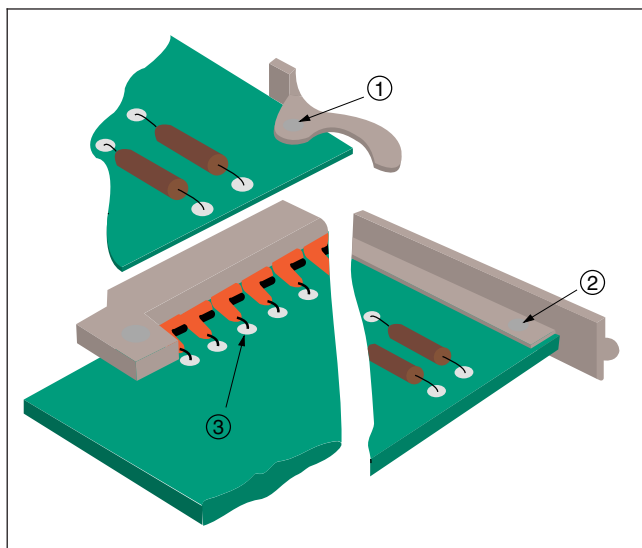


图9-43

1. 簧片
2. 紧固件
3. 元器件引线

目标 - 1, 2, 3级

- 元器件、印制板及紧固件（铆钉、螺丝等）无损伤。

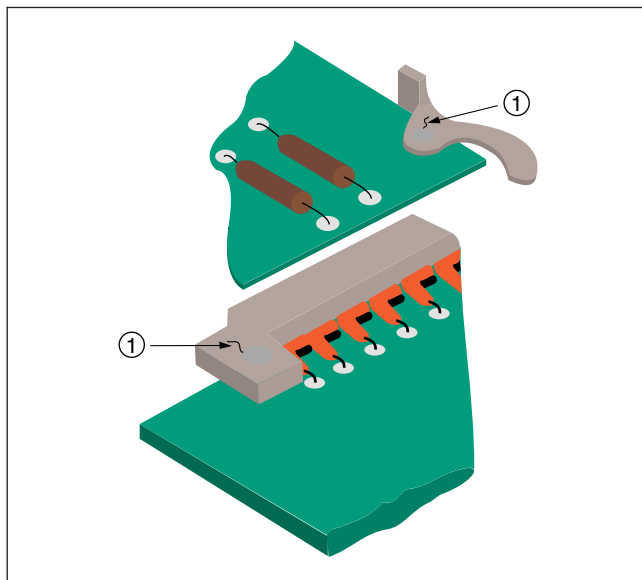


图9-44

1. 裂纹

可接受 - 1级

- 装配后部件上的裂纹延伸不超过装配孔与成形边缘之间距离的50%。

缺陷 - 1级

- 装配部件上的裂纹延伸超过装配孔与成形边缘之间距离的50%。

缺陷 - 2, 3级

- 装配部件有裂纹。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 裂缝连接了装配孔与边缘。
- 连接器插针损伤或存在应力。

9 元器件损伤

9.9 板边连接器引针

可接受 - 1, 2, 3级

- 接触簧片未断裂或扭曲。

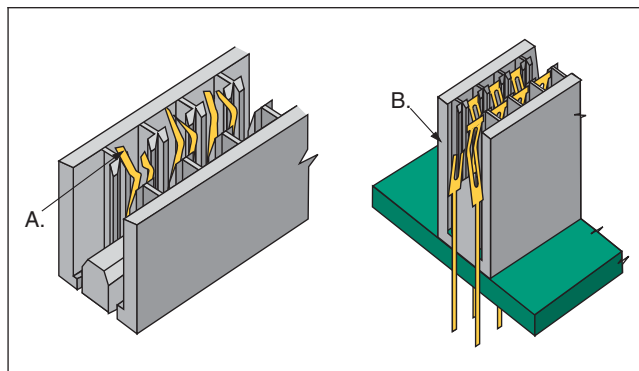


图9-45

缺陷 - 1, 2, 3级

- 接触簧片扭曲或其他变形 (A)。
- 接触簧片断裂 (B)。

9 元器件损伤

9.10 压接插针

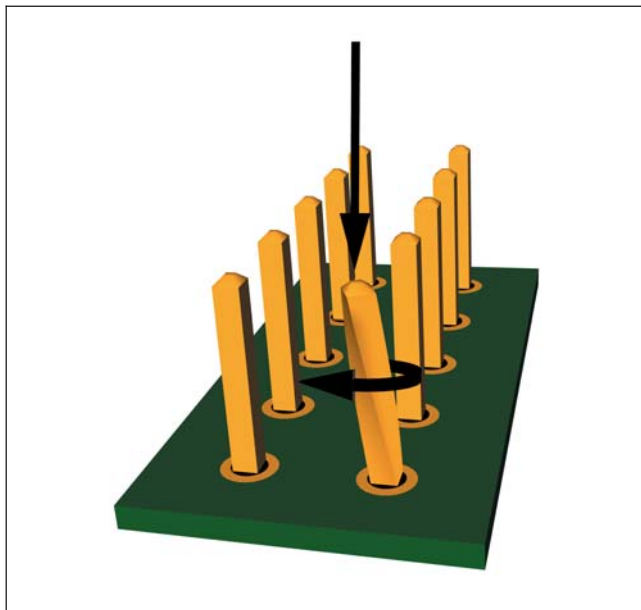


图9-46

缺陷 - 1, 2, 3级

- 操作或插入导致的插针损伤。
 - 扭曲。
 - 钝化。
 - 弯曲。
 - 露金属基材。
 - 毛刺。

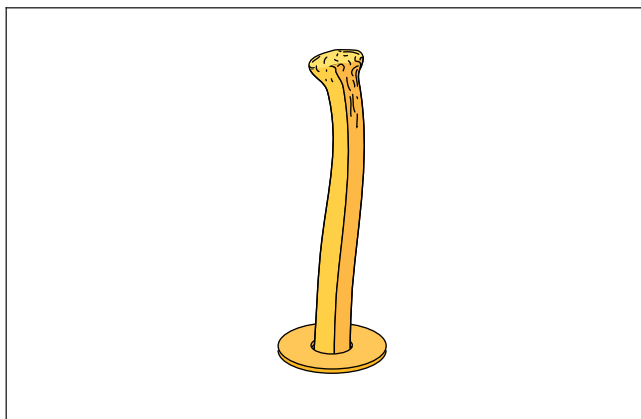


图9-47

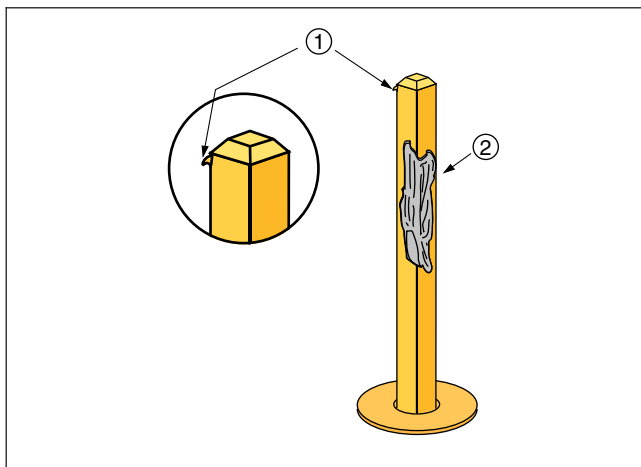


图9-48

1. 毛刺
2. 镀层缺失

9 元器件损伤

9.11 背板连接器插针

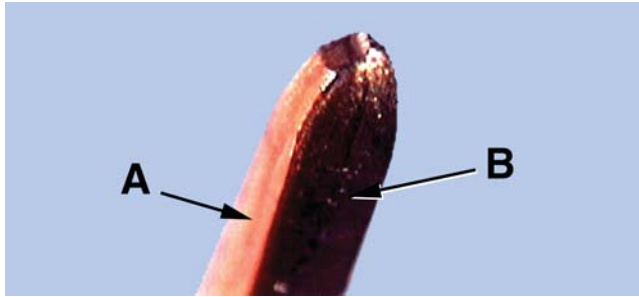


图9-49

A. 连接器插针的剪切/非配接表面
B. 连接器插针的铸造/配接表面

可接受 - 1, 2, 3级

- 可分离式连接器插针的非配接表面上的缺口。
- 可分离式连接器插针的配接表面有磨光的痕迹，只要镀层未被去除。
- 缺口侵占了可分离式连接器插针的配接表面，但缺口不在配接连接器的接触磨耗区段内。



图9-50

缺陷 - 1, 2, 3级

- 可分离式连接器插针的配接表面上的缺口，图9-50。
- 插针划伤暴露了非贵金属镀层或金属基材。
- 要求有镀层区域缺失镀层。
- 插针上有毛刺，图9-51。
- 印制板基材破裂。
- 印制板底面露出的铜，表明镀覆孔内壁铜镀层被推出。

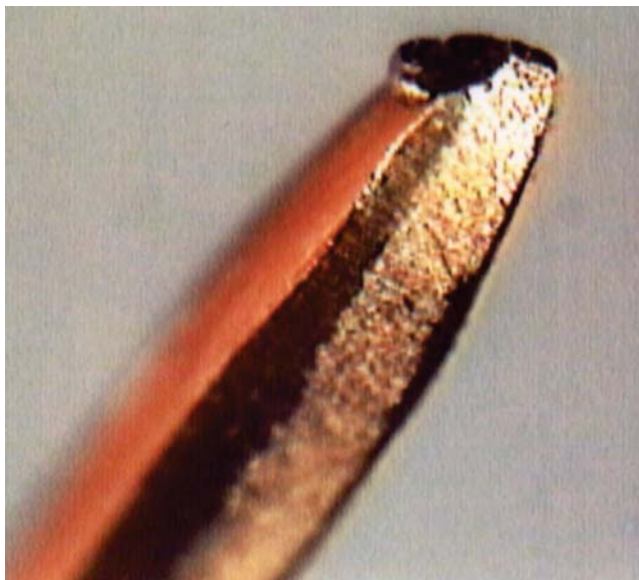


图9-51

9 元器件损伤

9.12 散热装置

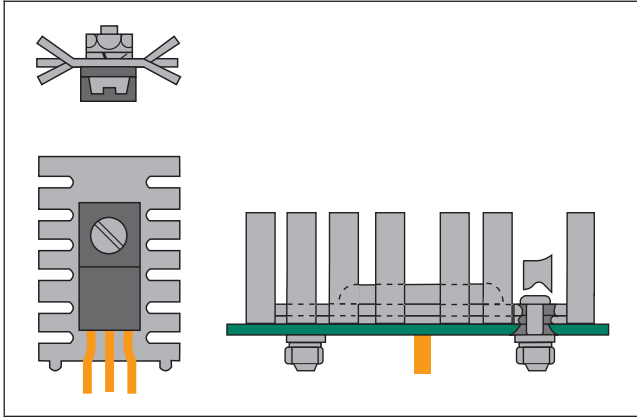


图9-52

可接受 - 1, 2, 3级

- 散热装置无损伤或不存在应力。

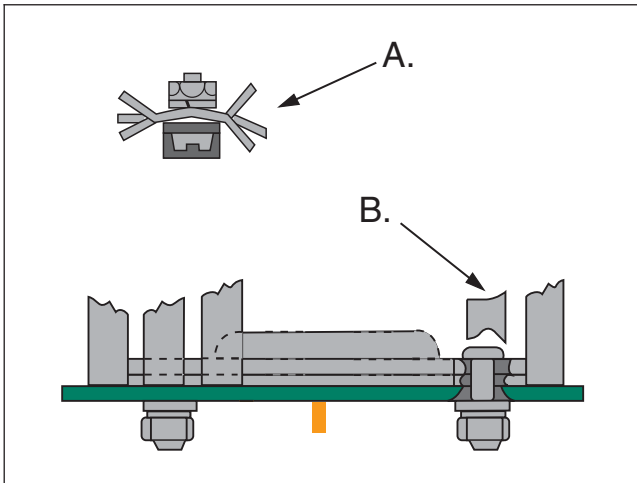


图9-53

缺陷 - 1, 2, 3级

- 散热装置弯曲 (A)。
- 散热片缺失 (B)。
- 散热装置有损伤或存在应力。

10 印制电路板和组件

10 印制电路板和组件

与组装导致的损伤无关的印制板异常，参见适用的裸板规范标准，如IPC-6010系列、IPC-A-600等。

本章包括以下内容：

10.1 金表面接触区域

10.2 层压板状况

- 10.2.1 白斑和微裂纹
- 10.2.2 起泡和分层
- 10.2.3 显布纹 / 露织物
- 10.2.4 晕圈和边缘分层
- 10.2.5 烧焦
- 10.2.6 弓曲和扭曲
- 10.2.7 分板

10.3 导体 / 焊盘

- 10.3.1 横截面积的减少
- 10.3.2 垫 / 盘的起翘
- 10.3.3 机械损伤

10.4 挠性和刚挠性印制电路

- 10.4.1 损伤
- 10.4.2 分层
- 10.4.3 变色
- 10.4.4 焊料芯吸
- 10.4.5 连接

10.5 标记

- 10.5.1 蚀刻（包括手工描印蚀刻）
- 10.5.2 丝印
- 10.5.3 盖印
- 10.5.4 激光
- 10.5.5 标签
 - 10.5.5.1 条形码
 - 10.5.5.2 可读性
 - 10.5.5.3 粘合与损伤
 - 10.5.5.4 位置
- 10.5.6 使用射频识别（RFID）标签

10.6 清洁度

- 10.6.1 助焊剂残留物
- 10.6.2 颗粒物
- 10.6.3 氯化物、碳酸盐和白色残留物
- 10.6.4 免洗工艺 - 外观
- 10.6.5 表面外观

10.7 阻焊膜涂覆

- 10.7.1 褶皱 / 裂纹
- 10.7.2 空洞、起泡和划痕
- 10.7.3 脱落
- 10.7.4 变色

10.8 敷形涂覆

- 10.8.1 概要
- 10.8.2 覆盖
- 10.8.3 厚度

10.9 灌封

10 印制电路板和组件

10.1 金表面接触区域

有关金手指、金插针或任何金表面接触区域的进一步要求，参见IPC-A-600和IPC-6010（系列）。

一般检查无需使用放大或照明装置。但某些情况下，如检查孔隙腐蚀、表面污染等，可能需要这些辅助装置。

关键接触区域（接触连接器配接表面的任何金区域（手指、插针、表面）部位）与制造商的连接器系统结构有关。应该由相关文件确定该区域准确的尺寸。

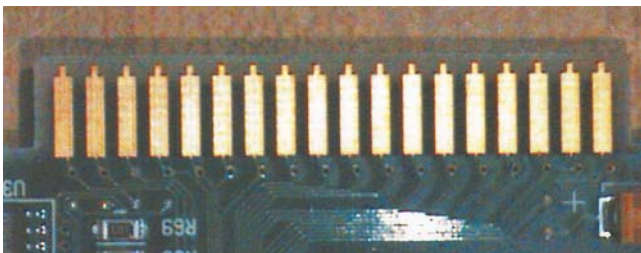


图10-1

目标 - 1, 2, 3级

- 金表面接触区域上无污染。

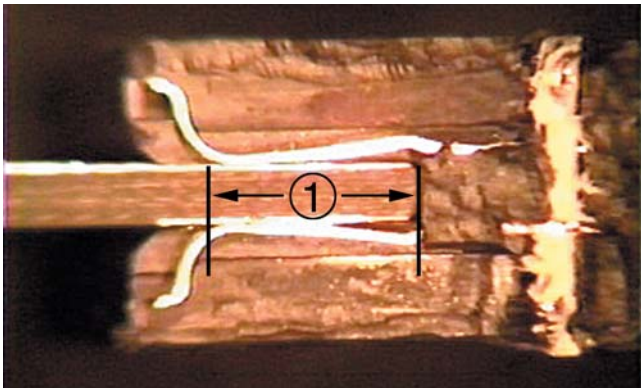


图10-2

1. 板边手指上与弹簧片接触的关键接触区域

可接受 - 1, 2, 3级

- 允许非接触区域上有焊料。

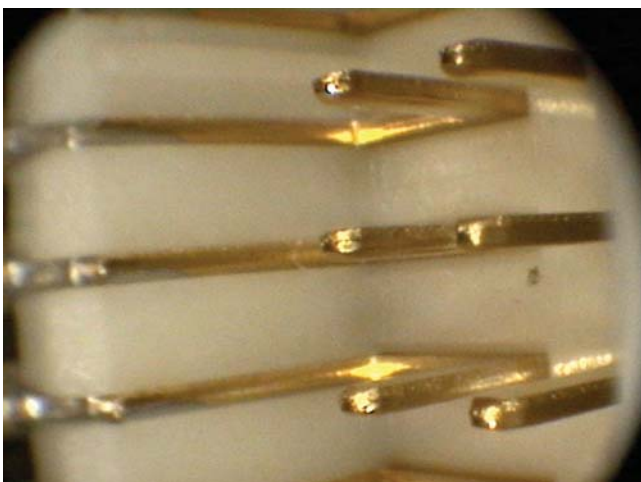


图10-3

10 印制电路板和组件

10.1 金表面接触区域（续）

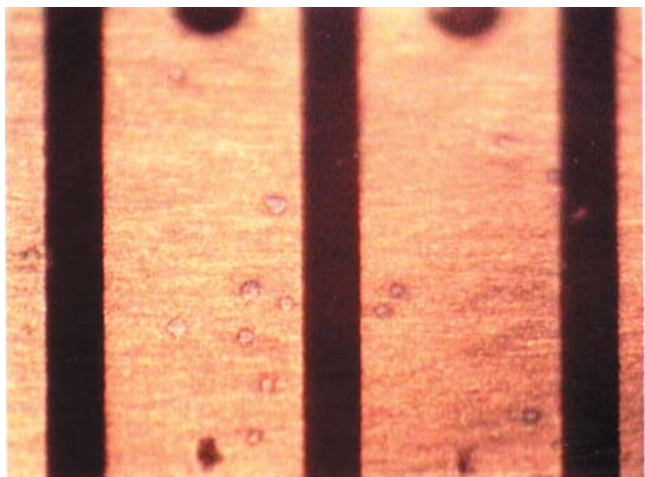


图10-4

缺陷 - 1, 2, 3级

- 金手指表面、引针或其它接触表面如键盘接触件的关键接触区域有焊料、金以外的任何其他金属、或任何其他污染物。

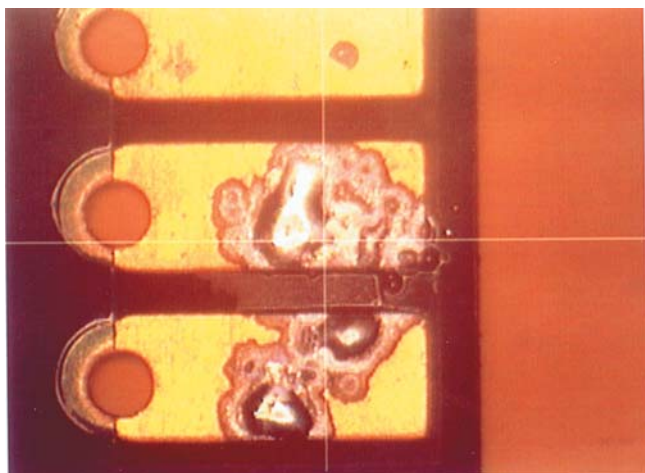


图10-5

10 印制电路板和组件

10.2 层压板状况

本节旨在帮助读者更好地了解辨别层压板缺陷的问题。除了用详实的图示和照片帮助鉴别通常的层压板缺陷以外，本节还对板组件上存在的白斑提供了验收要求。

层压板缺陷的辨别很容易搞错。仔细阅读以下各页提供的定义、图例和照片，可帮助辨别这些缺陷，它们详细说明和确定了下列层压板缺陷，并规定了验收要求：

- 白斑
- 微裂纹
- 起泡
- 分层
- 显布纹
- 露织物
- 晕圈

重要的是注意层压板缺陷情况可能在印制板制造商从层压材料供应商进料时出现，或在印制板的制造、组装期间出现。

10 印制电路板和组件

10.2.1 层压板状况 – 白斑和微裂纹

这种固有的层压板状况是在印制板制造或组装过程中造成的。

组装过程中引起的白斑和微裂纹（例如：插针的压接，再流焊等），通常不会进一步扩展。

白斑违反最小电气间隙的情况下，考虑到产品的运行环境条件，例如潮湿环境、低气压等，可能需要进行额外的性能测试和电介质阻抗测量。

基板内含埋入式元器件的场合，可能需要规定另外的要求。

白斑 – 一种发生在层压基材内部，玻璃纤维在编织交叉处与树脂分离的情形，表现为在基材表面下分散的白色斑点或“十字纹”，通常和热应力有关。

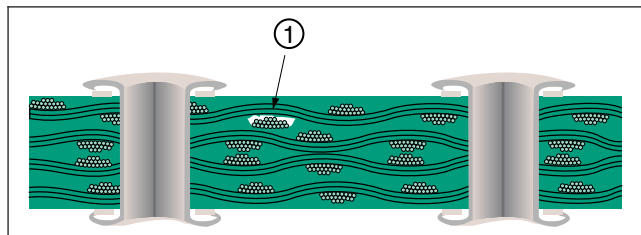


图10-6
1. 白斑



图10-7

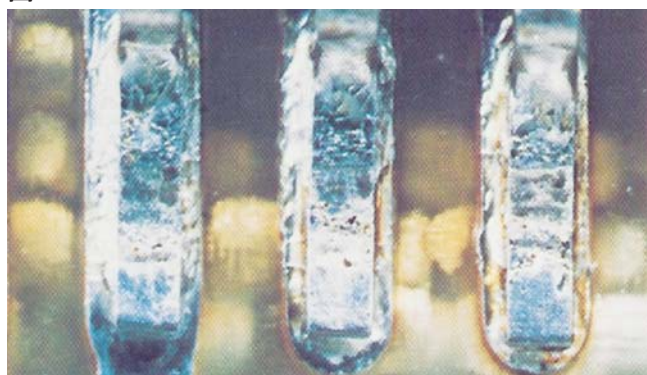


图10-8

目标 - 1, 2, 3级

- 无白斑迹象。

可接受 - 1, 2级

- 对白斑的要求是组件功能正常。

制程警示 - 3级

- 层压基板内的白斑区域超过内层导体间物理间距的50%。

注：白斑不是缺陷条件。白斑是在热应力下可能不会蔓延的内部状况，且目前尚无定论证明白斑是导电阳极丝CAF生长的催化剂。分层是在热应力下可能蔓延的内部状况，且可能是CAF生长的催化剂。IPC-9691耐CAF测试用户指南和IPC-TM-650测试方法2.6.25提供了确定与CAF生长有关的层压版性能的更多信息。

10 印制电路板和组件

10.2.1 层压板状况 – 白斑和微裂纹（续）

微裂纹 – 一种发生在层压基材内部，玻璃纤维在编织交叉处与树脂分离的情形，表现为在基材表面下连续的白色斑点或“十字纹”，通常和机械应力有关。

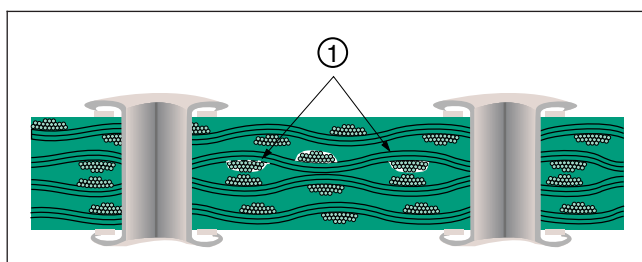


图10-9
1. 微裂纹

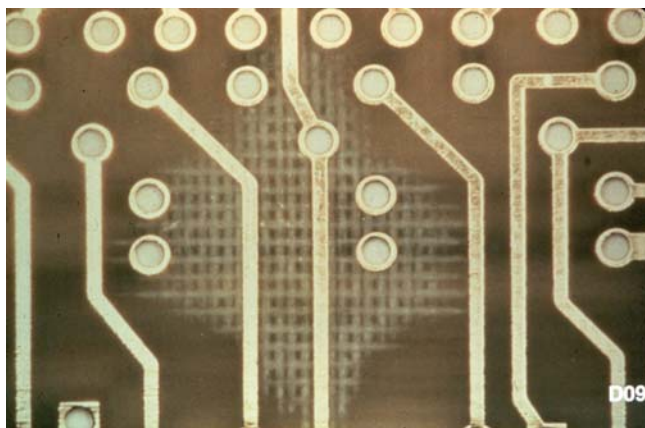


图10-10

目标 - 1, 2, 3级

- 无微裂纹迹象。

可接受 - 1级

- 对微裂纹的要求是组件功能正常。

可接受 - 2, 3级

- 层压基板内的微裂纹区域不超过非公共导体间物理距离的50%。
- 微裂纹未使间距减少到最小电气间隙以下。

缺陷 - 2, 3级

- 层压基板内的微裂纹区域超过非公共导体间物理距离的50%。
- 间距减到最小电气间隙以下。
- 板边缘处的微裂纹使导电图形到板边的距离减到最小距离以下，或无具体规定时，减少量大于2.5mm[0.0984in]。

10 印制电路板和组件

10.2.2 层压板状况 – 起泡和分层

一般情况下，分层和起泡是因材料或工艺存在先天不足造成的。对于发生在功能区与非功能区之间的起泡和分层，只要是绝缘的，并且其它要求都满足，可以是可接受的。

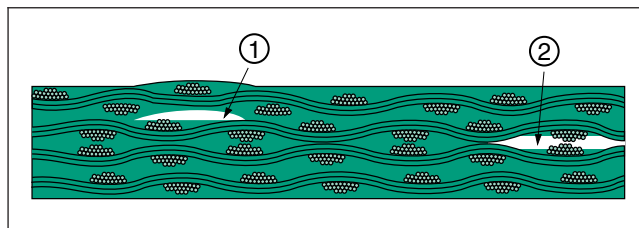


图10-11

1. 起泡
2. 分层

起泡 – 一种表现为层压基材的任何层与层之间，或基材与导电箔或保护性涂层之间的局部膨胀与分离的分层形式。

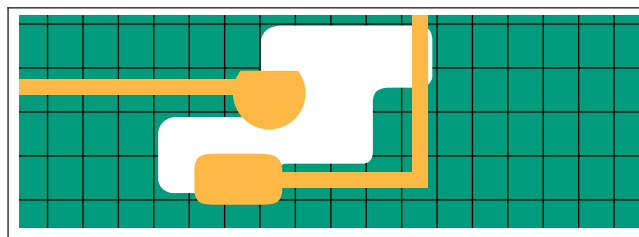


图10-12

分层 – 印制板内基材的层间、基材与导电箔间或任何其他面间的分离。

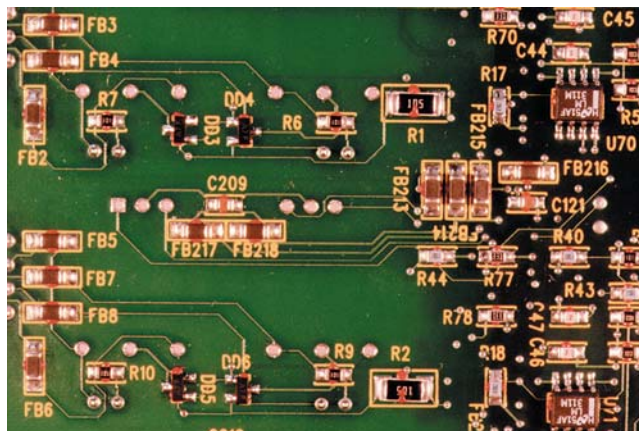


图10-13

目标 - 1, 2, 3级

- 无起泡或分层。

可接受 - 1, 2, 3级

- 起泡 / 分层范围未超过镀覆孔间或内层导体间距离的25%。

10 印制电路板和组件

10.2.2 层压板状况 – 起泡和分层 (续)

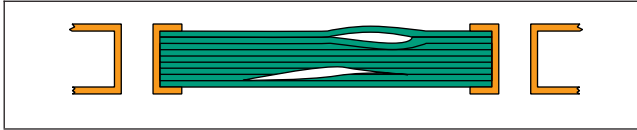


图10-14

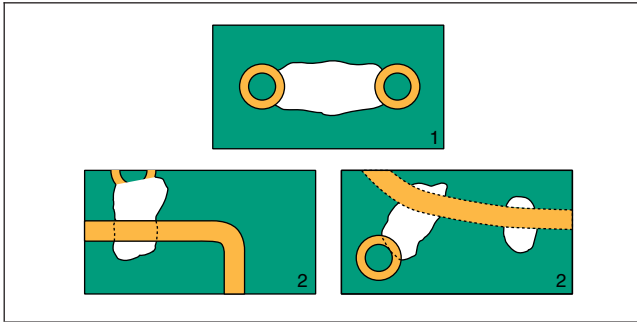


图10-15

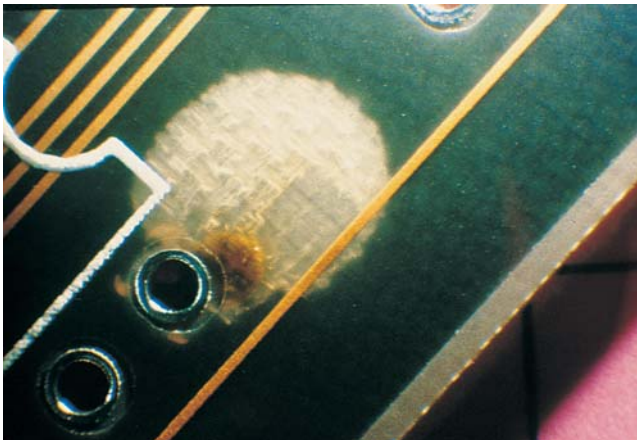


图10-16



图10-17

缺陷 - 1, 2, 3级

- 起泡 / 分层范围超过镀通孔间或内层导体间距离的25%。
- 起泡 / 分层使导电图形间距减少至最小电气间隙以下。

注：起泡或分层范围可能在组装或运行期间增加。这时可能需要制定单独的要求。

10 印制电路板和组件

10.2.3 层压板状况 – 显布纹 / 露织物

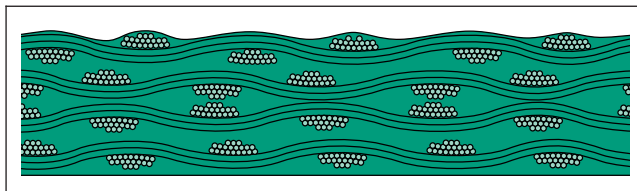


图10-18

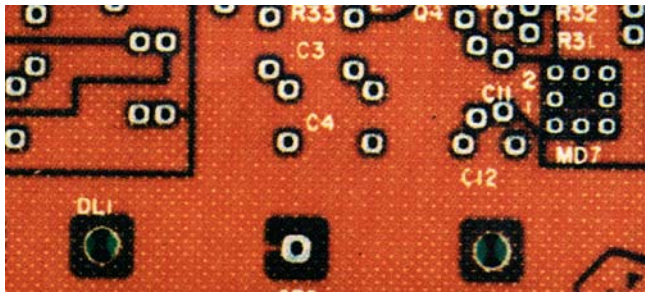


图10-19

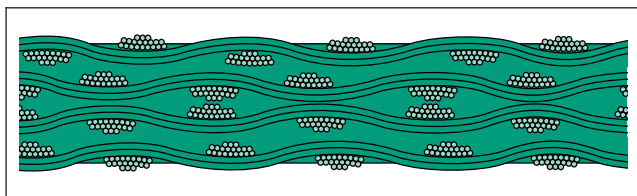


图10-20

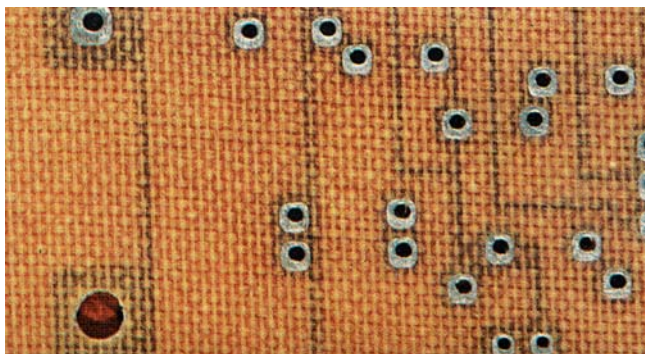


图10-21

显布纹 – 基材表面的一种状况，虽然未断裂的纤维完全被树脂覆盖，但显现出玻璃布的编织花纹。

可接受 - 1, 2, 3级

- 显布纹对于所有级别都可接受，但因其与露织物相似的表面特征而很容易与之混淆。

注：可用显微剖切图片作为显布纹的佐证。

露织物 – 基材表面的一种状况，未断裂的编织玻璃布纤维没有完全被树脂覆盖。

目标 - 1, 2, 3级

- 未露织物。

可接受 - 1, 2, 3级

- 露织物未使导电图形间距减少到规定的最小值以下。

可接受 - 1级**缺陷 - 2, 3级**

- 表面损伤切入层压板纤维。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 露织物使导电图形间距减小至最小电气间隙以下。

10 印制电路板和组件

10.2.4 层压板状况 – 晕圈和边缘分层

晕圈 – 存在于基材中的一种状况，表现形式为孔周围或其它机械加工区附近的基材表面或表面下的亮白区域。

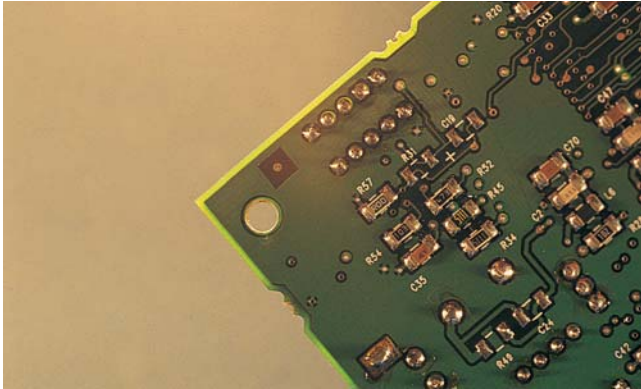


图10-22

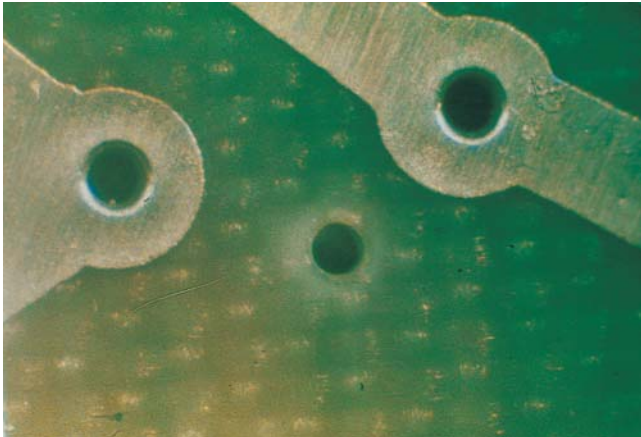


图10-23

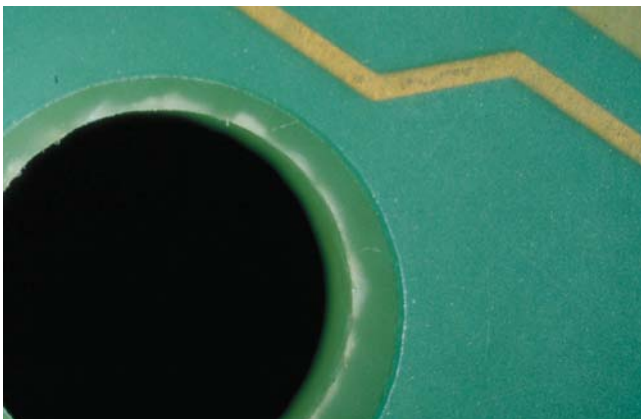


图10-24

目标 - 1, 2, 3级

- 无晕圈或边缘分层。
- 平滑的板边无缺口 / 损伤。

可接受 - 1, 2, 3级

- 晕圈或边缘分层的穿透范围未使由图纸注释或相关文件所规定的边距减少量超过50%。若无规定，晕圈或边缘分层与导体的距离要大于0.127mm[0.005in]。晕圈或边缘分层的最大范围不超过2.5mm[0.0984in]。
- 板边缘粗糙但未磨损。

10 印制电路板和组件

10.2.4 层压板状况 – 晕圈和边缘分层（续）

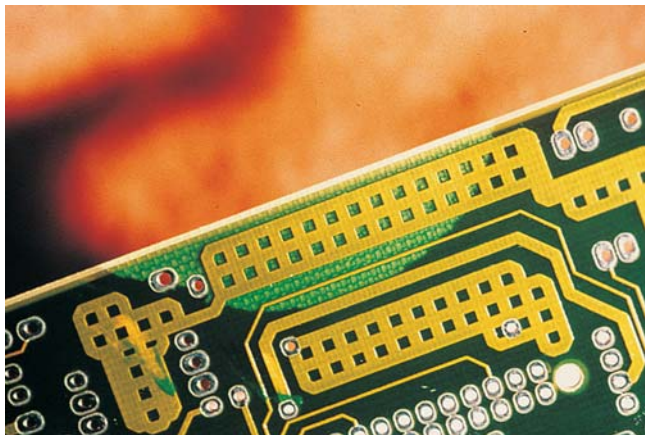


图10-25

缺陷 - 1, 2, 3级

- 晕圈、边缘分层（图10-28）或布线（图10-29）的穿透范围使由图纸注释或等效文件所规定的边距减少量超过50%。若无规定，晕圈或边缘分层与导体的距离要大于等于0.127mm [0.005in]。晕圈或边缘分层的最大范围大于2.5mm[0.0984in]。
- 层压板有裂纹，见图10-29箭头处。



图10-26

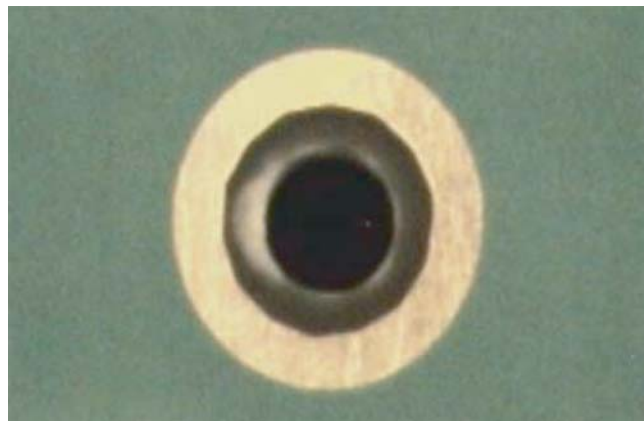


图10-27



图10-28



图10-29

10 印制电路板和组件

10.2.5 烧焦

缺陷 - 1, 2, 3级

- 造成表面或组件有形损坏的烧焦。

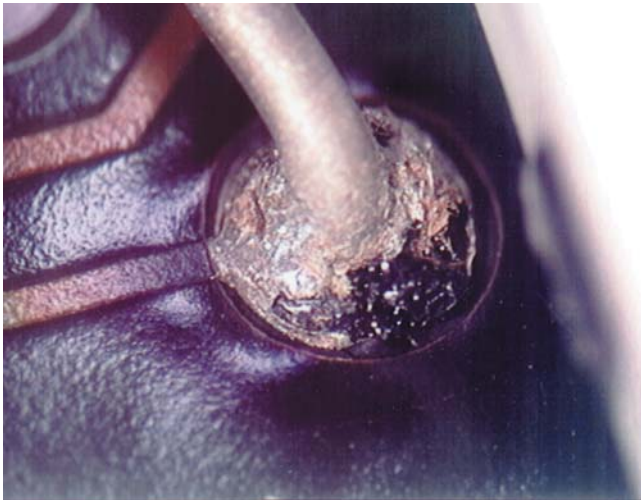


图10-30

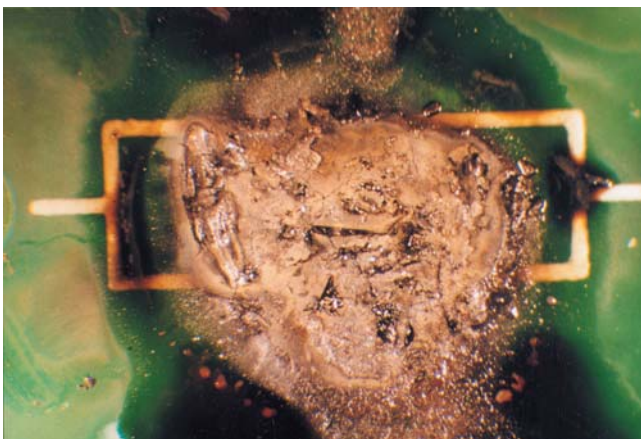


图10-31

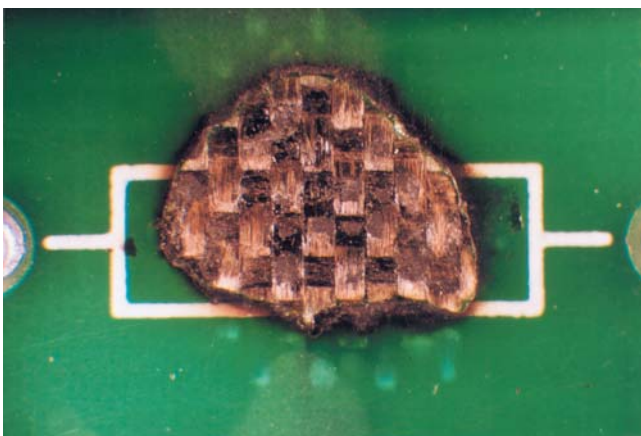


图10-32

10 印制电路板和组件

10.2.6 层压板状况 – 弓曲和扭曲

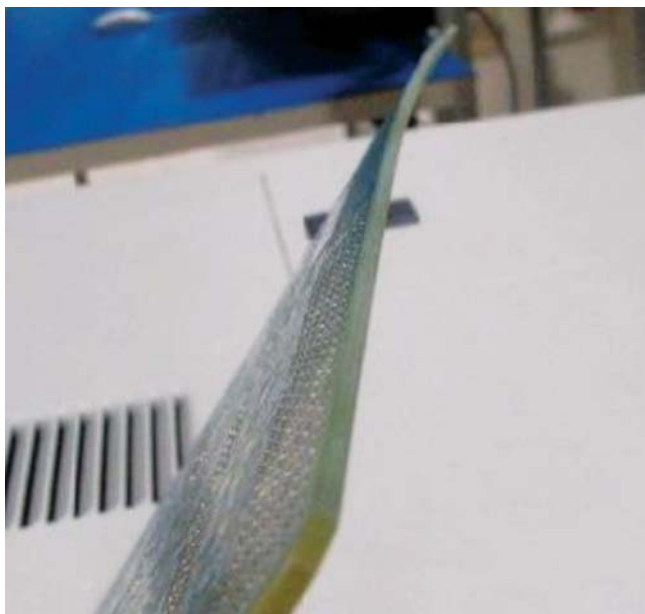


图10-33

图10-33图示了一个弓曲的实例。

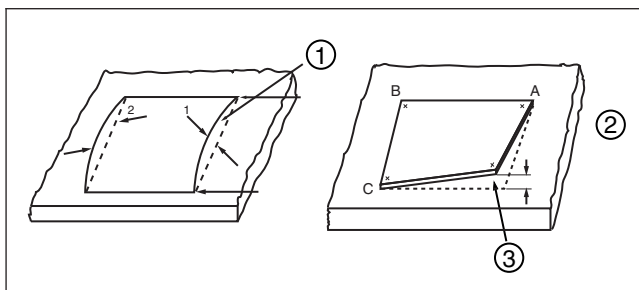


图10-34

1. 弓曲
2. A、B与C点接触基座
3. 扭曲

可接受 - 1, 2, 3级

- 弓曲和扭曲未造成焊接后的组装操作或最终使用期间的损伤。要考虑“外形、装配和功能”以及产品的可靠性。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 弓曲和扭曲造成焊接后的组装操作或最终使用期间的损伤或影响外形、装配或功能。

注：焊接后的弓曲和扭曲，通孔板不应该超过1.5%，表面贴装印制板不应该超过0.75%（见IPC-TM-650测试方法2.4.22）。可能有必要通过测试来确认弓曲和扭曲没有产生将导致焊接连接破裂或元器件损伤的应力。

10 印制电路板和组件

10.2.7 层压板状况 – 分板

这些要求适用于有或没有邮票孔的PCA。IPC-A-600提供了对裸板分板的其它要求。

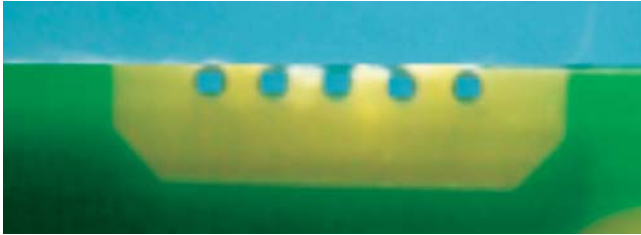


图10-35



图10-36

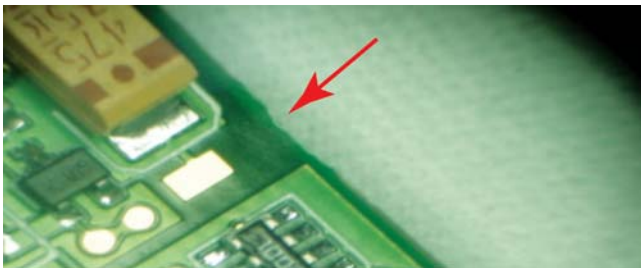


图10-37

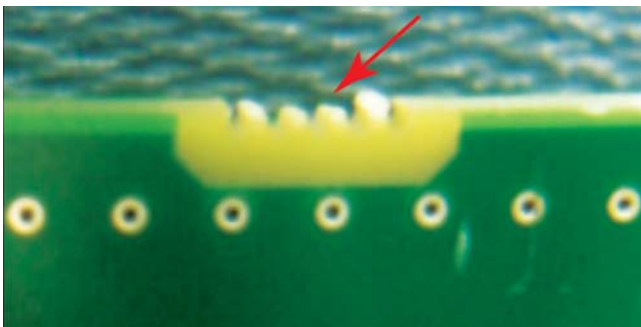


图10-38

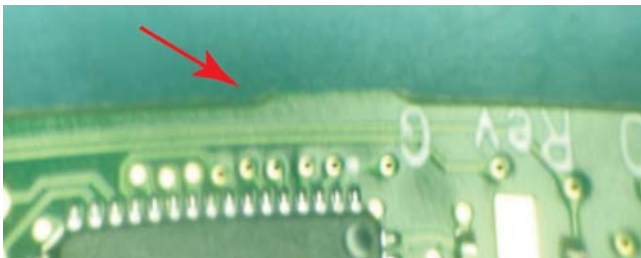


图10-39

目标 - 1, 2, 3级

- 边缘平滑无毛刺、缺口或晕圈。

可接受 - 1, 2, 3级

- 边缘粗糙但未磨损。
- 缺口或铣切边未超过从板边与最近导体之间距离的50%或2.5mm[0.098in]，取两者中的较小者。见10.2.4节晕圈和10.2.1节微裂纹。
- 边缘状况 – 松散的毛刺未影响装配、外形或功能。

10 印制电路板和组件

10.2.7 层压板状况 – 分板（续）



图10-40

缺陷 - 1, 2, 3级

- 边缘磨损。
- 缺口或铣切边超过从板边与最近导体之间距离的50%或2.5mm[0.098in]，取两者中的较小者。见10.2.4节晕圈和10.2.1节微裂纹。
- 边缘状况 – 松散的毛刺影响了装配、外形和功能。

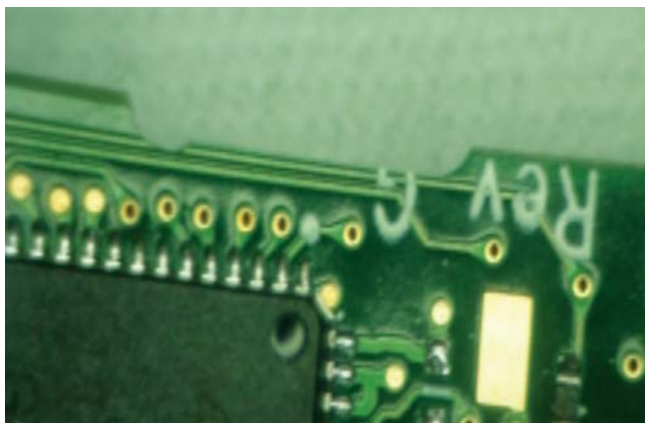


图10-41

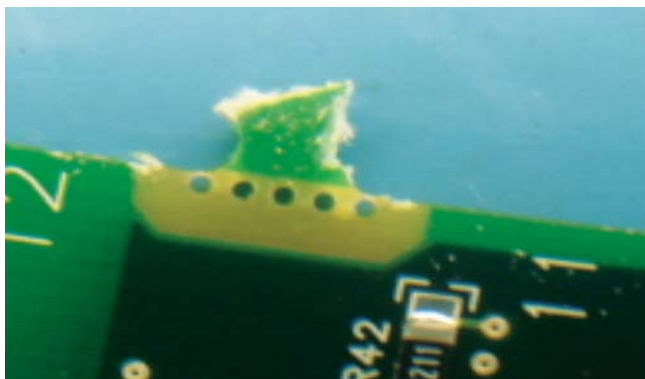


图10-42

10 印制电路板和组件

10.3 导体 / 焊盘

10.3.1 导体 / 焊盘 – 横截面积的减少

这些要求适用于在刚性、挠性和刚挠性印制电路上的导体与焊盘。

IPC-6010（系列）提供了导体宽度和厚度减少的要求。

导体不完整 – 一个导体的物理几何学定义是其宽度 $\times$ 厚度 $\times$ 长度。对于2级和3级产品，任何缺陷的组合不能使导体等效横截面积（宽度 $\times$ 厚度）的减少超过其最小值（最小宽度 $\times$ 最小厚度）的20%，对于1级产品，则不能超过30%。

导体宽度减少 – 所允许的由于各孤立缺陷（即：边缘粗糙、缺口、针孔和划伤）引起的导体宽度（规定的或推算的）的减少，对于2级和3级产品，不能超过最小印制导体宽度的20%，对于1级产品，则不能超过30%。

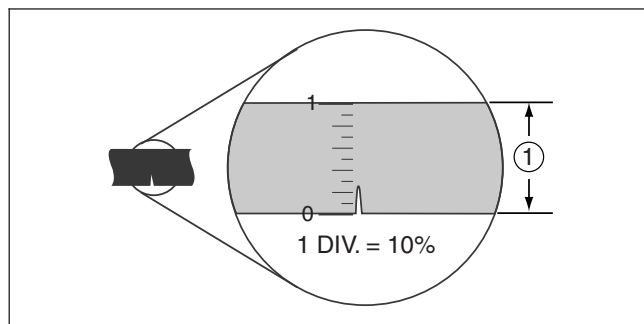


图10-43
1. 最小导体宽度

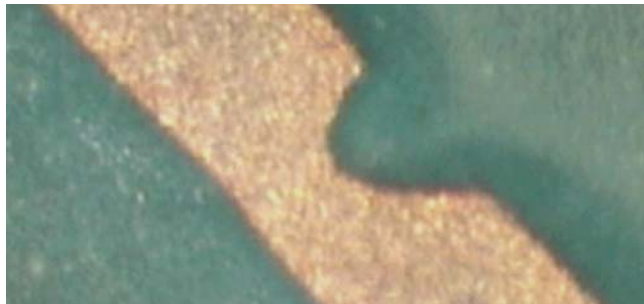


图10-44



图10-45

缺陷 - 1级

- 印制导体最小宽度的减少大于30%。
- 焊盘最小宽度或最小长度的减少大于30%。

缺陷 - 2, 3级

- 印制导体最小宽度的减少大于20%。
- 盘的长度或宽度的减少大于20%。

注：即使横截面积上微小的改变也会对射频电路的阻抗产生很大的影响。可能需要为射频电路开发不同与此的要求。

10 印制电路板和组件

10.3.2 层压板状况 – 导体 / 焊盘 – 垫 / 盘的起翘

除了特别注明的，这些要求是针对导通孔 / PTH内有或没有引线的垫 / 盘的起翘。

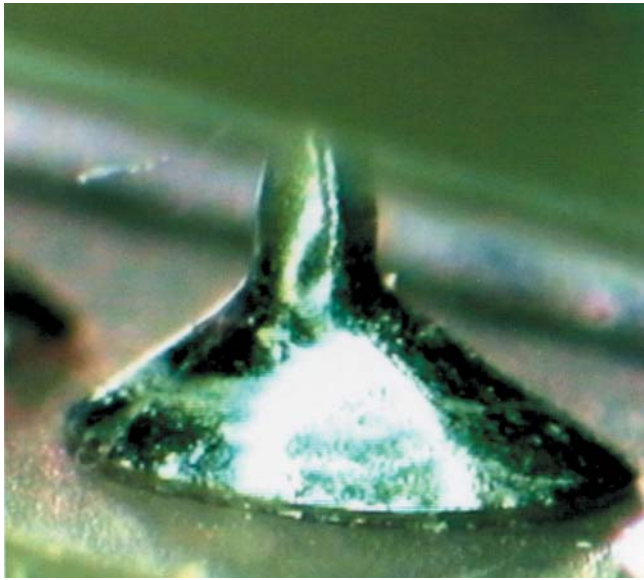


图10-46

目标 - 1, 2, 3级

- 导体或PTH焊盘与层压板表面之间无分离。



图10-47

制程警示 - 1, 2, 3级

- 导体或焊盘的外边缘与层压板表面之间的分离小于一个盘的厚度。

注：盘的起翘和 / 或分离一般是在焊接过程中产生的，一旦出现要立即调查找出根源。应该采取措施努力排除和 / 或防止这种情况。

10 印制电路板和组件

10.3.2 层压板状况 – 导体 / 焊盘 – 垫 / 盘的起翘（续）

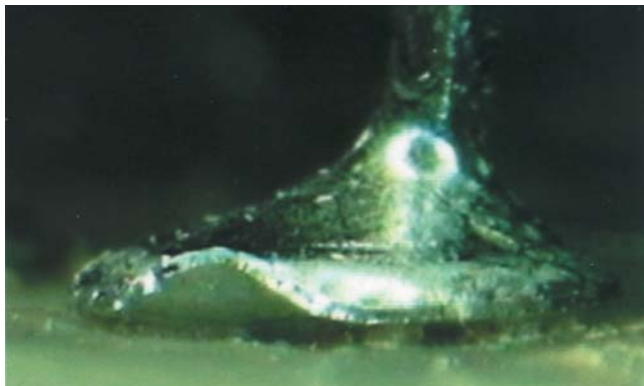


图10-48

缺陷 - 1, 2, 3级

- 导体或PTH焊盘的外边缘与层压板表面之间的分离大于一个焊盘的厚度。



图10-49

缺陷 - 3级

- 任何带未填充导通孔或孔内无引线导通孔的盘的起翘。



图10-50

10 印制电路板和组件

10.3.3 层压板状况 – 导体 / 焊盘 – 机械损伤

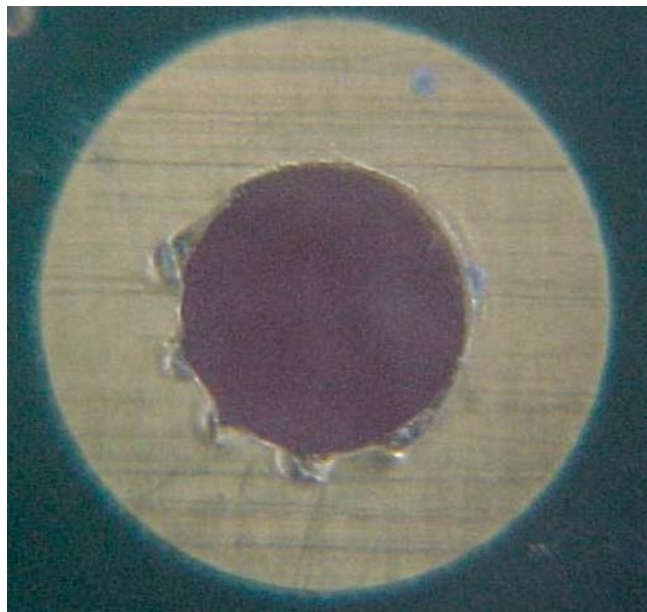


图10-51



图10-52

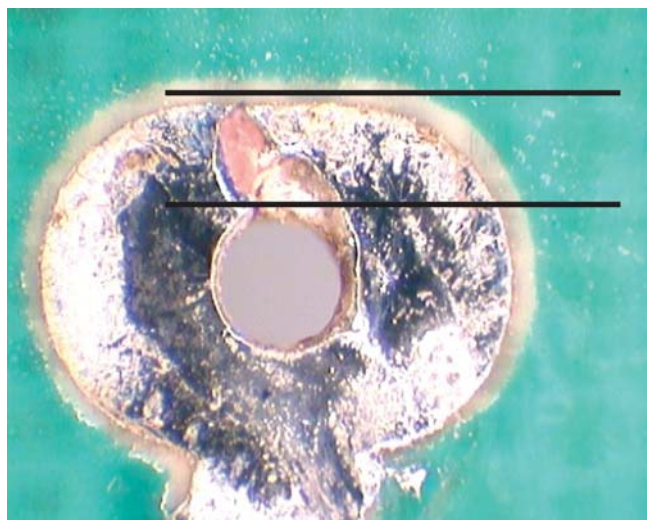


图10-53

缺陷 - 1, 2, 3级

- 功能导体或盘的损伤影响到外形、装配或功能。

10 印制电路板和组件

10.4 层压板状况 – 挠性和刚挠性印制电路

10.4.1 层压板状况 – 挠性和刚挠性印制电路 – 损伤

挠性印制电路或刚挠性印制电路挠性段的修整边缘无超过采购文件中允许的毛刺、缺口、分层或撕裂。

增强板的变形应该符合总图纸或个别指标的要求。

注：挠性组件上SMT或通孔元器件的贴装、放置、焊接、清洁度要求等，遵循本标准中适用章节的要求。

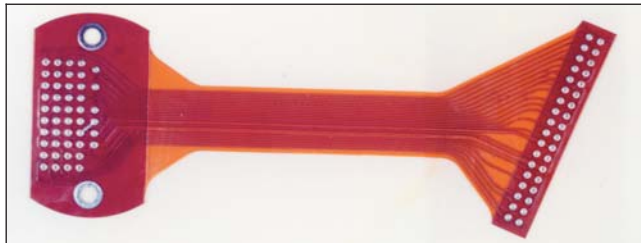


图10-54

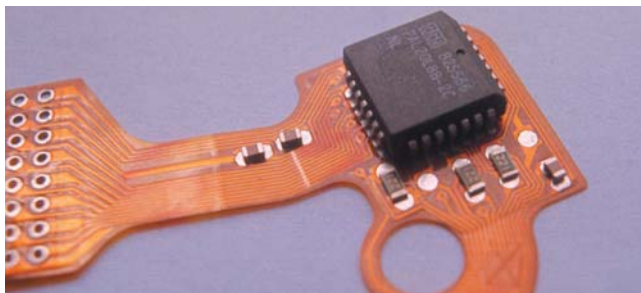


图10-55

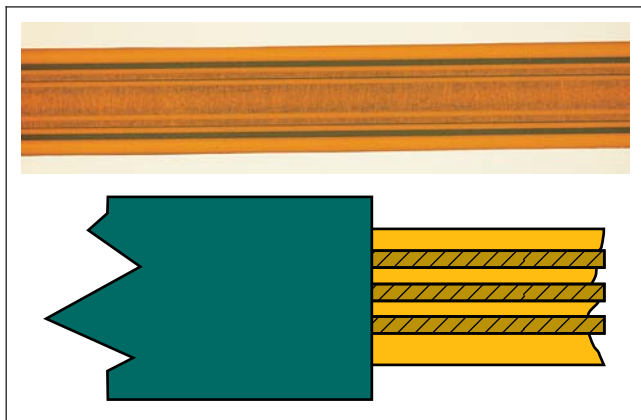


图10-56

目标 - 1, 2, 3级

- 无缺口、撕裂、毛刺、烧焦或熔化。保持边缘至导体的最小距离。
- 挠性印制电路或刚挠性印制电路挠性段的修整边缘无毛刺、缺口、分层和撕裂。

可接受 - 1, 2, 3级

- 无超过采购文件所规定的缺口或撕裂。
- 挠性段边缘至导体的距离在采购文件所规定的范围内。
- 沿挠性印制电路边缘、裁切边、以及非支撑孔边缘有缺口或晕圈，只要其渗透深度未超过边缘与最近导体距离的50%或2.5mm[0.0984 in]，取两者中的较小者。
- 挠性电路与增强板之间的起泡或分层范围不超过其连接面积的20%，只要起泡厚度不超过整个板的厚度限制。

10 印制电路板和组件

10.4.1 层压板状况 – 挠性和刚挠性印制电路 – 损伤（续）

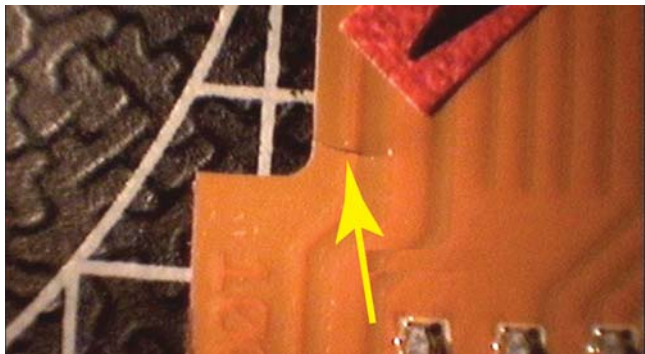


图10-57

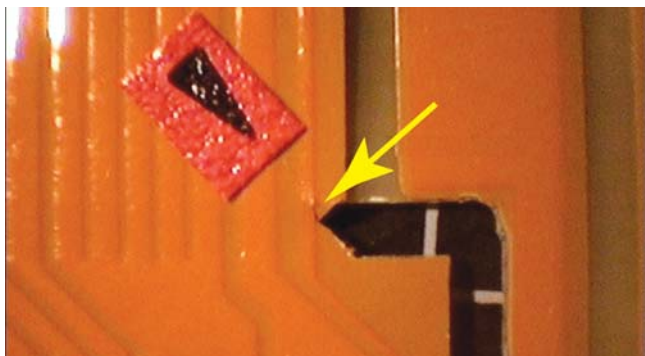


图10-58

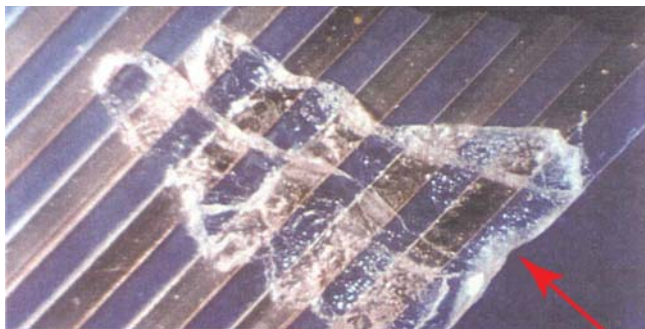


图10-59

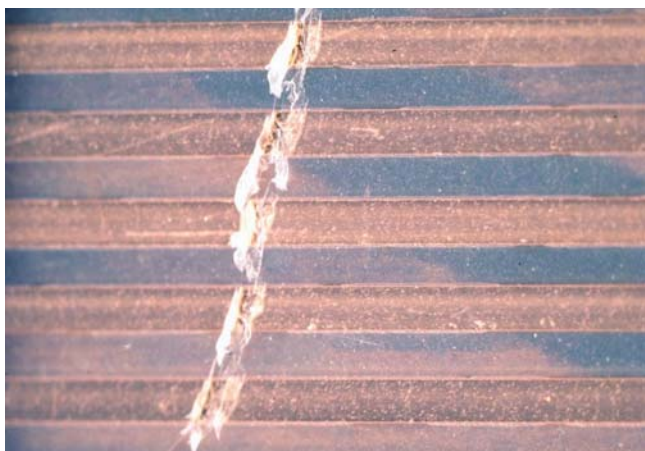


图10-60

缺陷 - 1, 2, 3级

- 缺口、撕裂、晕圈或瑕疵超过边缘与最近导体距离的50%或2.5mm[0.0984in]，取两者中的较小者，或超过采购文件的规定。
- 边缘至导体的距离不符合规定的要求。
- 挠性电路与增强板之间的起泡或分层范围超过其连接面积的20%。
- 绝缘处有毛刺、烧焦或熔化的现象。

注：挠性印制电路板或组件的覆盖层与熔化的焊料间因接触产生的机械凹痕是不可拒收的。此外，检查期间应该采取措施，以避免弯曲或挠曲导体。

10 印制电路板和组件

10.4.2 层压板状况 – 挠性和刚挠性印制电路 – 分层

分层有时发生在再流、清洗等组装过程中挠性电路内或挠性电路与增强板边缘之间。

可接受 - 1, 2, 3级

- 平直段上的分层到增强板边缘的距离小于或等于0.5mm[0.0197in]。
- 弯曲段上的分层到增强板边缘的距离小于或等于0.3mm[0.012in]。
- 挠性电路覆盖层内的分层（分离）或气泡没有跨接导体。



图10-61

缺陷 - 1, 2, 3级

- 平直段上的分层到增强板边缘的距离大于0.5mm[0.0197in]。
- 弯曲段上的分层到增强板边缘的距离大于0.3mm[0.012in]。
- 挠性电路覆盖层内的分层（分离）或气泡跨接导体。

10 印制电路板和组件

10.4.3 层压板状况 – 挠性和刚挠性印制电路 – 变色

这些要求没有图例。

可接受 - 1, 2, 3级

- 变色的导体在承受40°C、40%相对湿度、96小时的耐潮湿测试后，满足介电耐压性、抗曲疲劳性、耐弯曲性和耐焊接温度性的要求。

可接受 - 1级

- 最低程度的变色。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 变色的导体在承受40°C、40%相对湿度、96小时的耐潮湿测试后，不满足介电耐压性、抗曲疲劳性、耐弯曲性和耐焊接温度性的要求。

10 印制电路板和组件

10.4.4 层压板状况 – 挠性和刚挠性印制电路 – 焊料芯吸

目标 - 1, 2, 3级

- 焊盘上的焊料或镀层覆盖所有暴露的金属，并终止于覆盖层。

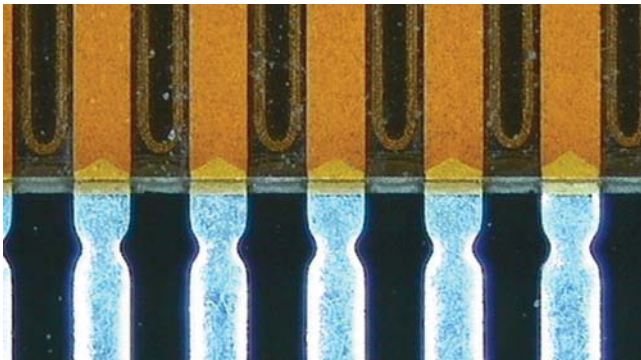


图10-62

可接受 - 1, 2, 3级

- 焊料芯吸或镀层迁移未延伸到弯曲段或挠性过渡区。

可接受 - 2级

- 焊料芯吸 / 镀层迁移未延伸到覆盖层下方0.5mm[0.020in]以外。

可接受 - 3级

- 焊料芯吸 / 镀层迁移未延伸到覆盖层下方0.3mm[0.012in]以外。

缺陷 - 2级

- 焊料芯吸 / 镀层迁移延伸到覆盖层下方0.5mm[0.020in]以外。

缺陷 - 3级

- 焊料芯吸 / 镀层迁移延伸到覆盖层下方0.3mm[0.012in]以外。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料芯吸 / 镀层迁移延伸到弯曲段或挠性过渡区。
- 间距由于焊料芯吸 / 镀层迁移而违反最小电气间隙。

10 印制电路板和组件

10.4.5 层压板状况 – 挠性和刚挠性印制电路 – 连接

这些要求适用于将挠性板焊接到PCB（FOB）上。当收集了足够的数据后，本节将扩展至包括挠性到挠性（FOF）和使用各向异性导电膜形成的挠性连接（ACF）。



图10-63

目标 - 1, 2, 3级

- 无侧面偏移。
- 在连接区域内的镀覆孔有100%的填充。
- 焊料完全润湿边缘的半圆形镀覆孔。



图10-64

可接受 - 1, 2, 3级

- 侧面偏移等于或小于挠性板焊盘宽度的20%。
- 在连接区域内的镀覆孔有大于50%的填充。
- 边缘的半圆形镀覆孔可见润湿的焊料填充。

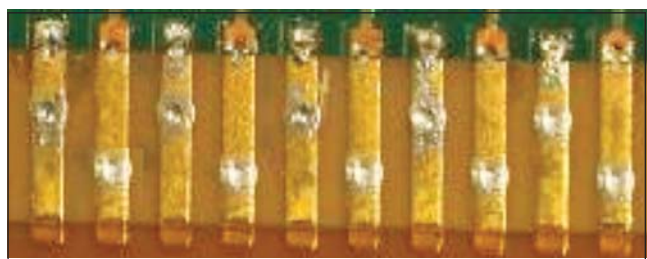


图10-65

制程警示 - 1, 2, 3级

- 两相邻的边缘半圆形镀覆孔内无润湿的焊料填充。



图10-66

缺陷 - 1, 2, 3级

- 侧面偏移超过挠性板焊盘宽度的20%。
- 在连接区域内的镀覆孔有小于50%的填充。
- 三个或三个以上相邻的边缘半圆形镀覆孔内无润湿的焊料填充。



图10-67

10 印制电路板和组件

10.5 标记

标记可接受性要求

本节内容涉及印制板及其他电子组件标记的可接收性要求。

标记为产品提供了可识别性和可追溯性。对产品的组装、过程中的控制以及现场维修都很有帮助。制作标记的方法和使用的材料**应当**适用于所要达到的目的，应当可读、耐久，与制造工艺相兼容，并应该在产品的寿命时间内保持可读。

本节所介绍的标记包含以下内容：

- a. 电子组件：
 - 公司标志
 - 印制板生产零件号及版本号
 - 组装零件号、分组号及版本号
 - 元器件符号，包括参考标识符及极性标记（仅在组装过程或清洗前使用）
 - 某些检查及测试追溯标记
 - 相关机构认证标记
 - 特殊的序列号标记
 - 日期代码
- b. 模块和 / 或较高级组件：
 - 公司标志
 - 产品识别号，例如图纸号、版本号及系列号
 - 安装及用户说明
 - 相关机构认证标记

加工图和组装图是标记位置及样式的控制文件，图纸上规定的标记要求将优先于上述要求。

通常不推荐在金属表面作附加标记。用于组装和检查的辅助标记，在元器件组装后无需可见。

组件标记（部件号、系列号）在经受所有测试、清洗以及其他相关工艺过程之后，需要保持易读性（即能按照本标准所定义的要求被阅读和被理解）。

元器件标记、参考标识符和极性标记应该清晰，并且元器件的安装也应该使标记在安装后仍可看得见。不过，除非另有要求，在正常的清洗或操作过程中如果这些标记被去除或被损坏是可接受的。

除非组装图纸 / 文件如此要求，否则制造商不能故意改变、涂掉或除去标记。制造过程中添加上去的附加标记如标签不应该削弱供应商的原始标记。永久性标签需要符合10.5.5.3节的粘附要求。对于安装后其参考标记需清晰可见的元器件和零部件，不要用机器安装。

标记的验收以使用肉眼为基础。如使用放大装置，则放大倍数不能超过4倍。

10 印制电路板和组件

10.5 标记（续）

射频识别标记（RFID）已被业界广泛使用。为了简化这一标记，使用无源RFID“标签”（与使用高频的有源标签相比，采用125KHz到915MHz的低频可短距离读取 - 几英寸到几英尺，不要求配备电池），或有源RFID标签（采用433MHz到2.45GH的高频可远距离读取 - 如30英尺以上，自备电池）。这些标签包含可在特定频率下工作的电路（微芯片）。这些RFID标签不但包含可由任何上述的标记信息构成的电子数据，而且附加的数据可用于追踪 / 追溯。为了使RFID能够正常工作，标签放置在距读取器规定的距离内是很重要的。RF信号一定不能被如金属、水（取决于频率）等物体，或任何使信号失真的其它物体阻挡，否则，会阻碍RF信号适当地传输到标签读取器上。

当要求包含可见的标记时，这些要求适用。

可接受 - 1, 2, 3级

- 标记包含了受控文件规定的内容。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 标记内容不正确。
- 标记缺失。

10 印制电路板和组件

10.5.1 标记 – 蚀刻（包括手工描印蚀刻）

手工描印可包括用不可拭笔或机械蚀刻器制作的标记。

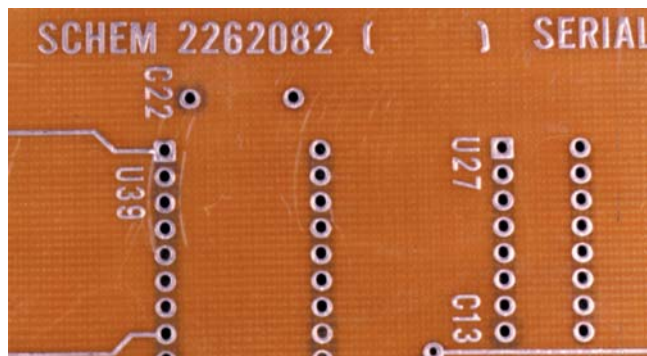


图10-68

目标 - 1, 2, 3级

- 每个数字或字母完整，即构成字符的线条无任何缺损。
- 极性和方向标记清晰可见。
- 构成字符的线条分明、线宽一致。
- 蚀刻符号与有源导体之间保持同有源导体之间相同的最小间距。



图10-69

可接受 - 1, 2, 3级

- 构成字符的线条边缘略显不规整。字符内空白区域可以被填充，只要字符仍清晰可辨，不会与其他字母和数字相混淆。
- 构成字符的线条宽度可以减少达50%，只要字符保持易读性。
- 数字和字母的线条可以断开，只要线条的断开不会使字符不可辨认。

10 印制电路板和组件

10.5.1 标记 – 蚀刻（包括手工描印蚀刻）（续）



图10-70

可接受 - 1级**制程警示 - 2, 3级**

- 字符形状不规则，但字符与标记的基本意图是可辨识的。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 标记中有缺损或模糊的字符。
- 标记违反最小电气间隙。
- 字符内或字符间或字符与导体间有焊料桥接，阻碍了字符的辨认。
- 构成字符的线条缺损到无法辨读，或可能导致与其他字符混淆。

10.5.2 标记 – 丝印

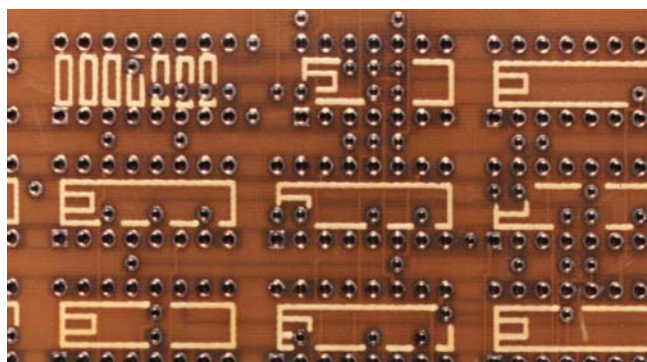


图10-71

目标 - 1, 2, 3级

- 每个数字或字母完整，即构成字符的线条无任何缺损。
- 极性和方向标记清晰可见。构成字符的线条分明、线宽一致。
- 构成标记的印墨均匀，无过薄或过厚。
- 字符内的空白部分未被填充（适用于数字0、6、8、9和字母A、B、D、O、P、Q、R）。
- 无重影。
- 印墨限制在字符笔划上，即字符没有被涂抹，并且字符以外的印墨堆积保持在最低程度。
- 印墨标记可以触及或横跨导体，但只能与要求焊料填充的焊盘相切。

10 印制电路板和组件

10.5.2 标记 – 丝印（续）

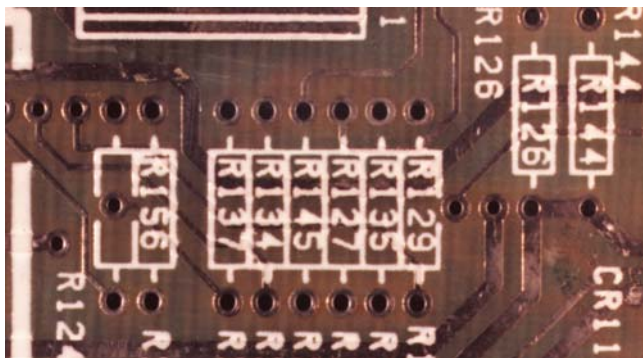


图10-72

可接受 - 1,2,3级

- 印墨可以堆积在字符笔划以外的地方，只要字符清晰易读。
- 标记油墨印上焊盘，但不影响焊接要求。

可接受 - 1级**制程警示 - 2, 3级**

- 数字或字母的线条可以断开（或字符局部油墨过淡），只要线条的断开未使字符不可辨认。

制程警示 - 2, 3级

- 字符内空白区域可以被填充，只要字符是易读的，即不致与其他字符混淆。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 油墨印上焊盘，妨碍表7-4、7-5或7-7的焊接要求，或第8章的表面贴装焊接要求。

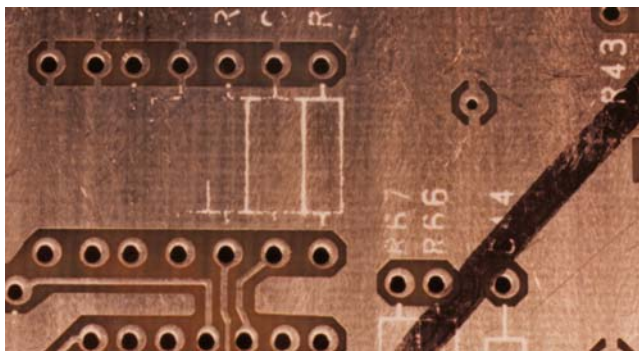


图10-73

可接受 - 1级**制程警示 - 2,3级**

- 标记被涂抹或污损，但仍易读。
- 重影但易读。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 表示元器件位置或元器件外框的标记或参考标识符缺损或难以辨认。
- 标记内的字符缺失或难以辨认。
- 字符的空白区域被填充且难以辨认，或可能导致与其他数字或字母混淆。
- 形成字符的笔划缺损、间断或涂污致使字符无法辨认，或可能导致与其他字符相混淆。

10 印制电路板和组件

10.5.3 标记 – 盖印



图10-74

目标 - 1, 2, 3级

- 每个数字或字母完整，即构成字符的线条无任何缺损。
- 极性和方向标记清晰可见。
- 构成字符的线条分明、线宽一致。
- 构成标记的印墨均匀，无过薄或过厚。
- 字符内的空白区域未被填充（适用于数字0、6、8、9和字母A、B、D、O、P、Q、R）。
- 无重影。
- 印墨限制在字符笔划上，即字符没有被涂抹，并且字符以外的印墨堆积保持在最低程度。
- 印墨标记可以触及或横跨导体，但不能与焊盘相切。



图10-75

可接受 - 1, 2, 3级

- 印墨可以堆积在字符笔划以外的地方，只要字符清晰易读。
- 标记油墨印上焊盘（见表7-4、7-5或7-7的焊接要求，或第8章的表面贴装焊接要求）。

可接受 - 1级**制程警示 - 2, 3级**

- 数字或字母的线条可以断开（或字符局部油墨过淡），只要线条的断开未使字符不可辨认。
- 字符内空白区域可以被填充，只要字符是易读的，即不会与其他字符混淆。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 油墨印上焊盘而妨碍表7-4、7-5或7-7的焊接要求，或第8章的表面贴装焊接要求。

10 印制电路板和组件

10.5.3 标记 – 盖印（续）



图10-76

可接受 - 1级**制程警示 - 2, 3级**

- 标记被涂抹或污损，但仍易读。
- 重印标记可接受，只要能够确认基本内容。
- 标记缺损或涂污不超过字符的10%，并且字符仍然易读。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 标记内的字符缺失或难以辨认。
- 字符的空白区域被填充且难以辨认，或可能导致与其他数字或字母混淆。
- 形成字符的笔划缺损，间断或涂污致使字符不能辨认，或可能导致与其他字符相混淆。

10.5.4 标记 – 激光



图10-77

目标 - 1, 2, 3级

- 每个数字或字母完整，即构成字符的线条无任何缺损。
- 极性和方向标记清晰可见。
- 构成字符的线条分明、线宽一致。
- 标记厚度一致，无厚点、薄点。
- 字符内的空白区域未被填充（适用于数字0、6、8、9和字母A、B、D、O、P、Q、R）。
- 标记限制在字符笔划上，即没有触及或横跨焊接表面。
- 标记深度对部件的功能没有负面影响。
- 标记打在印制板的接地层上时没有露铜。
- 标记打在印制板的绝缘体上时没有分层。

10 印制电路板和组件

10.5.4 标记 – 激光 (续)



图10-78

可接受 - 1, 2, 3级

- 标记的字符笔划以外可以有其它痕记，只要字符易读。



图10-79

可接受 - 1级**制程警示 - 2, 3级**

- 多重影像仍然易读。
- 标记缺损不超过字符的10%。
- 数字或字母笔划线条可断开（或字符局部过淡）。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 标记内的字符缺失或模糊。
- 字符的空白区域被填充且不易读，或可能导致与其他字符混淆。
- 构成字符的笔划缺损，间断或涂抹致使字符模糊不清，或可能导致与其他字符混淆。
- 标记深度对部件的功能有负面影响。
- 标记打在印制板的接地层上产生露铜。
- 标记打在印制板的绝缘体上产生分层。
- 标记触及或横跨焊接表面。

10 印制电路板和组件

10.5.5 标记 – 标签

永久性标签通常用以粘贴条形码数据，但可以包括文字。可读性、粘合和损伤要求适用于所有永久性标签。

10.5.5.1 标记 – 标签 – 条形码

由于在数据采集和处理上简便、准确的特点，条形码在产品识别、过程控制和可追溯方面得到了广泛的认可。条形码标签占用板面很小（有些甚至可以贴在印制板的厚度边缘上）并且可以承受一般的波峰焊和清洗操作。条形码还可以直接用激光刻在基板上。除了条形码是采用机器识读而非人工识读以外，其可接受性要求与其他标记的要求相同。

10.5.5.2 标记 – 标签 – 可读性



图10-80

目标 - 1, 2, 3级

- 打印表面无污点或缺。

可接受 - 1, 2, 3级

- 条形码打印表面允许有污点或缺，只要符合下列任一条件：
 - 使用笔型扫描器，试读三次以内能读出条形码。
 - 使用激光扫描器，试读二次以内能读出条形码。
- 文字易读。

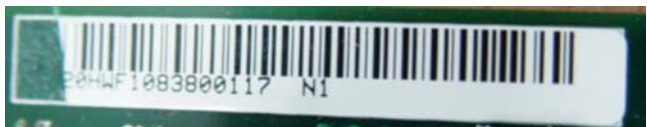


图10-81

缺陷 - 1,2,3级

- 使用笔型扫描器，试读三次都不能读出条形码。
- 使用激光扫描器，试读二次都不能读出条形码。
- 标记内的字符缺失或模糊不清。

10 印制电路板和组件

10.5.5.3 标记 – 标签 – 粘合和损伤

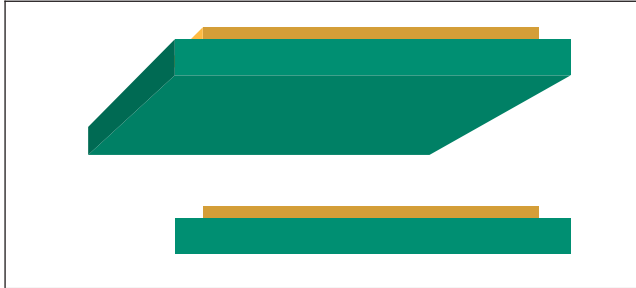


图10-82

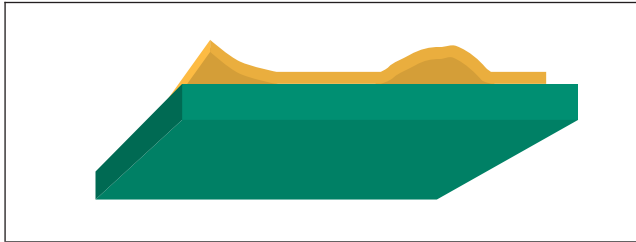


图10-83

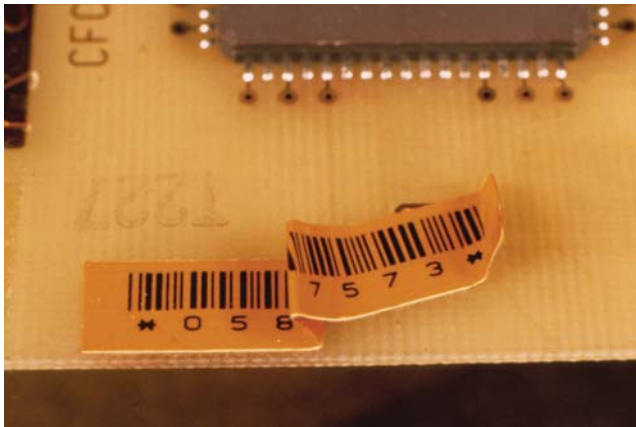


图10-84

目标 - 1, 2, 3级

- 粘合完整，无损伤或剥离的迹象。

可接受 - 1, 2, 3级

- 标签翘起小于等于标签面积的10%。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 标签剥离大于10%。
- 标签缺失。
- 标签起皱影响可读性。

10.5.5.4 标记 – 标签 – 位置

可接受 - 1, 2, 3级

- 标签运用于规定的位置上。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 标签没有用在规定的位置。

10 印制电路板和组件

10.5.6 标记 – 使用射频识别（RFID）标签

RFID “标签”已被业界广泛应用于很多领域，不但包含以电子格式提供通过采用本文中叙述的标记方法施加到产品上的相同历史信息，而且支持库存追踪与追溯用途。RFID “标签”的使用并不限于印制电路版，如RFID “标签”可被添加在产品包装容器上、肉品包装车间内牛肉边上等。RFID “标签”结合“读取”来自RFID “标签”的射频信号并将其转换为“标签”中的数据信号的电子仪器，以便查阅“标签”中的数据（电子的或硬拷贝）。为了让RFID系统（RFID “标签”和相关的读取器）正确地运行，**应当**满足以下的详细要求。

这些要求没有图例。

目标 - 1, 2, 3级

- RFID “标签”位于距“标签”读取器规定的距离内，以便读取器可以获取RF信号。
- RFID “标签”与读取器间的无障碍通道没有阻碍物（如金属、水等），阻碍物可能阻碍从RFID “标签”到读取器间RF信号的传递。
- RFID “标签”在物体上的连接方式将不会阻碍RF信号的传递。
- RFID “标签”虽有损伤，但其中包含的信息仍可被读取器读出。
- RF信号虽有失真，但使用读取器仍可清晰地辨别出其中的数据。

缺陷 - 1, 2, 3级

- RFID “标签”没有位于距“标签”读取器规定的距离内，以至于读取器无法获取RF信号。
- RFID “标签”与读取器间包含阻碍物（如金属、水等），阻碍从RFID “标签”到读取器间RF信号的传递。
- RFID “标签”在物体上的连接方式会阻碍RF信号的传递。
- RFID “标签”被损伤，以致于其中包含的信息无法被读取器读出。
- RF讯号失真，以致于使用读取器无法清晰地辨别出其中的数据。

10 印制电路板和组件

10.6 清洁度

清洁度的可接受性要求

本节阐述了组件清洁度的可接收性要求，组件包含有任何电气配接面的任何元器件（如连接器的配接面、顺应针等）。下文是一些印制板组件较为常见的污染物举例。可能还会出现其他类型的污染物，无论是什么，应该对所有清洁度异常情况进行分析评价。本章讲述的条件适用于组件的主面和辅面。其他有关清洗的内容见IPC-CH-65。

对于污染物，不仅要判断它对外观或功能的影响，还要视为一种警告，表示清洁系统的某些方面工作不正常。

测试污染物对功能的影响，要在产品预期的工作环境条件下进行。

每个生产设施都应该建立一个以每种污染物容许残留值为基础的标准。本标准推荐采用下列测试方法建立相关的设施标准：基于J-STD-001采用离子萃取设备进行的污染物测试，以及如IPC-TM-650描述的环境条件下进行的绝缘阻抗测试和其他电气参数测试。

检查放大的要求见1.9节。

10 印制电路板和组件

10.6.1 清洁度 – 助焊剂残留物

运用这些要求时，需要鉴别和考虑助焊剂的分类（见J-STD-004）和组装工艺，即免清洗型、清洗型等。

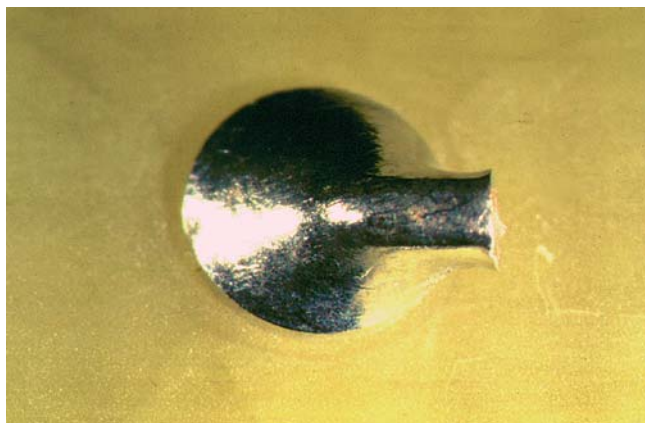


图10-85

目标 - 1, 2, 3级

- 清洁，无可见残留物。

可接受 - 1, 2, 3级

- 对于清洗型助焊剂，不允许有可见残留物。
- 对于免清洗工艺，可允许有助焊剂残留物。



图10-86

缺陷 - 1, 2, 3级

- 可见的清洗助焊剂残留物，或电气配接面上的活性助焊剂残留物。

注1：经认证测试合格后，一级可接受。还要检查元器件内部或底部截留的助焊剂残留物。

注2：助焊剂残留物活性的定义见J-STD-001和J-STD-004。

注3：指定的“免洗”工艺必须满足最终产品的清洁度要求。

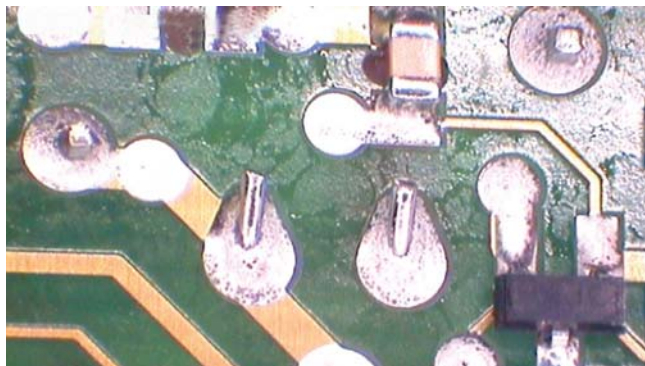


图10-87

10 印制电路板和组件

10.6.2 清洁度 – 颗粒物

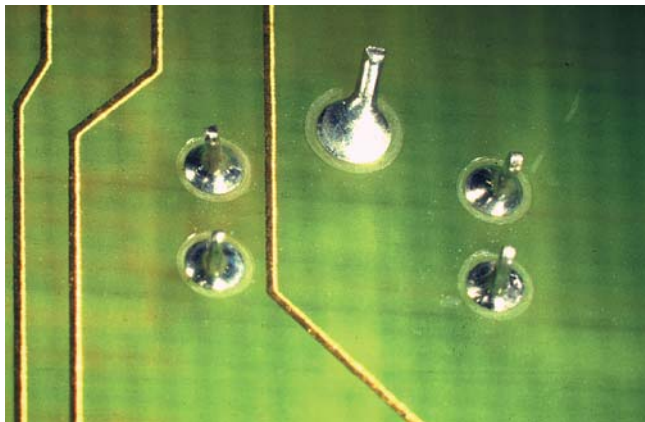


图10-88

目标 - 1, 2, 3级

- 洁净。

可接受 - 1, 2, 3级

- 颗粒物满足下列要求：
 - 连接、裹挟、包封在印制电路组件表面或阻焊膜上。
 - 没有违反最小电气间隙。



图10-89

缺陷 - 1, 2, 3级

- 颗粒物没有被连接、裹挟、包封。
- 违反最小电气间隙。

注：连接/裹挟/包封是指产品的正常使用环境将不会造成颗粒物被移动。

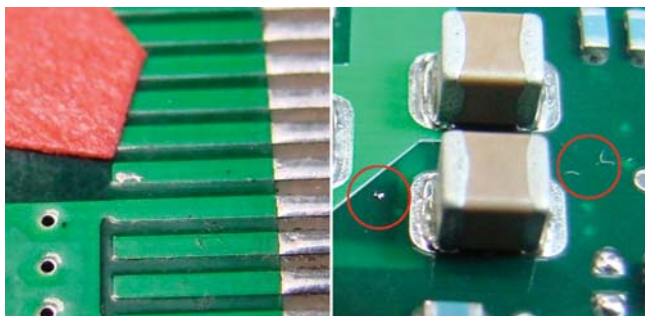


图10-90



图10-91

10 印制电路板和组件

10.6.3 清洁度 – 氯化物、碳酸盐和白色残留物

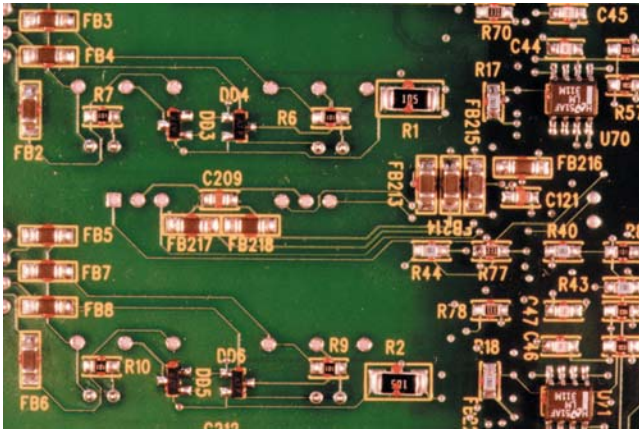


图10-92

目标 - 1, 2, 3级

- 无可见残留物。

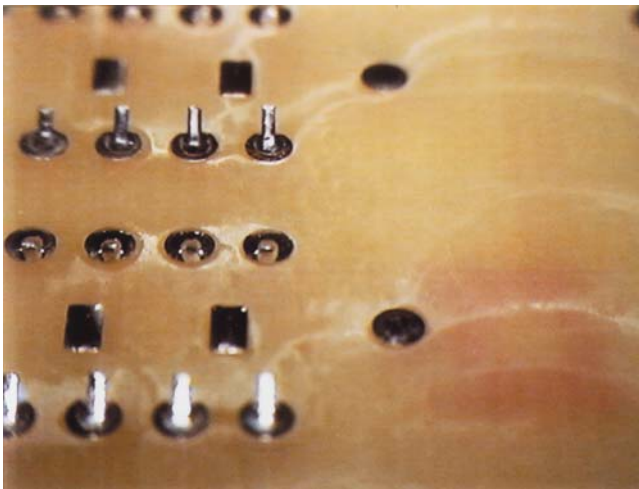


图10-93

缺陷 - 1, 2, 3级

- PCB表面有白色残留物。
- 焊接端子上或周围有白色残留物。
- 金属表面有白色结晶物。

注：只要所用化学成分产生的残留物已经通过鉴定并有文件记录其特性是良性的，来自于免洗或其他工艺的白色残留物是可接受的，见10.6.4节。

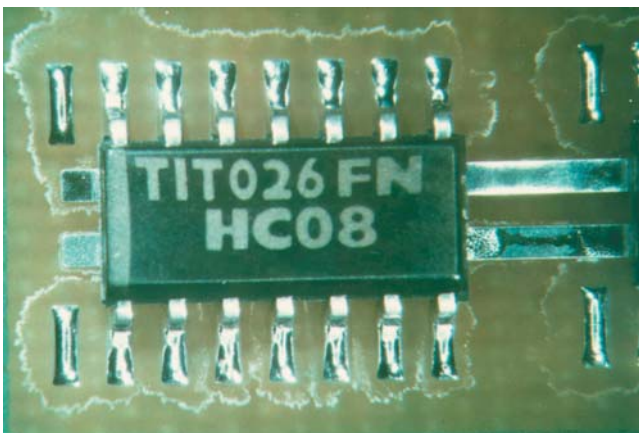


图10-94

10 印制电路板和组件

10.6.3 清洁度 – 氯化物、碳酸盐和白色残留物（续）



图10-95

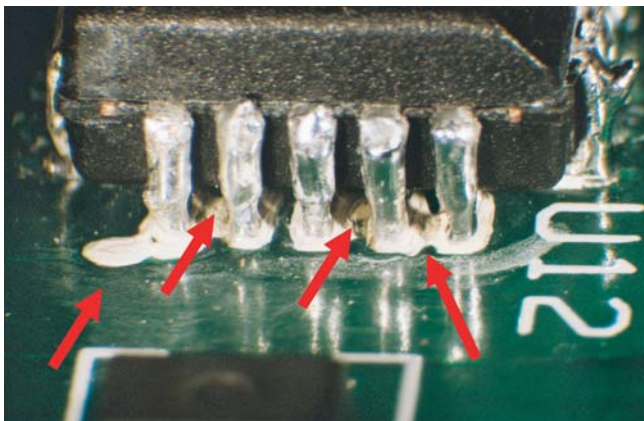


图10-96

10 印制电路板和组件

10.6.4 清洁度 – 助焊剂残留物 – 免洗工艺 – 外观



图10-97



图10-98

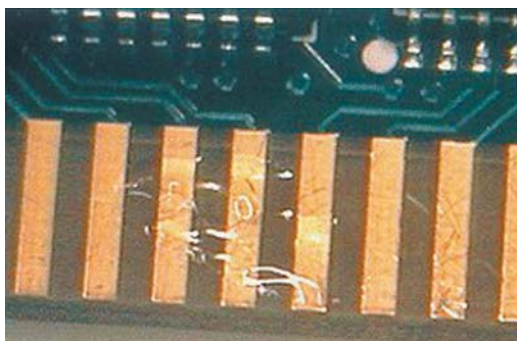


图10-99



图10-100

可接受 - 1, 2, 3级

- 助焊剂残留在非公共焊盘、元器件引线或导体上，或其周围，或跨接在它们之间。
- 助焊剂残留物不妨碍目视检查。
- 助焊剂残留物不妨碍接近组件的测试点。

可接受 - 1级**制程警示 - 2级****缺陷 - 3级**

- 免清洗残留物上留有指印。

缺陷 - 2, 3级

- 助焊剂残留物妨碍目视检查。
- 助焊剂残留物妨碍接近组件的测试点。
- 潮湿、有粘性、或过多的助焊剂残留物，可能扩展到其他表面。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 在任何电气连接表面上阻碍电气连接的免洗助焊剂残留物。

注 1: 用有机可焊保护剂（OSP）涂敷的组件，接触免洗工艺的助焊剂残留物而引致的表面变色不视作缺陷。

注2: 残留物的外观可能因助焊剂的特性和焊接工艺的不同而异。

10 印制电路板和组件

10.6.5 清洁度 – 表面外观

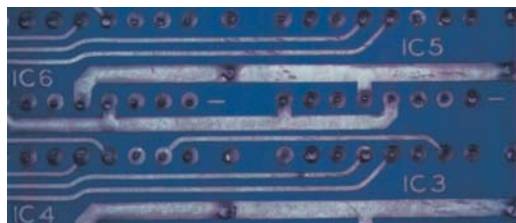


图10-101

可接受 - 1, 2, 3级

- 清洁的金属表面轻微的转暗。

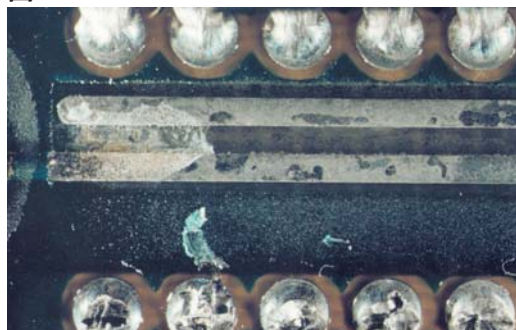


图10-102

缺陷 - 1, 2, 3级

- 金属表面或部件上带有颜色的残留物或锈斑。
- 腐蚀的迹象。

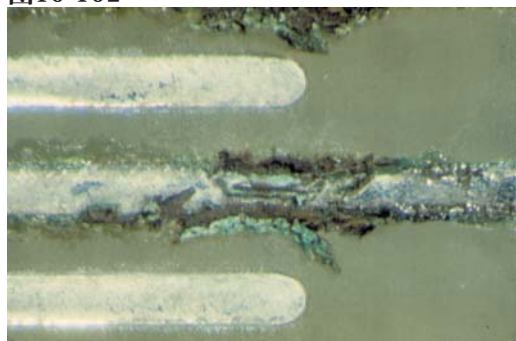


图10-103



图10-104

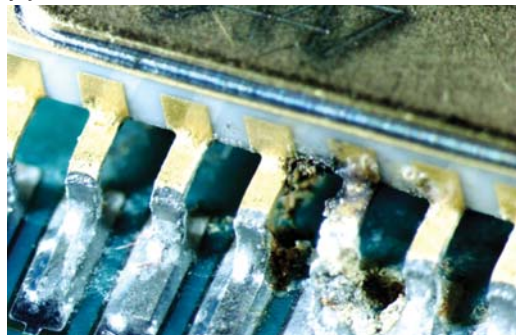


图10-105

10 印制电路板和组件

10.7 阻焊膜涂覆

本节内容包括组装后电子组件阻焊膜涂覆层的可接收性要求。

其他有关阻焊膜的资料，见IPC-SM-840。

阻焊膜（剂） – 一种耐热的涂覆材料，施加在选定的区域，以防止后续焊接期间，焊料沉积于此。阻焊膜材料可以是液态，或是干膜。两种类型都要符合本规定的要求。

虽未评价其绝缘强度，而且按照“绝缘物”或“绝缘材料”的定义其性能未必令人满意，但某些阻焊膜配方还是具有一定的绝缘性，并在不考虑高电压情况的场合常被用做表面绝缘物。

另外，阻焊膜对于防止PCB在组装操作中的表面损伤是很有效的。

胶带测试 – 此章所说的胶带测试即IPC-TM-650测试方法2.4.28.1。测试前要把所有疏松而未粘着的碎屑都清除掉。

见IPC-A-600。

10 印制电路板和组件

10.7.1 阻焊剂涂覆 – 皱褶 / 裂纹

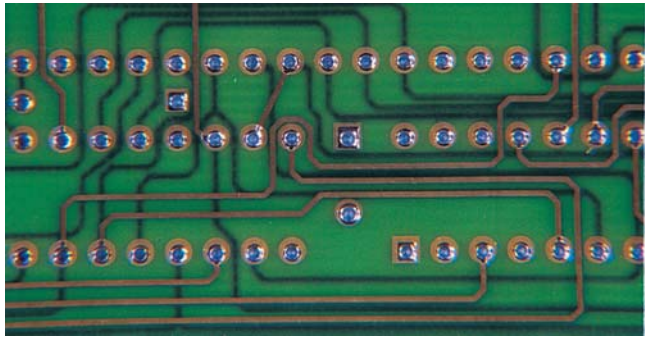


图10-106

目标 - 1, 2, 3级

- 焊接和清洗操作后，阻焊膜没有出现裂纹。

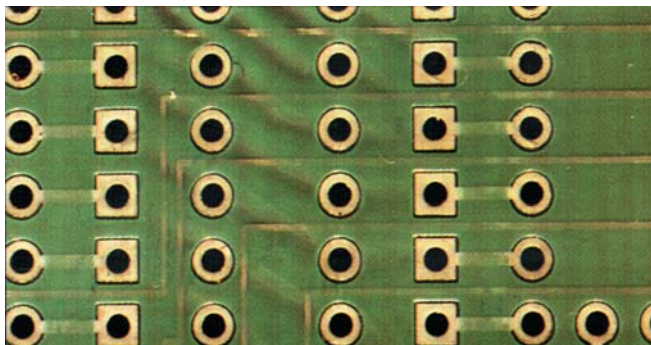


图10-107

可接受 - 1, 2, 3级

- 出现轻度皱褶的区域没有跨接于导电图形之间，并符合IPC-TM-650测试方法2.4.28.1胶带拉离测试的粘着要求。

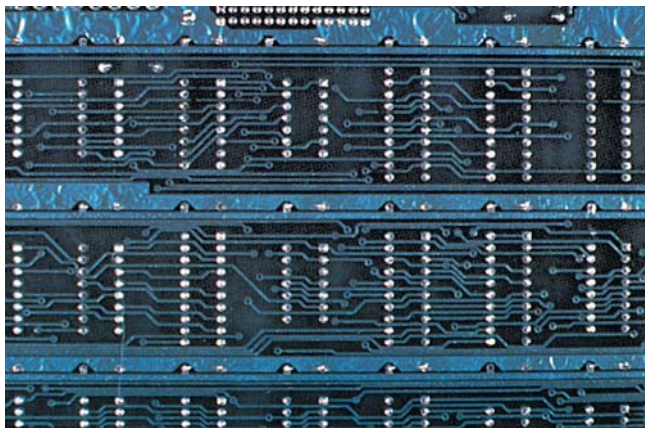


图10-108

可接受 - 1, 2, 3级

- 再流焊后的焊料区域覆盖着的阻焊膜皱褶是可接受的，只要膜层不出现开裂、翘起或降级。皱褶区域的附着力能用胶带拉离测试进行验证。

10 印制电路板和组件

10.7.1 阻焊剂涂覆 – 皱褶 / 裂纹 (续)

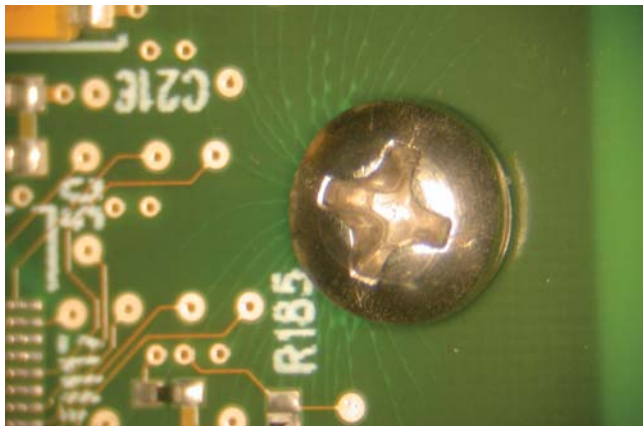


图10-109

可接受 - 1, 2级
缺陷 - 3级

- 阻焊膜开裂。

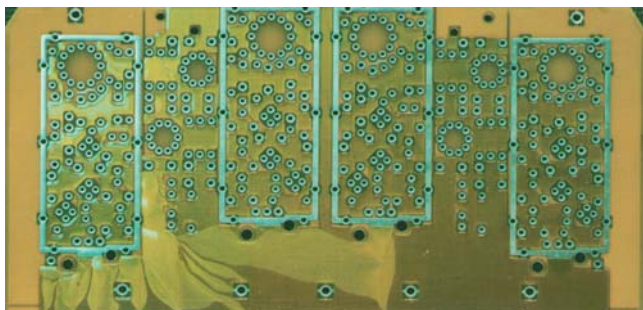


图10-110

缺陷 - 1, 2, 3级

- 松散的阻焊膜颗粒物不能完全清除，会影响组装操作。

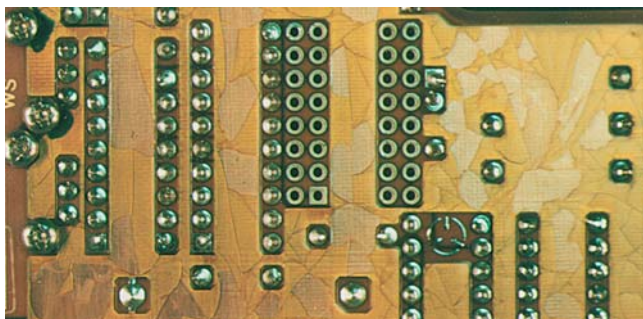


图10-111

10 印制电路板和组件

10.7.2 阻焊膜涂覆 – 空洞、起泡和划痕

阻焊膜在焊接组装操作过程中起着防止焊料桥接的作用。组装完成后，阻焊膜的起泡和松散颗粒是可以接受的，只要他们不会影响组件的其它功能。

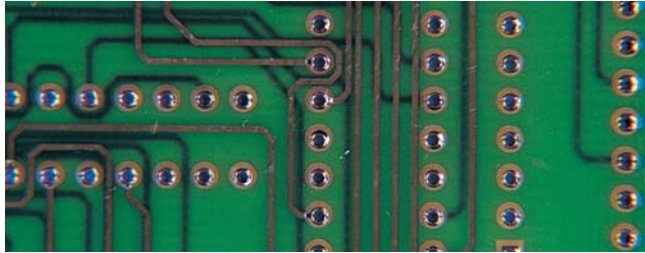


图10-112

目标 - 1, 2, 3级

- 焊接和清洗操作后，阻焊膜下无起泡、划痕、空洞或皱褶现象。

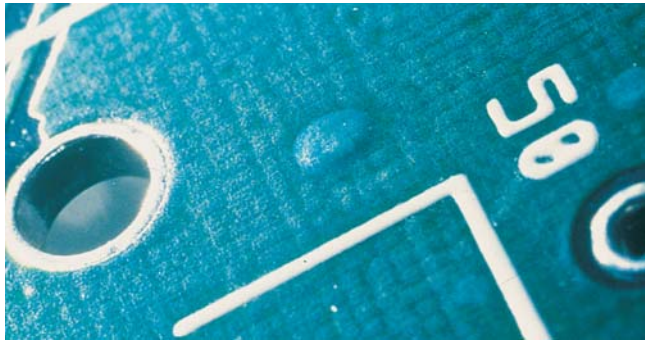


图10-113

可接受 - 1, 2, 3级

- 起泡、划痕和空洞没有暴露导体、没有跨接相邻的导体、导体表面，或形成致使松散的阻焊膜颗粒被困在移动部件中或滞留于两个导电的电气连接表面之间的有害情形。
- 助焊剂、油脂或清洗剂未陷入起泡区域的下面。

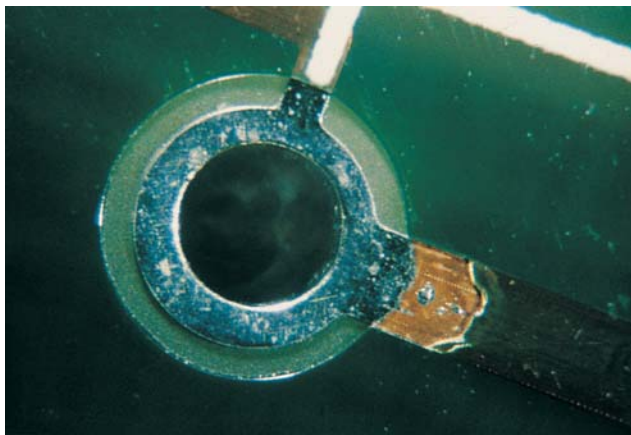


图10-114

制程警示 - 2, 3级

- 起泡 / 剥落暴露基底导体材料。

10 印制电路板和组件

10.7.2 阻焊膜涂覆 – 空洞、起泡和划痕（续）

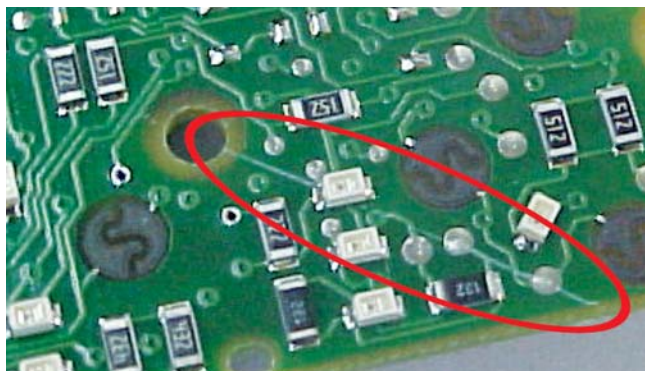


图10-115

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 经过胶带测试后，涂层的起泡、划痕和空洞使得评估组件上的膜剥落。
- 助焊剂、油脂或清洗剂陷入涂覆层的下面。

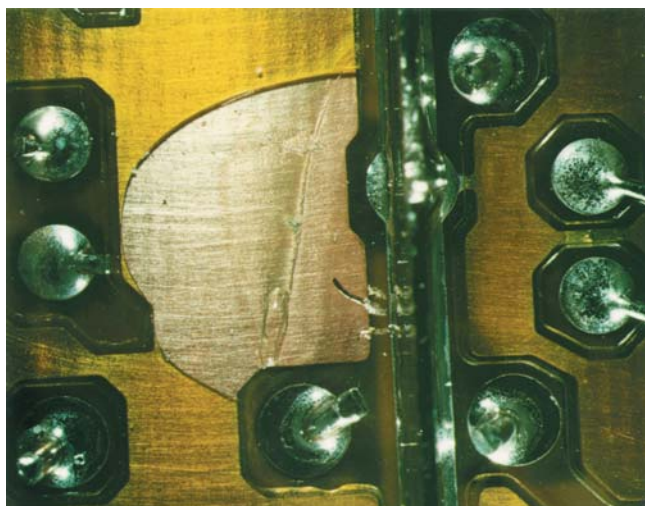


图10-116

缺陷 - 1, 2, 3级

- 涂层的起泡 / 划痕 / 空洞跨接相邻的非公共电路。
- 松散的阻焊膜材料颗粒可能影响外形、装配和功能。
- 涂覆层的起泡 / 划痕 / 空洞使焊料桥接。

10.7.3 阻焊膜涂覆 – 脱落

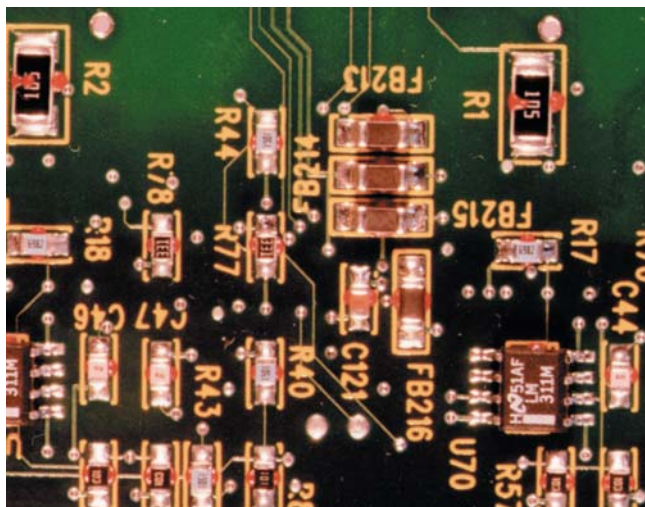


图10-117

可接受 - 1, 2, 3级

- 阻焊膜表面均匀，在绝缘区域没有剥落或起皮现象。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 阻焊膜有白色粉状外观，可能包含有焊料金属。

10 印制电路板和组件

10.7.4 阻焊膜涂覆 – 变色

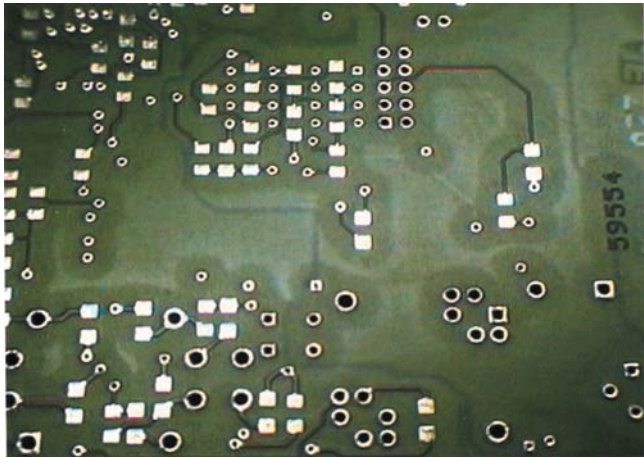


图10-118

可接受 - 1, 2, 3级

- 阻焊膜材料变色。

缺陷 - 1, 2, 3级

- 灼伤或烧焦的阻焊膜材料。

10.8 敷形涂覆

本章内容包括电子组件敷形涂覆层的可接收性要求。

有关敷形涂覆的更多资料，见IPC-CC-830和IPC-HDBK-830。

10.8.1 敷形涂覆 – 概要

敷形涂覆层应该透明，颜色和密度一致，并且均匀覆盖板和元器件。涂覆层分布的均匀性部分取决于涂覆方式，并可能影响外观及角落的覆盖。采用浸渍方式涂覆的组件可能会出现“滴垂线”，或者在板的边缘形成局部堆积。局部堆积处可能包含少量气泡，但它们不会影响涂覆层的功能和可靠性。

10 印制电路板和组件

10.8.2 敷形涂覆 – 覆盖

组件的涂覆检查可以用肉眼，见1.9节。含有荧光物质的材料可以在黑光灯下查验其覆盖情况。白光可用于辅助检查覆盖情况。

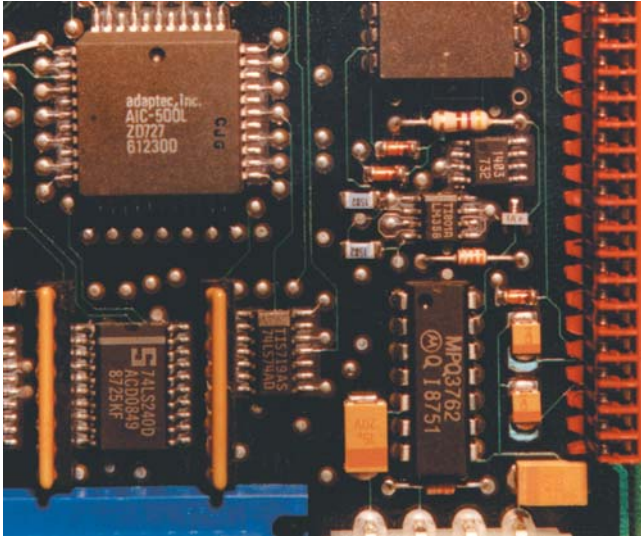


图10-119

目标 - 1, 2, 3级

- 无附着缺失。
- 无空洞或起泡。
- 无退润湿、粉点、剥落、皱褶（未粘着的区域）、裂纹、波纹、鱼眼或桔皮现象。
- 无埋入 / 裹挟的外来物。
- 无变色或透明度的损失。
- 完全固化，分布均匀。

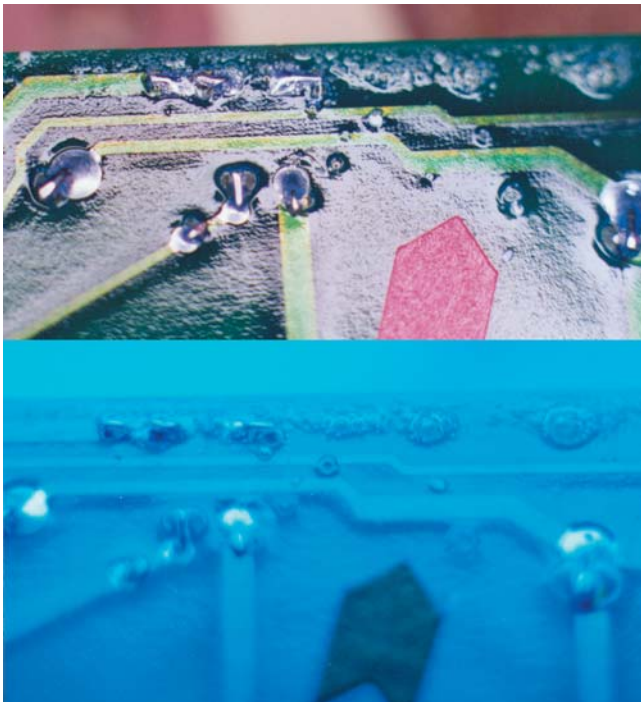


图10-120

可接受 - 1, 2, 3级

- 完全固化，分布均匀。
- 涂覆层仅限于要求涂敷的区域。
- 无以下跨接相邻焊盘或导电表面的情形：
 - 附着缺失
 - 空洞或气泡
 - 退润湿
 - 裂纹
 - 波纹
 - 鱼眼
 - 桔皮
 - 剥落
- 裹挟物不违反元器件、连接盘或导电表面之间的最小电气间隙。

10 印制电路板和组件

10.8.2 敷形涂覆 – 覆盖（续）

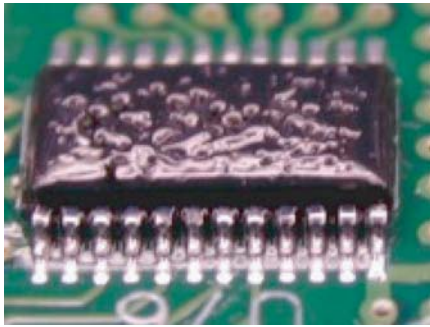


图10-121

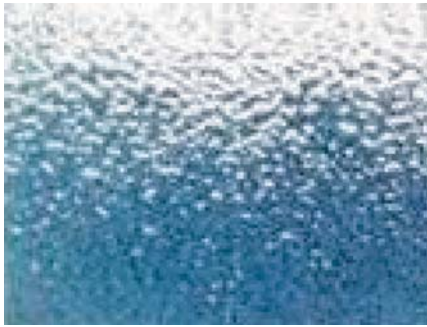


图10-122

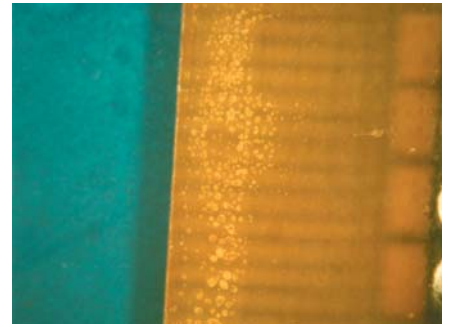


图10-123

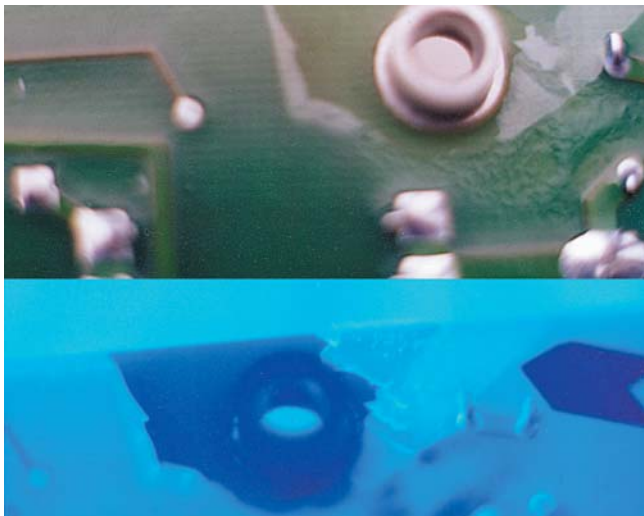


图10-124

缺陷 - 1,2,3级

- 涂覆层未固化（呈现粘性）。
- 要求涂覆的区域没有被涂到。
- 要求无涂覆层的区域被涂到，例如配接表面、可调的部件、芯吸浸入连接器外壳里面等。
- 以下任何跨接相邻焊盘或导电表面的情形：
 - 附着缺失（图10-108，图10-113）
 - 空洞或气泡（未图示）
 - 退润湿（图10-109）
 - 裂纹（未图示）
 - 波纹（未图示）
 - 鱼眼（图10-112）
 - 桔皮（未图示）
 - 剥落（图10-114）
- 任何跨接连接盘或相邻导电表面、暴露电路、或违反元器件、连接盘或导电表面之间最小电气间隙的裹挟物。
- 变色或透明度的损失。

10 印制电路板和组件

10.8.3 敷形涂覆 – 厚度

表10-1给出了涂覆层厚度要求。厚度要在印制电路组件平坦、不受妨碍、固化的表面上测量，或与组件一起经历制程的附连板上测量。附连板可以是与印制板相同的材料也可以是无孔材料，例如金属或玻璃。湿膜测厚也可以作为涂覆层测厚的一种可选方法，只要有文件注明干湿膜厚度的转换关系。

注：本标准的表10-1适用于印制电路组件。IPC-CC-830中的涂覆层厚度要求仅适用于与涂覆材料测试及鉴定有关的测试载体。

表10-1 涂覆层厚度

AR型	丙烯酸树脂	0.03-0.13mm[0.00118-0.00512in]
ER型	环氧树脂	0.03-0.13mm[0.00118-0.00512in]
UR型	聚氨酯树脂	0.03-0.13mm[0.00118-0.00512in]
SR型	硅树脂	0.05-0.21mm[0.00197-0.00827in]
XY型	对二甲苯树脂	0.01-0.05mm[0.00039-0.00197in]

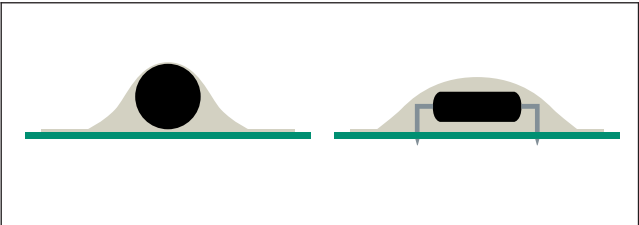


图10-125

可接受 - 1，2，3级

- 涂覆层符合表10-1的厚度要求。

缺陷 - 1，2，3级

- 涂覆层不符合表10-1的厚度要求。

10 印制电路板和组件

10.9 灌封

灌封章节没有图例。

可接受 - 1，2，3级

- 灌封材料延伸过所有要求灌封区域的上方及周边。
- 灌封材料未出现在未指定灌封的区域。
- 完全固化，分布均匀。
- 灌封无影响印制电路组装操作或灌封材料密封性的起泡、气泡或裂口。
- 灌封材料中无可见的裂纹、微裂纹、粉点、剥落和 / 或皱褶。
- 元器件、焊盘或导体表面裹挟的外来物未违反最小电气间隙。
- 固化后灌封材料已变硬，且触摸时不发粘。

注：轻微的表面漩涡、条纹或流动痕迹不视作缺陷。

10 印制电路板和组件

10.9 灌封（续）

缺陷 - 1, 2, 3级

- 要求灌封的区域无灌封材料。
- 灌封材料出现在未指定灌封的区域或妨碍组件的电气或物理功能。
- 灌封材料未完全固化（呈现粘性）。
- 灌封材料中有影响印制电路组件操作或灌封材料密封性的起泡、气泡或裂口。
- 灌封材料中有可见的裂纹、微裂纹、粉点、剥落和 / 或皱褶。
- 任何跨接焊盘或非公共导体表面的裹挟材料，暴露电路或违反元器件、焊盘或导体表面间的最小电气间隙。
- 变色或降低透明度。

11 分立布线

11 分立布线

分立布线是指在基板或基材上采用分立布线技术实现电气互连。本章分别阐述各种分立导线装联的目视检查要求。

分立布线可接收性指南

分立导线装联是通过专门的设备或工具进行布线和收尾，实现一点到另一点的电气连接，可用作印制板组件上印制导体的替代或补充。可应用于平面、2维或3维结构。

除本章要求外，第5章的要求也适用于分立布线。

本章包括以下内容：

11.1 无焊绕接

- 11.1.1 匝数
- 11.1.2 匝间空隙
- 11.1.3 导线末端，绝缘绕匝
- 11.1.4 绕匝凸起重叠
- 11.1.5 绕接位置
- 11.1.6 理线
- 11.1.7 导线松弛
- 11.1.8 导线镀层
- 11.1.9 绝缘皮损伤
- 11.1.10 导体和接线柱的损伤

11.2 元器件安装 - 连接器理线张力 / 应力释放

11 分立布线

11.1 无焊绕接

本节规定了用无焊绕接方式完成的连接的目标可接受性要求。前提是接线柱/导线的组合在设计上就确定了要采用该连接方式。

导线缠绕的牢固性应该通过绕线工具的验证流程来证实。

同时，也假设存在一套监控系统，用来测试连接以验证操作者/绕线工具的组合能否做出符合脱卸力要求的缠绕。

根据产品的服务环境，操作指导书会确定连接是常规的还是加强的。

一旦连接到接线柱，可接受的无焊绕接既**不应当**承受过热，也**不应当**施以机械操作。

企图再次使用绕线工具或其他工具纠正有缺陷的连接是不可接受的。

无焊绕接的可靠性与可维护性的优点，使得连接缺陷的维修根本无需焊接。有缺陷的连接必须用专用工具退绕（而不是从接线柱上直接拔下），然后用新线重新缠绕。每次绕接/重新绕接时都**应当**用新线，而接线柱则可重复使用。

11 分立布线

11.1.1 无焊绕接 – 匝数

匝数要求中所提及的可计数匝数，是指裸线与接线柱棱角紧密接触、从裸线与接线柱棱角第一个接触到最后一个接触点之间缠绕的圈数；见表11-1。

3级产品要求加强缠绕。加强缠绕要求导线带绝缘皮的部分额外缠绕接触接线柱至少三个棱角。

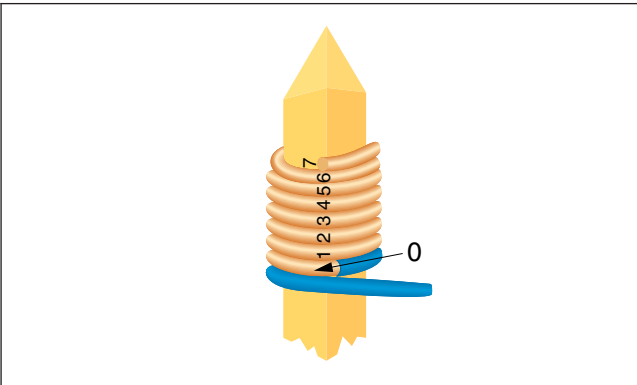


图11-1

目标 - 1，2，3级

- 比表11-1中所示的最低匝数多半匝（50%）。

可接受 - 1，2级

- 可计数匝数满足表11-1的要求。

可接受 - 3级

- 可计数匝数满足表11-1的要求。
- 满足加强缠绕要求。

表11-1 裸线最少匝数

线规	匝数
30	7
28	7
26	6
24	5
22	5
20	4
18	4

注：裸线和绝缘线所能绕的最大匝数取决于所用工具的结构和接线柱的可用空间。

缺陷 - 1，2，3级

- 可计数匝数不符合表11-1的要求。

缺陷 - 3 级

- 不满足加强缠绕的要求。

11 分立布线

11.1.2 无焊绕接 – 匝间空隙

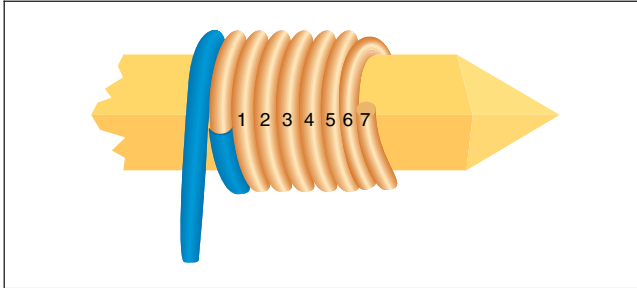


图11-2

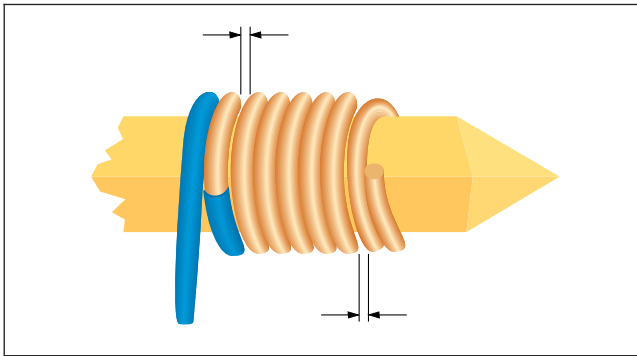


图11-3

目标 - 1, 2, 3级

- 各匝间无空隙。

可接受 - 1级

- 无大于一倍线径的空隙。

可接受 - 2级

- 可计数匝数内无大于50%线径的空隙。
- 其他区域内无大于1倍线径的空隙。

可接受 - 3级

- 空隙不多于三处。
- 缠绕范围内空隙不大于线径的50%。

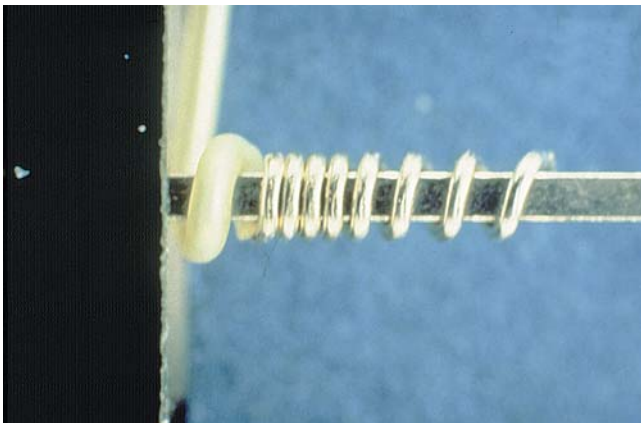


图11-4

缺陷 - 1级

- 任何大于1倍线径的空隙。

缺陷 - 2级

- 可计数匝数内有大于50%线径的空隙。

缺陷 - 3级

- 任何大于50%线径的空隙。
- 多于三处的任何尺寸的空隙。

11 分立布线

11.1.3 无焊绕接 – 导线末端，绝缘绕匝

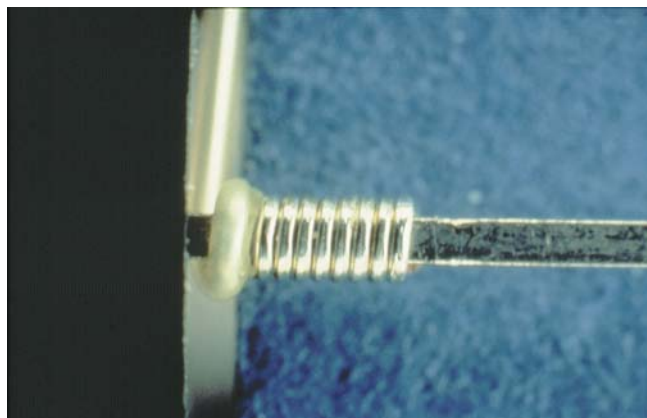


图11-5

目标 - 1, 2级

- 导线末端没有离开缠绕外表面。
- 绝缘皮末端接触接线柱。

目标 - 3级

- 导线末端没有离开缠绕外表面且满足绝缘皮加强缠绕要求，见11.1.1节。

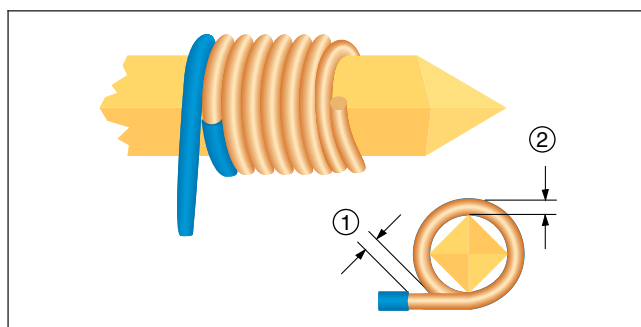


图11-6

1. 绝缘间隙
2. 导线直径（从底部看）

可接受 - 1级

- 不违反最小电气间隙要求。
- 暴露绝缘皮下的导体。

可接受 - 2级

- 绝缘皮末端满足与其他电路的间隙要求。
- 导线末端伸出缠绕外表面不超过3mm [0.12in]。

可接受 - 3级

- 导线末端伸出缠绕外表面不超过1倍线径。
- 绝缘皮必须接触接线柱柱干至少3个棱角。

11 分立布线

11.1.3 无焊绕接 – 导线末端，绝缘绕匝（续）

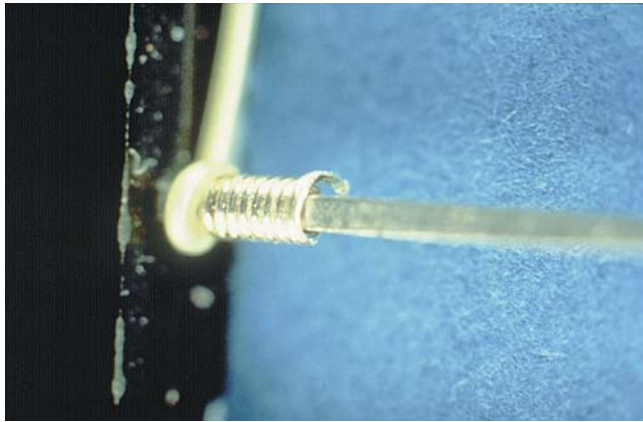


图11-7

可接受 - 1级

缺陷 - 2, 3级

- 导线末端伸出超过3mm[0.12in]。

缺陷 - 3级

- 导线末端伸出缠绕外表面1倍线径以上。



图11-8

缺陷 - 1, 2, 3级

- 导线末端违反最小电气间隙要求。

11 分立布线

11.1.4 无焊绕接 – 绕匝凸起重叠

凸起的线匝被挤出螺旋体，因而不与接线柱棱角紧密接触。凸起的线匝可能会与其他线匝交叉或重叠。

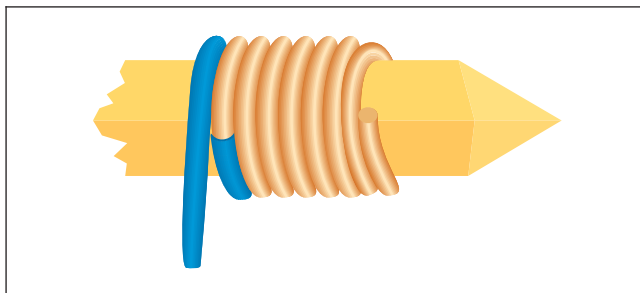


图11-9

目标 - 1, 2, 3级

- 无凸起绕匝。

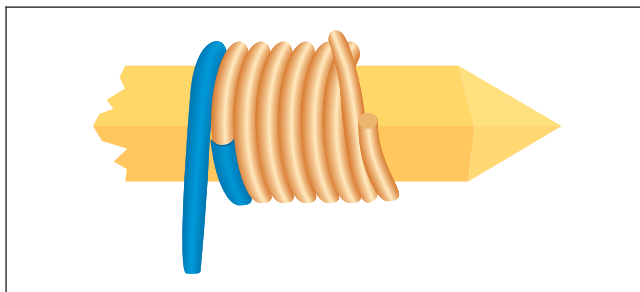


图11-10

可接受 - 1级

- 任何凸起的绕匝，只要其余所有绕匝仍与接线柱紧密接触，且满足最少匝数要求。

可接受 - 2级

- 可计数绕匝内凸起的部分不超过半匝，其他区域无限制。

可接受 - 3级

- 可计数匝数内无凸起绕匝，其他区域无限制。

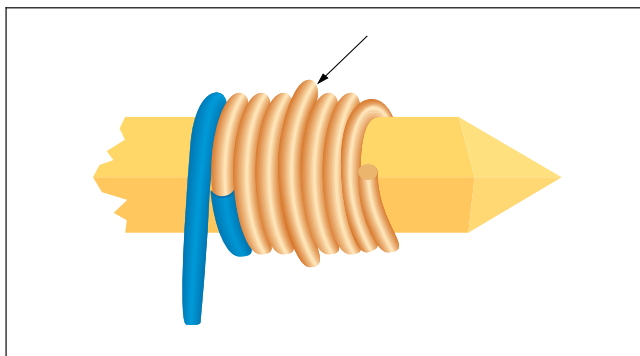


图11-11

缺陷 - 1级

- 余下的与接线柱紧密接触的线匝不满足最少匝数要求。

缺陷 - 2级

- 可计数匝数内凸起的线匝超过半匝。

缺陷 - 3级

- 可计数匝数内有凸起的线匝。

11 分立布线

11.1.5 无焊绕接 – 绕接位置

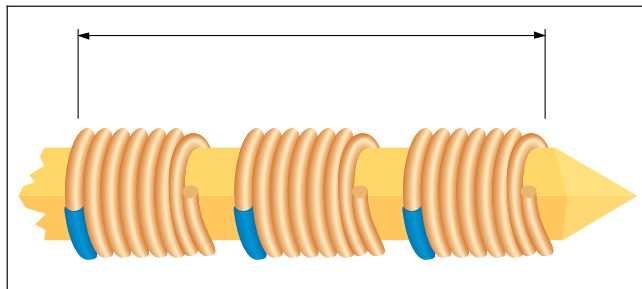


图11-12

目标 - 1, 2, 3 级

- 每个连接的所有绕匝都分布在接线柱的工作区内。
- 各连接间有明显的间隙。

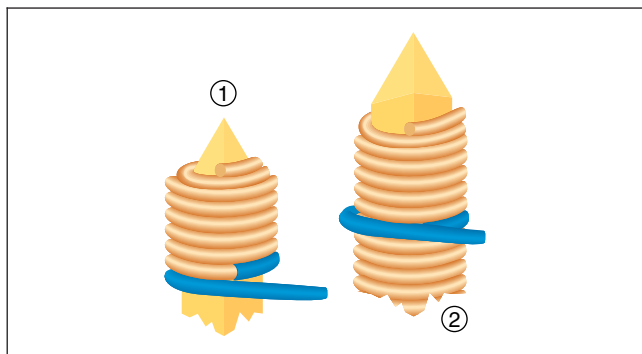


图11-13

1. 缠绕超出工作区
2. 绝缘线绕匝重叠在之前绕接的绕匝上

可接受 - 1, 2级

- 裸线的多余绕匝或任何绝缘线绕匝（无论是否为加强缠绕）超出接线柱的工作区。

可接受 - 1级

- 裸线的多余绕匝或任何绝缘线绕匝重叠在之前绕接的绕匝上。

可接受 - 2级

- 只有绝缘线匝重叠在先前绕接的绕匝上。

可接受 - 3级

- 绝缘线匝可以重叠在先前绕接的最后一匝裸线匝上。
- 无论裸线匝还是绝缘线匝都不超出接线柱工作区的任何一端。

11 分立布线

11.1.5 无焊绕接 – 绕接位置 (续)

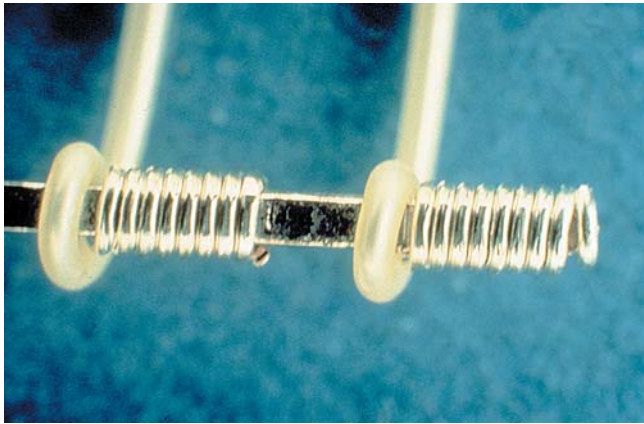


图11-14

缺陷 - 1, 2, 3级

- 与接线柱接触的可计数匝数不够。
- 导线重叠缠绕在之前绕接的导线匝上。

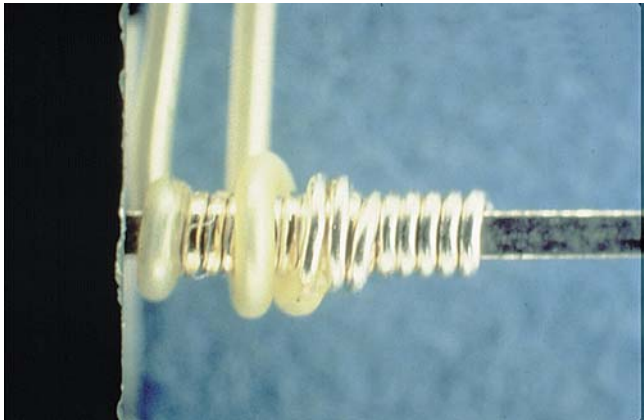


图11-15

11 分立布线

11.1.6 无焊绕接 – 理线

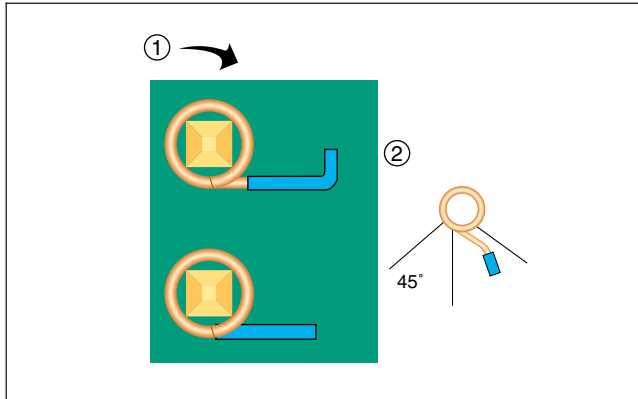


图11-16

1. 绕匝的方向
2. 适当的半径

可接受 - 1, 2, 3级

- 理线方向需要保证绕接不会被导线上的轴向施力打开, 或使导线与接线柱棱角的“咬合”松动。当导线跨过如图示的45°线时, 能够满足上述要求。

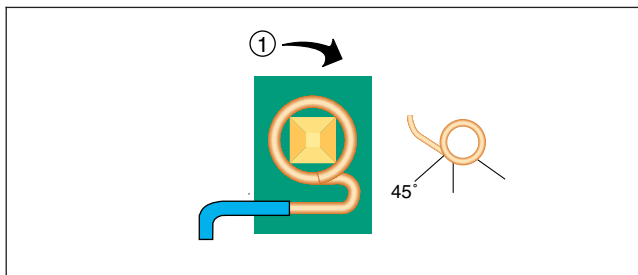


图11-17

1. 绕匝的方向

缺陷 - 1, 2, 3级

- 理线产生的轴向施力会引起缠绕打开, 或使导线在接线柱棱角处的“咬合”松动。

11 分立布线

11.1.7 无焊绕接 – 导线松弛

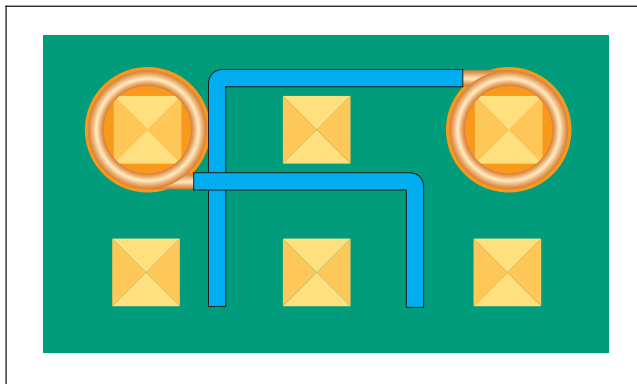


图11-18

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线需足够松弛，使其不致紧拉在周围其他接线柱的棱角上，或跨压在其他导线上。

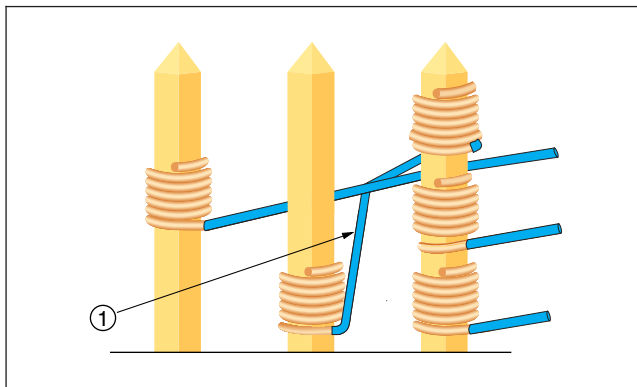


图11-19

1. 导线交叉

缺陷 - 1, 2, 3 级

- 导线不够松弛，会导致：
 - 导线绝缘皮与绕线柱之间磨损。
 - 绕线柱之间的导线绷得过紧，使柱变形。
 - 导线受到其他紧绷导线的跨压。

11 分立布线

11.1.8 无焊绕接 – 导线镀层

镀层

用于无焊绕接的导线通常都有镀覆层，以提高连接的可靠性，减少日后腐蚀。

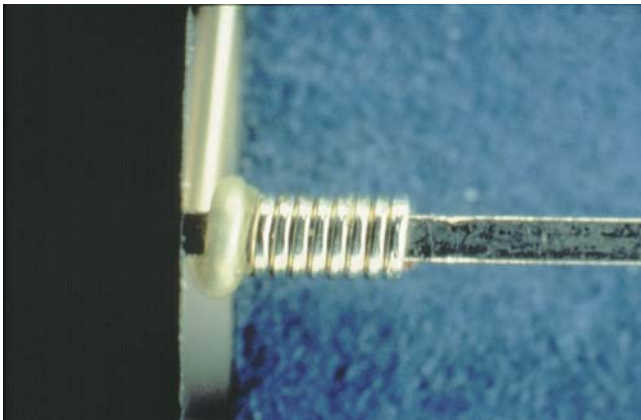


图11-20

目标 - 1, 2, 3级

- 绕接后，剥除了绝缘皮的裸线未露铜。

可接受 - 1级

- 露铜。

可接受 - 2级

- 最多允许50%的可计数绕匝有露铜现象。

缺陷 - 2级

- 超过50%的可计数绕匝有露铜现象。

缺陷 - 3级

- 任何露铜（最后半匝和导线末端除外）。

11 分立布线

11.1.9 无焊绕接 – 绝缘皮损伤

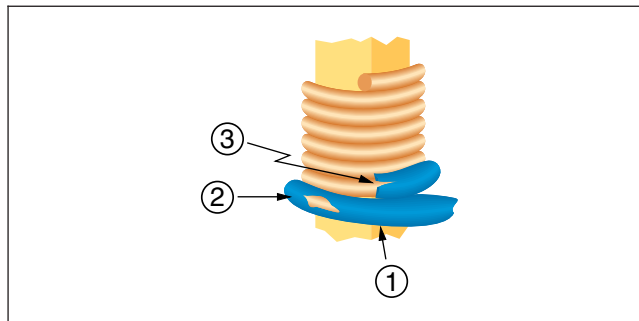


图11-21

1. 初始棱角
2. 绝缘皮开裂
3. 绝缘皮有切口或磨损

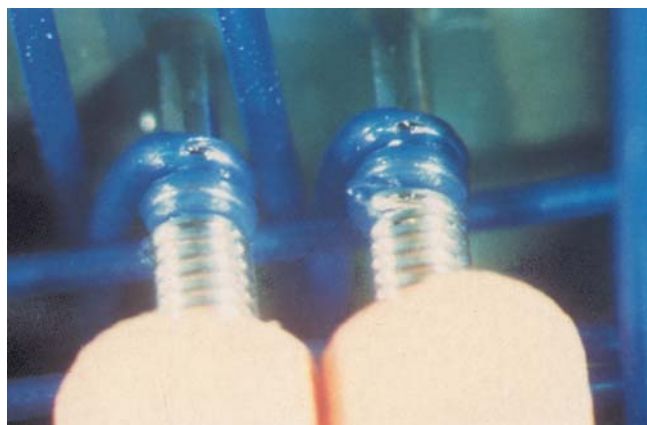


图11-22

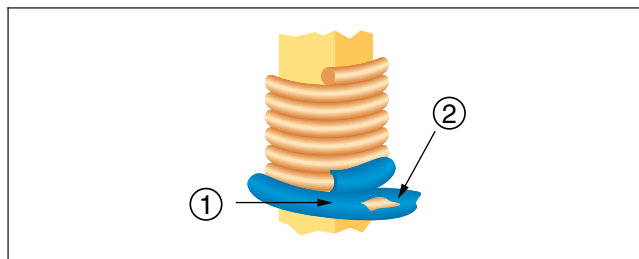


图11-23

1. 初始接触棱角
2. 绝缘皮在初始接触接线柱柱干之前已开裂。导体暴露。

可接受 - 1, 2, 3 级

- 与接线柱棱角初始接触点后出现：
 - 绝缘皮损伤。
 - 绝缘皮开裂。
 - 绝缘皮有切口或磨损。

缺陷 - 1, 2, 3 级

- 违反最小电气间隙。

缺陷 - 2, 3 级

- 位于接线柱初始接触棱角之前、绕线端之间的绝缘皮出现开裂、切口或磨损。
- 违反间距要求。

11 分立布线

11.1.10 无焊绕接 – 导体和接线柱的损伤

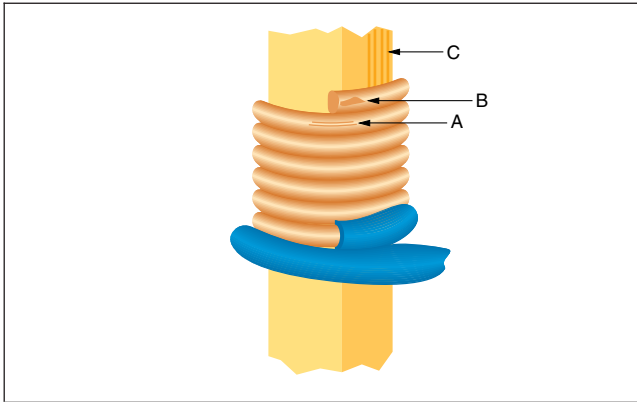


图11-24

目标 - 1, 2, 3级

- 导线表层无被打磨、抛光的痕迹，且无刻痕、刮伤、凿伤或其他损伤。
- 导线缠绕的接线柱无磨损、刮伤或其他损伤。

可接受 - 1, 2, 3级

- 导线表层有被打磨、抛光的痕迹（有轻微的使用工具的痕迹）（A）。
- 顶端绕匝或最后一匝被绕线工具损伤，如刻痕、刮伤、凿伤等；损伤不超过导线直径的25%（B）。
- 接线柱被工具损伤，如磨损、刮伤等（C）。

可接受 - 1, 2级**缺陷 - 3级**

- 接线柱基材暴露。

11 分立布线

11.2 元器件安装 – 连接器理线张力 / 应力释放

与多接点连接器相连的导线保持松弛，以利排除各根导线的应力。

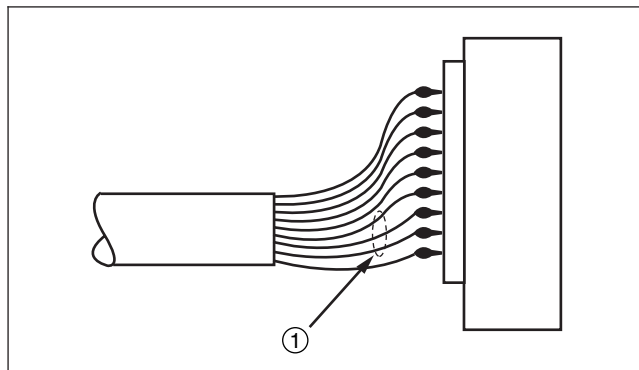


图11-25

1. 这些导线的梳理更关键

可接受 - 1, 2, 3级

- 所有导线梳理成平滑的弯曲状，防止连接点产生应力。
- 最短的导线与线缆中心轴成直线。

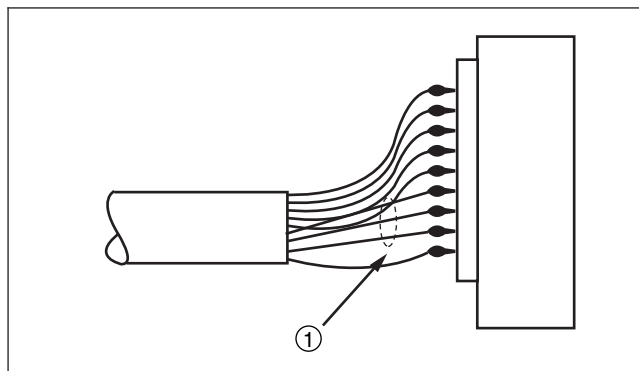


图11-26

1. 引线承受应力

缺陷 - 1级

- 导线脱离连接器。

缺陷 - 2, 3级

- 导线的松弛不足以预防各导线上的应力。

11 分立布线

此页留作空白

12 高电压

12 高电压

本章提供了承受高电压的焊接连接的特殊要求，见1.5.4节。这些要求适用于连接至接线柱、裸接线柱和通孔连接的导线或引线。这些要求是要确保没有尖锐边缘或尖锐点进入弧段。

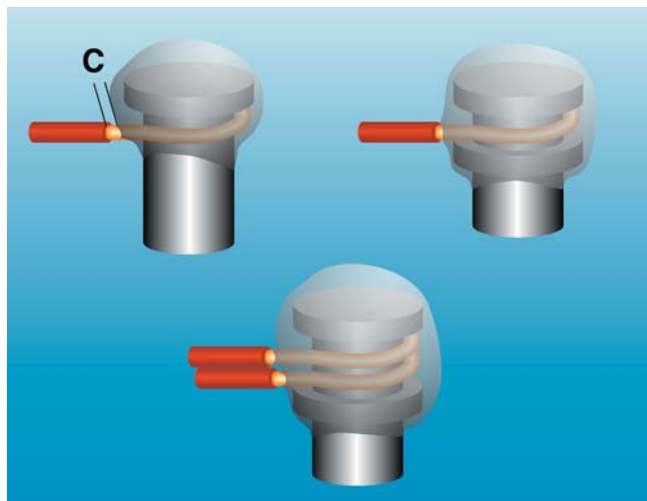


图12-1

目标 - 1, 2, 3级

- 球形焊点呈完整的圆形，轮廓连续而光滑。
- 无可见的尖锐边缘、焊料凸点、锡尖、夹杂物（外来物）或导线股线。
- 绝缘间隙尽可能接近焊点但不妨碍形成所要求的焊料球。
- 接线柱的所有边缘完全被连续平滑的焊料层覆盖，形成焊料球。
- 球形的焊接连接未超过规定的高度要求。
- 绝缘间隙（C）尽可能小，使绝缘皮接近焊点但不妨碍形成所要求的焊料球。

12 高电压

12 高电压 (续)

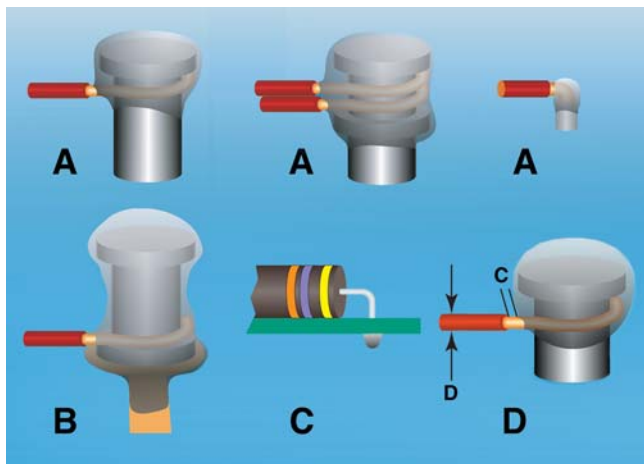


图12-2

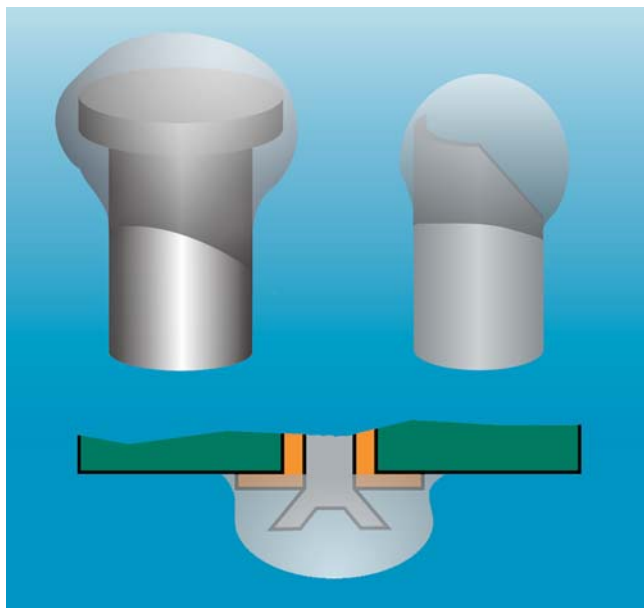


图12-3

可接受 - 1, 2, 3级

- 焊点随着接线柱和绕线的轮廓变化呈蛋形、球形或椭圆形，图12-1。
- 元器件引线和接线柱所有尖锐的边缘被连续光滑的焊料层完全覆盖，形成了焊料球，图12-2 (A)。
- 焊接连接可见分层或再流的痕迹，见5.2.8节。
- 无可见的尖锐边缘、焊料凸点、锡尖、夹杂物（外来物）或导线股线。
- 导线/引线上有流动顺畅的焊料，其中的导线股线可辨识，图12-2 (B)。
- 直插引线更易形成球形连接，图12-2 (C)。
- 接线柱径向裂口的尖锐边缘完全被连续光滑的焊料层覆盖，形成一个球形的焊接连接。
- 零部件无可见毛刺或磨损的边缘。
- 绝缘间隙距焊接连接小于1倍线径 (D)，图12-2 (D)。
- 无可见的绝缘皮损伤（参差不齐、烧焦、融化的边缘或凹痕缺口）。
- 球形的焊接连接未超过规定的高度要求。

12 高电压

12 高电压 (续)

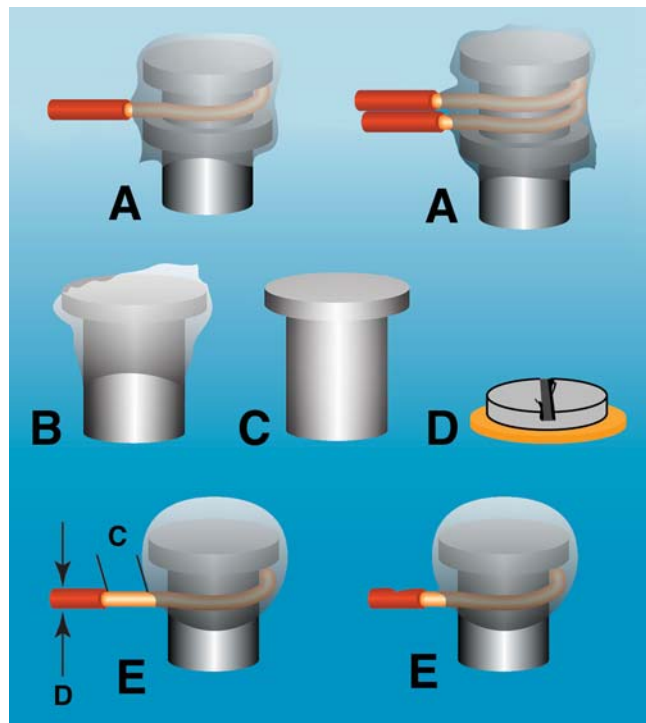


图12-4

缺陷 - 1, 2, 3级

- 焊料跟随接线柱和绕线的轮廓起伏，但凸现出接线柱的尖锐边缘，图12-4 (A, B)。
- 可辨识的尖锐边缘、焊料凸点、锡尖或夹杂物（外来物），图12-4 (A, B)。
- 可见不够光滑圆润的边缘，有裂缝或缺口（未图示）。
- 可见股线未被完全覆盖或焊接连接内的股线不可辨识。
- 接线柱的接线片无焊料，图12-4 (C)。
- 零部件有毛刺或磨损的边缘，图12-4 (D)。
- 绝缘间隙距焊接连接等于大于一倍线径 (D)，图12-4 (E)。
- 可见绝缘皮损伤（参差不齐、烧焦、融化的边缘或缺口）（未图示）。
- 球形的焊接连接不符合高度或轮廓（形状）要求（未图示）。

12 高电压

此页留作空白

附录A

最小电气间隙-导体间距

注：附件D引自IPC-2221印制板通用设计标准(1998年2月版)，仅供参考。在本标准出版时期很通用。用户有责任确定IPC-2221的最新修订版本号并详细说明针对自己产品的应用要求。段落编号和表格编码来自于IPC-2221。

以下引自IPC-2221的描述仅适用于本附件：**1.4 解释 - “Shall”**，该动词的祈使态，本标准[IPC-A-610E附件A]从头到尾当要表达的要求是强制规定时都会用到。

IPC-2221 - 6.3 电气间隙 指各层上导体之间只要可能应该最大化的距离。导体之间，导电图形之间，层间距离(Z轴)以及导电的材料(例如导电的标记或装配零件)与导体之间的最小距离**应当**符合表6-1，以及总图上的定义。关于影响电气间隙的工艺允差的信息，见第10章。

当混合电压出现在同一个版上而且它们需要分开进行电测试时，该特定区域**应当**在总图上或由相应的测试指标区分出来。当使用高电压尤其是

200V以上的交流和脉冲电压时，推荐的距离必须将材料的介电常数和电容分布影响考虑进去。

对于500V以上的电压，表格里的值(每伏)必须加上500V时的数值。例如，B1型板600V的电气间隙按照下式计算为。

$$\begin{aligned} &600V-500V=100V \\ &0.25mm + (100V \times 0.0025mm) \\ &= 0.50mm \end{aligned}$$

当由于设计上的局限，需要考虑采用另外的导体间距时，在单一层上的导体间距(同一平面)**应当**尽可能大于表6-1要求的最小距离。板面的设计对于与高阻抗或高压电路相关的外层导体区域应该优先考虑给以最大的间距。这会使因湿气凝结或高湿度引起的漏电问题减至最小。**应当**避免完全依靠涂覆来保持导体之间高的表面电阻。

IPC-2221 - 6.3.1 B1-内层导体 内层的导体到导体，以及导体到镀通孔在任何海拔高度的电气间隙要求，见表6-1。

IPC-2221 - 表6-1 导体电气间距

导体间电压(直流或交流峰值)	最小间距						
	光板				组件		
	B1	B2	B3	B4	A5	A6	A7
0-15	0.05mm	0.1mm	0.1mm	0.05mm	0.13mm	0.13mm	0.13mm
16-30	0.05mm	0.1mm	0.1mm	0.05mm	0.13mm	0.25mm	0.13mm
31-50	0.1mm	0.6mm	0.6mm	0.13mm	0.13mm	0.4mm	0.13mm
51-100	0.1mm	0.6mm	1.5mm	0.13mm	0.13mm	0.5mm	0.13mm
101-150	0.2mm	0.6mm	3.2mm	0.4mm	0.4mm	0.8mm	0.4mm
151-170	0.2mm	1.25mm	3.2mm	0.4mm	0.4mm	0.8mm	0.4mm
171-250	0.2mm	1.25mm	6.4mm	0.4mm	0.4mm	0.8mm	0.4mm
251-300	0.2mm	1.25mm	12.5mm	0.4mm	0.4mm	0.8mm	0.8mm
301-500	0.25mm	2.5mm	12.5mm	0.8mm	0.8mm	1.5mm	0.8mm
500计算 见6.3节.	0.0025mm/v	0.005mm/v	0.025mm/v	0.00305mm/v	0.00305mm/v	0.00305mm/v	0.00305mm/v

B1 - 内层导体

B2 - 外层导体，未涂敷，海拔高度3050 m 以下

B3 - 外层导体，未涂敷，海拔高度3050 m 以上

B4 - 外层导体，永久性聚合物涂敷，(任何海拔)

A5 - 外层导体，组件经敷形涂敷，(任何海拔)

A6 - 外部元器件引线/端子，未涂敷

A7 - 外部元器件引线/端子，敷形涂敷，(任何海拔)

附录A

最小电气间隙-导体间距(续)

IPC-2221 - **6.3.2 B2-外层导体, 未涂敷, 海拔高度3050米以下** 未涂敷的外层导体的电气间隙要求与用敷形涂敷保护而与外界污染物相隔离的导体大不相同。如果组装好的最终产品不打算采用敷形涂敷, 那么对于应用在海拔3050米以下的产品, 光板的导体间距**应当按照**这一档要求来设计。见表6-1。

IPC-2221 - **6.3.3 B3-外层导体, 未涂敷, 海拔高度3050米以上** 应用在海拔3050米以上未涂敷光板上的外层导体要求比B2类导体更大的电气间隙。见表6-1。

IPC-2221 - **6.3.4 B4-外层导体, 永久性聚合物涂敷, (任何海拔)** 当组装好的板子不做敷形涂敷, 而在光板上整板涂敷永久性聚合物时, 将允许导体间距小于B2和B3类定义的未涂敷板的间距。不做敷形涂敷的组件上焊盘与引线的电气间隙要求列在A6类。(见表6-1)。这种结构不适用于任何需要保护免受苛刻, 湿气, 污染的环境影响的应用。典型的应用是计算机, 办公设备, 以及通讯设备, 它们的运行环境基本上都有空调, 光板的两面都涂敷了永久性聚合物。焊接组装之后不再作敷形涂敷, 因此焊点没有任何覆盖。

注: 为了保证该类型达到电气间隙要求, 除焊接盘之外的所有导体必须被完全覆盖。

IPC-2221 - **6.3.5 A5-外层导体, 组件经敷形涂敷, (任何海拔)** 装好的最终组件要做敷形涂敷的外层导体, 应用在任何海拔高度, 要求达到该类型规定的电气间隙。

整个最终组件采用敷形涂敷的典型应用是军事产品。除了用作阻助焊剂, 永久性聚合物涂敷不是很常用。如果两者同时使用, 必须考虑永久性聚合物与敷形涂敷的兼容性。

IPC-2221 - **6.3.6 A6-外部元器件引线/端子, 未涂敷** 没有敷形涂敷的外部元器件引线/端子, 要求达到该类型规定的电气间隙。

典型应用与前面B4类一样。B4/A6组合最常见于商业、无害环境应用中, 为了获得高导体密度的好处, 而采用永久性聚合物涂敷(也可称阻助焊剂), 或对元器件返工维修的可接受性不做要求的场合。

IPC-2221 - **6.3.7 A7-外部元器件引线/端子, 敷形涂敷(任何海拔)** 如光板上暴露的导体与涂敷的导体相比一样, 涂敷的元器件引线和端子所需要的电气间隙小于未涂敷的引线和端子。

索引

主题	章节	主题	章节
可接受（说明）	1.4.1.2	元器件（续）	
验收条件	1.4.1	架高的	7.2.3
粘合剂，粘接	7.2.2, 7.5.3, 8.1, 8.6	散热装置	4.1.3, 7.1.9, 9.12
面栅阵列，		大功率元器件	7.1.9
球栅阵列	8.3.12	孔阻塞	7.1.4
条形码标记	10.5.5.1	非架高的	7.2.2.1
金属基材，铜	5.2.1, 8.2.1, 9.10, 9.11	焊接后的引线剪切	7.3.5.9
弯曲，引线	4.5.2, 7.1.2.1, 7.1.2.2	引线跨越导体	7.1.3
双叉接线柱	6.9	安装限位装置	7.1.6.1
起泡	10.2.2, 10.7.2	向	7.1.1
吹孔，针孔	5.2.2	固定	7.2
板簧片	9.8	叠装	8.3.2.9.3
板销	7.1.8, 8.5	支撑孔	7.3
粘接，点	7.2.2, 7.5.3	立碑	8.3.2.9.4
粘接，粘合剂	7.2.2, 7.5.3, 8.1, 8.6	非支撑孔	7.4
弓曲和扭曲	10.2.6	底面朝上贴装	8.3.2.9.2
桥连（焊料）		导体 / 焊盘损伤	10.3
焊料	5.2.7.2	敷形涂覆	10.8
空洞，起泡，分层	10.2.2, 10.4.2, 10.7.2, 10.8.2, 10.9	连接器插针	4.3
毛刺	9.3, 9.5, 10.2.5, 10.4.1, 10.7.4	连接器	4.3, 7.1.8, 8.5, 11.2
线缆扎线带，结点扎线带	4.4.1, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.5	污染	3.3.3, 10.1, 10.6
碳酸盐	10.6.3	花瓣形翻边	6.1.4
氯化物	10.6.3	铜，金属基材	5.2.1
周围润湿	7.3.5, 7.4.5	腐蚀	7.5.1, 10.6.4
分级（1，2，3级）	1.3	覆盖，涂覆层	10.8.2
清洗，截留的		微裂纹	10.2.1
清洗剂	10.7.2	白色残留物	10.6.3
间隙		损伤	
元器件的安装	7.1.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5.8	烧焦	9.3, 9.5, 10.2.5, 10.4.1, 10.7.4
电气	1.5.3, 4.1.1,	元器件	7.1.2.3, 8.2.1, 9
绝缘	6.2.3, 12	导体	10.3
弯折	7.3.4, 7.4.4	接器	9.5
冷焊接连接	1.5.2, 5.2.5	连接器插针	4.3
元器件		EOS / ESD	3.1
公告板	8.3.2.9.1	绝缘皮	6.2.1, 11.1.9
连接器	4.3, 7.1.8, 8.5, 11.2	标签	10.5.5
损伤	9	盘	10.3.2
		引线	7.1.2.3, 8.2

索引 (续)

主题	章节	主题	章节
损伤 (续)		绝缘皮 (续)	
阻焊膜	10.7	损伤	4.4.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.2.1.2, 6.2.3.2, 9.3, 11.1.7, 11.1.9
接线柱	6.1.1	挠性套管	6.2.3.1
线束	4.4.2.1	连接处	4.1.4.2, 7.3.5.10, 7.5, 8.6, 12
缺陷条件	1.4.1.3	通孔再流焊	1.5.5, 7.3.5
分层	10.2.2	跳线	7.5, 8.6
DIP, 双列直插封装	7.1.5, 7.4.4	标签, 标记	10.5.5
边缘夹簧	6.16	连扎	4.4.2
板边连接器引针	4.3.1, 9.9	焊盘损伤	10.3
电气间隙	1.5.3	激光标记	10.5.4
电气过载, EOS	3.1.1	引线	
静电释放, ESD	3.1.2	弯曲, 成形, 缠绕	4.5.2, 7.1.2.1, 11.2
架高的元器件	7.2.2.2	弯折	7.3.4, 7.4.4
导线末端, 线头	11.1.3	损伤	6.3.2, 7.1.2.3, 8.2.1
蚀刻标记	10.5.1	伸出	7.3.3, 7.4.3
焊料过量	5.2.7	引线弯曲处的焊料	7.3.5.6
暴露的金属基材 /		应力释放	6.5.2, 6.15, 7.1.2.2,
表面涂层	5.2.1	放大装置	1.9
伸出, 螺钉	4.1.4	标记	
簧片, 板	9.8	条形码	10.5.5.1
吸锡器	3.1.1	元器件	7.1.1.1, 8.1.2, 9.3
填充, 垂直	7.3.5.1	蚀刻	10.5.1
手指套, 手套	3.3.6	标签	10.5.5
剥落	9.3, 10.7.2, 10.8.2	激光	10.5.4
挠性套管绝缘	6.2.3	丝印	10.5.2
助焊剂	1.2, 10.6.1, 10.6.4	盖印	10.5.3
破裂	4.3.2, 5.2.9, 6.1.1.2, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.3.5.9, 9.4	白斑	10.2.1
手套, 手指套	3.3.6	弯月形绝缘层	1.5.7, 7.3.5.8
晕圈	10.2.4	固定夹	7.2.1
手柄	9.8	免洗	10.6.4
紧固件, 损伤	9.8	导线重叠	1.5.12, 4.1.4.2, 6.2.3.1, 6.6, 6.8.1, 6.9.1, 6.11.1, 6.12.1, 11.1.4, 11.1.5
铆装件	6.1	导线过缠绕	1.5.11, 6.6, 6.8.1
临时线	7.5, 8.6	穿孔接线柱	6.11, 6.15
散热装置	4.1.3, 9.12	通孔再流焊	1.5.5
钩形接线柱	6.12	针孔, 吹孔	5.2.2
绝缘皮		压接插针	9.10
间隙	6.2.2, 6.2.4.1, 6.9.2, 6.10.2, 11.1.3, 12		

索引（续）

主题	章节	主题	章节
主面	1.5.1.1, 4.3.2.1, 5.2.11, 7.3.5.1	盖印	10.5.3
主面 / 焊接终止面（定义）	1.5.1.1	静电消散 / 屏蔽	3.1.4
制程警示（定义）	1.4.1.4	接线柱	
伸出	7.3.3, 7.4.3	双叉形	6.9
布线, 跳线	4.5, 7.5.2	钩形	6.12
丝印标记	10.5.2	引线放置	6.6
辅面	4.3.2.1, 5.2.11, 7.3.5.4, 7.3.5.10, 7.3.5.12, 7.4.5	穿孔形	6.11
辅面 / 焊接起始面（定义）	1.5.1.2	串联连接	6.15
串联连接接线柱	6.15	细导线	6.14
松弛, 导线	7.5.2, 11.1.7, 11.2	焊锡杯	6.13
套管, 挠性	6.2.3	铆装	6.1
锡球	5.2.7.1	塔形	6.8
冷焊	1.5.2, 5.2.5	导热复合材料	4.1.3.1
焊锡杯接线柱	6.13	螺钉伸出部分	4.1.3
焊接终止面 / 主面（定义）	1.5.1.4	螺纹紧固件	4.1.4
焊料过量	5.2.7	倾斜	7.1.5, 7.1.6, 7.1.8, 8.5
吸锡器	3.1.1, 3.2	扭矩	4.1.4.1
阻焊膜		匝间空隙	11.1.2
脱落	10.7.3	塔形接线柱	6.8
空洞 / 起泡	10.7.2	垂直填充	7.3.5.1
皱褶 / 裂纹	10.7.1	显布纹 / 露织物	10.2.3
伸出	5.2.10	润湿	
泼锡	5.2.7.3	孔壁	7.3.5.1
触元器件	7.3.5.7, 8.3.5.5, 8.3.6.5, 8.3.7.5, 8.3.8.5	焊盘	7.3, 7.4
锡网	5.2.7.3	接线柱	6.7
焊接起始面 / 辅面（定义）	1.5.1.3	白色残留物	10.6.3
限位装置, 元器件的安放	7.1.6.1	线径	1.5.10
花瓣形翻边	6.1.4	理线	11.1.6, 11.2
结点扎带, 线缆扎带	4.4.1, 4.5.1, 4.5.5	导线捆焊	7.2.3
加固, 导线	6.9.3, 7.5.3, 8.6	导线松弛	7.5.2, 11.1.7, 11.2

索引（续）

中国可靠性网 <http://www.kekaoxing.com>

此页留作空白



标准改善填写表

IPC-A-610E CN

此表的目的在于让这标准的有关工业使用者向IPC技术委员会提供建议。

欢迎个人或集体对IPC提交建议.我们将会收集所有的建议并上交给相应的委员会.

如果您能提供改善建议, 请填好下表并递至:

IPC
3000 Lakeside Drive, Suite 309S
Bannockburn, IL 60015-1249
传真: 847 615.7105
电子邮件: answers@ipc.org

1. 我想对以下提出更改建议:

___要求, 章节数

___那种测试方法_____, 章节数 _____

以上章节数被证明为:

___不清楚

___不适用

___有误的

___其他

2. 具体的更改建议:

3. 对于标准的其他改进建议:

提交人:

姓名

电话

公司

电子邮件

地址

城市/国家/洲

日期

此页留作空白

Association Connecting Electronics Industries



会员申请表

衷心感谢您成为IPC协会会员和对IPC的支持！IPC会员资格是针对企业整体的，成为IPC会员意味着本申请表中所填公司全体员工都可享受会员裨益。

为了使IPC能更快更好地为会员服务，请在以下项目中选择最能反映单位情况的一栏，并按提示填写。

☐ 印制电路板制造商

生产和销售印制电路板（PCB）或其它电子互连产品，并将产品销售给其它公司。贵公司生产和销售哪些产品？

☐ 单面和双面刚性多层印制板 ☐ 挠性印制板 ☐ 其它互连产品

董事长/总经理：_____

☐ 电子制造服务（EMS）公司

根据合同生产印制电路组件，并可提供其它电子互连产品进行销售。

董事长/总经理：_____

☐ OEM-原始设备制造商

采购、使用和/或自制的印制电路板或其它电子互连产品以制造、销售终端产品。

系列产品：_____

☐ 行业供应商

提供制造或组装电子互连产品所用的原材料、机器、设备或技术服务。

服务于哪个行业？ ☐ PCB ☐ EMS ☐ 二者均有

供应产品品种：_____

☐ 政府机构/科研院校

设计、研究、使用电子互连产品的非盈利事业单位。

☐ 咨询公司

提供何种服务：_____

Association Connecting Electronics Industries



会员申请表

单位情况:

单位名称: _____

地址: _____

电话: _____ 传真: _____

联系人: _____ 职务: _____

电子邮件: _____ 网址: _____

会费详情:

会费

IPC收到贵公司申请表并且会费付讫之日起, 贵公司开始享受所有IPC会员裨益, 会员期持续一年或者两年取决于贵公司在以下不同付费情况中的选择。会费收取仅限于**人民币**。

请选择一项:

原始会员: ☐ 一年会员期USD 1050 ☐ 两年会员期USD 1890 (节省10%)	政府机构、科研机构等非盈利组织 ☐ 一年会员期USD 275 ☐ 两年会员期USD 495 (节省10%)
附加会员: (同一集团内有另一家单位是IPC会员) ☐ 一年会员期USD 850 ☐ 两年会员期USD 1530 (节省10%)	咨询公司 (员工数少于6人) ☐ 一年会员期USD 625 ☐ 两年会员期USD 1125 (节省10%)
年销售额不超过500万美元的企业 ☐ 一年会员期USD 625 ☐ 两年会员期USD 1125 (节省10%)	

请妥善填写好本表格传真或电子邮件至:

会员部负责人

IPC-爱比西技术咨询(上海)有限公司

Tel: 86-21-54973435*605

Fax: 86-21-54973437

www.ipc.org\china.ipc.org



GET AHEAD ...

with IPC Training & Certification Programs

Smart decisions and top-notch quality are critical to success — particularly in the highly competitive, ever-changing electronic interconnection industry. Training alone may help with your quality initiatives, but when key employees actually have an industry-recognized certification on industry standards, you can leverage that additional credibility as you pursue new customers and contracts.

Through its international network of licensed and audited training centers, IPC — Association Connecting Electronics Industries® offers globally recognized, industry-traceable training and certification programs on key industry standards. Developed by users, academics and professional trainers, IPC programs reflect a standardized industry consensus. In addition, the programs are current: Periodic recertification is required, and course materials are updated for each document revision with support from the same industry experts who contributed to the standard.

Why Pursue Certification?

Investing in IPC training and certification programs can help you:

- Demonstrate to current and potential customers that your company considers rigorous quality control practices very important.
- Meet the requirements of OEMs and electronics manufacturing companies that expect their suppliers to have these important credentials.
- Gain valuable industry recognition for your company and yourself.
- Facilitate quality assurance initiatives that have become important in international trading.

Choose From Two Levels of Certification

Two types of certification are available, each of which is a portable credential granted to the individual in the same manner as a degree from a college or trade school.

Certified IPC Trainer (CIT) — Available exclusively through IPC authorized training centers, CIT certification is recommended for individuals in companies, independent consultants and faculty members of education and training institutions. Upon successful completion of this train-the-trainer program, candidates are eligible to deliver CIS training. They also receive materials for conducting application-level (CIS) training.

Certified IPC Application Specialist (CIS) — CIS training and certification is recommended for any individual who uses a standard, including operators, inspectors, buyers and management.

Earn Credentials on Five Key IPC Standards

Programs focused on understanding and applying criteria, reinforcing discrimination skills and supporting visual acceptance criteria in key standards include:

- IPC-A-610, *Acceptability of Electronic Assemblies*
- IPC-A-600, *Acceptability of Printed Boards*
- IPC/WHMA-A-620, *Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies*

Programs covering standards knowledge plus development of hands-on skills include:

- J-STD-001, *Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies*
- IPC-7711/IPC-7721, *Rework of Electronic Assemblies/Repair and Modification of Printed Boards and Electronic Assemblies*

Get Started by Contacting Us Today

More than 250,000 individuals at thousands of companies worldwide have earned IPC certification. Now it's your turn! For more information, including detailed course information, schedules and course fees, please visit **www.ipc.org/certification** to find the closest authorized training center.



Photo courtesy of
Electronics Yorkshire



Association Connecting Electronics Industries



3000 Lakeside Drive, Suite 309 S
Bannockburn, IL 60015

847-615-7100 **tel**

847-615-7105 **fax**

www.ipc.org

ISBN #1-580987-96-6

上海办公室

上海市谈家渡路28号盛泉大厦16AB

电话: (86 21) 54973435

传真: (86 21) 54973437

网址: china.ipc.org

深圳办公室

深圳市南山区高新科技园南区方大大厦1807室

电话: (86 755) 86141218/19

传真: (86 755) 86141226

北京办公室

北京市经济技术开发区宏达北路18号大地国际大厦407A

电话: (86 10) 67885326

传真: (86 10) 67885326